

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ
ЯЗЫКОВ**



АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ОБРАЗОВАНИИ**

УЧЕБНИК ДЛЯ СТУДЕНТОВ УЗГУМЯ

ТАШКЕНТ - 2021

***Р.Х. АЮПОВ. Информационные технологии в образовании. Учебник.
Ташкент: Издательство «УзНаишр». 2021 г., -585 стр.***

АННОТАЦИЯ

Представленный вашему вниманию учебник посвящено курсу Информационные технологии в образовании, читаемом в Узбекском государственном университете мировых языков для студентов-языковедов. В нем приведены все основные сведения о современных педагогических программно-технических средствах, которому обучаются студенты по всем специальностям, касающимся изучения различных языков и методика преподавания языка с использованием современных средств информационных технологий. В учебнике приведены все виды информации, касающиеся использования средств информационных технологий, начиная от классификации используемых программных средств, методологических основ разработки педагогических программных средств и кончая созданием графиков, анимаций, аудио и видео материалов, электронных учебников и интерактивных средств, а также SMART-методов обучения - все материалы приведены в полной последовательности с учебной программой данного курса. Материалы учебника полезны всем студентам, обучающимся по данной специальности, а также для преподавателей и научных сотрудников, интересующихся данным направлением.

Рецензенты:

Шермухамедов А.Т. – профессор Ташкентского филиала Российского экономического университета, д.ф-м.н.

Турсунов С.К. – доцент кафедры Методика преподавания информатики Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, к.п.н.

ВВЕДЕНИЕ.....	6
ГЛАВА 1. МЕСТО И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ.....	8
1.1. <i>Предмет, цели и задачи курса информационные технологии в образовании.....</i>	9
1.2. <i>Современные компьютеры и их архитектура</i>	27
1.3. <i>Программное обеспечение.....</i>	32
1.4. <i>Обзор современных технических средств обучения.....</i>	38
ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ	56
2.1. <i>Программа создания презентаций PowerPoint.....</i>	57
2.2. <i>Создание динамических презентаций в Prazì.....</i>	74
2.3. <i>Основные понятия мультимедиа и ее использование</i>	84
2.4. <i>Компьютерная графика и её виды.....</i>	106
2.5. <i>Программа Corel Draw и её возможности</i>	114
ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ И МЕТОДИКА ИХ СОЗДАНИЯ	126
3.1. <i>Понятие об электронных учебниках и их возможности</i>	127
3.2. <i>Виды электронных учебников</i>	132
3.3. <i>Технология создания электронных учебников в глобальной сети..</i>	156
ГЛАВА 4. СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ	169
4.1. <i>Программные средства оценивания знаний.....</i>	170
4.2. <i>Программа iSPRING</i>	183
4.3. <i>Программа HotPotatoes.....</i>	193
ГЛАВА 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНИМАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ.....	203
5.1. <i>Преимущество использования анимаций в образовании</i>	203

ГЛАВА 6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ АУДИО И ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ	223
6.1. <i>Понятие и классификация информационных технологий.....</i>	225
6.2. <i>Методы обработки видео материалов</i>	237
6.3. <i>Обработка аудио материалов</i>	251
ГЛАВА 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ	257
7.1. <i>Развитие web-технологий и их основные виды.....</i>	258
7.2. <i>Использование web-технологий в учебном процессе.....</i>	271
7.3. <i>Облачные технологии и их использование в учебном процессе</i>	280
7.4. <i>Работа с Google Disk.....</i>	292
7.5. <i>Google презентации - инструмент для создания презентаций.....</i>	294
7.6. <i>Google Таблицы и особенности ее использования</i>	307
ГЛАВА 8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ GOOGLE	346
8.1. <i>Образовательные возможности и работа с Google Mail.....</i>	347
8.2. <i>Работа с Google Calendar</i>	356
8.3. <i>Работа с Google Documents</i>	362
8.4. <i>Работа с Google Blogger.....</i>	373
8.5. <i>Работа в Google Classroom</i>	385
ГЛАВА 9. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	401
9.1. <i>Понятие об электронном образовании.....</i>	402
9.2. <i>Программно-технические средства организации электронного образования.....</i>	406
9.3. <i>Программы переводчики.....</i>	410
ГЛАВА 10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМ ОБУЧЕНИЕМ MOODLE.....	422
10.1. <i>Понятие о системе управления электронным обучением Moodle.....</i>	423
10.2. <i>Создание курса в системе управления электронным обучением Moodle</i>	426
10.3. <i>Работа с пользователями в системе управления электронным обучением Moodle.....</i>	438

ГЛАВА 11. ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА SMART ОБРАЗОВАНИЯ.....	443
<i>11.1. Понятие о SMART образовании</i>	<i>443</i>
<i>11.2. Образовательные возможности SMART образования</i>	<i>455</i>
<i>11.3. Интерактивные образовательные возможности SMART образования.....</i>	<i>466</i>
<i>11.4. Тенденции развития SMART-обучения</i>	<i>495</i>
<i>11.5. Понятие Вебинар и использование платформы ZOOM в образовании.....</i>	<i>500</i>
<i>Темы самостоятельных работ.....</i>	<i>514</i>
<i>Глоссарий</i>	<i>517</i>
<i>Использованная литература</i>	<i>527</i>
<i>Полезные сайты в интернете</i>	<i>534</i>
<i>Видео уроки для самостоятельного изучения курса информационные технологии в обучении.....</i>	<i>536</i>
<i>Тесты по изучаемому курсу «Информационные технологии в образовании»</i>	<i>538</i>

ВВЕДЕНИЕ

Данное учебник, предназначенный для студентов университета мировых языков, изучающих предмет «Информационные технологии в образовании» состоит из одиннадцати глав, темы самостоятельных работ, глоссария, списка использованной литературы, списка полезных сайтов в интернете, видеоуроков для самостоятельного изучения основных тем данного курса и тесты по темам этого предмета. Первая глава посвящена современным информационным технологиям и основным сферам их использования. Вторая глава посвящена описанию и использованию основных прикладных программ в образовательной деятельности. В третьей главе описываются структура и виды, а также технология создания современных электронных учебников. В четвертой главе описываются программные средства оценивания знаний студентов. В пятой главе приводятся средства создания анимаций в образовательном процессе. В шестой главе описываются методы обработки аудио и видео информации для создания учебных видео и аудио материалов. В седьмой главе подробно описываются использование web-технологий и облачных инструментов в учебной практике. В восьмой главе подробно разбираются использование образовательных возможностей и разнообразных сервисов Google. В девятой главе описываются системы управления электронным образованием и их отличительные особенности. В десятой главе приведены основные сведения о системе управления дистанционным обучением Moodle и ее возможности. И наконец в последней главе подробно описываются современные системы умного или SMART обучения, а также тенденции развития такого вида образования в будущем. В учебном пособии даны очень ценные предложения по использованию средств цифровой

технологии в повседневной образовательной деятельности, необходимый будущему преподавателю высшей школы и учителям школ.

Для более глубокого изучения материалов, представленных в данном учебном пособии, студенты могут использовать различные образовательные сайты в цифровом пространстве, в том числе, сайт Узбекского университета мировых языков **www.uzswlu.uz**, образовательный сайт **ziyonet.uz**, сайт Российского интернет университета по информационным технологиям **www.intuit.ru**, электронную библиотеку финансового института **el.tfi.uz**, информационно-образовательный сайт **kitobxon.uz** а также разнообразные глобальные образовательные ресурсы цифрового пространства, часть которых описана в разделе *Полезные сайты в интернете* данного учебного пособия. Для правильного понимания сути используемых терминов информационных технологий и современного цифрового пространства в разделе *Глоссарий* приведены основные термины, использованные в данном учебном пособии.

Учебник может быть полезным для студентов, для магистрантов и преподавателей, для научных сотрудников, а также лицам, желающим изучить информационные технологии самостоятельно.

ГЛАВА 1. МЕСТО И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Изучав этот раздел, студент будет знать следующие: историю развития информатики, современные компьютеры и возможности их использования в образовании, техническое и программное обеспечение ИКТ, область применения информатики, представление об информации, информационных процессах, научиться определять виды информационного процесса в системах различной природы, научиться приводить примеры получения, передачи и использования информации живыми организмами; сформировать информационный взгляд на окружающую действительность.

Ключевые слова: информатика, информация, информатизация, код, кодирование, кибернетика, программное обеспечение, техническое обеспечение, информационное обеспечение, архитектура компьютеров.

Видеоматериалы по теме:

<https://www.youtube.com/watch?v=YuSgZ173Utg>

https://www.youtube.com/watch?v=1h9U8kI_X0I

<https://www.youtube.com/watch?v=LXTsdBolZus> - #1

**<https://www.youtube.com/watch?v=MLZV9nB94l4> - Очистка компьютера.
Как освободить место на диске C.**

**<https://www.youtube.com/watch?v=EI9chWiXzvc&feature=youtu.be> -
Переустановка Windows 10, без использования загрузочных носителей.
Сброс Windows 10**

**<https://www.youtube.com/watch?v=qu3gUaNv16A&feature=youtu.be> -
диагностика hdd и ssd, проверяем винчестер сами**

**<https://www.youtube.com/watch?v=I6ErhbiF4FY&feature=youtu.be> - загрузка
диска 100%? Исправляем проблему легко!**

<https://www.youtube.com/watch?v=1bdAmWGIEmg> - C diskni tozalash Windows

**<https://www.youtube.com/watch?v=9Z4VxWcHBKU> - 15 способов как усилить
Wi-Fi сигнал роутера**

Электронные книги по этой теме можно найти в сайтах:

- 1 <http://uzswlu.uz/> - сайт УзГУМЯ
- 2 <http://www.Intuit.ru> – интернет университет информационных технологий
- 3 <http://el.tfi.uz/> - электронная библиотека ТМИ
- 4 kitobxon.com – сайт электронных книг в Узбекистане

1.1. Предмет, цели и задачи курса информационные технологии в образовании

План:

- 1.История развития информатики.*
- 2.Понятие информации*
- 3.Использование информации в мире*
- 4.Основные направления применения информатики*

Выделяют ряд этапов, характеризующих возрастанием возможностей хранения, передачи и обработки информации:

Начальный этап – освоение человеком развитой устной речи. Членораздельная речь, язык стал специфическим социальным средством хранения и передачи информации.

Второй этап – возникновение письменности. По сравнению с предыдущим этапом возрастают возможности хранения информации. Человек получил искусственную внешнюю память. Организация почтовых служб позволила использовать письменность как средство передачи информации. Возникновение письменности было необходимым условием начала развития наук. С этим же этапом связано возникновение понятия «натуральное число», затем той или иной системы счисления.

Третий этап – книгопечатание. Это первая информационная технология. Воспроизведение информации было поставлено на поток, промышленную

основу. Этот этап позволил увеличить возможность хранения информации, повысил доступность и точность ее воспроизведения.

Четвертый этап связан с развитием точных наук (математики, физики) и начинающейся в то время научно-технической революции. Он характеризуется возникновением таких мощных средств связи, как радио, телефон и телеграф, к которым по завершению этапа добавилось телевидение, фотография, кино, интернет, методы записи информации на различные носители (магнитные ленты, диски, флешки).

Термин **информатика** возник в 60-х гг. во Франции для названия области, занимающейся автоматизированной обработкой информации с помощью КОМПЬЮТЕР. Французский термин **информатика** образован путем слияния слов **информация** и **автоматика** и означает "автоматизированная переработка информации". В англоязычных странах этому термину соответствует синоним **наука о компьютерной технике**. Этот термин информатика широко распространен во Франции, странах Восточной Европы. В большинстве стран Западной Европы и США используется термин "**Computer Science**" – наука о средствах вычислительной техники.

В 1978 году международный научный конгресс официально закрепил за понятием "**информатика**" области, связанные с ***разработкой, созданием, использованием и материально-техническим обслуживанием систем обработки информации, включая компьютеры и их программное обеспечение, а также организационные, коммерческие, административные и социально-политические аспекты компьютеризации — массового внедрения компьютерной техники во все области жизни людей.*** Таким образом, информатика базируется на компьютерной технике и немыслима без нее.

Информатика — комплексная научная дисциплина с широчайшим диапазоном применения. Её **приоритетные направления: разработка вычислительных систем и программного обеспечения; теория информации**, изучающая процессы, связанные с передачей, приёмом,

преобразованием и хранением информации; **математическое моделирование, методы вычислительной и прикладной математики и их применение к фундаментальным и прикладным исследованиям в различных областях знаний; методы искусственного интеллекта, моделирующие методы логического и аналитического мышления в интеллектуальной деятельности человека (логический вывод, обучение, понимание речи, визуальное восприятие, игры и др.); системный анализ, изучающий методологические средства, используемые для подготовки и обоснования решений по сложным проблемам различного характера; биоинформатика, изучающая информационные процессы в биологических системах; социальная информатика, изучающая процессы информатизации общества; методы машинной графики, анимации, средства мультимедиа; телекоммуникационные системы и сети, в том числе, глобальные компьютерные сети, объединяющие всё человечество в единое информационное сообщество; разнообразные приложения, охватывающие производство, науку, образование, медицину, торговлю, сельское хозяйство и все другие виды хозяйственной и общественной деятельности. В информатике имеются три неразрывно и существенно связанные части — технические средства, программные и алгоритмические. Технические средства, или аппаратура компьютеров, в английском языке обозначаются словом **Hardware**, которое буквально переводится как *"твердые изделия"* - **Hardware**. Для обозначения программных средств, под которыми понимается совокупность всех программ, используемых компьютерами, и область деятельности по их созданию и применению, используется слово **Software** (буквально — *"мягкие изделия"*), которое подчеркивает равнозначность самой машины и программного обеспечения, а также способность программного обеспечения модифицироваться, приспособливаться и развиваться. Программированию задачи всегда предшествует разработка способа ее решения в виде последовательности**

действий, ведущих от исходных данных к искомому результату, иными словами, **разработка алгоритма решения задачи**. Для обозначения части информатики, связанной с разработкой алгоритмов и изучением методов и приемов их построения, применяют термин **Brainware** (с *англ. brain — интеллект*).

Объект информатики охватывает все элементы ИТ: технические средства, математические, алгоритмическое, программное, лингвистическое обеспечение, средства связи. **Предметом информатики** как новой фундаментальной науки выступает информационный ресурс – его сущность, законы функционирования, механизмы взаимодействия с другими ресурсами общества и взаимодействия на социальный прогресс.

Информатика делится на две части:

Теоретическая информатика: Рассматривает все аспекты разработки АИС: их проектирование, создание и использование с формально-технической и содержательной сторон, а также комплекс экономического, политического и культурного воздействия на социальную динамику. Изучает информатизацию, законы его функционирования и ее использования как движущей силы социального прогресса, а также общие фундаментальные проблемы информационных технологий (ИТ) как исторического феномена, выводящего общество на новую ступень развития. Изучает общие свойства, присущие всем многочисленным разновидностям конкретных ИТ, процессов и сред их протекания.

Прикладная информатика изучает конкретные разновидности ИТ, которые формируются с помощью специальных информационных систем (ИС) (управленческих, медицинских, обучающих, военных и т.д.).

Кибернетика — наука, изучающая с единых позиций связь и управление (самоуправление) в организованных системах любой физической природы. Основоположником кибернетики считается выдающийся американский математик Норберт Винер. Он опубликовал книгу *«Кибернетика или управление и связь в животном и машине»*. Таким образом, кибернетическая

система (система управления) может рассматриваться как совокупность двух систем — управляющего объекта и объекта управления. При этом управляющая система воздействует на объект управления, подавая на него управляющие сигналы (управляющие воздействия). Для выработки управляющих решений, обеспечивающих достижение цели управления, управляющая система получает информацию о состоянии объекта управления по линии обратной связи. Информатика в широком смысле представляет собой единство разнообразных отраслей науки, техники и производства, связанных с переработкой информации главным образом с помощью компьютеров и телекоммуникационных средств связи во всех сферах человеческой деятельности.

Клод Шеннон, американский учёный, заложивший основы теории информации — науки, изучающей процессы, связанные с передачей, приёмом, преобразованием и хранением информации, — **рассматривает информацию как снятую неопределенность наших знаний о чем-то.** Современное научное представление об информации очень точно сформулировал **Норберт Винер**, "отец" кибернетики. А именно: **Информация — это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств.**

Люди обмениваются информацией в форме сообщений. **Сообщение** — это форма представления информации в виде речи, текстов, жестов, взглядов, изображений, цифровых данных, графиков, таблиц и т.п. *Одно и то же информационное сообщение* (статья в газете, объявление, письмо, телеграмма, справка, рассказ, чертёж, радиопередача и т.п.) *может содержать разное количество информации для разных людей — в зависимости от их предшествующих знаний, от уровня понимания этого сообщения и интереса к нему.* Так, сообщение, составленное на японском языке, не несёт никакой новой информации человеку, не знающему этого языка, но может быть высокоинформативным для человека, владеющего японским. Никакой новой информации не содержит и сообщение, изложенное на знакомом языке, если

его содержание непонятно или уже известно. Применительно к компьютерной обработке данных под информацией понимают некоторую последовательность символических обозначений (букв, цифр, закодированных графических образов и звуков и т.п.), несущую смысловую нагрузку и представленную в понятном компьютеру виде. Каждый новый символ в такой последовательности символов увеличивает информационный объём сообщения.

Информация может существовать в виде:

- *текстов, рисунков, чертежей, фотографий;*
- *световых или звуковых сигналов;*
- *радиоволн;*
- *электрических и нервных импульсов;*
- *магнитных записей;*
- *жестов и мимики;*
- *запахов и вкусовых ощущений;*
- *хромосом, посредством которых передаются по наследству признаки и свойства организмов и т.д.*

Различают две формы представления информации - непрерывную (*аналоговую*) и прерывистую (*цифровую, дискретную*). **Непрерывная** форма характеризует процесс, который не имеет перерывов и может изменяться в любой момент времени и теоретически на любую величину (например, речь человека). **Цифровой** (digital) сигнал может изменяться лишь в определенные моменты времени и принимать лишь заранее обусловленные значения. Для преобразования аналогового сигнала в цифровой сигнал требуется провести дискретизацию во времени и квантование по уровню. **Дискретизация** (digitalization) - это замена непрерывного сигнала последовательностью отдельных во времени отсчетов этого сигнала. Для преобразования аналогового сигнала в цифровой используется специальный конвертор, называемый **аналого-цифровой преобразователь (АЦП)**. Сигнал

на выходе АЦП представляет собой последовательность двоичных чисел, которая может быть записана на лазерный диск или обработана компьютером. Обратная конверсия осуществляется с помощью **цифро-аналогового преобразователя** (ЦАП). Качество аналого-цифрового преобразования характеризуется разрешением.

Разрешение - это количество уровней квантования, используемых для замены непрерывного сигнала цифровым. Еще один показатель качества такого преобразования - **частота дискретизации** - количество преобразований, производимое в секунду. Этот показатель измеряют килогерцами. Информация передаётся в форме **сообщений** от некоторого **источника** информации к её **приёмнику** посредством **канала связи** между ними. Источник посылает **передаваемое сообщение**, которое **кодируется в передаваемый сигнал**. Этот сигнал посылается по **каналу связи**. В результате в приёмнике появляется **принимаемый сигнал**, который **декодируется** и становится **принимаемым сообщением**.

Примеры:

- *Сообщение, содержащее информацию о прогнозе погоды, передаётся приёмнику (телезрителю) от источника — специалиста-метеоролога посредством канала связи — телевизионной передающей аппаратуры и телевизора.*
- *Живое существо своими органами чувств (глаз, ухо, кожа, язык и т.д.) воспринимает информацию из внешнего мира, перерабатывает её в определенную последовательность нервных импульсов, передает импульсы по нервным волокнам, хранит в памяти в виде состояния нейронных структур мозга, воспроизводит в виде звуковых сигналов, движений и т.п., использует в процессе своей жизнедеятельности.*

Передача информации по каналам связи часто сопровождается воздействием **помех**, вызывающих **искажение и потерю информации**.

Как измеряется количество информации?

Какое количество информации содержится, к примеру, в тексте романа "Война и мир", во фресках Рафаэля или в генетическом коде человека? Ответа на эти вопросы наука не даёт и, по всей вероятности, даст не скоро. А **возможно ли объективно измерить количество информации?** Важнейшим результатом теории информации является следующий вывод: **В определенных, весьма широких условиях можно пренебречь качественными особенностями информации, выразить её количество числом, а также сравнить количество информации, содержащейся в различных группах данных.** В настоящее время получили распространение подходы к определению понятия "количество информации", основанные на том, что **информацию, содержащуюся в сообщении, можно нестрого трактовать в смысле её новизны или, иначе, уменьшения неопределённости наших знаний об объекте.** Эти подходы используют математические понятия *вероятности* и *логарифма*.

В качестве единицы информации Клод Шеннон предложил принять один **бит** (*англ. bit — binary digit — двоичная цифра*). **Бит в теории информации — количество информации, необходимое для различения двух равновероятных сообщений (типа "орел"—"решка", "чет"—"нечет" и т.п.). В вычислительной технике битом называют наименьшую "порцию" памяти компьютера, необходимую для хранения одного из двух знаков "0" и "1", используемых для внутримашинного представления данных и команд.** Бит — слишком мелкая единица измерения. На практике чаще применяется более крупная единица — **байт**, равная **восемь битам**. Именно восемь битов требуется для того, чтобы закодировать любой из 256 символов алфавита клавиатуры компьютера ($256=2^8$). Широко используются также ещё более **крупные производные единицы информации**:

1 Килобайт (Кбайт) = 1024 байт = 2^{10} байт,

1 Мегабайт (Мбайт) = 1024 Кбайт = 2^{20} байт,

1 Гигабайт (Гбайт) = 1024 Мбайт = 2^{30} байт.

1 Терабайт (Тбайт) = 1024 Гбайт = 2^{40} байт,

1 Петабайт (Пбайт) = 1024 Тбайт = 2^{50} байт,

1 Зетабайт (Збайт) = 1024 Пбайт = 2^{60} байт

1 Ётабайт (Ёбайт) = 1024 Збайт = 2^{70} байт

Что можно делать с информацией?

Информацию можно:

создавать;	формализовать;	собирать;
передавать;	распространять;	хранить;
воспринимать;	преобразовывать;	искать;
использовать;	комбинировать;	измерять;
запоминать;	обрабатывать;	разрушать;
принимать;	делить на части;	и др.
копировать;	упрощать;	

Все эти процессы, связанные с определенными операциями над информацией, называются **информационными процессами**.

Какими свойствами обладает информация?

Свойства информации:

- достоверность;
- полнота;
- ценность;
- своевременность;
- понятность;
- доступность;
- краткость;
- и др.

Информация достоверна, если она отражает истинное положение дел. Недостоверная информация может привести к неправильному пониманию или принятию неправильных решений. **Достоверная информация со временем может стать недостоверной**, так как она обладает свойством **устаревать**, то

есть перестаёт отражать истинное положение дел. **Информация полна, если её достаточно для понимания и принятия решений.** Как неполная, так и избыточная информация **сдерживает принятие решений или может повлечь ошибки.** **Точность информации** определяется степенью ее близости к реальному состоянию объекта, процесса, явления и т.п. **Ценность информации** зависит от того, насколько она важна для решения задачи, а также от того, насколько в дальнейшем она найдёт применение в каких-либо видах деятельности человека. Только своевременно полученная информация может принести ожидаемую пользу. Одинаково нежелательны как **преждевременная подача информации** (когда она ещё не может быть усвоена), так и её задержка. Если ценная и своевременная информация **выражена непонятным образом,** она может стать **бесполезной.** Информация **становится понятной,** если она выражена языком, на котором говорят те, кому предназначена эта информация. **Информация должна преподноситься в доступной** (по уровню восприятия) **форме.** Поэтому одни и те же вопросы, по разному излагаются в учебниках и научных изданиях. Информацию по одному и тому же вопросу **можно изложить кратко** (сжато, без несущественных деталей) **или пространно** (подробно, многословно). Краткость информации необходима в справочниках, энциклопедиях, учебниках, всевозможных инструкциях.

Обработка информации — получение одних информационных объектов из других информационных объектов путем выполнения некоторых алгоритмов. Обработка является одной из основных операций, выполняемых над информацией, и главным средством увеличения объёма и разнообразия информации. **Средства обработки информации — это всевозможные устройства и системы, созданные человечеством, и в первую очередь, компьютер — универсальная машина для обработки информации.** Компьютеры обрабатывают информацию путем выполнения некоторых алгоритмов. Живые организмы и растения обрабатывают информацию с помощью своих органов и систем.

Информационные ресурсы и информационные технологии

Информационные ресурсы — это идеи человечества и указания по их реализации, накопленные в форме, позволяющей их воспроизводство. Это книги, статьи, патенты, диссертации, научно-исследовательская и опытно-конструкторская документация, технические переводы, данные о передовом производственном опыте и др. **Информационные ресурсы** (в отличие от всех других видов ресурсов — трудовых, энергетических, минеральных и т.д.) **тем быстрее растут, чем больше их расходуют.**

Информационная технология — это совокупность методов и устройств, используемых людьми для обработки информации. Человечество занималось обработкой информации более тысячи лет. Первые информационные технологии основывались на использовании счётов и письменности. Около сто лет назад началось исключительно быстрое развитие этих технологий, что в первую очередь связано с появлением различных вычислительных устройств и компьютеров. В настоящее время термин **"информационная технология"** употребляется в связи с использованием компьютеров для обработки информации. Информационные технологии охватывают всю вычислительную технику и технику связи и, отчасти, бытовую электронику, телевидение и радиовещание.

Для правильного функционирования информационных технологий необходимы разнообразные аппаратные и программные средства. "Сырьем" информационных технологий являются данные, которые подвергаются соответствующей обработке. Конечной продукцией являются текстовые и графические документы, переводы с одного языка на другой, решенные математические задачи, чертежи, справочники, финансовые отчеты и т.д. Основным аппаратным средством информационных технологий является компьютер. Самым первым шагом в технологической цепочке решения конкретной задачи является правильный выбор необходимого программного обеспечения. Информационные технологии находят применение в

промышленности, торговле, управлении, банковской системе, образовании, здравоохранении, медицине и науке, транспорте и связи, сельском хозяйстве, системе социального обеспечения, служат подспорьем людям различных профессий и домохозяйкам. Народы развитых стран осознают, что **совершенствование информационных технологий представляет самую важную, хотя дорогостоящую и трудную задачу.** В настоящее время создание крупномасштабных информационно-технологических систем является экономически возможным, и это обуславливает появление национальных исследовательских и образовательных программ, призванных стимулировать их разработку.

Что понимают под информатизацией общества ?

Информатизация общества — организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов.

Цель информатизации — улучшение качества жизни людей за счет увеличения производительности и облегчения условий их труда. Информатизация или как ее называют сегодня, цифровизация — это сложный социальный процесс, связанный со значительными изменениями в образе жизни населения. Он требует серьезных усилий на многих направлениях, включая ликвидацию компьютерной неграмотности, формирование культуры использования новых информационных технологий и др. Продукты информационного сервиса чаще даже усложняют жизнь. Существует большое количество избыточной информации, назойливой рекламы, дезинформации. В то же время часть информации закрывается по соображениям коммерческой, технологической, военной, государственной тайны. Доступ к информации может ограничиваться экономическими барьерами. По международному опыту, современная политика правительственных учреждений в области

установления расценок на выдаваемую ими информацию преследует следующие цели:

- возместить стоимость носителя информации;
- покрыть расходы на информацию, если она производилась специально для данного пользователя;
- предотвратить неоправданно высокий спрос на услуги.

Основные направления применения информатики:

Своим рождением **информатика** обязана возникновению и распространению новых технологий сбора, обработки и передачи информации. Возможность информационного обмена между компьютерами дала мощный толчок к становлению информатики, как науки. К основным направлениям информатики относят:

- *Теоретическую информатику*
- *Кибернетику*
- *Программирование*
- *Искусственный интеллект*
- *Информационные системы*
- *Вычислительную технику*
- *Информатику в природе и обществе*

Теоретическая информатика — это научная область, предметом изучения которой являются **информация и информационные процессы**, в которой осуществляется изобретение и создание новых средств работы с информацией. Это подразделение общей информатики и прикладной математики, которое сосредотачивается на более абстрактных или математических аспектах вычислительной техники и включает в себя теорию алгоритмов. Как любая **фундаментальная наука**, теоретическая информатика (в тесном взаимодействии с **философией и кибернетикой**) занимается созданием системы понятий, выявлением общих закономерностей, позволяющих описывать информацию и информационные процессы,

протекающие в различных сферах (в природе, обществе, человеческом организме, технических системах). Область теоретической информатики толкуется широко и включает в себя алгоритмы, структуры данных, теорию сложности вычислений, распределенные вычисления, параллельные вычисления, СБИС (сверхбольшая интегральная схема), машинное обучение, вычислительную биологию, вычислительную геометрию, теории информации, криптографию, квантовый компьютеринг, теорию чисел, алгебру и теорию вычисления (символьные вычисления), семантику и верификацию языков программирования, теорию автоматов, а также теории случайных процессов. Работа в этой области часто отличается акцентом на математической технике и строгости. К этому списку научный журнал «ACM Transactions on Computation Theory» (ТОСТ) также добавляет теорию кодирования, теорию вычислительного обучения и аспекты теоретической информатики в таких областях, как базы данных, информационный поиск, экономические модели и сети. Несмотря на такую широкую сферу деятельности, теоретики информатики отличают себя от практиков. Некоторые характеризуют себя как тех, кто делает «более фундаментальный научный труд, что лежит в основе области вычислительной техники». Другие же «теоретики-практики» настаивают, что невозможно отделить теории от практики. Это означает, что теоретики регулярно используют экспериментальную науку, которая выполняется в менее теоретических областях, таких как исследование систем программного обеспечения.

Теоретическая информатика - математическая дисциплина, использующая методы математики для построения и изучения моделей обработки, передачи и использования информации, она создает тот теоретический фундамент, на котором строится все здание информатики. В рамках этого направления развивается такая дисциплина, как теория информации. Теория информации рассматривает информацию как некий абстрактный объект, лишенный какого-то конкретного содержания, и изучает ее общие свойства и законы развития. Теория кодирования занимается

вопросами представления содержания информации в той или иной форме, а также теоретическими вопросами передачи информации по зашумленным каналам связи и исправления ошибок, возникающих в этих каналах. Вместо реальных объектов в компьютере рассматриваются упрощенные описания явлений и процессов. Переход от реальных объектов к их моделям рассматривается в такой науке, как системный анализ. Любая построенная модель требует адаптации к современной вычислительной технике, позволяющей воспроизводить реальные объекты в компьютере. Потребность в специальных методах и приемах, позволяющих обчислять модели и проводить численные эксперименты, обуславливает развитие таких наук, как вычислительная математика, теория алгоритмов и параллельных вычислений. Программирование - сфера деятельности, направленная на создание отдельных программ и пакетов прикладных программ, разработку языков программирования, создание операционных систем, организацию взаимодействия компьютеров с помощью протоколов связи.

Программирование — процесс создания компьютерных программ. В узком смысле (так называемое **кодирование**) под программированием понимается написание инструкций (программ) на конкретном языке программирования (часто по уже имеющемуся алгоритму — плану, методу решения поставленной задачи). Соответственно, люди, которые этим занимаются, называются программистами (на профессиональном жаргоне — кодерами), а те, кто разрабатывают алгоритмы — алгоритмистами, специалистами предметной области, математиками. В более широком смысле под программированием понимают весь спектр деятельности, связанный с созданием и поддержанием в рабочем состоянии программ — программного обеспечения компьютера. Иначе это называется «программная инженерия» («инженерия ПО»). Сюда входят анализ и постановка задачи, проектирование программы, построение алгоритмов, разработка структур данных, написание текстов программ, отладка и тестирование программы (испытания программы), документирование, настройка (конфигурирование), доработка и

сопровождение. Программирование для компьютера основывается на использовании языков программирования, на которых записывается программа. Чтобы программа могла быть понята и исполнена компьютером, требуется специальный инструмент — **транслятор**. В настоящее время активно используются **интегрированные среды разработки**, включающие в свой состав также редактор для ввода и редактирования текстов программ, отладчики для поиска и устранения ошибок, трансляторы с различных языков программирования, компоновщики для сборки программы из нескольких модулей и другие служебные модули.

Искусственный интеллект (ИИ) - термин «искусственный интеллект» появился в 1956 году, но настоящей популярности технология ИИ достигла лишь сегодня на фоне увеличения объемов данных, усовершенствования алгоритмов, оптимизации вычислительных мощностей и средств хранения данных. Первые исследования в области ИИ, стартовавшие в 50-х годах прошлого века, были направлены на решение проблем и разработку систем символьных вычислений. В 60-х годах это направление привлекло интерес Министерства обороны США: американские военные начали обучать компьютеры имитировать мыслительную деятельность человека. Например, Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) выполнило в 70-х годах ряд проектов по созданию виртуальных уличных карт. И специалистам DARPA удалось создать интеллектуальных личных помощников в 2003 году, задолго до того, как появились Siri, Alexa и Cortana. Эти работы стали основой для принципов автоматизации и формальной логики рассуждений, которые используются в современных компьютерах, в частности, в системах для поддержки принятия решений и умных поисковых системах, призванных дополнять и приумножать возможности человека. Хотя в научно-фантастических фильмах и романах ИИ зачастую изображают в виде человекоподобных роботов, захватывающих власть над миром, на данном этапе развития технологии ИИ совсем не такие

страшные и далеко не такие умные. Напротив, развитие искусственного интеллекта позволяет этим технологиям приносить реальную пользу во всех отраслях экономики. Цель работ в области **искусственного интеллекта** заключается в раскрытии тайны творческой деятельности людей, их способности к овладению навыками, знаниями и умениями. Исследования в этой области необходимы при создании роботов, баз знаний и экспертных систем. В рамках направления "**информационные системы**" решаются задачи изучения потоков документов, исследования способов представления и хранения информации, создания систем, предназначенных для поиска и выдачи информации по запросам пользователей.

***Информационная инфраструктура** – совокупность систем и служб, необходимых для функционирования информационного производства и обеспечения информационных потребностей общества.*

Информационная инфраструктура включает в себя:

- *информационные ресурсы (ИР);*
- *средства доступа к ИР;*
- *создание и функционирование сервисных служб;*
- *функционирование служб эксплуатации.*

В современном информационном мире информационная инфраструктура становится такой же неотъемлемой составляющей инфраструктуры государства как транспорт, связь, энерго-, газо- и водоснабжение. В современном мире индустрия информационных услуг стала одной из динамично развивающихся областей мировой экономики.

***Информационные ресурсы** – электронные документы, базы и банки данных, базы знаний, алгоритмы и программы, которые могут быть использованы при решении задач, стоящих перед государством, организациями и людьми. Чтобы эффективно использовать имеющиеся информационные ресурсы, нужна развитая информационная инфраструктура.*

***Информационное общество** - общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формой - знаний. Сам термин "информационное общество" впервые появился в Японии. Он стал основным в докладе специальной группы по научным, техническим и экономическим исследованиям, созданной японским правительством для выработки перспектив развития экономики страны (60 - е годы XX века).*

Контрольные вопросы:

1. *Что вы понимаете под словом информатика?*
2. *Назовите основные функции информатики?*
3. *На сколько частей делится информатика, назовите их ?*
4. *Какие существуют этапы развития вычислительной техники?*
5. *Чем занимается информатика как прикладная дисциплина?*
6. *Назовите самые важные открытия каждого этапа развития информатики?*
7. *Что такое информация и как она измеряется?*
8. *Что такое информационные ресурсы и ее виды?*
9. *Перечислите основные направления информатики?*
10. *Что такое информационная революция информационное общество?*

Рекомендуемая литература

1. *Информатика: Учебник для вузов/ А.Н.Степанов.– СПб.: Питер, 2003.– 608 с. ил.*
2. *Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов /Под ред. С.В.Симоновича.– СПб.: Питер, 2000.– 640 с.*
3. *Информационные технологии: Пособие для 8-11 классов /Под общей редакцией С.А.Христочевского.– М.: АРКТИ, 2001.– 200 с. ил.*
4. *Гейтс Б. Дорога в будущее.– М.: 1996.– 312 с.*
5. *kitobxon.com – электронная библиотека*
6. *www.wikipedia.org - саморазвивающаяся информационная система-интернет энциклопедия.*

1.2. Современные компьютеры и их архитектура

План лекции:

1. *Архитектура персонального компьютера.*
2. *Назначение основных узлов.*
3. *Функциональные характеристики компьютера*

1. Архитектура персонального компьютера.

Компьютер — это многофункциональное электронное устройство, предназначенное для накопления, обработки и передачи информации. Под *архитектурой персонального компьютера* понимается его логическая организация, структура и ресурсы, т. е. средства вычислительной системы, которые могут быть выделены процессу обработки данных на определенный интервал времени. В основу построения большинства компьютеров положены принципы, сформулированные **Джоном фон Нейманом**.

1. **Принцип программного управления** — программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности.
2. **Принцип однородности памяти** — программы и иные хранятся в одной и той же памяти; над командами можно выполнять те же действия, что и над данными!
3. **Принцип адресности** — основная память структурно состоит из пронумерованных ячеек.

Компьютеры, построенные на этих принципах, имеют классическую архитектуру. Архитектура компьютера определяет принцип действия, информационные связи и взаимное соединение основных логических узлов компьютера, к которым относятся:

- *центральный процессор;*
- *основная память;*
- *внешняя память;*
- *периферийные устройства.*

Конструктивно персональные компьютеры выполнены в виде центрального системного блока, к которому через специальные разъемы присоединяются другие устройства. В состав системного блока входят все основные узлы компьютера:

- *системная плата;*
- *блок питания;*
- *накопитель на жестком магнитном диске;*
- *накопитель на гибком магнитном диске;*
- *накопитель на оптическом диске;*
- *разъемы для дополнительных устройств.*

На системной (материнской) плате в свою очередь размещаются:

- *микропроцессор;*
- *математический сопроцессор;*
- *генератор тактовых импульсов;*
- *микросхемы памяти;*
- *контроллеры внешних устройств;*
- *звуковая и видеокарты;*
- *таймер.*

2. Назначение основных узлов.

Архитектура современных персональных компьютеров основана на магистрально-модульном принципе. Модульный принцип позволяет пользователю самому комплектовать нужную ему конфигурацию компьютера и производить при необходимости ее модернизацию. Модульная организация системы опирается на магистральный принцип обмена информацией. Все контроллеры устройств взаимодействуют с микропроцессором и оперативной памятью через системную магистраль передачи данных, называемую системной шиной. Системная шина выполняется в виде печатного мостика на материнской плате.

Микропроцессор — это центральный блок персонального компьютера, предназначенный для управления работой всех блоков машины и для выполнения арифметических и логических операций над информацией.

Системная шина является основной интерфейсной системой компьютера, обеспечивающей сопряжение и связь всех его устройств между собой. Системная шина обеспечивает три направления передачи информации:

- *между микропроцессором и основной памятью;*
- *между микропроцессором и портами ввода-вывода внешних устройств;*
- *между основной памятью и портами ввода-вывода внешних устройств.*

Порты ввода-вывода всех устройств через соответствующие разъемы (слоты) подключаются к шине либо непосредственно, либо через специальные контроллеры (адаптеры).

Основная память предназначена для хранения и оперативного обмена информацией с прочими блоками компьютера.

Внешняя память используется для долговременного хранения информации, которая может быть в дальнейшем использована для решения задач.

Генератор тактовых импульсов генерирует последовательность электрических символов, частота которых задает тактовую частоту компьютера. Промежуток времени между соседними импульсами определяет такт работы машины.

Источник питания — это блок, содержащий системы автономного и сетевого питания компьютера.

Таймер — это внутримашинные электронные часы, обеспечивающие автоматический съём текущего момента времени. Таймер подключается к автономному источнику питания и при отключении компьютера от сети продолжает работать.

3. Функциональные характеристики компьютера

Внешние устройства компьютера обеспечивают взаимодействие машины с окружающей средой: пользователями, объектами управления и другими

компьютерами. Основными функциональными характеристиками персонального компьютера являются:

1. производительность, быстродействие, тактовая частота.
Производительность современных компьютеров измеряют обычно в миллионах операций в секунду;
2. разрядность микропроцессора и кодовых шин интерфейса. Разрядность — это максимальное количество разрядов двоичного числа, над которым одновременно может выполняться машинная операция, в том числе и операция передачи информации; чем больше разрядность, тем, при прочих равных условиях, будет больше и производительность ПК;
3. типы системного и локальных интерфейсов. Разные типы интерфейсов обеспечивают разные скорости передачи информации между узлами машины, позволяют подключать разное количество внешних устройств и различные их виды;
4. емкость оперативной памяти. Емкость оперативной памяти измеряется обычно в Мбайтах;
5. емкость накопителя на жестких магнитных дисках (винчестера). Емкость винчестера измеряется обычно в Гбайтах;
6. тип и емкость накопителей на гибких магнитных дисках;
7. наличие, виды и емкость кэш-памяти. Кэш-память — это буферная, недоступная для пользователя быстродействующая память, автоматически используемая компьютером для ускорения операций с информацией, хранящейся в более медленно действующих запоминающих устройствах. Наличие кэш-памяти увеличивает производительность персонального компьютера примерно на 20%;
8. тип видеомонитора и видеоадаптера;
9. наличие и тип принтера;
10. наличие и тип накопителя на компакт дисках CD-ROM;
11. наличие и тип модема;
12. наличие и виды мультимедийных аудиовидео-средств;

- 13.имеющееся программное обеспечение и вид операционной системы;
- 14.аппаратная и программная совместимость с другими типами компьютеров. Аппаратная и программная совместимость с другими типами компьютеров означает возможность использования на компьютере, соответственно, тех же технических элементов и программного обеспечения, что и на других типах машин;
- 15.возможность работы в вычислительной сети;
- 16.возможность работы в многозадачном режиме. Многозадачный режим позволяет выполнять вычисления одновременно по нескольким программам (многопрограммный режим) или для нескольких пользователей (многопользовательский режим);
- 17.надежность. Надежность — это способность системы выполнять полностью и правильно все заданные ей функции;
- 18.стоимость;

Вопросы для самоконтроля:

1. Из чего состоит компьютер?
2. Назовите составные части компьютера?
3. Что такое архитектура компьютера?
4. По какому принципу построен компьютер?
5. Какие узлы компьютера считаются основными?
6. Перечислите основные функциональные характеристики персонального компьютера.

Рекомендуемая литература:

1. Информатика: Учебник для вузов/ А.Н.Степанов.— СПб.: Питер, 2003.— 608 с. ил.
2. Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов /Под ред. С.В.Симоновича.— СПб.: Питер, 2000.— 640 с.
3. Информационные технологии: Пособие для 8-11 классов /Под общей редакцией С.А.Христочевского.— М.: АРКТИ, 2001.— 200 с. ил.
4. kitobxon.com – электронная библиотека

5. www.wikipedia.org - саморазвивающаяся информационная система-интернет энциклопедия.

5.1. Программное обеспечение

План лекции:

1. *Классификация программного обеспечения*
2. *Системное программное обеспечение*
3. *Основные функции операционной системы - ОС*
4. *Обзор прикладного программного обеспечения*

1.Классификация программного обеспечения

Персональные компьютеры (ПК) – это универсальные устройства для обработки информации. ПК могут выполнять любые действия по обработке информации. Для этого необходимо составить для него на понятном ему языке точную и подробную последовательность инструкций (т.е. **программу**), как надо обрабатывать информацию. Сам по себе компьютер не обладает знаниями ни в одной области своего применения, все эти знания сосредоточены в выполняемых на компьютере программах. Поэтому часто употребляемое выражение «компьютер сделал» означает ровно то, что на ПК была выполнена программа, которая позволила выполнить соответствующие действия. Меняя программы для ПК, можно превратить его в рабочее место бухгалтера, конструктора, редактора, художника и т.д. Таким образом, для эффективного использования ПК необходимо знать назначение и свойства необходимых при работе с ним программ. Рассмотрим основные разновидности программ.

Приложение (application) – это программа или комплекс программ, решающих задачи одного или многих конечных пользователей. Существуют специфические приложения в сети Internet, называемые апплетами, или апплетками (от лат. Applicatio – прикладывать).

Программы, работающие на ПК, можно разделить на три категории:

- **Системные программы** – программы и программные комплексы, расширяющие возможности базового программного обеспечения (ПО) и организующие более удобную среду работы пользователя, выполняющие различные вспомогательные функции, например, создание копий, выдачу справочной информации, проверку работоспособности, устройств ПК и т.д. К системным программам относятся также:
 - программы – *драйверы*;
 - программы – *оболочки*;
 - программы – *утилиты*;
 - программы – *упаковщики*;
 - *антивирусные* программы;
 - программы для *диагностики* ПК;
 - программы *управления локальной сетью* и т.д.
- **Прикладные программы (прикладное программное обеспечение - ППО)** – программа, решающая проблему конечного пользователя. Вспомогательные программы, не относящиеся к системному ПО, тоже считаются прикладными. В последнее время употребляют термин «приложение».
- **Инструментальные системы (системы программирования)** – программные продукты, предназначенные для разработки программного обеспечения. К ним относят системы программирования (MS VisualStudio, Borland C, Android Studio, Python и др).

Драйвер – программа, обеспечивающая связь и управление между ОС и периферийным устройством и регулирующая поток данных, проходящих через это устройство. Его можно считать частью ОС. Разработка драйвера, если он не поставляется с устройством, возможна программистом.

Оболочка – программа (комплекс программ), упрощающая работу пользователя с командами ОС, расширяют набор основных и сервисных функций, обеспечивают более удобный и наглядный способ общения с ПК, например, NortonCommander.

FAR (File And Archive) работающая в текстовом режиме программа управления файлами для Windows, которая обеспечивает обработку файлов с длинными именами. К FAR могут подключаться внешние управляемые модули (plugins), которые могут быть использованы для создания новых команд и поддержки дополнительных файловых систем.

Широко используются оболочки для создания среды программирования (Borland – Паскаль, Си, Пролог). Имеется тенденция объединять системы и их оболочки, например, Windows, Linux.

Утилита (от лат. **utilitas** – польза) – служебные программы, предоставляющие пользователю ряд дополнительных услуг (дисковые компрессоры, архиваторы, программы резервного копирования, антивирусные программы и др.). Например:

- утилита *дефрагментации* диска – предназначена для оптимизации работы диска и повышения скорости доступа к нему, собирает фрагменты файла в один блок;
- программа *проверки* диска проверяет правильность информации, содержащейся в FAT, NTFS и др. таблицах размещения файлов, осуществляет поиск сбойных блоков диска; программа *уплотнения* диска предназначена для создания и обслуживания уплотненных (сжатых) дисков;
- программы *оптимизации* диска изменяют местоположение файлов и каталогов для ускорения доступа к ним.

Программы вспомогательного назначения, часто объединяют в комплексы. Например, NortonUtilites – позволяет форматировать диски, диагностировать состояние системы и ее частей, восстанавливать удаленные файлы и т.д.).

Упаковщик – программа, преобразующая данные из стандартной формы, предназначенной для обработки данных, в форму компактного представления для хранения и передачи по каналам связи. Существует много программ, осуществляющих эту и обратную (распаковка) операции с разными алгоритмами и разными коэффициентами сжатия. **Упаковка** –

самостоятельная операция, но может использоваться и при архивации. Иногда ее называют архивацией или сжатием.

Архиваторы – программы, осуществляющие архивирование данных – упаковку файлов путем сжатия хранимой в них информации. Сжатие информации в файлах производится различными способами за счет устранения избыточности. Степень сжатия зависит от используемой программы, типа сжимаемых данных, метода сжатия и характеризуется коэффициентом K_c , определяемым как отношение объема сжатого файла V_c к объему исходного файла V_o , выраженное в процентах. Наиболее популярные: ZIP, CAB, ARJ, PKPAK, LHA, ICE, разработанные за рубежом, а также AIN и RAR, разработанные в России. Обычно упаковка и распаковка выполняется одной и той же программой. В настоящее время широко используются архиваторы WinRar и WinZip.

2. Системное программное обеспечение

Базовое ПО – минимальный набор программных средств, обеспечивающих работу компьютера (операционная система, операционные оболочки – текстовые и графические). Программное обеспечение, которое дает пользователям возможность работать с компьютером и облегчает эту работу. Основной частью системного программного обеспечения является операционная система (ОС).

Операционная система – комплекс программ для управления и координации всех устройств компьютера, управления процессом выполнения прикладных программ и обеспечения диалога с пользователем. ОС обеспечивает управление компьютером как единым целым, его взаимодействие с окружающей средой (человеком, прикладными программами, другими системами). Примеры: MS DOS, MS Windows, Unix / Linux и др. *ОС является главной частью программного обеспечения, управляется командами.* Основные требования, которые предъявляются к операционным системам – ОС должна:

- быть общепринятой и использоваться как стандарт для многих ПК,;

- работать с многочисленными аппаратными устройствами, выпущенными различными фирмами, в том числе и в далеком прошлом;
- предоставлять средства для проверки, настройки, обслуживания программ, которые на нем установлены.

3.Основные функции ОС

- ведение файловой системы;
- распределение оперативной памяти;
- динамическая компоновка выполняемых программ;
- обработка прерываний;
- обеспечение многозадачной работы.

Операционная среда – полнофункциональная надстройка на операционной системой.

Системы технического обслуживания – совокупность программно-аппаратных средств ПК для обнаружения сбоев в процессе работы компьютера.

Обзор системного ПО

Операционные системы привязывают к процессорам, на основе которых разрабатываются компьютеры. Для IBM-совместимых компьютеров различают:

- *Однозадачные* (MS-DOS, PC-DOS, PTS-DOS, Windows);
- *Многозадачные* (**многозадачность** – режим одновременного решения нескольких задач. **Задача** – часть работы, выполняемой компьютером);
- *Сетевые* – обеспечивающие работу сети. Основные функции: управление передачей сообщений, защита данных от несанкционированного доступа, управление каталогами, электронная почта (LanServer, Windows NT, NetWare);
- *Операционные системы, обеспечивающие режим реального времени* – ОС с гарантированным временем реакции на событие, например, в системах технологического управления: атомными станциями, химическими производствами и пр. (QNX фирмы QuantumSoftWareSystemsLtd).

- Система Windows 3.x для разделения процессорного времени между программами использовала так называемый корпоративный метод, при котором ответственность за многозадачность лежала на самих прикладных программах. Они сами должны были сообщать, когда освобождается то или иное устройство.
- Windows NT и OS/2 используют многозадачный режим с вытеснением, при котором система устанавливает некоторый промежуток времени, по истечению которого происходит принудительное переключение программ (UNIX, OS/2, Windows'95 и старше).
- Настоящая многозадачность может быть только в многопроцессорных системах.

Обзор прикладного программного обеспечения

- Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ (ППП) (разделяются по типам предметных областей, информационным системам, функциям и комплексам задач), узко направлены на решение определенных задач.
- ППП автоматизированного проектирования (для поддержания работы конструкторов и технологов – разработка чертежей, схем, диаграмм и т.д.).
- ППП общего назначения поддерживает информационные технологии конечных пользователей (системы управления базами данных СУБД, генераторы отчетов, текстовые процессоры, табличные процессоры, средства презентационной графики, интегрированные пакеты),
- Интегрированные ППП – совокупность функционально различных программных модулей, способных взаимодействовать между собой путем обмена данными через единый пользовательский интерфейс (обработка текстовых, числовых и графических данных в одном пакете программ).
- Офисные ППП обеспечивают организационное управление деятельностью офиса (органайзеры – для планирования рабочего времени и т.п., программы-переводчики, коммуникационные ППП – взаимодействие пользователя с удаленными абонентами или информационными ресурсами).

- Издательские системы.
- Программные средства мультимедиа.
- Системы искусственного интеллекта.

Вопросы для самоконтроля:

1. Для чего предназначены операционные системы?
2. Назовите виды операционных систем?
3. Классификация операционных систем?
4. Что такое прикладное программное обеспечение?
5. В чем заключается задача операционных систем?
6. Приведите примеры прикладных программ.

5.2. Обзор современных технических средств обучения

План лекции:

1. Понятие ТСО. Классификация ТСО.
2. Классификация ТСО по функциональному назначению.
3. Классификация ТСО по принципу устройства и работы.
4. Классификация ТСО по роду обучения.
5. Классификация ТСО по логике работы.
6. Классификация ТСО по характеру воздействия на органы чувств.
7. Классификация ТСО по характеру представления информации.
8. Требования к техническим средствам обучения.
9. Виды и возможности интерактивных досок.

1. Понятие и классификация ТСО.

Технические средства обучения - совокупность технических устройств с дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для предъявления и обработки информации с целью его оптимизации. ТСО объединяют два понятия: технические устройства (аппаратура) и дидактические средства обучения (но-сителы информации), которые с помощью этих устройств воспроизводятся. Классифицировать технические средства обучения сложно в силу разнообразия их устройства,

функциональных возможностей, способов предъявления информации. Перечислим их основные классификации:

- *по функциональному назначению (характеру решаемых учебно-воспитательных задач);*
- *принципу устройства и работы;*
- *роду обучения;*
- *логике работы;*
- *характеру воздействия на органы чувств;*
- *характеру предъявления информации.*

По функциональному назначению ТСО подразделяют на технические средства передачи учебной информации, контроля знаний, тренажерные, обучения и самообучения, вспомогательные. Кроме того, существуют технические средства, совмещающие функции различного назначения - комбинированные.

Технические средства передачи информации:



- диапроекторы,
- графопроекторы,
- эпипроекторы,
- магнитофоны,
- радиоустановки,
- музыкальные центры (аудиосистемы),
- проигрыватели,
- радиоузлы,

- кинопроекторы и киноустановки,
- телевизоры,
- видеомагнитофоны,
- Персональные компьютеры и т. п.

Отличительной особенностью всех этих технических устройств является преобразование информации, записанной на том или ином носителе, в удобную для восприятия форму.

Технические средства контроля объединяют всевозможные технические устройства и комплексы, позволяющие по определенной программе и заданным критериям с той или иной степенью достоверности оценивать степень усвоения учебного материала. С этой целью используются как старые модификации устройств типа «АМК-2», так и новейшие компьютерные технологии. Контролирующие ТСО бывают *индивидуальные* и *групповые*. Они отличаются типом обучающих программ и методом ввода ответа учащихся. По степени сложности ТСО контроля знаний варьируются от простых карт, кассет и билетов автоматизированного контроля до специальных компьютерных программ. Однако применение этих устройств, как показала практика, целесообразно лишь в узких пределах и не может заменить непосредственные контакты учителя с учащимися во время анализа и оценки результатов их работы.

Технические средства обучения и самообучения обеспечивают представление учебной информации обучаемым по определенным программам, заложенным в технические устройства, и самоконтроль усвоения знаний. Такие программы подают учебный материал в виде небольших доз, после каждой из которых следует контрольный вопрос. Скорость усвоения материала устанавливается в зависимости от индивидуальных возможностей, потребностей и способностей обучаемого. Обучающие программы бывают:

- линейные
- разветвленные
- комбинированные.

Линейные программы не зависят от правильности ответа по каждой порции материала. *Разветвленные программы* дают возможность продвигаться по ним только при условии правильного ответа. Если ответ ошибочный, обучаемый возвращается программой к предыдущему материалу до тех пор, пока не будут ликвидированы возникшие пробелы в знаниях и не получены правильные ответы при каждом предъявлении проверяющих вопросов. *Комбинированные программы*, как ясно из их названия, сочетают оба варианта.

Тренажерные технические средства - специализированные учебно-тренировочные устройства, которые предназначены для формирования первоначальных умений и навыков. Использование тренажеров в обучении основано на применении специально разработанных программ действий, составляемых на основе процесса моделирования осваиваемой деятельности. Особенно широко используются в процессе обучения техническим специальностям.

Вспомогательные технические средства объединяют средства малой автоматизации (механизации) и аппараты, используемые для вспомогательных целей:



- движущиеся ленточные классные доски,
- устройства для перемещения карт, плакатов;

- устройства дистанционного управления комплексами ТСО и затемнением предметных кабинетов;

- радиомикрофоны,
- микрофонную проводную технику,
- усилители,
- полиэкраны,
- электронные доски и т. п.

К комбинированным техническим средствам (универсальным), выполняющим несколько функций, относятся:

- лингафонные устройства,
- замкнутые учебные телевизионные системы,
- компьютерные системы.

По принципу устройства и работы ТСО бывают:

- механические,
- электромеханические,
- оптические,
- звукотехнические,
- электронные
- комбинированные.

По роду обучения выделяют технические устройства *индивидуального, группового и поточного* (для больших групп обучаемых, например, в вузах для целого потока) *пользования*.

По логике работы ТСО могут быть с *линейной программой работы*, т. е. не зависеть от обратной связи, и с *разветвленной программой*, обеспечивающей различные режимы работы в зависимости от качества и объема обратной связи.

По характеру воздействия на органы чувств выделяют:

- визуальные
- аудиосредства
- аудиовизуальные ТСО.

По характеру предъявления информации ТСО можно разделить на:

- экранные,
- звуковые
- экранно-звуковые средства.

Требования к техническим средствам обучения.

К средствам обучения предъявляют **разносторонние требования:** функциональные, педагогические, эргономические, эстетические, экономические.

Функциональные - способность аппаратуры обеспечивать необходимые режимы работы (громкость и качество звучания; вместимость кассет аудиовизуальных средств, достаточная для проведения занятия с минимумом перезарядок; универсальность прибора).

Педагогические - соответствие возможностей технического средства тем формам и методам учебно-воспитательного процесса, которые согласуются с современными требованиями.

Эргономические - удобство и безопасность эксплуатации, минимальное количество операций при подготовке и работе с аппаратом, уровень шума, удобство осмотра, ремонта, транспортирования.

Эстетические - гармония формы (наглядное выражение назначения, масштаб, соразмерность), целостность композиции, товарный вид.

Экономические - относительно невысокая стоимость при высоком качестве и долговечности технических средств.

2. Классификация ТСО по функциональному назначению.

Функции компьютерной техники в учебном процессе многообразны. Они взаимодополняющие, взаимообусловленные, и выделение их достаточно условно. Не все функции могут быть присущи той или иной компьютерной технике в полном объеме.

Первая из функций компьютерной техники - **коммуникативная** или функция передачи информации.

Вторая - **управленческая**, предполагающая подготовку учащихся к выполнению заданий и организацию их выполнения (отбор, систематизация, упорядочивание информации), получение обратной связи в процессе восприятия и усвоения информации и коррекцию этих процессов.

Третья - **кумулятивная**, т. е. хранение, документирование и систематизация учебной и учебно-методической информации. Данные процессы осуществляются через комплектование и создание фоно- и видеотек, накопление, сохранение и передачу информации с помощью современных информационных технологий.

Четвертая - **научно-исследовательская** функция связана с преобразованием учащимися информации, получаемой с помощью компьютерной техники с исследовательской целью, с поиском вариантов использования технических средств обучения и воспитания педагогом, моделированием содержания и форм подачи информации.

Эффективность использования компьютерной техники определяется тремя взаимосвязанными аспектами ее обеспечения - *техническим, методическим и организационным*.

Техническое обеспечение включает в себя адаптацию, совершенствование и разработку компьютерной техники, используемой для передачи информации учащимся, обратной связи от учащихся к преподавателю, контроля знаний, организации самостоятельных занятий, обработки и документирования информации. Но даже сверхсовременная компьютерная техника не обеспечит необходимого эффекта, если она будет использоваться неумело, без необходимой методической подготовки и дидактических материалов, с нарушением эргономических и психолого-педагогических требований, с необоснованным расширением областей их применения, т.е. **методически** неграмотно. Большое значение имеет **организационное обеспечение** компьютерной техники в образовательных учреждениях - её обслуживание и поддержание в рабочем состоянии, модернизация и своевременная замена оборудования. Одна из причин слабого

использования компьютерной техники многими учителями и воспитателями дошкольных учреждений состоит в том, что не все учителя умеют обеспечить техническую работоспособность подобных средств обучения. Боязнь технической сложности аппаратуры и затруднений, возникающих при ее неисправности, является сильнейшим психологическим барьером для широкого использования компьютерной техники. И чем современнее и дороже по цене становится техника, тем менее охотно многие учителя склоняются к её использованию. Поэтому необходимо не только знакомить будущего педагога с компьютерной техникой и методикой её использования на занятиях по данному курсу, но и активно вовлекать компьютерную технику во все виды педпрактики студентов, давать разнообразные практические задания по её применению.

Степень применения компьютерной техники зависит от характера преподаваемой дисциплины, подготовленности и интересов учащихся, формы занятий, склонностей и пристрастий самого преподавателя, наличных средств, программно-методического обеспечения. Возможны условно выделяемые три уровня использования компьютерной техники: *эпизодический, систематический и синхронный*.

На *эпизодическом уровне* компьютерная техника используется учителем от случая к случаю.

Систематический позволяет значительно расширить объем изучаемой информации и разнообразие ее представления для восприятия, когда учитель продуманно и последовательно включает компьютерную технику в процесс преподавания.

Синхронный уровень предполагает практически непрерывное сопровождение изложения материала применением компьютерной техники на протяжении всего занятия или значительной его части.

9. Виды и возможности интерактивных досок.



Вершиной развития досок стали электронные интерактивные доски. Интерактивная доска для школы выглядит как обычная маркерная, но подключается к компьютеру с помощью проводов (USB-кабель или кабель последовательного порта) или с помощью беспроводной связи на частоте 2.4 ГГц или Bluetooth. На компьютер устанавливается специальное программное обеспечение, благодаря которому интерактивная доска превращается в полноценное устройство ввода данных. Теперь все, что будет написано или нарисовано на поверхности интерактивной школьной доски, будет отображаться на экране компьютера. А изображение с экрана компьютера с помощью подключенного проектора будет проецироваться на ее поверхность. Полученная интерактивная система предоставляет пользователям неограниченные возможности при демонстрации презентаций и проведении уроков, тренингов, обучающих семинаров. Использование школьной интерактивной доски на уроке дает учителю множество преимуществ, позволяющих сделать занятия эффективнее и интереснее для учеников.

Возможности интерактивной доски.

Все, что пишется на электронной интерактивной доске, мгновенно появляется на экране персонального компьютера. Текст заметок может вводиться как через виртуальную клавиатуру, так и просто может быть написан от руки. Возможности интерактивных досок зачастую зависят от программного обеспечения, которое на них установлено. Программное

обеспечение большинства досок делает возможным распознавание рукописного текста. Записанная информация хранится в электронном виде и может быть распечатана на обычном принтере. Надписи и рисунки на электронной интерактивной доске могут оформляться цветными маркерами, и при наличии цветного принтера копии тоже будут цветными. Использование цвета позволяет выделить информацию и значительно увеличить эффективность ее восприятия. Достоинство электронных интерактивных досок - возможность анимации: просмотр сделанных рисунков, запись лекций в реальном времени. Интерактивная доска – это великолепное средство для мозгового штурма. Все записанные на ней в ходе обсуждения идеи надежно хранятся в компьютере и могут быть последовательно восстановлены.

Программное обеспечение, поставляемое вместе с электронными интерактивными досками, позволяет значительно увеличить перечень функций интерактивной доски. Используя специализированные программы можно расширить географию аудитории и проводить обучающие семинары одновременно в нескольких городах страны, используя онлайн-передачу данных. Слушатели таких семинаров могут читать информацию со своих мониторов или проецировать ее на большой экран для коллективного обсуждения. Интерактивные доски для школы позволяют сочетать все преимущества классической презентации с возможностями высоких технологий. Проектор, подключенный к электронной интерактивной доске, позволяет работать в мультимедийной среде, сочетая классический тип презентации с демонстрацией информации из интернета, с видеомэгнитофона, с компьютера, DVD-дисков, флэш-памяти или с видеокамеры. Уроки, проводимые с использованием интерактивных досок, становятся интереснее и насыщеннее, повышается уровень усвоения материала. Специальный планшет даст возможность учителю сохранить мобильность во время проведения урока и более плотно взаимодействовать с классом, управляя уроком на расстоянии. Специализированное программное обеспечение предоставляет учителям широкий набор инструментов и шаблонов для создания интерактивных

уроков. Все это делает интерактивные доски все более востребованными в школах.



В настоящее время существует множество видов интерактивных электронных досок разных производителей, созданных на основе различных технологий. Не всегда есть возможность тщательно изучать все описания интерактивных досок, представленных на российском рынке. Эта статья поможет разобраться в богатом ассортименте, оценить возможности интерактивных досок разных производителей и сделать правильный выбор.

Интерактивная доска esprit TIWEDT50, диагональ 50 дюймов
Диагональ – 50". Размер интерактивной поверхности – 103x75 см.
Производство – Польша.

Интерактивная доска PolyVision eno flex 2620A, диагональ 78 дюймов, две белые створки
Диагональ – 78". Размер интерактивной поверхности - 118x158 см. Производство – Бельгия.

Интерактивная доска Steelcase eno 2810A, диагональ 95дюймов со стилусом. Размер интерактивной поверхности – 119.2x212.2 см. Производство – Бельгия.

Виды интерактивных досок.

По типу расположения проектора по отношению к поверхности доски интерактивные доски бывают прямой и обратной проекции. При работе с **интерактивными досками прямой проекции** проектор устанавливается перед электронной доской. Чтобы тени, блики и световые пятна не искажали и не перекрывали изображение, с такими досками рекомендуется использовать короткофокусные и ультракороткофокусные проекторы, которые могут

располагаться в непосредственной близости от доски. Наиболее удобной является установка проектора с помощью настенного крепления. При такой установке луч проектора не слепит пользователя, работающего с проецируемыми изображениями, а сам пользователь не может стать помехой на пути луча. Для работы с **интерактивной доской обратной проекции** проектор располагают позади доски, так что появление тени от пользователя на проецируемом изображении исключается, а свет от проектора не мешает при работе с изображением. Недостатком таких систем является их громоздкость, большая цена и неудобство монтажа. Систему с электронной доской обратной проекции невозможно закрепить на стене, как систему с интерактивной доской прямой проекции.

Существуют активные и пассивные интерактивные доски.

Активная электронная доска - это доска, которую необходимо подключить к источнику питания и к компьютеру с помощью проводов. В ее поверхность вмонтированы датчики, которые определяют положение стилуса при работе. Стилус также может быть активным (снабжен вмонтированным датчиком и посылает сигнал при использовании) или пассивным (прерывает сигнал, производимый доской).

Пассивная электронная доска, в отличие от активной, не содержит в своей поверхности никаких датчиков. Все технологии распознавания сосредоточены непосредственно в стилусе. На пассивной интерактивной доске можно работать без подключения доски проводами к розетке, компьютеру или проектору. Это особенно удобно при использовании интерактивных досок в школе. При установке такой доски не надо учитывать расположение электрических розеток и прокладывать кабели через весь класс. Ее можно беспрепятственно перемещать из одного кабинета в другой. К тому же такая доска абсолютно безопасна: возможность поражения электрическим током исключена.

Сенсорная резистивная электронная интерактивная доска состоит из двух слоев тончайших проводников, которые реагируют на прикосновение к

поверхности экрана. Такие доски хорошо подходят для школ: они надежны и не требуют каких-либо специальных приспособлений, которые могут потеряться или сломаться. У них есть еще одно важное достоинство - на них можно писать не только маркером, но и просто пальцем. Это дает существенное преимущество при использовании таких досок в начальной школе и в коррекционных школах, поскольку рисование пальцами вызывает интерес у детей и одновременно развивает мелкую моторику. Сенсорная технология не требует применения специальных маркеров, не вырабатывает никаких излучений при работе и не подвержена внешним помехам. Недостатком этой технологии является небольшая задержка реакции матрицы при быстром перемещении маркера или заменяющего его предмета. На российском рынке хорошо зарекомендовали себя сенсорные доски Smart, PolyVision TS, Panasonic.

Сенсорная технология реализована в **сенсорных интерактивных досках компании Polyvision – Polyvision Webster и Walk-and-Talk**, выпускающей две серии таких досок: TS/TSL и WT/WTL. Интерактивные доски этих серий отличает высокая точность (8000 x 8000 точек) и высокая скорость отображения действий, выполняемых маркером или пальцем. Русифицированное ПО совместимо с ПК, работающими под различными версиями Microsoft Windows, и с ПК Apple Macintosh. Писать на электронных интерактивных досках можно обычными маркерами с сухим стирателем. Пальцы работают в качестве компьютерной мыши.

Важной характеристикой досок TSL и WTL является реализованная в них **функция автоматической калибровки LightningT**. Если в процессе работы (или во время перерыва) доску случайно заденут, то достаточно просто нажать кнопку на пульте и калибровка будет проведена автоматически. Преподаватель может не прерываться на выполнение этого действия. Отличительной особенностью электронных интерактивных досок серии WT/WTL является наличие **пульта дистанционного управления Walk-and-Talk**. Благодаря включению всех необходимых функций управления доской в

удобный и компактный пульт ДУ, преподаватель может не только объяснять материал, стоя у доски, но и свободно передвигаться по всему классу, помогая по необходимости индивидуально кому-то из учащихся и не теряя при этом возможности управления электронной доской. В настоящее время эти электронные интерактивные доски позиционируются для небольших корпоративных учебных аудиторий, а также для начальных классов и коррекционных школ.

Электромагнитная технология основана на передаче электронных сигналов с пишущего устройства, которым может быть либо специальный электронный карандаш, либо вложенные в электронные держатели маркеры. К достоинствам этой технологии следует отнести возможность создания твердой и прочной поверхности. К недостаткам - работу под воздействием электромагнитного излучения и необходимость использования специального маркера.

Электромагнитная технология реализована в электромагнитных досках компании Sahara. Модель Sahara Communicator 77 специально разработана для использования в аудиториях институтов и в классах общеобразовательных школ. Роль компьютерной мыши выполняет специальный мультимедийный маркер. Использование электромагнитной технологии позволяет работать с досками с высокой точностью (1000 линий на дюйм) и с высокой скоростью.

Электромагнитные доски Sahara Communicator 77 отличаются уникальным **антибликовым, матовым, светло-серым покрытием**, которое повышает контрастность изображения и снижает утомляемость глаз при длительной работе, что делает их идеальными для использования в школах. Защитный слой предохраняет электронную интерактивную доску от царапин и повреждений и гарантирует надежную работу на протяжении долгого времени. Даже частичное повреждение активной поверхности не нарушит работоспособность доски. **Ультразвуковая и инфракрасная технологии** основаны на фиксации разности распространения звуковых и световых волн.

Интерактивная электронная доска на основе **инфракрасной технологии** (технологии инфракрасного сканирования) представляет собой большой интерактивный дисплей, на котором можно работать как специальным стилусом, так и просто пальцем. Инфракрасные датчики выступают в качестве приемника и передатчика сигнала, в результате чего на поверхности интерактивной доски образуется невидимая горизонтально-вертикальная сетка. При прикосновении электронным стилусом или любым другим предметом к поверхности такой доски инфракрасный луч из LED-источника блокируется, и приемник не получает сигнал. Таким образом, определяются координаты точки и передаются на компьютер для дальнейшей обработки.

Интерактивная доска на основе **ультразвуковой технологии** комплектуется парными ультразвуковыми передатчиками и приемниками сигнала. При касании стилусом или пальцем поверхности электронной доски ультразвуковые волны подавляются, и происходит фиксация положения маркера. Чаще всего эти две технологии комбинируются, и для определения положения маркера используются и инфракрасные, и ультразвуковые датчики. Недостаток этих технологий состоит в том, что датчики могут реагировать на постороннее излучение. Иногда вместо датчиков используются инфракрасные лазеры, считывающие с высокой точностью текущее положение маркера.

Ультразвуковая технология реализована в интерактивных электронных досках Panasonic Elite Panaboard. Несмотря на возможность сенсорного управления легким прикосновением пальца, пластиковое покрытие поверхности интерактивной доски Elite Panaboard UB-T880W очень прочное, устойчивое к царапинам и другим повреждениям, надежное и долговечное. Для одновременной работы нескольких пользователей на доске не обязательно использовать специальные маркеры - интерактивная доска UB-T880W распознает несколько касаний пальцем одновременно. Более того, при работе с сенсорной интерактивной доской Elite Panaboard UB-T880W можно использовать специальные комбинации касаний для управления

изображением на экране. Технологии, используемые в пассивных электронных интерактивных досках, т.е. досках без подключения.

Новейшие современные высокотехнологичные разработки позволили отказаться от проводов и создать **пассивную электронную интерактивную доску** на основе микроточечной технологии.

Суть **микроточечной технологии** заключается в том, что на поверхность доски наносятся незаметные глазу точки. В стилус встроена миникамера, которая определяет координаты точек касания и передает данные в компьютер с помощью встроенного Bluetooth-передатчика. При таком способе передачи данных доска не требует питания и ее не надо подключать к принимающему устройству.

Микроточечная технология реализована в досках **SteelCase PolyVision eno** и **ABC Board**. **Интерактивная доска Polivision eno** - первая в мире доска, которая не требует подключения к сети 220V и поэтому не требует проводов. Новинка впервые была представлена на выставке BETT-2009 в Лондоне в январе 2009 года. Polivision eno - первая интерактивная доска, которая может использоваться как обычная белая маркерная доска с магнитной поверхностью: на ней можно писать разноцветными фломастерами, стирать, прикреплять магнитами наглядные материалы, а при необходимости превращать в большой интерактивный экран.

Интерактивная доска ABC Board - первая российская интерактивная доска, созданная в компании "Делайт 2000" в соответствии с нуждами российских школ и с учетом требований отечественных стандартов. При размещении досок SteelCase Polivision eno и ABC Board не надо учитывать расположение электрических розеток и прокладывать кабели через весь класс – установка займет не более получаса. Отсутствие кабелей для установки доски в помещении экономит денежные вложения в дорогостоящие работы по проводке и обеспечивает полную свободу перемещения по кабинету преподавателю и учащимся. Металлокерамические доски SteelCase Polivision eno и ABC Board снабжены специальным антивандальным покрытием. Кроме

того, эти доски выпускаются с разными рабочими меловыми и маркерными поверхностями (меловыми, маркерными), что позволяет находить оптимальное решение для любых классов. Прочная, антивандальная, экологически чистая, металлокерамическая поверхность доски Polivision eno с бессрочной гарантией имеет серебряный сертификат Cradle-to-Cradle, что подтверждает научно основанный процесс контроля, проверки и оптимизации использования материалов при производстве PolyVision eno. Как любая классическая белая доска, SteelCase PolyVision eno может просто крепиться к стене или устанавливаться на мобильную стойку. Металлокерамическая поверхность интерактивной доски ABC Board изготовлена в Бельгии из экологически чистых материалов. Она не боится огня и легко очищается от любых загрязнений с помощью обычной воды. Поверхность доски не подвержена коррозии, устойчива к действию агрессивных химических веществ, не реагирует на изменение параметров окружающей среды (температуру, влажность). Вес интерактивной доски ABC Board значительно уменьшен по сравнению с зарубежными аналогами благодаря использованию более легких и прочных материалов для стоек, рамы и креплений. Это позволило уменьшить нагрузку на стену, к которой будет крепиться доска, облегчить и удешевить ее транспортировку.

Для более эффективной работы с интерактивной доской используется следующее дополнительное оборудование:

- Проектор - проецирует изображение с экрана компьютера на электронную доску. Наиболее эффективны и удобны короткофокусные и ультракороткофокусные проекторы, монтирующиеся с помощью настенного крепления над интерактивной доской.
- Рельсовая система - позволяет установить электронную доску поверх традиционной, что дает возможность получить дополнительную рабочую поверхность.

- Мобильная стойка - обеспечивает мобильность интерактивной электронной и облегчает ее перемещение. Кроме того, большинство мобильных стоек позволяют регулировать высоту доски.
- Принтер - дает возможность делать копии примечаний и материалов, отображаемых на электронной доске.
- Интерактивный планшет - предназначен для удаленного управления материалами, выводимыми на электронную доску.
- Система интерактивного опроса - позволяет студентам отвечать на тестовые вопросы, отображенные на электронной доске и принимать участие в опросах и голосованиях.
- Документ-камера - дает возможность демонстрировать на интерактивной доске печатные учебные материалы, проводимые опыты, трехмерные объекты.

Вопросы для самоконтроля:

1. *Дайте понятие технических средств обучения.*
2. *Перечислите основные классификации ТСО.*
3. *Поясните сущность основных классификаций ТСО.*
4. *Каковы функции компьютерной техники?*
5. *Назовите аспекты обеспечения эффективности внедрения компьютеров.*
6. *От чего зависит степень применения компьютерной техники?*
7. *Какие виды программного обеспечения вы знаете?*
8. *Какие виды компьютерной и специальной техники используются в образовании?*
9. *Расскажите об архитектуре современных компьютеров.*
10. *Объясните системное, прикладное и инструментальные виды программного обеспечения.*

Рекомендуемая литература:

1. Информатика: Учебник для вузов/ А.Н.Степанов.— СПб.: Питер, 2003.— 608 с. ил.

2. Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов /Под ред. С.В.Симоновича.– СПб.: Питер, 2000.– 640 с.
3. Информатика: Учебник для вузов/ А.Н.Степанов.– СПб.: Питер, 2003.– 608 с. ил.
4. Маркова В.Д. Цифровая экономика: Учебник для ВУЗ ов (Высшее образование: бакалавриат). –М: Инфра-М, 2019. -186 стр.
5. И.А. Хасаншин, А.А. Кудряшов, Е.В. Кузьмин, А.А. Крюкова. Учебник для ВУЗ ов. –М: Горячая линия. –Телеком, 2019. -280 стр.
6. Шнепс-Шнеппе М.А., Намиот Д.Е. Цифровая экономика: телекоммуникации – решающее звено. –М: Горячая линия. –Телеком, 2018. -150 стр.

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Изучав этот раздел, студент будет знать следующие: основные программы создания презентаций, пакеты прикладных программ для создания презентаций, сведения о программе Power Point, сведения о программе Prazi, основные понятия мультимедиа и ее использование, виды мультимедиа технологий, сведения о компьютерной графике и ее разновидности, основные сведения о программе CorelDraw и области ее использования.

Ключевые слова: презентации, пакеты прикладных программ, Power Point, Prazi, Corel Draw, мультимедиа, растровая графика, векторная графика, фрактальная графика, 3D-графика.

Видеоматериалы по теме:

<https://www.youtube.com/watch?v=1sxyyI2IitQ&feature=youtu.be> - Слайд-шоу в Power Point 2010 - просто, но качественно

<https://www.youtube.com/watch?v=QizwBFdiaOg> - PowerPoint 2010 - Создание красивых презентаций

<https://www.youtube.com/watch?v=bpkgDSpADpU> – Power Point 2016 да анимация

<https://www.youtube.com/watch?v=KSOU0l9Gryo&feature=youtu.be> - Как сделать интерактивную игру в презентации

<https://www.youtube.com/watch?v=vzWRkf84gGI> - Создание движущихся изображений в Power Point

<https://www.youtube.com/watch?v=wpAy6E5NE7A> - Как сделать 3D картинки в PowerPoint

Электронные книги по этой теме можно найти в сайтах:

- 1 **<http://uzswlu.uz/>** - сайт УзГУМЯ
- 2 **<http://www.Intuit.ru>** – интернет университет информационных технологий
- 3 **<http://el.tfi.uz/>** - электронная библиотека ТМИ
- 4 **kitobxon.com** – сайт электронных книг в Узбекистане

2.1. Программа создания презентаций PowerPoint.

Когда-то слово “презентация” ассоциировалось с полиэтиленовыми пленками, кинолентой, кипой цветных бумаг и множеством маркеров. Сейчас программа Microsoft PowerPoint позволяет создавать презентации на компьютере и демонстрировать их в виде слайд-шоу. PowerPoint — это программа, которая поставляется в пакете Microsoft Office (но ее можно приобрести и отдельно). Большинство пользователей приобретают Microsoft Office —это дешевле, чем покупать Word и Excel по отдельности. И в придачу им достаются еще и Outlook, Access, PowerPoint. А что представляет собой PowerPoint? Для чего применяют ее? PowerPoint — это программа для создания презентаций, причем одна из лучших. Если вам приходилось корпеть над диаграммами и слайдами, отображаемыми на проекторе, PowerPoint придется вам по вкусу. С помощью нескольких щелчков мыши в этой программе можно создать презентацию, которая поражает воображение аудитории и склоняет ее к вашей точке зрения. С помощью PowerPoint можно создать различные слайд-шоу, такие как:

- **Бизнес-презентации.** PowerPoint сохранит немало времени при подготовке бизнес-презентаций, когда планируется выступать перед студентами или сотнями слушателей по какойнибудь теме, на конференции или перед собственными коллегами на собрании, посвященном созданию бизнес-планов.
- **Презентации продаж.** Если вы сотрудник страховой компании, можно в PowerPoint создать презентацию о рисках, подстерегающих тех, кто не приобрел страховку, а затем, пользуясь компьютером laptop, продемонстрировать ее потенциальным клиентам.
- **Лекции.** PowerPoint незаменим для преподавателей и научных сотрудников на конференциях. Во время лекций удобно демонстрировать слайды, а не писать от руки.
- **Домашние работы.** PowerPoint прекрасно подходит для выполнения некоторых типов домашних заданий, например, больших рефератов по истории, которые учитываются при выставлении оценок.
- **Слайд-шоу для церкви.** К PowerPoint обращаются также в школах и университетах.
- **Информационные станции.** PowerPoint можно использовать для организации информационного табло. Например, при подготовке экспозиции музейных экспонатов по истории города. Вы также имеете возможность информировать о компании, ее продукции и услугах.
- **Internet-презентации.** PowerPoint позволяет организовать презентацию даже в случае отсутствия докладчика. Подключившись к Internet, люди смогут побывать на презентации, не покидая удобных кресел в своем офисе.

PowerPoint подобен текстовому процессору, например Word, но вместо документов программа создает *презентации*. Презентация — это своего рода знакомые с детства фильмы на слайдах. Разница между ними заключается лишь в том, что при работе в PowerPoint можно не беспокоиться о том, что слайды упадут, и изменится порядок их следования. Документы Word состоят из отдельных страниц, а презентации PowerPoint — из *слайдов*. Слайд может содержать текст, графические элементы и другую информацию. Можно легко

менять порядок слайдов в презентации, удалять ненужные и добавлять новые, а также изменять содержимое уже существующих слайдов. PowerPoint используется как для создания презентации, так и для ее демонстрации.

Для показа презентации применяются разные устройства, такие как:

- **Монитор компьютера.** Для показа презентации нескольким людям можно использовать монитор компьютера, как жидкокристаллический, так и с электронно-лучевой трубкой.
- **Проектор.** Проектор отображает картинку с монитора компьютера на экран, предназначенный для большой аудитории.
- **Web-страницы.** Web-сайт в Internet или intranet позволяет показать презентацию широкой аудитории.
- **Диaproектор.** Используя слайды на пленке, можно демонстрировать презентации на проекторах этого типа.
- **Печатные страницы.** Позволяют распространять печатные копии презентации каждому слушателю в аудитории.

Презентация в PowerPoint подобна документу в Word или рабочей книге в Excel. Другими словами, презентация — это файл, созданный программой PowerPoint. Каждая презентация хранится на диске в отдельном файле. Файлы презентаций PowerPoint имеют расширение .ppt или pptx. Например, **Текст лекции.ppt** и **Реферат_по_филологии.pptx** — допустимые имена файлов презентаций. При вводе имени файла добавлять расширение не требуется — PowerPoint автоматически его присоединит. Часто расширения скрываются, и файл **Конференция.pptx** появляется просто под именем **Конференция**. По умолчанию PowerPoint сохраняет файлы презентаций в папке Мои документы (My Documents), но их можно сохранять в любой папке жесткого диска или на флешке. При желании можно сохранить презентацию и на дискете, чтобы в выходные поработать над ней дома или отдать сослуживцам. Презентация PowerPoint состоит из одного или нескольких слайдов. Каждый слайд может содержать текст, графические и другие элементы. Программа предлагает ряд

инструментов, которые позволяют легко форматировать и создавать привлекательные слайды, такие как:

□ **Макеты слайдов.** У каждого слайда есть макет, который определяет расположение информации на слайде. Макет слайда — это просто набор заполнителей, расположенных в теле слайда и предназначенных для хранения информации. В зависимости от выбранного макета, на слайде может располагаться текст, графики, картинки, звуковые и видеофайлы, таблицы, диаграммы и пр.

□ **Фон.** Каждый слайд имеет фон — основу для смыслового наполнения. Фон может быть однотонным, многоцветным, иметь текстуру (жатая бумага, кирпичная кладка и пр.) либо узор (диагональный, плитка и пр.). В качестве фона можно использовать и рисунок. Фон слайдов бывает разным, но обычно все слайды презентации имеют одинаковый фон, что обеспечивает целостность восприятия.

□ **Цветовая схема.** PowerPoint располагает огромным количеством встроенных цветовых схем, которые облегчают создание качественных слайдов. При желании можно отказаться от существующих цветовых схем, но делать это стоит лишь в том случае, если в области цветовосприятия вы больший специалист, чем профессиональные дизайнеры из компании Microsoft.

□ **Образец слайдов.** Управляет основными опциями дизайна и форматирования всех слайдов презентации. Образец слайда определяет местоположение и размер заголовка и текста слайда, фон и цветовую схему, используемые в презентации, настройки шрифтов (тип, цвет, размер). Образец слайдов может также содержать графические и текстовые элементы, которые должны помещаться на каждый слайд презентации.

□ **Шаблоны.** Это просто файлы презентаций, содержащие предопределенные образцы слайдов, которые можно использовать, чтобы придать презентации профессиональный вид. При создании новой презентации можно взять за основу одну из презентаций, поставляемых в комплекте PowerPoint. Помимо

шаблонов из библиотеки этого приложения, можно загрузить дополнительные шаблоны с Web-узла Microsoft, а также создать собственные. Все описанные выше инструменты управляют внешним видом слайдов примерно так же, как стили и шаблоны определяют внешний вид документов Word. Отдельные слайды можно настроить, добавив в них следующие элементы:

- **Заголовок и текст слайда.** Большинство макетов слайдов содержат объекты заголовка и текста слайда. Вместо заполнителей можно ввести любой текст. По умолчанию PowerPoint форматирует введенный текст в соответствии с параметрами, заданными в образце слайда, но эти настройки вы имеете возможность изменять вручную, применив нужный тип шрифта, размер, цвет и начертание.

- **Надписи.** Текст можно поместить в любом месте слайда. Для этого добавьте надпись и введите текст. Надписи используются для добавления текста, который должен выделяться на слайде, и не смотреться в областях, предназначенных для заголовка и текста слайда.

- **Фигуры.** Используйте средства рисования PowerPoint, чтобы добавить в слайд графические элементы. Можно применить готовые автофигуры (прямоугольники, овалы, звезды, ленты, стрелки и пр.), либо создать собственные, используя средства рисования линий, полилиний и кривых.

- **Рисунки.** В слайд можно поместить рисунки, отсканированные или полученные из Internet. В поставку PowerPoint входит также большая коллекция картинок.

- **Диаграммы.** PowerPoint позволяет создавать диаграммы разных типов: организационные, пирамидальные, диаграммы Венна, и пр.

- **Медиафайлы.** На слайды можно добавлять аудио- и видеоролики.

Процедура запуска программы PowerPoint следующая:

1. Щелкните на кнопке Пуск (Start).

Обычно эта кнопка располагается в левом нижнем углу экрана. По щелчку на ней появляется меню Пуск (Start). Это меню работает одинаково независимо от используемой версии Windows. Если найти кнопку Пуск не удастся,

проведите указателем мыши по краям экрана, задерживаясь время от времени на несколько секунд. Если повезет, кнопка Пуск появится, иногда она располагается в другом углу экрана.

2. В меню Пуск наведите указатель мыши на команду Все программы (All Programs). Или же подведите указатель мыши к команде Программы (Programs) и задержите его на несколько секунд. В любом случае появится новое меню с рядом элементов.

3. Щелкните на Microsoft Office, а затем — на Microsoft PowerPoint 2003. Компьютер пожужжит и пощелкает, после чего оживет PowerPoint. При частом использовании PowerPoint эта программа появится в списке часто используемых приложений непосредственно в меню Пуск, и обращаться к команде **Все программы - Microsoft Office - Microsoft PowerPoint** не придется. Чтобы PowerPoint постоянно находилась в верхней части меню **Пуск**, выполните команду **Пуск - Все программы-Microsoft Office**, щелкните правой кнопкой мыши на Microsoft PowerPoint и в появившемся меню выберите команду **Поместить в меню Пуск (Pin to Start Menu)**. Перед работой в PowerPoint, возможно, понадобится настроить некоторые опции. С приложением можно работать и без предварительной настройки, но лучше внести предлагаемые изменения сразу же. Выполните следующие действия:

1. Выберите команду Сервис-Параметры (Tools-Options) и щелкните на вкладке Сохранение (Save).

Появится вкладка Сохранение диалогового окна Параметры.

2. Снимите флажок Разрешить быстрое сохранение (Allow Fast Saves). Это подвох со стороны PowerPoint, поэтому данную опцию лучше отключить.

3. Щелкните на кнопке ОК.

Диалоговое окно **Параметры** исчезнет с экрана.

4. Выберите команду Сервис-Настройка (Tools-Customize) и щелкните на вкладке Параметры (Options).

На экране появится вкладка Параметры диалогового окна Настройка.

5. Установите флажок Всегда показывать полные меню (Always Show Full

Menus).

PowerPoint отображает только часть команд, содержащихся в меню, что не очень удобно.

6. Установите флажок Стандартная панель и панель форматирования в две строки (Show Standard and Formatting Toolbars on Two Rows).

По умолчанию PowerPoint отображает панели инструментов Стандартная (Standard) и Форматирование (Formatting) в одной строке. К сожалению, при таком размещении многие кнопки оказываются скрытыми. Отобразив панели инструментов в разных строках, можно вывести их на экран полностью.

7. Щелкните на кнопке ОК.

Теперь можно вернуться к работе над основной программой. При запуске окно программы PowerPoint содержит столько элементов, что кажется лучше создавать презентацию старым добрым способом: на бумаге, с помощью ручки и маркеров. Центр окна программы преимущественно белый, а по краям расположены многочисленные кнопки, пиктограммы, меню. Для чего все это?

Наиболее важными являются следующие его части.

□ **Строка меню.** В верхней части экрана, под заголовком Microsoft PowerPoint, располагается *строка меню*. Именно в ней спрятаны самые важные секреты PowerPoint, и я вам их открою. PowerPoint имеет неприятную особенность — она отображает не полное меню, а только наиболее часто используемые команды. Если эта особенность PowerPoint не отключена, в меню будут появляться только те команды, которые считаются наиболее широко используемыми с точки зрения программистов компании Microsoft. Команды, к которым обращаются реже, будут скрыты за кнопкой с двойной стрелкой “вниз” (в нижней части каждого меню). Если вы работаете в PowerPoint довольно часто, в меню будут отображаться команды, наиболее часто используемые именно вами, а остальные будут скрываться. Итак, если в открывшемся меню не оказалось необходимой команды, не отчаивайтесь. Щелкните на кнопке с двойной стрелкой “вниз” (в нижней части меню) или просто подождите несколько секунд. PowerPoint сообразит, что вы не можете

найти требуемую команду, и выведет на экран полное меню. Чтобы PowerPoint всегда отображала полное меню, измените ее опции.

□ **Панели инструментов.** Под строкой меню, занимая одну или несколько строк, располагаются *панели инструментов*, на которые вынесены наиболее часто используемые команды. Для выполнения операции щелкните на соответствующей кнопке панели инструментов. Непосредственно под строкой меню находится панель инструментов Стандартная (Standard), а под ней — Форматирование (Formatting). В нижней части окна программы находится панель инструментов Рисование (Drawing). Ее кнопки позволяют легко добавлять в слайд графические элементы. Если вы не изменили параметры инструментов, как описано в разделе “Настройка параметров”, панели Стандартная и Форматирование будут располагаться в одной строке. Вернитесь к предыдущему разделу и поместите эти панели в разные строки. Если вы не можете определить назначение той или иной кнопки, расположенной в окне PowerPoint, подведите к незнакомой кнопке указатель мыши. Через несколько секунд на экране появится подсказка с ее названием.

□ **Активный слайд.** В центре окна программы располагается текущий слайд презентации.

□ **Вкладки Структура и Слайд.** Слева от слайда находится область с двумя вкладками: Структура (Outline) и Слайды (Slide). На вкладке Структура вы сможете просмотреть структуру презентации, а на вкладке Слайды отображаются эскизы слайдов. Для переключения между этими вкладками просто щелкните на необходимом корешке.

□ **Панель заметок.** Под слайдом расположена небольшая область — *панель заметок*. Она используется для добавления заметок к слайду.

□ **Область задач.** Справа от слайда располагается *область* (или *панель*) *задач*. Она предназначена для того, чтобы ускорить выполнение наиболее общих задач. При запуске PowerPoint открывается область задач Начало (Getting Started), которая позволяет открыть существующую или создать новую

презентацию. С помощью областей задач можно выполнять поиск, изменять дизайн слайдов, настраивать эффекты анимации и пр.

□ **Строка состояния.** В нижней части окна программы располагается *строка состояния*, в которой сообщается номер текущего слайда (например, Слайд 1 из 1) и другие индикаторы. Перед началом работы не обязательно в точности знать, для чего предназначен каждый пиксель в окне PowerPoint. Не беспокойтесь о неизвестных объектах. Сосредоточьтесь на том, что необходимо для выполнения текущего задания, остальное можно изучить после. С PowerPoint удобно работать, когда окно программы занимает весь экран. Если это не так, в правом верхнем углу окна найдите кнопку Развернуть (Maximize) с пиктограммой в виде прямоугольника (это средняя кнопка в группе, расположенной в правом верхнем углу окна). Чтобы развернуть окно программы на весь экран, щелкните на этой кнопке. А чтобы восстановить прежний размер окна, щелкните на ней повторно. В левой нижней части окна PowerPoint расположена группа кнопок, осуществляющих переключение между *режимами*, т.е. способами отображения презентации. Переключает в обычный (Normal) режим. На экране одновременно отображаются слайд, структура и заметки. Именно в этом режиме открывается PowerPoint Переключает в режим сортировщика слайдов (Slide Sorter View), в котором можно легко изменить порядок слайдов презентации, добавить эффекты смены слайдов и другие специальные эффекты Переключат в режим показа (Slide Show View) — слайды презентации отображаются во всей области окна программы. При первом запуске PowerPoint в правой части экрана автоматически открывается панель задач Приступая к работе (Getting Started) Она содержит инструменты, с помощью которых можно открыть существующие презентации и создать новые.

□ **Раздел Открыть (Open)** на панели задач Приступая к работе содержит ссылки на четыре презентации, с которыми вы недавно работали, а также ссылку Дополнительно (More), которая позволяет открыть любую презентацию. Если необходимая презентация находится в списке данного

раздела, щелкните на ней. В противном случае щелкните на ссылке Дополнительно и найдите требуемую презентацию.

□ **Ссылка Создать презентацию** (Create a New Presentation). Щелкните на этой ссылке, чтобы вывести на экран область задач Создание презентации (New Presentation). В области задач Создание презентации расположено три раздела, которые позволяют создать презентацию разными способами.

□ **Новая презентация** (New). В этом разделе расположено несколько опций для создания новой презентации.

Пустая презентация (Blank Presentation). Щелкните на этой ссылке, чтобы создать презентацию с нуля. **Из шаблона оформления** (From Design Template). Щелкните на этой ссылке, чтобы взять за основу презентации один из шаблонов, поставляемых в комплекте PowerPoint.

Из мастера автосодержания (From Autocontent Wizard). Щелкните на этой ссылке, чтобы мастер создал основу презентации.

Из имеющейся презентации (From Existing Presentation). Щелкните на этой ссылке, чтобы создать новую презентацию на основе уже существующей. Эту опцию удобно использовать с целью создания презентации, сходной с уже существующей.

Фотоальбом (Photo Albom). Щелкните на этой ссылке, чтобы создать новую презентацию, содержащую преимущественно рисунки.

□ **Шаблоны** (Templates). В этом разделе находится поле поиска, в которое можно ввести ключевые слова для поиска необходимых шаблонов на Web-сайте Microsoft.

□ **Последние использовавшиеся шаблоны** (Recently Used Templates). В этом разделе находятся ссылки на четыре последних шаблона. (При первом вызове PowerPoint этот раздел на экране не отображается. Однако с момента работы над первой презентацией в ней появится ссылка на примененный шаблон.)

Простейший способ построения основы презентации в PowerPoint — воспользоваться услугами мастера автосодержания. Этот мастер запрашивает определенную информацию (имя и фамилию автора, название презентации, ее

тип и пр.) и на базе полученных данных создает основу презентации, которую после можно применить в соответствии с вашими требованиями. Мастер автосодержания просто создаст структуру презентации достаточно общего вида. Освоив PowerPoint, вы перестанете обращаться к данному мастеру. Чтобы создать презентацию с помощью мастера автосодержания, выполните следующие действия:

1. Запустите PowerPoint.

На экране появится окно программы

2. Щелкните на ссылке Создать презентацию в нижней части области задач Приступая к работе, а затем — на ссылке Из мастера автосодержания.

На экране появится первое окно мастера автосодержания. Если Помощник Office сообщает что-то несущественное о мастере, игнорируйте это сообщение. Можно также щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать команду Скрыть (Hide).

3. Щелкните на кнопке Далее (Next).

4. Выберите тип создаваемой презентации.

Мастер предлагает создать презентации шести категорий. Щелкните на категории и выберите желаемый тип презентации.

5. Щелкните на кнопке Далее.

На экране появится следующее окно мастера автосодержания.

6. Выберите результирующий тип создаваемой презентации.

Чтобы демонстрировать презентацию на компьютере или с помощью проектора, установите переключатель Презентация на экране (On-Screen Presentation).

7. Щелкните на кнопке Далее.

Введите название презентации и информацию, помещаемую в нижний колонтитул (например, название компании).

8. Обратите внимание: по умолчанию в колонтитул добавляется номер слайда и дата последнего ее обновления. Если эти данные в колонтитуле не нужны, снимите соответствующие флажки.

Щелкните на кнопке Далее.

9. Щелкните на кнопке Готово (Finish).

Мастер автосодержания создаст презентацию, которую можно отредактировать и отформатировать, используя технику, описанную далее. PowerPoint автоматически изменит масштаб так, чтобы слайд полностью уместился на экране. Изменить масштаб слайда можно с помощью команды Вид-Масштаб (View-Zoom) и с помощью поля со списком Масштаб (Zoom) на панели инструментов Стандартная (Standard). Когда вы рисуете мелкие детали, масштаб можно увеличить.

В PowerPoint слайды представляют собой пустые страницы, которые можно заполнять объектами разных типов. По большей части это *текстовые объекты*, которые помещаются в прямоугольные области, специально предназначенные для хранения текста. К другим типам объектов относятся окружности, треугольники, импортированные рисунки и диаграммы. Как правило, слайды содержат два типа объектов: заголовок слайда и основной текст. Однако при желании можно добавить и дополнительные текстовые объекты. Вы вправе удалить из слайда объект заголовка или объект основного текста, или и тот и другой, а можете создать слайд, не содержащий текста вообще. Если вы переместите указатель мыши на текстовый объект, он изменит свою форму — вместо стрелки на экране появится I-образный курсор. Щелкните кнопкой мыши, и можно приступить к вводу текста. По щелчку на текстовом объекте вокруг текста появляется рамка, а в месте щелчка курсор, указывающий на точку вставки. PowerPoint становится своего рода текстовым процессором. Вводимые символы помещаются в текст в той области, где расположена точка вставки. Для удаления текста используйте клавиши <Delete> и <Backspace>, а для перемещения курсора — клавиши со стрелками. Чтобы перейти на новую строку внутри текстового объекта, нажмите <Enter>.

Если текстовый объект не содержит текста, на экране отображается строка-заполнитель. В строке заголовка находится текст Заголовок слайда (Click to add title), а в других текстовых объектах — Текст слайда (Click to add text). В любом случае строка-заполнитель бесследно исчезнет, стоит только начать ввод текста. Если приступить к вводу текста и не щелкнуть на выбранном объекте, текст будет введен в объект заголовка слайда (если этот объект пуст). Если же объект заголовка слайда заполнен, а текстовый объект не выбран, вводимый текст просто игнорируется. По окончании ввода текста нажмите <Esc> или щелкните мышью за пределами текстового объекта.

Перемещаться от одного слайда презентации к другому можно несколькими способами:

- ☐ **Щелкните на одной из стрелок в нижней части вертикальной полосы прокрутки.** При каждом щелчке происходит переход к следующему слайду в выбранном направлении.
- ☐ **Используйте клавиши <Page Up> и <Page Down>.** При каждом нажатии происходит переход к следующему слайду в выбранном направлении.
- ☐ **Используйте полосу прокрутки.** При перемещении ползунка рядом с ним появляется подсказка с номером текущего слайда. Перетаскивание ползунка — самый быстрый способ перехода к любому слайду презентации. Для последовательного перемещения от слайда к слайду щелкайте на кнопках со стрелками по краям полосы прокрутки.
- ☐ **Щелкните на эскизе необходимого слайда, расположенном в левой части экрана.**

Если эскизы слайдов на экране отсутствуют, щелкните на вкладке Слайды (Slides), находящейся в области структуры. Слайды, созданные мастером автосодержания, могут не совсем подойти для конкретной презентации. Созданные слайды несложно исправить, отредактировав заголовки и текст, но иногда приходится добавлять и собственные слайды. PowerPoint предлагает около 50 способов добавления нового слайда в презентацию. Но наиболее популярны следующие:

- Щелкните на кнопке Создать слайд (New Slide) на панели инструментов Стандартная.
- Выберите команду Вставка-Слайд (Insert-New Slide).
- Нажмите <Ctrl+M>.

При использовании одного из вышеуказанных методов PowerPoint отображает в правой части окна панель Разметка слайдов (Slide Layout), на которой находятся макеты 27 типов. Щелкните на макете, который будет использован для нового слайда, и PowerPoint создаст необходимый слайд с выбранным макетом. Каждый макет имеет имя, чтобы его отобразить, поместите указатель мыши на макет. Название макета информирует о помещенных на слайд элементах. Например, макет Только заголовок (Text) содержит только текстовый объект, а макет Заголовок, текст и графика (Title, Text & Clip Art) включает и текстовый объект, и объект картинки из коллекции PowerPoint. Чаще всего используют макет Заголовок и текст. Это лучший макет для презентации текста, отформатированного в виде списка. В разделе Автомакет (AutoLayout) вы найдете макет под именем Пустой слайд (Blank). В нем не содержатся объекты, поэтому его используют для создания слайдов, для которых не удастся подобрать ни один из готовых макетов. Все остальные макеты включают в себя однострочный текстовый объект, который служит заголовком слайда. Заголовки всех слайдов презентации следует отформатировать единым образом — в результате она будет выглядеть более профессионально.

Когда вы закончите работу над презентацией, можно показать ее на экране. Для этого выполните следующие действия.

1. Выберите команду Показ слайдов-Начать показ (Slide Show-View Show).

С этой командой связано несколько комбинаций клавиш. Чтобы начать показ слайдшоу, можно нажать <F5> или щелкнуть на кнопке Показ слайдов (Slide Show), расположенной в левом нижнем углу окна программы.

2. Посмотрите на первый слайд. Не правда ли, он великолепен?

3. Нажмите <Enter> для перехода на следующий слайд.

Чтобы просмотреть последующие слайды презентации, нажимайте <Enter> или <Пробел>. Чтобы вернуться к предыдущему слайду, нажмите <Page Up>.

4. По окончании просмотра нажмите <Esc>.

Ждать появления последнего слайда не обязательно. Если в слайде обнаружена ошибка или вы устали, в любой момент показа нажмите <Esc> и вернитесь в PowerPoint.

Завершенную презентацию вы имеете возможность распечатать. Простая процедура печати всех слайдов презентации следующая:

1. Проверьте принтер: он должен быть включен и готов к работе.

Убедитесь, что горят лампочки-индикаторы, сообщающие о готовности принтера к работе. Проверьте наличие бумаги в лотке.

2. Щелкните на кнопке Печать (Print) на панели инструментов Стандартная.

Вы также можете использовать команду Файл □ Печать (File □ Print) или нажать <Ctrl+P> (<Ctrl+Shift+F12>). В любом случае на экране появится диалоговое окно

32 × àñòü I. Îñûâû PowerPoint

Печать (Print) со списком опций, которые позволяют настроить параметры печати. Чтобы напечатать все слайды презентации, ничего не меняйте.

3. Щелкните на кнопке ОК или нажмите <Enter>.

Глядя на принтер, скажите “завелся” и обретите уверенность в правильности своих действий. Итак, вы потратили немало времени на создание наилучшей презентации со времен сотворения компьютерной мыши и создания первых десяти команд. Пора сохранить работу в файле. Если вы совершите роковую ошибку и отключите компьютер до сохранения, презентация исчезнет, и даже Дэвид Копперфильд не сможет помочь в ее материализации. Как и прочие операции в PowerPoint, сохранение документа можно выполнить несколькими способами:

□ Щелкните на кнопке Сохранить (Save) на панели инструментов Стандартная.

☐ Выберите команду Файл ☐ Сохранить (File ☐ Save).

☐ Нажмите <Ctrl+S>.

☐ Нажмите <Shift+F12>.

При первом сохранении презентации на экране появится диалоговое окно Сохранение документа (Save As). Введите имя файла и щелкните на кнопке Сохранить (Save). При последующем сохранении находящийся на диске файл будет обновляться, в него будут вноситься изменения, выполненные со времени предыдущего сохранения. При сохранении файла примите во внимание следующее.

☐ Хорошо подумайте, какое имя дать новому файлу. Чтобы в дальнейшем можно было идентифицировать презентацию по имени файла, используйте значащие имена, описывающие содержимое файла.

☐ После первого сохранения имя файла презентации появится в строке заголовка PowerPoint, заменив заданное по умолчанию имя *Презентация* (Presentation). Таким образом, легко определить, сохранялся ли новый файл.

☐ Не стоит работать над файлом на протяжении нескольких часов, не сохраняя его. Методом проб и ошибок я пришел к выводу, что работу необходимо сохранять каждые несколько минут (ведь никто не застрахован, например, от отключения электричества). Потратьте какое-то время на сохранение, особенно после внесения в презентацию существенных изменений (добавления наброска нового слайда, сложных изменений формата и пр.). Стоит также сохранить презентацию перед печатью. Если презентация сохранена на жестком диске, ее можно впоследствии открыть для внесения дополнительных изменений или для печати. Нетрудно догадаться, что открыть презентацию PowerPoint можно далеко не одним способом.

☐ Щелкните на кнопке Открыть (Open) на панели инструментов Стандартная.

☐ Выберите команду Файл ☐ Открыть (File ☐ Open).

☐ Нажмите <Ctrl+O>.

☐ Нажмите <Ctrl+F12>.

В любом случае на экране появится диалоговое окно Открытие документа (Open), в котором находится список доступных файлов. Щелкните на выбранном файле, а затем — на кнопке Открыть (Open) или нажмите <Enter>. С помощью диалогового окна Открытие документа просмотрите разные папки на жестком диске, чтобы найти необходимый файл. Если вы знаете, как открыть файл в одном из приложений Windows, значит, вам известно как открыть файл в PowerPoint (во многих программах диалоговые окна Открытие документа подобны). Если вы не можете долгое время найти файл, поищите его в соседних папках. Возможно, он был по ошибке сохранен в соседней папке. Кроме того, проверьте правильность написания имени файла — при сохранении в него могла закрасться ошибка. Если файл все-таки не удалось найти, используйте функцию поиска Windows. Щелкните на кнопке Пуск (Search), выберите из меню команду Найти (Search) и следуйте инструкциям диалогового окна. Чтобы быстро открыть файл из диалогового окна Открытие документа, дважды щелкните на нем — не придется перемещать мышь от названия файла к кнопке Открыть. PowerPoint хранит список четырех последних файлов презентации. Этот список расположен в нижней части меню Файл (File). Чтобы открыть файл, над которым вы недавно работали, щелкните на команде меню Файл и просмотрите список в нижней части меню. Если необходимый файл находится в списке, щелкните на его имени. Когда презентация составлена и распечатана, пришло время ее закрыть. Процесс закрытия презентации подобен окончанию работы с обычными документами, когда вы складываете страницы в папку, закрываете ее и ставите на полку. Презентация в этом случае исчезает с экрана компьютера, но не беспокойтесь, она хранится на жестком диске, откуда ее можно будет впоследствии загрузить. Чтобы закрыть файл, выберите команду Файл □ Заккрыть (File □ Close), либо используйте комбинацию клавиш <Ctrl+W>, запомнить которую не очень просто. Перед выходом из PowerPoint закрывать файл не обязательно. При завершении работы PowerPoint самостоятельно закроет файл презентации. Заккрыть презентацию может потребоваться в том случае, если

необходимо перейти к работе над другой презентацией, а держать открытыми оба файла нет смысла. Если за последним сохранением последовали и другие изменения, PowerPoint предложит сохранить презентацию. Щелкните на кнопке Да (Yes), чтобы сохранить изменения, и на кнопке Нет (No), чтобы закрыть файл, не сохраняя новые правки. Если закрыть все презентации, то многие команды PowerPoint окажутся недоступными (затененными). Не беспокойтесь. Откройте презентацию или создайте новую — и большинство команд снова оживет. Чтобы закрыть PowerPoint, используйте один из следующих способов:

- ☐ Выберите команду Файл-Выход (File-Exit).
- ☐ Щелкните на кнопке с символом X в правом верхнем углу окна PowerPoint.
- ☐ Нажмите <Alt+F4>.

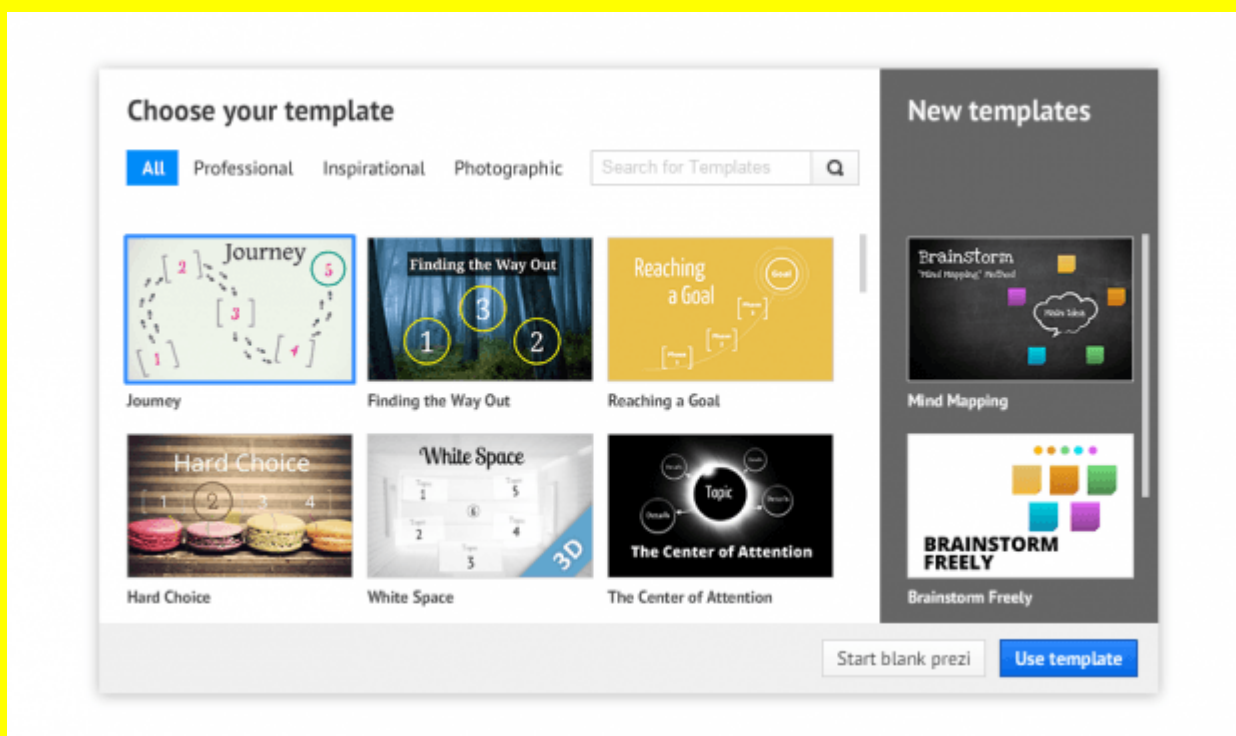
При выходе из PowerPoint (и любого другого приложения) помните о следующем:

- ☐ PowerPoint не закроется, предварительно не выдав вопрос, требуется ли сохранить презентацию. Если в файл презентации внесены несохраненные изменения, программа предложит их сохранить. Щелкните на кнопке Да, и PowerPoint выполнит сохранение вместо вас.
- ☐ Никогда, никогда не выключайте компьютер, пока работает PowerPoint или любая другая программа. Перед выключением компьютера *всегда* закрывайте работающие приложения!

2.2. Создание динамических презентаций в Prazi.

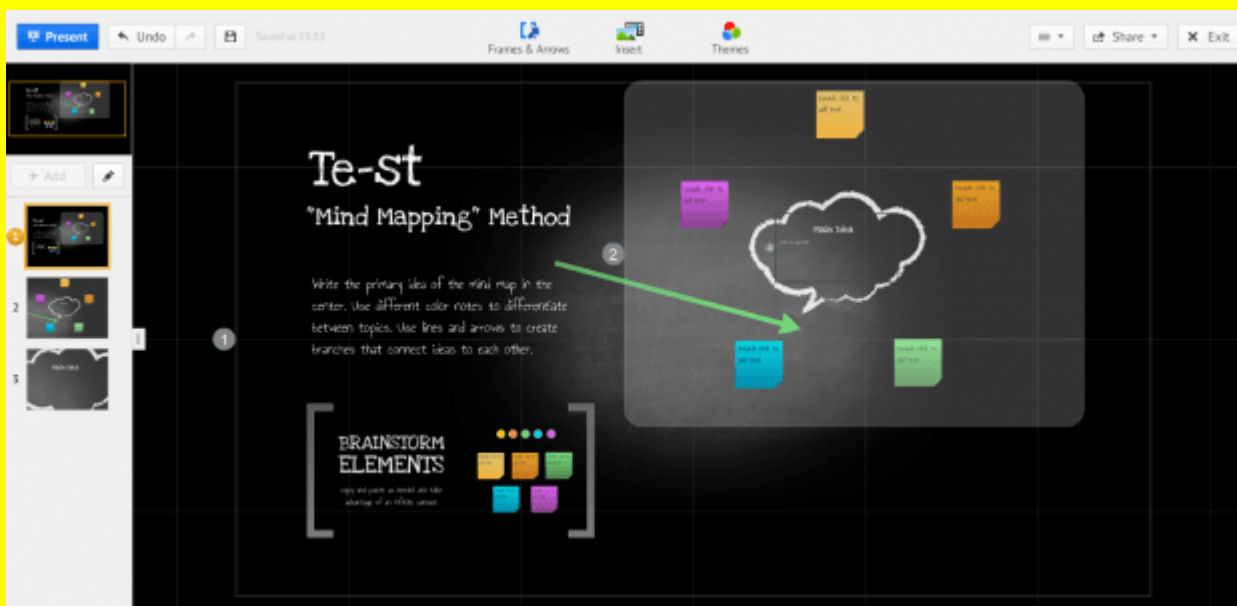
Презентации представляют из себя мощный инструмент, который помогает нам доносить свои идеи наиболее эффективным и наглядным способом. Обычно для создания презентации мы используем программу PowerPoint, которая является частью набора приложений Microsoft Office. Однако в последнее время появилось достаточное количество альтернатив, многие из которых предоставляют не меньшие возможности и к тому же

бесплатны. Одним из лучших примеров подобных инструментов является Prezi. **Prezi** — это облачный сервис, который служит для создания интерактивных презентаций. Для начала использования этого инструмента перейдите по адресу [//prezi.com](https://prezi.com) и пройдите несложный процесс регистрации. Сделать это можно с помощью своего адреса электронной почты или используя учетные данные в социальной сети Facebook. Для начала создания новой презентации нажмите кнопку New Prezi. После этого откроется новая вкладка браузера, в которой первым делом вам предложат выбрать один из множества шаблонов. Если вы хотите начать свою работу с чистого листа, то выберите вариант Start blank prezi.



ДИАЛОГ ВЫБОРА ШАБЛОНА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Выбрав подходящий шаблон, мы получаем основу, которую останется настроить по своему вкусу и заполнить необходимыми материалами. Для этого существует редактор презентации. Любой элемент в рабочей области можно выделить щелчком мыши, после чего он становится доступен для изменения. Таким образом можно отредактировать имеющиеся в шаблоне заголовки, текстовые блоки и заменить изображения.



ОКНО РЕДАКТОРА ПРЕЗЕНТАЦИЙ PREZI

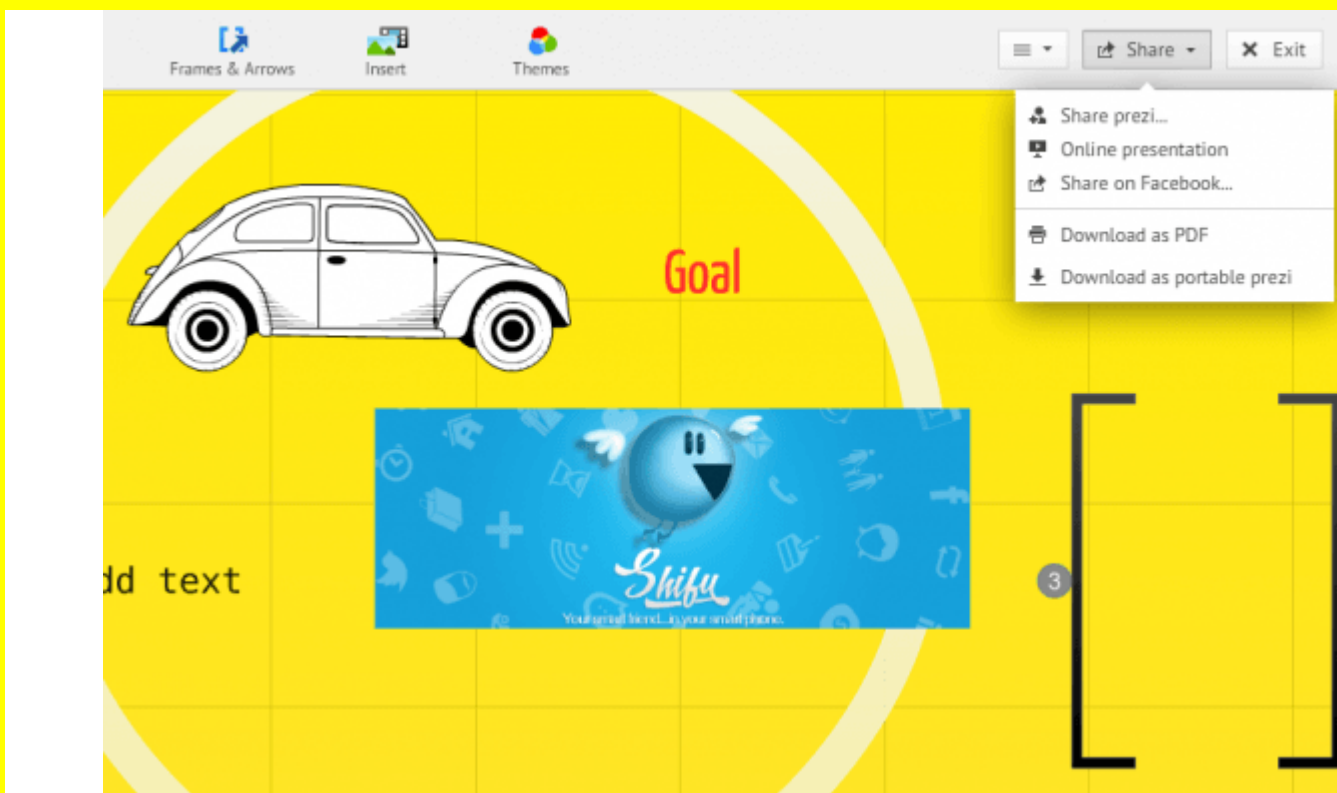
Основные инструменты, которые вам понадобятся в работе над презентацией, расположены в верхней части окна и сгруппированы в три меню.

Frames and Arrows: позволяет выделять области различной формы (окружности, прямоугольники) и добавлять их в виде новых слайдов в презентацию.

Insert: позволяет добавлять изображения, видео и другие файлы, которые вам необходимы для представления своей информации. Обратите внимание на обширную галерею клипарта, доступную для использования. Здесь же можно задать музыкальное сопровождение, которое будет сопровождать презентацию.

Theme: отвечает за визуальное оформление. С помощью этого меню мы имеем возможность в любой момент выбрать другую тему для презентации или просто изменить оформление и цвета отдельных ее элементов.

На любом этапе работы можно просмотреть ее результаты в действии, для чего присутствует кнопка **Present** в левом верхнем углу. Рядом с ней есть кнопки для отмены и повтора действий, а также кнопка сохранения. Хотя сервис Prezi умеет автоматически сохранять вашу работу, все же не забудьте нажать эту кнопку при выходе из редактора.



ДИАЛОГ СОХРАНЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ

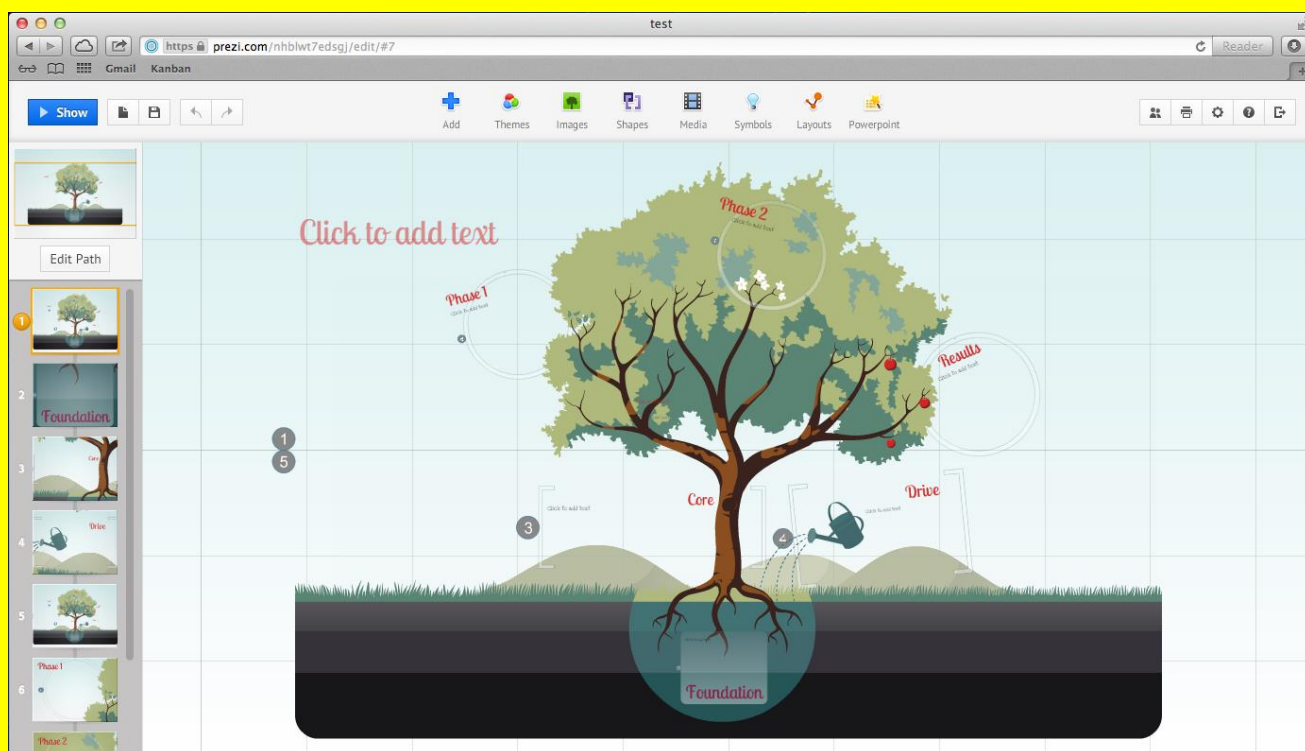
На опциях сохранения готовой работы надо остановиться несколько подробнее. Прежде всего, вам выдается ссылка на страницу с презентацией, которую вы можете распространять любым удобным способом. Во-вторых, вы имеете возможность проведения онлайн-презентации. Для этого генерируется специальная страница, которая работает в течении ограниченного времени и на которой приглашенные вами люди (до 30 человек) могут следить за вашей презентацией. Еще одной возможностью сохранения своего труда является загрузка его в формате PDF. И наконец последний вариант – загрузить на свой компьютер автономный вариант презентации для использования в тех случаях, когда нет соединения с Интернетом. С примером использования инструмента Prezi на международном филантропическом форуме «Развивающиеся общества — развивающаяся филантропия» можно узнать из статьи Анны Ладоскиной «Онлайн-технологии и взаимодействие с аудиторией профессиональной конференции».

Шаблоны

Слайды в Prezi - части одного пространства, называемого шаблоном (template), выбор которого происходит в начале создания презентации. Пользователь может как выбрать готовый шаблон из множества предложенных на сайте, так и создать его самостоятельно. Слайды, как уже было сказано - части одного пространства и произвольно в нем располагаются. Их можно перемещать в разные точки, уменьшать и увеличивать размер, располагать один слайд в другом, поворачивать. Текст в слайде также анимируется. Ко всему прочему, для показа не требуется предварительная установка Prezi на компьютер - имеется возможность сохранения презентации на компьютер в архив. При запуске файла она будет раскрыта в портативном варианте программы, поддерживающем просмотр проекта. Prezi поддерживает вставку изображений, анимаций (в формате .swf), видео (также с YouTube), музыки, диаграмм различного вида и слайдов из презентаций Power Point. Ознакомившись с возможностями Prezi можно утверждать, что она достаточно удобна и многофункциональна для создания развернутых и более наглядных, чем в известном MS Power Point, презентаций. Пользователь же при этом приложит меньше усилий для получения хорошего результата.

Prezi имеет удобный англоязычный интерфейс, интуитивно понятный даже в тех случаях если пользователь не знает английского языка. К изображениям можно применять различные эффекты, изменять их размер, обрезать и перемещать. Сохранение презентации происходит каждые несколько минут автоматически, так что, даже при аварийном завершении работы компьютера основной прогресс не будет стерт. Поддерживается вставка слайдов из любых версий MS Office Power Point (различных форматов). Работа в программе может производиться в двух вариантах: онлайн на сайте (таким образом, везде, где есть Интернет, презентация будет доступна) или с помощью скачанной на ПК программы. По неведомой нам причине PowerPoint считают плохой программой, винят его в ужасных презентациях. В действительности ужасные презентации создаем мы сами. PowerPoint, Keynote, Prezi, HaikuDeck — это инструменты, как напильник или

циркулярная пила. Переход с PowerPoint на Prezi не меняет ровным счетом ничего. Качайте навыки сторителлинга, дизайна, копирайтинга, структурирования, сценарного мастерства, а не ищите программу с кнопкой «Сделать красиво». Подумайте в следующий раз, стоит ли усложнять себе жизнь из-за мнения, что «PowerPoint — это ужасный софт, и в нем нельзя делать хорошие презентации, а Prezi сделает доклад круче».



Когда использовать Prezi?

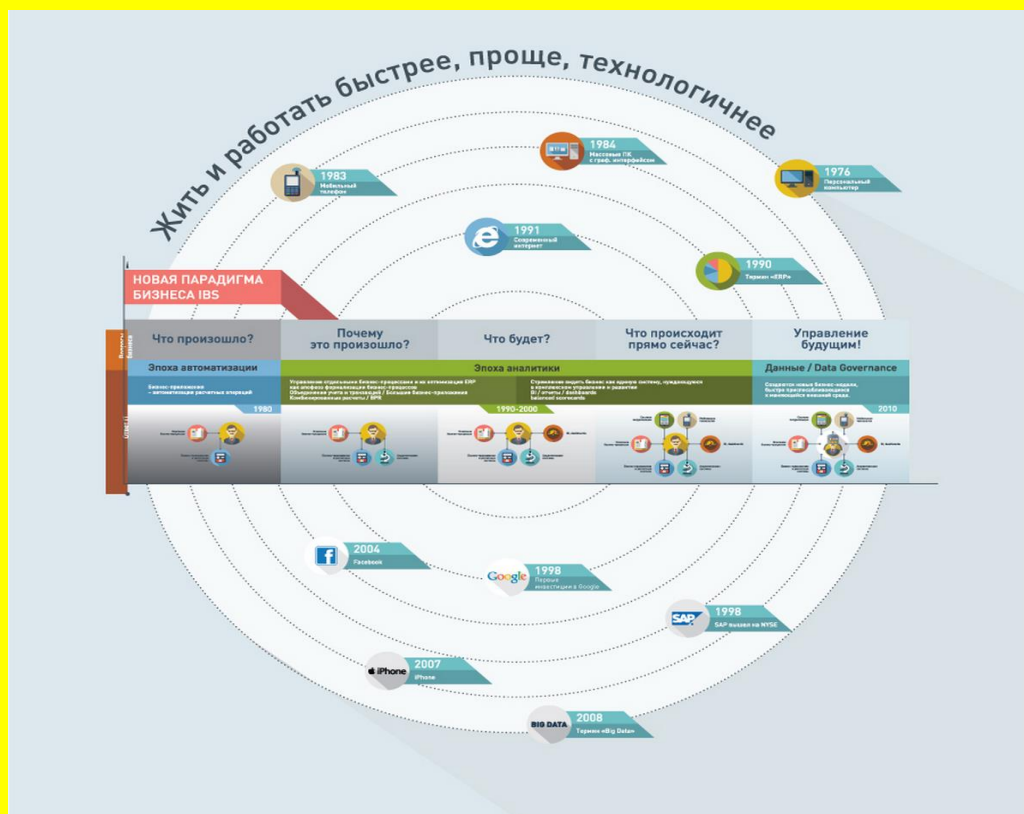
Основная «фишка» Prezi — красивый переход между элементами общего полотна. Использовать Prezi разумно в случае, если история, которую вы рассказываете, представлена в виде ментальной карты или цепочки рассуждений. Есть 2 типа историй, которые имеет смысл делать в Prezi:

1

Главная мысль + множество направлений, которые раскрываем последовательно, постоянно возвращаясь к первоначальной мысли.

2

Взгляд с разной высоты на предмет. Смотрим на вопрос все глубже, а затем показываем картину целиком с высоты птичьего полета.



Простой тест на необходимость использования Prezi вместо PowerPoint и Keynote. Попробуйте сделать то же, что и мы — перенесите кадры из Prezi в PowerPoint. Если вы не видите существенной разницы, то используйте PowerPoint (Keynote).

Разбор презентации

Перейдем к разбору полетов конкретной презентации. Чтобы облегчить задачу, давайте представим, что мы разбираем стандартную презентацию в PowerPoint, чем она и является по факту. Из плюсов отметим наличие большого количества примеров и относительно малое количество текста на слайдах — получаем презентацию для выступления, а не текстовые слайды, где спикер — в качестве бонуса.

Проблемы, которые мы обнаружили

1

Отсутствие единого стиля

Слайды значительно отличаются по стилистике — нам попадаются то рисованные диаграммы, то графики с показателями трафика из Google Analytics.

Шрифты и цвета также постоянно меняются — есть ощущение, что мы смотрим не одну презентацию, а огромное количество информации, собранную на скорую руку в одном месте. Чтобы этого избежать, создавайте единую визуальную историю, в которой нет лишнего. Используя дополнительный шрифт, спросите себя, зачем это нужно. Если вы обоснуете его появление, то смело используйте, если нет — откажитесь.

2

Плохо совмещенные между собой изображения

В начале сильно режет по глазам белый фон ручки, который врезается в песчаный пляж на основной картинке. Несложно найти ручку с прозрачным фоном в Google Images: тогда она впишется в композицию намного лучше. Картинка в компьютере также смотрится грубовато. Если вы решили реализовать довольно-таки сложный прием и органично вписать изображение в монитор, то делайте это аккуратно (но для этого придется подучить Photoshop).

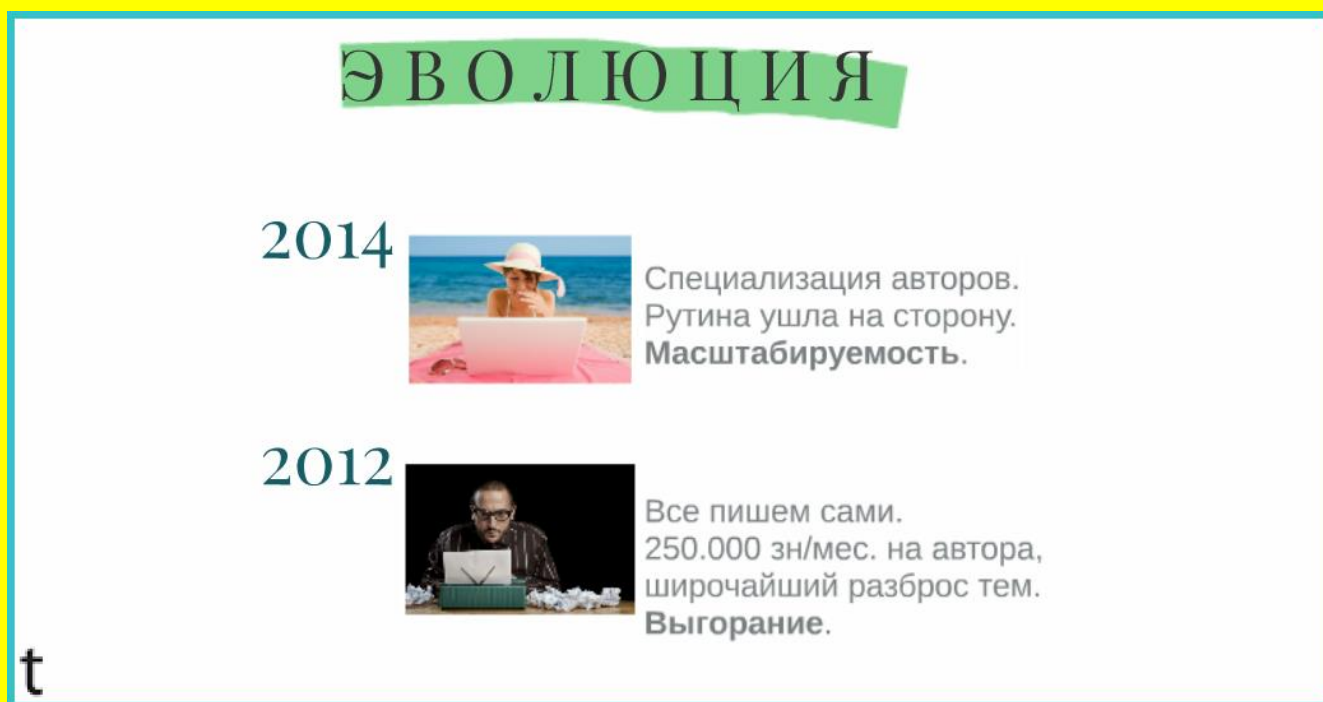


3

Клипарт

Старайтесь не использовать эти заезженные картинки — они уже давно не в моде. Есть множество ресурсов, на которых вы найдете классные

иконки. А если вам нужно вставить фото, то рукопожатие — заезженный способ показать «сотрудничество». Ищите новые образы, экспериментируйте!



Как это сделать в Prezi

Мы попробовали оформить текущую презентацию в формате Prezi в соответствии с нашим видением, но оказалось, что сделать это невозможно. Выступление подстроено под привычный слайдовый формат. Чтобы сделать презентацию в Prezi, необходимо поменять структуру и логику повествования. Помните об этом во время подготовки презентации, заранее определите подходящий формат.

Выводы

Не используйте Prezi для красоты — это инструмент раскрытия сложных составных идей и рассказа историй, которые слайды не могут в себя вместить. Хотя истории можно рассказывать и при помощи слайдов. Если же использовать Prezi, то раскрывайте потенциал программы полностью, как это проиллюстрировано в видеоуроках, представленных ниже.

Видеоуроки по изучению программы Prezi

<https://www.youtube.com/watch?v=R2z2ZzoBWIY&feature=youtu.be> - Первое знакомство с Prezi

<https://www.youtube.com/watch?v=JOHIbxCympU&feature=youtu.be> -
<https://www.youtube.com/watch?v=h7RKfqRZzgY&feature=youtu.be> - Как
быстро сделать презентацию в Prezi Next на основе шаблона
<https://www.youtube.com/watch?v=2fx4hcqoOd4&feature=youtu.be> -
Вступление: пример презентации Prezi тренинг-центра
<https://www.youtube.com/watch?v=6njnblnJBl8> - Prezi: Как сохранить
портативную презентацию Prezi для просмотра на ПК
<https://www.youtube.com/watch?v=MO8Gefidk6Y> - Prezi: Как добавить
изображение в Prezi
<https://www.youtube.com/watch?v=hqO2mQycqlc&feature=youtu.be> - Prezi: Как
вставить слайды Power Point в презентацию Prezi
https://www.youtube.com/watch?v=W XV_A6-U2HE&feature=youtu.be -
Создание презентации Prezi на основе PDF файла
<https://www.youtube.com/watch?v=ALizfVwyKqI&feature=youtu.be> - Prezi -
мультимедийные и интерактивные презентации
<https://www.youtube.com/watch?v=rOr59m7Toi0&feature=youtu.be> -
[Педагог.ИТ] Prezi - создание презентации к уроку
<https://www.youtube.com/watch?v=JOHIbxCympU&feature=youtu.be> - 07 Prezi
без секретов. Создание презентации Что такое Path?
https://www.youtube.com/watch?v=jcGc9Z5_23A - Как создать prezi из готовой
презентации
<https://www.youtube.com/watch?v=E7e4wTYN0HA> – создание презентация в
Prezi
<https://www.youtube.com/watch?v=6PNum0zlOg8&feature=youtu.be> - Medical
Prezi Template
<https://www.youtube.com/watch?v=tLMP6E5JSQM&feature=youtu.be> - Why
Prezi?
<https://www.youtube.com/watch?v=ZJpXwRsz7og&feature=youtu.be> - Around a
topic - Prezi Template

https://www.youtube.com/watch?v=4FIvP_iCu_0&feature=youtu.be - Как создать презентацию в Prezi Next

<https://www.youtube.com/watch?v=ALizfVwyKqI&feature=youtu.be> - Prezi - мультимедийные и интерактивные презентации

2.3. Основные понятия мультимедиа и ее использование

План лекции:

1. Понятие «мультимедиа» и образовательной презентации
2. Технология мультимедиа – многосторонность понятия и подходов
3. Мультимедиа как явление культуры человечества
4. Мультимедиа как средство коммуникации
5. Мультимедиа как форма художественного творчества

Мультимедиа и компьютерное моделирование.

1. Понятие «мультимедиа»

Термин «мультимедиа» является латинизмом, проникшим из англоязычных источников в различные языки практически в первоначальной транскрипции. Происходит он от соединения латинских слов «multum» (много) и «media, medium» (средоточие, средство, способ). Таким образом, дословно «мультимедиа» означает «многие среды». Понятие «мультимедиа» используется в различных областях деятельности человека. В компьютерной сфере это разработка сайтов, гипертекстовые системы, компьютерная графика, компьютерная анимация и т. д.; в средствах массовой информации – журналистика, в том числе и интернет-журналистика, речевые и социальные коммуникации и др.; в искусстве – сетевое искусство, компьютерная анимация, компьютерный видеомонтаж, режиссура звука, фильма и др. В "Энциклопедии "Кирилла и Мефодия" мультимедиа определяется как электронный носитель информации, включающий несколько ее видов: текст, изображение, анимация и пр. В словаре «Основные понятия и определения прикладной кибернетики» под мультимедиа понимается взаимодействие визуальных и аудио-эффектов под управлением интерактивного программного обеспечения. Обычно это означает сочетание в одном

электронном ресурсе текста, звука и графики, а в последнее время все чаще – анимации и видео.



Примеры использования анимаций в курсе сетевого обучения "Механика"

2.Технология мультимедиа – многосторонность понятия и подходов

И.Вернер, автор одной из первых монографий о мультимедиа, переведенной в России в 1996 г., отмечал, что технология мультимедиа является одной из новых технологических форм информационного общества. Она открывает принципиально новый уровень обработки информации и интерактивного взаимодействия человека с компьютером (видеоряды, текстовая и аудиоинформация, компьютерная графика и анимация могут быть произвольным образом скомпонованы, изменены и/или отображены в другой форме представления данных). В систематизированном словаре-справочнике «Информатика» на сайте Рубикона <http://www.rubricon.com> «мультимедиа технология» определена как «компьютерная технология, обеспечивающие возможность создания, хранения и воспроизведения разнородной информации, включая текст, звук и графику (в том числе движущееся изображение и анимацию)». Существенно то, что мультимедиа технология обеспечивает совместное использование текста, графических изображений, звука, анимации и видео, то есть элементов мультимедиа, с помощью компьютера или другой электронной техники. Связывание элементов мультимедиа в единый проект выполняется с помощью программных

инструментальных средств. Результаты представления элементов мультимедиа на экране и средства управления мультимедиа, называются пользовательским интерфейсом. Аппаратные и программные средства, обеспечивающие воспроизведение мультимедиа, называются платформой или средой мультимедиа. Мультимедиа среда может принимать любую форму и состоять из любых комбинаций: текст, гипертекст, двухмерная и трехмерная графика, анимация, движущееся изображение (цифровое видео и фото), музыка, звуковые эффекты. Как продукт нового инструментария, мультимедийные средства вбирают в себя достоинства всех предыдущих аудиовизуальных средств, но не вытесняют их.



Фрагменты мультимедийного курса "Механика и теория относительности"

К разновидностям мультимедиа относятся:

Линейное мультимедиа - простейшая форма представления множества элементов мультимедиа, когда пользователь может выполнять только

пассивный просмотр элементов мультимедиа, а последовательность просмотра элементов мультимедиа определяется сценарием.

Нелинейное (интерактивное) мультимедиа [interactive (multi)media] - форма представления множества элементов мультимедиа, в которой пользователю предоставлена возможность выбора и управления элементами в режиме диалога.

Гипермедиа [hipermedia, H-media] - интерактивное мультимедиа, в котором пользователю предоставляется структура связанных элементов мультимедиа, которые он может последовательно выбирать, то есть это расширение понятия гипертекст на мультимедийные виды организации структур записей данных.

Live video - “*Реальное/живое видео*” - характеристика системы мультимедиа с точки зрения ее способности работать в реальном времени.

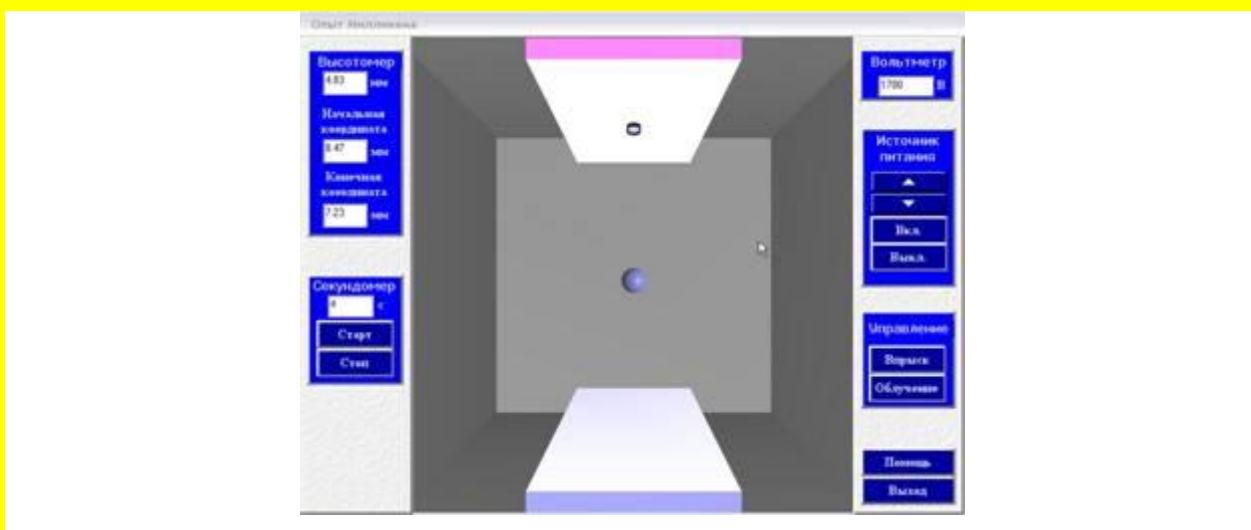
Вместе с тем мультимедиа – это особый вид компьютерной технологии, который объединяет в себе как традиционную статическую визуальную информацию (текст, графику), так и динамическую (речь, музыку, видеофрагменты, анимацию и т. п.). Эта технологическая трактовка понятия «мультимедиа» используется специалистами в области компьютерных технологий и позволяет включать в состав мультимедиа широкий спектр информационных возможностей, использующих различные программные и технические средства с целью наиболее эффективного воздействия на потребителя, ставшего одновременно и читателем/пользователем информации, и слушателем, и зрителем.

То есть под мультимедиа могут понимать и мультимедийную программу-оболочку, и продукт, сделанный на основе мультимедийной технологии, и компьютерное оснащение.



Интерактивный задачник по физике

Поскольку технологии мультимедиа являются комплексными, то и отдельные элементы этих технологий стали обозначаться самостоятельными терминами, где слово «мультимедиа» используется в качестве прилагательного: мультимедиа-процессы, мультимедиа-системы, мультимедиа-программы, мультимедиа-продукты, мультимедиа-ресурсы, мультимедиа-услуги (хотя в целях благозвучия было бы правильным использовать в таких словосочетаниях прилагательное «мультимедийный»).



Фрагмент виртуальной лабораторной работы "Опыт Милликена"



Демонстрационный физический эксперимент

Так, мультимедийные ресурсы отличаются от немультимедийных прежде всего тем, что:

- могут содержать различные виды информации (не только текстовую, но и звуковую, графическую, анимационную, видео и т. д.);
- их существенной особенностью является интерактивность – активное взаимодействие ресурса, программы, услуги и человека, их взаимовлияние. Пользователь может взять тот или иной интервалы, тем самым, выступая его соавтором;
- включают гипертекст.

3.Мультимедиа как явление культуры человечества

Культура выступает как характеристика самого человека, меры его развития в качестве субъекта деятельности, меры овладения этим субъектом условиями и способами человеческой деятельности в различных сферах общественной жизни. Подобное понимание культуры позволяет высветить перспективы исследования природы мультимедиа:

- культурный феномен мультимедиа и его оценка культурологами, теоретиками, практиками и культурным сообществом;
- рефлексия общества, создателей и пользователей мультимедиа на изменения в традиционном культурном менталитете в связи с высокими скоростными трансформациями современной культуры, что с техническими инновациями в моделях информационно-коммуникационных каналов;

· дигитализация (от англ, digital – оцифровка) культурного наследия, что предполагает комплексное осмысление данной проблемы специалистами не только собственно информационно-технологической, но и философской, культурологической и социально-культурной сфер.

Прикладная составляющая культуры связана с развитием и функционированием культуры в различных ее проявлениях, формах существования, носителях транслирования и результатах деятельности человека, а также позволяет говорить о появлении нового вида культуры – электронной. В настоящий момент современные информационно-коммуникационные технологии, в особенности интенсивно развивающийся Интернет, становятся все более эффективным средством реализации индивидуального творческого потенциала и продуктивного коллективного сотрудничества для решения общих проблем. Образование на основе совместных интересов локальных и интернациональных сообществ благодаря легкодоступной и непосредственной коммуникации, а также свободе доступа к информации в целом ускоряет развитие культуры и общественных связей, делает их динамичными. Отличительной чертой современных информационных, прежде всего мультимедийных, технологий является их способность не только производить некий предназначенный для употребления продукт, но и, что гораздо важнее, оказывать косвенное влияние на пользующегося ими человека, меняя его представления о самом себе. Это результат таких достижений технологий информационного общества, как изобретение аппаратуры «виртуальной реальности» и превращение Интернета в глобальную компьютерную сеть. Новые виды обработки и предоставления информации (CD-ROM, DVD, флешка, другие электронные носители), новые способы доступа к информации (Интернет, технологии «виртуальной реальности» и т.п.) позволяют разнообразить нашу культуру, содействуют глобальному обмену моральными, культурными, общественными ценностями, информацией и знаниями, способствуют более интенсивной коммуникации между людьми.

4.Мультимедиа как средство коммуникации

Во все времена в различных обществах люди жили в «символической среде». Исторической спецификой современной новой электронно-коммуникационной системы является то, что в отличие от прежних форм и стадий культурного развития человечества нынешняя «культура реальной виртуальности» характеризуется глобальными масштабами своего распространения и воздействия на все сферы общественной жизни и человеческого бытия в целом. Становление начальных форм коммуникации (от мнемических способов общения, идеограмм и знаковых форм передачи информации) в определенной степени подготовило почву для современных медийных коммуникационных аналогов. Поскольку обмен информацией – необходимая составляющая жизни общества, то медиа технологии, как опосредующее звено человеческой деятельности, являются одним из способов коммуникации, условием человеческой активности.

Можно условно разделить медиа технологии на пять типов:

- ранние (дописьменные типы и письменность),
- печатные (печать, литография, фотография),
- электрические (телеграф, телефон, звукозапись),
- массмедиа (кинематограф, телевидение, СМИ),
- цифровые (компьютер, Интернет).

Эволюция в области мультимедиа – это результат становления и развития каждого из видов медиа и новая эра, прежде всего электронных цифровых медиа (телевидения и Интернета). Именно они создают техническую возможность для создания сверхнасыщенного информационного поля, которое практически повсеместно окружает современного человека. При этом «интеграция в одной и той же системе текстов, изображений и звуков, взаимодействующих из множества разных точек, в избранное время (в режиме реального времени или с запаздыванием), в глобальной Сети и в условиях открытого и недорогого доступа фундаментально изменила характер коммуникации. Так, в течение 1980-х гг. новые технологии преобразовали мир

средств массовой информации. Первые попытки «традиционных» российских СМИ выкладывать свои материалы в Интернете датируются концом 1994 – началом 1995 г. В это время возникла первая интернет-новостная служба, не имеющая оффлайнового аналога (НСН). С 1998 года началось становление самостоятельной отрасли первично-сетевых российских СМИ. Электронные СМИ (rbc.ru, gazeta.ru, lenta.ru и др.) сегодня уверенно лидируют.

Интернет обладает важной социальной функцией, которую не могут реализовать другие средства массовой коммуникации. В различных своих системах (серверы, телеконференции, чаты, IRC, ICQ и др.). Интернет формирует обширное пространство для общения, поле для формирования отношений, отличных от принятых в реальном мире, ограниченном ритуалами и рамками социальных систем, культур и субкультур. Интернет позволяет формировать открытое сообщество. Открытое в смысле форм поведения, видов информации, количества и характера участников, времени существования сообществ, активности каждого участника и времени его существования в сообществе. Все перечисленные выше переменные обладают высочайшей гибкостью и динамичностью. Коммуникация – центральное звено цифрового будущего. Вместо физического присутствия – цифровое, электронное, создающее новые формы социального взаимодействия, не подчиняющиеся законам какого-либо определенного государства, не ограниченные языком или социальными барьерами. Появляются новые типы сообществ – *micro*: маленькие объединения людей вне географических и других границ, новые формы обмена идеями, новые формы контроля и учета информации, «исчезает» пространство, «ускользает» время. Мультимедийная компьютерная техника и медиа технологии эпохи электронных цифровых коммуникаций перестают быть жестко разделенными и до некоторой степени сливаются, интегрируются. Мультимедиа являет собой современную фазу в развитии культуры, связывающую историю и культуру коммуникаций. Таким образом, мультимедиа как новое средство электронной коммуникации, которое характеризуется глобальными масштабами, интегрированием в себе

всех средств массовой информации, а также интерактивностью, необратимо меняет культуру глобальных коммуникаций. Мультимедиа распространяет область электронных коммуникаций на все сферы жизни, стимулирует роль научного знания как источника нововведений и политических решений, предполагает возможность самоподдерживающегося технологического роста и создание новой «интеллектуальной» технологии.

5.Мультимедиа как форма художественного творчества

Мультимедиа следует рассматривать и как искусство, где особое место принадлежит наглядно-образным способам передачи информации: компьютерной графике, анимации, видео и т. д. Некоторые ученые полагают, что начало мультимедиа положил первый человек, сделавший рисунок и надпись на камне. Тогда, при отсутствии компьютерных технологий, он попытался выразить себя с помощью того средства, которое в силу объективных причин было ему доступно. Появление в дальнейшем новых технических средств способствовало возникновению адекватных форм художественного выражения.



Рисунки первобытного человека на камне - петроглифы Белого моря

Мультимедиа – это новая форма художественного творчества, которая выступает не столько продуктом технологической революции, сколько цифровым воплощением идей, которые присутствуют в разных видах искусства и деятельности на протяжении тысячелетий. Сегодня рождается новое искусство, которое не находило перспектив реализации в традиционных рамках изобразительного искусства, экранных видах культуры и т. д. Оно получило название «сетевое искусство» (NetArt), «киберкультура». При этом

компьютер осознается как средство моделирования и демонстрации в миниатюре законов, лежащих в основе художественного, научного и технического творчества, как средство создания нового произведения искусства и даже новых видов искусства. Он становится еще одним перспективным инструментом для всех искусств, альтернативной средой, способной по-новому реконструировать культуру и творить собственное искусство. К настоящему моменту сложилось определенное количество компьютерных искусств: компьютерная музыка, интерактивный компьютерный перформанс, компьютерная анимация и компьютерная графика. Художники, использующие компьютерные средства в своем творчестве, считают одним из основных преимуществ этих видов творчества открытость художественного пространства. Например, компьютерная графика – вид искусства, который позволяет воссоздать образы живописи, кино и фотографий. Но настоящими произведениями компьютерной графики считаются лишь те работы, которые не могут быть созданы с помощью обычных материалов. Они являются сочетанием высоких компьютерных технологий и, если этого хочет художник, имеют собственные цвет, освещение, фактуру и движение, не свойственные ни одному реально существующему предмету или лицу. Особая роль в этом принадлежит «интерактивным видам деятельности». Сам термин «интерактивный» появился в обращении достаточно давно. Его основное значение – взаимный, взаимоактивный. С развитием компьютерных технологий резко увеличились и возможности интерактивного искусства. Сегодня к его области относят произведения компьютерной графики и анимации. В Интернете также расположено огромное количество «арт-галерей», интерактивность которых заключается в том, что можно любоваться изображением в трехмерном пространстве, например, рассматривать статую с двадцати разных точек.



Современное произведение компьютерной графики, в основу которого положен цифровой фотоснимок произведений первобытного человека,
Мультимедиа как вид компьютерных технологий

«Техника» (греч. *techne* – искусство, мастерство, ремесло) – термин, одновременно применявшийся для обозначения и искусства, и собственно техники. «Технология» (греч. *techne* – техника и *logos* – учение) – совокупность производственных операций, приемов, применяемых в каком-либо деле; совокупность знаний о способах обработки материалов, о производственных процессах и т. п. Началом эпохи технологий мультимедиа можно считать 1981 год, когда состоялось официальное представление первого персонального компьютера на пресс-конференции IBM в Нью-Йорке. Это был 16-битный процессор с рабочей частотой 4,77 мегагерц, 64 килобайтами оперативной памяти, с приводом флоппи дисков на 5,25 дюйма.

В 1990-е гг. развитие мультимедиа переходит на новый этап. Появляются электронный телеграф, мобильные телефоны. MPEG – компрессия данных, цифровое и спутниковое телевидение DST (*digitalsatellitetelevision*), DTT (*digitalterrestrialtelevision*) становятся реальностью начала нового тысячелетия.

В 1995—1996 гг. поколение «технарей» в Интернете сменяется поколением «гуманитариев». Интернет становится доступным для многих жителей крупных городов, дизайн — «национальным видом спорта», а забота о сервере – профессией. С этого времени большинство технологических инноваций мультимедиа связано с Интернетом.

Мультимедиа-технологии, захватившие рынок настольных систем и высококорпоративных сетей, находят все большее применение в сети Интернет. В настоящее время возможности интерфейса Интернет позволяют представлять информацию пользователю в мультимедийном виде. Благодаря широкому распространению WWW (WorldWideWeb) гипертекстовую технологию знают или, по крайней мере, используют все, кто работает на компьютере. В основе WWW лежит технология гипертекста – нелинейной формы записи текстовой информации с обозначением ссылок на фрагменты текста любого документа, находящегося в автоматизированной информационной системе, и возможностью быстрого перехода к этим фрагментам. Ссылки могут включать не только текстовую информацию, но и графическую, аудио-, видео- и др. Для такого рода документов уже используется гипермедиа, обеспечивая связь между мультимедийными объектами. Компьютеризация и интернетизация общества происходят параллельно с утверждением новых стилей труда, новых ценностей, информационного разнообразия, и эти изменения не сводятся только лишь к технической сфере, они носят глобальный характер, проникая во все области жизнедеятельности людей. Мультимедиа не может существовать в современном мире без технического развития, но это больше чем технология компьютерных имиджей и звуков. Идея мультимедиа гораздо шире: она в культурном разнообразии и в развитии тех изменений, которые происходят в человеке под воздействием мультимедиа. В изложенном здесь контексте понятие «мультимедиа» обозначает и вид информационных технологий, в том числе компьютерное оснащение, мультимедийную программу, носитель информации; и продукт, сделанный на основе мультимедийной технологии – мультимедиа приложение; а также и новую форму художественного выражения; и современное средство коммуникации; и инструмент бизнеса. Перечень этот можно продолжить.

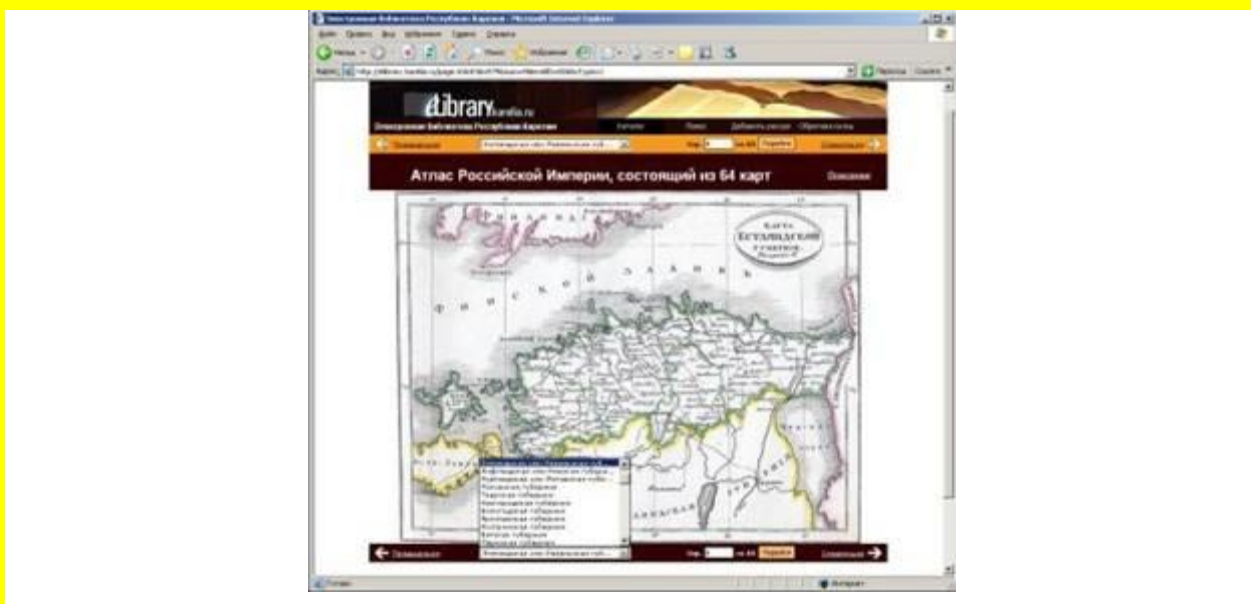
Мультимедиа в обучении

Одна из возможностей продуктивного использования мультимедиа – обучение. Обучающиеся слышат и видят дидактический материал, одновременно активно участвуют в управлении его подачей. Например, возвращаются к непонятным или особо интересным разделам. Мультимедийные программы обучения, например, языку, делают этот процесс намного приятнее, чем традиционный путь заучивания наизусть иностранных слов, реализуя методику обучения с увлечением. Известно, что в процессе обучения студентами осваивается не более чем четверть предлагаемого материала. Мультимедийная технология позволяет в 2–3 раза увеличить этот показатель, так как предоставляет возможность синергетического обучения, т.е. одновременно зрительного и слухового восприятия материала, активного участия в управлении его подачей, возвращения к тем разделам, которые требуют повторного анализа. Применение мультимедиа в образовании и обучении перспективно как для общего образования и самообразования, так и для бизнеса и профессионального развития специалиста. Особенно велика роль мультимедиа технологий в развитии дистанционного образования. В будущем роль мультимедиа в области образования будет возрастать, так как знания, обеспечивающие высокий уровень профессиональной квалификации, всегда подвержены быстрым изменениям. Мультимедиа продукты учебного назначения сегодняшнего поколения предлагают пользователям множество вариантов индивидуальной настройки, то есть учащийся, осваивая учебный материал, сам устанавливает скорость изучения, объем материала и степень его трудности. Экономия времени, необходимого для изучения конкретного материала, в среднем составляет 30%, а приобретенные знания сохраняются в памяти значительно дольше. Эксперты по маркетингу уже давно (до появления в системе обучения приложений мультимедиа) заметили отчетливую связь между методом, с помощью которого учащийся осваивал материал, и способностью вспомнить (восстановить в памяти) этот материал. Например, только четверть услышанного материала остается в памяти. Если

учащийся имеет возможность воспринимать материал зрительно, то доля материала, оставшегося в памяти, повышается до одной трети. При комбинированном воздействии (через зрение и слух) доля усвоенного материала достигает половины, а если вовлечь учащегося в активные действия в процессе изучения, например при помощи интерактивных обучающих программ типа приложений мультимедиа, то доля усвоенного может составить почти 75% и выше.

Мультимедиа и информационное обеспечение различных сфер деятельности

Наличие электронных энциклопедий, справочников, словарей, несущих огромный объем информации, позволяет получить в пользование целые «библиотеки», мощные персональные базы данных в любых сферах жизни и деятельности. Мультимедиа дает возможность продемонстрировать видеоклипы, документальные записи, показать, например, в энциклопедии о животном мире тысячи птиц с кадрами их полетов и звучанием птичьих голосов. Имеющиеся на компьютерном рынке мультимедийные издания являются надежным средством самообразования, они компактны и удобны в хранении, например, сетевые версии CD-энциклопедий, информационные порталы и др. Современные информационные технологии позволили приступить не только к широкомасштабному переводу накопленной человечеством информации в электронную форму, но и к созданию большого числа новых информационных ресурсов сразу в электронном виде. Эта форма представления информации помимо значительного ускорения коммуникативных процессов позволяет на качественно новом уровне организовать процессы производства, хранения и распространения информации. Обеспечение удаленного доступа к электронным ресурсам стало одной из первоочередных задач информационного обслуживания всех областей деятельности, и в первую очередь науки, техники, образования и культуры.



Пример электронного атласа с удаленным доступом.

В связи с этим существенно меняются роль и функции такого социального института, как библиотека – основное хранилище и распространитель информации. В настоящее время эффективное информационно-библиотечное обслуживание достигается путем создания электронных библиотек (digitallibraries) – систем, реализующих унифицированный подход к производству, хранению и организации разнообразной информации с целью ее поиска, анализа и доступа к ней с использованием глобальных компьютерных сетей.



Электронная библиотека Петрозаводского государственного университета <http://elibrary.karelia.ru>

Мультимедиа и технологии программирования

Мультимедиа – это новая технология создания программных продуктов, избавляющая пользователя-непрофессионала от необходимости сложного программирования объектов (звуки, эффекты динамической графики, диалоговые меню и т. п.). Это реализовано в специальных мультимедийных оболочках. В подготовке программ на базе таких мультимедийных оболочек существенно возрастает элемент творчества. Мультимедийная технология служит перспективным и надежным средством, позволяющим создателю учебного текста (рекламного ролика и т. д.) предоставить массивы информации в большем объеме, чем это может ожидать пользователь; наглядно, в интегрированном виде включать не только текст, графики, схемы, но и звук, анимацию, видео и т.п.; отбирать виды информации в той последовательности, которая соответствует логике познания и темпам восприятия конкретного пользователя. Но только совместные усилия, с одной стороны, программистов, подготовивших хорошие мультимедийные оболочки, и с другой стороны – профессионалов, прекрасно знающих свою предметную область, могут дать реальный и желаемый эффект в процессе создания мультимедийных информационных ресурсов.

6. Мультимедиа и компьютерное моделирование.

Программы моделирования позволяют довольно естественно представить некую реальность с помощью движущегося изображения и звука в сочетании с интерактивной способностью такой системы. Такие системы в начале своего существования были весьма сложны и дороги, поэтому использовались лишь для военных нужд. С помощью такой системы имитировались танковые сражения, воздушные битвы. Такое применение выгодно и в финансовом плане, если подумать об огромных затратах на один час реального учения. Система моделирования для использования в гражданских условиях возникла как часть технологий двойного назначения (например, в компаниях гражданского воздушного сообщения). Здесь точно также можно проигрывать

ситуации (происшествия, конъюнктуру), близкие к реальной жизни, находить ошибки и проводить тренировки. Первые шаги компьютерного моделирования на потребительском рынке были весьма скромными, но по мере появления мощных производительных процессоров и увеличения объемов оперативной памяти на рынке были созданы удивительные и реалистичные игровые программы. Например, компьютерные игры, в которых игрок имеет возможность начать с простого тренировочного упражнения, а затем быть участником целого ряда событий. Причем видеосистема записывает поведение игрока во время игры. В заключение игрок может просмотреть свои действия, маневры и даже решения, принятые в ходе игры, а затем сделать выводы. Область, в которой возникает взаимодействие человека и компьютера и которая проявляется в созданной виртуальной (кажущейся) реальности — называемая также CYBERSPACE (кибернетическое пространство) - расширяет и обогащает это новое направление применения мультимедиа. Этот виртуальный трехмерный изображаемый мир динамично реагирует на интерактивное общение с пользователем. Уже в семидесятые годы в Америке была создана интерактивная система, которая, например, регистрировала присутствие человека в помещении с помощью видеокамеры и датчиков перемещения, затем передавала данные в компьютер, который производил соответствующие эффекты. Конечно, технические возможности того времени были еще сильно ограничены и препятствовали быстрому развитию этой идеи, но, как сказано, попытка была сделана уже двадцать лет назад. Затем был создан специальный шлем, по размерам несколько больший, чем обычный защитный шлем мотоциклиста, оборудованный двумя маленькими мониторами, расположенными напротив глаз. Мониторы служат для пользователя «глазами в мир», предоставляя полный электронный обзор. Если пользователь поворачивает голову, изображение на мониторах также отслеживает смену направления взгляда без заметной задержки. Перчатки с датчиками дополняют это оборудование. Они при помощи датчиков преобразуют движение руки или

даже отдельных пальцев в электрические импульсы. Датчики регистрируют положение рук и направление их движения. Кабель из стекловолокна, проложенный между двух слоев ткани внутри перчаток, реагирует, даже если пошевелить пальцем. Комплексное движение передается некой виртуальной руке в компьютере, и там решается вопрос об ответных действиях и реакции. Перчатки позволяют моделировать поднятие и опускание предмета или открытие и закрывание дверей и т. д. Дальнейшее развитие идея перчаток нашла в разработке полностью укомплектованного датчиками костюма. В его конструкцию заложен тот же принцип преобразования движений тела в электрические сигналы. Главным образом поддержку этим разработкам оказывало американское космическое ведомство NASA, которое хотело с помощью этих конструкций управлять, например, роботами.

Мультимедиа и бизнес

Системы мультимедиа активно внедряются в деловую сферу. Бизнес становится все более глобальным и международным, фактически, благодаря современным средствам коммуникации, исчезает значение офиса, т. к. сотрудники могут работать у себя дома, в машине – где угодно. Уже появляются на рынке устройства, обеспечивающие дистанционный онлайн-контроль за своим рабочим местом, квартирой и т. д. Формируется новая профессиональная сфера – электронный бизнес. Роль мультимедиа в учреждениях и офисах заметно увеличивается. Это связано не только с областью автоматизации, но и с улучшением условий для пользователя, повышением комфортности в его работе, так как цифровые изображения и речь оживляют сухие программы и существенно улучшают восприятие. Усиливается тенденция к вводу в персональный компьютер технических рисунков и документов для дальнейшей обработки или документирования. Произошли изменения в области речевого ввода информации в компьютер – задача распознавания отдельных отчетливо сказанных слов и преобразования их в цифровой сигнал уже решена. Идентификацией говорящего по его голосу сегодня уже никого не удивишь.

Однако широкому внедрению систем мультимедиа в повседневную жизнь бюро и контор препятствует, наряду с другими техническими проблемами, недостаточный объем оперативной памяти.

Классические примеры применения мультимедиа технологий:

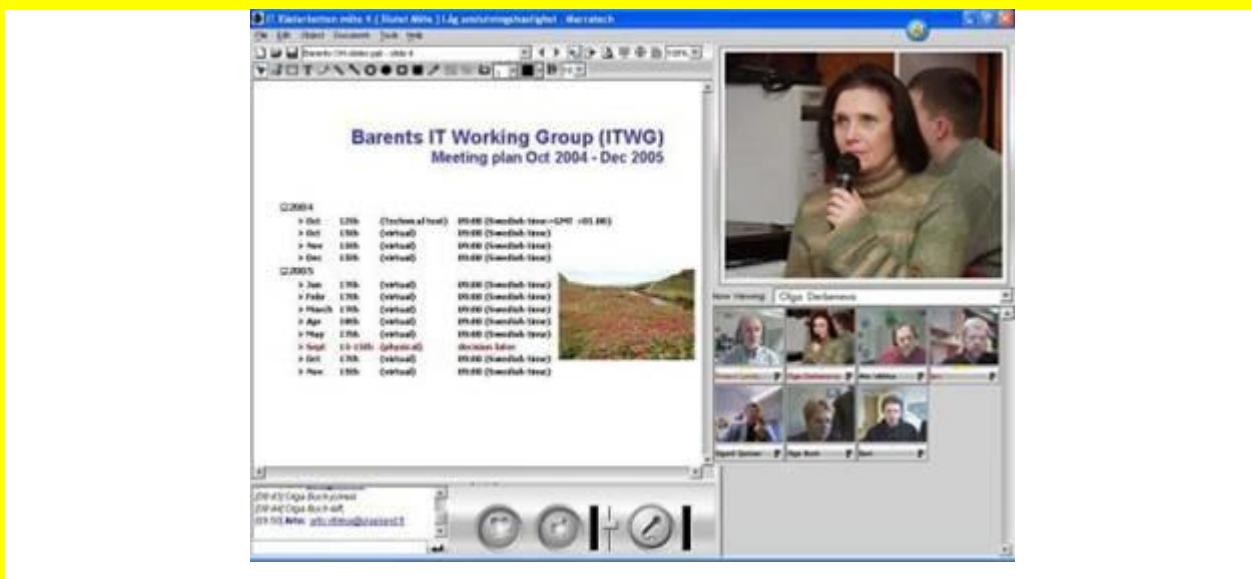
- область витринной рекламы (POS = point of Sale - пункт продажи), когда клиенты имеют возможность самостоятельно получать интересующую их информацию. Например, в операционных залах банков, где представлена информация по предложениям кредитов, различным банковским операциям, залы на выставках и ярмарках, залы автосалонов, бюро путешествий, аэропорты, железнодорожные вокзалы и т. д.;
- интернет-магазины и сетевые киоски, где пользователь может сам ознакомиться с образцами товаров, сравнить их друг с другом;
- виртуальные туры и экскурсии в сфере туристического бизнеса;
- разнообразные базы данных, предоставляющие информацию о производителях той или иной продукции, например, база данных «Российский генеральный регистр производителей товаров и услуг»;
- юридические базы данных, которые все чаще в последнее время готовятся с использованием мультимедиа-технологии, не только давая текстовую информацию, но и сопровождая ее звуковыми, изобразительными эффектами.

Мультимедиа влияет на ход экономического развития общества, рождая новое направление — электронный бизнес. Мультимедийные технологии становятся самостоятельным бизнесом и профессиональной областью деятельности, предметом бизнеса.

Мультимедиа и другие сферы

Средства мультимедиа превращают компьютер в центр бытовой, развлекательной, информационной, звуковой и видеоаппаратуры. Невозможно переоценить значение мультимедиа в развитии индустрии развлечения, создании компьютерных игр для детей и взрослых. Значительный объем памяти компакт-дисков, SSD и флешек позволяет

реализовать множество разнообразных игровых ситуаций. Особую область применения мультимедиа представляют системы сетевых видеоконференций. Технологии видеоконференцсвязи лежат в основе систем телемедицины, дистанционного обучения и компьютерного обеспечения работы распределенных коллективов. В развитых странах указанные технологии широко используются также в коммерческой деятельности и при управлении производством. Технологии видеоконференций значимы для таких форумов, как семинары, конференции, конгрессы и т. п., которые являются важной формой обмена профессиональной информацией. Актуальность развития систем видеоконференций в России обусловлена рядом присущих нашей стране особенностей: наличием значительного количества территориально удаленных друг от друга научных и образовательных центров, недостатком средств для обеспечения адекватного уровня традиционных форм научного сотрудничества, таких, как национальные и международные конференции, научные командировки и т. п.



Фрагмент видеоконференции

В наше время одними из наиболее острых проблем глобального характера являются проблемы антропогенного изменения климата и загрязнения окружающей среды. Потому мониторинг окружающей среды, развитие космического экологического мониторинга являются актуальными научными и практическими задачами, реализация которых предполагает широкое

использование телекоммуникационной инфраструктуры, а также гипертекстовых и интерактивных информационных технологий. Актуальной является также проблема интегрирования национальных информационных ресурсов по окружающей среде, создание региональных баз данных и расширение электронных коллекций по результатам космического экологического мониторинга. Не менее актуальными являются исследования в области биоинформатики, биоинженерии. Мультимедиа применяется в картографии, в управлении транспортом на магистралях, обучении правилам вождения автомобиля, при тренировке летчиков и космонавтов. Коллекционеры могут составлять детальные каталоги слайдов с изображениями почтовых марок, этикеток, произведений искусства из картинных галерей и др. Перспективы мультимедиа разнообразны, области применения будут расширяться, совершенствуя наш мир и открывая новые миры, предоставляя информацию глобального масштаба, меняя не только технику, но и прежде всего самого человека, его мировосприятие.

Вопросы для самоконтроля и задания

- 1. Понятие о мультимедиа и их предназначении.*
- 2. Понятие о звуковом сигнале. Основные характеристики звука.*
- 3. Понятие о цифровом изображении. Его отличие от видеоинформации.*
- 4. Минимальные характеристики, которыми должен обладать мультимедийный компьютер.*
- 5. Технические средства, используемые для записи звуковой информации.*
- 6. Средства, с помощью которых можно вносить на компьютер графическую и видеоинформацию.*
- 7. Наиболее распространённые программы для работы с графикой и звуком.*
- 8. Необходимость сжатия мультимедийной информации. Алгоритмы сжатия.*
- 9. Накопители, используемые для хранения мультимедийной информации.*
- 10. Наиболее распространённые форматы мультимедийных файлов. 1*

12. Способы определения необходимых декодеров для воспроизведения мультимедийной информации.
13. Отличие использования аналого-цифровых преобразователей от синтеза звука.
14. Понятие о MIDI.
15. Способы передачи мультимедийной информации.

Рекомендуемая литература

1. Информатика: Учебник для вузов/ А.Н.Степанов.– СПб.: Питер, 2003.– 608 с. ил.
2. Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов /Под ред. С.В.Симоновича.– СПб.: Питер, 2000.– 640 с.
3. Информационные технологии: Пособие для 8-11 классов /Под общей редакцией С.А.Христочевского.– М.: АРКТИ, 2001.– 200 с. ил.
4. www.wikipedia.org (саморазвивающаяся информационная система)

2.4. Компьютерная графика и её виды

План лекции:

1. Компьютерная графика
2. Области применения компьютерной графики
3. Виды компьютерной графики

1. Компьютерная графика

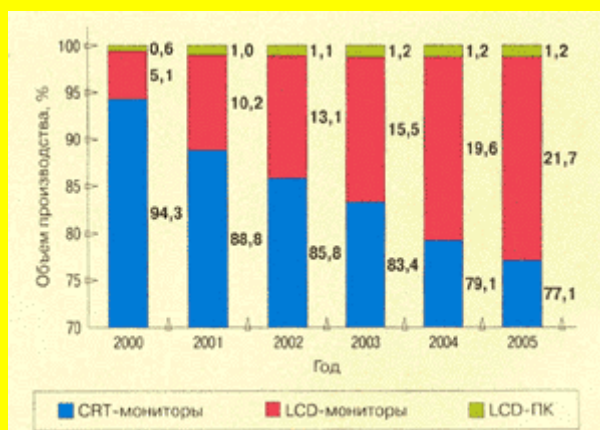
Компьютерная графика - это область информатики, занимающаяся проблемами получения различных изображений (рисунков, чертежей, мультипликации) на компьютере. Работа с компьютерной графикой - одно из самых популярных направлений использования персонального компьютера, причем занимаются этой работой не только профессиональные художники и дизайнеры. На любом предприятии время от времени возникает необходимость в подаче рекламных объявлений в газеты и журналы, в выпуске рекламной листовки или буклета. Иногда предприятия заказывают

такую работу специальным дизайнерским бюро или рекламным агентствам, но часто обходятся собственными силами и доступными программными средствами. Без компьютерной графики не обходится ни одна современная программа. Работа над графикой занимает до 90% рабочего времени программистских коллективов, выпускающих программы массового применения. Основные трудозатраты в работе редакций и издательств тоже составляют художественные и оформительские работы с графическими программами. Необходимость широкого использования графических программных средств стала особенно ощутимой в связи с развитием Интернета и, в первую очередь, благодаря службе WorldWideWeb, связавшей в единую "паутину" миллионы "домашних страниц". У страницы, оформленной без компьютерной графики мало шансов привлечь к себе массовое внимание. Область применения компьютерной графики не ограничивается одними художественными эффектами. Во всех отраслях науки, техники, медицины, в коммерческой и управленческой деятельности используются построенные с помощью компьютера схемы, графики, диаграммы, предназначенные для наглядного отображения разнообразной информации. Конструкторы, разрабатывая новые модели автомобилей и самолетов, используют трехмерные графические объекты, чтобы представить окончательный вид изделия. Архитекторы создают на экране монитора объемное изображение здания. **Основные области применения компьютерной графики:**

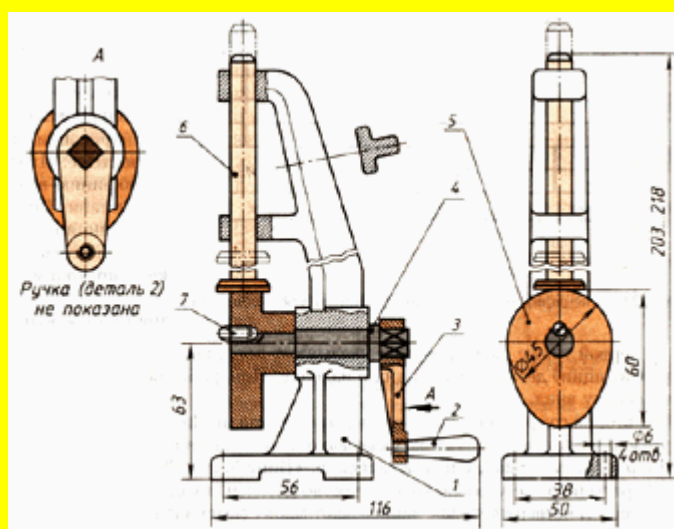
Научная графика Первые компьютеры использовались лишь для решения научных и производственных задач. Чтобы лучше понять полученные результаты, производили их графическую обработку, строили графики, диаграммы, чертежи рассчитанных конструкций. Первые графики на машине получали в режиме символьной печати. Затем появились специальные устройства - графопостроители (плоттеры) для вычерчивания чертежей и графиков чернильным пером на бумаге.

Современная научная компьютерная графика дает возможность проводить вычислительные эксперименты с наглядным представлением их результатов.

Деловая графика - область компьютерной графики, предназначенная для наглядного представления различных показателей работы учреждений. Плановые показатели, отчетная документация, статистические сводки - вот объекты, для которых с помощью деловой графики создаются иллюстративные материалы. Программные средства деловой графики включаются в состав электронных таблиц.



Конструкторская графика используется в работе инженеров-конструкторов, архитекторов, изобретателей новой техники. Этот вид компьютерной графики является обязательным элементом САПР (систем автоматизации проектирования). Средствами конструкторской графики можно получать как плоские изображения (проекции, сечения), так и пространственные трехмерные изображения.



Иллюстративная графика - это произвольное рисование и черчение на экране компьютера. Пакеты иллюстративной графики относятся к прикладному программному обеспечению общего назначения. Простейшие программные средства иллюстративной графики называются графическими редакторами.

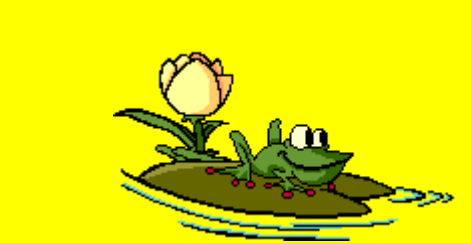


Художественная и рекламная графика - ставшая популярной во многом благодаря телевидению. С помощью компьютера создаются рекламные ролики, мультфильмы, компьютерные игры, видеоуроки, видеопрезентации. Графические пакеты для этих целей требуют больших ресурсов компьютера по быстродействию и памяти. Отличительной особенностью этих графических пакетов является возможность создания

реалистических изображений и "движущихся картинок". Получение рисунков трехмерных объектов, их повороты, приближения, удаления, деформации связано с большим объемом вычислений. Передача освещенности объекта в зависимости от положения источника света, от расположения теней, от фактуры поверхности, требует расчетов, учитывающих законы оптики



Компьютерная анимация - это получение движущихся изображений на экране дисплея. Художник создает на экране рисунок начального и конечного положения движущихся объектов, все промежуточные состояния рассчитывает и изображает компьютер, выполняя расчеты, опирающиеся на математическое описание данного вида движения. Полученные рисунки, выводимые последовательно на экран с определенной частотой, создают иллюзию движения.



Мультимедиа - это объединение высококачественного изображения на экране компьютера со звуковым сопровождением. Наибольшее

распространение системы мультимедиа получили в области обучения, рекламы, развлечений.

Виды компьютерной графики

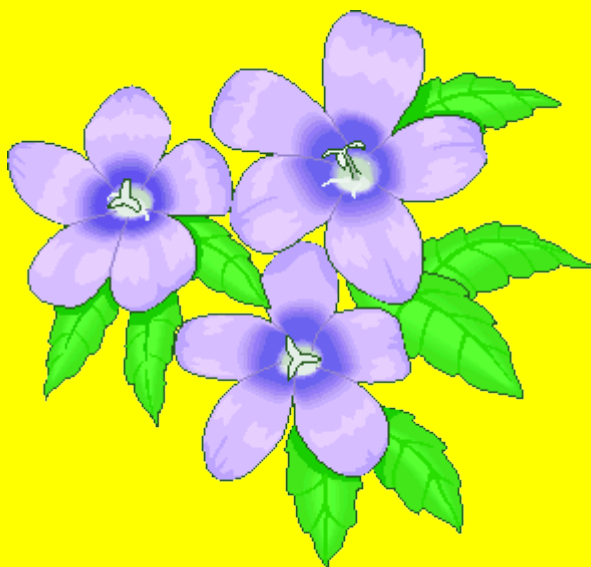
Различают три вида компьютерной графики. Это **растровая графика**, **векторная графика** и **фрактальная графика**. Они отличаются принципами формирования изображения при отображении на экране монитора или при печати на бумаге. В растровой графике изображение представляется в виде набора окрашенных точек. Такой метод представления изображения называют **растровым**. **Растровую графику** применяют при разработке электронных (мультимедийных) и полиграфических изданий. Иллюстрации, выполненные средствами растровой графики, редко создают вручную с помощью компьютерных программ. Чаще всего для этой цели используют отсканированные иллюстрации, подготовленные художниками, или фотографии. В последнее время для ввода растровых изображений в компьютер нашли широкое применение цифровые фото- и видеокамеры.



Большинство графических редакторов, предназначенных для работы с растровыми иллюстрациями, ориентированы не столько на создание изображений, сколько на их обработку. В Интернете пока применяются только растровые иллюстрации.

Векторный метод - это метод представления изображения в виде совокупности отрезков и дуг и т. д. В данном случае **вектор** - это набор данных, характеризующих какой-либо объект. Программные средства для работы с векторной графикой предназначены в

первую очередь для создания иллюстраций и в меньшей степени для их обработки. Такие средства широко используют в рекламных агентствах, дизайнерских бюро, редакциях и издательствах. Оформительские работы, основанные на применении шрифтов и простейших геометрических элементов, решаются средствами векторной графики много проще



Сравнение растровой и векторной графики		
Критерий сравнения	Растровая графика	Векторная графика
Способ представления изображения	Растровое изображение строится из множества пикселей.	Векторное изображение описывается в виде последовательности команд.
Представление объектов реального мира	Растровые рисунки эффективно используются для представления реальных образов.	Векторная графика не позволяет получать изображения фотографического качества.

Качество редактирования изображения	При масштабировании и вращении растровых картинок возникают искажения.	Векторные изображения могут быть легко преобразованы без потери качества.
Особенности печати изображения	Растровые рисунки могут быть легко напечатаны на принтерах.	Векторные рисунки иногда не печатаются или выглядят на бумаге не так, как хотелось бы.

Программные средства для работы с фрактальной графикой предназначены для автоматической генерации изображений путем математических расчетов. Создание фрактальной художественной композиции состоит не в рисовании или оформлении, а в программировании. **Фрактальная графика**, как и векторная - вычисляемая, но отличается от неё тем, что никакие объекты в памяти компьютера не хранятся. Изображение строится по уравнению (или по системе уравнений), поэтому ничего, кроме формулы, хранить не надо. Изменив коэффициенты в уравнении, можно получить совершенно другую картину. Способность фрактальной графики моделировать образы живой природы вычислительным путем часто используют для автоматической генерации необычных иллюстраций.



Вопросы для самоконтроля:

1. Назначение компьютерной графики?
2. Перечислите виды компьютерной графики?
3. Назовите и приведите пример область применения компьютерной гравфики?
4. Что такое растровая графика?
5. Что такое векторная графика?
6. Есть ли различия между векторной и растровой графикой?

Рекомендуемая литература

1. Информатика: Учебник для вузов/ А.Н.Степанов.– СПб.: Питер, 2003.– 608 с. ил.
2. Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов /Под ред. С.В.Симоновича.– СПб.: Питер, 2000.– 640 с.
3. Информационные технологии: Пособие для 8-11 классов /Под общей редакцией С.А.Хросточевского.– М.: АРКТИ, 2001.– 200 с.

2.5. Программа Corel Draw и её возможности

План лекции:

1. Понятие компьютерной графики и ее виды
2. Краткая история CorelDraw
3. Возможности использования программы CorelDraw
4. Технологические возможности

1. Компьютерная графика и ее виды

Компьютерная графика – раздел информатики, занимающийся проблемами создания и обработки на компьютере графических изображений. Работа с компьютерной графикой - одно из самых популярных направлений использования персонального компьютера, причем занимаются этой работой не только профессиональные художники и дизайнеры. На любом

предприятию время от времени возникает необходимость в подаче рекламных объявлений в газеты и журналы, в выпуске рекламной листовки или буклета. Иногда предприятия заказывают такую работу специальным дизайнерским бюро или рекламным агентствам, но часто обходятся собственными силами и доступными программными средствами. Без компьютерной графики не обходится ни одна современная программа. Работа над графикой занимает до 90% рабочего времени программистских коллективов, выпускающих программы массового применения. Основные трудозатраты в работе редакций и издательств тоже составляют художественные и оформительские работы с графическими программами. Необходимость широкого использования графических программных средств стала особенно ощутимой в связи с развитием Интернета и, в первую очередь, благодаря службе WorldWideWeb, связавшей в единую "паутину" миллионы "домашних страниц". У страницы, оформленной без компьютерной графики мало шансов привлечь к себе массовое внимание. Область применения компьютерной графики не ограничивается одними художественными эффектами. Во всех отраслях науки, техники, медицины, в коммерческой и управленческой деятельности используются построенные с помощью компьютера схемы, графики, диаграммы, предназначенные для наглядного отображения разнообразной информации. Конструкторы, разрабатывая новые модели автомобилей и самолетов, используют трехмерные графические объекты, чтобы представить окончательный вид изделия. Архитекторы создают на экране монитора объемное изображение здания, и это позволяет им увидеть, как оно впишется в ландшафт.

Компьютерная анимация- это получение движущихся изображений на экране дисплея. Художник создает на экране рисунке начального и конечного положения движущихся объектов, все промежуточные состояния рассчитывает и изображает компьютер, выполняя расчеты, опирающиеся на математическое описание данного вида движения. Полученные рисунки,

выводимые последовательно на экран с определенной частотой, создающих иллюзию движения.

Как сказано выше, различают три вида компьютерной графики. Это **растровая графика, векторная графика и фрактальная графика**. Они отличаются принципами формирования изображения при отображении на экране монитора или при печати на бумаге. В растровой графике изображение представляется в виде набора окрашенных точек. Такой метод представления изображения называют растровым. Большинство графических редакторов, предназначенных для работы с растровыми иллюстрациями, ориентированы не столько на создание изображений, сколько на их обработку. В Интернете пока применяются только растровые иллюстрации.

Векторный метод - это метод представления изображения в виде совокупности отрезков и дуг и т. д. В данном случае **вектор**- это набор данных, характеризующий какой-либо объект. Программные средства для работы с векторной графикой предназначены в первую очередь для создания иллюстраций и в меньшей степени для их обработки. Такие средства широко используют в рекламных агентствах, дизайнерских бюро, редакциях и издательствах. Оформительские работы, основанные на применении шрифтов и простейших геометрических элементов, решаются средствами векторной графики много проще.

2. Краткая история CorelDraw

Программа CorelDRAW впервые поразила воображение пользователей графических программ в 1989 году, став первой в истории программой для создания полноцветных иллюстраций и макетов страниц. Через два года компания Corel продолжила революцию в сфере компьютерной графики, выпустив первый в мире универсальный графический пакет CorelDRAW 3. Этот пакет сочетал инструменты для создания векторных иллюстраций, макетов страниц, редактирования фотографий и другие возможности. 1985 год – основание компании Corel, разработка настольных издательских систем. Это вдохновляет на разработку полнофункциональных графических приложений

для ПК. 1989 год – выход на рынок программы CorelDRAW® 1, ставшей первым в истории программным продуктом для графики с мощными функциональными возможностями. 1996 год – Corel приобретает семейство продуктов WordPerfect® и выпускает новый пакет WordPerfect. 2000 год – Corel приобретает Knockout®, Painter™ и KPT®, спроектированные как для компьютеров Macintosh, так и для ПК. 2004 год – Corel приобретает компанию JascSoftware, Inc. (создателей PaintShopPro®), расширяя тем самым возможности Corel в области цифровой фотографии. 2005 год – Corel приобретает WinZip®, один из лучших в мире программных продуктов для сжатия данных. 2006 год – Corel приобретает InterVideo и Ulead, добавив в ассортимент продукты VideoStudio®, DVD Copy™, MovieFactory® и PhotoImpact®. 2008 год – усовершенствование **CorelDRAWGraphicsSuite X4**(функция форматирования текста в реальном времени, интерактивные таблицы, независимые слои страниц, интерактивные службы). 2010 год – усовершенствования **CorelDRAWGraphicsSuite X5** в области организации рабочего процесса. Среди новых особенностей этой версии — встроенный органайзер содержимого **Corel CONNECT**, новая система управления цветом для **более точной цветопередачи**, новые возможности многоядерной обработки, расширенная совместимость с форматами файлов, новые функции рисования, например **блокировка расположения панелей инструментов**, и новые возможности подготовки веб-графики, в том числе **веб-анимации**. Эта версия была оптимизирована для работы в ОС Windows 7 с поддержкой новых технологий для сенсорных экранов.

3. Возможности использования программы CorelDraw

CorelDRAW - одна из самых популярных программ для работы с векторной графикой. Её активное использование, как любителями, так и профессионалами объясняется, прежде всего тем, что она обладает большим набором средств создания и редактирования графических образов, удобным

интерфейсом и высоким качеством получаемых изображений. Сейчас хотелось бы подробнее рассмотреть возможности CorelDRAW, его преимущества и недостатки, coreldraw функции и coreldraw дизайн. CorelDraw — один из лучших представителей векторных графических редакторов. Свойства и возможности этой программы позволяют работать с формой изображения: сжатие, растяжение, изменения размера и т. д. Особенности CorelDRAW в том, что при работе с ней легко сочетать изображения с произвольно размещёнными разного рода надписями. Назначение CorelDRAW заключается в изготовлении эмблем, товарных знаков, в книжной, журнальной, рекламной вёрстке любой сложности. Недостатки CorelDRAW заключаются прежде всего в том, что он не подходит для хранения аналоговых изображений, в частности фотографий. В векторном формате задавать такие изображения математически было бы неудобно. Обратная ситуация с чертежами и рисунками, в этом случае показано применение Corel DRAW. Основные преимущества CorelDRAW заключаются в следующем: файл векторного редактора обладает сравнительно небольшим размером, каждый элемент изображения можно отдельно редактировать, получается хорошее качество печати, высокий уровень точности, легко можно экспортировать векторное изображение в растровое. Компьютерная графика CorelDRAW идеально подходит для создания иллюстраций, состоящих их множества рисунков, фотографий и надписей. Также был создан пакет графических средств, в котором возможности CorelDRAW значительно расширены. Компьютерная графика CorelDRAW обогатила свой функциональный потенциал, благодаря входящим в пакет программам. В пакет программ coreldraw входит редактор растровой графики CorelPhoto-Paint. Эти две программы взаимодополняют друг друга, что повышает эффективность и результативность графической работы. Таким образом, векторный редактор CorelDRAW и CorelPhoto-Paint вместе позволяют выполнить самые разные по уровню сложности графические задачи. Так же появилась программа Corel R.A.V.E., которая предназначена для создания

анимации. Она вошла в пакет CorelDRAW, расширив назначение программы. С ее помощью появилась возможность создавать мультфильмы на основе векторной графики, экспортировать изображения в разные форматы, в том числе в формат Macromedia Flash. Можно сделать вывод, что основные достоинства Corel DRAW заключаются в его возможности изменять размер и форму изображения. Это обусловлено двумя факторами: набором его инструментария и принципом математических расчётов, который заложен в основу создания изображения. Благодаря последнему, изменение размера изображения может происходить без ущерба для его качества. Таким образом, используя инструментарий и принцип работы CorelDraw и других графических средств, web-дизайнеры смогут воплощать самые смелые креативные web-проекты.

Панель инструментов. Программа CorelDRAW имеет стандартный оконный интерфейс:



В строке заголовка указывается название прикладной программы (в нашем случае CorelDRAW), а также название Открытого файла данных. Под строкой заголовка находится строка меню. CorelDRAW предлагает большой набор команд для создания и преобразования изображений. Для удобства все команды разделены на группы. Каждое меню отвечает за выполнение команд отдельной группы. Например, меню Text (Текст) содержит команды редактирования текста, а меню Edit (Правка) — команды редактирования

рисунка (копирование, удаление и др.). По умолчанию под строкой меню расположена стандартная панель. В ее состав входят кнопки, щелчок на которых приводит к выполнению соответствующих команд меню. Благодаря этому повышается скорость работы с программой. В центре окна располагается рабочий лист, выделенный тенью. На этом листе создаются рисунки. Пользователь может устанавливать ориентацию рабочего листа (горизонтальная или вертикальная) и его размеры соответственно формату бумаги. Некоторые форматы заданы в CorelDRAW как стандартные. Например: A4 — 210 x 297 мм, A6 — 148 x 105 мм. Необходимо помнить, что размер рисунка, который мы видим на экране, не совпадает с его размером на печатной странице. По умолчанию рабочий лист соответствует формату бумаги A4. В этом случае рисунок на экране будет меньше, чем при печати. Если нужно создать визитную карточку размером 80 x 50 мм, то с помощью специальной команды можно изменить размер рабочего листа. Тогда при печати изображение будет располагаться на бумаге в прямоугольнике заданного размера 80 x 50 мм. В левой части экрана располагается панель инструментов с помощью которой можно создавать большое многообразие рисунков. Панель свойств обычно находится под стандартной панелью. В отличие от других панелей, состав панели свойств является контекстно зависимым. Это значит, что элементы этой панели определяются как используемым инструментом, так и объектом, над которым производятся действия

 Например, после выбора инструмента Text (Текст), который используется для ввода и редактирования текста, на панели свойств появляется информация о шрифтах, их размерах, способах начертания и др.

Если выделить текст, расположенный вдоль траектории, то на панели свойств отобразятся различные режимы размещения текста



Если выбрать инструмент Polygon (Многоугольник), то вид панели свойств изменится 

 Этот инструмент позволяет создавать выпуклые многоугольники и определять число сторон многоугольника. Вся необходимая информация задается на панели свойств. На экране видна только часть инструментов. Если подвести курсор мыши к пиктограмме инструмента, где есть маленькая треугольная стрелка, и щелкнуть, то появятся дополнительные инструменты



Такая организация инструментов уменьшает объем площади, занимаемой панелью инструментов. Палитра цветов, расположенная в правой части экрана, позволяет легко менять цвет объекта. Стандартные палитры, как правило, состоят из большого количества цветов, которые невозможно одновременно показать на экране. Поэтому просмотр цветов осуществляется по принципу работы с линейкой прокрутки. В строке состояния, которая находится в нижней части экрана, выводится некоторая полезная информация: координаты текущего положения курсора, какой объект выделен, цвет этого объекта и др.

4. Технологические возможности программы CorelDraw

Создание объектов. Можно создать любую простую фигуру, но так как фигуры бывают разные, следует перед рисованием их настроить (в окне Options, вызванном двойным щелчком мыши по соответствующему значку). При помощи данных инструментов мы можем построить различного вида спирали, многоугольники, звезды, блок-схемы, выноски, стрелки, прямые, кривые, размерные линии, кривые Безье и др.

Выделение объектов. Перед любым редактированием объектов его следует выделить. Для этого необходимо выбрать объект Указатель, а затем щелкнуть мышкой на выбранном объекте. Так же возможно выделить все объекты Правка – Выделить Все – Объекты. Если нужно выделить несколько объектов можно воспользоваться клавишей Shift.

Трансформация объектов, т.е. изменение взаимного положения отдельных частей объекта и их размеров, при этом форма контуров объектов не изменяется. К этим операциям относят: удаление(delete), перемещение (move), копирование(copy), масштабирование (scale), поворот (rotate), наклон или скос(skew), зеркальное отражение (mirror)

Изменение формы прямых и кривых линий. Объекты CorelDRAW состоят из узлов и сегментов, которые соединяют эти узлы. изменение формы объектов связано, в основном, с изменением взаимного расположения и количества узлов, а также кривизны сегментов. В зависимости от способа редактирования объекты можно разделить на две группы:

- Все объекты, которые состоят из кривых линий. Объекты этой группы можно произвольно редактировать.
- Стандартные объекты: прямоугольники, эллипсы и многоугольники, а также автофигуры. Форму этих объектов можно изменять только в соответствии с предопределенным алгоритмом.

Изменение параметров контура. Контуром в CorelDRAW называется любой объект, созданный с помощью инструментов рисования. При щелчке по инструменту Перо контура, становятся доступными следующие настройки: выбор толщины, установка цвета, выбор стиля, выбор варианта углов и окончаний линий и т.д.

Заливка объектов. Однородная заливка, градиентная заливка(плавный переход от одного цвета к другому), заливка узором (используются заранее приготовленные заготовки), текстурная заливка- это одно из наиболее эффективных и выразительных средств, которое позволяет имитировать различные поверхности с помощью специально созданных цветных растровых картинок. .

Монтаж и упорядочивание объектов. Сюда можно отнести изменение порядка следования (наложения) объектов. Эта операция применяется, если объекты какими-то частями перекрывают друг друга. Выравнивание и распределение объектов, группировка объектов совершается для двух целей

совершение общих преобразований над несколькими объектами или задание общих свойств; Упорядочивание сложных структур. Соединение объектов это самый удобный способ создать сложные геометрические объекты – составить их из простых. В отличие от объединения объектов в группы, при объединении получается один новый объект.

Специальные эффекты. Создав и отредактировав векторные объекты, можно применить к ним различные оригинальные эффекты для получения более выразительных и красивых графических документов. *Перетекание формы и цвета объектов (эффект бленда).* Данный эффект позволяет проследить плавный переход от одного объекта к другому через серию промежуточных форм. *Применение эффекта подобий* с помощью эффекта можно создать иллюзию объемности. *Интерактивное искажение объект* эффект позволяет изменять форму выбранного векторного объекта по определенным установленным правилам. *Создание объемных объектов.* *Применение линз.* С помощью линз можно быстро смоделировать прозрачность, усиление цвета, фильтрацию цвета, полутонное и инфракрасное изображение, а также увеличить и исказить изображение.

Работа с текстом. Существует возможность работы с двумя разновидностями текстовых объектов: с фигурным (графический объект) и простым текстом (массив текста в рамке). Можно создавать тексты, форматировать и редактировать, преобразовывать в другой вид, размещать вдоль кривых.

Работа в растровом изображении. Можно вставить растровый рисунок в графический документ, преобразовать любой векторный рисунок в растровый, а также трассировать растровое изображение, чтобы получить на его основе векторный рисунок. Преобразование в растровую графику. После преобразования его нельзя будет редактировать как векторный объект, однако к нему можно будет применить эффекты растровой графики. В большинстве случаев это преобразование выполняется именно для использования художественных эффектов, которые работают только с растровой графикой.

Конвертирование растровых изображений в векторные. Любой растровый объект, вставленный в документ CorelDRAW, можно преобразовать в векторный. *Редактирование растровых объектов. Художественные эффекты растровой графики.* В CorelDRAW доступно около сотни эффектов.

- Трехмерные Эффекты – несколько эффектов, которые выполняют трехмерные преобразования изображений.

- Художественные Штрихи – имеет более десяти фильтров для художественных эффектов, которые позволяют имитировать в различные стили живописи и графики.

- Размытие – данные фильтры служат для добавления динамичности в рисунок и относятся к классу сглаживающих.

- Камера – позволяет размывать цветные пятна, обеспечивая более мягкое, но вместе с тем и несколько размытое изображение.

- Преобразование Цвета – имеет четыре фильтра, которые позволяют изменять цвета рисунка для получения художественных эффектов.

- Контур – три фильтра, в основе работы которых лежит поиск и выделение границ с цветовыми или тональными переходами изображения.

- Творчество – содержит 14 фильтров, которые позволяют трансформировать изображение в разнообразные текстуры.

- Исказить – при обработке рисунков иногда возникает необходимость в сложных преобразованиях, искажающих исходное изображение и создающих новую уникальную иллюстрацию.

- Шум – 6 фильтров, которые могут выполнять противоположные задачи, внося или удаляя из изображения контрастные пиксели. В некоторых случаях художники специально добавляют шум в изображение.

- Резкость – данные фильтры предназначены для повышения резкости изображения.

При выполнении данной работы я смогла сделать выводы, что сейчас в современной жизни ни как нельзя обойтись без таких графических программ как CorelDraw, AdobePhotoshop. Они значительно облегчают работу людей

разных профессий. Сегодня ни одна рекламная компания не обходится без всевозможных полиграфических изделий и сувениров с фирменной символикой. А для таких серьезных задач требуется серьезное программное обеспечение. При изучении компьютерной графики можно понять, что область ее применения очень широка. При этом компьютерная графика бывает только трех видов: растровая (сетка пикселей), векторная (точки, линии, геометрические примитивы) и фрактальная. Каждый из видов имеет свои особенности, отличаются принципами формирования изображения. Возможности использования программы CorelDraw очень разнообразны из них можно выделить: всевозможные операции над объектами, закрашка рисунков (однородные заливки, градиентные заливки, узорчатые заливки, текстурные заливки). Создание рисунков из кривых (редактирование кривых), метод упорядочения и объединения объектов, эффект объема и т.д. Можно отметить, что в DRAW упор делается на удобство и скорость редактирования примененных эффектов. Это достигается благодаря использованию специальных интерактивных инструментов. Если часто выполняются какие-то операции, для которых нет сочетаний клавиш, то в CorelDRAW можно самим их назначить. Те же, что не подходят, можно переопределить. Единственный недостаток в интерфейсе DRAW - это перегруженность окон диалога кнопками и опциями. С одной стороны, это хорошо, так как обеспечивает максимальную настраиваемость, но, с другой, это иногда мешает логически отделить главные параметры настройки от второстепенных.

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Какие возможности имеет программа Power Point?*
- 2. Расскажите о особенностях программы создания презентаций Prezi?*
- 3. Как используются средств мультимедиа в образовании?*
- 4. Какие виды компьютерной графики вы знаете?*
- 5. Расскажите о основных понятиях мультимедиа.*
- 6. История развития CorelDraw?*
- 7. Назовите свойства CorelDraw?*

8. *Перечислите характеристики CorelDraw?*
9. *Где применяется программ CorelDraw?*
10. *Назовите преимущества CorelDraw перед другими программами?*

Рекомендуемая литература

1. Информатика: Учебник для вузов/ А.Н.Степанов.– СПб.: Питер, 2003.– 608 с. ил.
2. Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов /Под ред. С.В.Симоновича.– СПб.: Питер, 2000.– 640 с.
3. *Маркова В.Д.* Цифровая экономика: Учебник для ВУЗ ов (Высшее образование: бакалавриат). –М: Инфра-М, 2019. -186 стр.
4. *И.А. Хасаншин, А.А. Кудряшов, Е.В. Кузьмин, А.А. Крюкова.* Учебник для ВУЗ ов. –М: Горячая линия. –Телеком, 2019. -280 стр.
5. *Шнепс-Шнеппе М.А., Намиот Д.Е.* Цифровая экономика: телекоммуникации – решающее звено. –М: Горячая линия. –Телеком, 2018. -150 стр.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ И МЕТОДИКА ИХ СОЗДАНИЯ

Изучав этот раздел, студент будет знать следующие: Понятие об электронных учебниках и направления их использования, виды электронных учебников, дидактические возможности электронных учебников, преимущества использования электронных учебников в образовании, технология создания электронных учебников, программные средства создания электронных учебников.

Ключевые слова: *электронные учебники, дидактика, структура ЭУ, методика, технология, интерактивность, инновации.*

Видеоматериалы по теме:

<https://www.youtube.com/watch?v=gV-RjmBmINE> - Мысли миллиардера: Профессии будущего | Чему учиться? Кто будет зарабатывать деньги?

<https://www.youtube.com/watch?v=ARymMzbqfwo> - наука за минуту _
Матрица

<https://www.youtube.com/watch?v=DH1cv0Rdf2w> - Уравнение, которое
меняет взгляд на мир [Veritasium]

<https://www.youtube.com/watch?v=NOaSY5pJmuc> - Рекурсия. Репка и
матрёшка

<https://www.youtube.com/watch?v=4yqMhuVmyhg&feature=youtu.be> - Что
такое Linux, обзор, отличия. Какой Linux выбрать в 2020

Электронные книги по этой теме можно найти в сайтах:

- 1 <http://uzswlu.uz/> - сайт УзГУМЯ
- 2 <http://www.Intuit.ru> – интернет университет информационных технологий
- 3 <http://el.tfi.uz/> - электронная библиотека ТМИ
- 4 kitobxon.com – сайт электронных книг в Узбекистане

3.1. Понятие об электронных учебниках и их возможности

План:

1. Понятие электронного учебника.
2. Преимущества использования электронных учебников.
3. Методы разработки электронных учебников.
4. Программные средства разработки электронных учебников.

Электронный учебник — это специальное устройство либо программное обеспечение, используемое в образовательном процессе и заменяющее собой традиционный бумажный учебник. В настоящее время трактовка словосочетания «электронный учебник» очень широка: в некоторых случаях под ним подразумевается электронная версия бумажного учебника, в некоторых — сложный комплекс программ на электронных устройствах, позволяющий демонстрировать ученикам, помимо текста, обучающий мультимедийный материал, содержащий в себе также интерактивные блоки проверки знаний, обновляющийся из централизованного источника и так далее. Электронные учебники последнего

вида находятся в стадии разработки, поэтому в основном современные электронные учебники представляют собой электронный текст с иллюстрациями. Практически все учителя отмечают простоту использования электронного учебника учениками, повышение у школьников мотивации и интереса к работе с учебным предметом с помощью технического устройства, удовольствие при использовании ЭУ на уроках и дома.

Эффективное использование инновационных технологий в образовательном процессе подготавливает студентов, обучающихся на различных специальностях, стать в будущем конкурентоспособными специалистами. Педагоги, благодаря эффективному использованию инновационных технологий, могут научить обучающихся формулировать и доносить свои мысли, развивать творческое мышление, решать проблемы, возникающие в деловых отношениях, эффективно использовать все виды информации. Сегодня в образовательных учреждениях используются различные виды теоретических и практических инновационных технологий. Согласно исследованиям В.М. Максимова, предлагаются следующие понятия: структурная логическая технология, интеграционная технология (взаимосвязь различных дисциплин), игровая технология, обучающая технология, информационные технологии, диалоговая технология. Данные понятия широко применяются в настоящее время в педагогике.

Обучение в образовательном процессе – это совместный педагогический процесс учителя и учащегося, направленный на достижение конкретной цели. А достижение этой конкретной цели обусловлено интенсификацией учебного процесса. В учебном процессе необходимо широко использовать образовательные, воспитательные, развивающие функции обучения. Каждая педагогическая технология создает благоприятные условия, возможности для личностного саморазвития человека, повышения его творческого потенциала. Электронные учебные пособия, вне зависимости от вида, могут ощутимо помочь учителю в учебном процессе и повышении качества знаний обучающихся. Тем не менее, развитие научно-технического прогресса требует

рационального использования новых методов обучения, технических пособий, другими словами, новых технологий обучения. В связи с этим необходимо выделить рациональный вид преподавания языка. Таковым является использование компьютера с электронным учебником. Это объясняется следующим:

- во-первых, широкие дидактические возможности компьютера по сравнению с обычными пособиями;
- во-вторых, соответствие компьютера всем требованиям научно-технического прогресса, а также новым образовательным технологиям;
- в-третьих, возможность использования электронных пособий не только в аудиториях, но и вне аудиторий, что особенно важно для иноязычных учащихся с целью самостоятельного и быстрого изучения языка;
- в-четвертых, компьютер прост в использовании.

В повышении качества обучения иностранному языку обучающихся большая роль отводится самостоятельной работе. Для личного достижения результата студент должен усваивать материал сознательно. В данной работе предлагается самостоятельная внеаудиторная работа, предназначенная для лучшего запоминания и закрепления пройденного материала. В работе также приводятся различные виды выполнения самостоятельной работы с помощью компьютера. Особенность этой самостоятельной работы заключается в том, что она дополняет пройденный в классе, аудитории материал, который строится вокруг одной лексической темы. Преимущество этого подхода состоит в том, что эта работа способствует развитию речи на определенную тему:

- во-первых, определяет, о чем надо говорить изучающим язык в той или иной ситуации,
- во-вторых, как надо говорить, какие языковые средства использовать в той или иной жизненной ситуации.

С помощью электронных учебников могут быть проведены различные виды работ: монологи, дискуссии, интервью, чтение, письмо. На основе

пройденного материала студент или учащийся должен уметь вести разговор, строить монологическое высказывание в объеме лексического минимума.

Студенты и учащиеся в конце занятия должны:

- ознакомиться с деловым текстом, составленным на основе грамматических и лексических материалов;
- дать информацию на основе пройденной темы;
- пересказать содержание делового текста, опираясь на план и ключевые слова;
- составить комментарий к видеофильму;
- провести презентацию на основе лексико-грамматических материалов этого курса;
- представить информацию об истории компании или фирмы, а также описать их действия и выпускаемую продукцию.

В настоящее время проводится работа по внедрению и использованию в школах информационных технологий с целью повышения информационной культуры учащихся. Также в последние годы большое внимание уделяется внедрению информационных технологий, учебных программ и электронных книг в сферу образования, созданию электронных библиотек, разработкам структуры информационной сети, а также развитию дистанционного обучения. В связи с этим вопрос о создании электронных учебников и учебных пособий является наиболее актуальным. Полностью проработанный электронный учебник является вспомогательным пособием при выполнении практической работы в процессе урока, выполнении самостоятельной работы в компьютерных классах, методическим пособием экзаменатора. Электронные учебники способствуют повышению уровня знаний и навыков каждого пользователя, а также повышению их квалификации. Систематическое закрепление знаний обучающихся в сфере программирования в последнее время связано с использованием электронных учебников. Электронные учебники – один из главных инструментов в процессе информатизации образования. Электронный учебник – программно-методический комплекс,

расположенный на магнитном или другом переносном устройстве (жестком или гибком диске или флешке), обеспечивающий возможность усвоения учебного курса с помощью компьютера, самостоятельно или при участии преподавателя. Электронный учебник должен состоять из трех основных компонентов:

- основного информационного раздела
- презентационного;
- практического раздела, отвечающего за закрепление полученных знаний
- упражнения;
- раздела для оценки знаний обучающихся – тестирование.

Постоянная модернизация информационных технологий сможет обеспечить оптимизацию и интенсификацию учебного процесса. Поэтому новые технологии являются основным фактором развития и достижения высоких результатов для каждого учебного заведения. Ежедневное использование на уроках видео, аудио-установок, телевизора, компьютера приводит к значительным результатам. Это позволяет повысить интерес учащихся к уроку, помимо внимательного просмотра и прослушивания материала, оно дает возможность повторного просмотра и прослушивания непонятных мест, уточнения данных. Достоинства этого подхода:

- *возможность дистанционного обучения;*
- *возможность быстрого получения нужной информации;*
- *повышение качества знаний.*

Данные преимущества использования электронных учебников наиболее ярко проявляется при изучении языков (немецкого, французского, английского, русского и т.д); при обучении предметам, требующим движения, действий, динамики (искусство танца, рукоделие, физкультура и др.). Электронные учебники дают возможность увидеть недоступное привычному глазу, а также прикоснуться к тайнам природы, к результатам различных физических, химических и биологических опытов. Таким образом, инновационные

технологии способствуют развитию учебной и научно-профессиональной компетенции обучающихся. Эффективное использование педагогами инновационных технологий в учебном процессе направлено на повышение образовательного уровня молодежи – будущих высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов.

Рекомендуемая литература :

1. Информатика: Учебник для вузов/ А.Н.Степанов.– СПб.: Питер, 2003.– 608 с. ил.
2. Турабаева Л.К., Абдикеримова Г.А., Танабаева Г.У., Ирсимбетова Л.А. Электронные книги и их применение // Международный журнал экспериментального образования. – 2015. – № 7. – С. 67-69; URL: <http://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=7729> (дата обращения: 11.01.2021).
3. Информационные технологии: Пособие для 8-11 классов /Под общей редакцией С.А.Христочевского.– М.: АРКТИ, 2001.– 200 с. ил.

3.2. Виды электронных учебников

План лекции:

1. Основные виды электронных учебников
2. Методы создания различных видов электронных учебников
3. Требования к созданию электронных учебников

1.2. Электронные учебные материалы

1.2.1. Общая характеристика

Электронные учебные материалы (ЭУМ) занимают уже достаточно прочные позиции в образовательном процессе. Что же они из себя представляют? Вначале, зачастую, электронные учебные материалы создавались как аналог печатных изданий, за исключением того, что они были выполнены на

невещественном носителе. То есть, опубликованы в сети Интернет, или локальных сетях. Подготовленные же на вещественном носителе ЭМ требуют наличия дополнительного оборудования (к примеру, ПК), в отличие от печатных изданий. Но необходимо понимать, что компьютер имеет гораздо больше возможностей, чем просто вывод на экран текстовой информации, которая в принципе не будет ничем отличаться от обычного учебника, а только сложнее восприниматься с экрана монитора, чем в печатном варианте. Развитие компьютерных технологий приводит к возможным принципиальным отличиям печатных изданий от электронных, так, например, наличие интерактивности в ЭУМ, при которой пользователь может не только ознакомиться с текстовым материалом, перемещаясь по гиперссылкам, но и имеет возможность активно вмешиваться в ход событий, моделировать процессы и т.п. Электронные учебные материалы так же должны иметь возможность быстрой, качественной и объективной оценки полученных знаний, что дает им огромное преимущество перед печатными изданиями.

1.2.2. Преимущества ЭУМ

Важным на сегодняшнем этапе информатизации является понимание соотношения полиграфических и электронных изданий в образовании. Прежде всего, полиграфические и электронные издания сосуществуют в симбиозе, дополняя друг друга. Преимущества книги, не требующей для использования никаких технических средств, усиливаются вековыми традициями ее применения. Книга привычна и удобна всегда и везде. Однако учебный процесс включает отнюдь не только прием/передачу теоретической информации, но еще и практические занятия в самых различных формах – от решения отдельных задач до лабораторных работ, и от сочинений до многоплановой исследовательской работы. Необходимым компонентом учебного процесса является также аттестация, традиционно реализуемая педагогом в непосредственном контакте с учеником. В этих компонентах образования книга дает достаточно мало. Ее главный недостаток – плохая передача действия, процесса. Следующий за книгой уровень динамики – видео

также не дает достаточного образовательного результата. По существу, как и в книге, мы получаем улучшенное, но описание процесса, и не можем исследовать, влиять на сам процесс. То есть книга и видео не интерактивны, не позволяют развивать активно-деятельностные формы обучения. А «максимального эффекта в процессе обучения можно добиться, используя в образовательном процессе интерактивные дидактические игры». Именно на этом примере очевидны преимущества компьютера, точнее – преимущества электронных изданий и ресурсов. Однако эффективное применение ЭУМ распространяется и на получение информации. «Действительно, книга описывает окружающий мир в символично-абстрактной форме. Новые технологии, допустим, могут позволить представить мир в виде виртуальной реальности, которую можно самостоятельно исследовать. Получается, что грань при использовании ЭУМ между информацией и практикумом стирается». Распространение ЭУМ, появление новых возможностей их развития и совершенствования, находит своих и сторонников и противников. Множество преимуществ ЭУМ которые видны невооруженным взглядом, не могут остаться незамеченными. Электронные учебные материалы имеют ряд преимуществ перед традиционными учебниками и пособиями:

- обеспечивает практически мгновенную обратную связь (свойство интерактивности);
- помогает быстро найти необходимую информацию, поиск которой в обычном учебнике затруднен (повышение производительности поиска);
- существенно экономит время при многократных обращениях к гипертекстовым объяснениям;
- не просто выводит текст на экран, но и рассказывает, показывает, моделирует и т.д. – именно здесь проявляются возможности и преимущества мультимедийных технологий (принцип наглядности и доступности);

- позволяет быстро, но в темпе, наиболее подходящем для конкретного учащегося, проверить знания по определенному разделу (настройка на конкретного обучаемого);
- может обновить необходимую учебную информацию, например, с помощью Internet (принцип актуализации информации).
- контроль (тренаж, самоконтроль, тестирование)

Но имеется и ряд причин, по которым использование ЭУМ может быть затруднено. Например, возрастные ограничения учащихся. Ведь обычно информатика начинается в средней школе, а использование учебников в принципе может начинаться и с самых младших классов. Следовательно, необходимо ограничение по времени, которое учащиеся могут провести, работая за компьютером с электронным пособием. Также, если электронные учебные материалы получают большое распространение, то естественно нагрузка на учеников значительно возрастет. И необходимостью станет учет количества времени проведенного за компьютером на каждом уроке, или при подготовке к уроку. В целом, электронные материалы занимают прочные позиции наряду с традиционными учебниками, как средство быстрого получения различного рода информации, проверки и корректировки знаний и умений. В настоящее время также с огромной скоростью развиваются различные образовательные Интернет-проекты, это делает информацию еще более доступной и структурированной. Недостатком можно считать и тот факт, что восприятие текстовой информации с монитора компьютера гораздо менее удобно воспринимать текстовую информацию.

1.2.3. Классификация электронных учебных материалов

Поскольку количество ЭУМ неуклонно растет, и выбрать подходящие материалы из большого ассортимента становится все сложнее, то возникает необходимость в классификации разработанных ЭУМ по различным признакам, чтобы поиск необходимого пособия мог осуществляться преподавателями самостоятельно, ведь во всем перечне уже существующих ЭУМ достаточно сложно разобраться.

Можно выделить несколько видов ЭУ: закрытый электронный учебник и Интернет – учебник. Первый представляет учебник по предметной области, который является независимым, неизменяемым. Закрытые ЭУ используются на отдельных компьютерах или в локальных сетях. Под Интернет - учебником понимается открытый и имеющий ссылки на внешние источники информации и знаний электронный учебник, размещаемый на одном из серверов глобальной сети. Так же электронные учебники можно подразделить на два вида: автономные и не нуждающиеся в наличии у пользователя определенного программного обеспечения, то есть – не автономные. Для работы первых не предполагается наличия на компьютере конечного пользователя каких либо программных средств, кроме операционной системы. Учебники второго вида ориентируются на определенные программные продукты, в среде или под управлением которых должен работать учебник. Каждый из этих видов имеет свои преимущества и недостатки. В основу классификации могут быть положены общепринятые способы классификации учебных изданий, электронных изданий и программных средств, поскольку ЭУМ включают в себя все лучшее из учебных материалов и электронных изданий. По функциональному признаку, определяющему значение и место ЭУМ в учебном процессе;

- *по структуре*
- *по организации текста;*
- *по характеру представляемой информации;*
- *по форме ЭУМ;*
- *по целевому назначению;*
- *по наличию печатного эквивалента;*
- *по природе основной информации;*
- *по технологии распространения;*
- *по характеру взаимодействия пользователя и электронного издания.*

В настоящее время утвердилась определенная типологическая модель системы учебных изданий для вузов, которая включает четыре группы изданий, дифференцированных по функциональному признаку, определяющему их значение и место в учебном процессе:

- *программно-методические (учебные планы и учебные программы);*
- *учебно-методические (методические указания, руководства, содержащие материалы по методике преподавания учебной дисциплины, изучения курса, выполнению курсовых и дипломных работ);*
- *обучающие (учебники, учебные пособия, тексты лекций, конспекты лекций);*
- *вспомогательные (практикумы, сборники задач и упражнений, хрестоматии, книги для чтения).*
- *контролирующие (тестирующие программы, базы данных).*

Программно-методические издания. направлены на организацию учебного процесса и управление им. Обучающие издания. рассматриваются как основные средства обучения, главный источник научно-дисциплинарных знаний. Учебник является основной учебной книгой по дисциплине. Следует иметь в виду, что учебник должен не только содержать характеристику знаний, но и призван раскрыть методические аспекты их получения. Учебное пособие обычно выпускается в дополнение к учебнику. Пособие может охватывать не всю дисциплину, а лишь один или несколько разделов учебной программы. Курс лекций - это тексты лекций одного или нескольких авторов по отдельным темам или по курсу в целом. Его также можно рассматривать как дополнение к учебнику. Среди обучающих изданий значительное место занимают конспекты лекций, которые выпускаются по новой дисциплине, элективному курсу или в дополнение к учебнику. В последнем случае в лекциях ставятся новые проблемы, предлагаются альтернативные решения, оригинальные направления развития отрасли науки или области человеческой деятельности.

Одно из ведущих мест в этой группе изданий занимают практикумы. Цель практикума - формирование и закрепление умений, практических навыков, обучение способам и методам использования теоретических знаний в конкретных условиях. В них содержатся задания и упражнения практического характера, способствующие усвоению пройденного теоретического курса. Хрестоматия - сборник текстов, иллюстрирующих содержание учебника. В состав хрестоматии могут входить документы, литературные произведения и фрагменты из них. Важное место в хрестоматии занимают методические указания, в которых разъясняются особенности включенного текста, раскрывается его связь с учебным материалом. Учебно-методические издания. Этот вид изданий включает материалы по методике преподавания учебной дисциплины, изучения курса, контрольных работ, организации самостоятельной работы учащихся. В них дается характеристика методов овладения дисциплиной и подготовки различных заданий, а также дипломных и курсовых работ. Ключевое место в этой группе занимают компьютерные тестирующие программы, которые обеспечивают, с одной стороны, возможность самоконтроля для обучаемого, а с другой - принимают на себя рутинную часть текущего или итогового контроля. База данных - упорядоченная совокупность данных и их интерпретации, предназначенных для накопления, хранения и обработки с помощью компьютера.

Все виды ЭУМ по характеру представляемой информации можно подразделить на: Учебный план, Учебная программа, Методические указания, Методические руководства, Программы практик, Задания для практических занятий, Учебник, Учебное пособие, Конспект лекций, Курс лекций, Практикум, Хрестоматия, Книга для чтения. По форме изложения материала учебные издания могут быть разделены на следующие группы:

1. конвекционные учебные издания,
2. программированные учебные издания,
3. проблемные учебные издания,
4. комбинированные, или универсальные учебные издания.

Конвекционное учебное издание реализует информационную функцию обучения. Программированное учебное издание имеет форму разветвленной или линейной программы. Такой учебник ориентирован прежде всего на самостоятельную работу учащихся. Проблемное учебное издание базируется на теории проблемного обучения и направлено на развитие логического мышления, стимулирование творческой составляющей восприятия знаний. Комбинированное, или универсальное - содержит отдельные элементы перечисленных моделей.

Виды ЭУМ по природе основной информации подразделяются на:

- *текстовое (символьное) электронное издание*
- *изобразительное электронное издание*
- *звуковое электронное издание*
- *программный продукт*
- *мультимедийное электронное издание*

Виды ОЭУ по характеру взаимодействия пользователя и электронного издания подразделяются на:

- *детерминированное электронное издание - электронное издание, параметры, содержание и способ взаимодействия с которым определены издателем и не могут быть изменяемы пользователем;*
- *недетерминированное электронное издание - электронное издание, параметры, содержание и способ взаимодействия с которым прямо или косвенно устанавливаются пользователем в соответствии с его интересами, целью, уровнем подготовки и т.п. на основе информации и с помощью алгоритмов, определенных издателем.*

Все представленные принципы классификации позволяют учесть отдельные характеристики электронных средств учебного назначения. Можно использовать и другие критерии классификации, однако, вне зависимости от назначения, методики использования или технологии реализации, основой любого дидактического средства является учебный материал изучаемой

предметной области. Отбор этого материала (который осуществляется исходя из дидактических задач и методических принципов) никто, кроме преподавателя, провести не может. По этой причине компьютерный курс должен быть не конгломератом разнородных модулей, а цельной многокомпонентной системой, отражающей научные и методические взгляды автора.

1.2.4. Требования к ЭУМ

Говоря о ЭУМ, необходимо определить некие требования к разработчикам. Это и требования содержания электронного курса, требования оформления ЭУМ, требования навигации и т.д.

Требования к текстовому наполнению - Текстовые материалы должны быть разработаны или на основе ранее изданных учебных пособий или на новых методических разработках, прошедших экспертизу. Текстовое наполнение ЭУ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к традиционным полиграфическим изданиям в части литературного редактирования и верстки. Должны быть организованы гиперссылки, то есть возможность быстрого перехода к нужному материалу, внутри учебного курса. А также ко внешним источникам, например, к сети интернет. Необходимым элементом является возможность быстрого поиска по ключевым словам.

Требования к визуальному и звуковому ряду - Набор иллюстраций должен существенно расширять визуальные представления о предмете ЭУ по сравнению с печатными изданиями. Наряду со статичными изображениями, должны использоваться мультимедийные иллюстрации. Желательно использование таких визуальных решений, как трехмерная графика, виртуальные объекты и панорамы, видеоклипы.

Использование мультимедиа, аудио- и видео компонент - повышает наглядность представления материала. За счет этого возможно резкое увеличение количества пользователей и эффективности использования электронного пособия». При необходимости в состав ЭУ могут быть включены звуковые ресурсы, иллюстрирующие текстовую и визуальную

информацию. Должна быть разработана система индексов для доступа к просмотру иллюстративного ряда, а также звуковых ресурсов.

Требования к тестовому наполнению (тестовые задания) - Раздел тестовых заданий должен быть основан на программных моделях, позволяющих формализовать содержательные задания, обеспечить ввод ответов, обработку результатов и оценку действий пользователя. Должна быть установлена связь между тестовыми заданиями, ответами к ним и темами ЭУ, на знание которых производится тестирование. Тестовые задания должны быть структурированы по темам. Выбор конкретного задания в процессе тестирования должно производиться случайным образом из набора однотипных вариантов. Тестовые задания могут быть ранжированы по уровням сложности с возможностью автоматического повышения или понижения уровня сложности заданий в процессе тестирования. Желательно предусмотреть возможность прохождения теста, как с ограничением времени, так и без ограничений. База данных тестовых заданий должна быть открыта для редактирования и расширения преподавателем.

Требования к интерфейсу ЭУ - Интерфейс должен быть организован с учетом пользователя и того, где и каким образом будут использованы конкретные ЭУМ. В составе ЭУ должны быть выделены разделы, интерфейс которых ориентирован на детское восприятие. В то же время, интерфейс разделов, предназначенных, в первую очередь, для работы преподавателя, не должен быть перегружен элементами (подсказками, динамическими элементами навигации, звуковыми эффектами и т.д.), не связанными с непосредственным восприятием содержательной информации. Интерфейс должен отвечать требованиям интуитивности и дружелюбности (user friendly). Интерактивные элементы должны быть выделены таким образом, чтобы пользователь мог легко обнаруживать активные зоны экрана. При использовании крупных текстовых блоков или длинных списков, выходящих по высоте за пределы экрана, следует наряду со скроллингом использовать систему гиперссылок внутри текста для быстрого перехода к требуемой

странице, разделу или фрагменту. Интерфейс выполнения тестовых заданий должен предоставлять возможность ознакомиться с заданием и правилами его выполнения перед тем, как начнется отсчет времени, отведенного на тестирование. Интерфейс редактирования и обновления базы заданий должен предоставлять преподавателю возможность изменять информационные ресурсы, используемые в тестовых заданиях. Интерфейс тестовых заданий должен допускать выбор режима тестирования (количество попыток, ограничение времени на ответ, и т.п.).

Система навигации ЭУ - должна соответствовать структуре основных разделов, обеспечивать переходы к любым информационным ресурсам за минимальное число действий пользователя. Элементы навигации должны, как правило, снабжаться текстовыми подсказками, облегчающими понимание их работы.

Требования к оформлению ЭУ - Художественное решение, положенное в основу оформления ЭУ, должно определяться предметной направленностью издания. Оформление должно быть выполнено с учетом того, что ЭУ используется как преподавателем, так и учащимся. При необходимости, в составе ЭУ должны быть выделены разделы, оформление которых ориентировано на детское восприятие с учетом возрастной группы, которая будет работать с данным изданием. В то же время, оформление разделов, предназначенных, в первую очередь, для работы преподавателя при подготовке к уроку, не должно содержать элементы (сложные шрифтовые решения, перегруженные фоны, анимированные объекты и т.д.), отвлекающие от работы с информационными ресурсами. Оформление ЭУ должно обеспечивать максимально эффективное восприятие пользователем текстовой и графической информации, являющейся основным содержанием издания. Следует избегать цветовых и графических решений, затрудняющих чтение текстовой информации. Начертание шрифтов должно обеспечивать одновременно и легкое распознавание полного набора символов (как отдельных элементов), и восприятие любого слова или текстового блока как

единого визуального образа. Верстка текстовых информационных ресурсов должна быть выполнена в соответствии с правилами, принятыми в полиграфии.

Технические требования к ЭУ - Техническая реализация ЭУ должна обеспечивать возможность полного использования информационных ресурсов как на локальном компьютере, так и в локальной сети образовательного учреждения. Должно быть обеспечено функционирование ЭУ под управлением операционных систем, преемственных по отношению к существующим версиям. Должна быть предусмотрена возможность обновления текстового наполнения, иллюстративного ряда и набора тестовых заданий ЭУ. Работа с ЭУ не должна требовать установки на компьютер пользователя каких-либо программ, не распространяемых в составе ЭУ. Процедура установки и удаления с компьютера программного обеспечения, входящего в состав ЭУ, должна сводиться к стандартным процедурам и не должна требовать от пользователя специальной квалификации. Кроме того, учебник должен включать характеристику методов получения и использования знаний в конкретной области, методологические основания базовых законов и закономерностей функционирования и развития отраженной в нем области знания или сферы деятельности, ключевые проблемы и важнейшие тенденции развития этой науки или сферы деятельности. При этом теоретические и прикладные вопросы должны рассматриваться в учебном материале во взаимосвязи, а характеристики знаний и их использование даваться последовательно.

1.2.5. Принципы разработки электронного учебника

Вначале разработки электронного учебника разрабатывается структурная схема учебника, включающая модель представления знаний, иерархический многоуровневый каталог модулей и понятий, навигатор ссылок и связей с приложениями. И только после утвержденной структуры формируется наполнение теоретическими материалами, производится разработка контроля знаний, подбираются необходимые средства мультимедиа и т.д. Приступая к

разработке серьёзного образовательного электронного продукта, необходимо ориентироваться на следующие положения: Учебно-методические комплексы (УМК) представляют собой образовательные электронные издания, предназначенные для информационной и методической поддержки учебного процесса. УМК призваны обеспечить максимально эффективное использование современных компьютеров и компьютерных сетей для решения образовательных задач в соответствии с отечественной педагогической традицией. Основу информационного наполнения могут составлять материалы традиционных учебных изданий, прошедших практическую апробацию в системе образования и рекомендованных органами управления образования для использования в школах, а также авторские методические разработки, прошедшие экспертизу ЛОИРО или других экспертных образовательных учреждений. При создании УМК неприемлемым является формальный перевод печатных изданий в электронную форму, не приводящий к появлению качественно новых форм работы с информационными ресурсами; как информационный ряд, так и технологические и методические возможности его использования должны быть существенно расширены и дополнены. Использование УМК не предполагает отказ от традиционных форм и методик преподавания, напротив, при разработке УМК должна быть обеспечена максимальная преемственность традиционных и новых образовательных технологий. При этом УМК должен обеспечивать методическую поддержку использования педагогами и учащимися новых возможностей информационных технологий в образовательном процессе. ЭУ в силу преемственности наследует базовые дидактические принципы конструирования книжного. Во-первых, ЭУ как модель педагогической системы должен отображать цели, содержание, дидактический процесс, формы организации. Во-вторых, содержательную (предметную) часть ЭУ необходимо разрабатывать в соответствии с принципами дидактики высшей школы, такими, как научность, систематичность – системность, связь теории с практикой, сознательность и

самостоятельность обучения, единство конкретного и абстрактного, прочности знаний. В-третьих, содержание материала должно обеспечивать развитие процессуальных умений и навыков логического и образного мышления, творческого потенциала обучаемых. Данные принципы необходимо дополнить новыми, которые следует соблюдать при конструировании ЭУ:

- *краткого и нелинейного изложения материала; полноты представления учебного материала;*
- *оптимального и комплексного использования средств наглядного представления информации, возможностей моделирования, проведения расчетов, оперативного представления графики;*
- *открытости и гибкости;*
- *интерактивности;*
- *управления обучением на основе обратной связи;*
- *целеполагания;*
- *контроля стартовых знаний;*
- *дозированной помощи;*
- *контроля и самоконтроля;*
- *электронного конспекта;*
- *наличия блока рефлексии.*

В работах разных специалистов, педагогов, занимающихся данным вопросом, выделяются различные принципы создания ЭУМ. Наиболее общими принципами можно назвать такие, как:

1) принцип программированного обучения, т.е. ЭУ должен регулировать познавательную деятельность учащихся, создавать необходимые и достаточные предпосылки для подготовки учащихся по всему учебному курсу согласно целям обучения. То есть, ЭУ должен содержать ряд методических указаний, регулирующих познавательную деятельность учащихся и действия преподавателя, а не только материал по изучаемому курсу. ЭУ также должен

сочетать в себе разнообразные способы работы (теория, практика, самостоятельные работы, исследования, сочинения и т.п....) и оптимально их сочетать. Учебник должен служить основой самообразования.

2) Принцип нелинейного изложения материала предполагает наличие в структуре ЭУ инвариантного (базового) и вариативных (повышенной сложности, профессиональной направленности) модулей, блоков задач и практических заданий разного уровня трудности и сложности. При построении инвариантного фрагмента ЭУ рекомендуется придерживаться следующей схемы: теоретический материал – примеры решения типовых задач – контрольные вопросы – упражнения и задания – контроль и самоконтроль. При изложении материала обязательным является соблюдение принципа краткого изложения. ЭУ должен конструироваться с соблюдением принципа полноты представления учебного материала по дисциплине, что предполагает включение в ЭУ учебных программ, материалов учебников, учебно-методических и методических пособий по дисциплине.

3) Принцип интерактивности обеспечивает реализацию принципов управления обучением: целеполагания, управления процессом обучения, контроля и коррекции обучения и оказания помощи, самоконтроля и самокоррекции. Принцип целеполагания (целенаправленности) рассматривается как целенаправленное обеспечение обучаемого информацией о глобальных, этапных и оперативных целях изучения дисциплины; о степени достижения цели обучаемым, как стимуляция видов познавательной деятельности обучаемых, которые нужны для достижения указанных целей. Организация процесса обучения с использованием ЭУ осуществляется посредством настройки сценариев самостоятельного освоения учебного материала и сценариев занятий, позволяющих менять структуру дидактического процесса, отображаемого в построении учебника, в соответствии с методами и организационными формами. Осуществление контроля и коррекции, оказание помощи реализуется на основе обратной связи, которая предполагает обеспечение двустороннего диалога,

предоставление обучаемому задавать вопросы. Рекомендуется выделять два типа контроля и самоконтроля. Первый – текущий контроль ответов на вопросы, этапов решения задач и выполнения практических заданий на основе эталонного сравнения; второй – промежуточный или итоговый контроль полноты и глубины изучения материала на основании эталонного сравнения и статистической обработки результатов. Принцип дозированной помощи означает, что система помощи должна быть многоуровневой, адаптируемой или настраиваемой преподавателем в соответствии с педагогическими задачами и уровнем обучаемого. Мера помощи не должна превышать уровень обучаемого.

4) Принцип контроля стартовых знаний обоснован необходимостью диагностики обучаемого перед началом изучения курса с целью обеспечения дифференциации или индивидуализации обучения, определения меры помощи. ЭУ необходимо строить с соблюдением принципов открытости и гибкости, которые означают предоставление возможности как модификации предметного материала, так и модификации в части управления процессом обучения.

5) Принцип оптимального и комплексного использования современных компьютерных средств наглядного представления информации, возможностей моделирования процессов и объектов, проведения сложных расчетов, составления графических чертежей направлен на повышение понимания материала, развитие творческих способностей, обеспечивает деятельностный подход к обучению.

6) Принцип электронного конспекта означает предоставление обучаемому возможности создания обучаемым электронных конспектов на основе материала учебника и результатов выполненных практических заданий, сохранения их в файлы или распечатки на бумаге. Реализация данного принципа освобождает обучаемых от рутинных операций, превращает их в акт преобразующей деятельности, активизирует интеллектуальную деятельность,

позволяет систематизировать учебный материал учебника по собственному усмотрению обучаемого.

7) Системный подход к созданию электронных пособий. Системный подход рассматривает объект как систему, состоящую из множества взаимосвязанных элементов, образующих определенную целостность и обладающих системными свойствами. Позволяет не ориентировать учебное пособие на конкретную группу пользователей, но создавать его таким образом, что им может воспользоваться практически любой. В зависимости от потребностей и уже имеющихся знаний, пользователь сам выбирает материал для изучения, его объем, технологию обучения.

Основными условиями эффективного использования ЭУ является: наличие системы гиперсловаря и справочных указателей, поисковых средств, удобной системы навигации, для сетевых учебников – предоставление возможности доступа к дополнительным учебным материалам, размещенным в сети Интернет, а также наличие блока рефлексии – специального блока с возможностью накопления результатов рефлексии в процессе обучения, что обеспечивает самостоятельность и активность учения. Новым условием является предоставление средств сворачивания информации посредством различных средств семиотики, что способствует развитию памяти и образного мышления. Однако, на наш взгляд, здесь необходимы серьезные теоретические исследования. Желательно включение в конструкцию ЭУ блока мотивации, которая может быть осуществлена на основе стимулирования обучаемых посредством наглядного представления степени достижения цели, предметной наглядности содержания изучаемой темы, проблемности, примеров социальной значимости излагаемого материала. И, наконец, при конструировании ЭУ необходимо соблюдать психологические принципы работы с экранной информацией (размер окна, цветовые и шрифтовые выделения, фон, организация «минутки релаксации»).

1.2.6. Структура электронного учебника

К настоящему времени сформировались определенные требования, отличающие качественный ЭУМК и определяющие его содержание и оформление, методические и программно-технические требования к ЭУМК и его компонентам. ***Наиболее полным считается комплекс, содержащий следующие компоненты:***

- Обложка должна быть по возможности красочной. Для этого следует оформить ее с помощью графических вставок и фонов.
- Титульный экран содержит название ЭУМ, информацию о вышестоящей организации (например, о министерстве), авторских правах, дате издания, организации – разработчике, авторах и т.п.
- Оглавление является очень важным структурным элементом электронного учебника. Оно должно быть достаточно подробным, но при этом, максимально обозримым, чтобы работать с оглавлением было удобно. Естественно, что в оглавлении должны быть ссылки на все доступные разделы ЭУМ.
- Аннотации – в которой даны краткие сведения об издании учебника, его преимуществах и кому оно адресовано.
- Полное изложение учебного материала. наличие в нем текста, графиков, таблиц, иллюстраций, анимационных и видеовставок, звуковых фрагментов. На каждой странице учебника в явном виде должны быть представлены только текст, небольшие графические элементы, вставленные непосредственно в текст, краткое содержание текущей страницы (возможно, в виде блок-схемы), а также элементы управления.
- Краткое изложение учебного материала имеет достаточно веские основания для существования в электронном учебнике наряду с полным учебным материалом. Обычно оно представляется в виде так называемого схемокурса, т. е. в графическо-текстовом виде, а точнее – в виде структурных блок-схем. Такое представление дает другой ракурс для рассмотрения изучаемого материала.

- Дополнительная литература может присутствовать не только в виде перечня. Предпочтительно иметь вместе с учебником также и весь текст дополнительной литературы.
- Практикум, предназначенный для выработки умений и навыков применения теоретических знаний, полученных при изучении учебного пособия, с примерами выполнения заданий и анализом наиболее часто встречающихся ошибок.
- Система контроля, реализующие функции контрольного блока для проверки хода и результатов теоретического и практического усвоения учебного материала. Контроль должен быть всеохватывающим, хорошо контролирующим уровень знаний и при этом обучающий. Контроль может быть для самостоятельной проверки знаний и умений, так и контроль по изучению отдельных тем и курса в целом, результаты этого контроля должны быть доступны для просмотра преподавателем.
- Функция поиска текстовых фрагментов должна допускать ввод довольно длинной строки символов или целого абзаца текста. Найденные в конкретных статьях слова должны подсвечиваться или выделяться другим цветом или шрифтом.
- Список авторов содержит не только список авторов содержательной части учебника, но и список разработчиков его компьютерного варианта.
- Справочник, глоссарий содержащий справочные данные, таблицы, определения, словарь терминов по дисциплине.
- Справочная система по работе с управляющими элементами ЭУ. Описание всех экранных кнопок и наиболее общих способов манипулирования информацией с помощью указателя мыши и клавиатуры компьютера при изучении содержания учебника.
- Руководство по изучению дисциплины (методические указания для самостоятельной работы), включающее в себя указания и рекомендации

по самостоятельному изучению теоретического материала и выполнения практических заданий, указания для студентов по рациональной технологии усвоения учебного материала на заданном уровне, по рациональному чередованию и использованию всего комплекса учебно-методических материалов, основной и дополнительной литературы. Цель модуля методической поддержки состоит в оказании практической помощи учителю в поиске и выборе методических путей решения проблемы развития личности школьника, его творческих способностей.

Наличие всех представленных выше структурных элементов, конечно, не обязательно, но для создания качественного электронного учебника, желательно их присутствие, при этом все составные части учебника или ЭУМ должны быть связаны посредством гиперссылок, так чтобы, из любой части учебника можно было попасть в нужную часть.

Выводы по ЭУМ: На фоне общего стремления к наибольшей индивидуализации образовательного процесса, использование ЭУМ крайне актуально. Электронные учебные материалы имеют массу преимуществ перед печатными учебниками, наиболее показательное отличие – это интерактивность ЭУМ. Поэтому их внедрение является обоснованным. При создании ЭУМ необходимо соблюдать некоторые общие требования, это прежде всего требования к содержанию и оформлению. ЭУМ не должны копировать бумажный учебник, а должны стать новым способом получения и проверки знаний, умений и навыков. Для этого желательно предоставление не только текстового материала, но и системы, позволяющей контролировать знания. ЭУ должен иметь возможность в некоторой степени заменить учителя, открывая новые возможности для самостоятельной работы. Последнее время особо сильно проявляется тенденция к информатизации образования. Это связано прежде всего с развитием компьютерных технологий, которые с каждым днем все предоставляют все больше возможностей для всех сфер жизни человека. Компьютеры становятся все доступнее, и как следствие,

появляется стремление внести нечто новое в образовательный процесс, совершенствовать его, используя новые технологии решить множество накопившихся проблем, обеспечить наивысшую индивидуализацию обучения, расширить возможности, открыть новые перспективы развития образования. Одним из основных на данном этапе примером внедрения НИТ в образование является нарастание популярности электронных учебных материалов. Однако, проблем с использованием ЭУМ все еще остается много, прежде всего это связано с недостаточной оснащенностью школ и других учебных заведений, и кроме того с неподготовленностью учительских кадров к использованию новых технологий. Проблемой является и то, что на пике популярности ЭУМ их создается огромное количество, при этом большинство из них ненадлежащего качества, или непригодны для учебного процесса в силу ряда причин. Поэтому сейчас к ЭУМ выдвигаются жесткие требования, главное из которых состоит в том, что электронный учебник не должен банально повторять учебник в печатной форме, он должен вносить нечто новое, к примеру путем использования мультимедийной информации, электронные материалы должны стремиться к интерактивности. И помимо все перечисленного для электронных учебных материалов необходима разработка своих методических рекомендаций по их использованию.

2.3.2. Пути дальнейшего совершенствования ЭУМ

Разрабатывая электронный учебник важно заранее запланировать какие возможности будут реализованы в учебнике, какие возможности не будут реализованы, какие могут быть добавлены позже, какие в принципе не могут быть добавлены в силу средств, использующихся при разработке. Возможности разработанного электронного учебника во многом схожи с другими подобными учебниками, поскольку он разрабатывался, опираясь на требования к ЭУМ. Из основных достоинств учебника можно выделить хорошо структурированный теоретический материал, как в лекционном блоке, так и в блоке лабораторных работ, в котором четко прослеживается логика изложения. Также плюсом является то, что теоретическая часть курса

оформлена таким образом, чтобы обеспечить наилучшую читаемость текста, поскольку текст лекции разбит на небольшие части, каждая из которой имеет свой заголовок. Учебник имеет современный дизайн, разработанный специально, чтобы максимизировать удобство пользования учебником, в этот же пункт можно отнести систему гиперссылок, которая позволяет перейти в любой блок учебника, независимо от того, в каком блоке находится пользователь. Меню учебника анимировано, и при наведении мыши подсвечивается, что делает работу еще более приятной и удобной. В учебник внедрена развитая система проверки знаний и умений, для промежуточного и итогового контроля. Одним из интересных моментов является контрольное задание в виде кроссворда по теме «растровая графика», необычность задания рассчитана на возможность заинтересовать учащихся, а также стимулировать их на повторение необходимого материала. Внедрена функция мгновенной проверки решенных заданий. Из плюсов можно выделить также вводные статьи перед лекциями и практическими занятиями, которые имеют цель заинтересовать учащихся, описать ход дальнейшей работы. К потенциальным возможностям можно отнести множество вариантов развития данной разработки. Возможно расширение теоретического и практического материала, внедрение звукового и видео материала, музыкального сопровождения, разработка глоссария по теме, совершенствование блока помощи с целью повышения производительности работы с ЭУМ. Также возможна разработка различных дизайнов для учебника, чтобы пользователь мог сам выбирать внешний вид учебника, также большим дополнением могло бы быть внедрение возможности выбора шрифта для отображения теоретического материала. Хотя в учебнике и есть блок «для учителя», в котором описаны некоторые методические рекомендации, считаю необходимым дальнейшее совершенствование методов работы с ЭУМ. Разработанный электронный учебник является вполне допустимым для использования его в учебном процессе при изучении курса растровой графики. Также он может быть использован для самостоятельной подготовки, в

качестве источника справочной информации, или как средство проверки имеющихся знаний по теме «растровая графика».

Цель создания любых ЭУМ это прежде всего не просто перенос теоретического материала из печатного варианта в электронных, внедрение учебника в образовательный процесс. Рассмотрев качественные стороны разработанных материалов, можно сделать вывод о возможности их использования при изучении темы «растровая графика», также разработан ряд рекомендаций по организации занятий. Возможна доработка ЭУМ с целью освещения большего количества информации, добавления новых структурных составляющих. Выбор темы «растровая графика» для разработки программного учебного продукта основан на актуальности этой темы, как в компьютерной индустрии, так и в жизни общества в целом. Компьютерная графика используется повсюду, и знание основ графики необходимо не только профессионалам, но и простым пользователям компьютера. Изучение курса «растровая графика» не только является очень актуальным, а также позволяет привлечь внимание учащихся к ПК в целом, поскольку обычно, эта тема всегда очень интересна и разнообразна, и помимо навыков работы с компьютером и в среде графического редактора, позволяет реализовать творческий потенциал. В связи с этим количество существующих ЭУМ по данной теме неуклонно растет. Однако, рассмотрев наиболее популярные из них, можно утверждать, что пригодных для использования в учебном процессе ЭУМ по данной теме достаточно мало, и в основном все они являются авторскими разработками, которые не представляется возможным использовать массово в учебных заведениях. Для разработки ЭУМ был выбран язык гипертекстовой разметки HTML, позволяющий реализовать самые необычные дизайнерские решения, обеспечить простой и удобный доступ к текстовой информации, использовать мультимедиа. В итоге был разработан учебник по теме «растровая графика» и методические рекомендации по его использованию в образовательном процессе, а также для самостоятельного изучения темы и проверки знаний. В учебнике реализовано несколько структурных блоков, каждый из которых

позволяет достичь поставленных целей и отвечает основным требованиям, предъявляемым к электронным учебным материалам.

Рекомендуемая литература:

1. А. Ю. Михайлишин, В. Ю. Захаров, Ю. С. Попов, Д. А. Рубин, И. Н. Сталковская К вопросу о структуре и составе электронного учебно-методического комплекса // Открытое и дистанционное образование 2003, №11, с. 3-12.
2. Базовый межшкольный методический центр 26317 // <http://www.26317-3n.edusite.ru/p5aa1.html>
3. Бобров Л.К., Смирнов В.И., Селезнев П.Ю., Абдуллина Е.Л. Информационное наполнение локальной сети вуза // Информационные технологии в образовании. VIII Международная конференция-выставка. Направление Н: Дистанционное обучение, телекоммуникации и Internet . Научно-методический сборник тезисов докладов. М.: МИФИ, 1998. - С. 33-34.
4. Волков А.К., Меламуд М.Р. Общие подходы к созданию компьютерного учебника // Университетское управление: практика и анализ. - 2000. – № 1(12). С. 55-57.
5. Вуль В.А. Электронные издания: Учебник М.-СПб.: Изд-во «Петербургский институт печати», 2001. 308 с.
6. Горюнова М.А, Клименко А.Г. Создание образовательных ресурсов в сети Интернет. Учебно-методическое пособие. –СПб.: ЛОИРО, 2002. – 52 с.
7. Горюнова М.А., Горюхова Т.В., Кондратьева И.Н., Рубашкин Д.Д. Электронные образовательные издания. Учебно-методическое пособие. - СПб.: ЛОИРО, 2003. –с. 22.
8. Губарев В.В. Информатика в рисунках и таблицах (фрагменты системного путеводителя по концептуальным основам) // Учебное пособие для студентов II-V курсов АВТФ и Института дистанционного обучения. - Новосибирск. - 1998. - 150 с.

9. Демкин В.П., Майер Г.В., Можаяева Г.В., Трубникова Т.В. Научно-образовательная деятельность вузов в системе открытого и дистанционного образования. Томск, 2002. 100 с.

3.3. Технология создания электронных учебников в глобальной сети

План лекции:

1. *Что такое World Wide Web?*
2. *Создание Web-страницы с помощью языка HTML*
3. *Инструментарий для создания Web-страниц*
4. *Создание WEB-страниц*

1. Что такое World Wide Web?

World Wide Web - глобальная компьютерная сеть на сегодняшний день содержит миллионы сайтов, на которых размещена всевозможная информация. Люди получают доступ к этой информации посредством использования технологии Internet. Для навигации в WWW используются специальные программы - Web-браузеры, которые существенно облегчают путешествие по бескрайним просторам WWW. Вся информация в Web-браузере отображается в виде Web-страниц, которые являются основным элементом байтов WWW. Web-страницы, поддерживая технологию мультимедиа, объединяют в себе различные виды информации: текст, графику, звук, анимацию и видео. От того, насколько качественно и красиво сделана та или иная Web-страница, зависит во многом ее успех в Сети. Пользователю приятно посещать те Web-страницы, которые имеют стильное оформление, не отягощены чрезмерно графикой и анимацией, быстро загружаются и правильно отображаются в окне Web-браузера. Создать Web-страницу непросто, но наверно каждый человек хотел бы попробовать себя в роли дизайнера. В этом разделе рассмотрены основы языка программирования Web-страниц - HTML, который является общепринятым стандартом WWW. Это даст нам возможность ознакомиться со структурой Web-страницы и приемами ее правильного оформления. Так что же такое WorldWideWeb, или,

как говорят в просторечии, WWW, the Web, или еще более простое - 3W? WWW - это распределенная информационная система мультимедиа, основанная на гипертексте. Давайте разберем это определение по порядку. Распределенная информационная система: информация сохраняется на огромном великом множестве так называемых WWW-серверов (servers). То есть компьютеров, на которые установлено специальное программное обеспечение и которые объединены в сеть Internet. Пользователи, которые имеют доступ к сети, получают эту информацию с помощью программ-клиентов, программ просмотра WWW-документов. При этом программа просмотра посылает по компьютерной сети запрос серверу, который сохраняет файл с необходимым документом. В ответ на запрос сервер высылает программе просмотра этот необходимый файл или сообщение об отказе, если файл по тем или иным причинам недоступен. Взаимодействие клиент-сервер происходит по определенным правилам, или, как говорят иначе, протоколам. Протокол, принятый в WWW, называется HyperTextTransferProtocol, сокращенно - HTTP.

Мультимедиа: информация включает в себя не только текст, но и двух- и трехмерную графику, видео и звук.

Гипертекст: информация в WWW представляется в виде документов, любой из которых может содержать как внутренние перекрестные ссылки, так и ссылку на другие документы, которые сохраняются на том же самом или на любом другом сервере. Такие ссылки называют гиперссылками или гиперсвязями. На экране компьютера в окне программы просмотра ссылки выглядят как выделенные каким-нибудь образом (например, другим цветом и/или подчеркиванием) участка текста или графики. Выбирая гиперссылки, пользователь программы просмотра может быстро перемещаться от одной части документа к другой, или же от одного документа к другому. При необходимости программа просмотра автоматически связывается с соответствующим сервером в сети и запрашивает документ, на который сделана ссылка. Кстати, идея гипертекстового представления информации

должна уже быть хорошо знакома пользователям разных версий системы Microsoft Windows. Именно по этому принципу построена в Windows система подсказок (Help), с той лишь разницей, что гипертекстовая система подсказок Windows не является распределенной. Итак, Web-страница может содержать стилизованный и форматированный текст, графику и гиперсвязи с разными ресурсами Internet. Чтобы реализовать все эти возможности, был разработан специальный язык, названный HyperTextMarkupLanguage (HTML), то есть, Язык Разметки Гипертекста. Документ, написанный на HTML, представляет собой текстовый файл, который содержит собственно текст, несущий информацию читателю, и флаги разметки. Последние представляют собой определенные последовательности символов, которые являются инструкциями для программы просмотра; в соответствии с этими инструкциями программа располагает текст на экране, включает в него рисунки, которые сохраняются в отдельных графических файлах, и формирует гиперсвязи с другими документами или ресурсами Internet. Таким образом, файл на языке HTML приобретает вид WWW-документа только тогда, когда он интерпретируется программой просмотра. Об языке HTML будет подробно рассказано в следующем разделе, поскольку без знания основ этого языка невозможно создать Web-страницу для публикации в WWW.

2. Создание Web-страницы с помощью языка HTML

Web-страницы могут существовать в любом формате, но в качестве стандарта принят HyperTextMarkupLanguage - язык разметки гипертекстов, предназначенный для создания форматированного текста, насыщенного изображениями, звуком, анимацией, видеоклипами и гипертекстовыми ссылками на другие документы, разбросанные как по всему Web-пространству, так и находящиеся на этом, же сервере или являющиеся составной частью этого же Веб-проекта. Можно работать на Web без знания языка HTML, поскольку тексты HTML могут создаваться разными специальными редакторами и конвертерами. Но писать непосредственно на HTML нетрудно. Возможно, это даже легче, чем изучать HTML-редактор или

конвертер, которые часто ограничены в своих возможностях, содержат ошибки или проводят плохой HTML код, который не работает на разных платформах. Язык HTML существует в нескольких вариантах и продолжает развиваться, но конструкции HTML скорее всего будут использоваться и в дальнейшем. Изучая HTML и познавая его глубже, создавая документ в начале изучения HTML и расширяя его насколько это возможно, мы имеем возможность создавать Web-страницы, которые могут быть просмотрены многими браузерами Web, как сейчас, так и в будущем. Это не исключает возможности использования других методов, например, метод расширенных возможностей, который предоставляется NetscapeNavigator, InternetExplorer или некоторыми другими программами. Работа по HTML - это способ усвоить особенности создания документов в стандартизированном языке, используя расширения, только если это действительно необходимо. HTML был ратифицирован World Wide Web Consortium. Он поддерживается несколькими широко распространенными браузерами, и, возможно, станет основанием почти всего программного обеспечения, которое имеет отношение к Web.

Структура HTML документа

Поскольку HTML-документы записываются в ASCII-формате, то для ее создания может использоваться любой текстовый редактор. Обычно HTML-документ - это файл с расширением .html или .htm, в котором текст размечен HTML-тегами (англ. tag - специальные встроенные указания). Средствами HTML задаются синтаксис и размещение тегов, в соответствии с которыми браузер отображает содержимое Веб-документа. Текст самих тегов Веб-браузером не отображается. Все теги начинаются символом '<' и заканчиваются символом '>'. Обычно имеется пара тегов - стартовый (открывающий) и завершающий (закрывающий) тег (похоже на открывающиеся и закрывающиеся скобки в математике), между которыми помещается размечаемая информация:

<p>Информация</p>

Здесь стартовым тегом является тег <P>, а завершающим - </P>. завершающий тег отличается от стартового лишь тем, что у него перед текстом в скобках <> стоит символ '/' (слэш). Браузер, читающий HTML-документ, отображает его в окне, используя структуру HTML-тегов. В каждом HTML-документе должны присутствовать три главных части:

A) Объявление HTML;

B) Заголовочная часть;

C) Тело документа.

A) Объявление HTML

<HTML> и </HTML>. Пара этих тегов сообщает программе просмотра (браузеру) что между ними заключен документ в формате HTML, причем первым тегом в документе должен быть тег <HTML> (в самом начале документа), а последним - </HTML> (в самом конце документа).

<HTML>

</HTML>

B) Заголовочная часть.

<HEAD> и </HEAD>. Между этими тегами располагается информация о документе (название, ключевые слова для поиска, описание и т.д.). Однако наиболее важным является название документа, которое мы видим в верхней строке окна браузера и в списках "Избранное (BookMark)". Специальные программы-спайдеры поисковых систем используют название документа для построения своих баз данных.

Для того чтобы дать название своему HTML-документу текст помещается между тегами <TITLE> и </TITLE>.

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Мояперваястраница</TITLE>

</HEAD>

</HTML>

C) Тело документа.

Третьей главной частью документа является его тело. Оно следует сразу за заголовком и находится между тегами <BODY> и </BODY>. Первый из них должен стоять сразу после тега </HEAD>, а второй - перед тегом </HTML>. Тело HTML-документа - это место, куда автор помещает информацию, отформатированную средствами HTML.

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<TITLE>Мояперваястраница</TITLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```

Теперь мы можем написать HTML-код нашей странички:

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<TITLE>Мояперваястраница</TITLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
Здесь будут мои страницы!
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```

3. Инструментарий для создания Web-страниц

HTML-редакторы

Каждый выбирает свой инструмент для создания Web-страниц. Это может быть MS FrontPage или Macromedia DreamWeaver, Allaire HomeSite или 1st Page 2000. А кто-то пользуется простым текстовым редактором, например Блокнотом (Notepad). Текстовые редакторы возможно использовать только для создания небольших страниц, так как у них есть много минусов: не поддерживаются проекты, отсутствует "подсветка" текста., в общем, работать крайне неудобно. Основным недостатком MS FrontPage является то, что он

генерирует очень большой HTML-код (слишком много лишнего), поэтому страницы получаются большими, что сказывается на скорости загрузки. Более того, при создании Web-страниц в этом редакторе видишь одно, а в окне браузера - совсем другое (особенно это касается NetscapeNavigator). Странички получаются какими-то кривыми, поэтому для создания качественных Web-страниц рекомендуется использовать пакеты, которые будут рассмотрены ниже.

Графические редакторы

Создание и оптимизация графики - сложная и капризная задача. Безусловно, возможно создание Web-страницы и без использования графики - при помощи шрифтов, скриптов и таблиц стилей (CSS) - и это будет красиво и стильно. Но ведь окончательный вид документа зависит от большого числа различных факторов, таких как: ширина окна браузера, предварительные настройки браузера, принятые по умолчанию размер шрифта, его имя и цвет. К тому же не все скрипты и стили поддерживаются всеми браузерами. Если же будет использована графика, то посетитель вашей страницы увидит ее точно такой, какой сделали и видите ее вы. Основная сложность работы с Web-графикой состоит в том, что пропускная способность каналов Интернета, в большинстве случаев, очень низкая и перед вами сразу встанут проблемы - как сделать графический файл небольшой по объему, но хорошего качества, какие программы и приемы использовать при его оптимизации. Именно этому посвящен раздел о векторные и растровые графических редакторах, которые являются мощным инструментом обработки изображения в умелых руках. Прежде чем рассмотреть векторные и растровые графические редакторы, следует уяснить себе, в чем состоит различие между векторным и растровым представлением изображения. Растровая графика представляет собой сетку (растр), ячейки которой называются пикселями. Каждый пиксел в растровом изображении имеет строго определенное местоположение и цвет, следовательно любой объект представляется программой как набор окрашенных пикселей. Это значит, что пользователь, работая с растровыми

изображениями, работает не над конкретными объектами, а над составляющими их группами пикселей.

Растровые изображения обеспечивают высокую точность передачи градаций цветов и полутонов, а также высокую детализацию изображения, поэтому они являются оптимальным средством представления тоновых изображений, таких как сканированные фотографии. Для изображения растровой графики всегда используется фиксированное количество пикселей, т.е. качество растрового изображения напрямую зависит от разрешающей способности оборудования. Это значит, что любое изменение изображения (поворот, увеличение и т.д.) приводит к неизменному искажению картинки и границы объектов получаются неровными. Векторные изображения формируются на основе математически описанных фигур, называемых векторами, а вид изображения определяется параметрами векторов. Другими словами, векторная графика состоит из кривых, имеющих координаты, цвет и прочие параметры, а также замкнутых областей, заполненных определенным цветом. Границы этих областей также описываются кривыми. Файл с векторной картинкой содержит координаты и параметры кривых. Результаты обработки векторных изображений не зависят от разрешающей способности оборудования, поэтому вы можете произвольно изменять их параметры (размер, цвет, форму и т.д.) - качество не ухудшится. Векторная графика применяется при создании цифровых объектов с использованием мелких кеглей (размеров шрифта) или таких объектов, как логотипы, для которых важно сохранять четкие контуры, при неограниченном масштабировании. Графические пакеты (редакторы) тоже делятся на два типа: растровые и векторные. Давайте теперь рассмотрим наиболее популярные из них.

А) Редакторы растровой графики

Microsoft Paint - простой (или лучше сказать - простейший) редактор, входящий в стандартную поставку операционных систем Microsoft. Он обладает набором простейших функций (кисточка, карандаш, резинка и т.д.), которые позволяют создавать незамысловатые картинки. К сожалению, для

обработки графики он практически не пригоден. Картинку, которую вы видите справа - это большее, на что способен этот редактор. AdobePhotoshop - на сегодняшний день это самый мощный пакет для профессиональной обработки растровой графики. Это целый комплекс, обладающий многочисленными возможностями модификации растрового рисунка, имеющий огромный набор различных фильтров и эффектов, причем есть возможность подключать инструменты независимых производителей. Пакет предлагает, например, средства для восстановления поврежденных изображений, ретуширования фотографий или создания самых фантастических коллажей, которые только может позволить себе наше воображение. В общем, потенциал этого пакета по истине огромен. Начиная с версии 5.5 в пакет включена программа AdobeImageReady, предоставляющие огромные возможности по обработке графики под WEB (оптимизация изображений, создание анимированных gif, "разрезание" картинок на более мелкие и т.д.). Девиз разработчиков AdobePhotoshop - "Cameraofyourmind" - предполагает не только техническое совершенство, но и полную свободу творчества, на которую человек, работающий с этой программой, просто обречен.

PhotoPaint - еще один не менее известный графический редактор (из пакета CorelDraw) для обработки растровой графики, конкурирующий с AdobePhotoshop. Здесь также имеются все необходимые инструменты для обработки графики, разнообразные фильтры, текстуры. Разница лишь в удобстве работы, интерфейсе и скорости наложения фильтров - наложение происходит немного медленнее.

Painter - редактор предоставляет великолепные возможности для эмуляции реальных инструментов рисования: графит, мел, масло и т.д. Также позволяет имитировать фактуру поверхности материалов, живопись, создавать анимацию. Очень удобен для разработки фоновых рисунков или Web-страниц в стиле живописи. Пользуясь этой программой чувствуешь себя настоящим художником.

Существует еще ряд редакторов (Microsoft Photo Editor, Microsoft Photo DRAW), также позволяющих реализовать простейшие задачи, но не удовлетворяющих запросам профессионалов.

В) Редакторы векторной графики

AdobeIllustrator - пакет позволяет создавать, обрабатывать и редактировать векторную графику. По своей мощности он эквивалентен растровому редактору AdobePhotoshop: имеет аналогичный интерфейс, позволяет подключать различные фильтры и эффекты, понимает многие графические форматы, даже такие как. cdr (CorelDraw) и. swf (Flash). CorelDraw - безусловно, такой известный графический пакет не мог обойтись без средств для обработки векторной графики. Пакет по своей мощности практически не уступает графическим редакторам AdobePhotoshop и AdobeIllustrator. Помимо обработки векторной графики, в этом пакете существует обработчик растровой графики (PhotoPaint), трассировщик изображений, редактор шрифтов, подготовки текстур и создания штрихкодов, а также огромные коллекции с изображениями (CorelGallery). AdobeStreamline - еще один продукт фирмы Adobe, предназначенный для трассировки (перевода) растровой графики в векторную. Это небольшой, но очень полезный и мощный продукт. Особенно полезен, если вы создаете Web-страницы с использованием векторной графики, например, технологии Flash.

4. Создание WEB-страниц

Способы создания WEB-страниц

Существуют два способа создания Web-страниц:

1. *с помощью мастера или шаблона,*
2. *преобразовать существующий документ Word в формат HTML.*

В мастере Web-страниц для упрощения процесса создания страницы предлагаются образцы содержания страниц - например, индивидуальные начальные страницы и регистрационные формы и различные темы графического оформления - например, праздник или общество. По желанию работу можно начать с пустой Web-страницы. Страницу Web можно сделать

более интересной, разместив на ней маркированные и нумерованные списки, горизонтальные линии, цвета фона, узоры, таблицы, рисунки, видеозаписи, бегущую строку и формы. Большинство этих элементов вводятся в страницу так же, как в документ Word. Однако для упрощения редактирования Web-страниц в Word для этих целей предусмотрены некоторые новые специальные функции и команды.

Создание маркированных и нумерованных списков

Основное отличие состоит в том, что помимо маркеров в списках можно использовать графические изображения. Набор таких изображений находится в диалоговом окне Список (меню Формат). Кроме графических изображений, в диалоговом окне предлагаются текстовые маркеры, поддерживаемые HTML для Web-страниц. Графические маркеры сохраняются в формате GIF (с расширением. gif), в тот же каталог, что и Web-страница.

Горизонтальные линии

Для ее создания выберите команду Горизонтальная линия в меню Вставка. Из списка Вид выберите нужную линию. При сохранении Web-страницы такая линия сохраняется вместе с Web-страницей как графический файл с именем image. gif, image1. gif и т.п.

Добавление фона

Чтобы сделать документы Word и Web-страницы более привлекательными, используйте различные виды фона, в том числе текстурную заливку. Можно создать подложку, которая будет видна только в напечатанном документе.

Работа с таблицами

Для создания и редактирования структуры таблицы используется команда Нарисовать таблицу. Сетку таблицы можно вставить в текст с помощью команды Добавить таблицу. Так как на Web-страницах таблицы часто используются как скрытое средство форматирования (например, для размещения текста и рисунков), вставляемые в текст таблицы не имеют границ. Для добавления границ к таблицам используйте команду Границы

(меню Таблица). Границы, добавленные к таблицам на Web-страницах, изображаются средствами просмотра Web в объемном виде.

Работа с рисунками

Когда Web-страница сохраняется в формате HTML впервые, все рисунки преобразуются в форматы GIF или JPEG. Только эти два вида графических изображений поддерживаются в Web. Чтобы вставить рисунок в Web-страницу, выберите команду Рисунок в меню Вставка, а затем команду Из файла или Картинки. Если вставляемый рисунок записан в формате JPG, он сохраняется в формате JPG. Если рисунок записан в другом формате, например, TIF, он преобразуется в формат GIF. Если рисунок вставляется из файла, при сохранении он копируется в ту же папку, что и Web-страница, если не установлен флажок. Вставленный на Web-страницу рисунок по умолчанию выравнивается по левому полю. Расположение текста и рисунков можно задать дополнительно с помощью таблицы. Графические объекты - например, автофигуры, надписи и фигурный текст - можно использовать в качестве объектов типа "Рисунок MicrosoftWord". После закрытия документа эти элементы нельзя будет вновь отредактировать. Они будут преобразованы в изображения формата GIF.

Создание гиперссылок

Гиперссылки позволяют перейти к другому разделу текущего документа или Web-страницы, к другому документу Word или к другой Web-странице или к файлу, созданному в другой программе. С помощью гиперссылок можно переходить также к файлам мультимедиа, в том числе звукозаписям и видеозаписям. Гиперссылки можно делать на закладки, помещенные в данном или другом документе. Это позволяет перейти на нужный раздел, не перелистывая документ. Место назначения гиперссылки, например Web-страница, может располагаться на жестком диске того же компьютера, в сети интранет или в Интернете.

Вставка видеозаписи в Web-страницу

На Web-странице можно разместить встроенную видеозапись. Это значит, что видеозапись загружается, когда пользователь открывает страницу. Для видеозаписи можно задать два варианта воспроизведения: сразу после открытия страницы или после щелчка страницы мышью. Так как не все средства просмотра Web предусматривают возможность просмотра встроенной видеозаписи, возможно, будет полезным снабдить ее дублирующим текстом и изображениями или вообще не помещать важные сведения в форме видеозаписи. Таким образом, мы изучили возможности языка HTML для создания Web-страниц, узнали, какие HTML - и графические редакторы лучше использовать в Web-дизайне, каковы преимущества и недостатки тех или иных программных пакетов. И, наконец, мы выяснили, какие возможности для создания Web-страниц имеет Word'97 из пакета MicrosoftOffice. Итак, поняв принцип построения Web-страницы, изучив возможности соединения в ней различных видов информации, мы можем смело сказать, что Web-страницы, с их потенциалом могут применяться для различных целей. Web-страница - это лицо той фирмы, того учреждения, человека, который разместил ее в WWW. Именно поэтому сегодня Web-дизайну уделяется такое огромное внимание, ибо от него на прямую зависит популярность того или иного информационного ресурса Сети. Недаром сейчас профессия Web-дизайнера является одной из самых высокооплачиваемых. Человек, создающий Web-страницу, соединяет свои знания и навыки со своим творческим потенциалом. Умение творить - вот что отличает настоящего Web-дизайнера. Для того чтобы создать Web-страницу, которая бы радовала глаз, нужно сочетать в себе качества художника и программиста. Подводя итог всему выше сказанному, хочется отметить, что HTML стал тем форматом передачи данных, который наиболее полно и качественно удовлетворяет запросы современного общества. Несомненным фактом является и то, что будущее именно за HTML.

Вопросы для самоконтроля:

1. *Виды электронных учебников?*

2. *Что такое электронный учебник?*
3. *Какие возможности имеют электронные учебники?*
4. *Какие технологии создания электронных учебников вы знаете?*
5. *Для чего создаются Web-страницы?*
6. *Что такое World Wide Web?*
7. *Создание Web-страницы с помощью языка HTML. Объясните о требованиях?*
8. *Инструментарий для создания Web-страниц?*
9. *Создание WEB-страниц ?*
10. *Как создаются гиперссылки?*

Рекомендуемая литература

1. Информатика: Учебник для вузов/ А.Н.Степанов.– СПб.: Питер, 2003.– 608 с. ил.
2. Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов /Под ред. С.В.Симоновича.– СПб.: Питер, 2000.– 640 с.
3. Информационные технологии: Пособие для 8-11 классов /Под общей редакцией С.А.Христочевского.– М.: АРКТИ, 2001.– 200 с. ил.
4. Липидус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией.–М.:ИНФРА-М,2018.-381 с.
5. Маркова В.Д. Цифровая экономика: Учебник для ВУЗ ов (Высшее образование: бакалавриат). –М: Инфра-М, 2019. -186 стр.
6. И.А. Хасаншин, А.А. Кудряшов, Е.В. Кузьмин, А.А. Крюкова. Учебник для ВУЗ ов. –М: Горячая линия. –Телеком, 2019. -280 стр.

ГЛАВА 4. СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ

Изучав этот раздел, студент будет знать следующие: основные программные средства оценивания знаний студентов, существующие программы для оценивания знаний, основные сведения о программе iSpring и ее возможности, основные сведения о программе HotPotatoes и ее возможности, методика создания тестов в обеих программах..

Ключевые слова: оценка знаний, методы оценки знаний, программы оценивания знаний, тесты, тестирование, офлайн тесты, онлайн тесты.

Видеоматериалы по теме:

<https://www.youtube.com/watch?v=-rWKkpDLVAo> – FLASH 1

<https://www.youtube.com/watch?v=KyfjlBGkxY0> - – FLASH 2

<https://www.youtube.com/watch?v=oauJagk15yc> - – FLASH 3

<https://www.youtube.com/watch?v=kYPVS9WBrTU> - – FLASH 4

<https://www.youtube.com/watch?v=NQixDuVaJmE> - – FLASH на русском.

<https://www.youtube.com/watch?v=l9eGLbMs25c> – слои и группировка – Adobe Flash

Электронные книги по этой теме можно найти в сайтах:

- 1 <http://uzswlu.uz/> - сайт УзГУМЯ
- 2 <http://www.Intuit.ru> – интернет университет информационных технологий
- 3 <http://el.tfi.uz/> - электронная библиотека ТМИ
- 4 kitobxon.com – сайт электронных книг в Узбекистане

4.1. Программные средства оценивания знаний

Проблема оценки знаний обучающихся постоянно находится в центре внимания отечественных педагогов. Высшая школа на современном этапе развития должна обеспечить максимальное усвоение образовательных программ и насыщение их дополнительным содержанием, однако, связанное с этим требованием по изменению содержания образовательного процесса и методов работы преподавателя невозможно, если способы и критерии оценки останутся прежними. Поэтому необходимо модернизировать систему оценивания, сделать ее более гибкой и разноплановой, учитывающей различные виды достижений. Вышесказанное определило поставленную цель: охарактеризовать современные средства оценки знаний обучающихся в старших классах общеобразовательной школы и в высшем образовании. В связи с поставленной целью была предпринята попытка систематизации

средств оценки, в зависимости от времени действия процедуры оценивания, что привело к выводу, что средства оценки должны носить одновременно оперативный и накопительный характер. При этом особое внимание уделено таким средствам оценивания знаний, как тестирование, рейтинг и портфолио, которые для российской системы образования являются относительно новыми, учитывающими индивидуальные особенности обучающихся, ведущими к развитию мотивации старшеклассников и повышению их интереса к процессу обучения. Объективный контроль знаний, получаемых студентами, является одной из основных проблем управления качеством образовательного процесса в высшей школе. Одним из путей независимой от преподавателя оценки знаний студентов является тестирование. Тестовая проверка имеет ряд преимуществ перед традиционными формами и методами, она естественно вписывается в современные педагогические концепции, позволяет более рационально использовать время занятий, быстро установить обратную связь со студентами и определить результаты усвоения материала, сосредоточить внимание на пробелах в знаниях и внести в них коррективы. Оснащенность современных вузов компьютерной техникой, наличие собственных локальных сетей, доступ к сети Интернет позволяет перейти от традиционных методов оценки полученных знаний к новым информационным технологиям. Известно большое количество программных продуктов, позволяющих создавать тестовые задания и использовать их для контроля знаний учащихся. Однако большая их часть не ориентирована на использование графических иллюстраций, обременены трудностью использования и изменения настроек приложений или же требуют денежных затрат для приобретения лицензии в случае доработки и адаптации. Учитывая выше сказанное, можно сделать вывод, что задача создания Web-ориентированных систем контроля знаний студентов является актуальной. В данном учебнике представлен анализ образовательных ролей процедур оценивания, диагностики и мониторинга. В связи с переходом к компетентностной модели профессионального образования изменились и

требования к средствам оценивания образовательных результатов обучающихся. Установлено, что оценивание как средство повышения качества профессионального образования имеет оптимальное контрольно-измерительное значение. В результате теоретического анализа таких инновационных средств оценивания, как модульно-рейтинговая система, тестирование, технология портфолио, сделан вывод об их наибольшей эффективности для перехода образовательного процесса в вузе на качественно новый уровень. Надо отметить, что в связи с ростом требований к содержанию образования, к формам его организации, педагогическим технологиям и методам обучения растут и требования к современным средствам оценки образовательных результатов. Хотя оценивание является не системообразующим, а лишь вспомогательным структурным компонентом учебного процесса, но именно уровни образовательных результатов обучающихся, определяемые при помощи контрольно-измерительных средств, считаются показателем того, насколько успешно занимаются учащиеся (студенты) и работают преподаватели, насколько эффективно функционирует образовательное учреждение и вся система образования в целом. Следовательно, миссия оценивания настолько важна, что уже при планировании содержания, стиля, методов и глубины обучения следует априори определять и оптимальные средства оценивания.

Исторически образовательное оценивание выполняло различные роли: мотива и результатов образовательной деятельности; профессионального отбора; мониторинга или обеспечения отчётности в образовательной системе; сертификации, подтверждающей завершение необходимого стандартного учебного курса; конкурсного отбора при поступлении в образовательные учреждения; воспитания и повышения качества образования посредством систематического диагностирования его результатов и т. д. Среди них особое значение для вузовских преподавателей имеет проблема роли оценивания как средства повышения качества образования. Рассмотрим сначала ключевые понятия этой проблемы. В теории управления качеством образовательных

процессов используются такие понятия, как оценивание (оценка, отметка), диагностика и мониторинг.

Оценивание - это процесс сравнения имеющегося объёма знаний (формируемых компетенций) с тем объёмом, который должен быть. Оценка - это, с одной стороны, качественный или количественный результат, подтверждающий соответствие/несоответствие объёма знаний (совокупности компетенций) компетентностным требованиям образовательной программы, а с другой - способ определения этого объёма знаний или уровня усвоения обучающимся учебной информации. Отметка (как производное от оценки) - это количественный показатель образовательного результата.

Диагностика - процедура обследования с целью оценки уровня освоенности актуальных для данного курса (учебной дисциплины) разделов образовательного материала. Процедура диагностики включает в себя, как правило, два этапа: 1) сбор информации об уровне сформированности знаний, умений и навыков (требуемых компетенций) с помощью использования специальных методов и приёмов (диагностический инструментарий подбирается и используется в зависимости от цели и характера обследования, сложности учебного материала, контингента обучающихся); 2) постановку «диагноза», оценивание, завершающееся выработкой необходимых методических рекомендаций. В отличие от оценки процедура диагностирования применяется обычно в тех случаях, когда имеется потребность более углублённого педагогического контроля за освоенностью образовательных результатов. Поэтому она используется гораздо реже: в начале обучения с целью определения входного уровня компетентности и в конце его для диагностики уровня образовательных достижений обучающихся.

Мониторинг - более длительное наблюдение за процессами понимания, усвоения и за умением обучающихся использовать полученные в учебной деятельности знания не только в области изучаемой науки, но и в жизни. Поэтому мониторинг представляет собой совокупность и изучающих, и

контролирующих мероприятий, предусматривающих выявление в динамике уровней усвоения обучающимися учебного материала. Он включает и систему оценивания, и процедуру диагностики. Но, в отличие от них, мониторинг - это непрерывные контролирующие действия, позволяющие эмпирическим методом наблюдения изучать и одновременно корректировать продвижение обучаемого от незнания к знанию и его применению. Такая целостная широкомасштабная система оценивания позволяет получать более объективную информацию как об образовательных результатах, так и о состоянии всех факторов - содержания образования, дидактических технологий и способов оценки их результатов.

И обучающие, и обучаемые - все хотят, чтобы оценка была справедливой и объективной. Она должна быть ориентирована прежде всего на мотивацию учебной деятельности, обеспечение эффективного процесса обучения, на улучшение образовательного результата в целом. Для этого контрольно-оценочные средства должны быть направлены на выявление умения использовать полученные знания не только внутри изучаемого предмета, но и в другой области применения (например, в жизни), анализировать учебную информацию и давать её синтетическое представление, на изучение овладения обучающимися компетентностями критической мыслительной деятельности. Другими словами, средства оценки и контроля не должны ограничиваться ориентацией на проверку фактологических и алгоритмических знаний и репродуктивного уровня усвоения образовательной информации. Реализация в профессиональном образовательном учреждении компетентно-стной модели, ориентированной на личностное развитие будущих профессионалов, выдвигает новые требования к оценке их учебных достижений. К этим требованиям следует отнести: переход от оценки успеваемости студента (главным образом на экзамене) к оценке уровня овладения им совокупностью компетенций, предусмотренных основными образовательными программами; определение успешности студента по относительным показателям, полученным путём сравнения вчерашних образовательных результатов с

сегодняшними; использование многообразия взаимо- и самооценивающих средств и приёмов; открытость характера оценивания для всех обучающихся и др. Для того чтобы добиться максимальной объективности оценки, необходимо использовать разнообразные средства и варианты организации контрольно-оценочной деятельности, особенно те из них, которые способствуют ориентации образовательного процесса на формирование ключевых компетенций. Рассмотрим некоторые из этих средств.

В настоящее время в качестве инновационных средств оценки образовательных результатов наиболее часто используется модульно-рейтинговая система оценки качества знаний. Дадим пояснение сути этой системы. Важной задачей современного образовательного процесса является усиление внимания к фундаментальной подготовке, дающей обучаемому умение определять в конкретном предмете инвариантную (или, что то же самое, базисную) часть его содержания. Базисная составляющая содержания изучаемого курса являет собой некое ядро, которое усваивается в ходе учебного процесса посредством использования преподавателем активных и интерактивных технологий обучения. В связи с этим уже при проектировании содержания учебной дисциплины из базиса выделяется её понятийная сетка, которую называют тезаурусом: в нём представляются наиболее важные смысловые единицы. Понятийная база (тезаурус), во-первых, облегчает составление критериев и единых требований к средствам педагогического контроля, во-вторых, упрощает оценивание образовательных результатов. Что же касается предметного (учебного) модуля, то именно в нём содержится логически завершённая базисная часть учебного материала, усвоение которой главным образом и подвергается педагогическому контролю и оцениванию. Трудоемкость, структурирование и содержание модулей отражаются в учебно-методических комплексах (рабочих программах).

Модульное обучение предполагает:

а) проработку каждого компонента дидактической системы и представление его в целостной модульной программе;

- б) чёткую структуризацию содержания учебного материала и его последовательное изложение;*
- в) адаптацию учебного процесса к индивидуальным возможностям и запросам студентов;*
- г) создание условий для индивидуального темпа продвижения учащихся по различным вариантам модульной программы;*
- д) обязательное обеспечение учебного процесса системой контроля и оценки учебных достижений, позволяющей корректировать процесс обучения и, что самое главное, определять уровни сформированности у учащихся необходимых образовательных компетенций.*

При модульном обучении для оценки знаний вместо традиционного сессионного (дискретного) контроля используется относительно новая непрерывная система, которая состоит в накоплении в период обучения и на этапах промежуточного контроля рейтинга, представляющего собой количественную сумму баллов, набранных студентом в течение определённого промежутка учебного времени. По учебным модулям регулярно (по мере окончания их изучения) проводится контроль и осуществляется оценивание учебных достижений студентов (промежуточный контроль). Число этапов промежуточного контроля совпадает с числом модулей - их может быть два, три или четыре в семестр. Общее количество зависит от особенностей предмета и объёма изучаемого курса. Крупные по объёму и важные по образовательной значимости модули имеют более высокий рейтинг, а потому им отводится большее число баллов. В результате изучения всех модулей осуществляется итоговый контроль с заданиями по всему учебному курсу (дисциплине). Достоинством модульной системы педагогического контроля является то, что отметка ставится не традиционным способом - хорошо («понял и запомнил материал») или плохо («не знает, не помнит»), что является антипедагогичным. Модульная система предполагает оценивание навыков, а не умственных способностей, не индивида в сравнении

с другими обучающимися, а уровней усвоения учебного материала (модуля).
Таких уровней обычно выделяют три:

1) критический, когда уровень знаний неполный и практические задания и действия выполняются студентом только по образцу;

2) достаточный, который соответствует достаточно высокому уровню знаний и деятельности без наличия готового образца;

3) оптимальный, полностью соответствующий уровню осознанного усвоения знаний и самостоятельного выполнения всех видов заданий и действий.

С данными характеристиками каждого из уровней усвоения учебного модуля обучающиеся знакомятся заранее. Ещё лучше, когда каждому студенту перед самым началом изучения учебного предмета даётся специальная памятка, содержащая список предстоящих образовательных заданий, и шкала баллов по указанным выше трём уровням усвоения учебного модуля. Кроме того, педагог в ходе своих занятий (лекционных, семинарских, лабораторно-практических) за активное участие в диалоге по анализу изучаемого учебного материала выставляет обучающимся так называемые поощрительные баллы, которые прибавляются к общей сумме накопленных ими баллов. В этой памятке кроме сообщения о трёх уровнях усвоения учебного материала имеется также диапазон рейтинга, информирующий студента о том, за какое количество набранных баллов он получает на экзамене оценки «3», «4» или «5». Следовательно, технология оценивания, которая называется рейтинговой (от англ. rate 'считать, оценивать, устанавливать'), основана на системе накапливания баллов за выполнение всех видов работ и заданий - и аудиторных, и самостоятельных (внеаудиторных). Хорошо, когда преподаватели добиваются того, чтобы студенты сами вели «накопительный лист успеха», в котором они постоянно отмечают все полученные оценки в баллах по предметам (курсам). Таким образом, модульно-рейтинговая система контроля и оценки образовательных результатов преподавателю позволяет: получать и накапливать достоверную

информацию об уровне знаний и состоянии учебных дел студентов за любой промежуток времени; корректировать и регулировать учебный процесс не только в соответствии с программными целями, но и с учётом оценок учебных достижений студентов, полученных на этапе промежуточного контроля; стимулировать активное приобретение знаний студентами, выявлять лидеров и аутсайдеров; свободно ориентироваться в профессиональной направленности студента, определять уровень готовности, соответствующий его способностям и наклонностям; изменять и создавать ту образовательную среду, которая необходима в данный момент учебного времени для разработки более эффективного методического обучения и др. Эффективность модульно-рейтинговой системы заключается и в том, что она ставит студентов перед необходимостью заниматься учёбой регулярно, постоянно отслеживать динамику усвоения учебного материала, обращать своё внимание не только на предметные знания, но и на умения использовать полученные знания в различных видах практической деятельности. Словом, эта система активизирует учебную работу студентов в течение всего учебного семестра (года), а сам преподаватель получает подробную информацию об усвоении студентами каждого модуля, об отражении не только итоговой оценки, но и объёма вложенного каждым студентом учебного труда на каждом этапе образовательного процесса и, наконец, имеет возможность достаточно объективно оценивать результаты учебных достижений студентов за счёт применения стобалльной системы. Следующим наиболее часто применяемым средством оценки образовательных результатов обучающихся является тестирование. Наверное, ни одно из средств педагогического контроля знаний обучающихся не может сравниться по активности использования с тестированием, с помощью которого достаточно эффективно и быстро обеспечивается учёт учебных достижений путём осуществления входного (предварительного), тематического (рубежного), промежуточного (текущего) и итогового контроля.

Многие педагоги - и школьные учителя, и вузовские преподаватели - утверждают, что тесты действительно оказывают положительное влияние на образовательный процесс, потому что они «способствуют совершенствованию преподавания и обучения». Но и немало таких педагогов, которые обращают внимание на их отрицательное влияние на процесс и результаты обучения. Они утверждают, что слишком широкое распространение тестов «вынуждает учителей преподавать так, чтобы ученики могли успешно пройти тест и пренебрегать развитием других навыков, которые не промеряются тестами. Стандартизованные тесты могут сужать школьную программу настолько, что обучение превращается в практику прохождения тестов». Всем известно, что тест - это совокупность заданий возрастающей степени трудности, отобранных в целях педагогического измерения и объективного оценивания уровня (критического, достаточного, оптимального) остаточных знаний обучающихся. Если тесты проводятся по одному модулю изучаемого курса (или по одному предмету), то они называются гомогенными, а если проверяется сумма знаний по многим разделам учебного предмета (иногда по нескольким смежным дисциплинам), то тесты будут гетерогенными. Цели тестового контроля могут быть разными, но главное - чтобы результаты тестирования давали реальную картину уровней учебных достижений студентов.

К организации тестирования предъявляется несколько общих требований:

- а) тестирование осуществляется через программированный контроль (все обучающиеся отвечают на одни и те же вопросы в одних и тех же условиях);
- б) предполагается оценка результатов по заранее разработанной шкале;
- в) реализуется ряд достаточно жёстких мер, предотвращающих искажение результатов в случае списывания, подсказки, утечки информации о содержании тестов;
- г) учитывается совокупность таких критериев качества самого теста, как: надёжность (определение степени погрешностей в оценке), валидность

(соответствие методов и форм контроля педагогической цели), объективность (сочетание надёжности, валидности, а также психологического, нравственно-этического и аксиологического характеров оценивания).

В качестве единицы контрольного материала служит тестовое задание, сформулированное в виде утверждения или предложения с неизвестным, прошедшее проверку и определённым образом оценённое. В тестах закрытой формы задание (или вопрос) содержит основную часть и сформулированные составителем ответы. Желательно дать хотя бы одну стандартную инструкцию (обводится кружком номер правильного ответа). Требования к тестам открытой формы другие: учащийся сам формулирует словесный или графический ответ на поставленный вопрос. Чтобы оценка, выставленная в результате проверки теста, была более надёжной и объективной, во многих образовательных учреждениях стали пользоваться экспертным опросом: ответы студентов оценивает не один преподаватель, а несколько. В результате корреляции баллов, начисленных двумя-тремя преподавателями, студенту выставляется наиболее объективная оценка, что важно для получения надёжной информации не только о достигнутых студентами успехах в образовательной деятельности, но и о степени соответствия их образовательных результатов компетентностным требованиям основных образовательных программ. На наш взгляд, одним из наиболее гуманистических средств оценивания образовательных результатов обучающихся является технология портфолио. Гуманистическая философия этого средства состоит в том, что результаты портфолио конкретного студента не сравниваются ни с результатами сокурсников, ни с какими-то другими эталонами. Вместо этого прошлые результаты учебной работы студента сопоставляются с его же настоящими образовательными достижениями. Во многих развитых странах портфолио используется не только студентами для оценки учебных достижений по различным предметам, но и преподавателями вузов для рефлексии и мониторинга своего профессионального уровня. Хотя единого определения технологии портфолио не существует, но суть её такова:

портфолио - это коллекция работ студентов, разносторонне демонстрирующих их образовательные результаты в области конкретной учебной дисциплины (иногда совокупности дисциплин), которые подлежат оценке и самооценке. Портфолио - это своеобразный отчёт студента о том, что он узнал, что и как усвоил в процессе обучения, в каких учебно-воспитательных документах представлены формы, методы и приёмы реализации или создания им чего-то нового на основе полученных знаний, навыков и т. д. Портфолио как специфический документ имеет только ему присущую структуру, которая определяется целью его использования. Портфолио «нужен» в первую очередь не администрации и даже не преподавателям, а самим студентам, ведь портфолио - это одновременно и образовательное, и контролирующее средство самоорганизации, саморазвития, самопрезентации и самооценки студента.

Во введении своего портфолио студент даёт краткую биографическую информацию о себе, о целях и задачах портфолио, его структуре и особенностях. В основной части, которая называется «Мои достижения», студентом представляются материалы его достижений в области данного учебного курса (дисциплины), куда входят:

а) сертификаты об участии в международных, российских, региональных и городских олимпиадах, конкурсах, фестивалях, тематика которых связана с содержанием изучаемой дисциплины;

б) документы об участии в научно-образовательных грантах и в других образовательных проектах и программах;

в) отчёты о прохождении практик, стажировок, копии собственных журнальных и газетных статей, а также фотодокументы, свидетельствующие об образовательных успехах по предмету;

г) список курсовых и дипломных работ и их оценки; д) отзывы преподавателей и научных руководителей, руководителей учебных, производственных и дипломных практик;

е) описания и результаты самостоятельных и лабораторных работ;

ж) сведения о полученных поощрительных баллах и баллах за каждый модуль;

з) поощрения и награды по данному предмету и многое другое.

Именно через «портфолио-отчёт» студент может продемонстрировать всё то, на что он способен. Кроме того, это средство намного облегчает и труд преподавателя по оцениванию образовательных результатов студента и гарантирует его объективность. На наш взгляд, любое оценивание, какими бы средствами и методами оно ни осуществлялось, должно способствовать эффективному обучению. В настоящем разделе была сделана попытка раскрыть роль и педагогическое значение некоторых средств оценивания образовательных достижений обучающихся. Мы остановились лишь на тех из них, которые в силу своей эффективности применения наиболее часто встречаются в образовательной практике. Нуждается в специальном изучении вопрос о формах и системах оценивания (пятибалльной, десятибалльной, стобалльной и др.).

Литература:

1. Коркин Д.А. Разработка специализированного программного обеспечения предметной викторины / Д.А. Коркин, А.С. Мазной, В.М. Бабенко, А.К. Забаштанский // Графика XXI века: матер. XIII междунар. студ. науч.-техн. конф. Севастополь 4-8 окт. 2010 г. – Севастополь: [СевНТУ], 2010. –С. 101-104.

2. Коркин Д.А. Разработка WEB – ориентированной системы контроля знаний студентов / Д.А. Коркин, А.С. Мазной, М.Р. Валентюк, В.М. Бабенко // Графика XXI века: матер. XIV междунар. студ. науч.-техн. конф. Севастополь 3-7 окт. 2011 г. – Севастополь: [СевНТУ], 2011. –С. 65-68.

3. Бабенко В.М. Предметная викторина как метод повышения мотивации обучения дисциплине «Начертательная геометрия» // Преподавание дисциплины «Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика» в условиях кредитно-модульной системы обучения: материалы

всеукр. науч.-метод. конф., Севастополь, 7-11 февраля 2011 г. – Севастополь [СевНТУ], 2011. –С. 15-20.

4.2. Программа iSPRING

План:

1. Назначение и возможности современных учебных программных средств (на примере программного комплекса iSpring Suite).

2. Программа iSpring Suite.

3. Программа iSpring QuizMaker.

4. Программа iSpring Kinetics.

5. iSpring Converter.

Современные учебные программные средства позволяют быстро и без специальной подготовки разрабатывать профессиональные дистанционные курсы. Рассмотрим на примере программного комплекса iSpring Suite 8. Требования к компьютеру для использования iSpring Suite 8.2:

- Поддержка Windows 10/8/7/Vista/XP 32- и 64-бит
- Поддержка Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2016

iSpring Suite 8 интегрирован в PowerPoint, поэтому он так прост и удобен в работе. Позволяет быстро превратить обычную презентацию в профессиональный обучающий курс. В iSpring Suite, чтобы сделать процесс обучения еще эффективнее, можно создавать дистанционные курсы, видеолекции, тренажеры, тесты, опросы, интерактивности.

Диалоговые тренажеры

Диалоговый тренажер идеально подходит для отработки навыков общения с клиентами или партнерами:

- Составить дерево вопросов и ответов
- Выбрать фон и персонажа из коллекции
- Назначить баллы за правильные ответы.

К репликам диалога можно добавить голосовое сопровождение, вставить готовый файл или записать аудио прямо в редакторе.

Запись видео с экрана монитора

Запись экрана монитора (скринкаст) – необходимая функция для демонстрации работы компьютерных программ. С помощью скринкаста можно сделать обучение максимально наглядным. Для этого нужно запишите видео с экрана, добавьте его на слайд презентации, сохраните на компьютер или загрузите на YouTube, и все это без использования дополнительных инструментов.

Видеолекции

Если добавить или записать видеосопровождение к презентации, то получится превосходный обучающий урок или видеолекция. Можно записать видео с экрана, добавить его на слайд презентации, сохранить на компьютер или загрузить на YouTube, и все это без использования дополнительных инструментов.

Тесты и опросы

Можно при помощи программы создавать интерактивные тесты и опросы для повышения эффективности процесса обучения, в том числе:

- 23 типа вопросов, включая drag-and-drop
- Сценарии ветвления между вопросами
- Настраиваемый дизайн вопросов теста
- Добавление аудио и видео
- Запись озвучки к вопросам теста прямо в редакторе
- Добавление к уведомлениям аудио, изображения, формулы
- Настройка сообщения по умолчанию для правильных и неправильных

ответов.

Эффективные интерактивности

Можно создать учебный материал в виде книги с эффектом перелистывания, создать алфавитный каталог, базу часто задаваемых вопросов (FAQ), для хронологии событий использовать интерактивность «Временная шкала».

Добавление персонажей из коллекции

В iSpring Suite 8 представлена богатая коллекция персонажей для аттестации персонала компании, преподавания в школе или ВУЗе, проведения корпоративных тренингов или обучения медицинских работников.

Создание собственных героев

Можно в любой момент расширить коллекцию. Для этого можно добавить свои изображения или загрузить с веб-сайта новых героев, которые подойдут к тематике курса.

Поддержка мобильных устройств

Учебные материалы можно смотреть на любых устройствах:

- Компьютерах и ноутбуках
- Android и Windows-устройствах
- iPad и iPhone

Просмотр в мобильном приложении, оффлайн

С бесплатным приложением iSpring Play пользователи смогут проходить обучение в любое время и в любом месте со своих iPhone, iPad или Android-планшетов.

- Интуитивный интерфейс
- Удобная библиотека материалов
- Мгновенный доступ к избранным материалам
- Просмотр курсов в режиме оффлайн

Публикация курсов

С iSpring Suite 8 вы можно выбрать наиболее подходящий метод публикации готовых курсов, тестов и интерактивностей. Каждый из вариантов имеет предустановленные настройки, а также большое количество редактируемых опций:

- Web: для размещения в интернете (сайт, блог)
- iSpring Cloud: загрузка презентаций в «облако» для просмотра и быстрого распространения
- iSpring Online: мгновенная публикация в СДО iSpring

- СДО: сохранение в формат SCORM, AICC, Tin Can API для загрузки в другие СДО
- Видео: конвертация в .mp4 и загрузка на YouTube

Интеграция с различными СДО

Созданные с помощью iSpring Suite 8 учебные курсы и тесты можно разместить в любой Системе Дистанционного обучения с поддержкой SCORM (все версии), AICC и Tin Can API. Стандарт Tin Can API (Experience API) позволяет собирать сведения о процессе обучения пользователей в разных средах обучения, в том числе в режиме оффлайн. Немного о самой компании. Она располагается в республике Марий Эл и развивает свои продукты с 2005 года. Программы iSpring доступны на русском, английском и французском языках, причем ряд продуктов доступен только на английском. Все программы можно скачать с официального сайта, и использовать в течение 30 дней, единственное ограничение при этом – в опубликованных роликах будет отображаться полупрозрачный баннер «Создано при помощи iSpring».

Дополнительные сведения о программе iSpring Suite

Данная программа является надстройкой для Microsoft PowerPoint (начиная с версии 2007), а не самостоятельным редактором. Такой подход обусловлен в первую очередь большой популярностью данного продукта. Пользователям не нужно переучиваться работе и они могут использовать всю мощь PowerPoint в совокупности с уникальным функционалом iSpring Suite, который не реализован в текущих версиях Microsoft Office и вряд ли будет полностью реализован в дальнейшем. При запуске можно выбрать, какой программой из пакета хотите воспользоваться. Итак, какие дополнительные возможности предоставляет iSpring Suite для пользователей Microsoft PowerPoint? Начнем с того, что с его помощью можно добавлять на слайды такие элементы, как:

- тесты из iSpring QuizMaker,
- интерактивности из iSpring Kinetics,
- флэш-ролики в формате SWF,

- видео из YouTube
- и веб-объекты, то есть, попросту говоря, фреймы.

И если вставка роликов YouTube для последних версий PowerPoint уже неактуальна – эта возможность присутствует в программе по умолчанию, – то все остальное делает потенциал презентаций намного шире. Использование флэш-роликов позволяет задействовать на слайдах весь арсенал технологии Adobe Flash, на основе которой можно создавать любые мультимедийные интерактивные эффекты. Добавление фреймов делает возможным продемонстрировать внутри презентации любую веб-страницу в Интернете. С помощью тестов можно проверить, насколько хорошо пользователи усвоили презентацию, но подробнее на работе с приложениями QuizMaker и Kinetics мы остановимся потом.

Другая возможность iSpring Suite – запись аудио и видео, которые будут сопровождать слайды. Собственно, запись звука присутствует и в стандартных средствах PowerPoint, но в рассматриваемой надстройке она реализована на порядок удобнее и под другим идеологическим наклоном. Предполагается, что презентация будет просматриваться в Интернете без физического присутствия докладчика, поэтому автор может записать голосовое или видеосопровождение к слайдам для их оживления. Картинка с веб-камеры будет отображаться не на самих слайдах, а в дополнительном окошке проигрывателя (скриншоты будут показаны ниже). Процесс записи осуществляется в отдельном окне программы, где можно выбирать слайды, добавлять заметки и выполнять настройки. Можно произвести монтаж звука и видео: для этого нужно нажать кнопку «Управление сопровождением», которая запускает специальный редактор iSpring Narration Editor. В нем можно подвинуть время начала/конца дорожек на тайм-линии презентации, отредактировать длительность слайдов, импортировать аудио- и видеофайлы с компьютера, изменить уровень громкости звука.

Заметим, что, добавив тот или другой уникальный для PowerPoint объект, он не будет отображаться на самом слайде и при просмотре презентации

внутри самой программы. Вместо объектов будет отображаться белый фон или символическая картинка. Просмотреть презентацию со всеми эффектами можно только при экспорте ролика через iSpring Suite. При этом, помимо самих слайдов, к презентации может быть добавлен проигрыватель, содержащий дополнительную информацию и кнопки управления. Он имеет следующий вид. Вверху находится панель заголовка, на ней также располагаются кнопки переключения в полноэкранный режим, закрытия презентации и другие настраиваемые кнопки. Боковая панель может отображаться справа или слева. На ней присутствуют логотип компании, сведения о докладчике и сопровождающее видео, а также вкладки с различной информацией: структура и эскизы презентации (можно переключаться по слайдам), поиск, заметки и вложения. Под слайдами располагается полоса просмотра, кнопки «пауза», «назад» и «вперед», уровень громкости, выбор инструментов выделения – указатель, фломастер, маркер, ластик и кнопка сокрытия боковой панели. Все это настраивается вплоть до мелочей: если какая-то кнопка является лишней, ее можно отключить (или добавить в другом месте), если не устраивает текст или цветовая схема – их можно изменить. При старте сразу может начать проигрываться видео докладчика. Сопровождающее видео, кстати, имеет три режима отображения: маленький, средний и большой. Вы можете детально настроить не только внешний вид проигрывателя, но и ход всей презентации в целом: для этого присутствует режим редактирования структуры презентации. Здесь можно изменить название каждого слайда, указать их продолжительность, способ смены слайдов – автоматический или по щелчку, а также выбрать докладчика и макет для каждого слайда. Например, можно продемонстрировать в начале презентации слайды с цифрами, после чего панели разъезжаются, и на весь экран отображается сопровождающее видео. Докладчиков на презентации может быть несколько, у каждого можно добавить имя, должность, контактные данные и фотографию. Компания также может быть одна или несколько. В качестве ссылок, отображающихся в проигрывателе в разделе

«Вложения», можно указать закладки на веб-ресурсы и прикрепить файлы. Все это позволяет предоставить зрителю максимум сведений, за которые он может зацепиться для дальнейшего поиска информации, если тема его интересует.

Теперь о главном – экспорте презентаций. Разработчики Microsoft PowerPoint предполагают, что презентация будет просматриваться или в самой программе, или через утилиту PowerPoint Viewer, или через онлайн-версию PowerPoint Web Apps, или через любое другое приложение, поддерживающее формат PPT. Впрочем, есть еще один вариант – создание видео, но в этом случае теряется вся интерактивность. При публикации презентации через iSpring Suite вы можете встроить ее на веб- страницу, в блог, загрузить в систему дистанционного обучения – то есть использовать гораздо шире. Экспорт производится в формате Adobe Flash. Доступны четыре варианта публикации: Web, CD, iSpring Online и СДО.

1. В первом случае вы получите папку с роликом и HTML-файлами, которые подходят для размещения в Интернете.

2. Во втором случае ролик будет упакован в EXE-оболочку со встроенным flash-проигрывателем, и пользователи гарантированно смогут просмотреть презентацию на любом компьютере с Windows, просто запустив файл.

3. Для публикации через iSpring Online нужно иметь зарегистрированную учетную запись на сервисе.

4. При экспорте в систему дистанционного обучения вы получите готовый для загрузки пакет в одном из следующих форматов: AICC, BlackBoard 9.x, SCORM 1.2 или SCORM 2004.

В настройках ролика можно указать много параметров: размер ролика, масштаб, частоту кадров, версию Flash, выбрать загрузчик, настроить API, отключить меню флэш-плеера. Программа может сохранять анимационные эффекты и переходы PowerPoint или игнорировать их. Также вы имеете возможность указать параметры сжатия изображений, звука и видео, настроить опции проигрывания и навигации: воспроизводство презентации

автоматически или под управлением пользователем, использование для управления мыши и клавиатуры (кстати, присутствует много комбинаций горячих клавиш). Присутствует ряд опций, связанных с защитой: вы можете наложить на ролик водяной знак, установить защиту паролем, ограничить воспроизведение по времени или по домену. Завершая обзор программы, обратим внимание на то, что созданные с ее помощью ролики выглядят в браузере довольно качественно – не хуже, чем при просмотре в самом PowerPoint.

iSpring QuizMaker

Другая утилита, входящая в состав рассматриваемого пакета, – iSpring QuizMaker. Она служит для создания тестов и анкет, которые могут интегрироваться внутрь презентаций, создаваемых в iSpring Suite, или публиковаться в виде отдельных роликов. В QuizMaker можно создавать слайды с вопросами по типу:

- «верно/неверно»
- «одиночный выбор»
- «множественный выбор»
- «ввод строки»
- «соответствие»
- «порядок»
- «ввод числа»
- «пропуски»
- «вложенные ответы»
- «банк слов»
- «активная область»

Типов вопросов довольно много – одиннадцать для тестов и двенадцать для вопросов-анкет. Для каждого вопроса вы задаете несколько вариантов ответа, и указываете правильный – если, конечно, в качестве вопроса используется такой тип, как эссе. В настройках можно указать количество

попыток, баллы за правильные ответы, общий проходной балл, ограничение по времени и другие опции, также выбирается внешний вид плеера. Как уже было сказано, тесты из QuizMaker весьма удобно вставлять в конец презентаций, чтобы проверить, насколько хорошо ее усвоили пользователи, и особенно незаменима эта возможность для руководителей учебных заведений или фирм, использующих систему дистанционного обучения.

iSpring Kinetics

Приложение iSpring Kinetics служит для создания интерактивных флеш-роликов, которые, как и тесты, можно интегрировать в презентацию или опубликовать по отдельности. Доступно четыре типа интерактивности: «Книга», «Каталог», «Часто задаваемые вопросы» и «Временная шкала». Настроек у них мало, и ваша задача – всего лишь подогнать материал под форму шаблонов (впрочем, эти шаблоны выглядят весьма приятно). В случае с книгой вам нужно выбрать переднюю, заднюю обложку и добавить развороты, после чего расположить на них текст и иллюстрации. Доступны различные графические шаблоны оформления, также можно выбрать заливку цветом. В готовой книге будут доступны элементы управления, а к страницам будет применяться эффект перелистывания. С остальными формами интерактивности все примерно так же: создаете новые блоки, вставляете в них текст, изображения, флэш- и видеоролики, добавляете сопровождающее аудио и публикуете. В качестве сопровождающих материалов для учебных курсов PowerPoint интерактивности из iSpring Kinetics могут быть очень полезны. Хотя данное приложение сейчас скорее выполняет экспериментальную роль и должно еще существенно нарастить функционал, прежде чем сможет использоваться независимо от пакета iSpring Suite.

iSpring Converter

iSpring Converter – это отдельное от iSpring Suite приложение, которое появилось на свет не так давно и обязано своим появлением растущей популярности смартфонов и планшетов, в первую очередь – iPad, который не поддерживает Adobe Flash. Оригинальная надстройка iSpring Suite

экспортирует презентации PowerPoint именно в формате флеш, и, если вам нужно продемонстрировать презентацию именно на мобильном устройстве, она вам не подойдет – нужно воспользоваться iSpring Converter для экспорта ролика в формате HTML5. Для отображения презентаций в этом формате не нужен дополнительный проигрыватель, но браузер должен иметь актуальную версию (поддерживаются все популярные браузеры – Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и Safari). Как и iSpring Suite, iSpring Converter является надстройкой для Microsoft PowerPoint, но, в отличие от «старшей» программы, здесь урезан практически весь дополнительный функционал, реализуемый с помощью Adobe Flash. Осталась возможность вставки видео с YouTube и веб-объектов (фреймов), а опубликовать ролик можно в виде папки с HTML-файлами или пакета для загрузки в СДО.

Заключение

Продукты iSpring являются отличным решением для разработчиков презентаций и электронных курсов. Основываясь на популярной программе PowerPoint, они существенно расширяют горизонты ее возможностей. Вы сможете выйти за рамки данного приложения и использовать презентации на веб-страницах, в блогах, в системах дистанционного обучения и т. д. Несомненными достоинствами программ линейки iSpring являются доступная цена, русскоязычный интерфейс, документация и быстрая техническая поддержка.

4.3. Программа HotPotatoes

1.1. Программа Hot Potatoes. Общие сведения.

Hot Potatoes - инструментальная программа-оболочка, предоставляющая преподавателям возможность самостоятельно создавать интерактивные задания и тесты для контроля и самоконтроля учащихся без знания языков программирования и привлечения специалистов в области программирования. С помощью программы можно создать 10 типов упражнений и тестов по различным дисциплинам с использованием текстовой, графической, аудио- и видеоинформации. Особенностью этой программы является то, что созданные задания сохраняются в стандартном формате веб-страницы: для их использования ученикам необходим только веб-браузер (например, Internet Explorer). Ученикам не нужна программа Hot Potatoes: она требуется только преподавателям для создания и редактирования упражнений. Программа широко используется во всем мире для создания заданий для изучения любых дисциплин.

1.2. Авторы программы.

Программа разрабатывалась в 1997-2003 г.г. в Центре информационных технологий в гуманитарном образовании Университета Виктории, Канада (<http://web.uvic.ca/hcmc>).

Авторы программы:

Stewart Arneil - HTML, JavaScript, программирование для Macintosh

Martin Holmes - HTML, JavaScript, программирование для Windows

(<http://www.mholmes.com>)

Hilary Street (компания "Interdesign Media") - графика.

Martin Holmes является автором последней, 6 версии программы, выпущенной в октябре 2003 года.

1.3. Основные блоки программы.

В состав Hot Potatoes входят 5 блоков программ для составления заданий и тестов разных видов. Каждый блок может быть использован как самостоятельная программа.

1. JQuiz - Викторина - вопросы с множественным выбором ответа (4 типа заданий).
2. JCloze - Заполнение пропусков.
3. JMatch - Установление соответствий (3 типа заданий).
4. JCross - Кроссворд.
5. JMix - Восстановление последовательности.

Все упражнения выполняются в режиме самоконтроля (режим тестирования предусмотрен только для вопросов с множественным выбором ответа).

Результат выполнения заданий оценивается в процентах. Неудачные попытки приводят к снижению оценки.

Данная версия программы содержит также дополнительный блок The Masher (Инструменты), позволяющий объединять созданные задания и другие учебные материалы в тематические блоки, уроки и учебные курсы.

1.4. Условия использования программ

Программы предлагаются в бесплатном (при соблюдении определенных условий) и платном вариантах.

Бесплатно пять указанных программ для разработки заданий и тестов могут использоваться государственными некоммерческими образовательными учреждениями при условии, что созданные с помощью программы учебные материалы будут находиться в Интернете в свободном доступе.

Программа The Masher является платной - она приобретается и регистрируется отдельно от других программ.

Плата за все программы предусмотрена:

- " если результаты программ используются коммерческими образовательными учреждениями;
- " если за использование созданных материалов взимается плата;
- " если доступ к материалам ограничивается тем или иным способом (единственное возможное ограничение - использование пароля при размещении заданий и тестов);
- " если используется программа The Masher для создания уроков и наборов тестов.

Коммерческими вопросами, связанными с распространением программы, занимается компания Half-Baked Software Inc.

(<http://www.halfbakedsoftware.com>).

1.5. Технические требования

Для использования набора программ Hot Potatoes необходимо соблюдение следующих требований:

- версия операционной системы Windows 98, ME, NT4, 2000, XP или Vista;
- возможно использование программ под Unix и Macintosh;
- версии одного из веб-браузеров Internet Explorer 6+, Netscape 7+, Mozilla 1.4+, FireBird 0.7, и др;
- Web- сервер для выкладывания созданных в виде html - страниц заданий и тестов.

Знание языка гипертекстовой разметки документа (HTML) и JavaScript предоставляет больше возможностей для изменения конфигурации заданий (см. раздел "Для продвинутых пользователей" справочной информации по работе с программой (Help)), но не является обязательным требованием для создания заданий и тестов.

Учащиеся могут получить доступ к разработанным заданиям и тестам с помощью обычного браузера, программы Hot Potatoes учащимся не нужны.

1.6. Выгрузка и установка программы

Hot Potatoes можно скачать с главной страницы сайта <http://web.uvic.ca/hrd/hotpot>

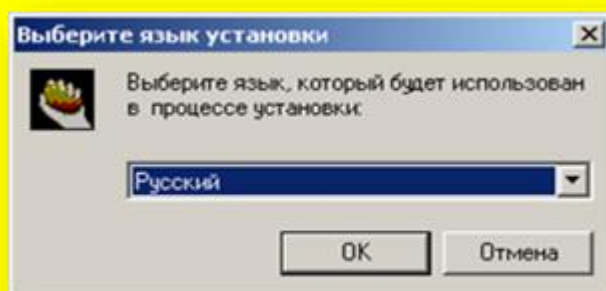


В разделе Downloads при обращении к ссылке Hot Potatoes 6.2 installer выполнится копирование саморазархивирующегося файла setup_hotpot_6240.exe. Размер файла - около 10 МБ.

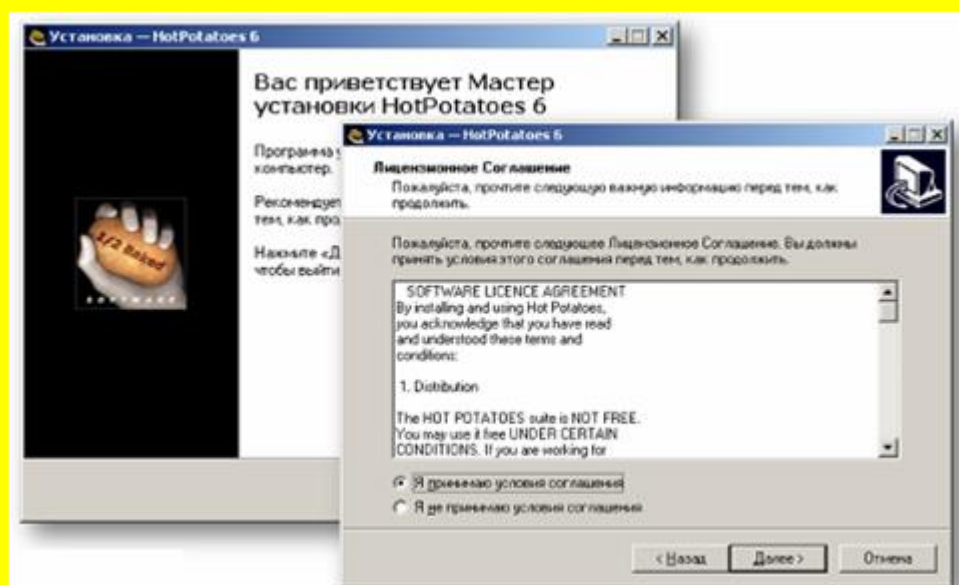
Возможно, что в момент Вашего скачивания версия файла будет другая.

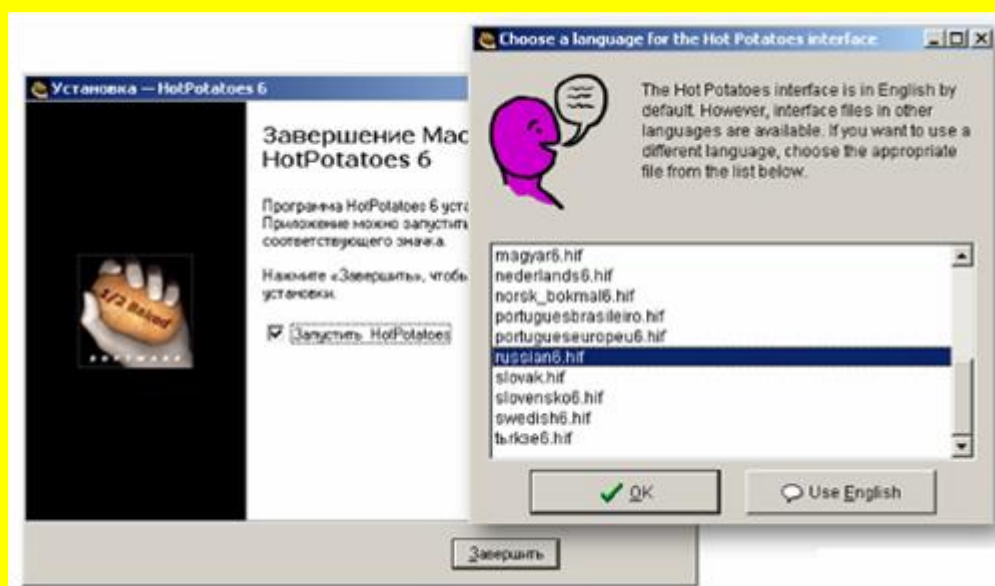
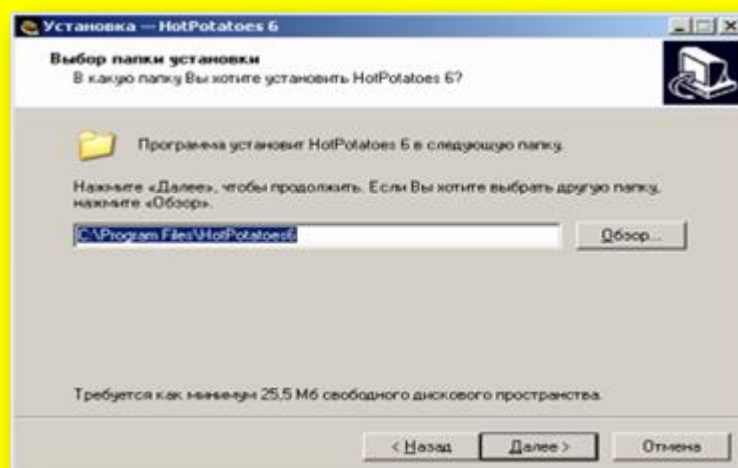
* Слушателям данного курса программа предоставляется преподавателем:
см. файл "setup_hotpot_6240.exe" .

Для установки программы просто запустите этот файл на выполнение. Вы можете выбрать язык установки.

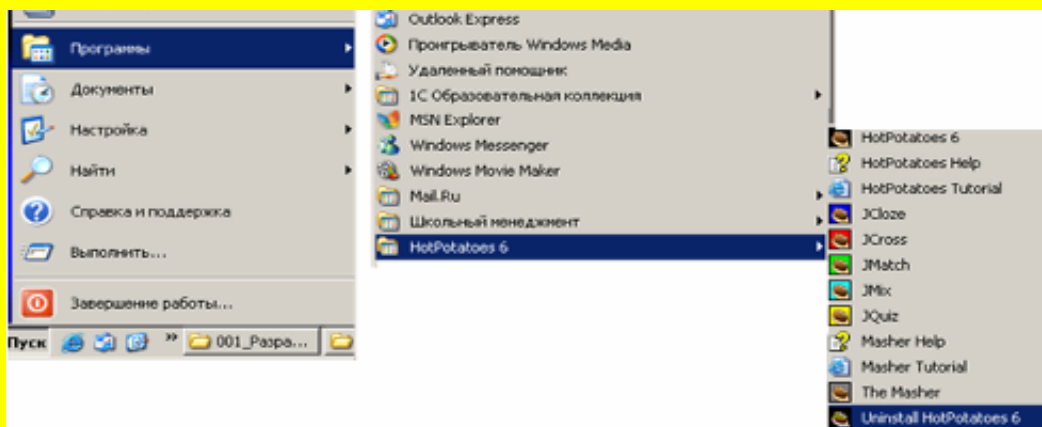


Затем просто следуйте инструкциям мастера:





Для удаления программы Вы можете использовать главное меню - выбрать команду Uninstall Hot Potatoes 6 или стандартную процедуру удаления программ (Пуск - Панель управления - Установка и удаление программ).



1.7. Регистрация программы

Для использования пяти программ по созданию заданий и тестов без всяких ограничений Вы должны зарегистрировать Hot Potatoes. Регистрация программы бесплатная.

Незарегистрированная копия программы предоставляет ограниченные возможности (например, можно создать не более 2 вопросов в упражнении). Зарегистрировать программу можно на странице регистрации на сайте. На страницу регистрации можно выйти:

" с главной страницы сайта программы

<http://hotpot.uvic.ca/reg/register.htm>;

" по адресу <http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/register.htm>;

" после установки программы - из меню Помощь - Регистрация.

После прочтения лицензионного соглашения и согласия с ним вы должны заполнить форму, где указываются Ваши имя, фамилия, адрес электронной почты и выбирается страна проживания. После заполнения формы (на английском языке) надо нажать кнопку Submit.

По указанному адресу Вы получите сообщение о логине и регистрационном коде.

После получения по электронной почте имени пользователя и регистрационного кода необходимо:

запустить программу;

выбрать в меню Помощь пункт Регистрация и ввести полученные имя и регистрационный код.

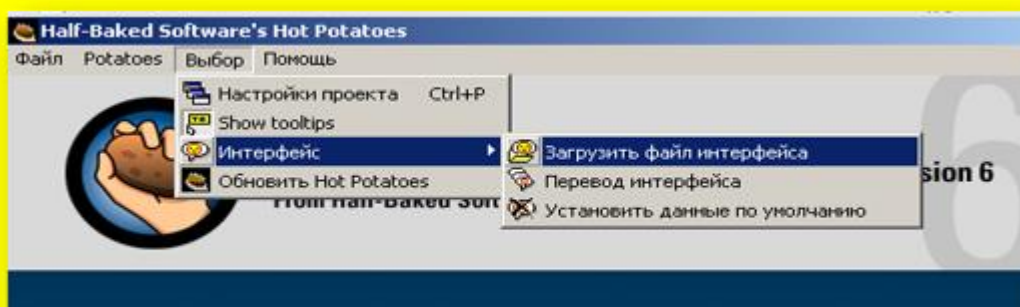


После регистрации в меню Помощь не будет пункта Регистрация, а в пункте О программе будет указано имя пользователя, на которого зарегистрирована программа.

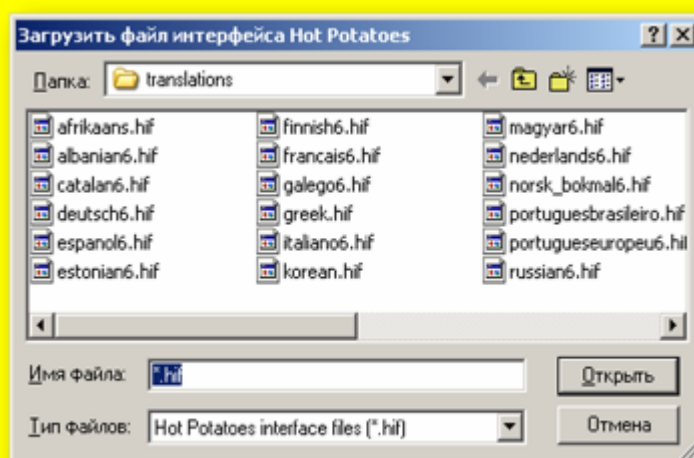


1.8. Использование различных языков

Язык интерфейса программы по умолчанию английский. При первом запуске программа предлагает выбрать язык. Но Вы можете изменить язык в любой момент. Для смены языка можно в меню Выбор - Интерфейс - Загрузить файл интерфейса выбрать нужный файл.



Папка, где лежат интерфейсы на различных языках, расположена в каталоге установки программы, по умолчанию - C:\Program Files\HotPotatoes6\translations.



Можно также сделать собственный перевод интерфейса, открыв окно Выбор-Интерфейс-Перевод интерфейса.

Практическое задание:

Установите программу setup_hotpot_6240.exe на свой компьютер.
Зарегистрируйте её, введя свой код или код, полученный от преподавателя.
Установите язык интерфейса - русский.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое оценивание знаний?
2. Какие виды оценивания знаний студентов вы знаете?
3. Какие виды программных средств оценивания знаний вы знаете??
4. Какие возможности имеет программа iSpring?
5. Какие возможности имеет программа HotPotatoes?
6. Какие технологии создания тестов по программе iSpring вы знаете?
7. Какие технологии создания тестов по программе HotPotatoes вы знаете?
8. Как создается тест по программе iSpring?
9. Как создается тест по программе HotPotatoes?

Рекомендуемая литература

1. Информатика: Учебник для вузов/ А.Н.Степанов.– СПб.: Питер, 2003.– 608 с. ил.
2. Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов /Под ред. С.В.Симоновича.– СПб.: Питер, 2000.– 640 с.
3. Информационные технологии: Пособие для 8-11 классов /Под общей редакцией С.А.Христочевского.– М.: АРКТИ, 2001.– 200 с. ил.
4. Маркова В.Д. Цифровая экономика: Учебник для ВУЗ ов (Высшее образование: бакалавриат). –М: Инфра-М, 2019. -186 стр.
5. И.А. Хасаншин, А.А. Кудряшов, Е.В. Кузьмин, А.А. Крюкова. Учебник для ВУЗ ов. –М: Горячая линия. –Телеком, 2019. -280 стр.
6. Шнепс-Шнеппе М.А., Намиот Д.Е. Цифровая экономика: телекоммуникации – решающее звено. –М: Горячая линия. –Телеком, 2018. -150 стр.

ГЛАВА 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНИМАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Изучав этот раздел, студент будет знать следующие: понятие о анимации, об основных виды анимаций, о программах создания разнообразных анимаций, о технических возможностях анимаций, двух и трехмерной анимации, об особенностях работы в современных средствах создания анимаций.

Ключевые слова: анимации, программы анимаций, виды анимаций, 2D-анимация, 3D-анимация.

Видеоматериалы по теме:

<https://www.youtube.com/watch?v=vq9hzWIQJpw&feature=youtu.be> - как сделать видео из фото и музыки, быстро и бесплатно

<https://www.youtube.com/watch?v=KKACqDE0zyk> – введение в виртуальную реальность

<https://www.youtube.com/watch?v=0fL6iiJAUEM&feature=youtu.be> - Как создать логотип? Видеоурок

<https://www.youtube.com/watch?v=cNStdZljJIc> - Библиотека AR.js дополненная реальность в браузере

Электронные книги по этой теме можно найти в сайтах:

- 1 <http://uzswlu.uz/> - сайт УзГУМЯ
- 2 <http://www.Intuit.ru> – интернет университет информационных технологий
- 3 <http://el.tfi.uz/> - электронная библиотека ТМИ
- 4 kitobxon.com – сайт электронных книг в Узбекистане

5.1. Преимущество использования анимаций в образовании

Цели и задачи обучения в вузе направлены на то, чтобы процесс обучения стал более эффективным и качественным. Когда рассматривается процесс обучения, то его характеристиками выступают качество обучения, эффективность, результативность, продуктивность и т.д. Говоря об успешности, понимают при этом результативность (полноту, степень приближения к заданным нормам, определяемым через цели и задачи обучения), и эффективность (способ достижения цели, а именно трудоемкость процесса, время, затраченные ресурсы) обучения. Многочисленные зарубежные и отечественные публикации свидетельствуют о все более активном использовании в учебном процессе дидактических возможностей различных анимационных компьютерных игр, которые, в свою очередь, реализуют анимационные свойства графических трактатов. Играм присущи характеристики, дающие основание рассматривать их как средство обучения. Основным компонентом обучения игрового вида деятельности являются: наличие правил, специфическая мотивация, суть которой состоит в так называемом функциональном удовлетворении, доставляемом как самим процессом игры, так и ее результатом. Сравнение компонентов учебной и игровой деятельности убеждает в наличии сходства между ними, т.к. средства осуществления учебной и игровой деятельности, по сути, идентичны, поскольку учебная задача – это не что иное, как модель проблемной ситуации, а моделирование в игре – это способ формулирования задачи. Если в игре поставить цель, свойственную учебной деятельности, а специфическую игровую мотивацию дополнить познавательным процессом, то в этом случае игровая деятельность становится деятельностью учебной. Среди используемых в обучении игр определенное место занимают компьютерные игры, которые имеют большое значение в учебном процессе:

– обеспечивают более высокий уровень мотивации, т.к. они рассчитывают на измененную ступень получения знаний; участие в игре сопровождается функциональным удовлетворением, что делает понимание изучаемого материала более плодотворным и, как правило, интересным занятием;

- являются средством обучения, которое обеспечивает реальную, эффективную, наглядную обратную связь;
- позволяют стимулировать как произвольное, так и непроизвольное запоминание;
- позволяет влиять на динамику процессов происходящих в рассматриваемой модели.

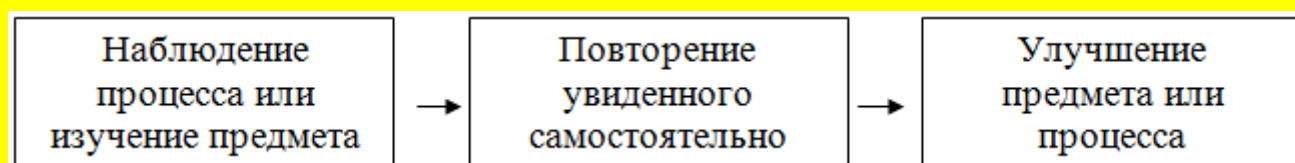
При изучении теории расчетов конструкций узлов и агрегатов транспортных средств специального назначения анимационные программы должны реально отображать изучаемые узлы и агрегаты, происходящие в них процессы, и действующие в них силы и моменты. И все это обучаемые должны видеть в динамике. Использование возможностей компьютерной графики, основной частью которой является анимация, позволяет добиться практически полной иллюзии реальности рассматриваемых физических процессов. При этом предполагается изменять картину воздействия реальных физическую сил и моментов на изучаемый узел или агрегат, проводя качественный и количественный анализ разбираемых процессов. Использование анимационных программ позволит курсантам изучать состояние рассматриваемых узлов и агрегатов под действием предельных сил и моментов, что не возможно в реальных условиях. Подобная комбинация в ходе учебного процесса с одной стороны приводит к более глубокому пониманию рассматриваемых законов общенаучных дисциплин с раскрытием возможностей, как количественного описания рассматриваемого явления, так и наглядного представления качественных сторон, и позволит овладеть современными методами расчетов узлов и агрегатов военной техники, с другой. Рассматривая эволюцию способов представления знаний от древних времен до наших дней, мы все более убеждаемся в важности выбора средств представлений знаний. Развитие представления знаний можно разделить на три следующие фразы: сенсорно-моторного, формального и активного представления (рис. 1).



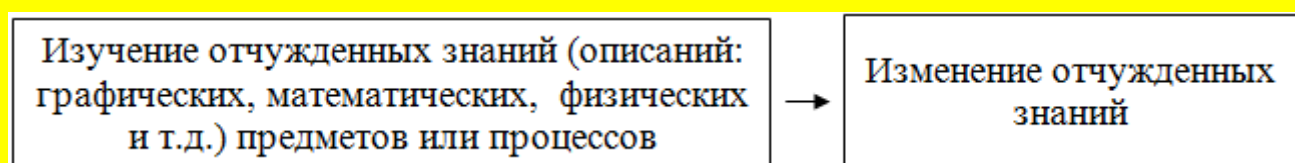
Рис. 1 – Три фазы развития способов представления знаний

Проанализировав фазы способов представления знаний, можно увидеть, что они базируются на основных принципах, представленных ниже.

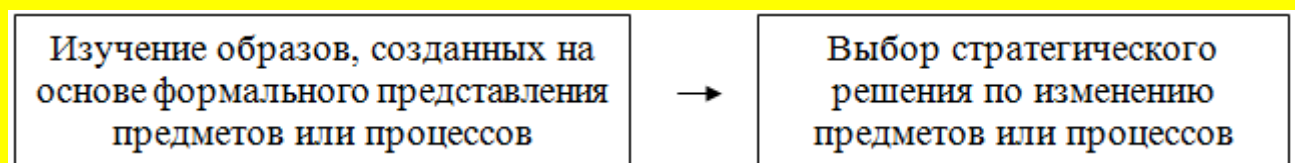
Сенсорно-моторная фаза представления знаний:



Фаза формального представления знаний:



Фаза активного представления знаний:



Однако до недавнего времени использовались лишь первые две фазы представления знаний. С появлением вычислительной техники появилась фаза активного представления знаний, не описанная ранее. Такой качественный скачок в возможностях представления знаний означает, что существующие образовательные стандарты отживают свой век и намечается переход к программам обучения, базирующимся на активном представлении знаний. Учебный материал должен теперь представлять собой набор формализованных образов изучаемых процессов или предметов, представленных на экране компьютера с возможностью обратной связи. Восприятие информации человеком от вычислительной техники, как показано на рис.2, происходит согласно следующей схеме:

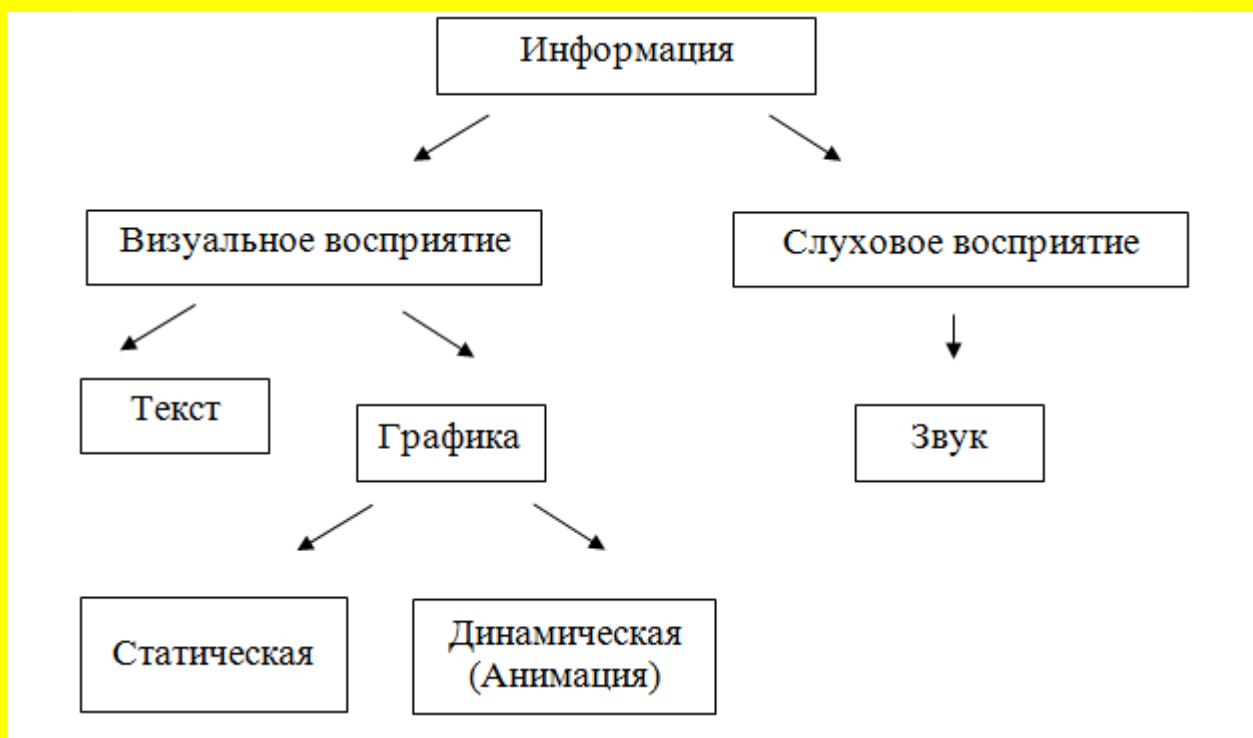


Рис. 2 – Схема восприятия информации человеком

Для более полного и простого понимания учебного материала наиболее эффективно использовать анимацию, так как она позволяет наиболее реалистично представить для изучения все возможные процессы, даже те, которые невозможно увидеть в жизни. В соответствии с этим появляется большой интерес к использованию компьютерной анимационной среды при изучении различных видов инженерных дисциплин.

Как пример использования анимации по данному курсу обучения можно рассмотреть программу, эмулирующую процесс различных схем компоновки как легковых, так и грузовых автомобилей в курсе «Проектирование транспортных средств специального назначения» и «Энергетические установки транспортных средств специального назначения». Данный процесс на экране компьютера не только можно увидеть, но и изменять его параметры. Таким образом, использование анимационных программ позволяет не только рассмотреть все возможные схемы компоновок легковых автомобилей, но также посмотреть этот процесс в динамике.

Литература

1. Илькевич Б.В. Военное образование: Сущность, проблемы, перспективы. – Пермь.: Пермская книга, 2000. – 127 с.
2. Кириллов Н.П. Проблема подготовки военного инженера// Военная мысль, 2004. – № 6. – с.50-52.
3. Боровцов П.В. Применение в учебном процессе анимационных программ, как средство формирования технического мышления курсантов. Высокие технологии в педагогическом процессе. Н.Новгород 2004г.с.426
4. Мельников Е.И. Повышение эффективности обучения курсантов военных вузов с помощью анимационных программ. Высокие технологии в педагогическом процессе. Н.Новгород 2005г.с.138
5. Грабарь В.В., Мельников Е.И. Методика оценки эффективности анимационных программ при изучении курсантами технических дисциплин. ЦВНИ МО РФ от 3.02.2003г.

5.2. Программные средства создания анимаций.

План:

1. Общие элементы интерфейса пользователя
2. Палитра инструментов, панель цветов, главное меню
3. Типы файлов, создание и сохранение документов

4. Редактирование объекта

5. Монтажный стол, создание слоев, покадровая анимация

6. Анимация формы, анимация движения, создание направляющего слоя

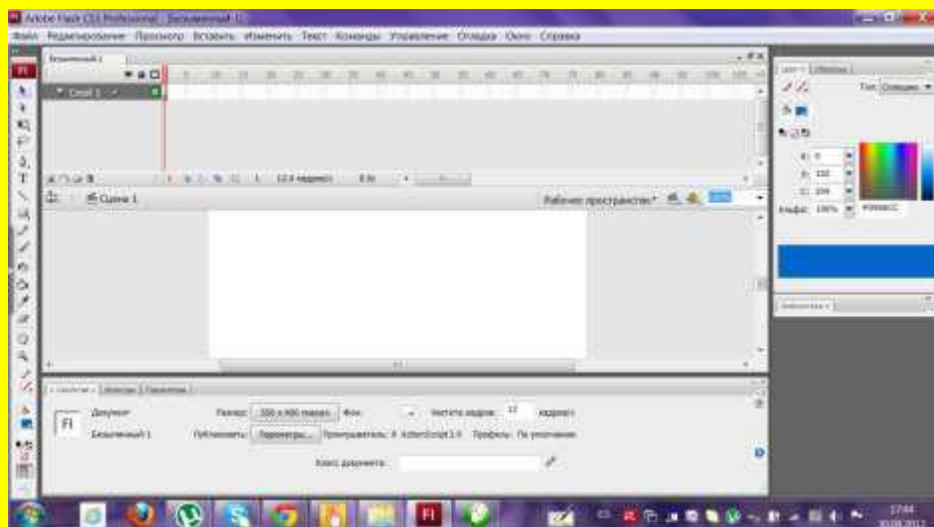
1. Общие элементы интерфейса пользователя

Adobe Flash – инструмент для создания векторных изображений и анимационных роликов, веб-сайтов и красочных презентаций, мультимедийных динамических приложений, интерактивных приложений различной сложности. Начиная с Flash CS3, выпускаются версии компанией Adobe. Предыдущие версии выпускались компанией Macromedia. Изменения были внесены в интерфейс программы, улучшена совместимость с другими продуктами Adobe, программирование поднялось на качественно новый уровень благодаря появлению Action Script 3.0 (программная часть редактора). При запуске программы мы видим сходство интерфейса с остальными продуктами Adobe. На рабочем поле программы запускается окно с тремя секциями:

- слева **Open a Recent Item** – предлагает открыть какой-либо файл или последний редактируемый файл;
- в центре **Create New** – предлагает создать новый файл на любой основе;
- справа **Create From Template** – предлагает создать файл по существующим шаблонам.

В нижней части находятся ссылки на справочную информацию.

Рисунок 1. Интерфейс программы



Интерфейс Flash состоит из:

1. Главного меню вверху
2. Слева – **палитра инструментов**
3. В центре рабочего поля находится **монтажный стол**, состоящий из **палитры слоев** и **временной линейки**. Временная линейка предназначена для работы с анимацией.
4. Под монтажным столом находится **панель навигации**, управляющая рабочим пространством.
5. В центральной части – рабочая область, на которой создаются изображения.
6. В нижней части окна расположен **инспектор свойств**. Здесь расположены панели:
 - Properties (Свойства)
 - Filters (Фильтры)
 - Parameters (Параметры)С их помощью проводится настройка как самого ролика, так и выделенных в данный момент элементов.
7. Справа располагаются дополнительные палитры:

- Color (Цвета)
- Swatches (Образцы)
- Library (Библиотека)

Для настройки необходимых палитр инструментов мы заходим в меню Window (Окно) и выбираем необходимую палитру.

С помощью **панели навигации** можно изменять масштаб изображения, перемещаться между символами и сценами, а также сохранять или загружать сохраненное рабочее пространство.

2. Палитра инструментов

- **Стрелка** – перемещает объект
- **Спецвыделение** – перемещает точки объекта
- **Свободное преобразование** – трансформирует и редактирует объект
- **Лассо** – обрезает объект

(все 4 инструмента рис. 2)

- **Перо, Текст, Линия, Примитивы, Карандаш, Кисть** – инструменты рисования (рис.3)

- **Чернильница, Заливка, Пипетка, Ластик** – работают с цветом (рис.4)

- **Рука, Лупа** – управляют рабочей областью (рис.5)

- **Цвет контура, Цвет заливки** – указывают цвет заливки (рис.6).

Под этими параметрами можно выбрать ч/б цвет контура и заливки, поменять цвета местами, убрать цвет заливки из объекта.

Рисунок 2

Рисунок3

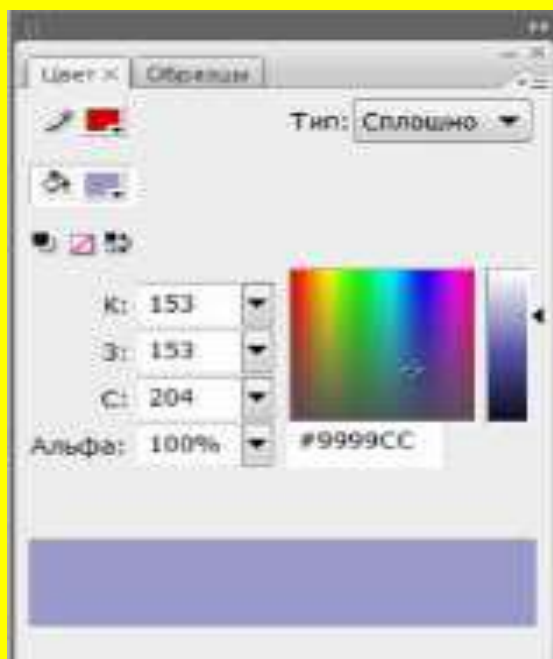
Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6



Рисунок 7



2.1 Панель цветов

В программе встроена палитра безопасных цветов RGB специально для работы в интернете. Она показана во вкладке Swatches (Образцы). Во вкладке Color (Цвет) можно управлять цветом отдельных элементов изображения. (рис.7)

Цвет контура;

Цвет заливки;

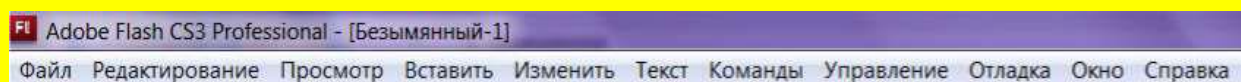
Цвет RGB, цветовая палитра – для заданных параметров цвета;

Альфа – уровень прозрачности цвета;

Бегунок справа – яркость цвета;

Тип – тип заливки (сплошной, линейный и радиальный градиент, растровая заливка, нет заливки).

2.2 Главное меню



Файл (File) – выполняет команды создания, открытия, закрытия, сохранения, импорта, экспорта, вывода на печать;

Редактирование (Edit) – отменяет действие, вырезает, копирует, вставляет новый файл, очищает файл, дублирует, выделяет все, редактирует все, редактирует временную шкалу;

Просмотр (View) – масштабирование объекта, режим просмотра, добавление вспомогательных эл-тов (сеток, линеек, направляющих, привязок);

Вставить (Insert) – вставка элементов создания фильма;

Изменить (Modify) – редактирование объектов внутри файла, упорядочивание объектов, группировка, трансформация, выравнивание, объединение, работа с формой, растривание и векторизация;

Текст (Text) – редактирование текста;

Команды (Commands) – управление командами;

Управление (Control) – работа с роликом;

Отладка (Debug) – отладка ролика;

Окно (Window) – управление панелями программы;

Справка (Help) – о программе.

3. Типы файлов. Создание и сохранение документов

.fla – исходный тип файла при создании анимации или написания кода в Adobe Flash. Сохраняется при помощи пути **File - Save as... (Save...)**.

.swf – получается путем публикации или экспорта флэш-файла. Просматривается через браузер. Опубликовать флэш-файл можно с помощью:

- нажатием горячих клавиш **Ctrl+Enter**;
- через **File – Publish**;
- через **File – Publish Settings**.

При этом в папке исходника одновременно появляются файл с расширением **.swf** и **.html**.

Другие варианты расширения флэш-файла можно задать в **File – Publish Settings**.

4. Редактирование объекта

Отредактировать объект во флэше можно не только с помощью инструмента **Спецвыделение**, а и с помощью инструмента **Стрелка**, двойным щелчком левой кнопки мыши по форме.

Чтобы выделить контур формы – один щелчок л.к.м. Выделение группы объектов осуществляется при зажатии клавиши **Shift**. При изменении изгиба линии и точки объекта необходимо подвести курсор к линии изгиба. Чтобы избежать перекрытия примитивов, их группируют.

Редактирование шрифта осуществляется также с помощью инструмента **Стрелка** двойным щелчком л.к.м.

5. Монтажный стол, создание слоев, покадровая анимация

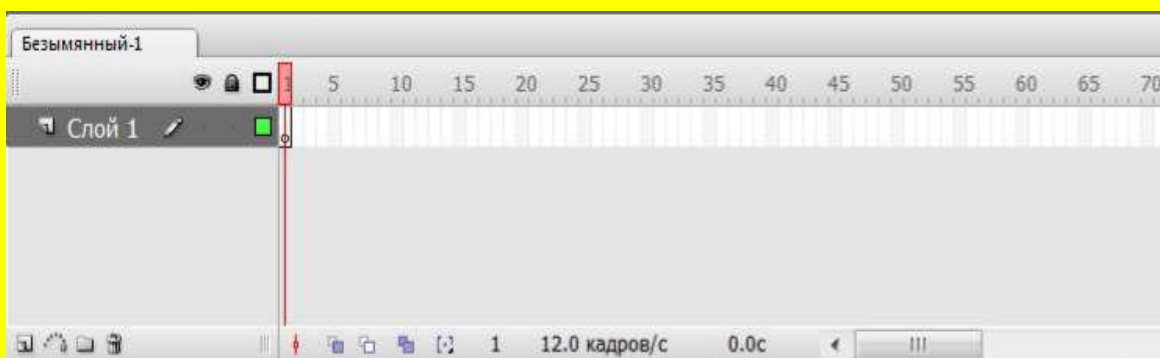


Рисунок 8. Монтажный стол

Монтажный стол состоит из двух частей:

- слева - **Палитра слоев**;
- справа – **Временная линейка**.

5.2. Создание слоев

В **Палитре слоев** создается, редактируется и удаляется бесконечное число слоев, с помощью которых создается анимация.

Внизу слева на Палитре слоев располагаются 4 иконки: **создать новый слой**, **создать направляющий слой**, **упорядочить слои**, **удалить слой**.

Вверху справа над слоем располагаются иконки: **видимость слоя**, **блокировка слоя**, **представление слоя в виде контуров**.

Каждый слой можно переименовать с помощью двойного щелчка л.к.м. на слове «Слой...».

Временная линейка служит для создания кадров анимации.

Шкала со значениями от 1, 5, 10, 15 до бесконечности обозначает число кадров.

Ячейки под числовой шкалой служат для добавления кадров.

5.3. Покадровая анимация

Для создания анимации в Adobe Flash используются два вида кадров:

- **ключевой кадр**, в котором определяется направление анимации объекта;
- **статичный кадр**, наследующий свойства ключевого кадра.

Для добавления кадра во временную шкалу выделяют необходимую ячейку кадра одним щелчком л.к.м. и с помощью следующего щелчка п.к.м. в появившемся выпадающем меню выбирают команды «Добавить ключевой кадр» или «Вставить кадр». Также кадры вызываются с помощью горящих клавиш **F6 (ключевой кадр)** и **F5 (статичный кадр)**.

Кадры удаляются с помощью выпадающего меню п.к.м. на кадре. Для создания анимации объекта, в каждом ключевом кадре меняют его положение. Создание анимации с помощью чередования ключевых и статичных кадров называется **покадровой анимацией**.

Для просмотра анимации используется клавиша **Enter**, либо вызывается порядок действий **Window – Toolbars – Controller (Окно – Панели инструментов – Пульт управления)**. Для проигрывания анимации на пульте управления нажимаем на кнопку **Play (Проиграть)**.

Для создания нескольких видов анимации во флэш-файле, каждый объект, подлежащий анимированию, создается отдельным слоем.

6.Анимация формы, анимация движения, создание направляющего слоя

6.1. Анимация формы

Анимация формы объекта задается для трансформации его формы. Анимация формы не работает со сгруппированными объектами и символами.

Для задания анимации формы объекту сначала в каждом ключевом кадре назначают изменение его формы, а потом в этих кадрах с помощью п.к.м. назначаем **Анимацию Формы**.

6.2. Анимация движения

Для задания анимации движения объекту назначают начальную и конечную точку движения, а потом в первом ключевом кадре с помощью п.к.м. назначают **Анимацию Движения**.

***Примечание.** В версии Adobe Flash CS5 анимация движения задается параметром Классическая Анимация Движения.*

6.3. Создание направляющего слоя

Для того, чтобы объект двигался не только по прямой линии, но и по произвольной линии, используют **Направляющий Слой**. Для этого в Палитре Слоев над слоем, который хотим привязать к Направляющему слою:

- создаем Направляющий Слой с помощью команды внизу слева на Палитре Слоев (стрелка в форме дуги, обозначенная штрих-пунктиром);
- в этом слое рисуем заданную произвольную линию;
- в ключевых кадрах устанавливаем центр объекта на концах нарисованной линии;
- проигрываем анимацию.

***Примечание.** В версии Adobe Flash CS5 направляющий слой задается с помощью п.к.м. на выбранном слое в Палитре Слоев.*

5.3. Особенности работы в программных средствах создания анимаций

Компьютерная анимация — вид трёхмерной анимации, создаваемый при помощи трёхмерной компьютерной графики («CGI-графики»). Хотя компьютеры стали широко применяться в анимации ещё с 1980-х годов, термин *компьютерная анимация* в настоящее время обозначает именно трёхмерную CGI-анимацию, в то время как для двухмерной рисованной анимации с использованием компьютера применяются другие термины, например, *Flash-анимация* и *GIF-анимация*. История компьютерной анимации

тесно связана с появлением и развитием специализированных графических программных пакетов. Первым шагом в технологии визуальных эффектов была придумана в 1961 году Айвеном Сазерлендом система Sketchpad, которая начала эру компьютерной графики. В этой системе с помощью светового пера пользователи могли создавать рисунки непосредственно на экране монитора. В 1967 году Сазерленд вместе с Дэвидом Эвансом начали работу по созданию учебного курса компьютерной графики. В университете штата Юта (США), где были основаны такие исследования, в это время работали: Джим Кларк — основатель компании Silicon Graphics Inc., Эдвин Катмулл — один из пионеров в области создания фильмов с помощью компьютера, Джон Уорнок — основатель компании Adobe Systems и разработчик таких известных продуктов, как Photoshop и PostScript. Сначала объемное изображение объектов формировали на основе набора геометрических фигур (чаще треугольников) . При этом геометрические фигуры имели однотонную заливку, а объекты переднего плана закрывали те, которые размещены на заднем плане. В 1968 году в СССР советскими учеными Н. Н. Константиновым, В. В. Минахиным и В. Ю. Пономаренко был снят компьютерный мультфильм «Кошечка», демонстрирующий походку кошки. Движения были полностью созданы компьютером по введенным в него дифференциальным уравнениям. Сами кадры анимации были напечатаны на текстовом принтере, где роль пикселя исполняла русская буква «Ш». В 1971 году Генри Гуро предложил закрашивать треугольники путём линейной интерполяции цветов их вершин. Это позволило получить более плавное изменение интенсивностей вдоль поверхности объектов. В 1974 году Эдвин Катмулл предложил концепцию Z-буфера, что ускорило процесс удаления скрытых граней. Другим изобретением Кэтмулла является наложение текстуры на поверхность трехмерных объектов, обеспечивает реалистичность этих объектов. Ву Тонг Фонг предложил интерполировать оттенки всей поверхности полигона, что обеспечивает лучшее сглаживание, хотя и требует значительно больших вычислений. Джеймс Блинн в 1976 году

скомбинировал раскрашивания по Фонгу и наложения текстуры на поверхность объектов. В 1980 году Тернер Уиттед предложил новую технику визуализации (трассировки), которая заключается в отслеживании путей прохождения световых лучей от источника света до объектива камеры с учётом их отражения от объектов сцены. В 1986 году фирма AT&T выпустила первый пакет для работы с анимацией на персональных компьютерах (TOPAS), который стоил 10000 долларов и работал на компьютерах с процессором Intel 80286 и операционной системой DOS. В 1990 году фирма AutoDesk начала продажу продукта 3D Studio. В 1997 году компания Macromedia приобрела у компании FutureWave Software небольшую графическую программу для Web, с которой была начата в своё время широко известна программа компьютерной анимации Macromedia Flash. В 1998 году начался выпуск программы Maya, стоившей от 15 000 до 30 000 долларов.

Компьютерная анимация в современном мире

В наше время компьютерная анимация широко используется в индустрии кино, а также в мультипликационных студиях. С помощью неё компьютерные художники оживляют фантастических персонажей, создают невероятные миры. Одним из первых фильмов, в создании которого была задействована компьютерная анимация, был многосерийный фильм «Звездные Войны».

Запись движения

Данные анимации записываются специальным оборудованием с реально двигающихся объектов и переносятся на их имитацию в компьютере. Распространённый пример такой техники — Motion capture (захват движений). Актёры в специальных костюмах с датчиками совершают движения, которые записываются камерами и анализируются специальным программным обеспечением. Итоговые данные о перемещении суставов и конечностей актёров применяют к трёхмерным скелетам виртуальных персонажей, чем добиваются высокого уровня достоверности их движения.

Такой же метод используют для переноса мимики живого актёра на его трёхмерный аналог в компьютере.

Процедурная анимация

Процедурная анимация полностью или частично рассчитывается компьютером. Сюда можно включить следующие её виды:

- Симуляция физического взаимодействия твёрдых тел.
- Имитация движения систем частиц, жидкостей и газов.
- Имитация взаимодействия мягких тел (ткани, волос).
- Расчёт движения иерархической структуры связей (скелета персонажа) под внешним воздействием (Ragdoll).
- Имитация автономного (самостоятельного) движения персонажа.

Примером такой системы является программа Euphoria.

Шейповая анимация

Название пошло от английского слова Shape. Перевод означает фигуру или анимацию геометрических фигур. Хорошо выполненные анимации не оставляют зрителя равнодушным, увлекая его гипнотически в происходящее. Простые фигуры, случайно появляясь из ниоткуда, также исчезая — трансформируются друг в друга. При этом смысл видео послания ясен каждому.

Программируемая анимация

Широкое применение в сети получили два языка, с помощью которых программируются движения анимируемых объектов:

- JavaScript — браузерный язык
- ActionScript — язык работы с приложениями Flash

Преимущество программируемой анимации — в уменьшении размера исходного файла, недостаток — нагрузка на процессор клиента.

Конструкторы анимаций

Для создания анимированных изображений существует множество программ как платных, так и бесплатных, в том числе:

- Adobe Photoshop — платная
- Cinema 4D — платная
- Vectorian Giotto — (достаточно мощный, похож на Adobe Flash) — бесплатная
- Pencil2D (ранее — Pencil) — бесплатная
- GIMP (чаще используется на Linux) — бесплатная
- Adobe Animate — платная
- CoffeeCup — условно бесплатная
- Blender — бесплатная
- Synfig — бесплатная
- Pivot Stickfigure Animator — бесплатная
- Stykz — бесплатная
- Dimp Animator — бесплатная
- Anime Studio — платная
- Source Filmmaker — бесплатная (требует установку Steam)
- MikuMikuDance — бесплатная

Создание анимации с помощью цифрового фотоаппарата

Сегодня программное обеспечение, позволяющее задействовать цифровой фотоаппарат для съёмки анимации, применяется также часто, как и ставшие привычными 3D- или 2D-пакеты. Любая программа такого типа обеспечивает управление цифровым фотоаппаратом через компьютер и работу с полученными кадрами.

Хранение

Компьютерная анимация может храниться в универсальных графических файлах (например, в формате GIF) в виде набора независимых изображений, либо в специализированных файлах соответствующих пакетов анимации (3ds Max, Blender, Maya и т. п.) в виде текстур и отдельных элементов, либо в форматах, предназначенных для просмотра (FLIC (англ.)) и

применения в играх (Bink). Также, анимация может сохраняться в форматах, предназначенных для хранения видео (например, MPEG-4).

Применение

Компьютерная анимация (последовательный показ слайд-шоу из заранее подготовленных графических файлов, а также компьютерная имитация движения с помощью изменения и перерисовки формы объектов или показа последовательных изображений с фазами движения, подготовленных заранее или порождаемых во время анимации) может применяться в компьютерных играх, мультимедийных приложениях (например, энциклопедиях), а также для «оживления» отдельных элементов оформления, например, веб-страниц и рекламы (анимированные баннеры). На веб-страницах анимация может формироваться средствами стилей (CSS) и скриптов (JavaScript) или модулями, созданными с помощью технологии Flash или её аналогов (флеш-анимация). С середины 1980-х годов компьютерная анимация используется для создания спецэффектов в кинематографе. Первым фильмом, содержащим ключевые сцены, основанные на изображении, синтезированном компьютером, стал «Терминатор 2: Судный день». Несомненным преимуществом компьютерной 3D-анимации перед классической рисованной является полное отсутствие искажений пропорций объекта (черт лица и т. п.) при движении, неизбежных при ручной прорисовке.

Будущее

Одним открытым вызовом в компьютерной анимации является фотореалистичная анимация человека. В настоящее время большинство фильмов, созданных с использованием компьютерной анимации, показывают персонажей-животных (*Приключения Флика, В поисках Немо, Рататуй, Ледниковый период, Лесная братва, Сезон охоты*), фантастических персонажей (*Корпорация монстров, Шрек, Черепашки-ниндзя, Монстры против пришельцев*), антропоморфные машины (*Тачки, ВАЛЛ-И, Роботы*) или мультяшного человека (*Суперсемейка, Гадкий*

я, *Вверх, Ультрамарины*). Фильм *Последняя фантазия: Духи внутри нас* часто приводится в качестве первого компьютерного фильма, сделавшего попытку показать реалистично выглядящих людей. Однако из-за огромной сложности человеческого тела, движений человека, и биомеханики человека, реалистичная симуляция человека остаётся в значительной степени открытой проблемой. Ещё одной проблемой является неприязнь, как психологический ответ на просмотр почти идеальный анимации человека, известная как «зловещая долина». Это один из «святых граалей» компьютерной анимации. В конечном счёте целью является создание программного обеспечения, где аниматор сможет генерировать эпизоды, показывающие фотореалистичного персонажа-человека, подвергаемого физически правдоподобным движениям, вместе с одеждой, фотореалистичные волосы, усложнённый естественный фон, и, возможно, взаимодействие с другими моделями персонажей-людей. Добившись этого, зритель будет уже не в состоянии сказать, что определённый эпизод компьютерный, или создан с использованием реальных актёров перед кинокамерой. Достижение полного реализма может иметь серьёзные последствия для киноиндустрии. Не менее серьёзные последствия данное достижение может принести судебной системе — станет проблематичным использование видео- или фотоматериалов в качестве улик, подтверждения алиби и т. д., так как необходимо будет однозначно доказывать реальность заснятого материала. На данный момент используется трёхмерная компьютерная анимация, и её можно разделить на два основных направления: фотореалистичная и не фотореалистичный рендеринг. Фотореалистичная компьютерная анимация сама по себе может быть разделена на две подкатегории: реальный фотореализм (где захват движения используется в создании виртуального персонажа-человека) и стилизованный фотореализм. Реальный фотореализм это то, чего добились в *Final Fantasy* и в будущем, скорее всего, способен дать нам игровое кино с аспектами фэнтези, как в *The Dark Crystal* без использования передового кукольного театра и аниматроники, а Муравей Антц — пример стилистического фотореализма (в

будущем, стилизованный фотореализм сможет заменить традиционную покадровую анимацию, как в мультфильме Труп невесты). Ни один из упомянутых не совершенен, но прогресс продолжается.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое анимация??
2. Какие виды анимаций вы знаете?
3. Какие виды программных средств создания анимаций вы знаете??
4. Какие анимационные возможности имеет программа Power Point?
5. Какие анимационные возможности имеет программа Prazi?
6. Какие технологии создания анимаций вы знаете?
7. Какие правила создания эффективных анимаций вы знаете??
8. Как создается анимация по программе Power Point?
9. Как создается анимация по программе Prazi?
10. Особенности работы в различных видах программ создания анимаций?

Рекомендуемая литература

1. Информатика: Учебник для вузов/ А.Н.Степанов.– СПб.: Питер, 2003.– 608 с. ил.
2. Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов /Под ред. С.В.Симоновича.– СПб.: Питер, 2000.– 640 с.
3. Информационные технологии: Пособие для 8-11 классов /Под общей редакцией С.А.Христочевского.– М.: АРКТИ, 2001.– 200 с. ил.
4. И.А. Хасаншин, А.А. Кудряшов, Е.В. Кузьмин, А.А. Крюкова. Учебник для ВУЗ ов. –М: Горячая линия. –Телеком, 2019. -280 стр.

ГЛАВА 6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ АУДИО И ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ

Изучав этот раздел, студент будет знать следующие: понятие об информационных технологиях, получает сведения о классификации информационных технологий по обработке видео и аудио материалов, о программных средствах обработки аудио информации, получает

информацию о программных средствах обработки видео информации и о методах работы на таких программных средствах.

Ключевые слова: видео, аудио, обработка аудио, обработка видео, программы обработки аудио информации, программы обработки видео материалов.

Видеоматериалы по теме:

<https://www.youtube.com/watch?v=0fL6iiJAUEM&feature=youtu.be> - Как создать логотип? Видеоурок

<https://www.youtube.com/watch?v=vq9hzWIQJpw&feature=youtu.be> - как сделать видео из фото и музыки, быстро и бесплатно

<https://www.youtube.com/watch?v=KKACqDE0zyk> – введение в виртуальную реальность

<https://www.youtube.com/watch?v=cNStdZljJIc> - Библиотека AR.js дополненная реальность в браузере

<https://www.youtube.com/watch?v=FOhKcjTCCq0&feature=youtu.be> -

<https://www.youtube.com/watch?v=RNjZUOw-IJI&feature=youtu.be> - Бесплатный ВИДЕОРЕДАКТОР на русском языке. Монтаж видео в VideoPad

<https://www.youtube.com/watch?v=FOhKcjTCCq0&feature=youtu.be> -

<https://www.youtube.com/watch?v=FOhKcjTCCq0> - Video montaj programmlar. Videoni Montaj qilish. Videomontaj dasturlar Top 5

Электронные книги по этой теме можно найти в сайтах:

- 1 <http://uzswlu.uz/> - сайт УзГУМЯ
- 2 <http://www.Intuit.ru> – интернет университет информационных технологий
- 3 <http://el.tfi.uz/> - электронная библиотека ТМИ

6.1. Понятие и классификация информационных технологий

- 1. Содержание понятия “информационные технологии”.*
- 2. Классификация видов информационных технологий.*
- 3. Информационная технология управления.*
- 4. Автоматизация офисной деятельности.*
- 5. Информационная технология поддержки принятия решений.*
- 6. Информационные технологии в системах организационного управления.*
- 7. Информационные технологии в обучении.*

1.Содержание понятия “информационные технологии”.

1.1. Определение понятия “информационной технологии”.

Технология в переводе с греческого (techne) означает искусство, мастерство, умение, а это не что иное, как процессы. Под **процессом** следует понимать определенную совокупность действий, направленных на достижение поставленной цели. Процесс должен определяться выбранной человеком стратегией и реализоваться с помощью совокупности различных средств и методов. Под технологией материального производства понимают совокупность средств и методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья или материала. Технология изменяет качество или первоначальное состояние материи в целях получения продукта. Информация является одним из ценнейших ресурсов общества, наряду с такими традиционными материальными видами ресурсов, как нефть, газ, полезные ископаемые и др., а значит, процесс ее переработки по аналогии с процессами переработки материальных ресурсов можно воспринимать как технологию. Тогда справедливо следующее определение.

Информационная технология (ИТ) - совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения

информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта).

Цель информационной технологии - производство информации для ее анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо действия.

Практическое приложение методов и средств обработки данных может быть различным, поэтому целесообразно выделить глобальную базовые и конкретные информационные технологии. Глобальная информационная технология включает модели методы и средства, формализующие и позволяющие использовать информационные ресурсы общества. Базовая информационная технология предназначена для определенной области применения (производство, научные исследования, обучение и т.д.). Конкретные информационные технологии реализуют обработку данных при решении функциональных задач пользователей (например, задачи учета, планирования, анализа). Как и все технологии, информационные технологии находятся в постоянном развитии и совершенствовании. Этому способствуют появление новых технических средств, разработка новых концепции, методов организации данных, их передачи, хранения и обработки, форм взаимодействия пользователей с техническими и другими компонентами информационно- вычислительных систем. Расширение круга лиц, имеющих доступ к информационно-вычислительным ресурсам систем обработки данных, а также использование вычислительных сетей, объединяющих территориально удаленных друг от друга пользователей, особо остро ставят проблему обеспечения надежности данных и защиты их от несанкционированного доступа. В связи с этим современные информационные технологии базируются на концепции использования специальных аппаратных и программных средств, обеспечивающих защиту информации. Следующим шагом в совершенствовании информационных технологий, используемых в организационно-экономическом управлении,

является расширение сферы применения баз знаний и соответствующих им систем искусственного интеллекта.

Информационные технологии в сфере организационно - экономического управления в настоящее время развиваются по следующим основным направлениям:

- активизация роли специалистов управления (непрофессионалов в области вычислительной техники) в подготовке и решении задач экономического управления;
- совершенствование систем интеллектуального интерфейса конечных пользователей различных уровней;
- объединение информационно-вычислительных ресурсов с помощью вычислительных сетей различных уровней (от ЛВС, объединяющих пользователей в рамках одного подразделения организации до глобальных);
- разработка комплексных мер обеспечения защиты информации (технических, организационных, программных, правовых и т.п.) от несанкционированного доступа.

1.2. Инструментарий информационной технологии.

Инструментарий информационной технологии - один или несколько взаимосвязанных программных продуктов для определенного типа компьютера, технология работы в котором позволяет достичь поставленную пользователем цель. В качестве инструментария можно использовать: текстовый процессор (редактор), настольные издательские системы, электронные таблицы, системы управления базами данных, электронные записные книжки, электронные календари информационные системы функционального назначения (финансовые, бухгалтерские, для маркетинга и пр.), экспертные системы и т.д.

1.3. Информационная технология и информационная система.

Информационная технология тесно связана с информационными системами, которые являются для нее основной средой. На первый взгляд может показаться, что определения информационной технологии и системы

очень похожи между собой. Информационная технология является процессом, состоящим из четко регламентированных правил выполнения операций, действий, этапов разной степени сложности над данными, хранящимися в компьютерах. Основная цель информационной технологии - в результате целенаправленных действий по переработке первичной информации получить необходимую для пользователя информацию. Информационная система представляет собой человеко-компьютерную систему обработки информации. Информационная система является средой, составляющими элементами которой являются компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, базы данных, люди, различного рода технические и программные средства, связи и т.д. Основная цель информационной системы - организация хранения и передачи информации. Информационная технология - совокупность четко определенных целенаправленных действий персонала по переработке информации на компьютере. Информационная система - человеко-компьютерная система для поддержки принятия решений и производства информационных продуктов, использующая компьютерную информационную технологию.

1.4. Особенности новых информационных технологий.

Внедрение персонального компьютера в информационную сферу и применение телекоммуникационных средств связи определили новый этап развития информационной технологии и, как следствие, изменение ее названия за счет присоединения одного из синонимов "новая", "компьютерная" или "современная".

Три основных принципа новой (компьютерной) информационной технологии:

- 1) интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером;
- 2) интегрированность с другими программными продуктами;
- 3) гибкость процесса изменения как данных, так и постановок задач.

1.5. Проблемы использования информационных технологий.

Для информационных технологий является вполне естественным то, что они устаревают и заменяются новыми. Например, на смену технологии пакетной обработки программ на большой КОМПЬЮТЕР в вычислительном центре пришла технология работы на персональном компьютере на рабочем месте пользователя. Телеграф передал все свои функции телефону и т.д. Информационные продукты, как никакие другие виды материальных товаров, имеют чрезвычайно высокую скорость сменяемости новыми видами, версиями. Периоды сменяемости колеблются от нескольких месяцев до одного года. Если в процессе внедрения новой информационной технологии этому фактору не уделять должного внимания, возможно, что к моменту внедрения новой информационной технологию она уже устареет и придется принимать меры к ее модернизации. Основной причиной неудач является отсутствие или слабая проработанность методологии использования информационной технологии.

2.Классификация видов информационных технологий.

В настоящее время классификация ИТ проводится по следующим признакам:

1. По способу реализации ИТ делятся на традиционные и современные ИТ. Традиционные ИТ существовали в условиях централизованной обработки данных, до периода массового использования ПКОМПЬЮТЕР. Они были ориентированы главным образом на снижение трудоемкости пользователя (например, инженерные и научные расчеты, формирование регулярной отчетности на предприятиях и др.). Новые (современные) ИТ связаны в первую очередь с информационным обеспечением процесса управления в режиме реального времени.

2. По степени охвата информационными технологиями задач управления выделяют электронную обработку данных, автоматизацию функций управления, поддержку принятия решений, электронный офис, экспертную поддержку.

3. По классу реализуемых технологических операций ИТ подразделяются: на работу с текстовым и табличным процессорами, графическими объектами, системы управления БД, гипертекстовые и мультимедийные системы.

4. По типу пользовательского интерфейса можно рассматривать ИТ с точки зрения возможностей доступа пользователя к информационным и вычислительным ресурсам. Так, пакетная ИТ исключает возможность пользователя влиять на обработку информации, пока она проводится в автоматическом режиме. В отличие от пакетной диалоговая ИТ предоставляет пользователю неограниченную возможность взаимодействовать с хранящимися в системе информационными ресурсами в реальном масштабе времени, получая при этом всю необходимую информацию для решения функциональных задач и принятия решений.

В настоящее время наблюдается тенденция к объединению различных типов ИТ в единый компьютерно - технологический комплекс, который носит название интегрированного.

5. По обслуживаемым предметным областям ИТ подразделяются разнообразно. Например, только в экономике ими являются, бухгалтерский учет, банковская, налоговая и страховая деятельность, В хозяйственной деятельности: Управление финансовыми потоками, Управление складом, ассортиментом, закупками, Управление производственным процессом, Управление маркетингом, Документооборот, Оперативное управление предприятием.

Информационная технология, решающая задачи оперативного управления предприятием строится на основе базы данных, в которой фиксируется вся возможная информация о предприятии. Практически каждое уважающее себя предприятие сейчас имеет свой web-сервер. Web- сервер предприятия решает ряд задач, из которых можно выделить две основные:

- создание имиджа предприятия;

- максимальная разгрузка справочной службы компании путем предоставления потенциальным и уже существующим абонентам возможности получения необходимой информации о фирме,

- предлагаемых товарах, услугах и ценах.

Кроме того, использование web-технологий открывает широкие перспективы для электронной коммерции и обслуживания покупателей через Интернет.

3. Информационные технологии управления.

Цель информационных технологий управления - удовлетворение информационных потребностей всех без исключения сотрудников фирмы, имеющих дело с принятием решений. Для принятия решений на уровне управленческого контроля информация должна быть представлена в агрегированном виде так, чтобы просматривались тенденции изменения данных, причины возникших отклонений и возможные решения. На этом этапе решаются следующие задачи обработки данных:

- оценка планируемого состояния объекта управления;
- оценка отклонений от планируемого состояния;
- выявление причин отклонений;
- анализ возможных решений и действий.

Поставляемая ими информация содержит сведения о прошлом, настоящем и вероятном будущем фирмы. Эта информация имеет вид регулярных или специальных управленческих отчетов. *Регулярные отчеты* создаются в соответствии с установленным графиком, определяющим время их создания, например месячный анализ продаж компании. *Специальные отчеты* создаются по запросам управленцев или когда в компании произошло что-то незапланированное. И те, и другие виды отчетов могут иметь форму суммирующих, сравнительных и чрезвычайных отчетов. В суммирующих отчетах данные объединены в отдельные группы, отсортированы и представлены в виде промежуточных и окончательных итогов по отдельным полям. *Сравнительные отчеты* содержат данные, полученные из различных

источников или классифицированные по различным признакам и используемые для целей сравнения. *Чрезвычайные отчеты* содержат данные исключительного (чрезвычайного) характера. Использование отчетов для поддержки управления оказывается особенно эффективным при реализации так называемого управления по отклонениям. *Управление по отклонениям* предполагает, что главным содержанием получаемых менеджером данных должны являться отклонения состояния хозяйственной деятельности фирмы от некоторых установленных стандартов (например, от ее запланированного состояния).

4.Автоматизация офисной деятельности.

Информационные технологии автоматизированного офиса - организация и поддержка коммуникационных процессов как внутри организации, так и с внешней средой на базе компьютерных сетей других современных средств передачи и работы с информацией. В настоящее время известно несколько десятков программных продуктов для компьютеров и некомпьютерных технических средств, обеспечивающих технологию автоматизации офиса: текстовый процессор, табличный процессор, электронная почта, электронный календарь, аудиопочта, компьютерные и телеконференции, видеотекст, хранение изображений, а также специализированные программы управленческой деятельности: ведения документов, контроля за исполнением приказов и т.д.

5.Информационные технологии поддержки принятия решений.

Системы поддержки принятия решений и соответствующая им информационная технология появились усилиями в основном американских ученых в конце 70-х - начале 80-х гг., чему способствовали широкое распространение персональных компьютеров, стандартных пакетов прикладных программ, а также успехи в создании систем искусственного интеллекта. Главной особенностью информационной технологии поддержки принятия решений является качественно новый метод организации взаимодействия человека и компьютера. Выработка решения, что является

основной целью этой технологии, происходит в результате итерационного процесса, в котором участвуют:

- система поддержки принятия решений (СППР) в роли вычислительного звена и объекта управления;
- лица, принимающего решение, оценивающего полученный результат вычислений на компьютере.

Основные компоненты

В состав системы поддержки принятия решений входят три главных компонента: база данных, база моделей и программная подсистема, которая состоит из системы управления базой данных (СУБД), системы управления базой моделей (СУБМ) и системы управления интерфейсом между пользователем и компьютером.

База данных. Данные могут использоваться непосредственно пользователем для расчетов при помощи математических моделей.

База моделей. Целью создания моделей являются описание и оптимизация некоторого объекта или процесса. Использование моделей обеспечивает проведение анализа в системах поддержки принятия решений. Модели, базируясь на математической интерпретации проблемы, при помощи определенных алгоритмов способствуют нахождению информации, полезной для принятия правильных решений.

Пример. Модель линейного программирования дает возможность определить наиболее выгодную производственную программу выпуска нескольких видов продукции при заданных ограничениях на ресурсы.

Позже были созданы специальные языки, позволяющие моделировать ситуации типа "что будет, если?" или "как сделать, чтобы?". Такие языки, созданные специально для построения моделей, дают возможность построения моделей определенного типа, обеспечивающих нахождение решения при гибком изменении переменных.

Существует множество типов моделей и способов их классификации, например, по цели использования, области возможных приложений, способу оценки переменных и т. п.

6. Информационные технологии в системах организационного управления.

В настоящее время имеются отработанные методы решения ряда типовых задач по организации и планированию производства, для которых могут быть применены компьютерные технологии. Все эти задачи могут быть классифицированы следующим образом:

1) Задачи в области организации производства. К ним относятся, например, задачи организации проектирования, ремонта машин, транспорта и складского хозяйства, задачи управления качеством, расчета потребности в ресурсах (трудовых, материальных, технических) с распределением во времени на основе календарного плана производства и т.п.

2) Задачи планирования производства. К ним относятся, например, задачи планирования производства товарной продукции, технического развития и повышения эффективности производства, труда и заработной платы, механизации и материально-технического обеспечения производства, задачи анализа производственно-хозяйственной деятельности и т. п.

Автоматизированное рабочее место (АРМ) - вычислительная система, предназначенная для автоматизации профессиональной деятельности. Производительность труда при использовании АРМ на рутинных операциях, применяемых при подготовке и передаче документов увеличивается в несколько раз за счет применения специального программного обеспечения.

Новейшей технологией информационного обслуживания организаций являются создание и использование *автоматизированных информационных систем интеллектуального типа* (экспертные системы, функционирующие в режиме реального времени, ситуационные комнаты, интеллектуальные системы поддержки принятия решения и т.д.).

7. Информационные технологии в обучении.

Создание и совершенствование компьютеров привело и продолжает приводить к созданию новых технологий в различных сферах научной и практической деятельности. Одной из таких сфер стало образование. Нетрадиционные информационные системы, связанные с обучением, называют информационно-обучающими.

Автоматизированная обучающая система (АОС) - комплекс программных, технических и учебно-методических средств, предназначенных для активного индивидуального обучения человека на основе программного управления этим обучением.

Типы обучающих программ

Основанием для классификации служат обычно особенности учебной деятельности обучаемых при работе с программами. Обычно выделяют четыре типа обучающих программ:

- тренировочные и контролирующие;
- наставнические;
- имитационные и моделирующие;
- развивающие игры.

Тренировочные программы предназначены для закрепления умений и навыков. Предполагается, что теоретический материал уже изучен. Эти программы в случайной последовательности предлагают учащемуся вопросы и задачи и подсчитывают количество правильно и неправильно решенных задач (в случае правильного ответа может выдаваться поощряющая реплика, при неправильном ответе можно получить помощь в виде подсказки).

Наставнические программы предлагают ученикам теоретический материал для изучения. Задачи и вопросы служат в этих программах для организации человеко-машинного диалога, для управления ходом обучения. Так, если ответы, даваемые учеником, неверны, программа может "откатиться назад" для повторного изучения теоретического материала.

Программы наставнического типа являются прямыми наследниками средств программированного обучения 60-х годов в том смысле, что основным теоретическим источником современного компьютерного или автоматизированного обучения следует считать программированное обучение. В публикациях зарубежных специалистов и сегодня под термином "программированное обучение" понимают современные компьютерные технологии. Одним из основоположников концепции программированного обучения является американский психолог Б.Ф.Скиннер. Главным элементом программированного обучения является программа, понимаемая как упорядоченная последовательность рекомендаций (задач), которые передаются с помощью программированного учебника и выполняются обучаемыми. Существует несколько разновидностей программированного обучения:

- линейное программированное обучение. Линейная программа характеризуется следующими особенностями:
- разветвленная программа. Разветвленная программа основана выборе одного правильного ответа из нескольких данных.

Постепенно (линейное и разветвленное программированное) уступили место смешанным формам.

Моделирующие программы основаны на графических иллюстративных возможностях компьютера, с одной стороны, и вычислительных, с другой, и позволяют осуществлять *компьютерный* эксперимент. Такие программы предоставляют возможность наблюдать на экране дисплея некоторый процесс, влияя на его ход подачей команды с клавиатуры, меняющей значения параметров.

Развивающие игры предоставляют в распоряжение ученика некоторую воображаемую среду, существующий только в компьютере мир, набор каких-то возможностей и средств их реализации.

В процессе контроля знаний широкое распространение получило компьютерное тестирование.

Современные графические и звуковые возможности компьютера обусловили появление средств гипер- и мультимедиа.

Мультимедиа технология - представление информации в форме видеоизображения с применением мультипликации и звукового сопровождения.

Гипермедиа технология - компьютерное представление данных различного типа, в котором автоматически поддерживаются смысловые связи между выделенными понятиями, объектами или разделами.

Под управлением компьютера система мультисред может производить в едином представлении объединение текста, графики, звуков, видеообразов и мультипликации. Технология мультимедиа в последнее время широко применяется для создания электронных книг и учебников.

Развитием идей мультимедиа являются технологии компьютерной виртуальной реальности. В этом случае с помощью специальных экранов, датчиков, шлемов, перчаток и т.п. полностью моделируется управление, например, самолетом, так что у обучаемого возникает полная иллюзия того, что он находится в кабине самолета и им управляет.

6.2. Методы обработки видео материалов

План:

Создание видео роликов в редакторе Ulead VideoStudio 9.0 BOX.

1. Этапы создания фильма.
2. Активация режима обычного захвата.
3. Параметры захвата.
4. Монтаж видео. Подготовка к монтажу видео в UleadVideoStudio.
5. Монтаж видео. Создание последовательности.
6. Монтаж видео. Подрезка клипов.
7. Монтаж видео. Подрезка клипов на монтажном столе.
8. Монтаж видео. Разрезание клипов на две и более части.
9. Монтаж видео. Изменение скорости воспроизведения клипа.
10. Коррекция изображения. Поворот кадра в UleadVideoStudio.

11. Коррекция изображения. Изменение формы и размера изображения.
12. Коррекция изображения. Работа с цветом.
13. Спецэффекты и титры. Титры в UleadVideoStudio.
14. Спецэффекты и титры. Спецэффекты в UleadVideoStudio.
15. Звуковое сопровождение фильма. Создание звукового сопровождения в UleadVideoStudio.
16. Звуковое сопровождение фильма. Микширование звука.
17. Звуковое сопровождение фильма. Уровни громкости и панорама.
18. Вывод фильма в видеофайлы. Вывод фильма в UleadVideoStudio.

Создание видео роликов в редакторе Ulead VideoStudio 9.0 BOX

1. Этапы создания фильма.

Создание файла в данной программе разработчики делят на несколько этапов. Чтобы не загромождать интерфейс, для каждого этапа предусмотрены отдельные элементы управления, которые отображаются при выполнении только соответствующего этапа. А сам этап выбирается при помощи вкладок, расположенные на верхней части окна программы:

Capture- захват, **Edit** - монтаж, **Effect** - эффект, **Overlay** - наложение, **Title** - титры, **Audio** -звук, **Share** – вывод. Совершенно необязательно проходить все эти этапы в порядке, выложенным на верхней части окна программы. Но процесс захвата вероятнее всего будет первым, если видео не было перенесено на компьютер заранее. А затем чаще всего начинается монтаж фильма. А затем необходимо будет выбирать этап, который наиболее уместен в данный момент. Но никогда не поздно переключиться на другой этап работы, даже тот, который уже пройден и необходимо что-то доработать или исправить. Этап **Share** будет всегда заключительным. Именно на этом этапе смонтированный фильм выводится в видеофайл.

2. Активация режима обычного захвата.

Захват видео – это перенос отснятого видеоматериала с видеокассеты на жесткий диск компьютера. По умолчанию окно программы открывается на вкладке **Edit**. Допустим, для начала нужно перенести видео с камеры на

компьютер. Для этого нужно перейти в режим Capture. В левой верхней его части отображается окно предварительного просмотра. Здесь можно просматривать захватываемое видео, а также фрагменты смонтированного фильма или весь фильм уже на этапе монтажа. Ниже расположены пиктограммы знакомых кнопок. Подобные кнопки встречаются на пультах дистанционного управления различных устройств: магнитофонах, видеопроекторами, телевизорах. Это – “Play” -воспроизведение, “Home” – в начало (для возврата к началу фильма), “Previous” – предыдущий (для перехода к предыдущему фильму), “Next” – следующий (для перехода к следующему клипу), “End” – конец (для перехода на последний кадр фильма), “Repeat” – повторить (для включения режима повтора воспроизведения), “SystemVolume” – громкость (для регулировки громкости). Но при активизации режима захвата состав кнопок несколько изменится. Чтобы активировать режим захвата щёлкните по кнопке Capture Video- захват видео в средней части окна. Эти кнопки уже служат лентопротяжным механизмом камеры, то есть нажимая их вы можете запустить воспроизведение на камере перемотать кассету, остановить воспроизведение, назначение кнопок окна предварительного просмотра в режиме захвата Play, воспроизведение Stop (стоп), Rewind (перемотка назад), Previous frame (предыдущий кадр), для перехода к предыдущему кадру на ленте Next frame (следующий кадр) для перехода к следующему кадру на ленте Forward (перемотка вперед) System volume (громкость). Слева от вышеперечисленных кнопок находится колесо прокруток, выполненное в виде ползунка, с помощью которого можно быстро перемотать фрагмент записи на ленте вперед или назад. Для этого регулятор совмещается соответственно влево или вправо. В нижней части вкладки Capture расположена область, в которой отображается информация о записи на видеокассету. Здесь вы увидите имя, которое будет присвоено захватываемому видео файлу по умолчанию. Имя состоит из нескольких частей: Uvs - первые три буквы - название программы даты захвата и порядкового номера файла, ниже указывается формат видео и доступное

дисковое пространство, справа отображается тип подключенной к компьютеру камеры и формат звукового сопровождения видео записи.

3.Параметры захвата.

По центру окна расположена панель, содержимое которой меняется в зависимости от режима захвата. В данный момент на этой панели отображаются параметры захвата. Рассмотрим их. *Duration* (длительность) - этот счетчик отображает длительность захватываемого видео. *Source* (источник) - здесь выбирается источник видео. Если к вашему компьютеру подключены две и более видеокамер или в компьютере установлена плата для захвата аналогового видео, этот раскрывающийся список будет содержать все устройства, способные передавать видео. Вам надо лишь выбрать устройства, с которого будет осуществляться захват. *Format* - здесь выбирается формат захватываемого видео. По умолчанию предлагается формат *dv*, на котором мы настоятельно рекомендуем остановиться. Также доступно ещё несколько форматов: MPEG, VCD видео CD, SVCD супер видео CD, и DVD. Все форматы кроме DVD основаны на технологии сжатия MPEG2, кроме формата VCD, использующего технологию MPEG1, что позволяют значительно сэкономить место на жестком диске. Но файлы этих форматов содержит не все кадры, поэтому не очень пригодно для монтажа. Если вашей целью является создание качественного фильма, выбирайте формат DV. *Capture Folder* (папка захвата) – очень важный параметр. Здесь должна быть указана папка, в которую будут помещены видео файлы, перенесённые с видеокассеты. Если вам не подходит эта папка, предложенная по умолчанию, щёлкните по кнопке, расположенной с права, и в появившемся диалоговом окне выберете подходящий диск и папку. Обратите внимание на флажок *slip by scene* (разбивать на сцены). При установке этого флажка создаётся не один видео файл, а набор отдельных автономных видео файлов для каждой сцены. В ленте мы рекомендуем установить данный флажок. В противном случае вы получите один длинный тяжелый видео файл, в котором искать нужный фрагмент будет крайне затруднительно. С помощью кнопки *option* свойства,

загружается диалог для тонкой настройки некоторых параметров захватываемого видео ниже располагаются две кнопки *Capture Video* захват видео и *Capture Image* захват кадра при щелчке по последней кнопке текущий кадр запишется на жесткий диск в виде графического файла.

4.Монтаж видео. Подготовка к монтажу видео в UleadVideoStudio.

Монтаж видео в программе Ulead Video Studio производится на вкладке *Edit*. В левой части окна программы располагается окно предварительного просмотра, в котором можно просматривать исходные материалы фрагменты смонтированного фильма, а также весь смонтированный фильм. В правой части находится библиотека *Library*. В ней располагаются эскизы с ранее захваченных с видео камеры клипов. Также в библиотеку можно загрузить ранее захваченные или полученные с других источников клипы. Иными словами, загрузить файлы поддерживаемых форматов, чтобы в дальнейшем поместить их в фильм. Скажем несколько иначе. Перед монтажом фильма необходимо загрузить все файлы, которые находятся в библиотеке. Впрочем некоторые файлы можно загрузить и позже, по мере надобности. Вот как это делается в раскрывающемся списке, расположенном в верхней части библиотеки. Выберите пункт «Видео», щёлкнув по кнопке с изображением папки, расположенный с права от раскрывающегося списка. На экране появится диалоговое окно *Open Video File* (открыть видео файл). В раскрывшемся списке *Look in* выберите папку, содержащую нужные видео файлы. В поле диалогового окна отобразятся видео файлы, содержащиеся в данной папке. Выделите нужные для видеофильма видео файлы. Чтобы выделить несколько файлов, щёлкните по ним левой кнопкой мыши, удерживая кнопку *Ctrl*, затем щёлкните по кнопке *open*. Диалоговое окно закроется, а эскизы выбранных вами файлов появятся в библиотеке. Загрузив все исходные клипы в библиотеку, можно приступить к монтажу.

5. Монтаж видео. Создание последовательности.

Нижнюю часть программы занимает так называемый монтажный стол. В этой области происходит монтаж фильма. Монтажный стол имеет два режима:

сценарий и time line. Режимы монтажного стола переключаются при помощи соответствующих кнопок - storyboard view (вид сценария) и Time line view (вид шкалы времени). В верхней части монтажного стола режим сценария можно использовать для предварительного монтажа фильма. В этом режиме на монтажный стол помещаются исходные видео записи в том порядке, в котором они должны следовать фильму. Обратите внимание, в левой части монтажного стола в режиме сценария расположен прямоугольник с надписью drag and drop video clip here (перетащите видеоклип сюда). Эта надпись однозначно указывает, что нужно сделать. Установите указатель мыши на нужный клип в библиотеке. Удерживая левую кнопку мыши, перетащите указатель на прямоугольник на монтажном столе, после чего отпустите кнопку мыши. Эскиз клипа переместится на прямоугольник на монтажном столе, а правее появится прямоугольник с такой же надписью drag and drop video clip here. Выше описанным способом перетащите на новый прямоугольник drag and drop video clip here клип, который должен следовать в фильме сразу за первым клипом. Перетащите на монтажный стол все остальные клипы вашего фильма в той последовательности, в которой они должны следовать в фильме. Как видите, всё достаточно просто. Вы можете удалить клипы с монтажного стола, либо поменять их местами, если ошиблись или в последний момент решили изменить сценарий. Чтобы удалить клип, выполните следующие действия:

Щёлкните левой кнопкой мыши по удаляемому клипу на монтажном столе. Клип будет выделен, а в окне предварительного просмотра появится его первый кадр. Нажмите клавишу delete и клип будет удален из сценария, а все клипы, расположенные правее, сдвинутся в лево, занимая освобожденное после удаления клипа пространство.

6. Монтаж видео. Подрезка клипов.

В процессе монтажа неизбежная операция - подрезка клипов. Во-первых, подрезая клипы, вы удаляете кадры, которые не должны попасть в фильм. Во-вторых, подрезка необходимо, чтобы гладко смонтировать клипы с друг с другом. Иногда стык, кажущийся совершенно не монтируемым, отлично

монтируется после подрезки всего нескольких кадров в начале или в конце стыкуемых клипов. Подрезать клипы можно как и в режиме сценария, так и в режиме шкалы времени. В режиме шкалы времени делать это намного удобнее. Подрезку можно осуществлять как в окне предварительного просмотра, так и на самом монтажном столе. Рассмотрим первый способ. Выделите на монтажном столе клип, который хотите подрезать. Укажите указатель мыши на треугольном маркере, расположенном в левой части индикатора под областью просмотра в окне предварительного просмотра. Указатель примет вид двухсторонней стрелки. Удерживая левую кнопку мыши, переместите маркер вправо до тех пор, пока в окне предварительного просмотра не появится кадр, с которого должен начинаться клип. После этого отпустите кнопку мыши. Все кадры, расположенные левее кадра, будут обрезаны. Изменения вы увидите и на монтажном столе. Выделенный клип станет короче, а все клипы, расположенные правее его, сдвинутся влево, заполняя, в следствии подрезки, пространство. Чтобы подрезать окончание клипа, надо перемещать треугольный маркер, расположенный в левой части индикатора в окне предварительного просмотра, в лево, до тех пор пока в окне предварительного просмотра не отобразится кадр, которым должен оканчиваться выбранный в последовательности клип. Треугольными маркерами, расположенными под индикатором в окне предварительного просмотра, вы как бы указываете начало и окончание выбранного на монтажном столе клипа. Всё, что расположено слева от левого маркера и справа от правого маркера, обрежется.

7. Монтаж видео. Подрезка клипов на монтажном столе.

Клип на монтажном столе представлен в виде прямоугольника, а левые и правые стороны прямоугольника представляют с собой начало и конец клипа соответственно. Чтобы подрезать начало клипа надо переместить левую сторону прямоугольника в право, а чтобы подрезать окончание клипа, перетащить правую сторону соответствующего клипа в лево. Рассмотрим это на примере. Установите индикатор текущего клипа в позицию, до которого

хотите подрезать клип. Чтобы в окне предварительного просмотра отобразился кадр, с которого должен начинаться клип, выделите на монтажном столе клип, кадры которого отображаются в окне предварительного просмотра, затем переместите указатель мыши на левую сторону прямоугольника выделенного клипа так, чтобы вид принял вид двухсторонней стрелки. Удерживая левую кнопку мыши, перемещайте указатель вправо, пока левая сторона прямоугольника клипа не совпадет с линией индикатора текущего кадра, после чего отпустите кнопку мыши - начало клипа будет подрезано до кадра, которую вы отметили индикатором. Подобным образом подрезается и конец клипа. Вам надо установить индикатор текущего кадра на кадр, который должен стать последним в текущем клипе, а затем перетащить правую границу прямоугольного клипа до совпадения с линией индикатора. Обратите внимание, что после подрезки кадра между клипами не образуется пустое пространство. Все последующие клипы в последовательности сдвинутся в лево, заполнив освободившееся пространство. Следует учитывать, что ранее подрезанные кадры в начале и конце клипа можно вернуть. Для этого достаточно перетащить границу клипа обратно - левую в лево, а правую в право, но не далее первого кадра. То есть перетащить левую границу левее его исходного положения не получится. Там нет кадров. Исходная позиция левой границы определяется нулевым кадром клипа, а позиция правой границы последним кадром клипа.

8. Монтаж видео. Разрезание клипов на две и более части.

Выше мы рассмотрели способы, с помощью которых подрезается начало и окончание клипа в последовательности. Но в процессе монтажа не редкий случай, когда клип нужно разрезать на две или более части. Например, чтобы вырезать фрагмент из середины клипа, необходимо разрезать его на три части по границе не нужного фрагмента, а затем удалить средний фрагмент, который после разрезания станет самостоятельным клипом. Также разрезание клипа может понадобиться, если вы хотите вставить в него другой клип. Для этого нужно разрезать клип, при этом появятся два новых клипа, вставить между

ними третий. Если вы хотите переместить определенный фрагмент этого клипа в другое место клипа, выполните следующие действия: переместите индикатор текущего кадра в кадр, где надо разрезать клип, после чего щёлкните по кнопке с изображением ножниц в окне предварительного просмотра. Клип будет разрезан по линии индикатора текущего кадра.

Кнопка *cut clip based on this line position* (разрезать клип в отмеченной позиции) – именно так называется кнопка с пиктограммой в виде ножниц - не активны. Когда индикатор текущего кадра находится на стыке клипов - это логично. В указанных местах разрезать просто нечего. Там уже проходит граница между двумя клипами. Разрезать клип также в указанном индикатором текущего кадра позиции можно при помощи горячих клавиш *ctrl*.

9. Монтаж видео. Изменение скорости воспроизведения клипа.

Иногда возникает необходимость ускорить или замедлить скорость воспроизведения клипа, при этом длинна клипа изменится, сократиться при ускорении воспроизведения и увеличится при его замедлении. Изменить скорость воспроизведения можно двумя способами первый способ очень прост. он заключается на перетаскивании границ клипа на монтажный стол точно также как и при подрезке, но с нажатой клавишей *shift* . Выделите на монтажном столе клип, скорость которого хотите изменить, установите указатель мыши на правую границу клипа и нажмите клавишу *shift*. Указатель должен принять вид двухсторонней стрелки белого цвета, не отпуская клавишу *shift* и удерживая левую клавишу мыши, потяните правую границу в право так, чтобы длина клипа удвоилась. Особой точности не нужно, ориентируйтесь на глаз, после чего отпустите кнопку мыши и удерживаемую клавишу длительность клипа удвоится, ведь мы удвоили длительность клипа. В течении этого времени клип будет показан целиком, а чтобы вписать клип в такую длину, скорость его воспроизведения должна быть в два раза ниже что и произойдёт теперь у вас в фильме. Есть клип замедленной скоростью воспроизведения. Если вышеописанным способом описывать длительность клипа, получится обратная картина: длительность клипа сократиться, при

этом в течении этого времени он должен будет воспроизвестись целиком. Это возможно, если клип будет воспроизводиться быстрее. Второй способ изменить скорость воспроизведения клипа состоит в следующем: выделите на монтажном столе клип, скорость которого хотите изменить щёлкните по кнопке *playback speed* скорость воспроизведения в средней части окна программы, на экране появится диалоговое окно *playback speed* ползунковым регулятором *speed* скорость. В открывшемся диалоговом окне установите ролику нужную скорость; обратите внимание скорость воспроизведения устанавливается в процентах от исходной скорости клипа (исходная скорость по умолчанию равна соответственно 100 процентам). Щёлкните по кнопке ОК, чтобы применить изменение скорости воспроизведения и соответственно длительность клипа будут изменены в диалоговом окне *playback speed*. Скорость можно изменить и другим способом: в полях *Time stretch* укажите желаемую длительность выделенного клипа. После применения изменений длительность клипа будет изменена, соответственно изменится скорость его воспроизведения. Обратите внимание также на *Reverse video*. Если установить данный флажок, выделенный клип будет воспроизводиться в обратном порядке с последних кадров к первому.

10. Коррекция изображения. Поворот кадра в UleadVideoStudio.

Программа Ulead VideoStudio содержит достаточно богатые возможности для настройки видео изображений клипов. Вы можете изменять геометрию кадра, частично подавлять дрожание видео изображения, бороться с световыми шумами, корректировать цвета видео изображения, сглаживать зернистость видео изображения и так далее. Для некоторых корректировок используется так называемые видео фильтры в программе Ulead VideoStudio. Предусмотрено возможность поворота кадра на 90 градусов в любую сторону и произвольного и изменения размера формы кадра. Чтобы повернуть изображение в кадре, выполните следующие действия. Убедитесь что программа открыта во вкладке *edit*, затем на монтажном столе выделите клип, который хотите повернуть щёлкните по одной из кнопок с изображением

стрелки и числа 90 в средней части окна программы. Изображение клипа будет повернуто в кадре на 90 градусов по или против часовой стрелки, при повторном щелчке по той же кнопке изображении будет повернуто. Ещё раз обратите внимание, что при повороте вписывается в размеры кадра проектор, поэтому может быть сжато или растянуто поворот изображения на произвольный угол в программе Ulead Video Studio не предусмотрено.

11. Коррекция изображения. Изменение формы и размера изображения.

Теперь поговорим о том, как изменить размеры формы изображения в кадре. Чтобы изменить размеры форм изображения нужно активировать режим distort clip искосить клип. Для этого на монтажном столе требуется выделить клип, размеры, формы которого надо изменить, а затем установить флажок distort clip. И так выделите на монтажном столе клип, затем перейдите на вкладку attribute атрибуты, на панели центральной части программы установите флажок distort clip, по периметру видео изображения в окне предварительного просмотра появится пунктирная рамка. Обратите внимание: рамка вокруг изображения содержит жёлтые и квадратные маркеры, с их помощью можно изменять вертикальный на горизонтальный изображения в кадре; по углам рамки расположены зеленные маркеры размером по меньше жёлтых, они служат для изменения геометрических форм кадров. Установите указатель мыши на желтый маркер в левом верхнем углу рамки, в окне предварительного просмотра. Убедившись, что указатель принял вид двусторонней стрелки, удерживая левую кнопку мыши, переместите его немного вправо и вниз, после чего отпустите кнопку мыши. Размер кадра будет уменьшен относительно правого нижнего угла. Установите указатель мыши на жёлтый маркер, расположенный по середине верхней стороны рамки в окне предварительного просмотра, удерживая левую кнопку мыши, переместите указатель чуть ниже. Ширина изображения в кадре останется неизменной, а высота уменьшится. Таким образом вы сожмете видеоизображение по вертикали. Изменение ширины или высоты

изображения в кадре может пригодиться, если среди исходных материалов для фильма оказались клипы с растянутым или сжатым изображением. Такое бывает при импорте клипов с видео камер, записывающих видео на флеш накопитель. Теперь рассмотрим как изменить форму кадра. Установите указатель мыши на зеленый маркер в левом верхнем углу рамки в окне предварительного просмотра так, чтобы указатель принял вид стрелки с не большим квадратиком, удерживая левую кнопку мыши переместите указатель немного в право и вниз, после чего отпустите кнопку мыши. Форма кадра изменится.

12. Коррекция изображения. Работа с цветом.

Программа Ulead Video Studio позволяет урегулировать цветовые параметры изображения в достаточно широких пределах, при этом предусмотрен как автоматический, так и ручной режим регулировки. Выделите на монтажном столе клип, параметры изображения которого хотите урегулировать, после этого перейдите на вкладку видео на панелях центральной части окна; щёлкните по кнопке *color correction* коррекция цвета. На панели появятся инструменты управления для настройки параметров видео изображения. Перечислим управления для настройки параметров с изображением: с помощью кнопки *auto* автоматически устанавливается баланс белого видео изображения за белый цвет, при этом принимается цвет, отображаемый в образце. Расположенном левее кнопки с помощью кнопки *pick color* указать цвет можно выбрать цвет, относительно которого и будет настраиваться баланс белого. Флажок *show preview* предварительный просмотр включает не большое окно предварительного просмотра, на панели в котором изображается оригинальная не подвергшаяся преобразованиям видео изображение. Это окно следует использовать для выбора цвета, который вы считаете белым. Ниже расположены шесть кнопок, с помощью которых можно показать условия съёмки с лева на право: *tungsten* лампа накаливания, *fluorescent* флуоресцентные лампы, *daylight* дневной цвет, ясная погода; *cloudy* облачно, *shade* тень, *overcast* пасмурно. При щелчке по одной из этих кнопок

будет изменяться образец цвета. С лева от кнопки *auto* и относительно этого цвета будет подстроена цветовая гамма. В некоторых случаях эти кнопки корректно регулируют параметры изображения, а в некоторых не очень поле температур. Температура предназначена для настройки температуры цвета, степень холодности и теплоты цветов. Принято называть цветовой температурой холодные цвета имеют как правило синий оттенок, тёплые желтоватый значения цветовой температуры можно вводить в ручную или при помощи ползункового регулятора, которое появляется при щелчке справа от поля температур. При установке флажка *auto tone adjustment* автоматическая регулировка тона активируется кнопка с не большим треугольником, расположенная правее. При щелчке по данной кнопке появится меню содержащее список градации, яркости изображения, которое программа может настроить автоматически. С лева расположено пять ползунковых регуляторов для ручной настройки параметров изображения: *hue* цветовой тон для настройки цветового тона изображения, *saturation* насыщенность, для настройки цветовой насыщенности изображения в левом положении ползункового регулятора изображения станет черно белым, *brightness* яркость, *contrast* контраст и *gamma* гамма для настройки яркостной насыщенности изображения.

13. Спецэффекты и титры. Титры в UleadVideoStudio.

Для работы с титрами в окне программы Ulead Video Studio предназначена вкладка *title* титры. На данной папке расположены шаблоны титров в виде эскизов и элементы управления для редактирования, форматирования и анимации титров. Рассмотрим как создать титр из готового шаблона все шаблоны содержат различные надписи, правда на английском языке, но надписи можно отредактировать, то есть ввести вам нужный текст создадим титр в начале фильма для установите указатель мыши на подходящий шаблон в библиотеке, после чего удерживая левую клавишу мыши, перетащите указатель на дорожку *Title tape* дорожка титров, не отпуская кнопку мыши, перетащите клип титра в левую часть монтажного стола так, чтобы левая

граница клипа совпало с нулевой отметкой на шкале времени. После чего отпустите кнопку мыши, в большинстве шаблонов титров присутствует анимация, поэтому если индикатор текущего кадра установлен на нулевой отметке, в окне предварительного просмотра может не отобразиться никаких изменений. Переместите индикатор текущего кадра чуть правее так, чтобы он пересёк середину клипа. В окне предварительного просмотра появится добавленный титр. Отредактируем титр указав в нем, ну, например, название фильма щёлкните лево клавишей мыши по тире в окне предварительного просмотра, титр будет заключен в рамку выделение потом дважды щёлкните левой кнопкой мыши в рамке, оформляющий титр. Внутри надписи титра появится текстовый курсор и используя обычные способы редактирования текста клавиши *delete* и *backspace* удалите текст титра, а затем введите собственный для завершения ввода текста щёлкните за пределами рамки.

Мы уже отмечали ранее, что спецэффекты это те же видео фильмы значит и искать их нужно там же, где расположены фильтры для коррекции изображения, описанные в предыдущей главе. Находясь во вкладке *edit* окна программы Ulead Video Studio, выберите в раскрывающемся списке верхней части библиотеки пункт видео фильтр. В библиотеке отобразятся эскизы фильтра: каждый фильтр имеет собственное название. Кроме того, обратите внимание на сами эскизы фильтра, они анимированы и схематично. Что произойдёт с изображением после применения фильтра, например, посмотрим на эскиз *bubble*. Из эскиза ясно видно, что данный фильтр добавит изображению полу прозрачные пузырьки, эффект *cloud* добавит к изображению облака, а эффект *color pen* цветное перо делают изображение на нарисованное из карандаша, то есть даже не зная названия фильтра; но вы можете догадаться о его назначении по эскизу. Чтобы рассмотреть эскиз более подробно, выделите его и щёлкните по кнопке *play*, анимация эскиза фильтра будет воспроизведена в окне предварительного просмотра. А теперь применим фильтр *bubble* к какому нибудь клипу фильма. Для этого установите указатель мыши на эскиз фильтра *bubble* и удерживая левую кнопку мыши

перетащите на клип на монтажном столе, к которому хотите применить фильтр, после чего отпустите кнопку мыши. На панели в центральной части окна будет открыта вкладка *attribute*, а в окне предварительного просмотра вы увидите кадр, клипаобработанный фильтром. Если никаких изменений в кадре не видно, то скорее всего индикатор текущего кадра расположен в данный момент в другом клипе.

6.3. Обработка аудио материалов

Звуковое сопровождение фильма. Создание звукового сопровождения в UleadVideoStudio.

Звуковое сопровождение в Ulead Video Studio может располагаться на четырех дорожках. На дорожках наложенного и основного видео находиться звуковое сопровождение клипов, добавленных к этим материалам на дорожку *music track* музыкальная дорожка добавляются музыкальные файлы, а также файлы шумовых эффектов. Дорожка *voice track* дорожка голоса предназначена для размещения записанных комментариев, но также может использоваться в качестве дополнительной дорожки для музыки или шумовых эффектов. Например на музыкальную дорожку можно поместить музыкальный файл а на голосовую - файл шумовых эффектов. Вся работа над звуковым сопровождением фильма ведется на вкладке *audio* звук. Перед началом работы добавьте все звуковые файлы, которые вам понадобятся в библиотеку. Для этого выполните следующие действия: в раскрывающемся верхней части библиотеки выберите пункт *audio*, а затем щёлкните по папке с изображением папки, расположенный правее. В появившемся диалоговом окне выберете нужные звуковые файлы, после закрытия диалогового окна выбранные вами файлы появятся в библиотеке в виде значков. С этого момента для нас они перестают быть звуковыми файлами фактически это клипы. Чтобы прослушать клип, выделите его значок в библиотеке и щёлкните по кнопке *play* в окне предварительного просмотра.

16. Звуковое сопровождение фильма. Микширование звука.

Все звуковые клипы, включая звуковое сопровождение видео материалов, резко начинают звучать и также резко обрываются на стыках. Особенно, если подрезанные концы клипов чтобы сгладить эти не приятные моменты клипов, требуется смикшировать звук. Кроме того, в некоторых местах отдельные звуковые фрагменты надо сделать тише, а отдельные громче. Обратите внимание на тонкую горизонтальную линию, проходящую вдоль звукового клипа. Это линия и есть звуковая огибающая имеет два маркера в начале и окончании клипа. Чтобы создать плавный нарастание и затухание громкости, требуется добавить дополнительные маркеры. Создадим плавное нарастание звука в начале клипа. Для этого выделите звуковой клип на дорожке, после чего установите указатель мыши примерно на три секунды правее начало клипа и расположите его на линии огибающей так, чтобы указатель принял указание со стрелкой в верх. Щёлкните левой кнопкой мыши в указанной точке, на огибающей появиться маркер. Установите указатель мыши на начальный маркер так, чтобы указатель принял вид пальца. Далее, удерживая левую кнопку мыши, перемещайте указатель вниз до тех пор пока маркер не упрется, то есть пока не прекратит перемещаться. Рядом, при этом, должна появиться сплывающая подсказка -36. Чтобы посмотреть полученные результаты, воспроизведите клип. С начало клип начнет воспроизводиться без звучно, затем в течении 3 секунд его громкость будет плавно нарастать, после третьей секунды точки отмеченной вторым маркером на огибающей будет оставаться неизменной. Таким же образом можно создать плавное затухание звука в конце клипа.

17. Звуковое сопровождение фильма. Уровни громкости и панорама.

На завершающем этапе работы над звукового сопровождения следует установить громкости звуковых каналов. Вот здесь в программе Ulead Video Studio и кроется небольшое различие стереофонического объемного звука. Стоит отметить, что создание звукового сопровождения в формате 5.1 в Ulead VideoStudio несколько упрощено и не раскрывает все возможности данного формата. Достижение объема достигается путем смещения громкости

дорожки в сторону той или иной колонки. Уровни громкости выставляются на вкладке *surround sound mixer* микшер окружающего звука. При создании стереофонического звукового музыкального сопровождения доступен лишь один звуковой регулятор, изменяющий общую громкость в выбранной звуковой дорожке. Дорожка выбирается с помощью кнопок, расположенных слева. На кнопках нанесены пиктограммы, соответствующим пиктограммам дорожек. Так например, при щелчке по верхней кнопке регулятор будет изменять громкость основной видео дорожки, а при щелчке по нижней музыкальной дорожки. Теперь нам надо выровнять громкость во всех дорожках так, чтобы звучали они сбалансировано. Левее расположен интересный элемент управления, схематично отображающий комнату с телевизором и колонками. По середине этой комнаты отображается круглый маркер с обозначением дорожки, которая выбрана кнопкой в левой части *surround sound mixer*. С помощью мышки вы можете перемещать этот маркер влево и вправо, смещая громкость в правую или левую стерео колонку. Например, если вы хотите, чтобы штурмовые эффекты в правой колонке звучали громче, щёлкните по кнопке с обозначением звуковой дорожки, в которой размещены видео эффекты, а затем разместите маркер немного правее.

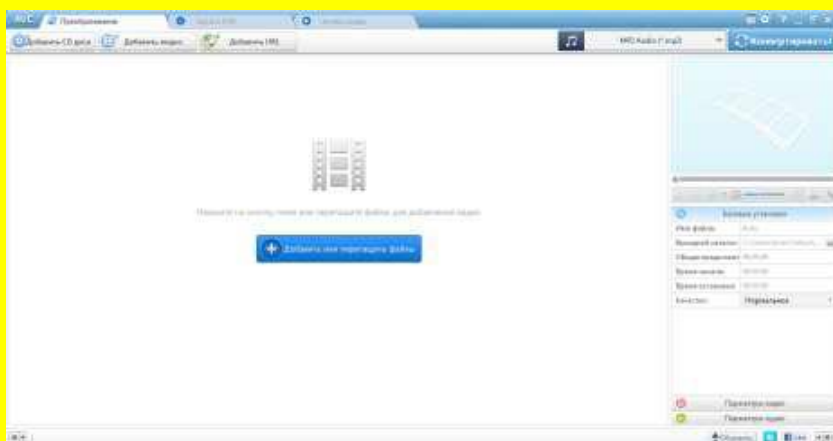
18. Вывод фильма в видеофайлы. Вывод фильма в UleadVideoStudio.

И так все необходимые изменения в фильм внесены. Если вы уверены, что больше не требуется вносить ещё каких-либо изменений, в этом случае переходим к процессу создания видео файла с фильмом. В окне программы Ulead Video Studio перейдите на вкладку *share* вывод. В средней части окна программы вы увидите несколько кнопок, с помощью которых активируются варианты вывода фильмов. Создадим *mpeg 2* файл, совместимый с форматом *dvd* видео. Для этого щёлкните по кнопке *Create Video File* создать видео файл. Появится меню кнопки, в котором можно выбрать формат создаваемого файла. В появившемся меню выберете команду *dvd, vcd, svcd, mpeg* а затем *pal dvd 4:3* или *16:9*, если вы пользуетесь широко форматным монитором.

Открывшееся диалоговое окно *Create Video File* позволит в раскрывающемся списке *look in*, появившегося диалогового окна, выбрать папку, в которую будет записан создаваемый видео файл. В поле файл *name* имя файла введите имя создаваемого видео файла. Щёлкните по кнопке *save*, диалоговое окно закроется и начнется просчет фильма или как его часто называют профессионалы *rendering*. В центре окна программы появится индикатор, показывающий ход выполнения этой задачи. По окончании рендеринга индикатор хода выполнения закроется, а демонстрация фильма начнется в окне предварительного просмотра программы.

Видеоконвертация.

Основное назначение видеоконвертора заключается в изменении формата, а значит в изменении расширения видео или аудиофайлов. Для этого нужно будет установить на компьютер какой-нибудь видеоконвертор, например Any Video Converter, окно которого выглядит следующим образом:

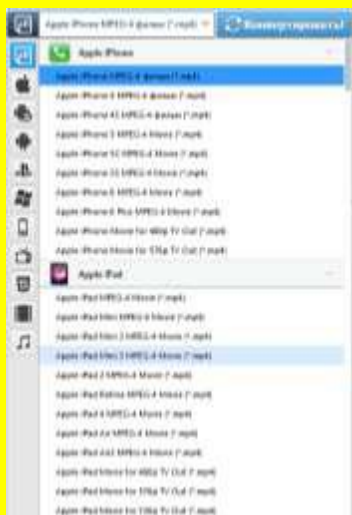


Для совершения конвертации необходимо произвести следующие действия:

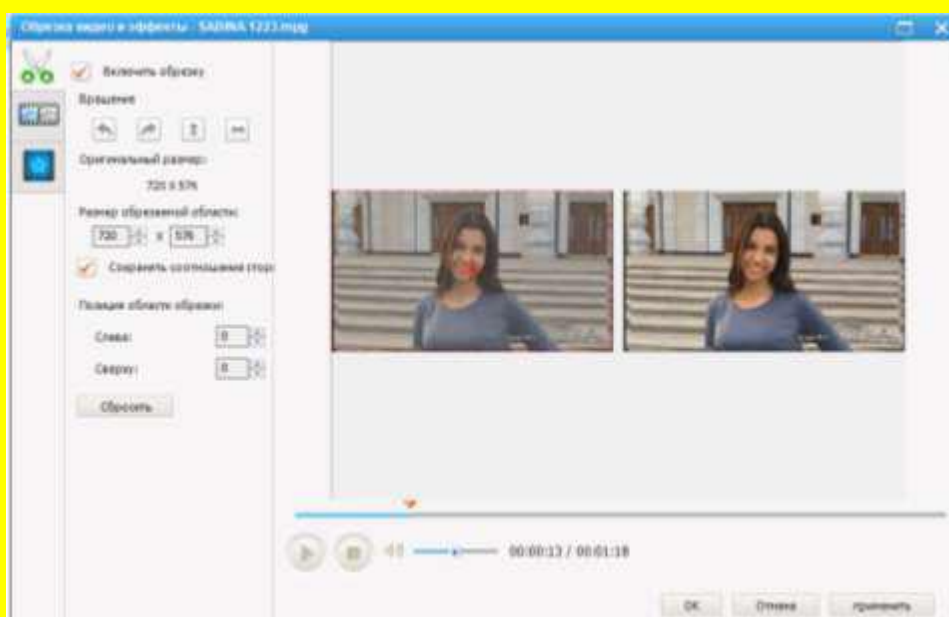
1-шаг. Выберите файл, подлежащий конвертации.



2-шаг.  MP2 Audio (*.m2) Выберите нужное расширение:



3-шаг. Сделайте дополнительные настройки, дайте название файлу и выберите место для его сохранения.



4-шаг.  Нажмите на кнопку «Конвертировать». Процесс конвертации займет некоторое время. Вы можете наблюдать за данным процессом.



Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое информационная технология по обработке аудио и видео материалов?
2. Какие методы обработки видео информации вы знаете?
3. Какие методы обработки аудио информации вы знаете?
4. Какие виды программных средств обработки аудио и видео информации вы знаете?
5. Как записывается и обрабатывается аудио информация?
6. Как записывается и обрабатывается видео информация??
7. Какие технологии создания анимаций вы знаете?
8. Какие правила создания эффективных анимаций вы знаете??
9. Создание видео роликов в редакторе Ulead VideoStudio 9.0 BOX? – объясните основные этапы?
10. Создание звукового сопровождения в UleadVideoStudio – объясните основные этапы работы?
11. Особенности работы в различных видах программ обработки аудио и видео информации?

Рекомендуемая литература

1. Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов /Под ред. С.В.Симоновича.– СПб.: Питер, 2000.– 640 с.
2. Информационные технологии: Пособие для 8-11 классов /Под общей редакцией С.А.Христочевского.– М.: АРКТИ, 2001.– 200 с. ил.
3. Лapidус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией.–М.:ИНФРА-М,2018.-381 с.

4. *Маркова В.Д.* Цифровая экономика: Учебник для ВУЗ ов (Высшее образование: бакалавриат). –М: Инфра-М, 2019. -186 стр.
5. *И.А. Хасаншин, А.А. Кудряшов, Е.В. Кузьмин, А.А. Крюкова.* Учебник для ВУЗ ов. –М: Горячая линия. –Телеком, 2019. -280 стр.
6. *Шнепс-Шнеппе М.А., Намиот Д.Е.* Цифровая экономика: телекоммуникации – решающее звено. –М: Горячая линия. –Телеком, 2018. -150 стр.

ГЛАВА 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Изучав этот раздел, студент будет знать следующие: развитие иуб-технологий, основные виды веб-технологий, использование веб-технологий в учебном процессе, облачные технологии, использование современных веб-технологий в учебном процессе, работа с программой Google Disk, работа с программой Google презентации, работа с программой Google таблицы и особенности удаленной работы в таких сервисах.

Ключевые слова: веб-технологии, облачные технологии, Google Disk, Google презентации, Google таблицы.

Видеоматериалы по теме:

<https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Ica5xhvbkp&app=desktop>

<https://youtu.be/nLYmKaws0y0> - Google диск для он-лайн уроков

<https://www.youtube.com/watch?v=rtzazb0LHxc&feature=youtu.be> - Установка Google Chrome

<https://www.youtube.com/watch?v=C4MqaemkANo&feature=youtu.be> - Гугл-формы: как создать тест для дистанционного обучения

<https://www.youtube.com/watch?v=vH1znVxCQmQ&feature=youtu.be> - Как пользоваться онлайн-доской Google Jamboard? Доска для уроков в скайпе, зуме, google meet.

Электронные книги по этой теме можно найти в сайтах:

- 1 **<http://uzswlu.uz/> - сайт УзГУМЯ**

- 2 <http://www.Intuit.ru> – интернет университет информационных технологий
- 3 <http://el.tfi.uz/> - электронная библиотека ТМИ
- 4 kitobxon.com – сайт электронных книг в Узбекистане

7.1. Развитие web-технологий и их основные виды

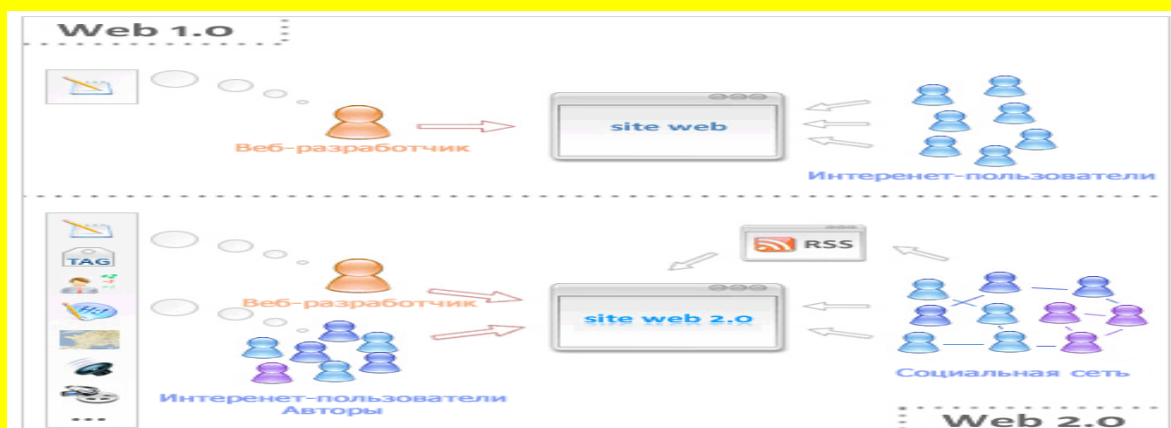
План:

1. *Понятие о Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0*
2. *Ключевые технологии Web:*
 - *AJAX.*
 - *RSS.*
 - *Мэшапы.*
 - *Приложения для веб сетей.*
 - *Фолксономия.*
 - *Семантическая веб-сеть.*
 - *Онтология.*
3. *Понятие о web-сайте. Виды сайтов.*
4. *Структура сайтов.*
5. *Работа с программой WebSite X5 V11 для создания веб-сайта.*

1. Понятие о Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0

Web 1.0, 2.0, 3.0 — это, можно сказать, условные исторические этапы, которые выделяют в развитии Всемирной паутины. Переход между ними нельзя привязать к конкретной дате или даже году, так как он происходит медленно и оставляет многое из предыдущих этапов. Выделение этих этапов

может быть достаточно условным. Технологии, особенности создания сайтов и поведение пользователей Всемирной паутины (WWW), характерные для



90-х и начала 2000-х годов, принято называть Веб 1.0 (Web 1.0). В этот период в WWW преобладали статичные сайты. Такие сайты предназначались в основном для чтения, получения информации; не считая гиперссылок, они почти не содержали интерактивных элементов, мультимедиа, не предоставляли возможности пользователям вести диалог, обмениваться файлами и т. п. Для создания сайтов использовался ряд тегов языка разметки HTML, не отвечающих за разметку как таковую, а выполняющих оформительскую функцию. Часто разметка сайта делалась за счет создания таблиц на языке HTML. Все это делало код страницы «грязным» и большим, сложным для чтения поисковыми роботами. Во времена Web 1.0 преобладали медленные типы подключения к сети Интернет, поэтому многие ограничения были вызваны этим фактом. Так, например, видео во Всемирной паутине было редким явлением. Для общения пользователей организовывались форумы и чаты. Где-то примерно в середине 2000-х методы и цели создания сайтов начали меняться. Появилась ориентация на динамическое создание содержания, когда пользователи сами наполняют ресурс, общаются между собой и высказывают мнения прямо на сайте. Начали появляться блоги, социальные сети, wiki-проекты. На сегодняшний день такая форма организации и создания контента занимает существенную долю WWW, а пользуются такими сайтами большинство пользователей Интернета.

С появлением высокоскоростного доступа к сети Интернет во Всемирной паутине стала популярной мультимедиа информация (видео, музыка, графика). Веб 2.0 отмечается появлением новых веб-служб, развитием web-программирования, улучшением дизайна и удобства сайтов, уменьшением возможности пользователя быть анонимным. Термин Web 2.0 используется для обозначения новых тенденций в использовании технологий WWW, направленных на расширение творческих возможностей пользователей, более безопасный обмен информацией и взаимодействие между ними. При этом больший акцент делается на формирование веб-сообществ и социально-ориентированных сайтов таких как, например, блоги и видеоблоги, фолксономии, википедии и др. Термин получил распространение после конференции по Web 2.0 Медиа в 2004 году с подачи Тима О'Рейли для выражения нового способа взаимодействия разработчиков программного обеспечения (ПО) и конечных пользователей через Веб. Ключевой принцип идеологии Web 2.0 был сформулирован как: "Интернет - как платформа". Web 2.0 можно рассматривать и как подход к построению систем, при котором они становятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются в процессе сетевых взаимодействий. Фактически Web 2.0 означает переход веб-сайтов от изолированных накопителей информации к взаимосвязанным программным платформам, воспринимаемым пользователями так как будто они исполняются локально на его компьютере.

Сайты Web 2.0 предоставляют для пользователей возможность:

- Не просто получать информацию, но и выполнять программы исключительно через браузер;
- Размещать и управлять своими данными.

Еще одна важная концепция Web 2.0 - "Архитектура участия", которая поощряет пользователей повышать ценность ПО, путем его использования.

К недостаткам Web 2.0 можно отнести следующие:

- Зависимость от наличия постоянного соединения;

- Зависимость работоспособности сайтов от решений сторонних компаний;
- Зависимость качества работы сервиса от качества работы многих других компаний;
- Недостаточные возможности существующей веб-инфраструктуры для выполнения сложных вычислительных задач в браузере;
- Уязвимость конфиденциальных данных, хранимых на сторонних серверах, при несанкционированном доступе.

Несмотря на явное преимущество Веб 2.0, следует отметить появление во Всемирной паутине большого количества некачественной информации, в том числе дезинформации. Поэтому, независимо от технологий, лежащих в основе создания сайта, в первую очередь ценится его информационное наполнение. На сегодняшний день найти качественную информацию в сети среди огромного ее количества не так просто.

Идею Веб 3.0 можно сформулировать, как избавление от недостатков 2.0. Уделяется особое внимание качеству сервисов и контентов, управление и наполнение информацией передается в руки профессионалов. Однако данная концепция имеет уже другие недостатки, связанные со все увеличивающейся невозможностью пользователя оставаться анонимным, подчинению его определенным правилам веб-сервисов и др. Сайт, идеологически близкий к Web 3.0, можно представить как интернет-сервис, предоставляемый организацией. Примером таких сервисов могут служить облачные технологии, навигация по картам местности.

Ключевые технологии Web.

В качестве ключевых для Web рассматриваются следующие технологии:

Веб-сервисы - это программы, доступ к которым осуществляется через протокол HTTP, а обмен данными происходит в формате XML (или производном от него). Веб-сервис реализуется на серверах компании, её создавшей. В любой момент пользователю доступны самые свежие данные. Веб-сервисы являются платформо-независимыми, поскольку

инструменты для работы с HTTP и XML есть в любом современном языке программирования.

AJAX - Использование Ajax стало наиболее популярно после того как Google начала активно использовать его при создании своих сайтов, таких как Gmail и Google Maps.

Веб-синдикация (на основе технологий RSS или Atom) - одновременное распространение информации в том числе аудио- и видео- на различные страницы или веб-сайты.

Веб mash-up - сервис, который полностью или частично использует в качестве источников информации другие сервисы, предоставляя пользователю новую функциональность для работы. Веб mash-up сервис может становиться также новым источником информации для других веб mash-up сервисов. Таким образом, образуется сеть зависимых друг от друга сервисов, интегрированных друг с другом.

Теги - ключевые слова, описывающие рассматриваемый объект, либо относящие его к какой-либо категории. Теги можно рассматривать как метки, которые присваиваются объекту, для определения его места среди других объектов.

Фолксономия - популярная классификация, практика совместной категоризации информации (ссылок, фото, видео клипов и др.) посредством произвольно выбираемых меток (тегов). Примеры использования фолксономии: Flickr, del.icio.us.

Социальное ПО - широкий диапазон ПО, предназначенного для обмена и совместного доступа к информации пользователей сети Веб.

Мэшап (Mashup) - гибридное веб-приложение, объединяющее данные из нескольких источников в рамках единого интегрированного инструмента. Контент мэшап обычно получает извне с помощью открытых интерфейсов, веб-сервисов, веб-источников (например RSS или Atom) или анализа документов, генерируемых другими программами.

Наиболее часто мэшапы используют программные интерфейсы представляемые Amazon, eBay, Flickr, Google, Microsoft, Yahoo и YouTube.

Архитектура мэшап включает в себя 3 части:

- **провайдер контента** - источник данных.
- **собственно мэшап** - веб-приложение, предлагающее новую функциональность с использованием различных источников, не принадлежащих ему.
- **клиент** - обычно веб-браузер, отображающий веб-страницу мэшапа.

Различные типы мэшапов могут генерировать RSS, веб-сервисы, мгновенные и почтовые сообщения. Следует отличать мэшапы от простого внедрения данных с других сайтов с образованием сложных документов. Мэшап самостоятельно получает внешние данные через программные интерфейсы и, обрабатывая их определенным образом, придает им дополнительную ценность. В качестве примера можно привести использование картографических данных Google Maps для добавления к ним данных о недвижимости в Cragislist (в результате создается новый уникальный веб-сервис, изначально не предлагаемый ни одним из источников). Среди мэшапов можно выделить следующие группы:

- **Потребительские мэшапы** - комбинируя данные различных типов из нескольких источников, предоставляют доступ к ним с помощью единого графического интерфейса. Наиболее известный пример - многочисленные приложения Google Maps,

- **Мэшапы данных** - комбинируя данные одного типа из нескольких источников, предоставляет доступ к ним с помощью единого графического интерфейса. Пример - Yahoo! Pipes позволяет пользователям получать потоки информации из разных источников и создавать правила по управлению полученным контентом (например, используя фильтры).

- **Бизнес-мэшапы** – акцент делают на различных способах агрегирования и представления данных, предоставляя новые возможности для совместной работы представителей бизнеса и разработчиков.

Хотя мэшапы также как и порталы являются технологиями агрегирования контента, имеется принципиальное отличие между ними. Порталы - более ранняя технология, являющаяся, по-сути, расширением традиционных динамических веб-приложений, в которых процесс преобразования данных в гипертекстовые документы разбивается на два этапа: генерация отдельных частей разметки и объединение их на одной странице. За генерацию каждой из частей отвечает соответствующие порталные приложения, исполняемые на порталном сервере или другом сервере. Портальная технология является серверной технологией, отвечающей за агрегирование данных только на уровне представления.

Компания Microsoft предоставляет пользователям специальный сайт Microsoft Popfly, который позволяет пользователям создавать веб-страницы, фрагменты программного кода (для повторного использования) и мэшапы с помощью пакета разработки приложений с поддержкой Microsoft Silverlight. На сайте имеются четыре инструменты, основанные на Microsoft Silverlight:

- Разработчик игр
- Разработчик мэшапов
- Разработчик веб-страниц
- Popfly Space - пространство для размещения готовых мэшапов и веб-страниц, доступных пользователям.

Приложения для социальных сетей

Понятие " Социальный Веб " (Social Web) используется для описания того, как происходит социализация пользователей и их взаимодействие друг с другом с помощью сети WWW. Основой для объединения пользователей служат самые разнообразные общие интересы. Термин " Социальный Веб " может быть использован для выражения двух понятий.

– Первое понятие связано с описанием технологий Web, которые фокусируются в первую очередь на социальных взаимодействиях и сообществах.

– Второе понятие используется для описания сети будущего, аналогичной WWW.

Можно рассматривать как сообщество множество людей, связанных и взаимодействующих между собой посредством контента в режиме диалога и совместных действий через Интернет. Будучи нацеленными на стимулирование взаимодействия между людьми, социальное ПО для Веб оперирует со следующими социальными атрибутами:

- *идентичность,*
- *репутация,*
- *присутствие,*
- *связи,*
- *групповая принадлежность,*
- *общение,*
- *разделяемый контент.*

Социальное программное обеспечение - это широкий диапазон программных систем, позволяющих пользователям взаимодействовать и обмениваться данными. Этот способ компьютерно-опосредованного взаимодействия стал популярным с появлением таких социальных сайтов как MySpace, Facebook, Одноклассники, В Контакте.ru, медиа сайтов Flickr, YouTube, коммерческих сайтов eBay. Многие из этих приложений имеют такие общие характеристики как: открытые API, сервис-ориентированный дизайн, возможность удаленного размещения данных и медиа-файлов. Такие приложения принято относить к системам Веб 2.0. Внутри социального ПО можно выделить две группы программных инструментов: коммуникационные и интерактивные.

Коммуникационные инструменты применяются для записи, хранения и представления коммуникационных данных, чаще всего в текстовом виде, но все больше в аудио и видео форматах.

Интерактивные инструменты применяются для поддержки опосредованного данными (различных медиаформатов) взаимодействия

между отдельными пользователями и их группами. В отличие от коммуникационных инструментов акцент делается на поддержке связности пользователей и механизмов общения между ними. В противоположность коммуникационным инструментам, которые являются обычно асинхронными, интерактивные инструменты преимущественно синхронны, позволяя взаимодействовать пользователям в режиме реального времени (как в случае интернет-телефонии, видеочатов и т.п.) либо почти синхронно (службы мгновенных сообщений, текстовые чаты и т.п.).

Можно назвать следующие примеры программных систем, которые относятся к социальному ПО:

- Системы обмена мгновенными сообщениями (IM - Instant messaging) позволяют общаться с другим пользователем через сеть в режиме реального времени (в относительно защищенном режиме). К наиболее популярным из них можно отнести Skype, ICQ, Yahoo! Messenger, MSN Messenger, AOL Instant Messenger, Miranda IM. К системам, ориентированным на бизнес, можно отнести IBM Lotus Sametime, Microsoft Messenger и Jabber.

- Интернет-чаты (IRC - Internet Relay Chat) позволяют одновременно нескольким пользователям общаться в режиме реального времени.

- Интернет-форумы пришли на смену электронным конференциям (возникшим до появления WWW). Пользователь форума может создавать новую "тему", доступную для других. Другие пользователи могут просматривать тему и оставлять свои комментарии в режиме последовательной записи.

- Веб-блоги (web logs), или кратко блоги, можно рассматривать как личные он-лайн журналы отдельных пользователей. Владелец блога может размещать сообщения в своем журнале, в то время как другие пользователи (читатели) могут оставлять к ним свои комментарии.

– Вики-справочники (wiki), или просто вики, - по-сути, веб-сайты, содержимое которых может редактироваться посетителями сайта. Наиболее известный пример - Википедия.

– Сервисные социальные сети позволяют пользователям объединяться в он-лайн режиме вокруг общих для них интересов, увлечений или по различным поводам. Например, некоторые сайты предоставляют сервисы, с помощью которых пользователи могут размещать для общего доступа персональную информацию, необходимую для поиска партнеров. Примеры: LinkedIn, В контакте.

– Социальные сети принятия решений - веб-сети для обсуждения с целью принятия решений. Используются для установления постоянной связи отдельных людей с правительством.

– Коммерческие социальные сети ориентированы на поддержку бизнес-транзакций и формирование доверия людей к брендам на основе учета их мнений о продукте, о том как сделать его лучше и т.п., тем самым позволяя потребителям участвовать в продвижении продукта и расширяя их осведомленность.

– Социальные закладки (social bookmarking). Некоторые веб-сайты позволяют пользователям предоставлять в распоряжение других список закладок или популярных веб-сайтов. Такие сайты также могут использоваться для поиска пользователей с общими интересами. Пример: del.icio.us.

– Социальные каталоги (social cataloging) напоминают социальные закладки, но ориентированы на использование в академической сфере, позволяя пользователям работать с базами данных цитат из научных статей. Примеры: Academic Search Premier, LexisNexis Academic University, CiteULike, Connotea.

– Социальные библиотеки представляют собой приложения, позволяющие посетителям оставлять ссылки на их коллекции, книги,

аудиозаписи и т.п., доступные другим. Предусмотрена поддержка системы рекомендаций, рейтингов и т.п. Примеры: discogs.com, imdb.com.

– Многопользовательские сетевые игры (Massively Multiplayer Online Games) имитируют виртуальные миры с различными системами подсчета очков, уровней, состязательности, победителей и проигравших. Пример: World of Warcraft.

Фолксономия

Фолксономия (folksonomy) - практика и методика совместной категоризации контента (ссылок, фото, видео клипов и т.п.) посредством произвольно выбираемых меток (тегов). Она основана на спонтанном сотрудничестве группы людей с целью организации контента и полностью отличается от традиционных формальных методов классификации на основе индексных терминов. Как правило, этот феномен возникает только в неиерархических сообществах, например, на общедоступных веб-сайтах. Так как участники фолксономии контента обычно являются и основными же ее потребителями, использование методики фолксономии приводит к результатам, более точно отражающим совместную концептуальную модель контента всей группы. Основными проблемами фолксономии, приводящими к ненадежности и несогласованности результатов, являются:

- *Наличие форм множественного числа.*
- *Полисемия.*
- *Синонимия.*
- *Глубина (специфичность) использования меток.*

Фолксономию можно рассматривать в качестве одного из ключевых элементов в развитии Семантической веб-сети, в рамках которой все веб-страницы содержат машинно-ориентированные метаданные, описывающие содержимое страниц. Эти метаданные должны значительно улучшать точность работы поисковых систем. Однако во избежание трудностей, вызванных ненадежностью и несогласованностью в работе больших

сообществ авторов страниц, им рекомендуется использовать стандарты метаданных, например Дублинское ядро (Dublin Core).

Семантическая веб-сеть

Семантическая веб-сеть (Semantic Web) - часть глобальной концепции развития сети Интернет, целью которой является реализация возможности машинной обработки информации, доступной в сети WWW. Основной акцент в этой концепции делается на работе с метаданными, однозначно характеризующими свойства и содержание ресурсов WWW, вместо используемого в настоящее время текстового анализа документов. Термин был введен Тимом Бернерсом-Ли в мае 2001 года. В семантической веб-сети предполагается повсеместное использование

- *универсальных идентификаторов ресурсов (URI),*
- *онтологий и языков описания метаданных.*

Концепция семантической веб-сети была принята и продвигается W3C. Для её внедрения предполагается создание сети документов, содержащих метаданные о ресурсах WWW, и существующей параллельно с ними. Тогда как сами ресурсы предназначены для восприятия человеком, метаданные используются машинами (поисковыми роботами и другими интеллектуальными агентами) для получения однозначной информации о свойствах этих ресурсов с помощью механизмов логического вывода. Техническую часть семантической паутины составляет семейство стандартов на языки описания, включающее XML, XML Schema, RDF, RDF Schema, OWL и др. Необходимость описания метаданных так или иначе приводит к дублированию информации. Каждый документ должен быть создан в двух экземплярах: размеченным для чтения людьми, а также в машинно-ориентированном формате.

Онтология

Онтология - это попытка всеобъемлющей и детальной формализации некоторой области знаний с помощью концептуальной схемы. Обычно такая схема состоит из иерархической структуры данных, содержащей

все релевантные классы объектов, их связи и правила (теоремы, ограничения), принятые в этой области. Современные онтологии обычно состоят из экземпляров, понятий, атрибутов и отношений. Для описания онтологий Веб был разработан специальный язык - OWL (Web Ontology Language), построенный на основе XML. Язык OWL может быть использован для описания классов и отношений между ними. В основе языка - представление действительности в модели данных "объект - свойство". Язык применим не только для описания веб-страниц, но и любых объектов действительности и рассматривается в качестве одной из фундаментальных технологий, необходимых для построения Семантической веб-сети.

Семантические веб-сервисы

В то время как совокупность ресурсов и их метаданных можно считать статической частью семантической паутины, её динамическую часть представляют семантические веб-сервисы - законченные элементы программной логики с однозначно описанной семантикой, доступные через Веб и пригодные для поиска, композиции и выполнения. Технически, семантический веб-сервис отличается от обычного веб-сервиса наличием не только описания интерфейса (обычно на языке WSDL) в терминах типов данных, передаваемых сервису, возвращаемых значений и генерируемых ошибок, но и наличием семантического описания всех его характеристик. Потенциальная выгода от использования семантических веб-сервисов заключается в возможности автоматического поиска (а также композиции) программными агентами подходящих сервисов для решения поставленных задач. Тем не менее, сложность этой задачи в её общей формулировке пока позволяет добиваться некоторых положительных результатов только в узкоспециализированных отраслях, явным образом выигрывающих от внедрения сервисно-ориентированной архитектуры, например, в интеграции корпоративных приложений.

7.2. Использование web-технологий в учебном процессе

Сайт и основные виды сайтов

Начиная с конца XX века и особенно в XXI веке понятие «сайт» стало очень распространенным и плотно вошло в лексикон. Это во многом связано с развитием сети Интернет и с ее активным использованием.

Сайт (от англ. site – место, местоположение, позиция) – это совокупность страниц, объединенных одной общей темой, дизайном, имеющих взаимосвязанную систему ссылок, расположенных в сети Интернет. Синонимами «сайта» стало понятие и «интернет сайт», и «веб-сайт». Чаще всего интернет-сайту соответствует одно так называемое доменное имя, именно по доменному имени сайт можно найти во всемирной паутине. Примерами доменных имен могут быть mail.ru, gov.uz, Wikipedia.com. Именно это имя участвует в так называемой «ссылке» на сайт.

Сайт – структурированная информационная единица всемирной паутины. Он может содержать как одну, так и огромное число страниц. Например, сайт компании IBM содержит несколько тысяч страниц. Обычно на сайте выделяют такое понятие, как «Главная страница», то есть та страница, которая отображается на сайте первой. Каждая страница может включать в себя текст, картинки, видео- или аудио-ролики. Также можно увидеть так называемые ссылки на другие страницы. Это особые объекты, при щелчке на которые, автоматически можно перейти на другую страницу. Часто они подсвечены другим цветом, подчеркнуты, иногда в качестве ссылок могут выступать картинки. Так, например, на главной странице сайта google.ru ссылкой является слово «Карты». После нажатия на неё осуществляется переход на страницу с картами. Обычно страницы взаимосвязаны между собой, посетитель сайта сам решает, в какой последовательности их просматривать. В сети Интернет просмотр страниц сайтов осуществляется через специальные программы – браузеры.

Виды сайтов. Ссылки

Каждый сайт создается с определенной целью, поставленной его создателем. Первопричиной обычно служит передача определенной информации пользователю сети. По своему информационному содержанию сайты можно разделить на следующие:

- *Сайт-визитка* – предоставлена узкая информация о компании.
- *Корпоративный сайт* – даётся расширенная информация о компании, ее контакты, новости, перечень услуг, сотрудники и т.д. Часто такие сайты создаются в рекламных целях, рекламируют товары и услуги компаний.
- *Личный сайт* – сайт об одном человеке, его увлечениях, его личные данные («страничка» какого-либо отдельного человека).
- *Интернет-магазины*. Это особый вид сайтов, через которые можно покупать или продавать товары, будучи подключённым к сети (online), т.е. не отходя от компьютера.

Широко распространены сайты другого назначения – веб-ресурсы. Сюда можно отнести следующие виды:

- *поисковые системы;*
- *почтовые ресурсы;*
- *доски объявлений;*
- *форумы;*
- *файлообменники;*
- *хранилища видео или фото.*

Каждый из этих интернет-сайтов создан для конкретной цели. Например, через файлообменники пересылаются файлы большого объема: один пользователь закачивает информацию, а другой по указанной ссылке скачивает ее. Большое распространение приобрели так называемые социальные сети, также являющиеся одной из разновидностей сайтов. Они представляет собой комбинированный веб-ресурс. Тысячи людей могут общаться через сайты такого рода, обмениваясь картинками, аудио- и видеозаписями и иными файлами. По доступности сайты бывают:

- Открытые – открыты для всех посетителей.
- Полуоткрытые – часть информации открыта для всех, а часть скрыта.

Чтобы просмотреть информацию на сайте, необходимо зарегистрироваться. Регистрация может быть как бесплатной, так и платной.

- Закрытые – чтобы просмотреть их информацию, необходима регистрация на сайте.

Сайты по величине и по уровню решаемых ими задач делятся на:

- Простые сайты, содержащие немного информации и состоящие из нескольких страничек.
- Тематические, узконаправленные сайты – представляют пользователю информацию по узкой теме.
- Многофункциональные сайты (порталы) – помимо массы информации, содержат средства для общения пользователей, чаты, форумы и т.д.

4. Структура веб-сайта

Структура веб-сайта – это его каркас, определяющий порядок навигации. Базовые структуры веб-сайтов условно можно разделить на три группы: линейная, древовидная, решётчатая.

Линейная структура представляет собой последовательность веб-страниц, доступ к которым возможен только с предыдущей и последующей. Такая структура может быть применена для имиджевых сайтов, сайтов-презентаций, онлайн-учебных пособий.

Древовидная структура является иерархической, где главная страница является первым, самым верхним уровнем, страницы категорий – более низким, вторым уровнем, а конечные страницы, соответственно – третьим. В ряде случаев уровней может быть больше, если категории содержат подкатегории, но большое количество уровней негативно сказывается на индексации страниц сайта. Данная структура подходит практически для любого сайта. Это может быть тематический сайт, портал, интернет-магазин.

Решетчатая структура сайта позволяет осуществлять переходы как по вертикали, так и по горизонтали между ветвями на разных уровнях. Эта структура применяется, как правило, в сайтах-каталогах.

Разновидности веб-страниц

Веб-сайты различных структур в основном включают в себя четыре типа страниц:

- *главная страница,*
- *страницы категорий,*
- *конечные страницы,*
- *служебные страницы.*

Главная страница должна давать обобщенные сведения о сайте в целом и указывать направления по основным категориям.

Страницы категорий предназначены для отображения анонсов или списков статей, а также ссылок на родственные категории.

Конечные страницы содержат в себе основные материалы сайта – статьи, изображения, видео. Именно эти страницы представляют наибольший интерес для пользователя.

Служебные страницы предназначены для размещения карты сайта, контактной информации, лицензионного соглашения и других служебных данных.

5. Работа с программой WebSite X5 V11 для создания веб-сайта

Здесь рассматривается процесс создания собственного веб-сайта с помощью такой программы, как WebSite X5 V11. Для начала следует запустить установленную программу. Затем нажимается «Пуск» в правом верхнем углу запустившейся домашней страницы. Отмечается пункт «Создать новый проект», если проект начат с нуля, либо «Редактировать существующий проект», если должна быть продолжена работу с уже начатым проектом.

Создание проекта с начала. Следует нажать «Создать новый проект», затем «Далее». После этого на открывшейся странице следует задать общие настройки проекта, то есть будущего сайта, такие как «название», «автор» и

«адрес» сайта, а также выбрать язык интерфейса. Стил ь веб-сайта очень важен. После выбора интерфейса и соответствующих параметров снова нажимается «Далее». После этого можно приступить к выбору графического оформления сайта. Можно начать с готового шаблона, выбрав понравившийся шаблон из предложенных; использовать сохранённый ранее (если таковые имелись), либо создать новый шаблон. Если выбор остановился на «Шаблоне по умолчанию», программа WebSite X5 предлагает один из 1500 готовых шаблонов, которые сгруппированы по категориям. Можно быстро выбрать один из шаблонов, просмотрев его визуальные характеристики в режиме предварительного просмотра. Если «Шаблоны по умолчанию» не соответствуют желаемым критериям, можно выбрать шаблон из уже имеющихся, либо создать свой. В таком случае следует вернуться назад и выбрать один из этих пунктов. В случае наличия шаблонов в «Пользовательской библиотеке», нажимается данный пункт, затем «Далее» и выбирается один из имеющихся шаблонов. Также в программе есть возможность создать собственный индивидуальный шаблон. В таком случае следует выбрать понравившийся из имеющихся в «Шаблонах по умолчанию», затем зайти в «Пользовательскую библиотеку». Далее нужно нажать «Добавить» и сохранить выбранный шаблон под новым названием, чтобы при желании импортировать и экспортировать его, а также делиться им с другими. Выбрав шаблон, можно персонализировать его, подогнав под свои нужды. По окончании настройки внешнего вида шаблона нажимается «Далее». В открывшемся окне можно изменить такие параметры, как структура шаблона, стиль текста, Главное меню, раскрывающиеся окно, меню страницы, подсказка при наведении мыши, Showbox всплывающего окна, макет электронной почты. Для начала настраивается структура шаблона и настроить его графические свойства. При настройке структуры, во-первых, следует выбрать тип меню для сайта – вертикальное или горизонтальное. Далее можно настроить каждый элемент страницы, такие как «Фон», «Шапку», «Меню» или «Подвал», импортируя изображение, задавая границы и выравнивание. В окне

предварительного просмотра в реальном времени отображаются все внесённые изменения. По завершении работы со «Структурой шаблона», нажимается «ОК» и производится возврат в предыдущее меню программы. Здесь можно продолжить персонализацию шаблона, выбирая остальные параметры. Например, стиль различных видов текста, из которых будут состоять страницы сайта. Далее, после определения параметров шрифта, нажимается «ОК», и продолжается работа с «Главным меню» сайта. Можно внести изменения во все его аспекты. Например, задать границы и выравнивание кнопок, используя верхние клавиши параметров «Общие», «Пункты меню», «3D-стиль». Можно создать разные состояния кнопок с разными цветами, использовать библиотеку готовых кнопок, установить фоновой рисунок кнопок, а также используемый на них стиль шрифта. Также можно воспользоваться встроенным редактором, чтобы создать кнопки формата 3D, выбрав их стиль и форму. По окончании выбора стиля «Главного меню» сайта нажимается «ОК». Таким же образом возможно настроить и «Раскрывающееся (выпадающее) меню». Далее можно приступить к выбору стиля для разных типов текста при наведении. Нажимается «Подсказка при наведении мышки» и выбираются стиль, цвет, размер и прочие параметры текста. Нажимается «ОК», после чего производится возврат в меню оформления стиля шаблона. Подобным же образом можно настроить все оставшиеся параметры. Например, оформление всплывающего окна «Showbox», в котором показываются изображения поверх основного, а также «Макет электронной почты», то есть подсказок для ссылок и формы электронных писем, отправляемых с сайта, которым можно придать профессиональный вид, используя логотип и цвета компании создателя сайта. По окончании настройки всех указанных параметров можно продолжить оформление верхней и нижней части сайта, для этого используется встроенный редактор для редактирования «Шапки» и «Подвала» сайта как в готовых, так и индивидуальных шаблонах. Для этого следует нажать «Далее» в правом верхнем углу. В шапку сайта можно добавить логотип и название

компании. В WebSite X5 V11 возможно отформатировать текст и применить фильтры и эффекты без использования сложных графических редакторов, как в других программах. Так же легко добавляются кнопки, Flash-анимация, части HTML-кода или поле для поиска по сайту. Все эти вставки находятся рядом в верхней части страницы настройки. Благодаря наличию встроенной библиотеки с более чем 250 тысячами изображений можно легко создать запоминающееся слайд-шоу, которое будет демонстрировать отдельную продукцию, с которой связан сайт. Благодаря эффективным инструментам поиска можно найти лучшие изображения, выбрать несколько понравившихся из них, которые автоматически скачиваются и вставляются в проект. «Предпросмотр» в правом верхнем углу используется, чтобы убедиться, что шаблон оформлен полностью. После этого можно начать работать над картой сайта и создавать сам контент.

Карта сайта является важнейшей его частью. Это структура, упорядочивающая все страницы сайта. Чтобы создать карту сайта, необходимо добавить нужные страницы (даже если они пока пустые). Страницы следует распределить по уровням и назвать их. Можно перетаскивать страницы и уровни в разные части карты. Нажав кнопку «Предпросмотр», можно посмотреть сгенерированные и связанные друг с другом страницы и динамически созданное меню навигаций. Если создатель сайта еще не определился с конечным содержанием сайта, можно начать с черновой версией карты и менять её в любое время. По окончании создания карты следует наполнить страницу содержанием. Для этого используется структура страницы и список объектов. Структура страницы изображает страницу, на которой ведётся работа. Каждая ячейка может содержать 1 объект. Для создания классического параллельного расположения нужно перетащить объекты «Текст» и «Картинка» в соседние ячейки. Можно добавлять дополнительные строки и столбцы в таблицу и менять размер объектов. Чтобы один объект занимал несколько смежных ячеек, нужно его растянуть или потянуть за маркеры привязки. Чтобы открыть объект,

необходимо дважды щелкнуть по нему мышью. В текстовый объект можно напечатать текст, а также вставить текст из другого текстового файла. Кроме того, можно сделать гиперссылку в тексте. Для этого следует выбрать слово, которое будет гиперссылкой, и нажать кнопку «Вставить ссылку». Можно выбрать событие, которое будет происходить при нажатии на ссылку, например, видео. Для этого необходимо выбрать опцию «Отображение видео в новом окне». Затем следует выбрать видеофайл и добавить текст в качестве заголовка. Также можно создать подсказку для ссылки, выбрав для нее текст и изображения. Для подтверждения произведённых изменений нажимается кнопка «ОК». Результат можно посмотреть, нажав «Предпросмотр». Далее производится работа с объектом «Картинка». Дважды щелкнув по объекту, можно добавить изображение. Можно использовать фото высокого разрешения, поскольку программа автоматически сохраняет уменьшенную копию, которая оптимизирована для показа онлайн. Нажимается кнопка «Редактировать», и открывается редактор изображений. Здесь имеются все основные функции для вырезания, поворота изображения. Также можно добавить фильтры, наложить водяной знак, чтобы защитить изображение от копирования, наложить маску, выбрать рамку среди готовых вариантов и применить специальные эффекты для стильного вида. Можно настроить масштабирование, защитить от несанкционированного копирования и выбрать один из нескольких эффектов при наведении курсора мыши на изображение нажатием кнопки «Отображение». Так же, как и в предыдущих шагах, все результаты работы можно увидеть, нажав кнопку «Предпросмотр». Теперь осуществляется переход на другую страницу для создания фотогалереи. Для этого нужно перетащить объект «Галерея» в ячейку и открыть окно настроек двойным щелчком мыши. В разделе «Список» можно создать список изображений в галерее. В галерею также можно включить видео с YouTube.

Изображения выбираются, и между ними добавляются переходы. В программе имеется более 20 переходов. Произведённые изменения

подтверждаются, и нажимается «Предпросмотр». В программе существует несколько различных типов галереи. Чтобы изменить тип галереи, нужно вернуться в раздел «Стиль». Также можно настроить стиль пиктограммы в разделе «Пиктограмма». Существует еще несколько объектов: объект «Обратной связи» для создания контактов; объект «Список товаров» для создания интернет магазинов; объект HTML для более опытных пользователей. Кроме того в программе имеется множество опционных объектов. Далее рассматриваются и определяются «Настройки». В программе имеется множество продвинутых настроек. В разделе «Статистика, SEO и код» можно активировать функцию статистики посещения сайта в GoogleUniversalAnalytics или инструменты, предлагаемые в GoogleWebmasterTools. Также можно выбрать автоматически создание файла sitemap.xml, который используется поисковыми системами для индексирования. Кроме того, можно защитить HTML-код страниц.

Для более опытных пользователей предусмотрена возможность работать с кодом HTML страницы сайта, изменяя его для своих нужд. «Страница приветствия» является своеобразной обложкой сайта, где может быть представлен, например, список доступных языков. Рекламное сообщение – это изображения или анимации, которые могут отображаться поверх страницы в правом верхнем углу, вверху или внизу страницы. Если они активные, при открытии страницы виден баннер, который может рекламировать продукт, давать подсказки посетителям или приглашать присоединиться в социальных сетях. Также имеются настройки «Блога». Можно активировать функцию управления с комментариями и голосованиями в разделе «Комментарии».

Для распространения больших объемов информации с определенной периодичностью можно использовать RSS-ленты для публикации новостей. Можно настроить все способы отправки данных, собранных посредством сайта в разделе «Управление данными». Также есть возможность управлять доступом к закрытым страницам. Для этого следует создать профили для администраторов, групп и новых пользователей и присвоить им логины и

пароли. Затем нужно вернуться к карте сайта и заблокировать страницы с ограниченным доступом, перечислив пользователей и группы, у которых будет доступ к каждой из страниц. С помощью «Корзины» можно создать Интернет-магазин. Для этого необходимо создать каталог всех своих продуктов, присвоить каждому продукту имя или код, назначить цену, задать величину НДС, дать ссылки на изображения, настроить параметры и установить скидку. Затем следует выбрать способы доставки и оплаты. К оплате принимаются все основные кредитные карты и PayPal. Когда работа над сайтом закончится, можно опубликовать его в Интернете, сохранить на другом диске или перенести на другой компьютер.

Чтобы выложить сайт в Интернет, нужно ввести данные для доступа к серверу, который предоставил провайдер. Если необходимо обновить сайт, следует загрузить те файлы, которые были изменены. Программа поддерживает безопасное соединение и работу в режиме мульти-сессии. Когда начинается публикация, программа открывает соединение и начинает экспорт файлов. Можно уведомить Google или опубликовать сайт на Facebook и Twitter. Итак, процедура создания сайта качественного, профессионального уровня, идеально работающего во всех браузерах и на всех мобильных устройствах, была завершена. Сайт заполнен текстами, слайд-шоу и галереями изображений, Интернет-магазином с презентацией товаров и возможностью увеличения изображений, вариантами форм обратной связи и интерактивной картой.

7.3. Облачные технологии и их использование в учебном процессе

В настоящее время использование современных информационных технологий в образовательном процессе стало обычным делом, причём в некоторых моментах обязательным, например, создание и ведение сайтов образовательных учреждений. Разнообразие применяемых информационных технологий обширно, а спектр применения данных технологий очень широк и многогранен. И задачей преподавателей становится не только собственно преподавание учебного материала, но и выбор современных и наиболее

актуальных информационных технологий. Одной из них являются облачные технологии.

Материалы и методы исследования

Облачные технологии – это технологии обработки данных, в которых вычислительные, удаленные ресурсы предоставляются потребителю как сервис сети Интернет. Суть облачных технологий заключается в предоставлении потребителям, например, участникам образовательного процесса, хостинга удаленного доступа к сервисам и приложениям через сеть Интернет. Понимая, что сами возможности облачных технологий достаточно разнообразны, мы рассматриваем только некоторые из них, такие как облачные файловые хранилища, облачный офис, а также CMS (Content Management System), сервисы для создания сайтов онлайн, так как они являются наиболее востребованными и распространенными. Например, облачные технологии в образовательном процессе можно использовать для ведения электронных дневников и рейтинговых журналов, личных аккаунтов преподавателей и обучающихся, онлайн-опросов и тестирования, интерактивных приёмных и другое. Это и тематические чаты и форумы для обучающихся и обучающихся, в которых они могут осуществлять обмен опытом и информацией. Это и поиск информации по заданной тематике, в процессе выполнения которого студенты могут решать разнообразные учебные задачи даже при физическом отсутствии преподавателя или под его дистанционным руководством. С помощью облачных сервисов Google преподаватели получают возможность использовать в процессе обучения информатическим дисциплинам одну из современных и популярных среди молодежи технологий, как в практической, так и в теоретической части.

В интернете существует большое количество облачных хранилищ данных, иначе «облаков»:

- 1. Dropbox. Сайт: dropbox.com**
- 2. Google Диск. Сайт: drive.google.com**
- 3. «Яндекс.Диск». Сайт: disk.yandex.ru**

4. One Drive Сайт: onedrive.live.com
5. Mega. Сайт: [Сайт mega.co.nz](https://mega.co.nz)
6. Облако Mail. Сайт: cloud.mail.ru
7. Copy. Сайт: copy.com
8. Bitcasa. Сайт: bitcasa.com
9. BaiduPan (Drive). Сайт: baidu.com
10. Cloud Me. Сайт: cloudme.com
11. pCloud. Сайт: www.pcloud.com.
12. Syncplicity. Сайт: syncplicity.com
13. MediaFire. Сайт: mediafire.com
14. Jumpshare. Сайт: jumpshare.com
15. Dolly Drive. Сайт: dollydrive.com
16. OziBox. Сайт: ozibox.com
17. MiMedia. Сайт: mimedia
18. SlashDrive Сайт: slashdrive.net и др.

Ряд облачных файловых хранилищ отличаются в основном объёмом предоставляемого бесплатного пространства для хранения данных от 2 до 100 ГБ, которое можно увеличить через покупку тарифных планов. Подавляющее большинство поддерживает наиболее распространённые операционные системы для персональных компьютеров и мобильных устройств Windows, Android, Linux, iPhone и др., у большинства популярных в нашей стране «облаков» есть русский интерфейс, можно делать ссылки на файлы. Но есть облака, которые имеют свои интересные особенности, например:

– **Google Диск. 15 ГБ** – бесплатно. Отличительная особенность – большое количество доступных сервисов: Сайты, Формы, Календарь, Переводчик, Карты и др. Поддерживается русский язык.

– **Mega. 50 ГБ** – бесплатно. Отличительной особенностью данного сервиса является шифрование всего контента в непосредственно программе браузере с помощью симметричного алгоритма блочного шифрования AES. Пользователи сервиса имеют возможность взаимодействовать с данными в

зашифрованном виде, но вся информация остается в сетевом файловом хранилище.

- **BaiduPan (Drive).** 2ТБ – бесплатно. Основной недостаток этого хранилища для русскоязычного пользователя – это интерфейс на китайском языке.

- **Cloud Me.** 3–150 ГБ – бесплатно. Особенность сервиса в том, что он поддерживает Smart TV.

- **MiMedia.** 10 ГБ – бесплатно. MiMedia направлен в основном на хранение видеоматериалов и фотографий. Сервис в дальнейшем планирует реализовать хранение документов пользователей.

- **Jumpshare.** 2 ГБ – бесплатно. Одной из интересных отличительных особенностей Jumpshare от других подобных сервисов является то, что данный сервис может демонстрировать файлы онлайн. При этом количество форматов, поддерживаемых сервисом, насчитывается более 250.

Достоинства облачных хранилищ данных

Экономическая целесообразность.

- Нет потребности в приобретении дорогостоящей компьютерной техники с большой производительностью и возможной специализацией и большим объёмом памяти, не нужны дополнительные внешние носители информации. Вся информация хранится на «облаке».

- Уменьшение затрат и повышение эффективности ИТ инфраструктуры. Пропадает необходимость выделять мощные компьютеры для серверов.

- Бесплатное размещение файлов на серверах хостинг-провайдеров (в рамках выделенных лимитов).

- Минимизация затрат на покупку программного обеспечения. Нет необходимости постоянного приобретения новых программ для всех сотрудников и учащихся образовательного учреждения, достаточно один раз приобрести программное обеспечение для облачного сервиса. Программы всегда будут в актуальном состоянии – без необходимости мониторинга за обновлениями.

Совместимость с различными операционными системами.

Для использования облачных технологий операционная система, которая используется на каждом конкретном устройстве, не имеет значения. Пользователи наиболее распространенных операционных систем Windows, Linux или Android могут без проблем обмениваться между собой файлами. Доступ к облачным сервисам происходит через все популярные браузеры, которые устанавливаются на любой компьютер, планшет или смартфон пользователя.

Совместимость форматов используемых документов.

В случае если пользователи применяют программное обеспечение одного облачного сервиса для своей работы, у них не будет проблем с несовместимостью файлов и документов. Наиболее известный пример – Google Docs, который позволяет работать множеству людей одновременно с одними и теми же таблицами, документами и др.

Круглосуточный доступ к документам.

Проблем с забытыми, потерянными нужными файлами или папками больше нет. Участники образовательного процесса могут быть где угодно – если есть доступ к сети Интернет. Упрощение коллективной работы для учебных проектов и иной групповой деятельности. При работе с сетевым файловым хранилищем нет необходимости постоянно контролировать различные версии документов – в облачном сервисе они всегда будут в самом актуальном варианте.

Кроссплатформенность.

У пользователей сервиса всегда есть возможность получить доступ к сетевому файловому хранилищу не только с персонального компьютера, но и с любого другого, например, мобильного устройства, имеющего браузер. Защита от утери данных (или похищения физических носителей). Если данные были отправлены в облачное хранилище, то оно их автоматически сохранит и отправит резервные копии на запасные серверы.

Недостатки

- Необходим надежный и постоянный доступ к сети Интернет.
- Все облачные технологии требуют надежного подключения к сети Интернет. Если подключения нет, то можно работать лишь офлайн с документами, которые были загружены на компьютер без возможности сохранения в облако и актуализации версии документа.
- Не каждая программа удобна для удалённого доступа.
- Например, аналог Microsoft Word – Google Docs, намного привычнее для пользователей.
- Если файлы были удалены в облаке, то восстановить их невозможно.

Из всех изученных облачных файловых хранилищ предпочтение было отдано, во-первых, русскоязычным, чтобы не создавать дополнительные трудности в обучении. Во-вторых, на основании проведенного опроса студентов были выявлены наиболее популярные среди них. И в-третьих, был проведен анализ возможностей, которые они предоставляют. Результаты исследования приведены в таблице.

Сравнение различных облачных сервисов

	Dropbox	Google Диск	Яндекс.Диск	Облако@mail.ru	OneDrive
Объем (бесплатный)	От 2 Гб до 16 Гб	15 Гб	10 Гб	до 100 Гб	5 Гб
Поддерживаемые OS	Windows, Linux, Android, iPhone, iPad Mac	Windows, Android, iOS, Windows Phone Mac	Windows, Linux, Android, iPhone, iPad, Windows Phone, Mac	Windows, Linux, Android, iOS, Windows Phone, Mac	Windows, Android, iOS, Xbox, Mac
Интегрированный офисный пакет	Microsoft Office 365	Google документы	Microsoft Office 365	Microsoft Office 365	Microsoft Office 365

Возможность совместной работы с документами	да	да	да	да	да
Дополнительные сервисы	нет	Сайты, формы, Календарь, Переводчик, Карты и др.	почта	почта	нет
Русский интерфейс	да	да	да	да	да
Популярность среди студентов*	2,6 %	19,7 %	35,9 %	27,4 %	7,7 %

Примечание. – по результатам опросов, проведённым среди студентов.*

Ответ «Другое» – 6,8 %.

Рассмотрев ряд облачных хранилищ, был выбран Google Диск. Несмотря на то, что в популярности среди студентов он был лишь на третьем месте, его так или иначе в планшетных компьютерах и смартфонах использует большинство студентов. Причиной для такого выбора послужило большое количество доступных разнообразных сервисов, которые можно использовать для реализации процесса преподавания информатических дисциплин и исследовательской деятельности студентов, удобство использования и возможность настраивать права доступа к материалам. В настоящее время при обучении будущих учителей в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете изучается цикл информатических дисциплин. Например, для профилей «Начальное образование» и «Дошкольное образование» цикл включает дисциплины «Современные информационные технологии», «Информационные технологии в образовании», «Информационные предметно-ориентированные образовательные среды», «Интернет и мультимедиа-технологии в культурно-просветительской

деятельности» / «Основы социальной информатики». После изучения данных дисциплин значительно повышается ИКТ-компетентность будущих учителей, что в будущем находит своё применение для анализа, экспертизы и использования современных информационных технологий в последующей профессиональной деятельности студентов.

***Как же облачные технологии можно применить в преподавании
информатических дисциплин?***

1. Совместная работа преподавателей и студентов над документами. Пример – сведения, которые должны собрать и оформить в виде таблицы участники проекта или преподаватели, ведущие рейтинг своих студентов. В случае индивидуальной работы с такими документами возникает проблема, связанная с возникновением множества версий одного и того же документа, которые приходится отслеживать. Для коллективной работы в «облаке» достаточно создать или сохранить документ в облачном хранилище и предоставить доступ к нему всем заинтересованным участникам, у кого есть соответствующая ссылка. Также в качестве удобного варианта для такой формы работы Google предоставляет сервис Google формы
2. Дистанционное обучение.
3. Совместная работа студентов над проектами.
4. Хранение данных в сетевом файловом хранилище и предоставление доступа к ним.
5. Получение базовых знаний в области информационной безопасности, например навыков распределения прав доступа к документам и папкам.

Конечно же, все эти направления можно применять совместно. Например, при изучении предмета «Современные информационные технологии» можно применять облачные технологии в несколько этапов. Первым этапом, при начале использования сервисов Google было применение их в качестве элементов дистанционного курса. Был создан небольшой сайт для размещения заданий для самостоятельной работы студентов и лабораторных работ, а также для размещения рейтинга студентов. В качестве

модели сайта была использована модель – страница преподавателя, включающая в себя краткое портфолио, страницу с формой обратной связи и раздел для студентов. Вторым этапом было знакомство студентов с сервисами Google и предоставляемыми ими возможностями. При этом особое внимание было уделено знакомству с сервисом Google диск и облачным офисным пакетом Google документы, так как предполагалось использовать для выполнения самостоятельной работы именно эти сервисы, а не стандартные офисные пакеты, такие как MS Office или Open Office. Кроме того, все выполненные задания было предложено сохранять в облачное файловое хранилище Google диск. Это было сделано по нескольким причинам. Во-первых, для сохранности выполненных заданий и защиты их от случайного удаления другими пользователями компьютеров в общедоступном компьютерном классе. Во-вторых, для обеспечения совместной деятельности студентов и выполнения ими совместных проектов группами по 2–4 человека. В-третьих, для возможности использования в работе мобильных устройств, прежде всего планшетных компьютеров. В-четвертых, для осуществления контроля за выполняемой деятельностью студентов. Третьим этапом было выполнение заданий лабораторных заданий согласно учебной программе предмета «Современные информационные технологии», которые выполнялись в течение семестра. В курсе предусмотрено несколько видов индивидуальной и групповой самостоятельной работы студентов: выполнение проектов, мини-исследование, составление кейсов, подготовка рефератов, статей, докладов и др.

Одним из наиболее интересных видов групповых самостоятельных заданий было выполнение совместной проектной деятельности, которая помогает развить высокий уровень мотивированности у студентов, активность и осознанность в усвоении новых знаний. Проектная деятельность была реализована в виде создания тематических сайтов с помощью сервиса Google сайты. Тематика сайта была подчинена тематике курса, но в то же время легко

адаптировалась под каждое направление подготовки студентов, которые проходили данную учебную дисциплину. Это может быть:

- создание дистанционного курса по предмету (на выбор в зависимости от направления),*
- создание центра дистанционной поддержки образовательного процесса;*
- создание центра дистанционной технической поддержки;*
- создание центра дистанционного консультирования различных специалистов, например, в области информационной безопасности;*
- создание сайта образовательного учреждения;*
- создание сайта центра социальной поддержки и др.*

В ходе учебных занятий обучающиеся получают темы учебных проектов и делятся на проблемные группы. В группах среди участников распределяются обязанности. Затем лидер группы создает сайт для реализации или освещения проекта и предоставляет доступ к нему остальным участникам и преподавателю для контроля за процессом. Студенты работают над проектом в образовательном учреждении или в любом другом удобном для себя месте, наполняя создаваемый информационный ресурс, а точнее свои разделы сайта, содержанием, преподаватель контролирует ход выполнения работы. Преподаватель может наблюдать за работой над проектом, выражать свое мнение по какому-либо разделу, чтобы студенты могли подкорректировать его содержание до завершения проекта. В организационном плане это очень удобная форма организации самостоятельной работы:

- студенты работают только со своими проектами;*
- в группе студенты могут распределить направления работы и работать со своими разделами;*
- можно организовать распределённое выполнение работы, так как каждый студент может выполнять свою часть работы независимо от месторасположения остальных членов группы;*

- все действия фиксируются с указанием времени, даты и имени пользователя, что помогает при оценивании работы каждого студента;*
- можно использовать любые виды компьютеров, так как система Google сайты кроссплатформенная.*

В качестве наполнения контентом сайта студенты могут использовать фото и видео материалы из сети Интернет, как сторонние, так и созданные самостоятельно и размещённые в «облаке». Также представляется интересным использование тайм-линий на основе веб-сервисов, например, для создания наглядного представления об этапах проекта. В ходе выполнения проекта студенты исследуют современные требования к сайтам. Например, соблюдение требований законодательства Российской Федерации и другие нормативные акты. После изучения нормативной базы происходит изучение сайтов образовательных организаций и начинается разработка собственного сайта. При этом соблюдается особенность направлений подготовки студентов – начальное образование, дефектологическое образование, социальная работа и т.д. Это позволяет сделать изучение курса более индивидуализированным, практико-ориентированным. На следующем этапе студентами разрабатывается структура сайта и происходит наполнение его содержимым из открытых источников информации. При этом разрабатываются и свои оригинальные решения. В итоге студентами создается рабочая модель сайта образовательного учреждения, которую они должны защитить. Преподаватель при этом оценивает как работу группы, так и каждого члена группы в отдельности по результатам его деятельности.

Использование студентами облачных технологий, в ходе изучения информатических дисциплин в рамках проектной деятельности позволило не только изучить сами дисциплины, но и:

- 1) отработать взаимодействие преподавателей и студентов в учебном процессе с помощью облачных технологий;*
- 2) повысить информационную грамотность студентов;*

- 3) изучить основные понятия информационной безопасности;
- 4) получить навыки работы с различными сетевыми файловыми хранилищами;
- 5) получить навыки создания сайтов специализированных организаций в зависимости от направления подготовки;
- 6) получить навыки организации группового взаимодействия в проектной деятельности с помощью облачных технологий.

Таким образом, при использовании облачных технологий в учебном процессе достигается повышение качества усвоения учебного материала и познавательной активности студентов. Также отмечается повышение интереса как к самому изучаемому предмету, так и к информационным технологиям и их применению в предстоящей профессиональной деятельности будущих специалистов. Это связано:

- с динамичным применением современных информационных технологий во всех сферах деятельности и удобством их применения в ходе обучения;
- большим количеством доступных разнообразных сервисов, которые можно использовать для эффективной реализации образовательного процесса и инновационной деятельности студентов как индивидуальной, так и групповой работы. В этом отношении выделяется сервисы Google;
- значительным процентом творческого подхода в реализации проектов, активизации межпредметных связей;
- мультисистемностью используемых сервисов и, как следствие, кроссплатформенностью, позволяющей работать практически на любом современном устройстве, подключённом к сети Интернет.

С следующих трех параграфов рассмотрим три самые распространенные виды облачных технологий, как, Google Disk, Google Презентации и Google

Рекомендуемая литература

Яриков В.Г. Использование облачных технологий при изучении информатических дисциплин студентами высших учебных заведений // Международный журнал экспериментального образования. – 2019. – № 5. – С. 20-25;

URL: <http://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=11907> (дата обращения: 11.01.2021).

7.4. Работа с Google Disk

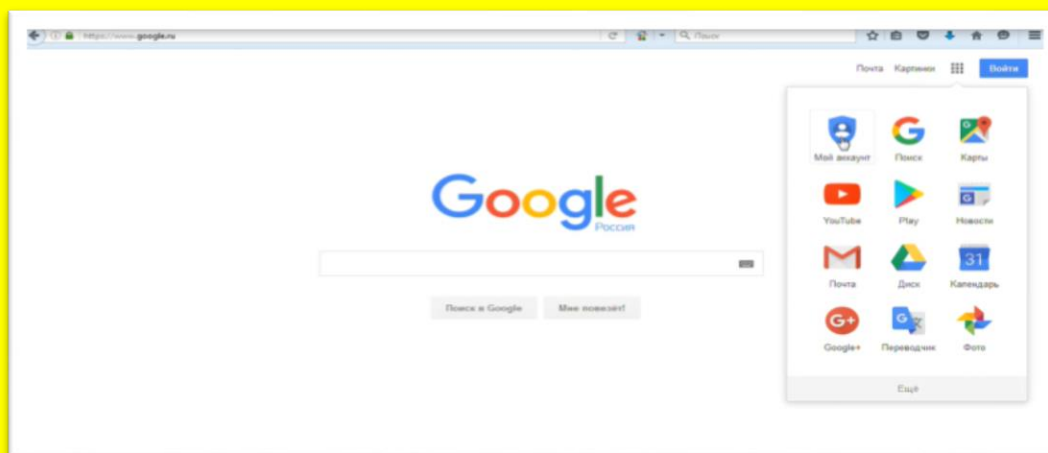
Одним из самых простых примеров использования облачных технологий является хранение и управление данными в так называемом **Google Disc**. Попробуем объяснить это на реальном примере безопасного хранения и управления данными пользователя в этом электронном виртуальном облачном диске.

Работа с Google Disc включает в себя:

Открытие Google Disc и знакомство с интерфейсом
Настройки
Работа с файлами и предоставление доступа к ним в Google Disc

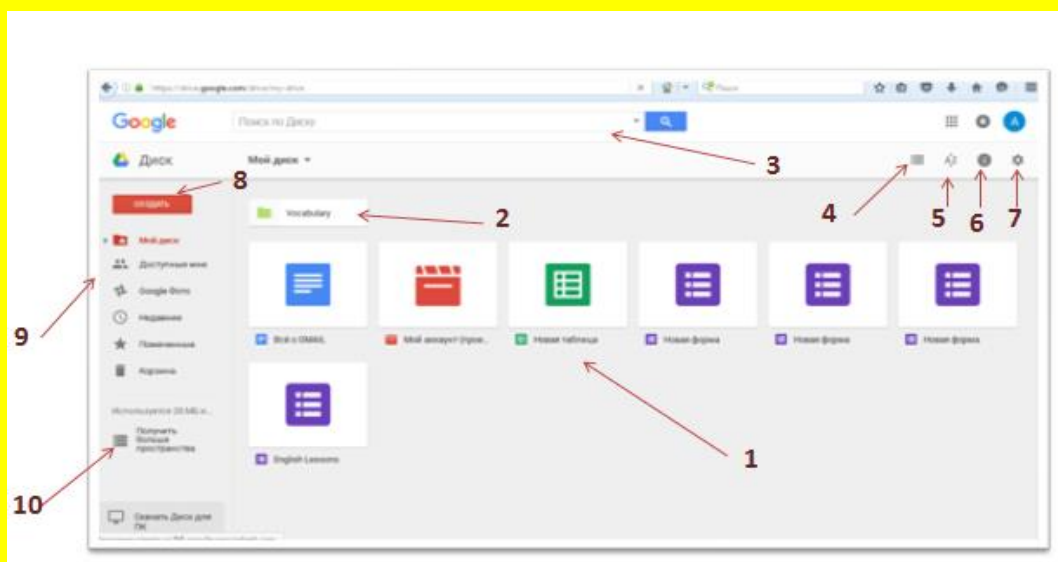
Открытие Google Disc

Для начала в браузере следует зайти на главную страницу Google.



Необходимо кликнуть на иконку с квадратом в верхнем правом углу и из выпадающего списка выберите приложение Диск.

Следует хорошенько ознакомиться с интерфейсом Google Disc.



1-основная рабочая поверхность с файлами; 2-папка; 3-строка поиска; 4-представить файлы в виде списка; 5-сортировать файлы по алфавиту; 6-просмотреть информацию о файле; 7-настройки; 8-создать документ; 9-категория файлов; 10-приобрести больше места на диске.

Настройки

Сперва, необходимо кликнуть на иконку в верхнем правом углу, выберите пункт Настройки и откройте вкладку Общие. Далее в разделе Хранилище необходимо кликнуть по ссылке Получить больше пространства для того, чтобы приобрести больше места на диске (изначально пользователю доступно 15 ГБ памяти). Установите флажок в разделе Загруженные файлы для автоматического преобразования документов в формат Google. В разделе Язык выберите язык интерфейса. Поставьте флажок в разделе Папка для Google Фото для автоматической загрузки фотографий из Google Фото в Google Диск. В разделе Политика конфиденциальности и политика использования необходимо кликнуть на соответствующие ссылки и ознакомиться с представленной информацией. После чего перейдите во вкладку Управление приложениями и в ниспадающем списке выберите приложения для работы с приведёнными типами документов.

Работа с файлами и предоставление доступа к ним в Google Disc

Для начала перейдите к основной рабочей поверхности Google Disc. Потом следует нажать на кнопку Мой диск. В появившемся ниспадающем списке выберите пункт Новая папка для того, чтобы создать новую папку на основной рабочей поверхности. Следует ввести название папки. Выбрав пункт Загрузить файлы, выберите файлы, которые вы хотите добавить в Google Disc. После выбора вернитесь к основной рабочей поверхности. Наведите курсор на один из файлов, необходимо кликнуть по нему левой кнопкой мыши и не отпуская её переместите файл в одну из папок сверху. Далее необходимо кликнуть на один из файлов. На панели инструментов автоматически появляются новые кнопки управления файлами. После нажатия на кнопку Ссылка, появится окно, где будет указан URL-адрес выбранного файла. Скопировав ссылку, отправьте её другим пользователям через приложения, указанные снизу ссылки. После нажатия на кнопку Открыть доступ появится окно. В текстовом поле следует ввести адреса пользователей, для которых вы хотите открыть совместный доступ. Следует нажать на кнопку Редактирование, расположенную справа от текстового поля, и выбрать параметр доступа указанного пользователя к документу: редактирование (пользователь может вносить изменения в файл), комментирование (пользователь может оставлять комментарии), просмотр (пользователю доступен только просмотр документа без права внести изменения или оставить комментарий).

7.5. Google презентации - инструмент для создания презентаций

В настоящее время учитель активно использует информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе. Активно развиваются web-сервисы, усложняются цифровыми интерактивными эффектами слайд-презентации. Презентации в программах PowerPoint, SlideShare, Prezi.com и Google-презентации становятся неотъемлемым спутником на каждом этапе урока: от первичного предъявления материала до активизации и контроля знаний. Предмет «иностраный язык» - не исключение. Это раздел посвящен описанию опыта применения Google-презентаций в процессе обучения

иностранному языку в школе, а именно при выполнении проектной деятельности. Организация проектов считается чрезвычайно перспективным направлением в методике преподавания иностранного языка, поскольку ученик учится не только критически анализировать информацию, обобщать и делать логические выводы, но и развивает учебно-социальные навыки и навыки самопрезентации. Например, в авторском курсе английского языка М.З. Биболетовой каждая коммуникативная тема завершается проектом, который может быть выполнен индивидуально, в парах, группах или коллективно в домашних условиях или на уроке. Будет очень удобным использование нового сетевого сервиса от компании Google для создания презентаций, который входит в сервисный пакет Google документы. В чем преимущества использования Google-презентаций:

- имеется доступ к материалам в любом месте, где есть интернет;
- возможность совместной работы или редактирования текста слайдов в режиме on-line на уроках без перемещения по классу;
- возможность интерактивной проверки и хода выполнения заданий без необходимости отвлекать ученика. Проверку учитель может осуществлять в форме комментариев.
- все изменения сохраняются на диске, то есть имеется возможность отследить работу каждого ученика или каждой группы. Версионирование презентации позволит узнать, кто вносил, какие правки и изменения.
- созданную презентацию на Google-диске вы сможете экспортировать в презентацию в программе PowerPoint.

Презентацию могут (по вашему разрешению) использовать, редактировать и комментировать другие пользователи. Сервис имеет варианты добавления и использованию эффектов анимации, встраивать видео, картинки, Google-карты и другие. Для начала работы в сервисе достаточно иметь аккаунт Google. При выполнении проекта важно последовательно и полностью выполнять все предложенные задания. Учителю необходимо контролировать

и при необходимости помочь в работе с новым сервисом при оформлении результатов исследования. При работе над проектом в сервисе Google-презентаций выделяются следующие этапы:

1 этап. Определение проблемы. Организуется обсуждение проблемы или темы предстоящей проектной работы всеми обучающимися класса.

2 этап. Выдвижение гипотезы. Составляется план работы, определяются гипотезы, которые предстоит подтвердить или опровергнуть. Учитель комментирует все этапы работы, разрабатывает и знакомит ребят с критериальной оценкой презентации (через Google-документ), делит учащихся (при необходимости) на группы или пары.

3 этап. Проведение исследования. Работа с информацией, самостоятельный поиск фактов, обобщение и формулирование выводов.

4 этап. Оформление результатов исследования. Работа учащихся по составлению полного текста презентации, подбор и размещение фото, иллюстраций. Работа учителя по знакомству ребят с новым сервисом (либо напоминание основных правил использования приложения), созданию первого титульного слайда презентации, настройка доступа для редактирования всем ученикам класса, размещение ссылок на google-документы «Критерии оценки готовой работы», «Клише для комментариев», google-таблицу «Таблица оценки и самооценки». Оформление результатов может осуществляться на уроке при использовании мобильного интерактивного класса (1 компьютер- 1 ученик, 1 компьютер- 1 группа) в режиме совместного редактирования слайдов on-line. Критериальная оценка определяется по следующим показателям в 1-3 балльной системе: содержание, оформление, лексическое и грамматическое оформление речи, презентация итогов.

5 этап. Презентация результатов исследования. Защита работы, создание комментариев на слайд-презентации, оценка своей работы и работы групп одноклассников (в созданной учителем таблице-google).

Предложенная структурная организация проекта может быть дополнена и расширена. Использование google-презентаций позволяет не ограничивать творческие возможности наиболее сильных и заинтересованных учащихся, а стимулировать их. С опытом использования сервиса google-презентаций на уроках иностранного языка можно посмотреть некоторые примеры презентаций по разнообразным темам программы вы можете по следующим ссылкам:

- презентация «Local & global wars», 9 классы, режим доступа: <http://goo.gl/C9plh7>
- презентация «Wonders in Kemerovo region», 10 классы, режим доступа: <http://goo.gl/V8Rqzz>
- презентация «Travellers' club», 10 классы, режим доступа: <http://goo.gl/R4RCtZ>

Говоря о дополнительных идеях по использованию сервиса Google-презентаций в образовании, отметим следующие:

- организация дистанционного обучения;
- публикация творческих и исследовательских работ обучающихся;
- интерактивное сопровождение урока или внеурочного мероприятия;
- презентация своих результатов в онлайн конференциях и семинарах.

В заключение приведём слова Ф.Аквинского о том, что «знание - настолько ценная вещь, что неважно из какого источника ты ее получаешь». Мы должны быть открытыми к тому новому, что несёт нам цивилизация и идти в ногу со временем и не бояться сделать шаг вперед, увлекая за собой и своих учеников для приобретения навыков человека XXI века. Имея в виду вышесказанное, можно утверждать, что Google Презентации – это удобный сервис для создания презентаций **online**. Возможно, данный инструмент не может полностью заменить Microsoft Power Point. Но все же Google Презентации обладают большими возможностями. А некоторые особенности сервиса дают возможность даже лидировать в борьбе за пользователями. Речь

идет о таких особенностях Google Презентаций, как возможность совместной работы над презентациями, возможность комментирования слайдов презентации и отдельных ее объектов пользователями. Помимо этого, презентации всегда доступны, где есть подключение к сети, поскольку хранятся на Google Диске. Справедливости ради стоит отметить, что в последних версиях Power Pont также доступны перечисленные выше возможности. Но за PowerPoint нужно платить.

Особенности Google презентаций

Google презентации дают возможность сотрудничать с коллегами при создании и редактировании презентаций. Вы просто делитесь файлом, перечисляя адреса электронной почты тех лиц, кому предоставляете доступ, чтобы работать совместно. Также, есть возможность ограничить доступ только для просмотра. Выбор шрифтов ограничен. Но его можно расширять с помощью инструмента Другие шрифты. Есть возможность импорта слайдов из программы PowerPoint. После импорта можно работать редактировать презентацию, при этом никакого дополнительного программного обеспечения не требуется. Готовую презентацию можно распечатать, отправить по почте или опубликовать в интернет. Также, ее можно сохранить на локальном компьютере. При этом доступны несколько вариантов сохранения:

- Microsoft PowerPoint (*.pptx);
- документ ODP (*.odp);
- обычный текст (*.txt);
- документ PDF (*.pdf);
- Изображение PNG(*.png);
- Изображение JPG (*.jpg);
- Scalable Vector Graphics(*.svg).

Возникает вопрос: Кто может использовать Google Presentations? Всякий, у кого есть аккаунт Google и доступ к Google Docs. Но есть ещё некоторые преимущества и особенности Google презентаций

1. Есть мобильное приложение

А это значит, что презентации теперь могут создавать пользователи Android на телефонах или планшетах. «Создавать» сильно сказано, поскольку мобильная версия сервиса ограничена. Но базовые редакторские правки внести можно.

2. Всегда доступны.

Презентации разрабатываются и хранятся на серверах Google. Есть возможность работы без Интернет. А еще презентацию всегда можно скачать в удобном для дальнейшей работы формате.

3. Возможность коллективной работы.

При совместной работе над презентацией есть чат для обсуждений, возможность добавления комментариев. Для связи есть чат, возможность отправки сообщений на электронный адрес.

4. Автоматическое сохранение.

Все изменения в создаваемых презентациях автоматически сохраняются. Есть возможность просмотра истории изменений с указанием даты, автора и инструментами сортировки.

5. Совместимость с PowerPoint.

Слайды, созданные в Google презентациях, можно сохранить в формате PowerPoint. И наоборот. Презентации, созданные в PowerPoint можно загрузить в Google презентации и работать с загруженным материалом.

6. Удобство демонстрации.

Готовые презентации можно транслировать на экраны. Google Презентации поддерживают Chromecast, Hangouts и AirPlay.

7. Встраивание презентаций на сайт.

Google презентациях есть инструмент встраивания кода презентации на сайт или другой web-ресурс. По принципу встраивания видео с You Tube. Для созданной презентации генерируется код, который копируется и вставляется в нужное место на сайте. При этом можно настроить автоматическую смену

слайдов через заданный промежуток времени, размер экрана. Вот так это выглядит:

- Если вы хотите сделать быстро несложную презентацию, Google Презентации – замечательный инструмент для решения этой задачи.
- Если вам не нравится PowerPoint и вы хотите хранить свои презентации в облаке, в таком как Google Drive, — Google Slides — идеальный выбор. Его интерфейс такой же простой, как и у PowerPoint, он включает в себя учебное пособие «как пользоваться» и позволяет получить доступ к презентации с любого устройства, которое может подключаться к интернету.
- Если вы создаете презентацию не только для себя, но и совместно с командой, Google Slides позволяет всем её членам принять участие в процессе создания. Каждый получает отдельный указатель разного цвета и значок, чтобы каждый член команды мог понять, что все остальные делают в файле.

Конечно, вы можете создать целую презентацию на прозрачных белых слайдах без какого-либо стиля, но это было бы немного скучно, не правда ли? Презентация, построенная на основе готового шаблона, выглядит гораздо более эффектно и профессионально. Существует множество бесплатных шаблонов Google Slides, доступных в сети. Если у вас небольшой бюджет или вы хотите создать презентацию для студенческого проекта, то этих бесплатных шаблонов будет вполне достаточно. Очевидно, что эти бесплатные темы далеко не такие крутые, как премиальные. Дизайн не такой привлекательный, готовых слайдов и вариантов цвета меньше, поэтому, если вам нужна действительно крутая презентация, лучше воспользоваться одним из лучших шаблонов премиум Google Slides или PowerPoint. У вас не возникнет проблем с их использованием в Google Slides — он полностью совместим с файлами .pptx. Однако давайте взглянем на бесплатные шаблоны Google Slides.

30 лучших шаблонов презентаций Google Slides

1. Графика и креатив

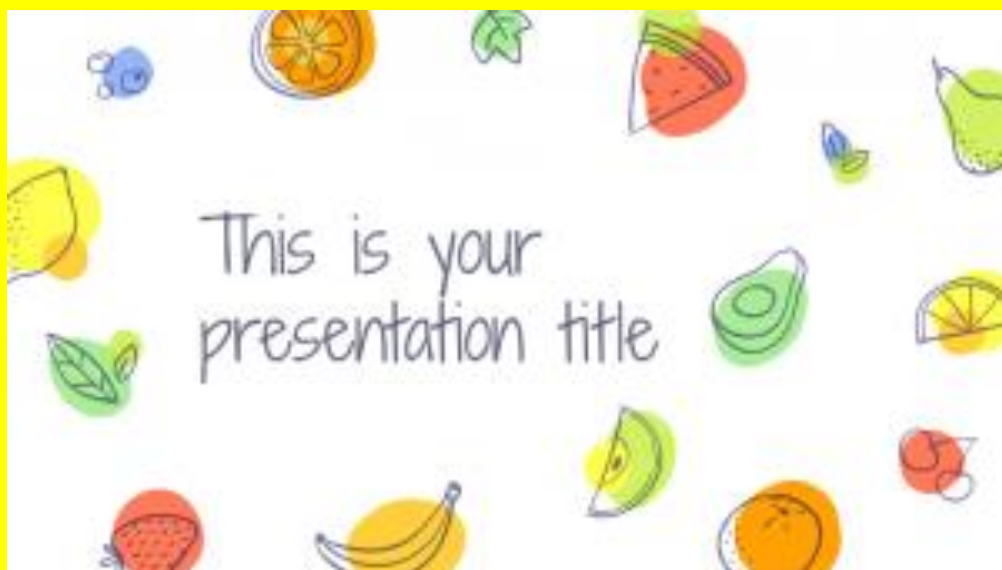
Octavia

Этот бесплатный Google Slides шаблон очень прост, но в то же время очень элегантен. «Японский» стиль страниц выделяет письменный текст или размещенные изображения. Графические волны на заднем плане выглядят очень минималистично и изысканно.

Kate

Эта гугл презентация, похожая на книгу о доходах и расходах экономиста, является остроумной идеей для человека, который хочет выглядеть солидно, но креативно. Рукописный шрифт и значки, которое вы добавляете в блокнот, только усиливают ощущение. Это как авторская презентация своего личного блокнота с записями своих идей.

Aumerle



Простой и, в общем-то, понятный бесплатный шаблон для презентации, который в то же время шуточный и приятный для глаз. Есть множество тем, которые подойдут просто идеально, например, пищевая промышленность, сладости, чай, игрушки или даже косметика.

Jaques

Вот еще одна остроумная идея для начинающей компании или любой темы, связанной с бумагой и канцелярскими товарами. Все слайды выполнены в виде листов бумаги, вырванных из тетради и лежащих на столе. Такой дизайн

заставляет зрителя сосредоточиться на словах, написанных на этих листах. Этот бесплатный шаблон будет идеальным выбором и для презентации студента.

Social Media

Этот Google Slides шаблон является отличным инструментом для менеджера SMM или человека, делающего отчет о социальных сетях. Логотипы различных онлайн-носителей используются для оформления слайдов, чтобы зритель мог понять, о чем вы собираетесь поговорить, сразу после первого слайда.

Elegant



Что вы могли бы представить с этим Google Slides шаблоном? Я предполагаю, что ответ будет - все, что так или иначе связано с помпезным и роскошным видом. Например, это может быть презентация ресторанный проекта, косметики, мебели или книги.

Creative Magic



Не каждый шаблон презентации должен быть строгим и жестким, для некоторых тем лучше подойдет яркий и немного неряшливый. Данный бесплатный Google Slides шаблон это множество элементов разных цветов и форм, объединенных вместе, небольшой текст и несколько изображений. Он подойдет для google презентации о моде, событиях или музыке.

Dolabella

Этот красивый Google Slides шаблон для презентации выглядит как древняя рукопись или рисунок да Винчи. Если вы хотите создать впечатляющую презентацию о каких-то исторических событиях, то этот шаблон для вас идеален. Он также подходит для определенных брендов одежды или аксессуаров. Отлично подчеркнет элегантность изделия.

2. Бизнес, офис, обучение.

Cymbeline

Круги, чёрно-белая цветовая схема от и офисные фотографии - идеальное сочетание для презентации стартапа. Любая финансовая информация или данные, которые включают множество цифр и таблиц, также будут выглядеть изумительно с этим шаблоном для google презентации.

Science



Согласно своему названию, этот бесплатный Google Slides шаблон идеально подойдет для любого научного представления. Неважно, являетесь ли вы учителем, который хочет сделать урок более понятным, или студентом, которому необходимо составить отчет - этот шаблон полностью подходит для этого.

Volos

Этот Google Slides шаблон очень строг и дискретен. Цветовая палитра холодная - сочетание цветов белого, серого и черного. Такая цветовая схема идеально подходит для разных бизнес-целей. Она заставляет зрителя сосредоточиться и обратить внимание на отображаемую информацию.

Blackboard

Лучший бесплатный шаблон для школьной или университетской презентации в этом списке. Все слайды выглядят как доска, висящая на зеленой стене. Почти у каждого по крайней мере однажды была такая в школе, так что это прекрасно узнаваемо.

Company



Яркий, красочный, но в тоже время стильный и отлично подходящий для бизнеса - вот отличительные черты этого великолепного Google Slides шаблона. Цветовая схема не совсем типична для деловых или финансовых целей - она сочетает черный, белый и оранжевый.

PitchPro Lite

Понятный, минималистичный и точный шаблон для бизнес-презентации. Он выглядит очень профессионально, и ваша аудитория наверняка заметит это и даст вам несколько дополнительных очков. Это бесплатная версия шаблона PitchPro Google Slides с уменьшенным количеством готовых слайдов.

3. Фото, стиль.

Palamon

В отличие от остальных из этого списка, данный Google Slides шаблон фокусируется на изображениях, а не на тексте. Каждый готовый слайд использует фоновую картинку, чтобы объяснить мысль или выразить какое-то чувство. Если вы собираетесь рассказать небольшую историю своей аудитории - это будет действительно умный ход.

Helicanus



Этот элегантный Google Slides шаблон выглядит как дорогой кошелек или костюм элегантного джентльмена. Тонкие полоски, которые присутствуют на всех слайдах, объединяют всю гегл презентацию в единую композицию. Стильные картинки, выбранные для фона, помогут вашим зрителям почувствовать себя важными, солидными людьми.

Magazine



Если вы хотите, чтобы ваша презентация выглядела как модный и гляцевый журнал - вот Google Slides шаблон который вам поможет. Этот креативный и привлекательный стиль, безусловно, не подходит для любой презентации, но если вы собираетесь говорить о моде или журналистике - это лучший выбор.

Red Aesthetics



Этот крутой Google Slides шаблон напоминает мне лучшие рок-клипы, которые я видел в своей жизни. Монохромная картинка с редкими яркими красными деталями автоматически привлекает внимание.

7.6. Google Таблицы и особенности ее использования

Почему стоит использовать **Sheets** вместо уже привычного **Excel**? Плюсов у обоих приложений достаточно, но сервис от **Google** значительно вырывается вперед. Следующие стали послужило причиной этого:

- больше возможностей импорта и экспорта данных из различных файлов, книг, материалов;
- автоматическое сохранение созданных страниц в облаке – вам не нужно беспокоиться за несохраненные файлы;
- возможность работы с файлами в практически любом разрешении (даже pdf и docs);
- автоматическая визуализация и анализ внесенных сведений с использованием таблиц и фильтров – достаточно выбрать интересующие вас ячейки;
- возможность сохранения и редактирования файлов без подключения к сети Интернет;
- внесение комментариев, правок в режиме онлайн, если вы откроете доступ другим людям;

- масса дополнительных инструментов;
- возможность создания анкет и опросников с автоматическим вносом данных в таблицу.

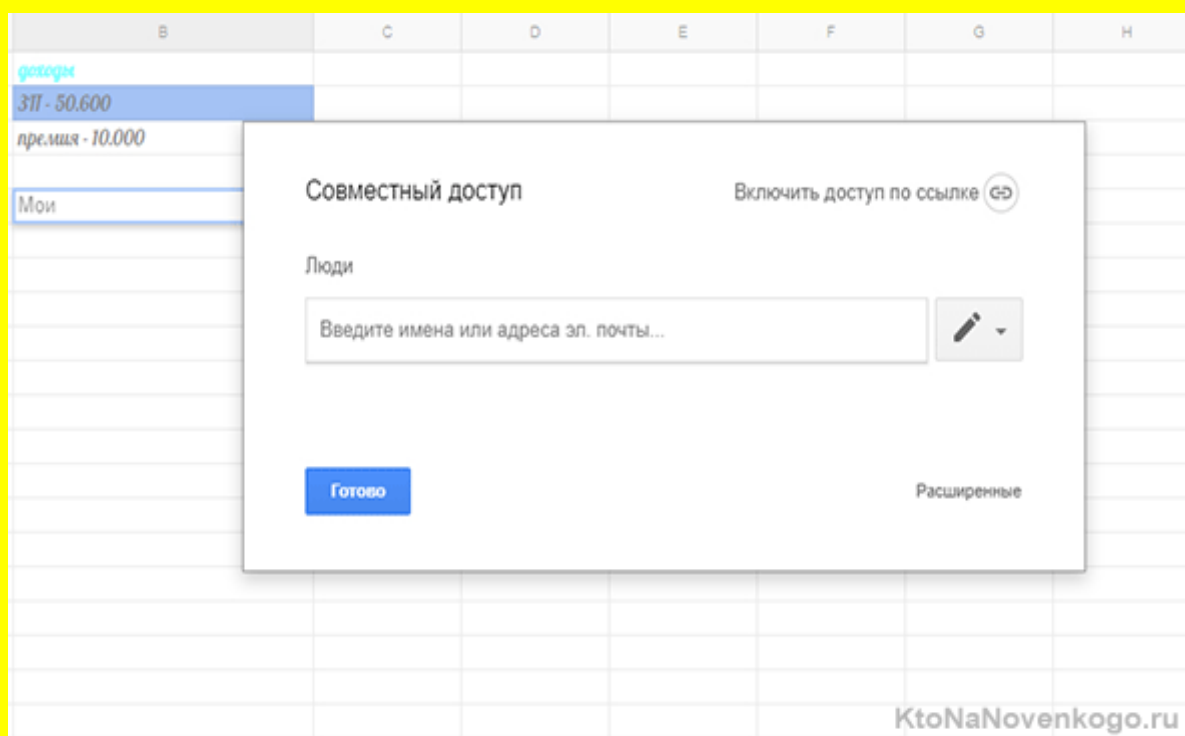
Таким образом, если вы ищите максимально функциональный и к тому же бесплатный инструмент для бизнеса – приглядитесь к Google Sheets. А так как вы можете быстро открыть доступ к документу по ссылкам, разрешить редактирование – это отличное решение для создания плана работы, сбора сведений и так далее. Впрочем, **Google** таблицы подойдут не только для коллективной, но и для индивидуальной деятельности: например, для составления контент-плана, ежемесячных расходов, задач на неделю. Чтобы результат был нагляднее, его можно проиллюстрировать графиками и диаграммами.

Создание и редактирование таблиц

Перейдем к непосредственной **работе с Google Таблицами**. На самом деле, это достаточно просто – вы быстро привыкните к панели настроек. Базовых функций здесь очень много, поэтому рассмотрим только самые важные и необходимые. Чтобы **создать новый документ**, вам потребуется открыть сайт (если вы работаете с ПК) и выбрать пункт «Пустой файл» либо кликнуть по готовому макету. После нажатия перед вами откроется чистый лист с разметкой. Чтобы внести информацию, достаточно кликнуть по ячейке и набрать/вставить текст (как и в Excel). В верхней панели можно выбрать цвет, формат текста, шрифт. Также ячейку можно полностью залить цветом. Заполним несколько ячеек и отформатируем их.

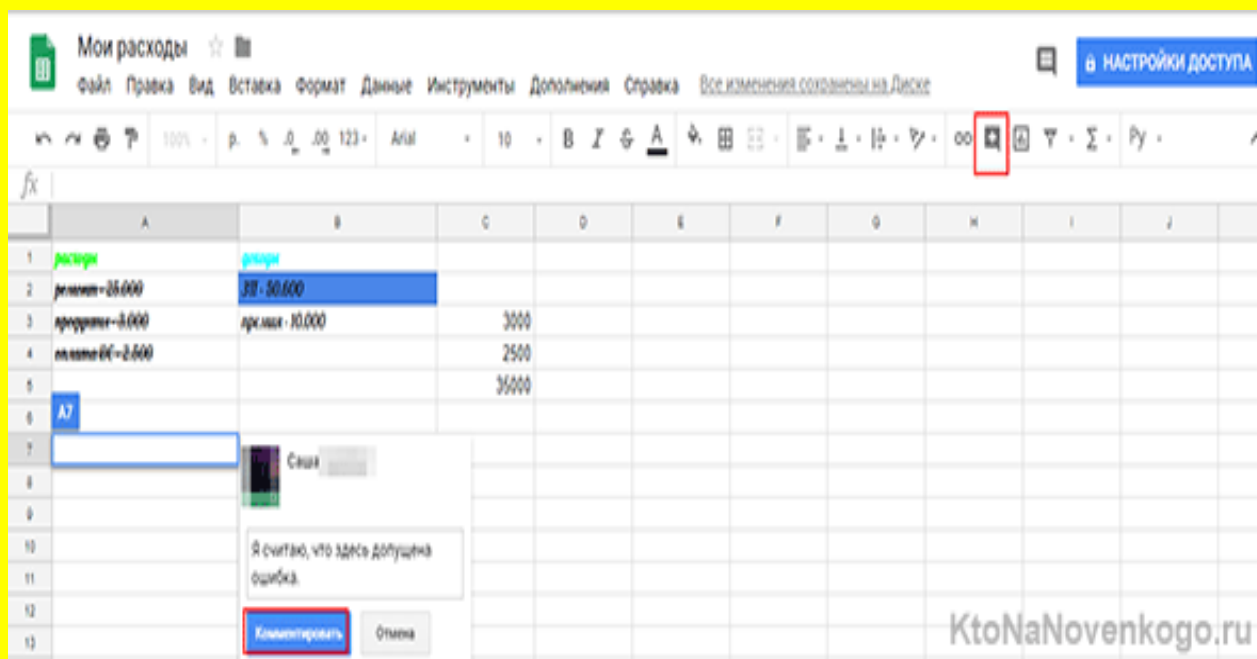
	A	B
1	расходы	доходы
2	ремонт - 25.000	ЗП - 50.600
3	продукты - 3.000	премия - 10.000
4	оплата ДС - 2.500	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Благодаря применению стилей, находить требуемую информацию в большом документе становится гораздо проще. Файлы сохраняются автоматически. Помимо этого, вы можете **открыть общий доступ**. Для этого нажмите кнопку «Настройки доступа». В открывшемся окошке введите почты получателей или нажмите на «доступ по ссылке».



**при клике по картинке она откроется в полный размер в новом окне*

Чтобы **добавить иллюстрацию**, выберите пункт «Вставить диаграмму». В Редакторе диаграмм введите требуемые показатели, чтобы рисунок составил^{ся} автоматически. Выберите ячейки с числовой информацией, которую необходимо отобразить графически. Чтобы **добавить комментарий к ячейке**, нажмите на указанное изображения в панели инструментов и введите текст, затем сохраните.



**при клике по картинке она откроется в полный размер в новом окне*

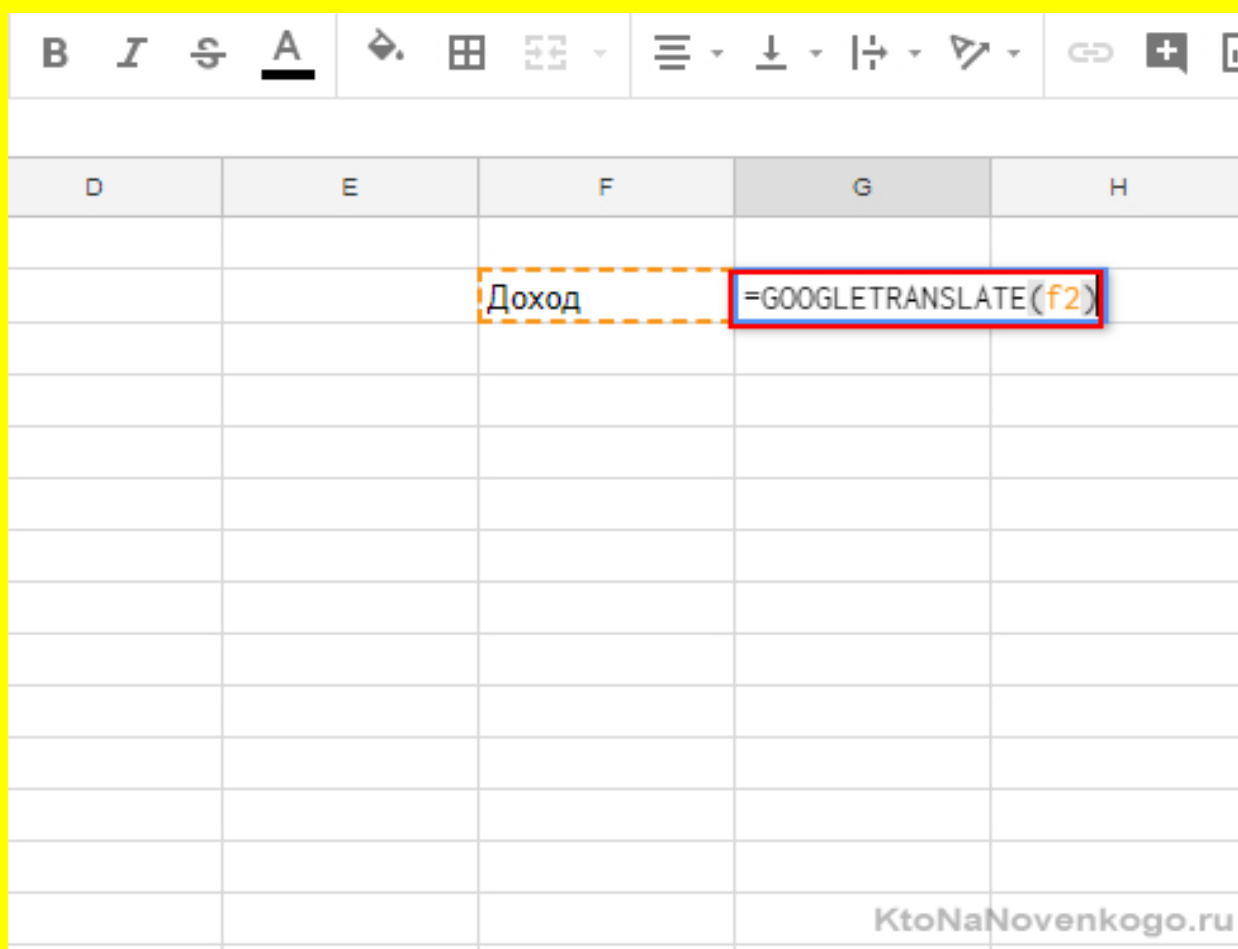
Найти сохраненные таблицы можно на главной странице площадки. Недавно измененные документы отображаются вверху страницы. то, конечно же, были самые базовые функции приложения. Теперь перейдем к более интересным особенностям, которые значительно упрощают работу с приложением и делают ее гораздо проще.

Автоматический перевод ячеек с одного языка в другое

Необходимо быстро перевести слова с одного языка на другой, не выходя из Таблиц? Это максимально просто – качественный автоперевод осуществляется при помощи «Google Переводчика». Чтобы воспользоваться данной уникальной функцией, вам достаточно ввести команду =GOOGLETRANSLATE. Разберёмся в процессе подробнее:

Кликаем по ячейке, в которую нужно поместить перевод.

Затем активируем команду **=GOOGLETRANSLATE** (вводим ее в пустую ячейку для результата перевода).



Выбираем ячейку, текст из которой будет переведен. Если языки не определились автоматически, то введите их в ручном режиме. В целом приложение может переводить не только отдельные слова, но даже словосочетания и предложения. Это достаточно полезный инструмент, который отсутствует в большинстве утилит для создания таблиц.

Импорт данных из других файлов в Google Sheets

Случаются такие ситуации, когда вам необходимо быстро **составить сводную таблицу** с кучей сведений: они могут быть в разных файлах, таблицах, даже книгах. Конечно, такая работа займет много времени. Чтобы сохранить единый внешний вид данных и свести их в одну таблицу, воспользуйтесь особыми функциями утилиты от Гугл. Главное преимущество: при изменении сведений в одной таблице, они автоматически поменяются во

всех других. Формула **=IMPORTRANGE** позволяет быстро импортировать всю требуемую информацию, не потеряв ее. Для переноса данных вы должны:

- Выбрать ячейки, в которые будут внесены данные из книги/файла.
- Ввести в них формулу **=IMPORTRANGE**.

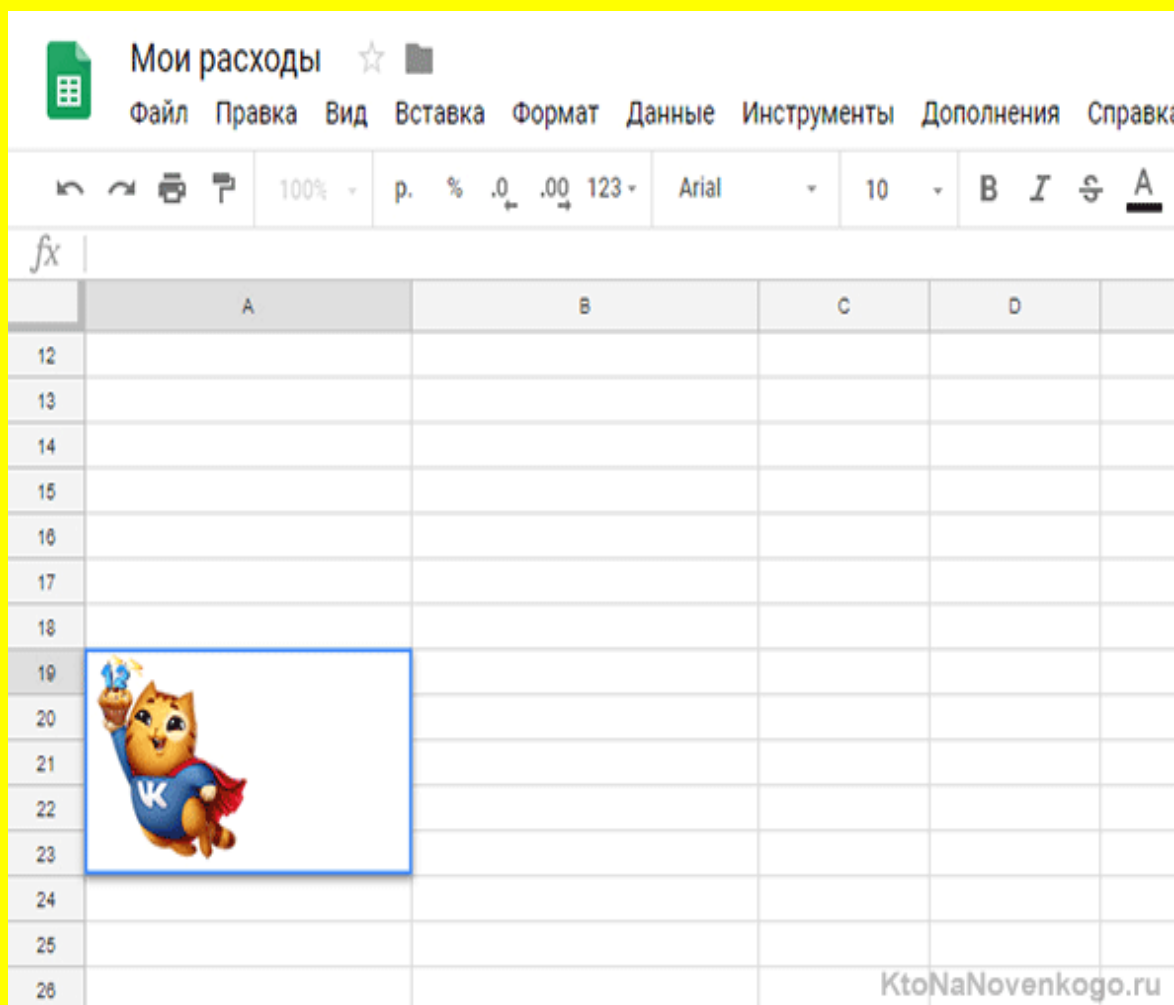
Перед вами откроется окошко. В него введите ссылку на файл или книгу, где находятся сведения. Укажите конкретные ячейки, которые будут подвергаться импорту (диапазон данных). На этом процедура импорта завершается. Если вы откроете файл, из которого были взяты данные, и внесете изменения – они будут автоматически заменены в новой таблице. Функция особенно удобна для тех, кто следит за акциями или курсами валют, планами продаж – эти показатели меняются часто. То есть, вы сможете быстро заменить сведения в одной таблице, не открывая все остальные.

Добавление картинок в ячейки Гугл Таблиц

Это особенная функция, которую можно действительно считать уникальной. В Microsoft Excel данную возможность реализовали плохо: импорт изображений очень неудобен и занимает кучу времени. Но если вам необходимо **создать иллюстрированную страницу** (например, прайс-лист с фотографиями товаров), лучше воспользоваться Google Sheets. Для этого вы:

- Кликаете по ячейке, в которой будет располагаться картинка.

- Копируете ссылку на картинку, найдя ее в интернете (вырезаем/копируем из адресной строки).



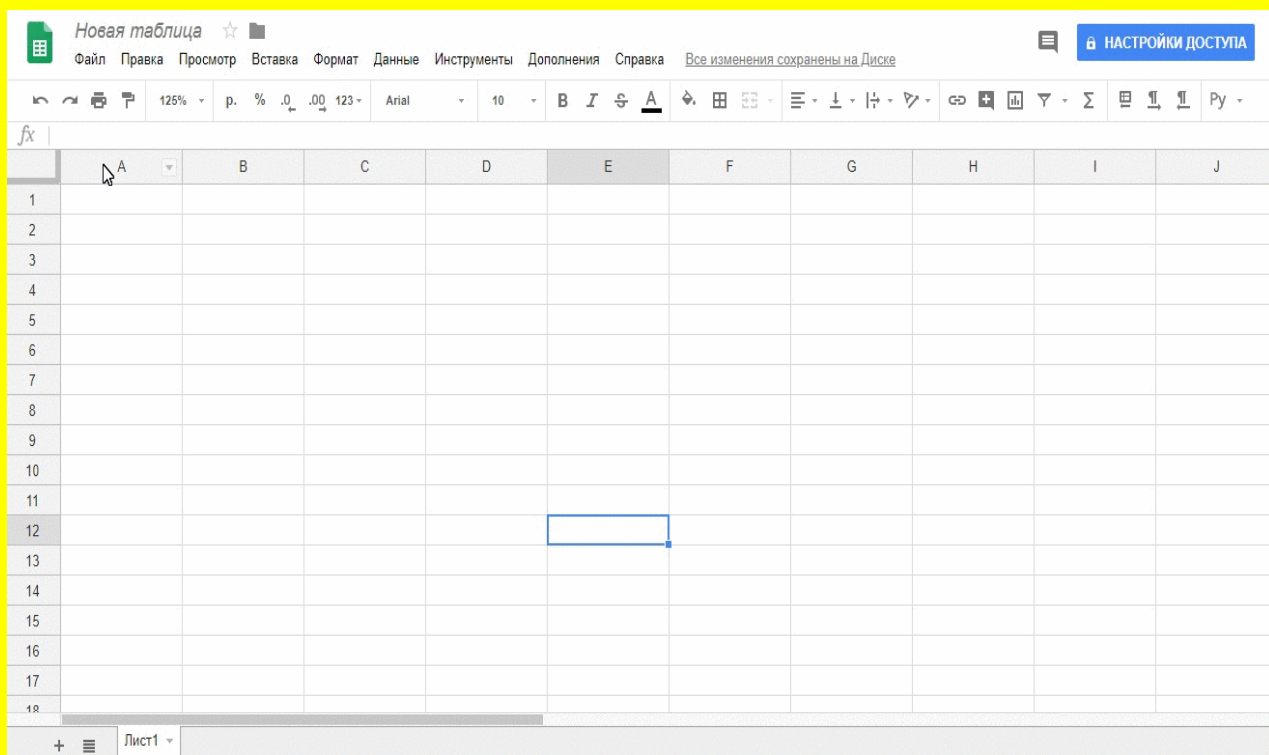
Изменяя размеры ячейки, форматируем картинку. Интересно то, что ячейка всегда изменяется пропорционально – то есть, соотношение сторон изображения остается прежним. Перечисленные выше возможности Таблиц Google очень важны в работе с систематизацией информации. Если вы давно искали многофункциональный инструмент для систематизации и работы с текстовыми, числовыми и визуальными данными – обязательно попробуйте Google Sheets. И дело даже не в том, что в Таблицах много различных функций и особенностей, а в том, что **работа с ними гораздо проще и понятнее, чем с аналогами**. Это подходящий инструмент как для группы коллег, так и для персональной работы. Самое главное – за использование продукции от Google не нужно оплачивать подписку или делать единовременную покупку, ведь в отличие от популярной продукции Microsoft она полностью бесплатна.

«Google Таблицы» находятся в тени своего прославленного конкурента. Казалось бы, все трюки и приёмы, которые человеческий разум может придумать с электронными таблицами, уже воплощены в Microsoft Excel. Но продуктологи Google разработали целый ряд возможностей, которые удачно используют облачную природу сервиса. Представляем три функции, реализация которых простым и понятным способом пока присуща только продукту Google.

1. Подтягиваем данные в одну таблицу из разных книг и файлов

Представьте ситуацию: вам необходимо свести информацию из разных книг и даже из разных файлов с таблицами. Некоторые данные в исходных таблицах получены в ходе вычислений. Переносить их в Excel — работа несложная, но кропотливая и порой длительная. В «Google Таблицах» можно переносить данные из одной таблицы или книги в другую и сохранять их единообразие. Если изменить цифры в исходном файле, откуда они были взяты, эти данные поменяются и в других документах, куда они были из источника перенесены. В этом пользователю помогает функция **=IMPORTRANGE** (*импортирование диапазона*). Чтобы воспользоваться ею:

- В файле и книге, куда следует перенести данные из других таблиц, выберите конкретную ячейку, куда бы вы хотели поместить данные.
- Задайте команду **=IMPORTRANGE**.
- Во всплывающем окне укажите ссылку на книгу или файл с таблицей, откуда требуется взять данные.
- Там же укажите диапазон данных (конкретные ячейки), которые вам нужно импортировать.



Готово. Если перейти в исходный файл и поменять данные там, они автоматически изменятся в новом документе. Это очень удобно, когда вы имеете дело с курсами валют и другими данными, которые постоянно меняются. Или когда от этих меняющихся данных зависят важные для вас цифры, например план продаж. Вы можете смело использовать их в других таблицах и быть уверенными, что они будут именно такими, как в исходном документе.

2. Используем «Google Переводчик» для содержимого ячеек

Очень простая и удобная функция, которая реализована на популярном продукте «Google Переводчик». Она использует функцию **=TRANSLATE** и умеет автоматически определять язык исходного слова или выражения.

Чтобы воспользоваться переводчиком в таблице:

- Выделите ячейку, куда будет помещён результат перевода.
- Задайте функцию **=TRANSLATE**.
- Укажите ячейку, контент из которой вам хотелось бы перевести.
- Если функция не определит язык перевода автоматически, задайте язык исходного слова и язык результата.

	A	B	
1	Исходный текст	Язык	
2	Добрый день!	fr	
3	Hello	ru	
4	Это потрясающе!	en	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

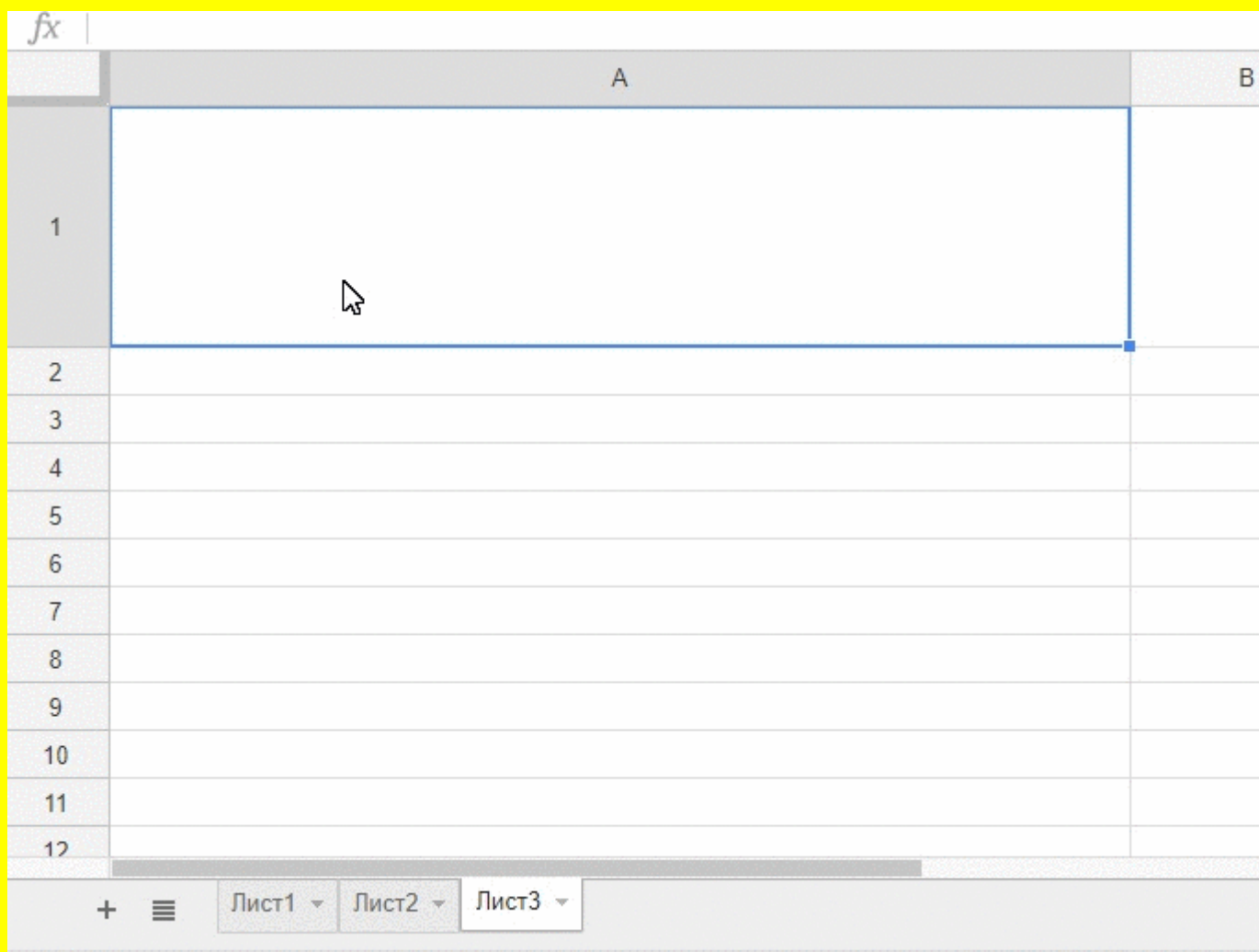
Функциональности «Google Переводчика» в «Google Таблицах» достаточно даже для перевода фраз и предложений.

3. Вставляем изображение в ячейку

Эта функция заставит пользователей Microsoft Excel с завистью посмотреть на юзеров «Google Таблиц». Удивительно, но факт: в суперфункциональном редакторе таблиц из Редмонда вставка картинок в таблицы реализована очень неудобно. Да, если вам часто приходится создавать иллюстрированные прайс-листы в Excel, вы определённо набили руку. Но в «Google Таблицах» похожая задача решается гораздо проще. Картинки вставляются с помощью функции **=IMAGE** в несколько шагов:

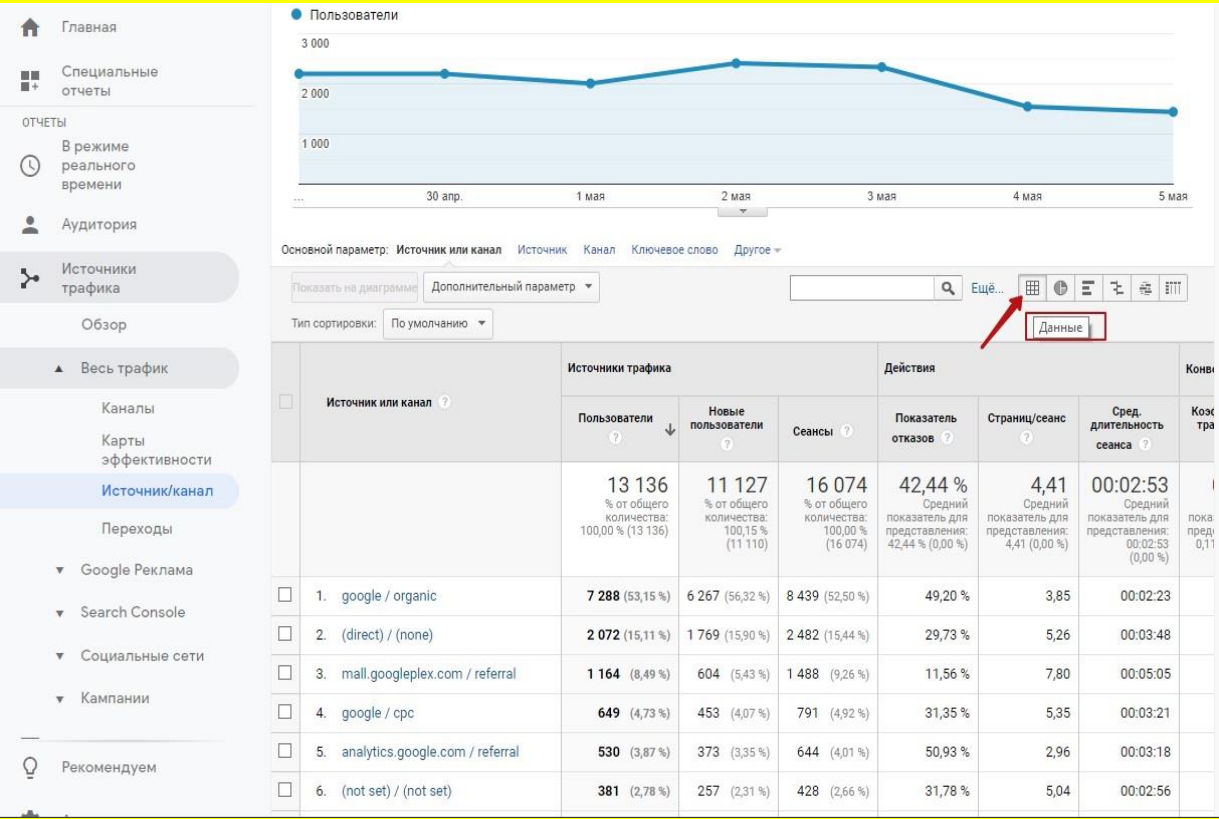
- Выделите ячейку, в которую вы хотите поместить изображение.
- Скопируйте прямую ссылку на изображение из адресной строки браузера.

- Отформатируйте картинку так, как вам нужно, просто изменяя размеры ячейки, где она расположена. Размер картинки в «Google Таблицах» меняется пропорционально и не даёт исказить изображение. Это очень удобно.

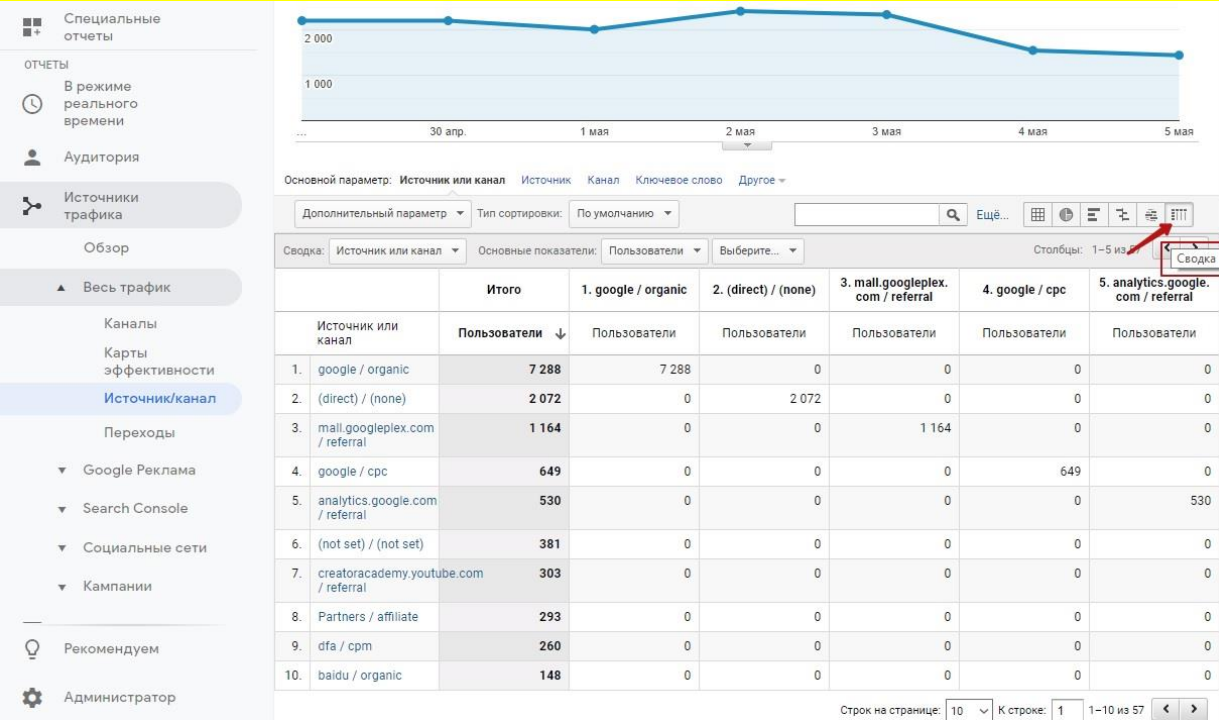


Эти три возможности «Google Таблиц» — прекрасный пример того, как разработчики наилучшим образом использовали облачную природу сервиса. Надеемся, что они будут полезны читателям. Сводные таблицы в общем, и таблицы Гугл Аналитикс в частности, являются мощным и незаменимым инструментом при анализе данных с большим количеством параметров и переменных: нахождение взаимосвязи и зависимостей между наборами данных, сравнение нескольких периодов и определение тенденций развития, обобщение данных и многое другое. Сводные таблицы в **Google** Аналитиксе доступны практически во всех отчётах, необходимых для анализа трафика.

При открытии какого-либо отчёта по умолчанию отображается обычная таблица «Данные»



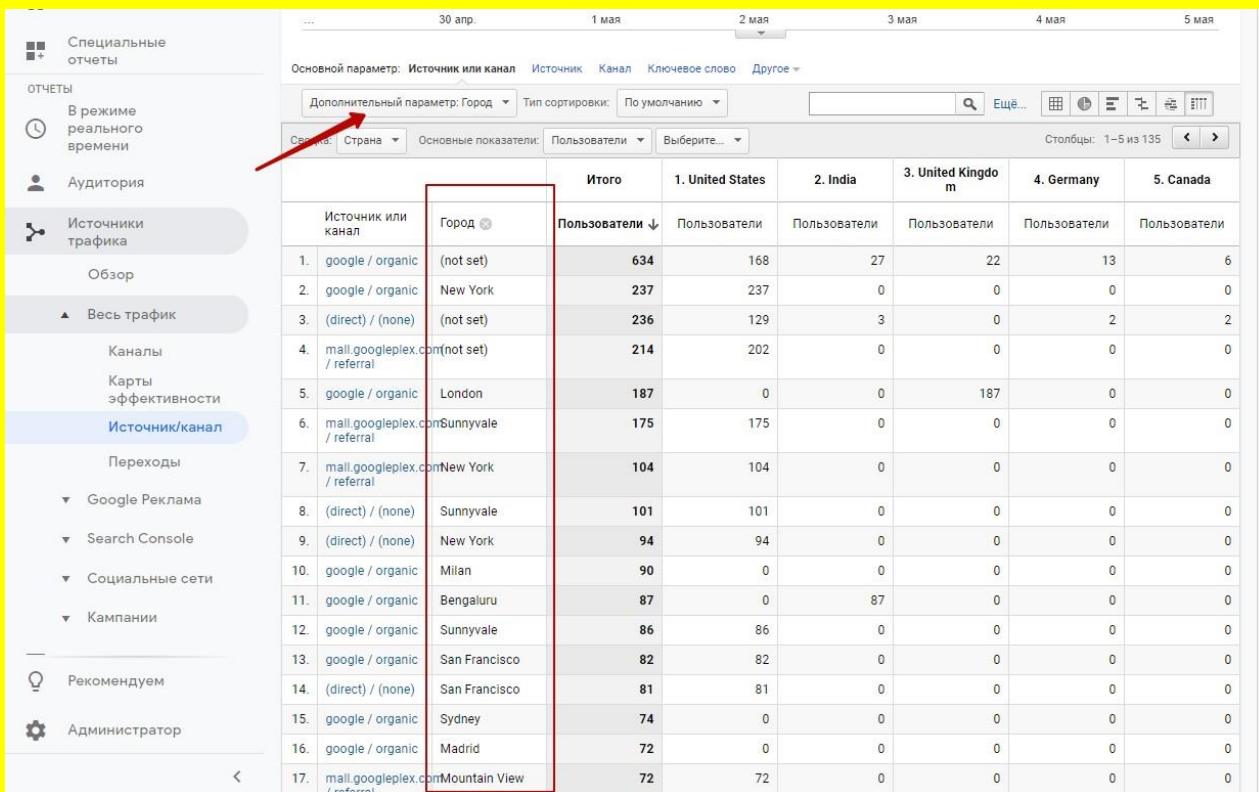
Чтобы перейти в сводные таблицы, нужно выбрать таблицу под названием «Сводка»



Сводная таблица в Google Analytics состоит из следующих компонентов:

- Первичное измерение (Основной параметр)
- Вторичное измерение (Дополнительный параметр)
- Сводка
- Измеряемые метрики сводки
- Кнопки навигации

Вторичное измерение - это второй столбец в таблице. Выбрать необходимый параметр можно в меню «Дополнительный параметр». В качестве вторичного измерения выбран «Город»

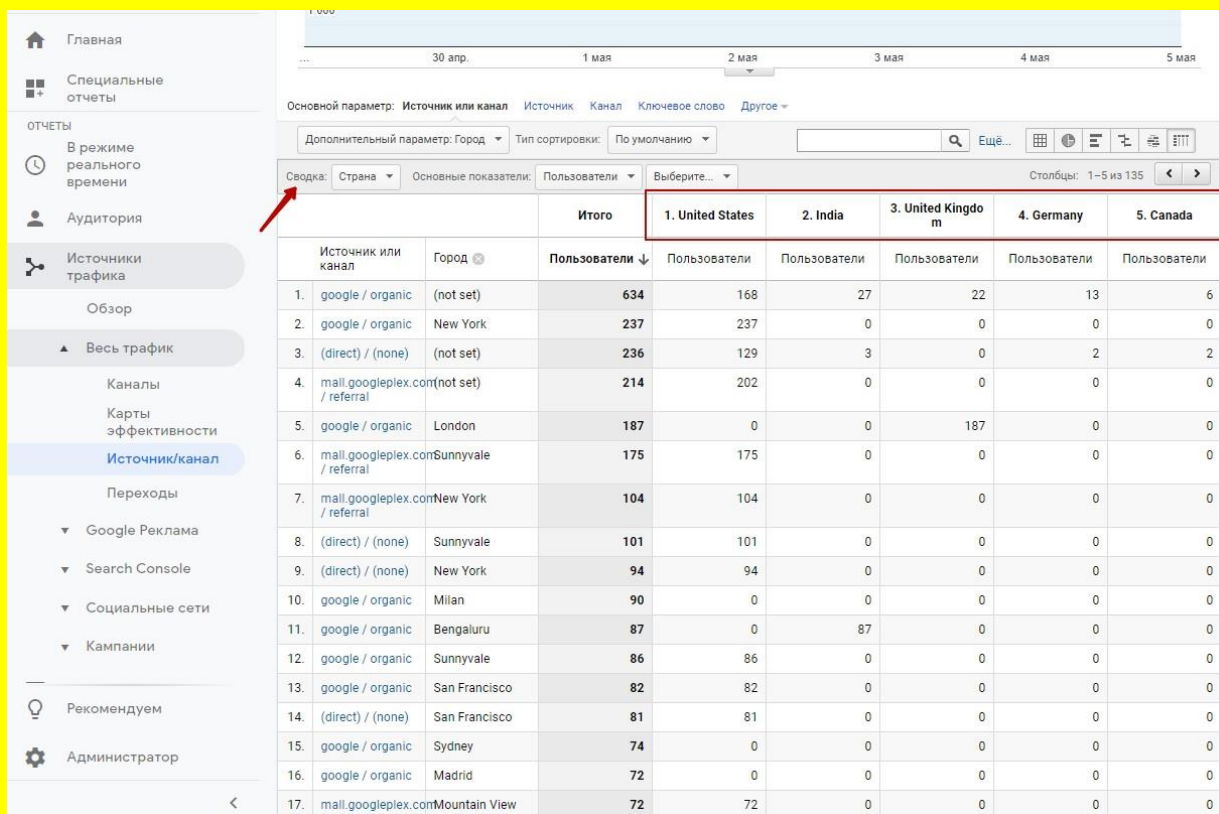


The screenshot shows the Google Analytics 'Summary' report. The primary dimension is 'Source or medium' and the secondary dimension is 'City'. The table lists 17 rows of data. A red arrow points to the 'Additional parameter' dropdown menu, which is currently set to 'City'.

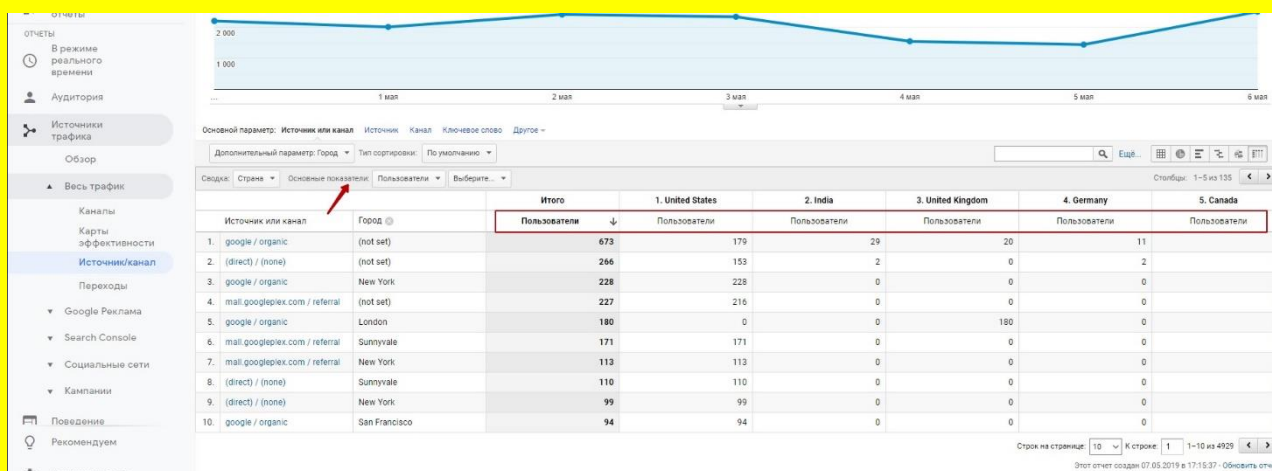
Source or medium	City	Users	1. United States	2. India	3. United Kingdom	4. Germany	5. Canada
1. google / organic	(not set)	634	168	27	22	13	6
2. google / organic	New York	237	237	0	0	0	0
3. (direct) / (none)	(not set)	236	129	3	0	2	2
4. mail.googleplex.com / referral	(not set)	214	202	0	0	0	0
5. google / organic	London	187	0	0	187	0	0
6. mail.googleplex.com / referral	Sunnyvale	175	175	0	0	0	0
7. mail.googleplex.com / referral	New York	104	104	0	0	0	0
8. (direct) / (none)	Sunnyvale	101	101	0	0	0	0
9. (direct) / (none)	New York	94	94	0	0	0	0
10. google / organic	Milan	90	0	0	0	0	0
11. google / organic	Bengaluru	87	0	87	0	0	0
12. google / organic	Sunnyvale	86	86	0	0	0	0
13. google / organic	San Francisco	82	82	0	0	0	0
14. (direct) / (none)	San Francisco	81	81	0	0	0	0
15. google / organic	Sydney	74	0	0	0	0	0
16. google / organic	Madrid	72	0	0	0	0	0
17. mail.googleplex.com / referral	Mountain View	72	72	0	0	0	0

Сводка

По умолчанию **Google** сводит данные по выбранному основному параметру. Но для работы можно выбирать любой доступный параметр из предложенных в меню «Сводка». В качестве примера выбран параметр «Страна»



По умолчанию в сводной таблице используется только одна метрика (показатель)



Но при необходимости можно добавить ещё одну метрику для анализа

Кнопки навигации

Для просмотра данных доступно только 5 столбцов и для переключения используются клавиши навигации

Основной параметр: Источник или канал. Тип сортировки: По умолчанию.

Сводка: Страна. Основные показатели: Пользователи. Выберите...

Источник или канал	Город	Итого	1. United States	2. India	3. United Kingdom	4. Germany	5. Canada
		Пользователи	Пользователи	Пользователи	Пользователи	Пользователи	Пользователи
1. google / organic	(not set)	673	179	29	20	11	6
2. (direct) / (none)	(not set)	266	153	2	0	2	1
3. google / organic	New York	228	228	0	0	0	0
4. mail.googleplex.com / referral	(not set)	227	216	0	0	0	0
5. google / organic	London	180	0	0	180	0	0
6. mail.googleplex.com / referral	Sunnyvale	171	171	0	0	0	0
7. mail.googleplex.com / referral	New York	113	113	0	0	0	0
8. (direct) / (none)	Sunnyvale	110	110	0	0	0	0
9. (direct) / (none)	New York	99	99	0	0	0	0
10. google / organic	San Francisco	94	94	0	0	0	0

Строк на странице: 10. К строке: 1. 1-5 из 135

В отчёте отображается только 10 строк, максимально возможное число строк для отображения 5000. Для просмотра остальных строк используются клавиши переключения

Основной параметр: Источник или канал. Тип сортировки: По умолчанию.

Сводка: Страна. Основные показатели: Пользователи. Выберите...

Источник или канал	Город	Итого	1. United States	2. India	3. United Kingdom	4. Germany	5. Canada
		Пользователи	Пользователи	Пользователи	Пользователи	Пользователи	Пользователи
1. google / organic	(not set)	673	179	29	20	11	6
2. (direct) / (none)	(not set)	266	153	2	0	2	1
3. google / organic	New York	228	228	0	0	0	0
4. mail.googleplex.com / referral	(not set)	227	216	0	0	0	0
5. google / organic	London	180	0	0	180	0	0
6. mail.googleplex.com / referral	Sunnyvale	171	171	0	0	0	0
7. mail.googleplex.com / referral	New York	113	113	0	0	0	0
8. (direct) / (none)	Sunnyvale	110	110	0	0	0	0
9. (direct) / (none)	New York	99	99	0	0	0	0
10. google / organic	San Francisco	94	94	0	0	0	0

Строк на странице: 10. К строке: 1. 1-10 из 4929. 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 5000

Примеры использования сводных таблиц

Использование сводных таблиц чрезвычайно широко и зависит от целей и задач, которые мы перед ними ставим. Например, необходимо проанализировать, какой тип устройства приносит наибольший доход в каждой кампании. Для этого в качестве основного параметра выбираем «Название кампании» и выбираем «Тип устройства» в качестве второго параметра. Измеряемыми метриками будут: Число кликов и Доход.

Основной параметр: **Название/идентификатор кампании** Google Реклама: группа объявлений

Дополнительный параметр: Тип сортировки: По умолчанию

Сводка: Тип устройства Основные показатели: Число кликов Доход

Название/идентификатор кампании	Итого		1. desktop		2. mobile		3. tablet	
	Число кликов	Доход	Число кликов	Доход	Число кликов	Доход	Число кликов	Доход
1. AW - Apparel 168895429	450	103,38 \$	265	0,00 \$	176	103,38 \$	9	0,00 \$
2. AW - Google Brand 168889738	84	0,00 \$	50	0,00 \$	30	0,00 \$	4	0,00 \$
3. AW - Bags 1688249327	49	0,00 \$	18	0,00 \$	31	0,00 \$	0	0,00 \$
4. AW - Office 1688240377	32	0,00 \$	13	0,00 \$	17	0,00 \$	2	0,00 \$
5. AW - Accessories 1687828395	10	0,00 \$	1	0,00 \$	9	0,00 \$	0	0,00 \$
6. AW - Drinkware 1688293342	8	0,00 \$	3	0,00 \$	4	0,00 \$	1	0,00 \$
7. AW - Android Brand 1688241252	3	0,00 \$	0	0,00 \$	3	0,00 \$	0	0,00 \$

Строк на странице: 10 К. строке: 1 1-7 из 7

Этот отчет создан 07.05.2019 в 17:38:52 - Обновить отчет

С помощью такого отчёта можем оценить эффективность типов устройств относительно рекламных кампаний.

Другим примером можно рассмотреть пользовательский отчёт для анализа поведения пользователей относительно времени суток: с каких устройств и в какие часы пользователи совершают транзакции. Для этого переходим в раздел Специальные отчёты – Мои отчёты и создаём отчёт:

В качестве основной метрики берём показатель «Транзакции», в качестве вспомогательного – «Сеансы». В параметрах выбираем «Час» и «Тип устройства».

Общая информация
Название: Час-Устройство-Транзакции

Структура отчета
Час-Устройство-Транзакции + Добавить вкладку
Название: Час-Устройство-Транзакции
Тип: Анализ Простая таблица Наложение данных на карту

Группы показателей
Группа показателей
Сеансы Транзакции + Добавить показатель
+ Добавить группу показателей

Анализ параметров
Час Тип устройства
+ Добавить параметр

Фильтры - необязательно
+ добавить фильтр

Представления - необязательно
Все представления, связанные с этим аккаунтом
Выбрано 1 представление
Сохранить Отмена

Получаем отчёт для анализа

Простых, но важных лайфхаков по работе с Google Таблицами

Были времена, когда «EXCEL» считали лишь размером одежды, а бухгалтера пересчитывали сметы за электронными таблицами на калькуляторе. Сейчас же решения строятся на всестороннем анализе цифр, а Big Data давно стали мировым трендом. Да и работа в Google Spreadsheets давно стала нормой и обыденностью. Вот только многие ограничиваются общими знаниями о них, не вникая глубже в возможности. Так появляются стереотипы о том, что Google Spreadsheets — это сложно, нудно и лучше с ними дела лишний раз не иметь. Основатель Ringostat Александр Максименюк — настоящий фанат Google Spreadsheets и знает о таблицах чуть более, чем все. С его подачи (а также просто потому, что это очень удобно) мы работаем в Spreadsheets постоянно: составляем медиапланы и отчеты, строим прогнозы, графики и дашборды разных уровней. За время работы у нас накопилось солидное количество лайфхаков, частью из которых мы делимся в этой статье. Многие забывают прописывать названия документов или относятся к этой части работы, как персонаж известного мультфильма: «И так сойдет!». Документов становится все больше и вот уже команда утопает в хаосе безымянных файлов, выискивая один-единственный нужный. Называйте документы так, чтобы сразу найти нужный, стукнув кулаком по клавиатуре в четыре часа утра после бурной вечеринки. Шутка, конечно, но прописать ключевые слова в названии таблицы будет совсем не лишним. У нас в Ringostat такой шаблон оформления названий:

Что в документе / Зачем он нужен / Кому он нужен / Ключевые слова

Например, если оформить документ так, его можно будет найти, вбив в поиске любое слово, связанное с таблицами и оформлением:

3. Оформление

По умолчанию таблицы выглядят унылыми и гнетущими. Глазу не за что «зацепиться», так что ряды цифр причиняют боль не только гуманитариям. Подружитесь со своими документами, сделайте их удобными для восприятия. Закрепите «шапку» таблицы. Если информация не помещается на одном

экране, пользователю приходится скролить туда-обратно в поисках строки или столбца, описывающих данные. Это объективно неудобно и нерационально. Поэтому выберите в меню «Вид — Закрепить» и настройте строки и столбцы, которые не будут пролистываться. Настройте выравнивание данных. Тексты стоит выравнивать по левому краю, ведь читаем мы слева направо. Числа же, наоборот, логичнее выстроить по правому краю, чтобы не сбивалась разрядность. К слову, разрядность устанавливается кнопками в меню редактирования. Удалите лишние ячейки. Зачем нагружать себя «белым шумом» пустых клеток, когда можно просто уменьшить таблицу? Законченная таблица, с четкими границами даст пользователю понимание, что вся нужна информация внутри этих границ и искать данные где-то ниже или правее бесполезно. Используйте аддон Crop Sheet, чтобы удалить пустые ячейки. Выделяйте данные цветом. Так вы сможете лучше ориентироваться в документе. При этом используйте светлые тона, на их фоне лучше видны надписи.

4. Валидация

Если вы работаете с большим массивом цифр, велика вероятность ошибиться по невнимательности. Например, если среди диапазона чисел притаится одна ячейка с процентом, таблица не сможет посчитать формулу. Во избежание таких недочетов, используйте проверку данных. Она пригодится как при ручном вводе значений, так и при «подтягивании» информации извне. Чтобы начать валидацию, выбираем в меню «Данные — Проверка данных» и настраиваем ее под свои нужды. Можно запретить любые данные — хоть даты в неправильном формате, хоть текст без буквы «а». При проверке уже заполненных ячеек, валидация указывает на ошибки. Позже эта функция, в зависимости от настройки, либо блокирует ввод некорректных данных, либо предупреждает об ошибке.

5. Предсказания

В электронных таблицах многое строится на подсчете, формулах и функциях. Вы наверняка знакомы с такими формулами как SUM, AVERAGE

или ROUND, поэтому сегодня мы расскажем нечто более захватывающее. Функция FORECAST, или ПРЕДСКАЗ в русской локализации, выстраивает прогноз того, как будут заполнены последующие клетки, исходя из заполнения предыдущих. Машинный подсчет будет несколько груб, но он может обрисовать тенденцию. Попробуем предсказать изменение аудитории сайта. Для этого возьмем данные о посещении и запишем их рядом с номером соответствующего месяца. Добавим еще пару строк для месяцев, которые будем предсказывать:

	A	B
1	Month of the year	Users
2	3	20147
3	4	48414
4	5	48687
5	6	51024
6	7	54217
7	8	57369
8	9	
9	10	
10	11	

Затем в ячейке B8, где мы хотим увидеть данные на будущее, прописываем такую формулу:

ПРЕДСКАЗ — это сама формула

В результате таблица показывает, как аудитория сайта вырастет, если продолжать работать в обычном темпе.

6. Диаграммы

В предыдущем примере нам достаточно было «на глаз» оценить показатели, чтобы понять: аудитория растет, при том почти равномерно. Но для работы с сотнями и тысячами показателей, беглого взгляда на цифры будет мало. Тут на помощь приходят диаграммы, которые преобразуют массив информации в понятную схему. Google Spreadsheets предлагают такие виды диаграмм:

- столбчатые;
- линейчатые;
- круговые;
- точечные;
- географические;
- графики;
- прочие.

Каждая из категорий имеет свои подвиды, есть также инструменты для создания блок-схем, лепестковых диаграмм других нестандартных решений. Чтобы построить диаграмму, выбираем в меню «Вставка — Диаграмма». Поверх таблицы появится активное поле элемента, а в правой части экрана откроется меню «Редактор диаграмм». Выберите внешний вид графика, в поле «Диапазон данных» отметьте цифры, которые будут отражаться в виде графика, в нашем случае — столбец с количеством посетителей. В поле диаграммы появляется синяя линия, иллюстрирующая разницу между показателями. Значение оси Y автоматически подтянулось, исходя из разряда чисел. В поле «Ось X» выбираем столбец с номерами месяцев, после чего на диаграмме появляется сетка координат и можно сориентироваться, какому месяцу соответствует каждый показатель.

7. Чек-листы

В Google Sheets есть возможность превратить ячейку в чекбокс, благодаря чему таблица становится еще и чек-листом. Для этого выбираем в меню «Вставка — Флажок». Например, при подготовке выставочного стенда, чекбоксы можно добавить прямо в смету и мониторить готовность к мероприятию в одном документе. Чекбоксы пригодятся и для мониторинга эффективности команды: сотрудники могут записывать недельный план в общую таблицу и отмечать задачи по мере выполнения.

8. Работа с текстом

Хотя Google Spreadsheets и заточены под работу с цифрами, здесь есть несколько интересных функций для работы с текстом:

GOOGLETRANSLATE(*текст*; *язык_оригинала*; *язык_перевода*) — Переводит текст с одного языка на другой.

PROPER(*текст*) — преобразует первые буквы слов в заглавные.

LOWER(*текст*) — преобразует буквы заданной ячейки в нижний регистр.

UPPER(*текст*) — преобразует буквы заданной ячейки в верхний регистр.

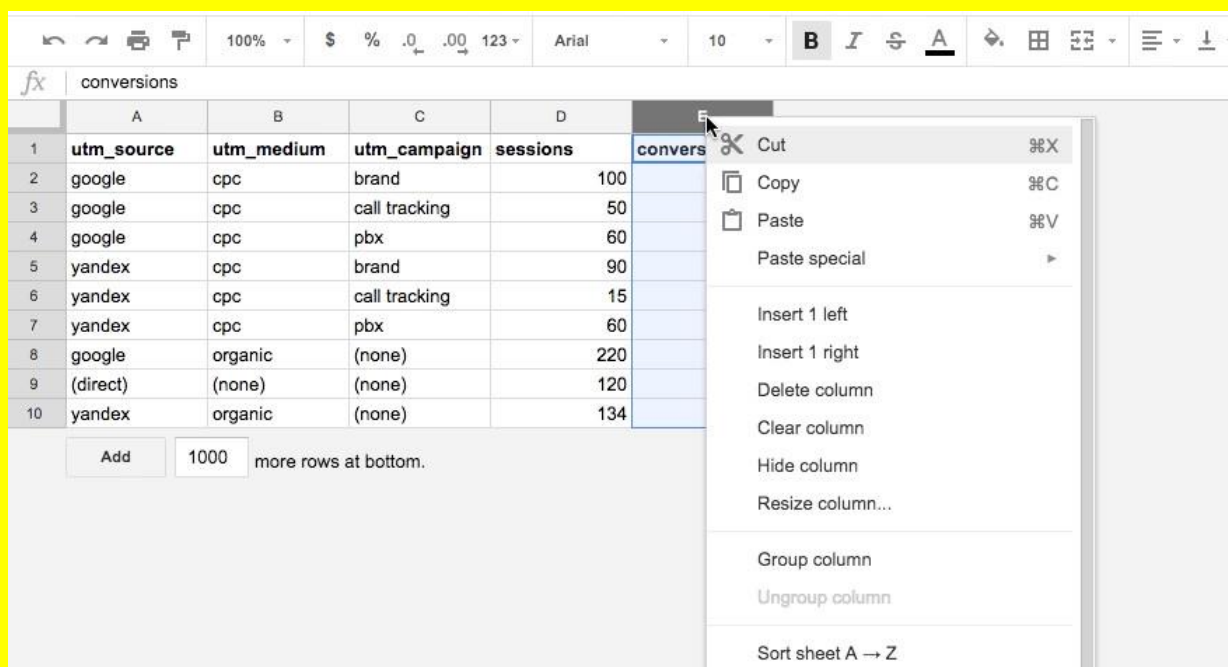
ISMAIL(*текст*) — проверяет, является ли указанный текст адресом электронной почты.

TRIM (*текст*) — проверяет на наличие двойных пробелов и удаляет лишние.

LEN ([*ячейка_с_текстом*]) — считает длину текста в знаках с пробелами.

9. Волшебная ARRAYFORMULA

Если формула повторяется во всем столбце, пользователь, обычно, растягивает ее на нужную длину вручную. Но есть более простой способ – **ARRAYFORMULA**. Вписываем ее в первую ячейку, выбираем диапазоны для подсчета, и она выдаст результат в соответствующих ячейках:



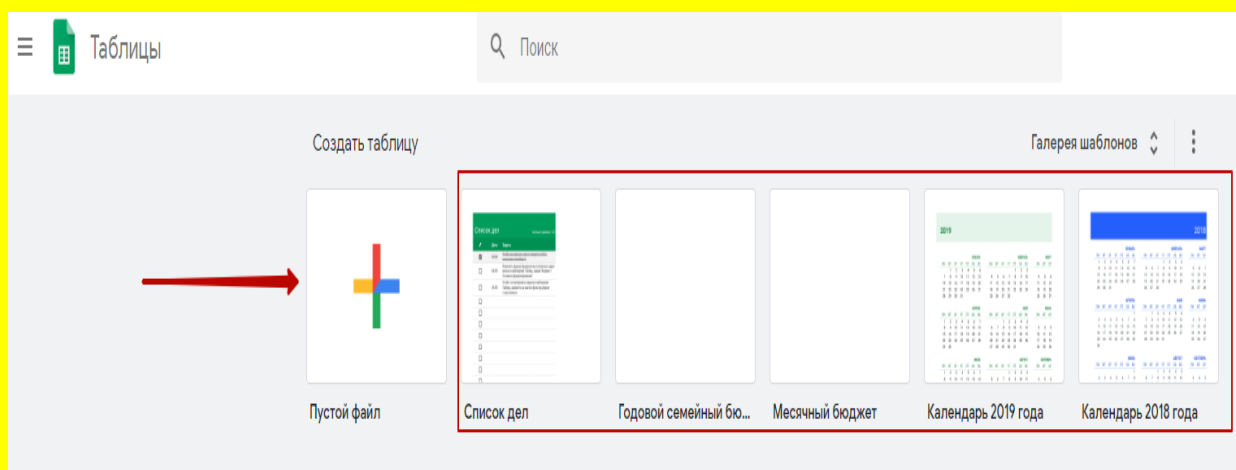
Используйте эти хаки и вы полюбите Google Spreadsheets так же, как любим их мы.

Как работать с Google Таблицами

Google Sheets — онлайн-аналог Microsoft Excel. С ним можно работать и в офлайне, правда только из браузера Chrome. В этой статье мы научим вас пользоваться Гугл Таблицами и расскажем об их функционале.

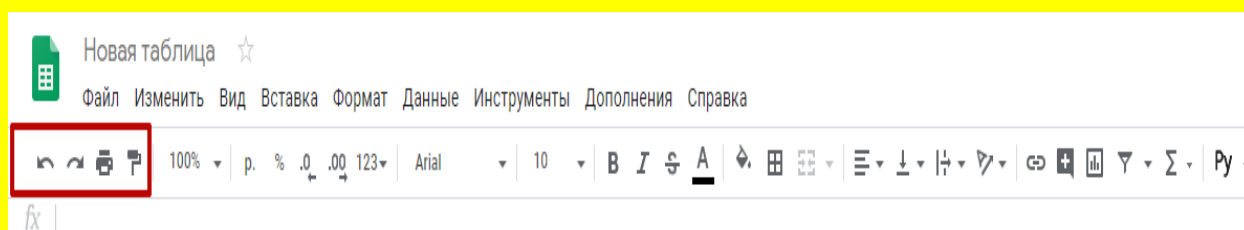
Изучаем панель инструментов

Чтобы создать документ-таблицу в Google Sheets, достаточно нажать на блок с плюсом или выбрать один из предустановленных в сервисе шаблонов.



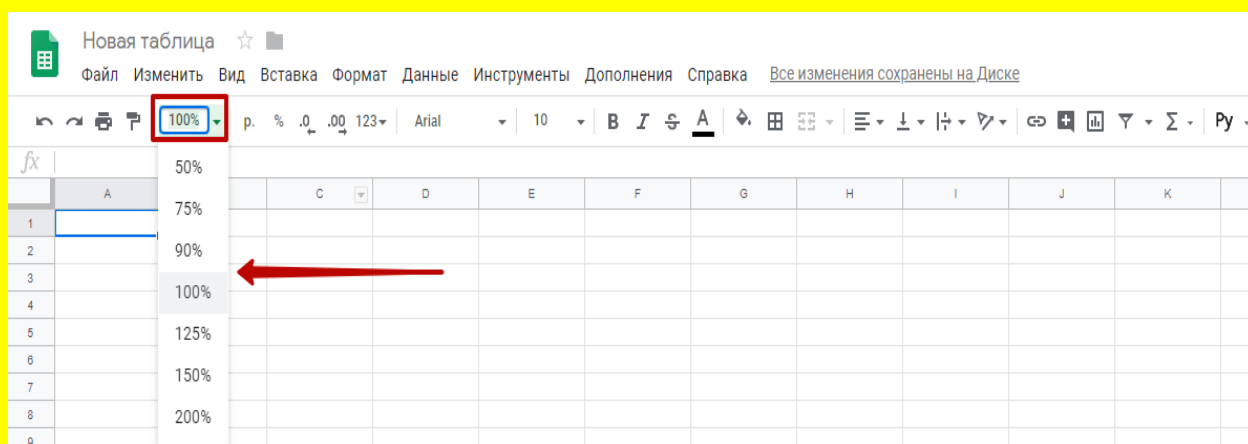
Вы окажетесь в созданном документе, над которым будет панель инструментов. Вот с ней мы сейчас и познакомимся. Всего на панели есть 12 блоков, в каждом из которых присутствует от одной до пяти опций. Левый крайний блок содержит инструменты:

- Отмена действия.
- Повтор действия.
- Печать документа.
- Копировать форматирование (аналог функции «Формат по образцу» в Excel).



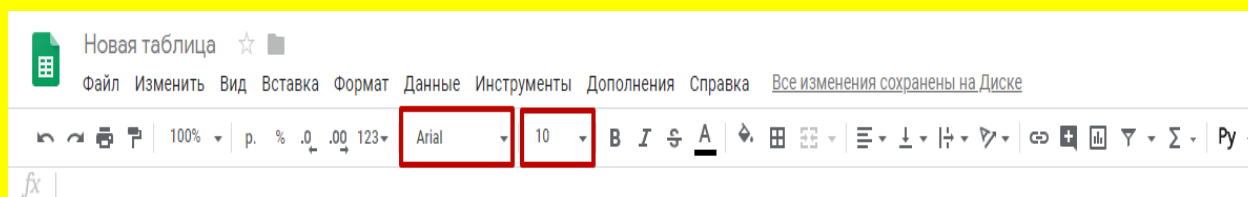
Во втором слева блоке есть лишь один инструмент — «Масштаб», он уменьшает и увеличивает визуальный размер документа. Аналогичную

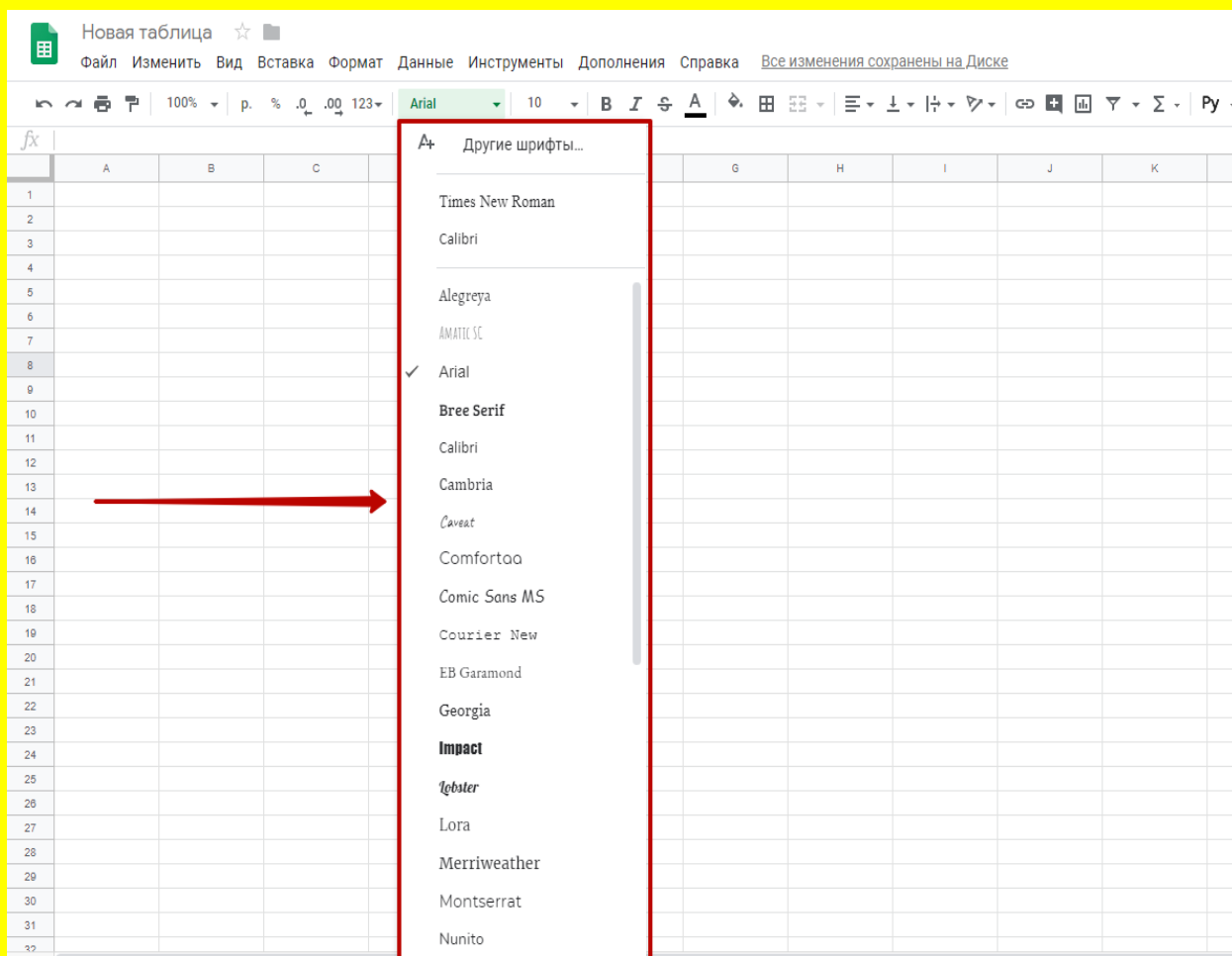
функцию выполняет сочетание клавиш CTRL и «+» или «-» (на Mac OS вместо CTRL нажимайте CMD).



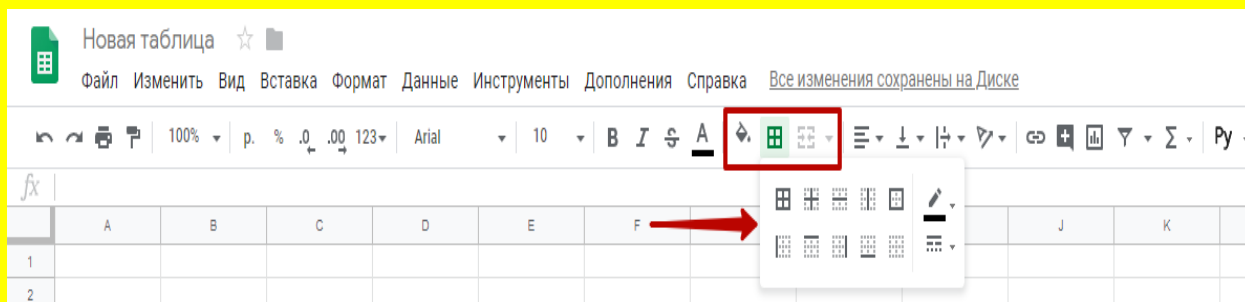
В третьем блоке можно менять **формат данных**. Например, выбрать денежный, финансовый, валютный, процентный, временной и другие форматы. Здесь же можно сократить или увеличить число знаков после запятой.

Четвертый и пятый блоки позволяют выбирать **шрифт и его размер**.

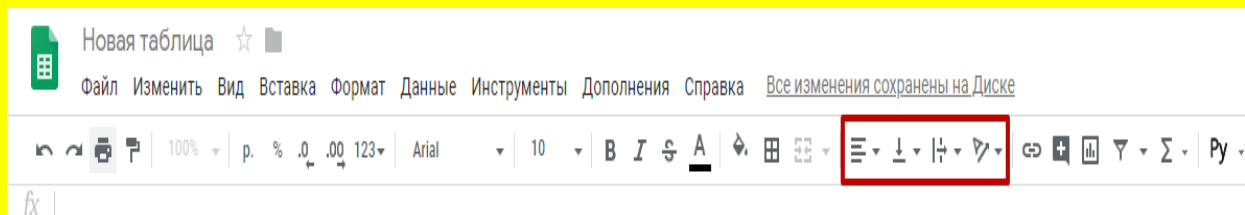




Кнопки седьмого блока применяются для **форматирования ячеек таблицы**: заливка цветом, границы или объединение ячеек.



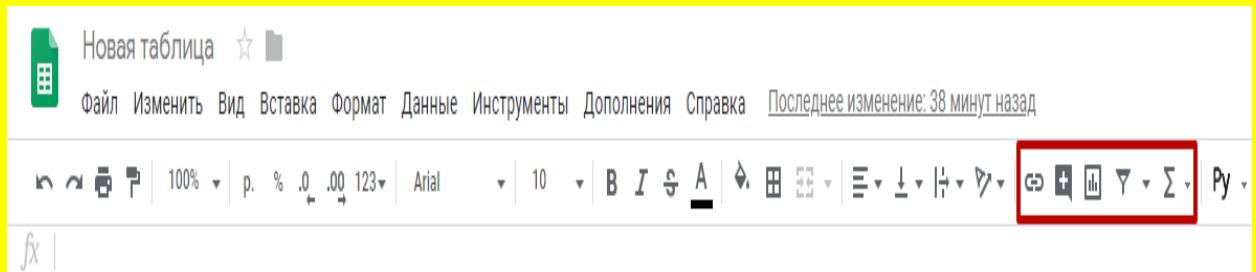
В восьмом блоке располагаются инструменты для **выравнивания текста**, его переноса или поворота.



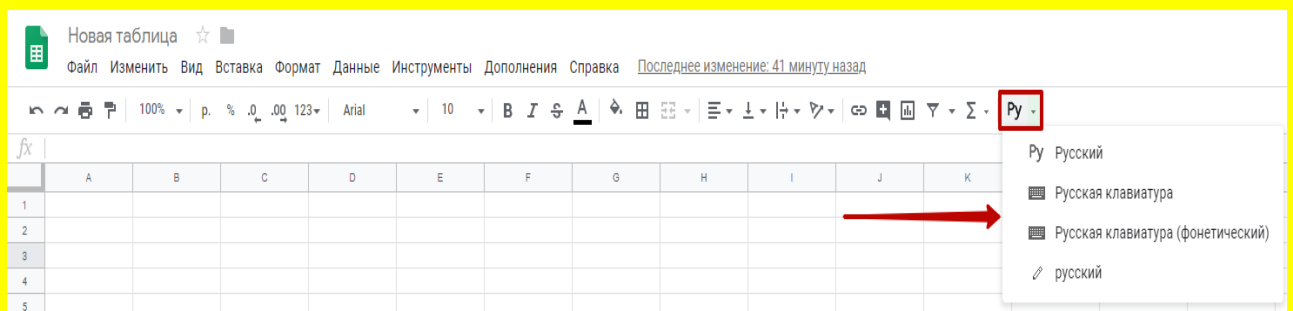
Девятый блок содержит 5 полезных опций:

- Вставить ссылку.

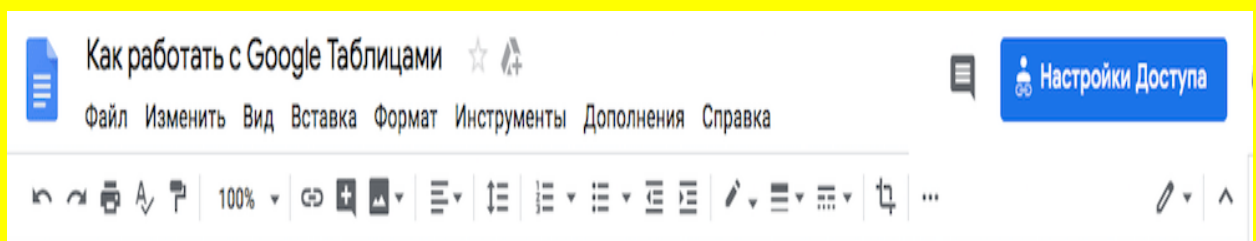
- Добавить комментарий.
- Сформировать диаграмму.
- Фильтровать.
- Применить формулу.



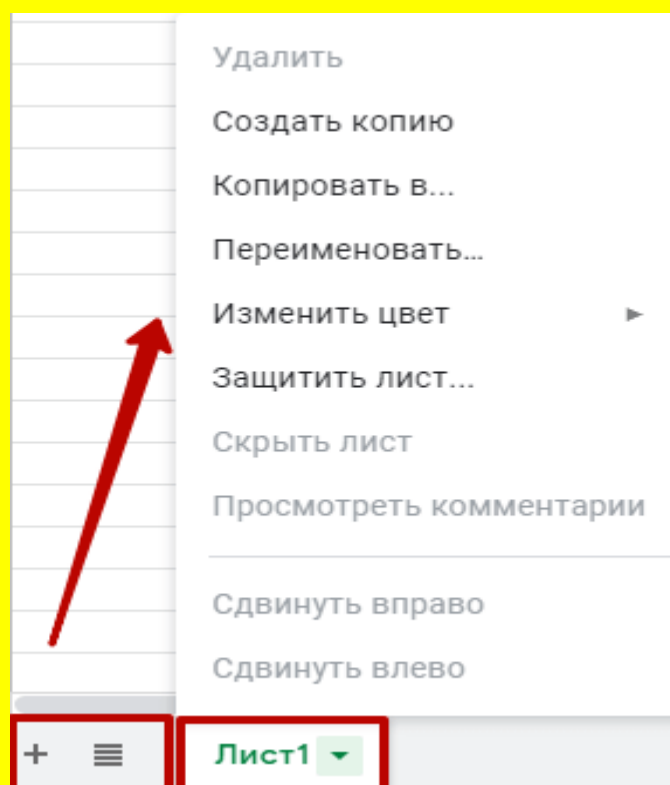
В десятом блоке находится кнопка для активации экранной клавиатуры и ввода текста в рукописном режиме.



Одиннадцатый блок выполнен в форме стрелочки вверх. Он позволяет скрывать заголовок таблицы, общее меню, настройки доступа и оставлять только панель инструментов.

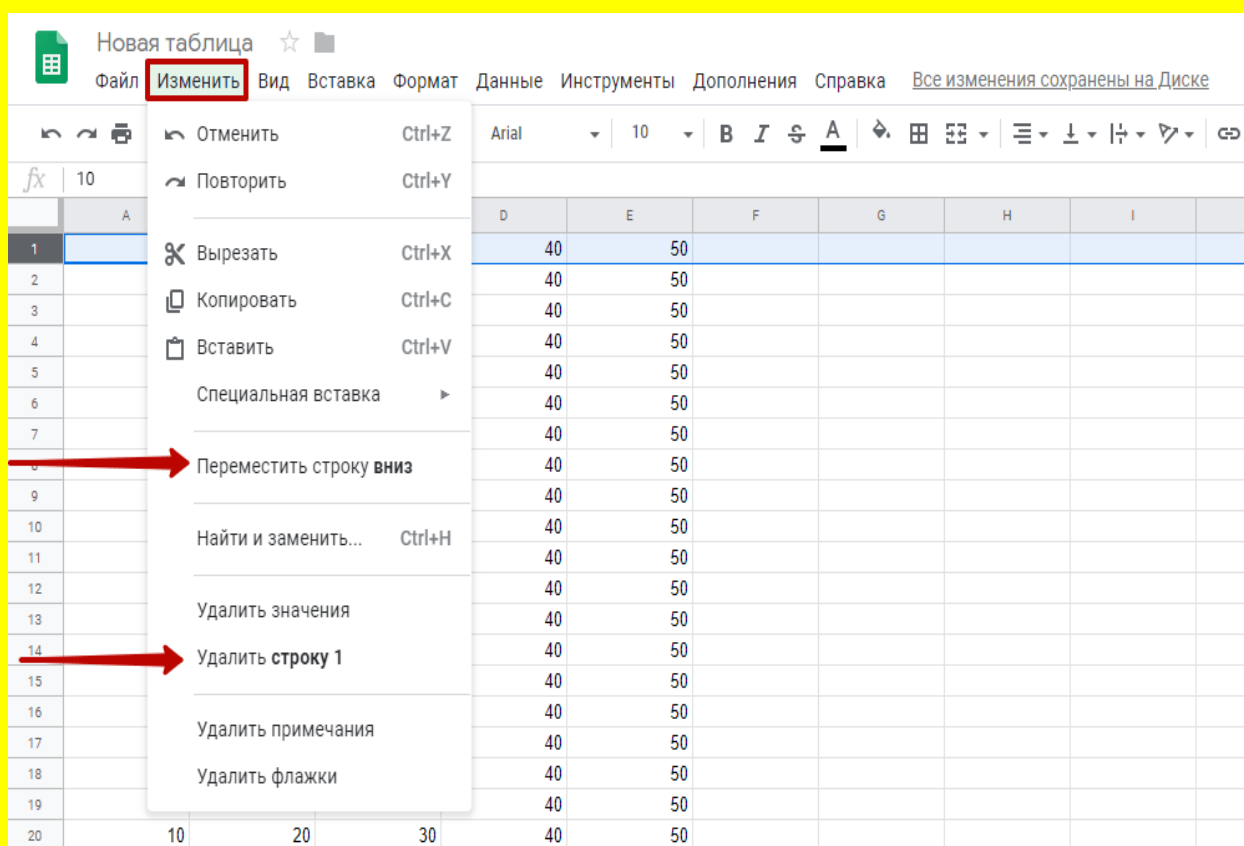


Внизу таблицы есть дополнительная панель. Здесь создается **новый лист** или открывается список уже имеющихся листов. А при нажатии на стрелочку появляется меню, через которое можно создать копию листа, переименовать его, защитить и т.д.

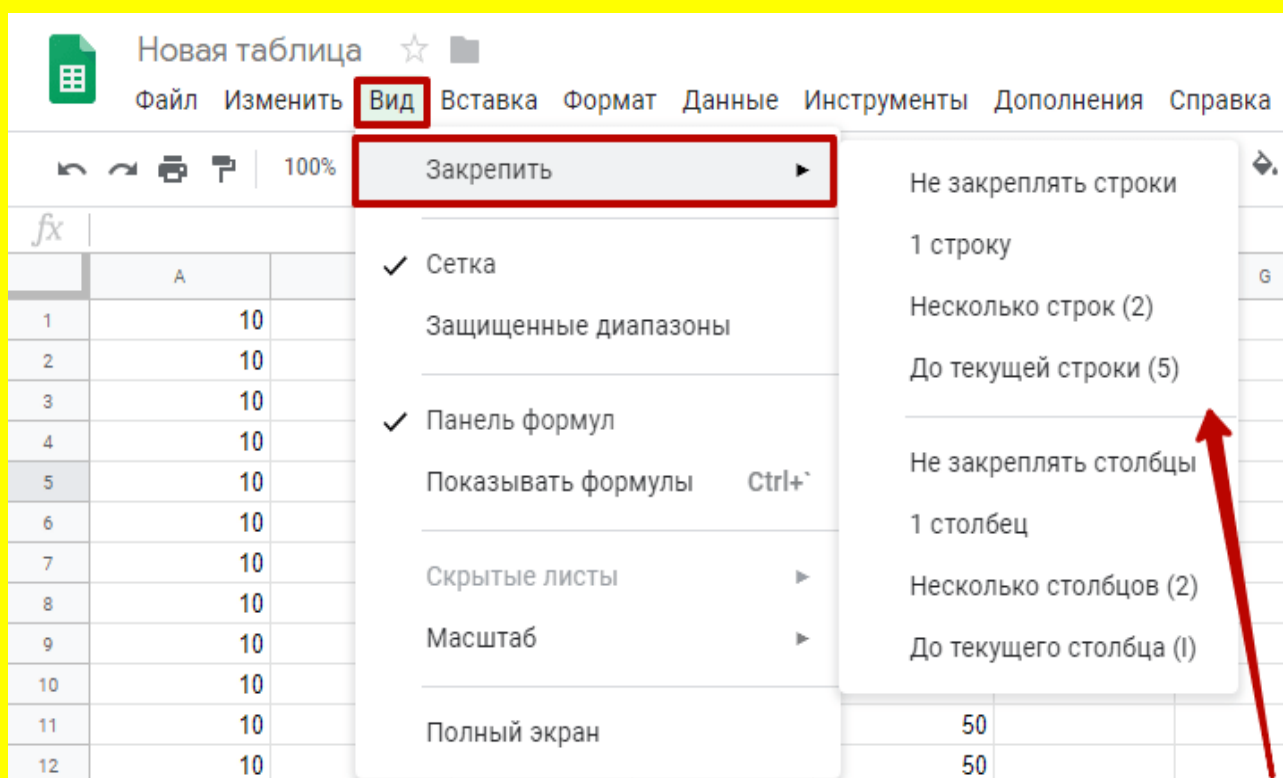


Что можно делать с отдельными элементами в Google Таблицах

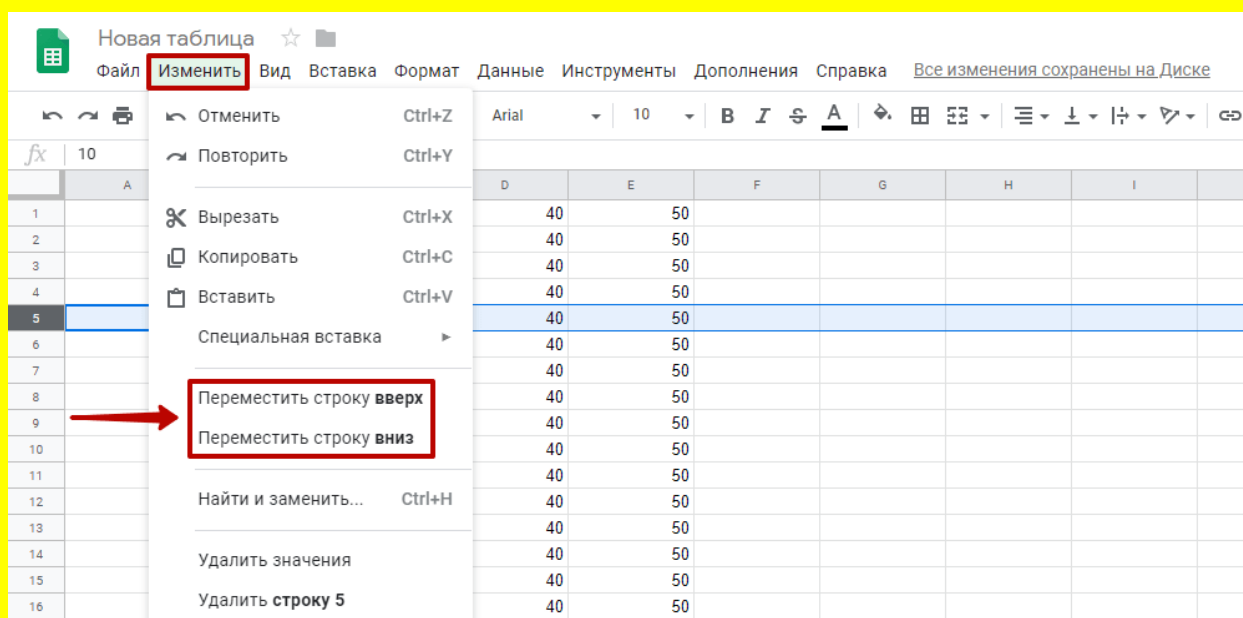
Работайте с элементами таблицы при помощи пункта «Изменить», либо через контекстное меню. Здесь можно **добавлять** новые ячейки, столбцы и строки, а также **удалять, вставлять или скрывать**. Сначала выделите элемент, который хотите отредактировать или удалить. Затем нажмите на пункт «Изменить» и выберите необходимую операцию. Либо вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши.



В Google Sheets, как и в Excel, можно **закреплять строки и столбцы** таблицы. Для чего это нужно? Для удобства. Предположим, у вас документ, который состоит из сотен или тысяч строк. При скроллинге заголовки уходят вверх за пределы экрана и становится непонятно, к чему относится содержимое строк. Если же закрепить строки с заголовками, то они всегда будут на виду. Чтобы закрепить строки или столбец, нажмите на пункт «Вид» в верхнем меню, наведите мышь на вариант «Закрепить» и выберите подходящий вам параметр.



При необходимости все элементы таблицы можно двигать и менять местами. Для этого выделите ячейку, строку или столбец, который хотите переместить, нажмите на пункт «Изменить» в меню, укажите нужное вам действие.

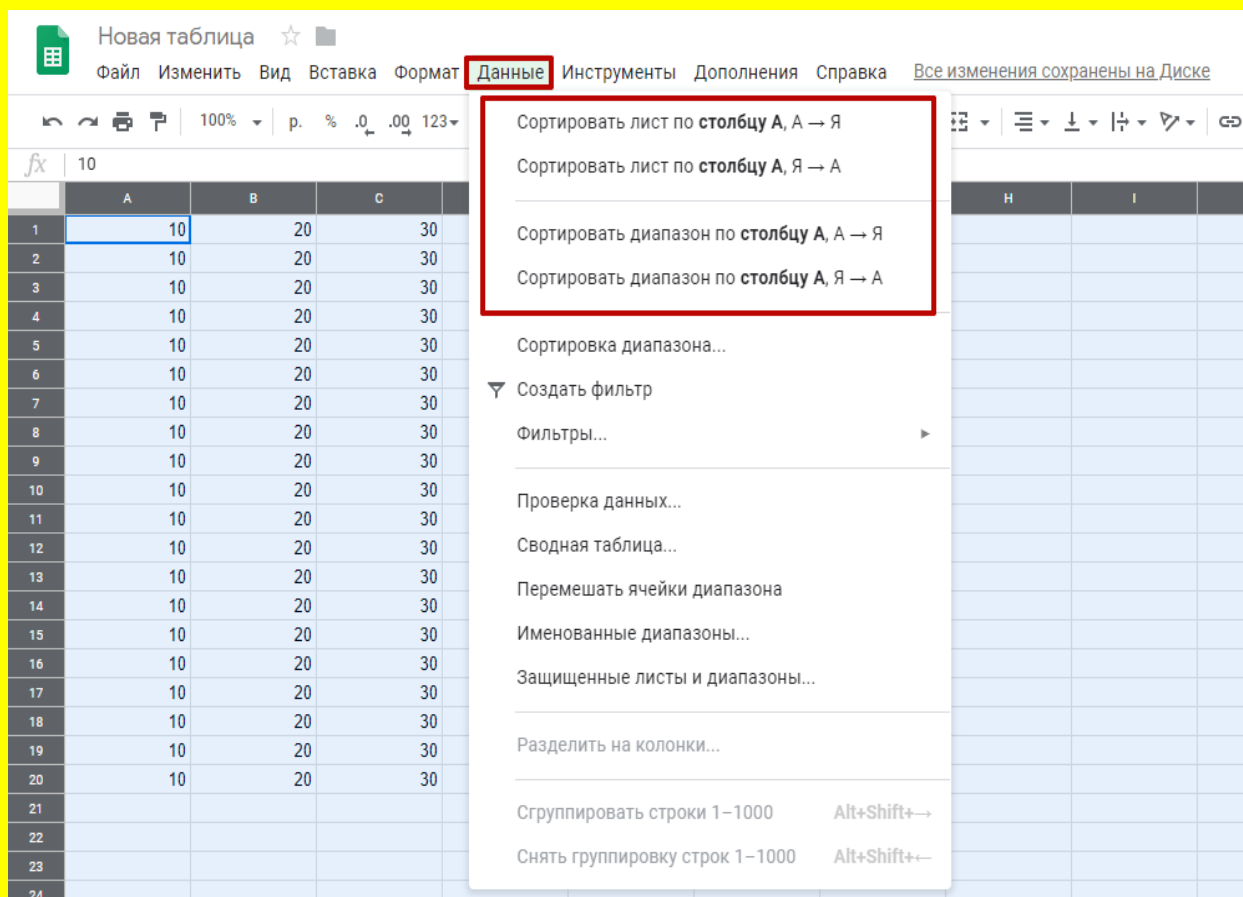


Если переместить элемент таблицы нужно на произвольное место, просто перетащите его. Выделите ячейку, строку или столбец, наведите указатель мыши на границу и дождитесь, пока курсор примет форму руки.

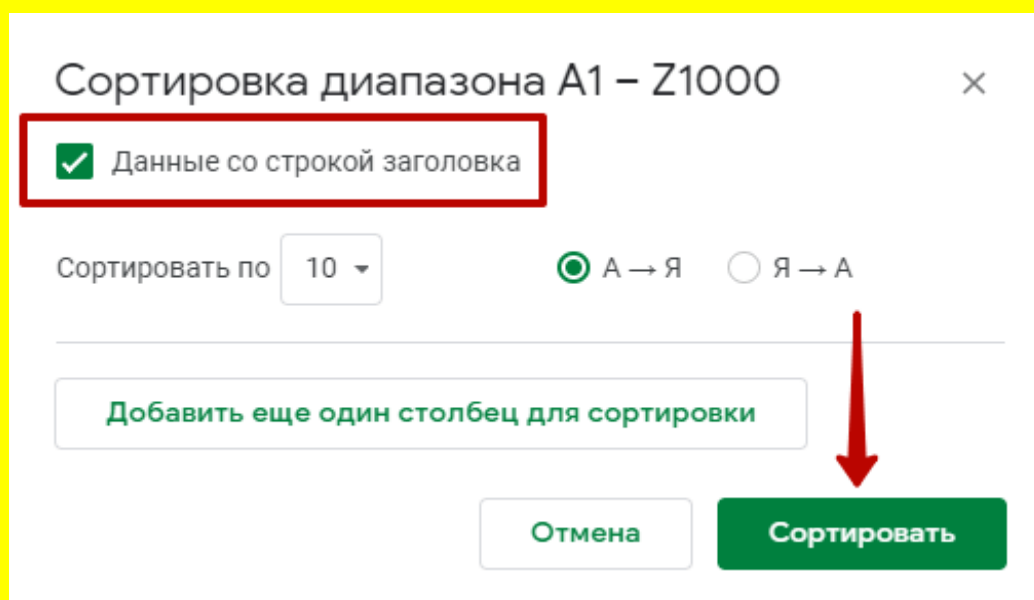
Затем нажмите левую кнопку мыши и перетащите ячейку, строку или столбец туда, куда вам надо.

Сортировка и фильтрация данных

Оба инструмента находятся в разделе «Данные» в верхнем меню. Сортировать информацию в таблице можно по алфавиту в прямом и обратном порядке. Если в таблице только числа, то они будут отсортированы по величине значения.

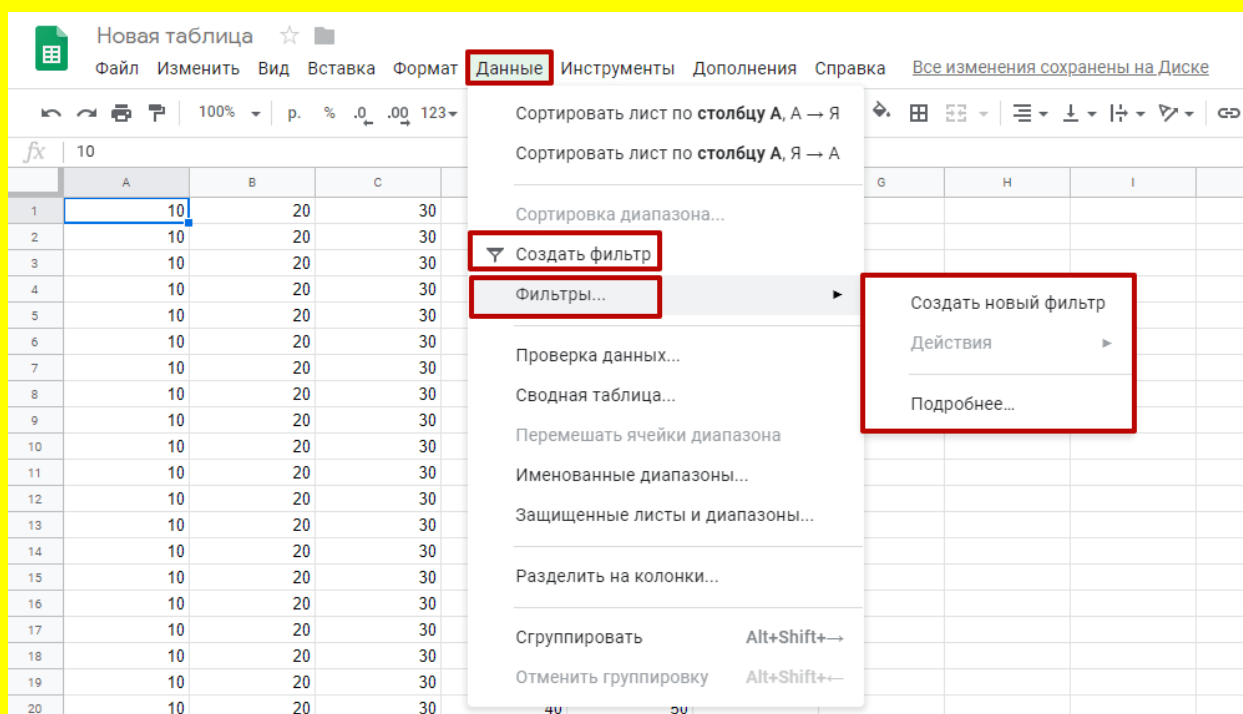


Чтобы не затрагивать строку заголовков, нажмите на «Сортировка диапазона...» после того, как выберете нужную часть документа, и пометьте пункт «Данные со строкой заголовка». Затем кликните по кнопке «Сортировать».

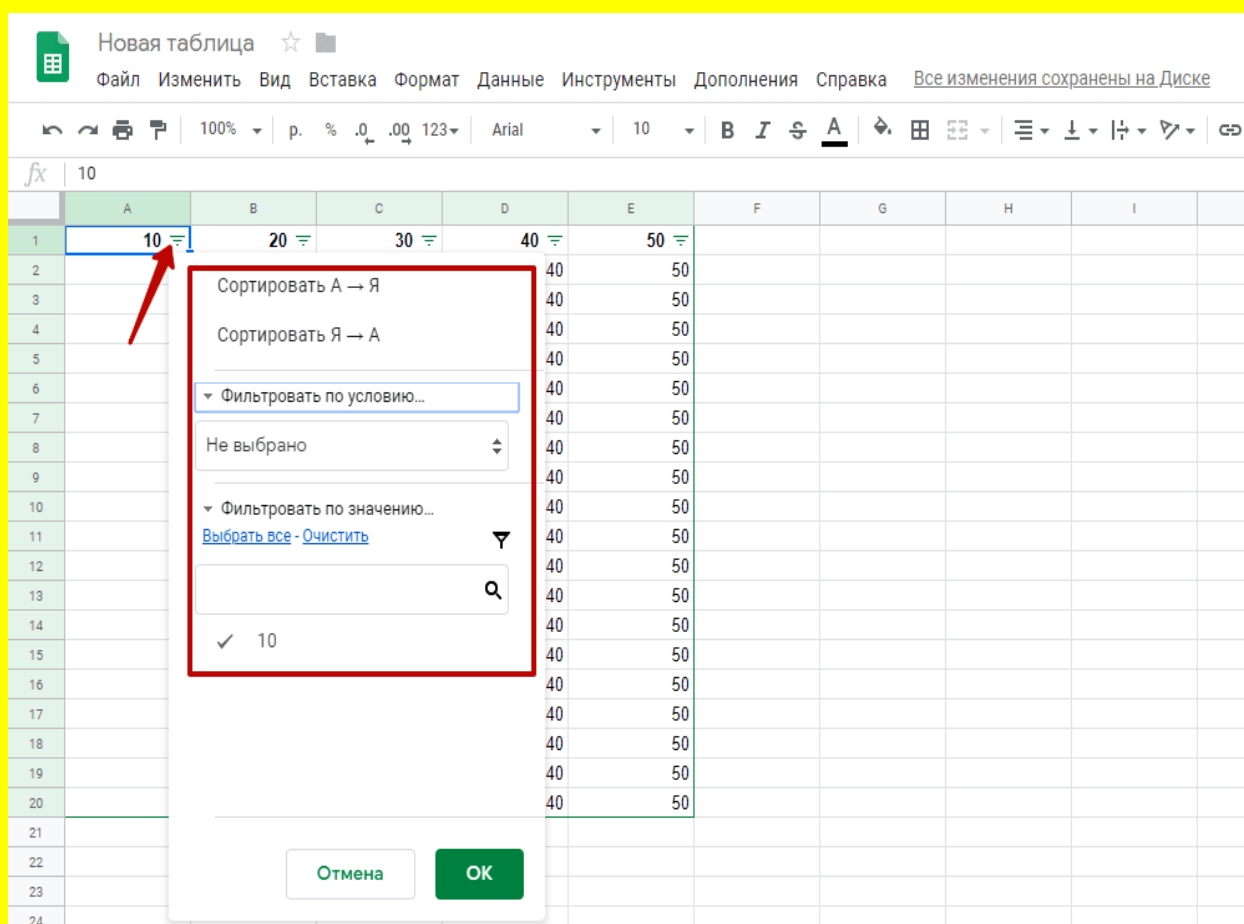


Что касается фильтров, они позволяют скрывать в таблице определенные данные, оставляя только те, что нужны на текущий момент. Инструмент находится в разделе «Данные». Он имеет 2 варианта:

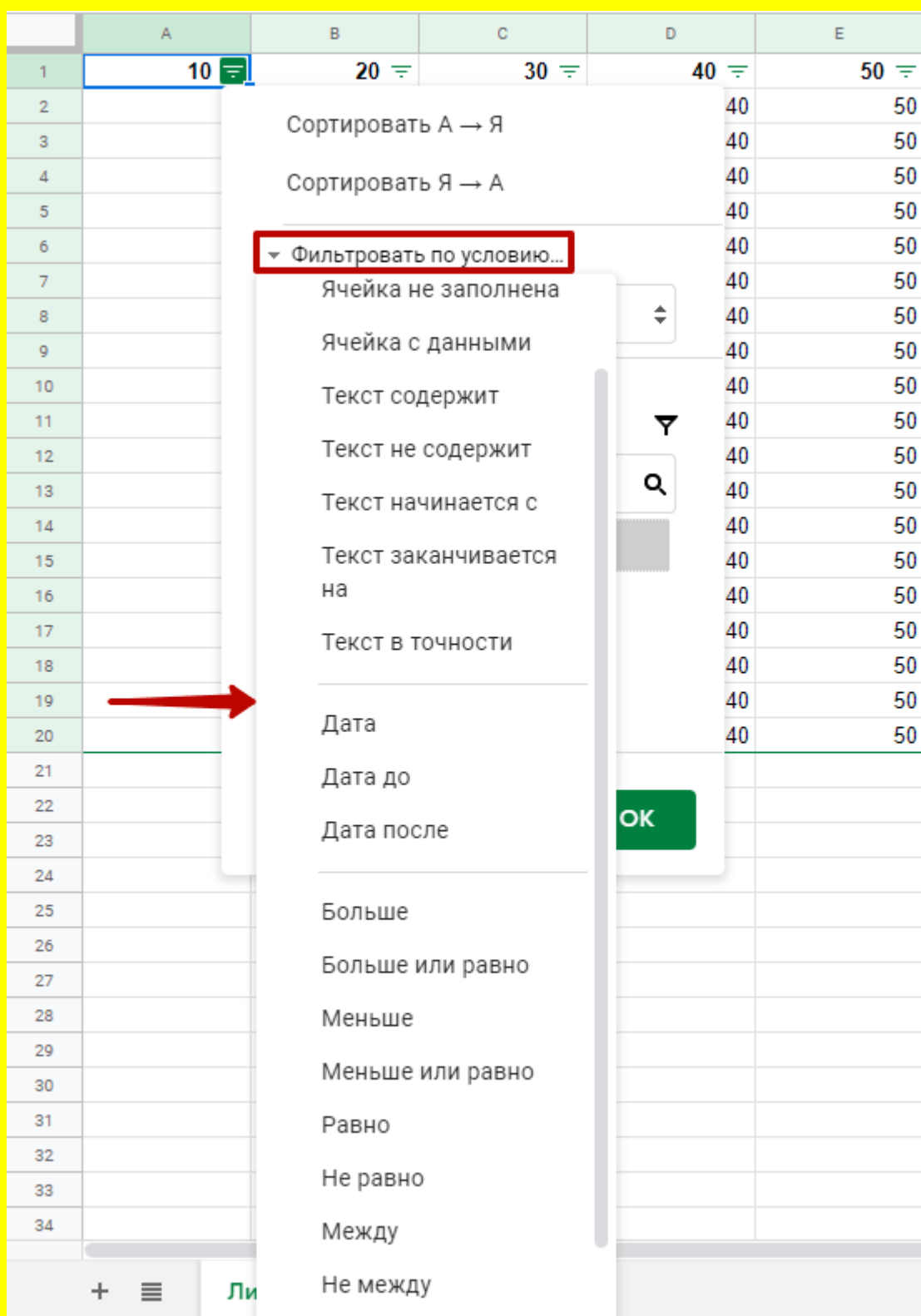
- «Создать фильтр» (сокрытие информации для всех пользователей).
- «Фильтры» => «Создать новый фильтр» (фильтрация сведений для себя).



Активируйте фильтр, потом нажмите на его иконку в заголовке строки. Такой значок присваивается каждому столбцу.



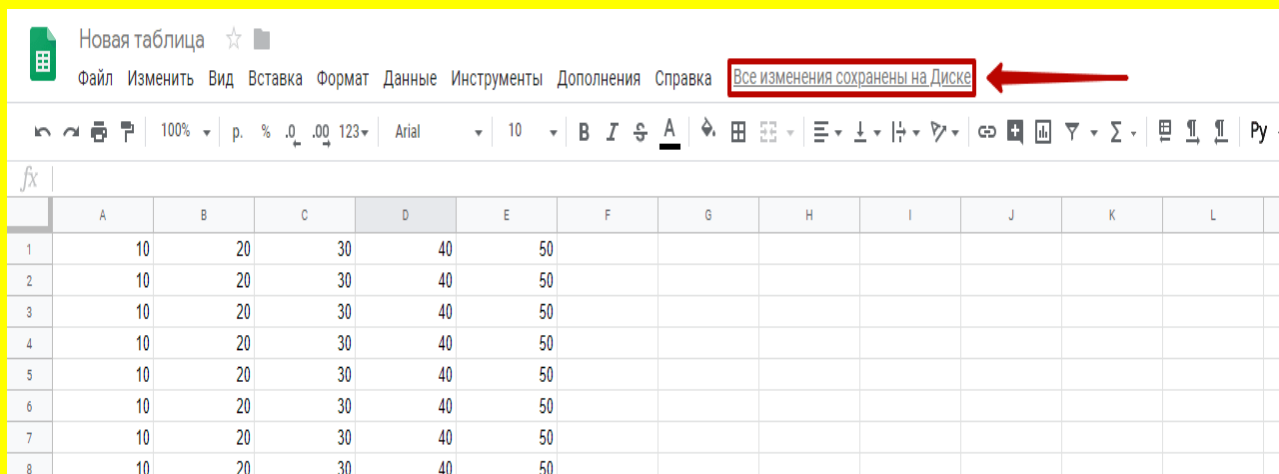
Фильтрация от А до Я и наоборот работает аналогично сортировке. Здесь же можно выбрать различные условия для фильтра. Можно создавать несколько фильтров и накладывать их один на другой.



История изменений документов в Google Таблицах

Если вы что-то изменили в таблице и позже обнаружили, что изменения неверны и нужно вернуть всё, как было, — не спешите переделывать вручную. Google Sheets сохраняет все версии документов вместе с данными об авторах и времени изменений. Они доступны по клику на надпись: «Все изменения

сохранены на Диске» или меню «Файл — История версий — Смотреть историю версий».



Здесь можно отменить изменения и восстановить любой из вариантов. Конечно, при условии, что у вас есть доступ к редактированию документа.



В Google Таблицах есть еще немало опций, которые пригодятся любому. Это и формулы, и вставка диаграмм, и различные дополнения. Изучайте все возможности сервиса и делитесь своими впечатлениями с сообществом 1С-UMI в социальных сетях — ВКонтакте и Facebook!

Сравнение сервисов Microsoft Excel и Google Таблицы

Microsoft Excel - есть бесплатный тарифи это известный табличный процессор для создания отчётов, анализа данных, поиска моделей и тенденций, а также вывода прогнозов развития событий.

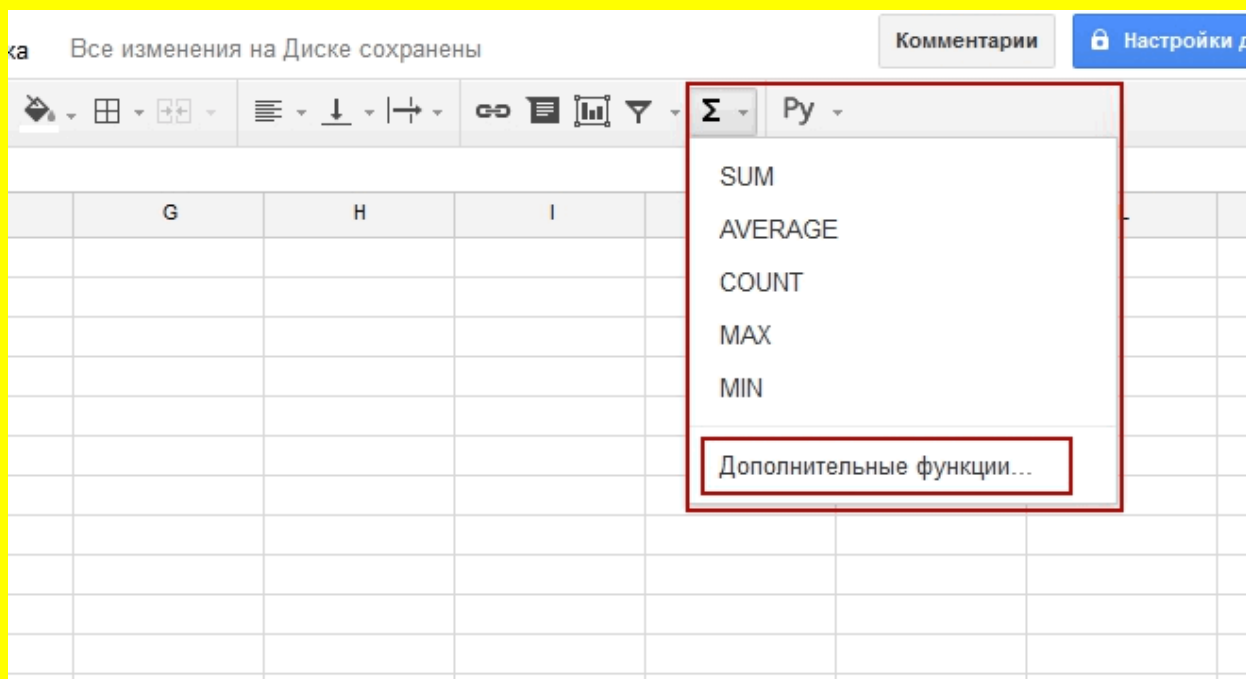
Google Таблицы – тоже есть бесплатный тариф - мы используем этот сервис в Startpack и рекомендуем его для вас. Она является онлайн-сервисом для создания электронных таблиц из любой точки мира. Google Таблицы является это онлайн редактором для работы с электронными таблицами, диаграммами, графиками. Позволяет сэкономить время за счет встроенных формул, теперь не придётся долго считать. Сервис обладает возможностью коллективного доступа к файлам, а также одновременной работой с файлами нескольких пользователей. Возможно комментирование документов для дальнейших обсуждений. Имеется функция преобразования файлов из Excel и обратно. Доступ к приложению на любом из устройств. Можно работать с файлами без использования интернета, просто сохранив файлы на компьютере.

Google Таблицы включают в себя в себя следующие опции:

- Создание таблиц и редактирование существующих.
- Настройка доступа к архиву таблиц и работа над каждым файлом одновременно с друзьями и коллегами.
- Просмотр, правка и сохранение файлов MS Excel.
- Офлайн-доступ.
- Форматирование ячеек, ввод и сортировка данных, просмотр графиков, вставка формул, поиск и замена.
- Изменения пользователей сохраняются в автоматическом режиме.
- Защита файлов четырёхзначным паролем.

«Гугл таблицы» — формулы

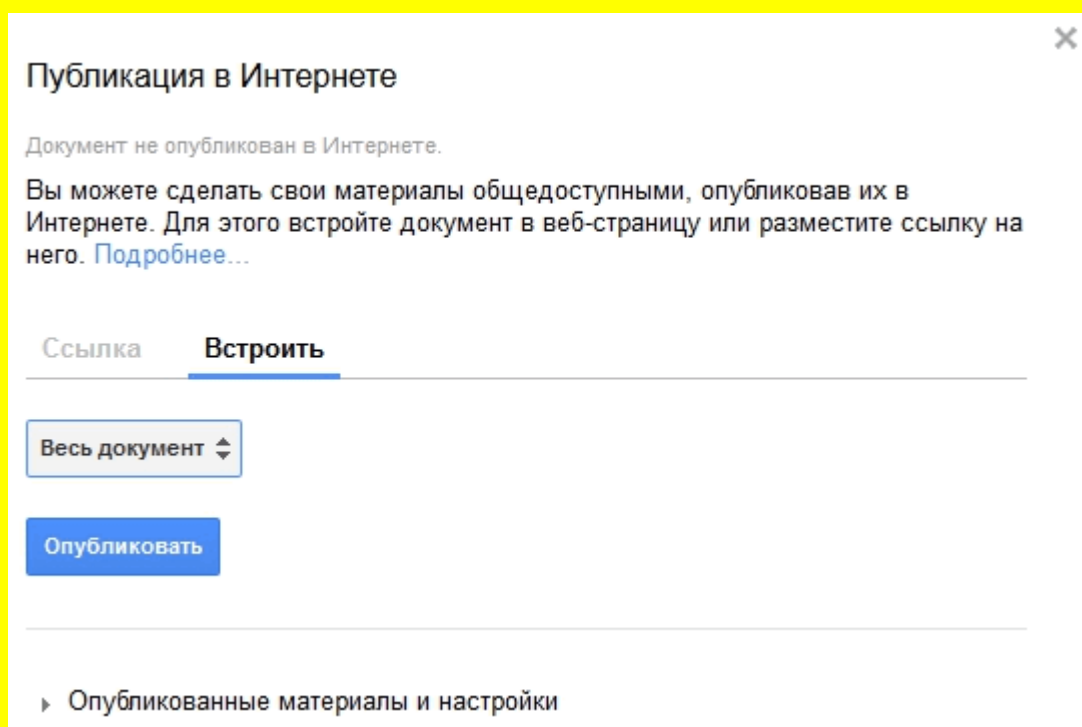
Формулы Google Sheets отличаются от таковых в Excel и тут у многих возникают трудности. Для вставки формул нажмите на значок суммы в меню.



Если стандартных функций недостаточно, жмем «Дополнительные функции», открывается новое окно с таблицей всех формул Google Sheets. Возвращаетесь в Google Sheets и вставляете скопированную функцию (CTRL+V) в ячейку предварительно поставив знак «=».

iFrame в Google Docs

Часто нужно полученную таблицу вставить на другой сайт. Для этого идем в **Файл -> Опубликовать** в интернете. Вкладка «Встроить». Далее выбираем лист или оставляем весь документ и жмем «**Опубликовать**».

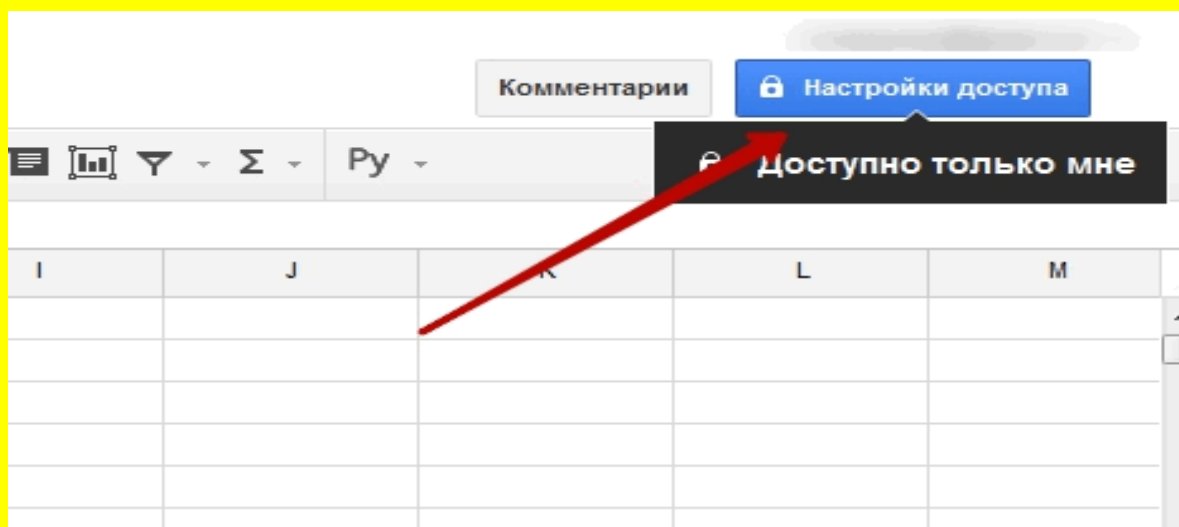


Копируете и вставляете полученный код на страницу сайта (используйте html редактор или вкладку «Текст» в WordPress). Для того, чтобы задать размер таблицы под страницу сайта достаточно задать ширину и высоту.

Пример:

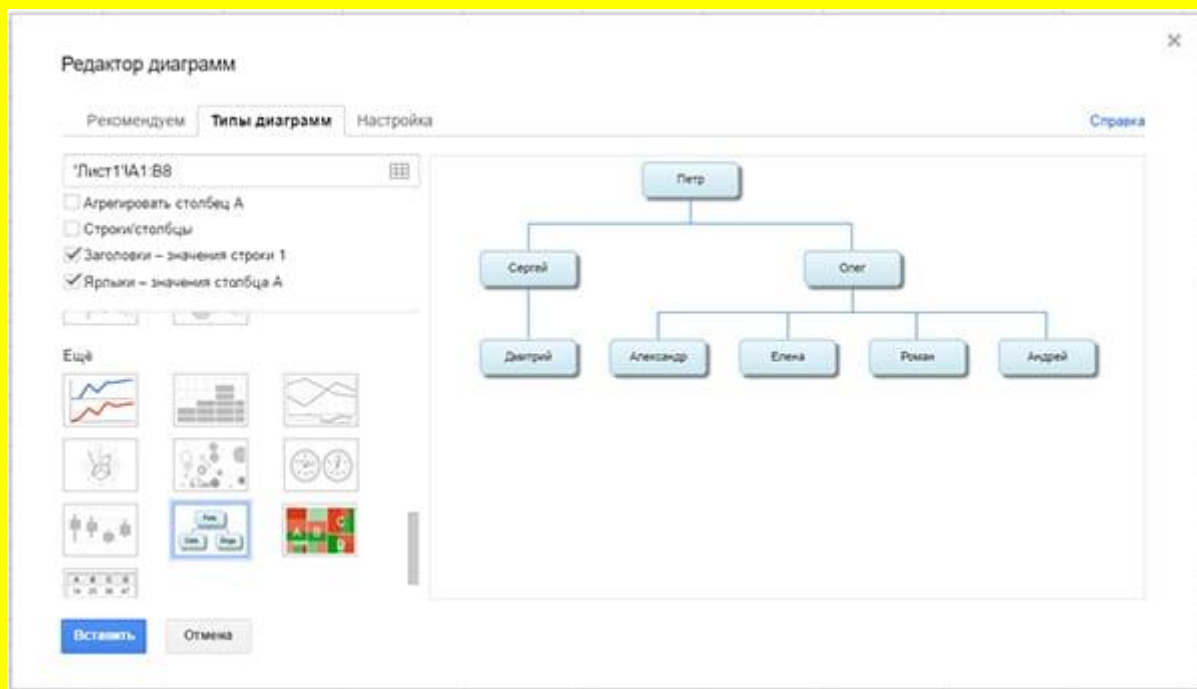
Совместное редактирование в Google Docs

В любом из инструментов Google Docs есть возможность совместного редактирования с другими людьми. В таблицах это особенно актуально, т.к. позволяет добавлять данные в удобном виде. Для этого в правой верхней части экрана таблицы жмете «Настройки доступа».



В появившемся окне вводите email партнера (на gmail) и выбираете условия доступа, жмете «Готово». Это самые базовые принципы работы в Google Sheets, которые решают основные задачи, стоящие перед этим замечательным инструментом!

Как сделать организационные диаграммы с помощью Google Таблиц



Узнайте, как можно быстро создавать организационные диаграммы на основе данных об иерархии сотрудников в Google Таблицах. Диаграммы обновляются автоматически, после того как вносите изменения в листе с исходными данными. Вам нужно максимально легко создать организационную диаграмму, чтобы показать иерархию сотрудников в вашем бизнесе? В отличии от создания фирменного стиля, который лучше доверить профессионалам — <http://www.maxcreative.ru/uslugi/firmennyyi-stil/>, это достаточно простая задача, не требующая владения какими-либо дизайнерскими навыками. Для создание визуально привлекательной диаграммы, просто откройте пустую таблицу Google, поместить имена сотрудников в столбце, после этого ваша иерархическая структура может быть готова в течение всего нескольких минут. На изображении выше, приводиться пример организационной диаграммы созданной с использованием только Google Таблиц.

Диаграммы в Google Таблицах

Создание организационных диаграмм при помощи электронных таблиц Google достаточно просто. Далее мы расскажем как вы можете организовать свои данные в диаграмму, используя Google Таблицы. В приводимом далее примере будет создана «живая» диаграмм, что означает, что как только вы обновите имена сотрудников или их иерархическую позицию в таблице, диаграмма будет автоматически обновляться. Последовательность работ:

- Создайте новый лист Google Таблицы и поместить имена сотрудников в столбце А и имена их непосредственных руководителей в столбце В.
- Выделите ячейки, которые вы только что ввели и выберите из верхнего меню Вставка опцию Диаграмма .
- Откроется редактор Диаграмм в Google Таблицах. Перейдите на вкладку Типы диаграмм и снимите флажок с опции «*Агрегировать столбец А*». Затем прокрутите вниз список доступных типов диаграмм, выберите «*Организационная структура*» или «*Дерево*» и нажмите кнопку **Вставить** , чтобы добавить диаграмму в таблицу.

Вопросы для самоконтроля:

1. *Объясните основные этапы развития веб-технологий?*
2. *Какие основные виды веб-технологий вы знаете?*
3. *Как используется веб-технология в учебном процессе?*
4. *Что такое облачные технологии?*
5. *Как используются облачные технологии в учебном процессе?*
6. *Что такое облачные диски и как получить доступ к ним?*
7. *Объясните процедуру работы с Google Disk?*
8. *Что такое Google презентации и как с ним работают - объясните?*
9. *Объясните процедуру работы с Google Таблицы?*
10. *Что такое Google Таблицы и как с ним работают - объясните?*

Рекомендуемая литература

1. Информатика: Учебник для вузов/ А.Н.Степанов.– СПб.: Питер, 2003.– 608 с. ил.

2. Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов /Под ред. С.В.Симоновича.– СПб.: Питер, 2000.– 640 с.
3. Информационные технологии: Пособие для 8-11 классов /Под общей редакцией С.А.Христочевского.– М.: АРКТИ, 2001.– 200 с. ил.
4. *Генкин А.* Блокчейн: как это работает и что ждет нас завтра. М.: 2018, 592 стр.
5. *И.А. Хасаншин, А.А. Кудряшов, Е.В. Кузьмин, А.А. Крюкова.* Учебник для ВУЗ ов. –М: Горячая линия. –Телеком, 2019. -280 стр.
6. *Шнепс-Шнеппе М.А., Намиот Д.Е.* Цифровая экономика: телекоммуникации – решающее звено. –М: Горячая линия. –Телеком, 2018. -150 стр.

ГЛАВА 8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ GOOGLE

Изучав этот раздел, студент будет знать следующие: образовательные возможности Google, методика использования образовательных возможностей, работа с Google Mail и операции с электронной почтой, работа Google Calendar и планирование рабюоты в нем, работа с Google Blogger и основные функции блоггера, работа с Google Classroom и организация уроков на нем.

Ключевые слова: электронная почта, виды электронной почты, Google Mail, Google Calendar, Google Blogger, Google Classroom.

Видеоматериалы по теме:

<https://youtu.be/nLYmKaws0y0> - Google диск для он-лайн уроков

<https://www.youtube.com/watch?v=rtzazb0LHxc&feature=youtu.be> - Установка Google Chrome

<https://www.youtube.com/watch?v=C4MqaemkANo&feature=youtu.be> - Гугл-формы: как создать тест для дистанционного обучения

<https://www.youtube.com/watch?v=vH1znVxCQmQ&feature=youtu.be> - Как пользоваться онлайн-доской Google Jamboard? Доска для уроков в скайпе, зуме, google meet.

Электронные книги по этой теме можно найти в сайтах:

- 1 **<http://uzswlu.uz/>** - сайт УзГУМЯ
- 2 **<http://www.Intuit.ru>** – интернет университет информационных технологий
- 3 **<http://el.tfi.uz/>** - электронная библиотека ТМИ
- 4 **kitobxon.com** – сайт электронных книг в Узбекистане

8.1. Образовательные возможности и работа с Google Mail.

Проблема использования в процессе обучения таких универсальных форм, которые вобрали бы в себя в одно и то же время все качества фронтального, группового, коллективного, парного и индивидуального обучения и которые в полной мере обеспечивали бы непосредственное участие преподавателя в учебно-познавательном процессе обучаемых, давали возможность оперативной обратной связи, коррекции и оценки получаемых знаний, остается всегда актуальной. С появлением электронно-вычислительных машин в мировой практике были разработаны отдельные методики, которые успешно реализуются в учебных программах и решают в определенной мере дидактические задачи, указанные выше. Современные интернет-технологии углубили их возможности и теперь диапазон форм и способов обучения расширен в значительной степени. Так, в учебной практике, особенно преподавателей-новаторов, начинает широко распространяться «смешанное - mixed» обучение. «Смешанное» обучение – это, по своей сути, традиционное обучение, интегрированное с дистанционным обучением. При этом сущность аудиторных и внеаудиторных видов работ под воздействием дистанционного обучения трансформируются, особенно в системе высшего образования, и весьма вероятно, что в скором будущем такая форма обучения будет находить

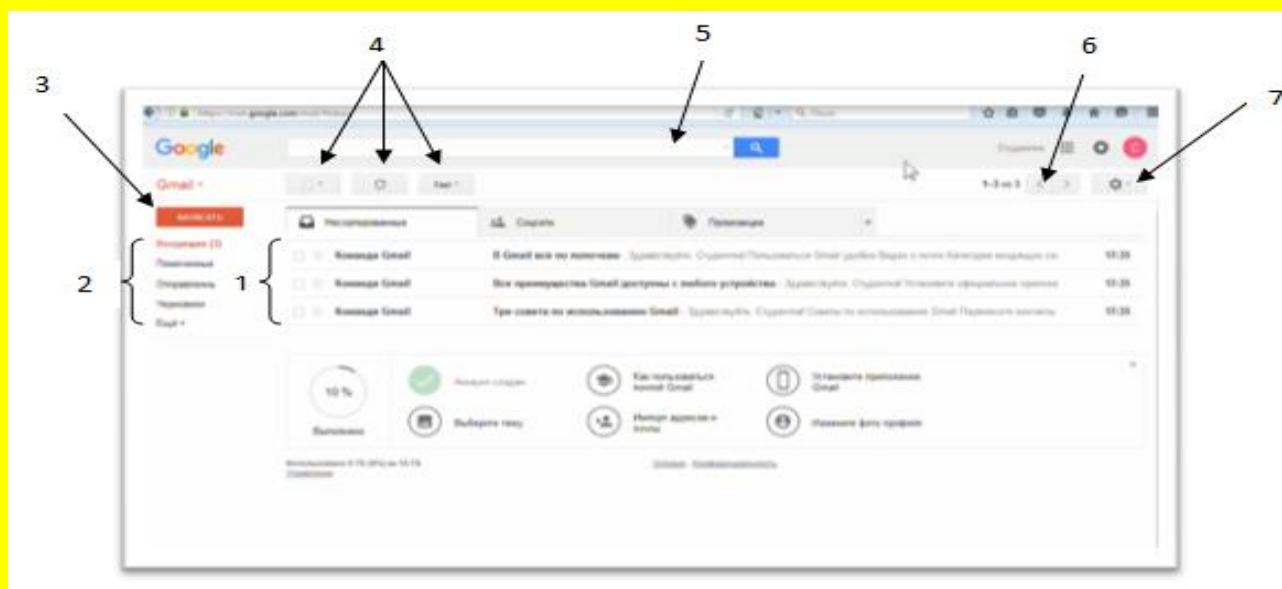
свое отражение в учебных планах и программах. Виды внеаудиторных работ студентов теперь должны будут обозначаться как внеаудиторная работа со студентами, так как такая работа предполагает интерактивность и требует определенной дидактической организации учебно-познавательного процесса, а в связи с ним и решения ряда важных задач, главными из которых являются, пожалуй, вопрос, связанный с выбором (или созданием) виртуального пространства и соответствующего ему инструментария. Для обозначения данного набора существует достаточно распространенное во всем мире определение – Learning Management System (LMS), или Система управления обучением. То есть, если мы говорим об LMS, в техническом плане мы подразумеваем определенные преподавателем технико-программные инструменты, используемые для размещения учебного материала, совершения учебных действий и средства связи. Место, где совершается интерактивная виртуальная деятельность, мы называем «полигоном» (слово «полигон» мы позаимствовали с теории трёхмерных графических изображений, где объект состоит из поверхностей (полигонов), обычно треугольников, как элементарной частицы). Полигон – это место, площадка, где происходит процесс обучения. В нем обучаемый совершает определенные учебные действия под непосредственным руководством преподавателя, отрабатываются полученные знания, оцениваются, корректируются, словом - совершается полноценный учебно-познавательный процесс: преподаватель имеет возможность использовать любые аудиторные, внеаудиторные или специальные виды работ. Такое обучение мы и называем «полигональным обучением». Хотя полигон и представляет собой небольшой интерактивный портал, его нельзя рассматривать просто как способ предоставления учебной информации, учебного материала. В отличие от портала полигон предназначен для обучения с конкретной учебной целью, задачей и учебным регламентом, где преподаватель использует различные методы обучения. И самое главное, он – интерактивный. Его нельзя рассматривать и как отдельное средство для дистанционной формы обучения в полном смысле этого слова.

Но если рассматривать дистанционное обучение с точки зрения виртуальности, когда участники учебно-познавательного процесса отделены друг от друга во времени и пространстве, полигональное обучение может рассматриваться как очень эффективное дистанционное средство обучения.

В силу использования различных режимов в полигональном обучении реализуются различные виды интеракции (взаимодействия). Познавательный процесс происходит открыто, но под руководством преподавателя. Образовательный полигон – это виртуальная среда, создаваемая при помощи средств информационных и телекоммуникационных технологий, которая позволяет осуществлять полноценный учебно-познавательный процесс. Интерактивные Web-сайты, широкие возможности электронной почты, служб Интернет, мобильной связи – это далеко не полный перечень из богатейшего арсенала ИКТ, который может быть использован для полигонального обучения. Современный преподаватель на базе этих платформ может создать приемлемую и удобную для себя и для студентов учебно-познавательную среду, используя определенный набор средств. Допустим сайт и электронная почта – простейший пример полигональных средств. А конкретный сайт и конкретная электронная почта – это и есть полигон, где происходит учебно-познавательная интеракция. Все это может быть представлено как LMS определенного преподавателя. Можно привести множество примеров комбинированных средств. Главное при этом следует четко определить место, где будут размещаться учебные материалы, предоставляемые преподавателем, место, где будут выполнять учебные задания студенты под контролем преподавателя, средство общения. Если с выбором первого и третьего компонентов преподаватель может не испытывать трудности, то определение места, где учащийся в прозрачном для преподавателя формате должен выполнять задания, может действительно озадачить. Это связано с тем, что, во-первых, спектр таких средств не так велик. А во-вторых, те, которые существуют, не так знакомы для преподавателей. Так, совершенствование сервиса электронной почты сопряжено предоставлением дополнительных

инструментов, которые можно использовать в процессе обучения достаточно эффективно (например, в Gmail). Преподавателю достаточно открыть электронную почту и настроить его таким образом, чтобы обучаемые по специальному паролю могли заходить на площадки (полигоны), разрешенные преподавателем и совершать под удаленным наблюдением преподавателя учебные действия. Существуют множество готовых систем управления обучением (LMS). Они облегчают работу преподавателей в выборе соответствующих программно-технических средств. Как наиболее удачную и самую распространенную в мире систему управления обучением можно назвать LMS MOODLE, широко внедряемую в систему высшего и среднего образования нашей страны. Эта легко настраиваемая система предоставляет полный набор инструментов для осуществления полигонального обучения. Но в этом разделе мы рассмотрим некоторые основные образовательные возможности системы Google.

Работа с Google Mail включает в себя:



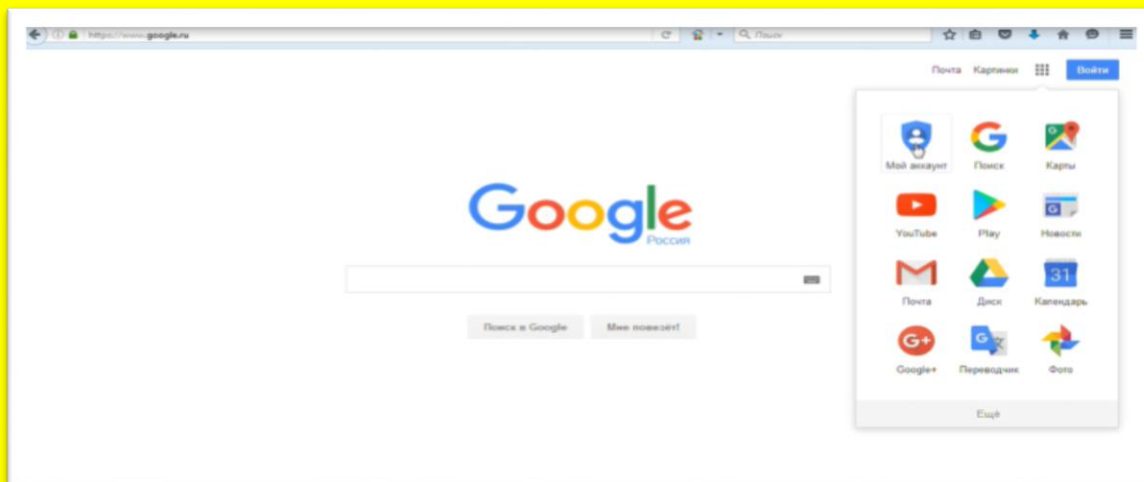
1. *Открытие аккаунта*
2. *Открытие Google Mail и знакомство с интерфейсом*
3. *Персонализация*
4. *Работа с письмами*

5. Чат, Звонки, Контакты

Открытие аккаунта

Для начала в браузере следует зайти на главную страницу Google.

Необходимо кликнуть на иконку с квадратом в верхнем правом углу и из ниспадающего списка выбрать приложение Мой аккаунт.



Далее в появившемся окне необходимо кликнуть на ссылку

Зарегистрироваться в Google.

В появившейся форме с полями следует ввести требуемую информацию в соответствующие поля. Следует ввести число или текст, изображенные на картинке, в озаглавленное поле следует ввести текст. После этого необходимо кликнуть на ссылки Условия использования и Политика конфиденциальности и ознакомьтесь с предоставленной информацией. Не забудьте поставить флажок напротив пункта Я принимаю условия использования и соглашаюсь с условиями конфиденциальности Google. В конце следует нажать на кнопку Далее в конце формы. Процесс создания аккаунта завершён.

Открытие Google Mail и знакомство с интерфейсом

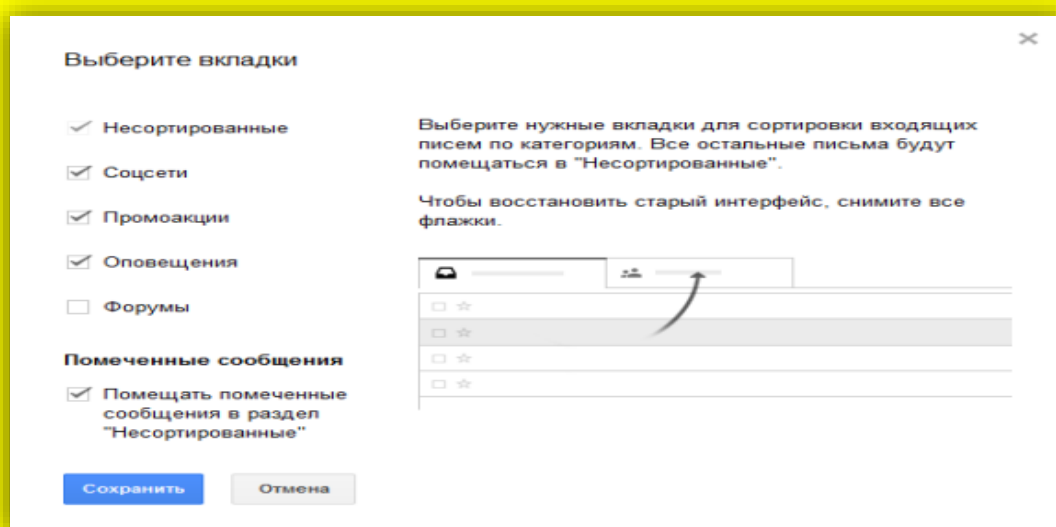
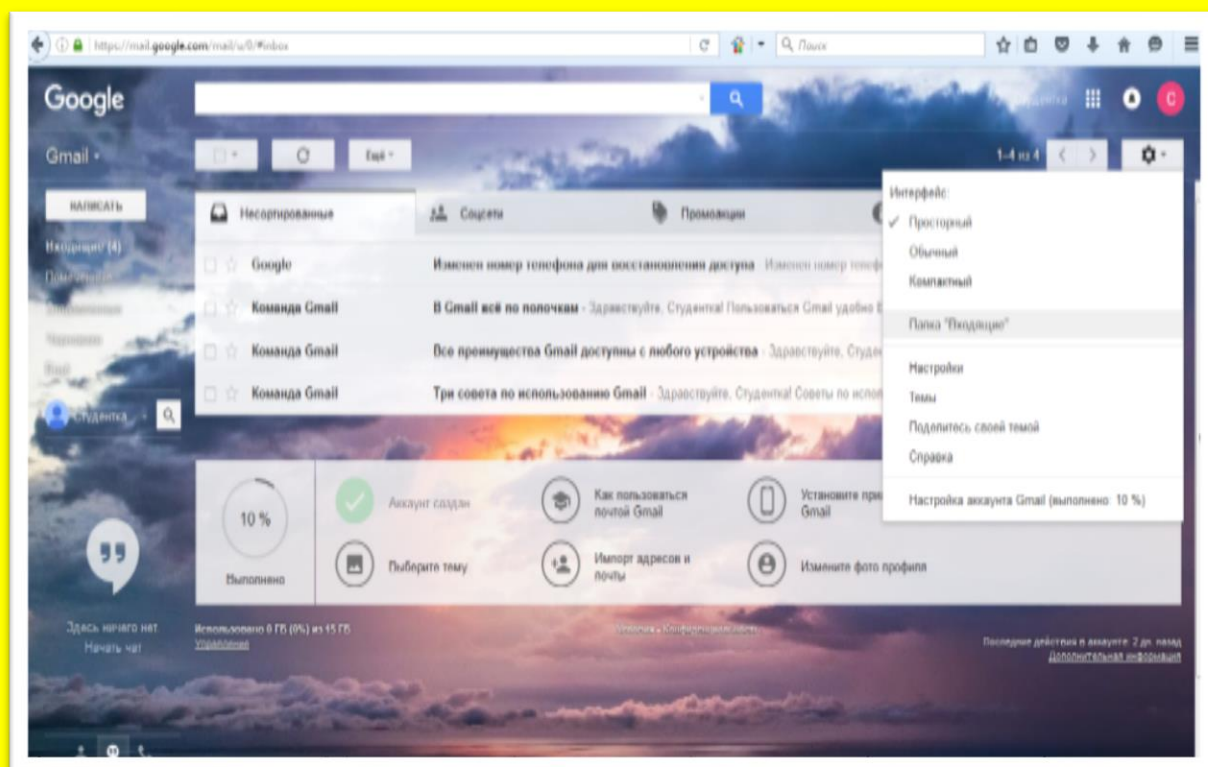
Для начала вернитесь на главную страницу Google. Необходимо кликнуть на иконку с квадратом в верхнем правом углу и из ниспадающего списка выбрать приложение Google Mail. Следует ознакомиться с интерфейсом Google Mail

Персонализация

В первую очередь следует зайти в Настройки. Далее из раскрывающегося списка выберите Темы. Необходимо кликнуть на понравившееся тему или загрузите своё изображение, кликнув на Мои фото в нижнем правом углу окна, и следует нажать Сохранить.

После вернитесь в Настройки.

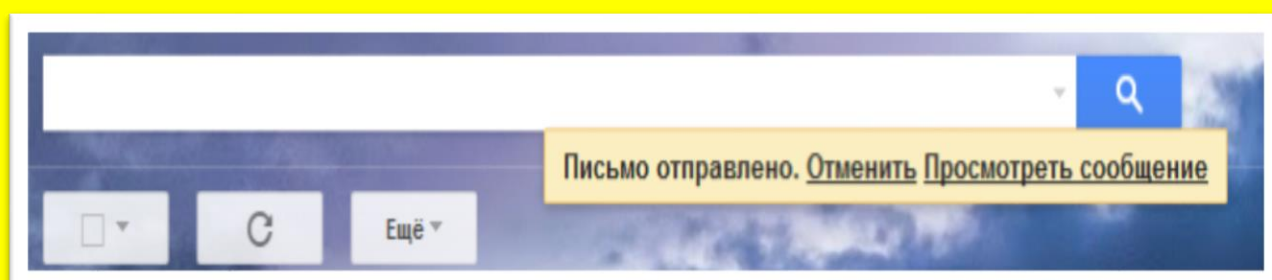
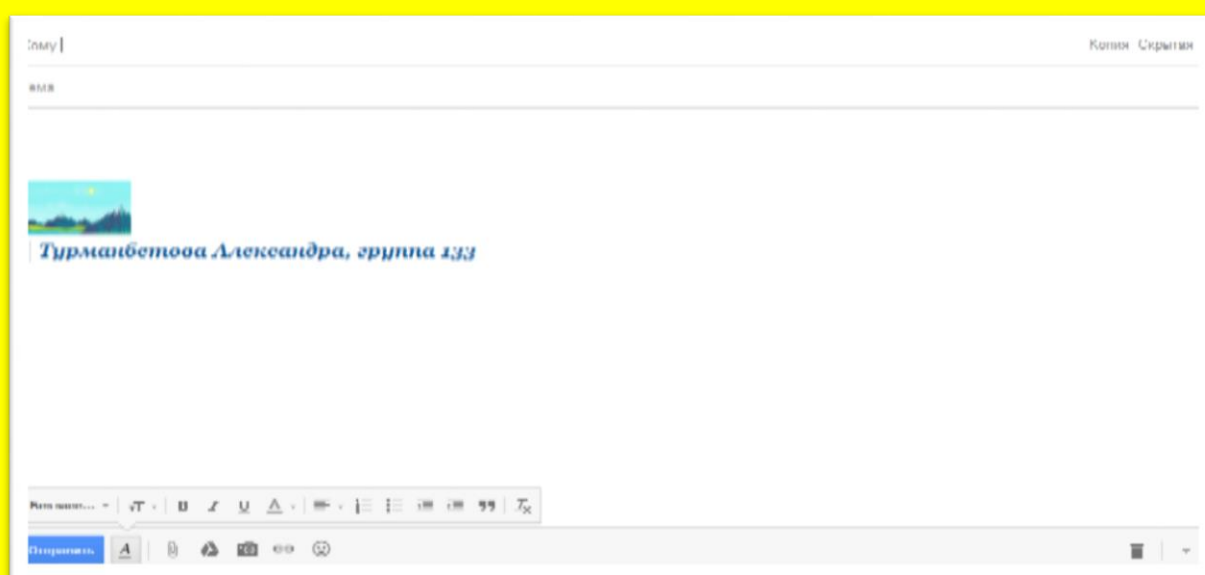
Выберите из них Папка «Входящие». После выбора установите флажки напротив названий вкладок, которые вы хотите добавить на основной экран и следует нажать на кнопку Сохранить.



После нажатия вернитесь в Настройки. Из ниспадающего списка выберите пункт Настройки. Следует изменить во вкладке Общие язык интерфейса (по умолчанию установлен русский язык). Далее нужно указать максимальное число цепочек писем на одной странице (от 10 до 100). А также установите стиль текста (текст вашего письма будет автоматически принимать установленный вами стиль). Выберите в разделе Звёзды, какие значки будут отображаться при присвоении письмам статуса важные. Таким же образом в разделе Ярлыки кнопок выберите, будут ли кнопки на панели инструментов отображаться в виде текста или значков. А также в разделе Моя картинка необходимо кликнуть на ссылку Выберите картинку и установите картинку своего профиля. Здесь в разделе Подпись следует ввести текст в текстовое поле и установить стиль подписи, которая будет автоматически появляться при написании письма (шрифт, размер, цвет, курсив, подчёркнутый и полужирный шрифт, вставка ссылки (на веб-сайт или адрес почты), картинки, выравнивание, атрибуты списка, отступы, цитирование). Далее можно приступить в раздел Автоответчик: включите или отключите автоответчик. Если вы выбрали пункт Включить автоответчик, в поле Первый день следует ввести дату, с которой автоответчик начнёт работать. Поставив или убрав флажок в пункте Последний день, вы можете указывать или не указывать дату последнего дня работы автоответчика. В раздел Тема следует ввести название темы, которая будет отображаться при получении другими пользователями сообщения от автоответчика. В текстовое поле следует ввести текст письма, которое получают другие пользователи от автоответчика. Поставив флажок напротив пункта Отображать только адресатам из моего списка контактов, вы разрешите отправку писем от автоответчика только контактам из вашего списка. Следует нажать на кнопку *Сохранить изменения*.

Работа с письмами

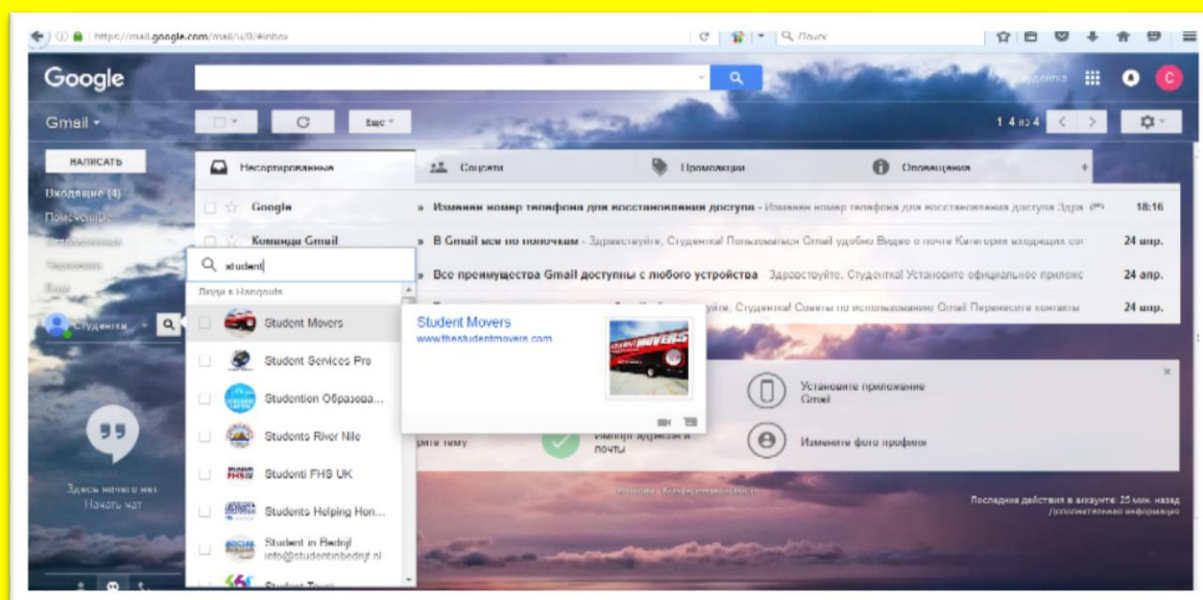
Для начала работы следует зайти в Настройки, выберите пункт Настройки и откройте вкладку Общие. В разделе Отмена отправки, поставив флажок, включите функцию отмены отправки и установите промежуток времени для отмены отправки. Вернитесь к основному рабочему пространству Google Mail. Следует нажать на кнопку Написать для создания письма. В появившемся окне следует ввести имя адресата, тему письма. В основном поле окна следует ввести текст письма. При помощи кнопок на панели инструментов внизу окна форматируйте текст или прикрепите файлы, ссылки и фотографии. Следует нажать на кнопку Отправить.



Далее после отправки письма на основном рабочем пространстве в верхней части окна появится надпись, сообщающая о том, что письмо отправлено. Необходимо кликнуть на ссылку Отменить для отмены отправки или на ссылку Просмотреть сообщение для просмотра письма. По окончании работы

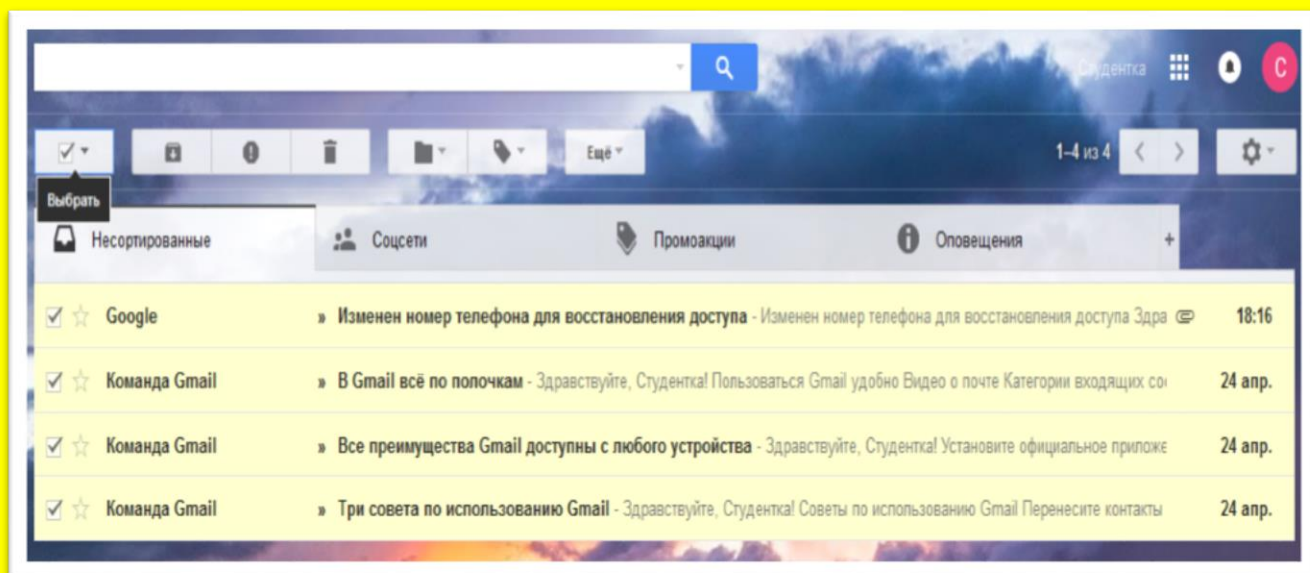
установите флажки напротив писем, расположенных на основной рабочей поверхности, или следует нажать на кнопку Выбрать на панели управления и выберите параметр выбора писем. После выбора писем на панели управления автоматически появляются дополнительные кнопки. Следует нажать на кнопку Архивация для архивации выделенных писем, Спам! - для пометки писем как спам, Удалить – для удаления писем, Переместить в – для перемещения писем в другую вкладку, Присвоить ярлык – для присваивания письмам ярлыка, Ещё – для дополнительных операций с письмами.

Чат, Звонки, Контакты



Для работы с этим отделом, необходимо кликнуть на иконку Чаты Hangouts в нижнем левом углу окна. В появившемся окне находите и добавляйте собеседников, установив флажки напротив их имён. Следует нажать на поле Начать чат для начала чата. Далее, необходимо кликнуть на иконку Звонки в нижнем левом углу окна для совершения интернет-звонков.

Для просмотра контактов необходимо кликнуть на иконку Контакты в нижнем левом углу окна.



8.2. Работа с Google Calendar

Google Календарь — сервис для планирования встреч, событий и дел, разработанный компанией Google. Google Календарь стал доступен в бета-версии 13 апреля 2006 года. Финальная версия была представлена в июле 2009 года как в виде веб-приложения так и мобильными приложениями для платформ Android и iOS. Он позволяет задавать время встречи, создавать повторяющиеся мероприятия, устанавливать напоминания, а также приглашать других участников с уведомлением по электронной почте. Напоминания о событиях можно получать по электронной почте и с помощью Push-уведомлений. Работа с Календарём осуществляется в окне браузера через веб-интерфейс, а все данные хранятся на сервере Google, поэтому получить доступ к расписанию можно с любого компьютера, подключенного к Интернету. Для удобной работы с Календарём можно использовать горячие клавиши и строку для быстрого занесения события. Например «Встретить Юлию в 18:00», чтобы добавить мероприятие «Встретить Юлию», которое начинается в 18:00. Также доступна функция автоматического занесения писем, содержащих подобные строки в теле письма, в календарь. Можно создавать несколько календарей, а также автоматически помечать официальные праздники. Одно из ключевых

преимуществ этого сервиса — возможность совместного использования календаря. Его можно показывать избранным пользователям, что позволяет планировать общие встречи. В интерфейсе активно используются технологии JavaScript и AJAX, что ускоряет реакцию системы и позволяет пользоваться ей с той же лёгкостью, как и программой, установленной локально. Сведения в календарь можно вводить и на многих других языках.

Доступ к контенту

Мероприятия сохраняются онлайн, поэтому календарь доступен на любом устройстве, подключенном к Интернету, а данные остаются невредимы, даже если откажет жесткий диск компьютера. Приложение поддерживает импорт файлов календаря Microsoft Outlook (в формате VCS) и iCalendar (в открытом формате ICS). Можно создать несколько календарей и предоставить отдельным пользователям доступ к ним — это помогает следить за расписаниями коллег и упрощает совместную работу. Также в аккаунте можно показывать другие календари, например официальных праздников, и добавлять URL автоматически обновляемых календарей iCalendar^[2].

Совместный доступ к календарям

Google Календарь поддерживает создание и одновременное отображение нескольких календарей в одном аккаунте. Каждый из них можно сделать общедоступным либо предоставить другим пользователям права на просмотр и редактирование. В феврале 2009 года из Google Поиска была удалена кнопка «Поиск мероприятий», позволявшая находить общедоступные календари, а их галерея была закрыта^[3] из-за сложностей с поддержкой и пользовательским интерфейсом. В настоящее время Google рекомендует использовать функцию «Просмотреть интересные календари» либо добавлять календари, указывая их URL или отправляя запросы другим пользователям. Список задач виден только автору, и им нельзя поделиться.

Синхронизация с устройствами

Google Календарь поддерживает синхронизацию с мобильными устройствами (BlackBerry, Palm, iPhone, Pocket PC и другими) через Google Sync,

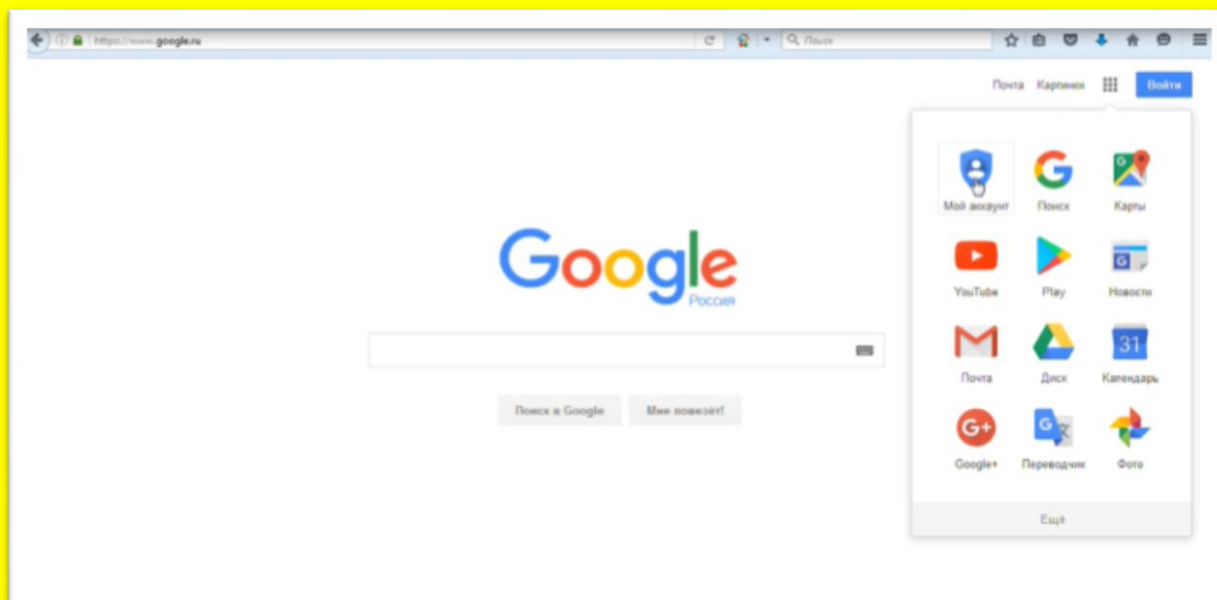
приложениями (например, Microsoft Outlook) с помощью программ сторонних разработчиков и напрямую с Apple iCal (начиная с версии 4.x, тогда как для синхронизации с iCal 3.x требуются дополнительные инструменты). Google Календарь работает на смартфонах и планшетных компьютерах Android, мобильных телефонах webOS, таких как Palm Pre, и устройствах iOS (например, iPhone). Напоминания отправляются по электронной почте или SMS — эта функция доступна более чем в 80 странах.

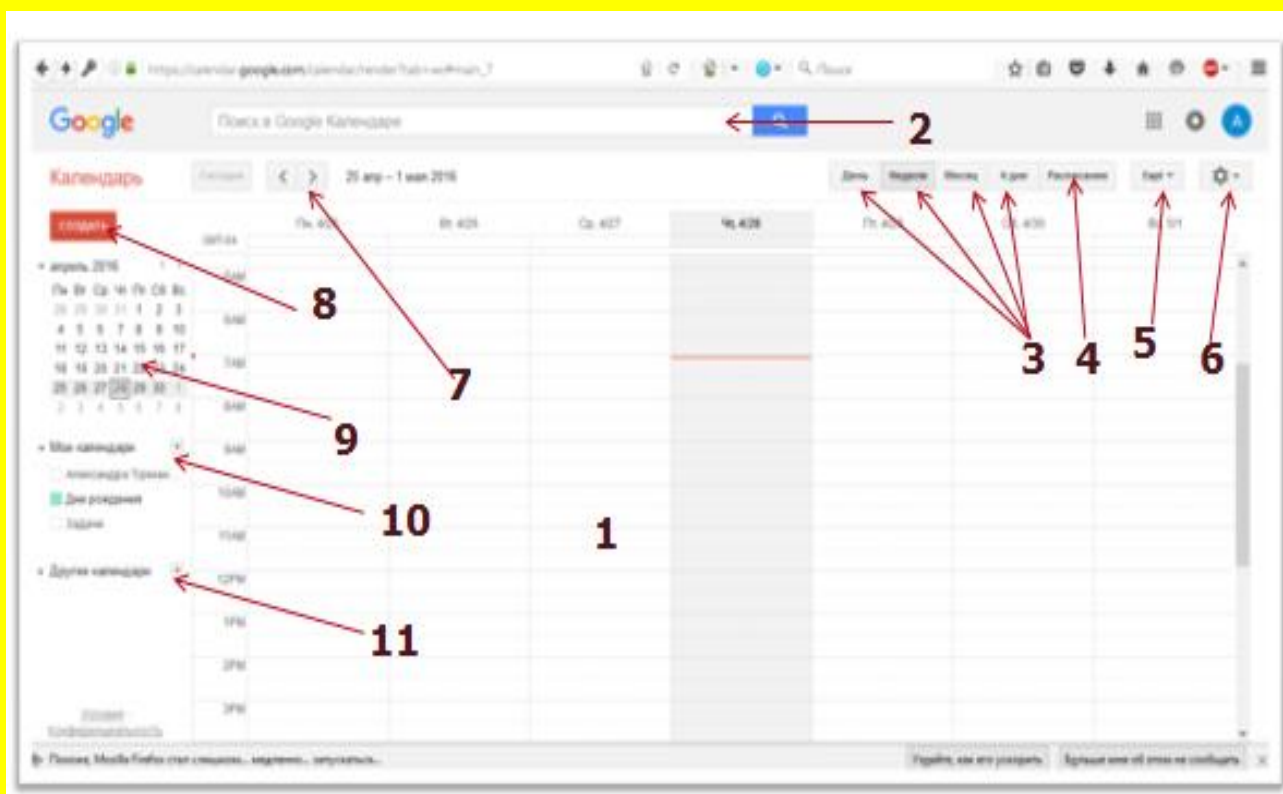
Работа с Google Calendar включает в себя:

1. Открытие Google Calendar и знакомство с интерфейсом
2. *Настройки*
3. *Создание календаря*
4. *Создание задачи*
5. *Создание мероприятия*

Открытие Google Calendar

В начале работы в браузере следует зайти на главную страницу Google. Необходимо кликнуть на иконку с квадратом в верхнем правом углу и из выпадающего списка выбрать приложение Календарь.





Далее детально ознакомьтесь с интерфейсом Google Calendar.

1-основная рабочая поверхность календаря; 2-строка поиска; 3-количество дней, отображаемых на основной рабочей поверхности; 4-расписание государственных праздников; 5-кнопка панели инструментов Ещё; 6-настройки; 7-переход по дням; 8-создать мероприятие; 9-мини-календарь; 10-мои календари; 11-другие календари.

Настройки

Необходимо кликнуть на иконку Настройки в верхнем правом углу, выберите пункт Настройки и откройте вкладку Общие. В разделах Язык, Страна и Текущий часовой пояс из предложенного списка выберите язык, страну и часовой пояс соответственно. В разделах Формат даты и Формат времени укажите, каким образом будут отображаться дата и время в вашем календаре. Поставив флажок в разделе Мероприятия из Gmail, разрешите мероприятиям из Gmail отображаться в календаре. В разделе Продолжительность мероприятия по умолчанию установите длительность

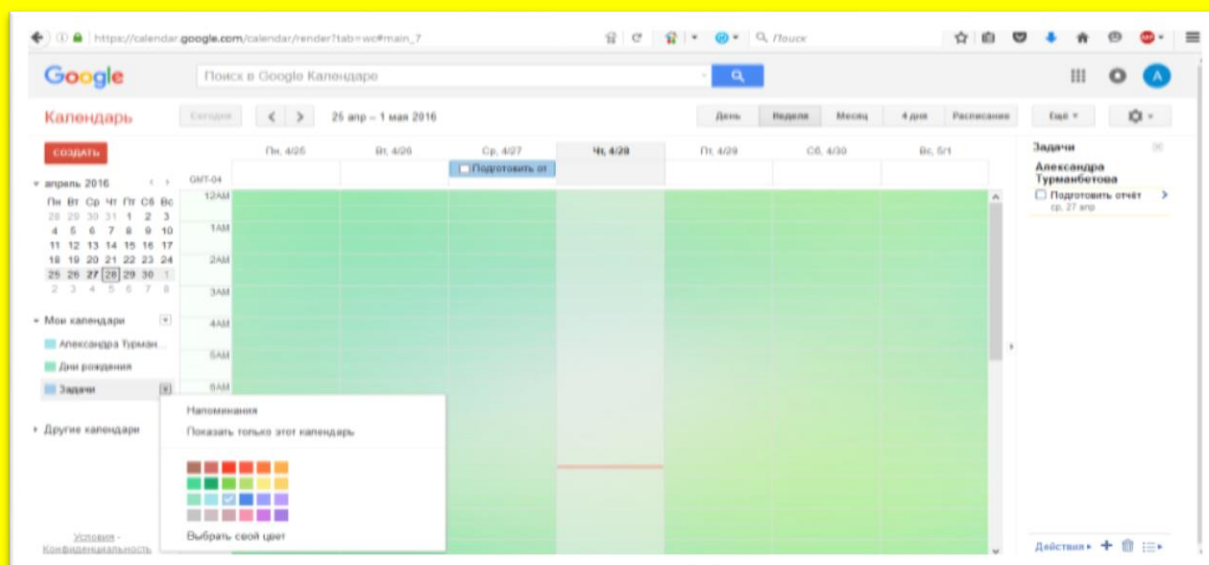
мероприятия (создав новое мероприятие, вам нужно будет указать только время его начала, время окончания мероприятия установится автоматически). Из раскрывающегося списка в разделе Начало недели укажите, какой день недели в календаре будет указываться первым. Поставьте флажки в разделе Приглушение яркости мероприятий для того, чтобы разрешить приглушать яркость уже прошедших или повторяющихся мероприятий (таким образом пользователю будет легче ориентироваться в календаре). Разрешите или запретите отображение выходных дней в режиме просмотра Неделя и Месяц в разделе Показывать выходные дни. В разделе Погода в моём местоположении поставьте флажок на одной из единиц измерения температуры для того, чтобы увидеть сведения о погоде в календаре. Перед этим укажите своё местоположение в текстовом поле сверху. Выберите один из параметров добавления мероприятий в разделе Автоматически добавлять мероприятия в календарь. Разрешите или запретите видео-встречи в разделе Назначать видео-встречи для моих мероприятий. Выберите альтернативный календарь (календарь религиозных праздников различных государств) в разделе Альтернативный календарь. В разделе Фон календаря необходимо кликнуть по ссылке Выбрать изображение, после чего появится окно, в котором вы должны выбрать изображение и загрузить его. В раскрывающемся списке справа выберите масштаб изображения. Кликнув по ссылке Подробнее в разделе Включить быстрые клавиши, получите подробную информацию об использовании быстрых клавиш и поставьте флажок напротив вариантов выбора. Следует нажать на кнопку Сохранить для сохранения внесённых изменений. После выполненных действий перейдите ко вкладке Календари. В первом разделе Календарь показаны текущие календари. Кликнув по ссылке открыть доступ к календарю справа, перейдите к новому окну. Выберите вкладку Редактирование оповещений. Выберите, каким образом календарь будет оповещать вас о предстоящем мероприятии (например, всплывающим окном) или за какое время перед каждым мероприятием. В разделе Оповещение о мероприятиях на весь день установите, каким образом

календарь будет оповещать о предстоящих мероприятиях, за сколько часов или дней будет всплывать оповещение и начиная с какого времени. В разделе Оповещение о мероприятиях установите флажки напротив изменений в мероприятиях, которые вы хотите получать по Gmail. А также перейдите по вкладке Корзина, просмотрите список удалённых мероприятий. Отметьте удалённые мероприятия, которые вы хотите удалить навсегда или восстановить, нажав на соответствующие кнопки снизу.

Создание календаря

Для начала работы необходимо кликнуть на треугольник справа от пункта Мои календари. Из раскрывающегося списка выберите Создать календарь. Во всплывшем окне следует ввести название, описание и местоположение нового календаря. В разделе Часовой пояс календаря укажите страну пребывания и выберите соответствующий часовой пояс. Установите флажок в разделе Открыть общий доступ к этому календарю для того, чтобы разрешить другим пользователям просматривать ваш календарь. Установив флажок ниже, вы разрешите другим пользователям просматривать только информацию о вашей занятости в определённые дни. В разделе Открыть общий доступ отдельным пользователям следует ввести в текстовое поле адреса пользователей, которым вы открываете доступ.

Создание задачи



Во-первых, вернитесь к основной рабочей поверхности. Выберите пункт Задачи в левой части экрана и следует нажать на появившийся треугольник справа. В появившемся окне выберите цвет цветовой представление задачи. После нажатия на пункт Задачи в правой части экрана автоматически появляется фиксированное окно. Следует нажать на одну из кнопок управления, расположенных в нижней части этого окна, для того, чтобы добавить или удалить задачу. После создания задачи она автоматически отображается в календаре. Установите флажки напротив выполненных задач.

Создание мероприятия

Следует нажать на кнопку Создать на основной рабочей поверхности. Появится окно, в котором вы должны ввести название мероприятия в текстовом поле, установить его продолжительность. Отметив флажком пункты Весь день или Повторяющееся мероприятие, вы назначите мероприятие на весь день или установите его как повторяющееся. В разделе Календарь укажите, в какой календарь вы хотите добавить данное мероприятие. В разделе Оповещения установите, когда и каким образом календарь напомнит вам о предстоящем мероприятии. В разделе Мой статус укажите, означает ли ваше мероприятие, что вы заняты или свободны. Укажите степень приватности мероприятия. В разделе Добавить гостей следует ввести адреса пользователей, которым открыт доступ к просмотру ваших мероприятий, и установите, какие действия дозволены вашим гостям в разделе Гости могут.

8.3. Работа с Google Documents

Документы Google (англ. *Google Docs*) — бесплатный онлайн-офис, разрабатываемый компанией Google. Образован в итоге слияния **Writely** и **Google Spreadsheets**. Позднее функциональность приложения была расширена при помощи офисного пакета Quickoffice, приобретённого поисковой корпорацией в 2012 году. Для мобильных платформ Google Android и Apple iOS компания разрабатывает специальную редакцию приложений, созданных с помощью Android SDK и Xcode. Это веб-

ориентированное программное обеспечение, то есть программа, работающая в рамках веб-браузера без установки на компьютер пользователя. Документы и таблицы, создаваемые пользователем, сохраняются на специальном сервере Google, или могут быть экспортированы в файл. Это одно из ключевых преимуществ программы, так как доступ к введённым данным может осуществляться с любого компьютера, подключенного к интернету (при этом доступ защищён паролем).

История

Google Docs & Spreadsheets основан на двух разных продуктах, Writely и Google Spreadsheets. Writely являлся отдельным текстовым процессором для веб. Он был создан компанией Upstartle, и включал такие функции, как совместное редактирование и контроль доступа. Меню, горячие клавиши и отображаемые диалоги имитировали те, что пользователи могли видеть в текстовых процессорах, установленных у них на компьютере, таких как Microsoft Word или OpenOffice.org Writer. В начале 2006 года Google приобрела Upstartle. На тот момент в Upstartle работало четверо сотрудников. Writely закрыл регистрации на своём сервисе на время переноса на сервера Google. В августе 2006 года Writely начал рассылать приглашения тем, кто оставил запрос на получение информации о начале работы до конца лета. 23 августа 2006 года Writely разослал приглашения всем, кто оставлял запрос, и стал доступным для всех. Владельцы аккаунтов на Writely могли пригласить других, добавляя их в соавторы своего документа на Writely. Writely продолжал работать со своей системой пользователей до 19 сентября 2006, пока не был включён в систему Google Accounts. Writely изначально работал на технологии Microsoft ASP.NET, которая использует Microsoft Windows. С июля 2006 серверы Writely работают на операционных системах, основанных на Linux. Одновременно с этим Google разрабатывала Google Spreadsheets. Google анонсировала Spreadsheets 6 июня 2006 года, и сделала его доступным только для ограниченного числа пользователей, зарегистрировавшихся первыми. Тест версии для ограниченного числа пользователей был завершён,

и она была заменена бета-версией, доступной для всех владельцев аккаунтов Google Account. В начале 2010 года Google предоставил возможность хранения и совместного использования любых типов файлов с помощью сервиса Google Docs. Была добавлена также возможность OCR загружаемых .pdf документов и картинок, но изначально поддерживались только языки с латинским алфавитом. Зимой 2011 года была внедрена поддержка ещё 29 языков, в том числе русского языка.

Writely (Document)

Текстовый процессор, позволяющий редактировать текстовые документы OpenDocument, Microsoft Word, а также электронные таблицы. Реализован при помощи AJAX. Пользователи могут получать доступ и редактировать документы с любого компьютера, подключённого к интернету. Есть возможность создавать и редактировать документы офлайн, документ запишется при первом подключении к интернету.

Доступно большое количество средств форматирования: смена размера и стиля шрифта, выбор цвета и декораций, создание списков и таблиц, вставка картинок, ссылок и специальных символов. Можно делать закладки, комментарии. Сохраняются документы автоматически по ходу внесения изменений, но каждая правка фиксируется, и можно пользоваться функцией отмены и возврата изменений так же, как и в обычном текстовом редакторе. Есть возможность загружать на сервер и скачивать с него файлы различных форматов. Поддерживается простой текст, HTML, Microsoft Word, RTF, OpenDocument, PDF и несколько графических форматов. Можно получить подборку текстов в виде файлов HTML в архиве ZIP. Заявлена (но пока не реализована) поддержка Word Perfect.

Google Spreadsheets

Позволяет заносить данные в ряды и столбцы электронной таблицы, а также производить не очень сложные вычисления. Программа допускает импорт и экспорт данных и в специфический формат Microsoft Excel, и в общедоступные OpenDocument и CSV. Предусмотрена возможность доступа

других пользователей к созданной таблице, как с правом редактирования, так и без (максимум 10 пользователям одновременно).

Google Presentations

Дает возможность создавать электронные презентации. Реализована возможность импорта/экспорта файлов Microsoft PowerPoint (*.ppt). В основу Google Presentations легли разработки компании Tonic Systems, приобретённой компанией Google в 2007 году.

Бизнес-модель

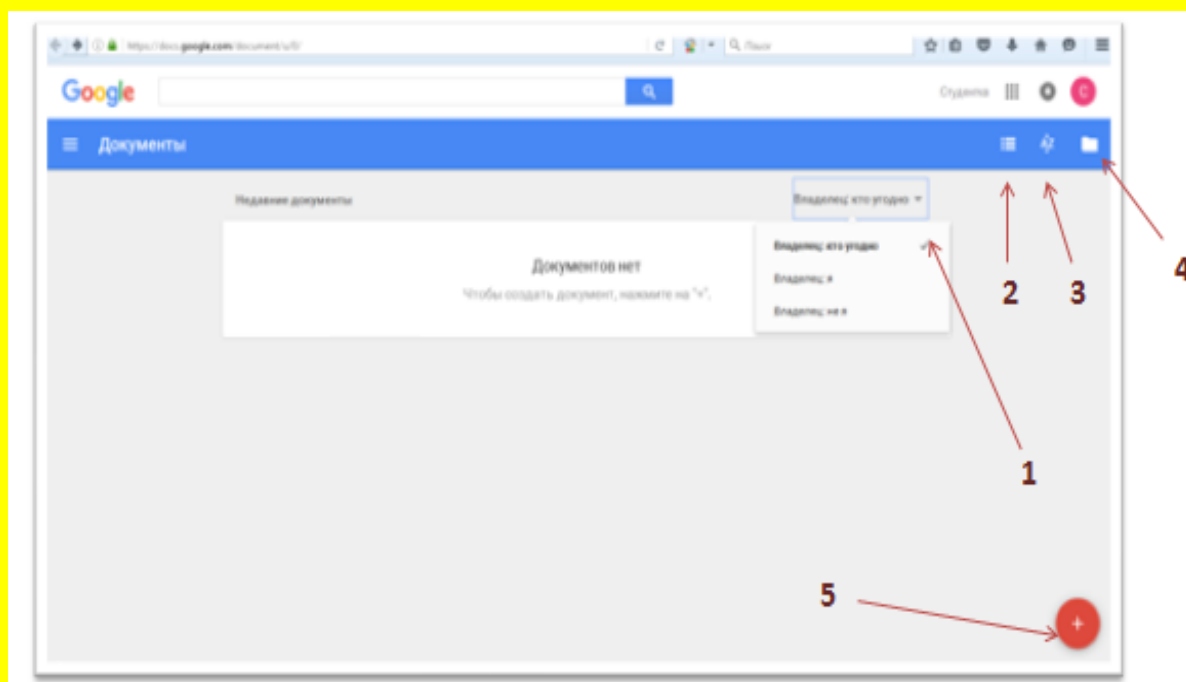
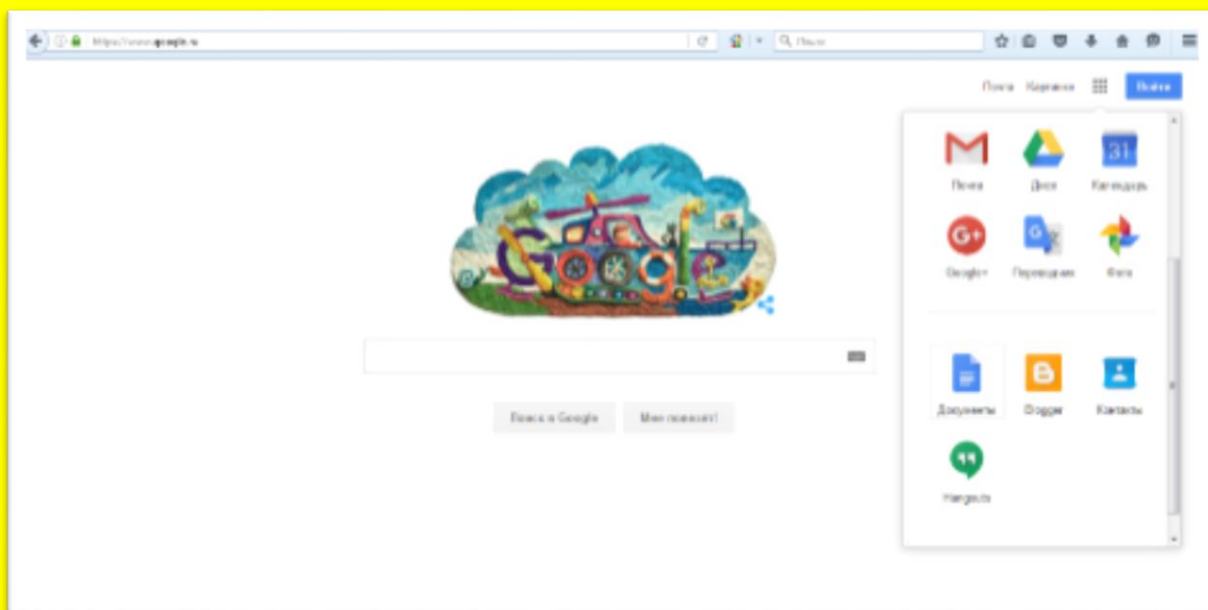
Бизнес-модель Google Docs вписывается в общую стратегию предоставления сервиса облачного хранения данных компании Google и совместно распространяется на другие направления (например, Gmail и Picasa). Объём для хранения файлов, преобразованных в формат документов Google, не ограничен, для остальных форматов сервис Google Docs предоставляет 15 Гб дискового пространства бесплатно. Дополнительный объём памяти, который распределяется между сервисами Google Docs, Picasa, Gmail, Blogger и Google Buzz, можно приобрести за 2,49 долларов США на 100 Гб в месяц, за 9,99 долларов США на 200 Гб в месяц.

Работа с Google Documents включает в себя:

1. *Открытие Google Documents и создание документа*
2. *Знакомство с интерфейсом Google Документы*
3. *Проектная работа в Google Документы*
4. *Создание Google Таблицы*
5. *Знакомство с интерфейсом Google Таблицы*
6. *Проектная работа в Google Таблицы*
7. *Открытие Google Формы и создание формы*
8. *Знакомство с интерфейсом Google Формы*
9. *Создание вопросов в Google Формы*
10. *Оформление, просмотр и отправка формы*
11. *Просмотр ответов*

Открытие Google Documents и создание документа

Входим в браузер на главную страницу Google. Необходимо кликнуть на иконку с квадратом в верхнем правом углу и из ниспадающего списка выберите приложение Документы. Далее следует нажать на кнопку с плюсом, расположенную в нижнем правом углу окна для создания нового документа.



1-сортировать документы в зависимости от их владельца; 2-представить документы в виде списка; 3-сортировать документы по алфавиту; 4-загрузить документы из Google Disc или с компьютера; 5-создать новый документ.

Знакомство с интерфейсом Google Документы

Для начала работы детально ознакомьтесь с интерфейсом Google Документы. Интерфейс Google Документы и MS Office практически идентичны. После следует зайти в меню Инструменты и выбрать пункт Найти в словаре для того, чтобы найти значение неизвестного слова в интернет-словарях. А также в меню Инструменты выберите пункт Перевести документ для того, чтобы перевести весь документ или его часть при помощи приложений Google.

Проектная работа в Google Документы

Для начала следует нажать на кнопку Настройки доступности в верхней правой части окна. На экране появляется новое окно. В разделе Ссылка для совместного доступа в текстовом поле расположена ссылка на ваш документ, которой вы можете поделиться через интернет-сервисы, иконки которых находятся под текстовым полем с ссылкой. В разделе Уровни доступа измените режимы доступа к Документам, нажав на ссылку Изменить. В нижней части окна в текстовое поле следует ввести адреса пользователей, которым будет открыт доступ к вашему документу. Следует нажать на кнопку Редактирование, расположенную справа от текстового поля, и выбрать параметр доступа указанного пользователя к документу: редактирование (пользователь может вносить изменения в файл), комментирование (пользователь может оставлять комментарии), просмотр (пользователю доступен только просмотр документа без права внести изменения или оставить комментарий). Установив флажки под текстовым полем, вы запретите пользователям, которым открыт доступ к документу, добавлять в проектную работу новых участников или копировать и распечатывать документ. Далее если вам был открыт доступ к документу, то вам на Gmail

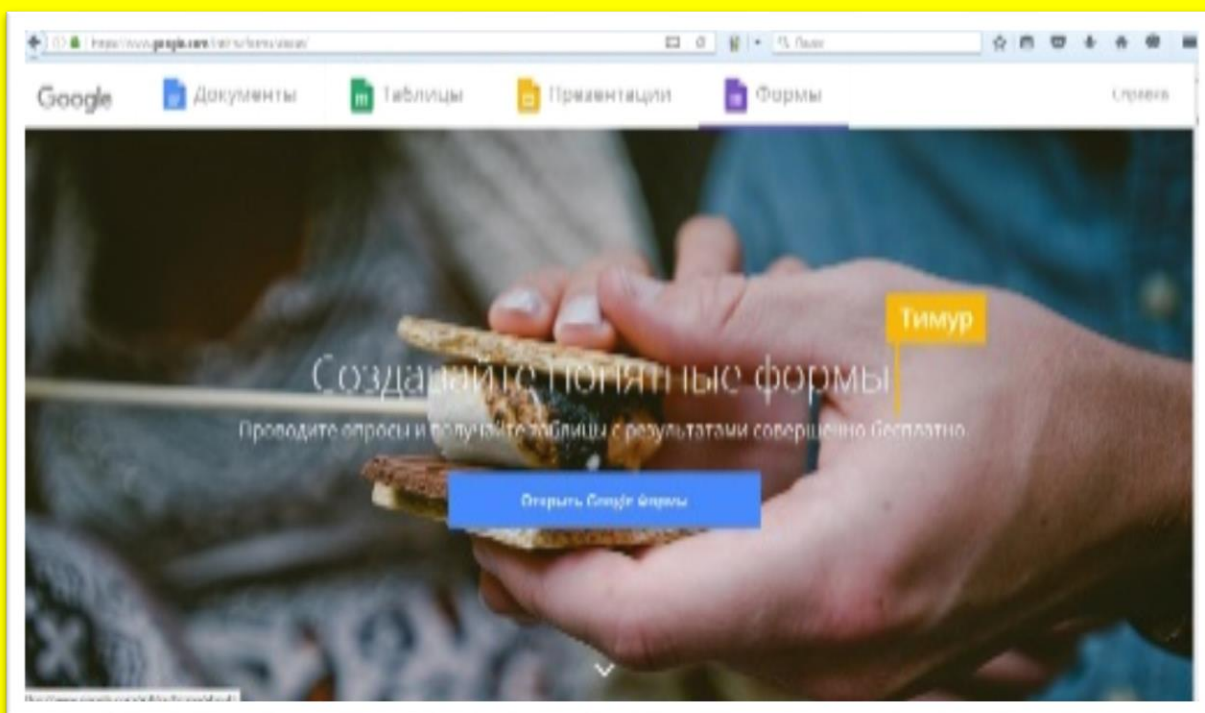
придёт приглашение-оповещение. Перейдите по ссылке к документу. Если вам доступен только режим просмотра, то вам запрещается вносить изменения. Во всех остальных режимах (комментирование и редактирование) пользователь может участвовать в совместной проектной работе. Кроме этого можно оставить комментарий, для того чтобы оставить комментарий, установите курсор на том месте, где вы хотите прокомментировать документ, или же выделить фрагмент текста. Выберите кнопку Комментарии на панели инструментов. После этого справа от документа напротив того фрагмента текста, который вы комментируете, появится окно. В текстовое поле следует ввести текст и следует нажать на кнопку Комментировать. Также легко вы можете посмотреть все комментарии, оставленных другими пользователями, для этого следует нажать на кнопку Комментарии в верхнем правом углу экрана. Кроме того, нажав на иконку Чат в нижнем правом углу экрана для онлайн-общения. В текстовое поле следует ввести сообщение и следует нажать Enter.

Проектная работа в Google Таблицы

Нажав на кнопку Настройки доступности в верхней правой части окна. На экране появляется новое окно. В разделе Ссылка для совместного доступа в текстовом поле расположена ссылка на ваш документ, которой вы можете поделиться через интернет-сервисы, иконки которых находятся под текстовым полем с ссылкой. В разделе Уровни доступа измените режимы доступа к Документы, нажав на ссылку Изменить. В нижней части окна в текстовое поле следует ввести адреса пользователей, которым будет открыт доступ к вашему документу. Следует нажать на кнопку Редактирование, расположенную справа от текстового поля, и выбрать параметр доступа указанного пользователя к документу: редактирование (пользователь может вносить изменения в файл), комментирование (пользователь может оставлять комментарии), просмотр (пользователю доступен только просмотр документа без права внести изменения или оставить комментарий). Установив флажки под текстовым полем, вы запретите пользователям, которым открыт доступ к

документу, добавлять в проектную работу новых участников или копировать и распечатывать документ. Далее после проделанных действий, если вам был открыт доступ к документу, то вам на Gmail придёт приглашение-оповещение. Перейдите по ссылке к документу. Если вам доступен только режим просмотра, то вам запрещается вносить изменения. Во всех остальных режимах (комментирование и редактирование) пользователь может участвовать в совместной проектной работе. Для того чтобы оставить комментарий, установите курсор на том месте, где вы хотите прокомментировать документ, или же выделите фрагмент текста. Выберите кнопку Комментарии на панели инструментов. После этого справа от документа напротив того фрагмента текста, который вы комментируете, появится окно. В текстовое поле следует ввести текст и следует нажать на кнопку Комментировать. Следует нажать на кнопку Комментарии в верхнем правом углу экрана, для просмотра всех комментариев, оставленных другими пользователями. После можете кликнуть на иконку Чат в нижнем правом углу экрана для онлайн-общения. В текстовое поле следует ввести сообщение и следует нажать Enter.

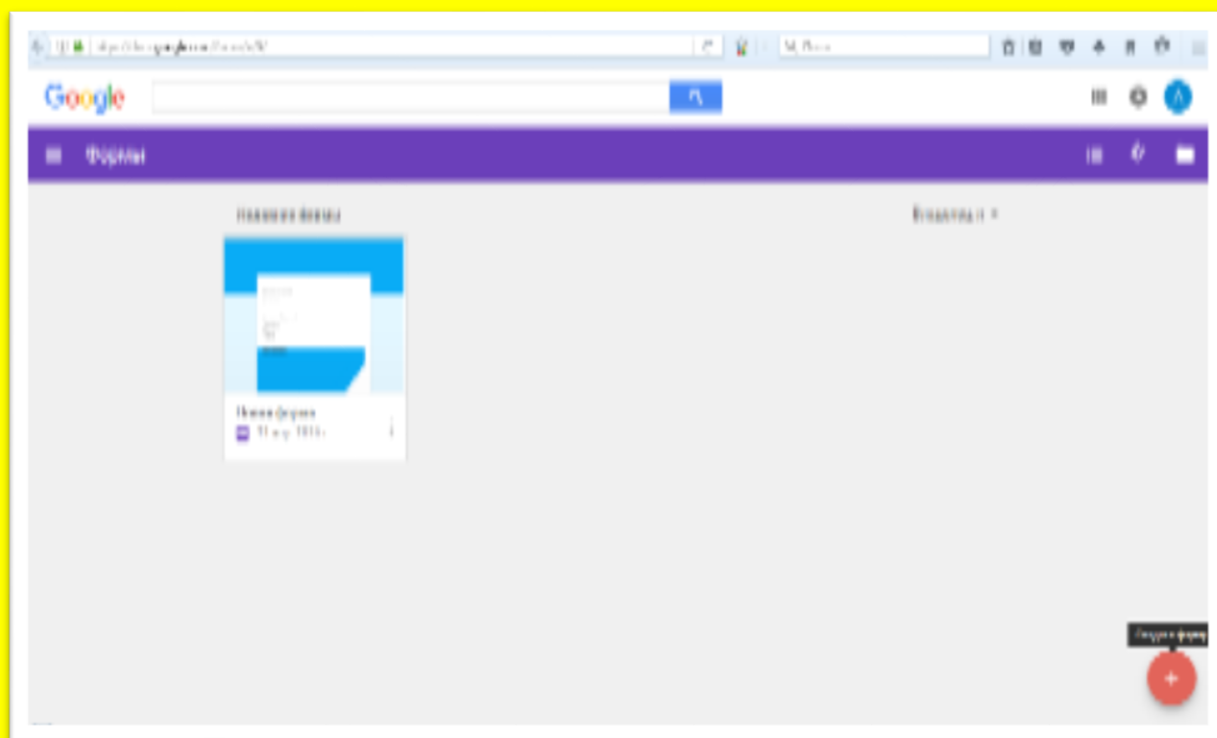
Открытие и создание Google Формы



В первую очередь перейдите на веб-страницу

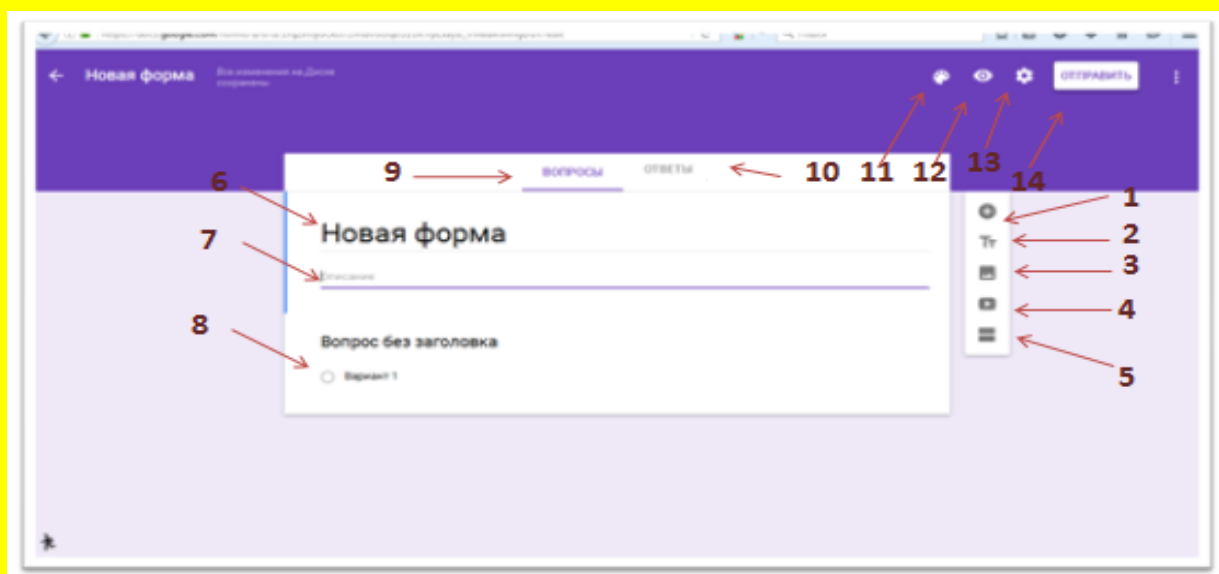
www.google.com/intl/ru/forms/about/

После выберите вкладку Формы в верхней части экрана. Необходимо кликнуть кнопку Открыть Google Формы.



После выполненных действий следует нажать на кнопку с плюсом в нижнем правом углу экрана для создания новой формы.

Знакомство с интерфейсом Google Формы



Ознакомьтесь детально с интерфейсом Google Формы.

1-добавить вопрос; 2-добавить описание; 3-добавить изображение; 4-добавить видео; 5-добавить раздел; 6-название формы; 7-описание формы; 8-вопрос; 9-вкладка для вопросов; 10-вкладка для ответов; 11-цвет; 12-просмотр; 13-настройки; 14-отправить форму.

Далее необходимо кликнуть на надпись Вариант 1, при этом появится раскрывающийся список с типами вопросов. Ознакомьтесь с окном вопросов.

Настройки

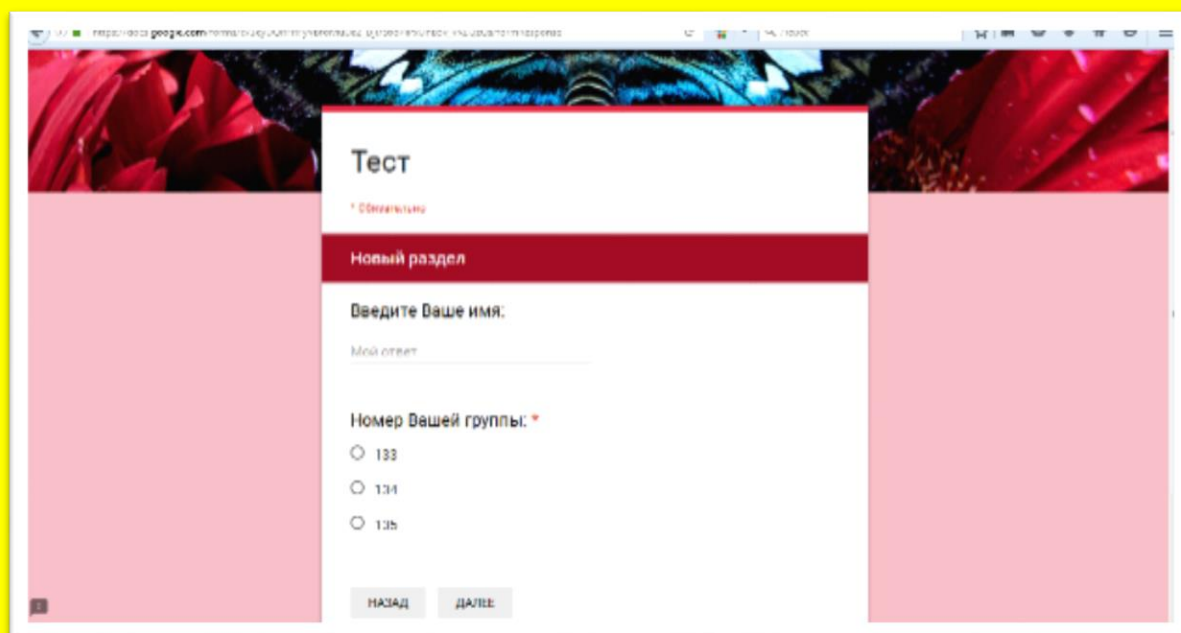
Для начала следует нажать на иконку Настройки в верхнем правом углу экрана. После на первом разделе установите флажок, тем самым запретив повторное прохождение формы. Далее в разделе Разрешить респондентам поставьте флажки напротив соответствующих пунктов, разрешив пользователям отправить ещё один ответ, изменять свой ответ или просматривать сводку ответов. Таким же образом в разделе Заполнение формы установите флажки напротив пунктов Показывать ход выполнения и Перемешать вопросы.

Создание вопросов в Google Формы

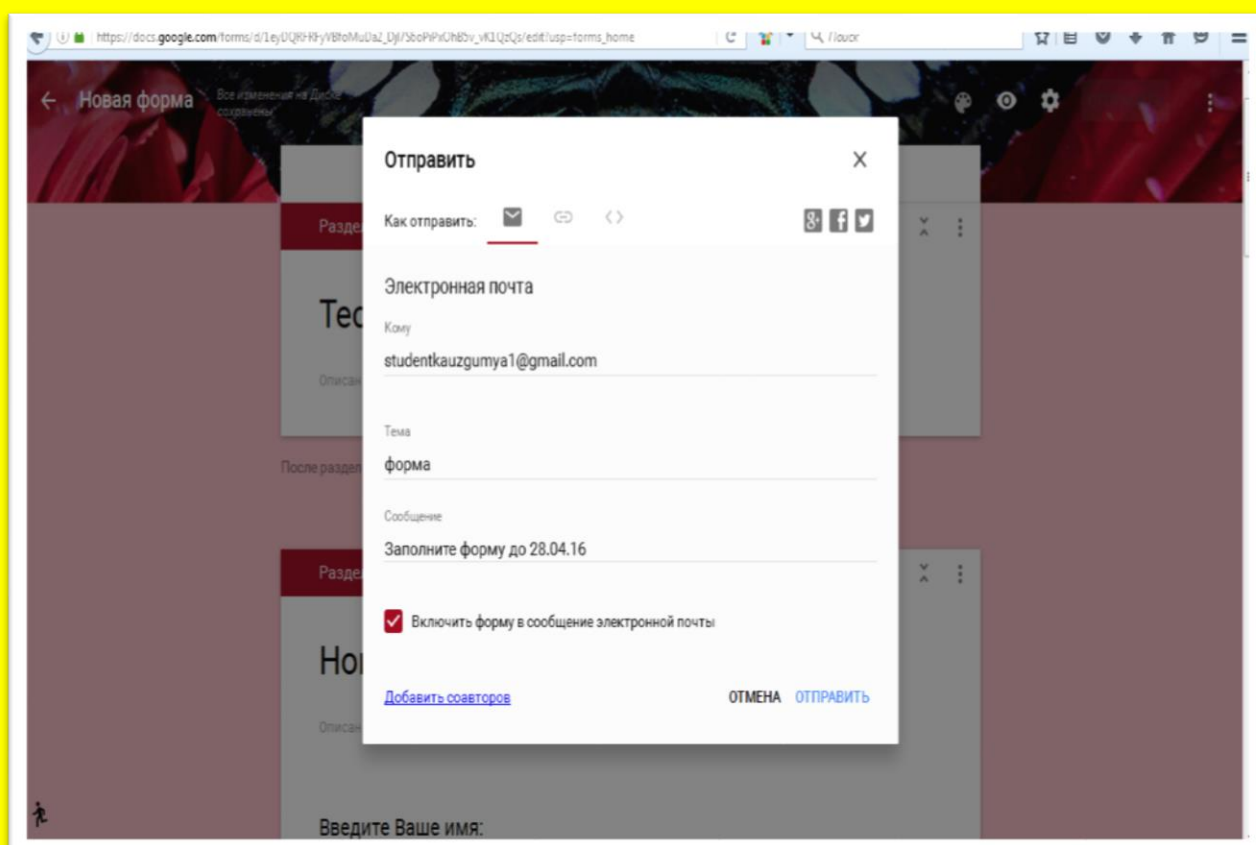
Для начала необходимо кликнуть на иконку с плюсом справа от окна вопросов. Потом следует ввести текст вопроса в текстовом поле Вопрос без заголовка. Щёлкните на Вариант 1, выберите тип вопроса Один из списка из раскрывающегося списка и вписать туда варианты ответов. Далее необходимо кликнуть на иконку Добавить раздел справа от окна вопросов. Здесь создайте новый раздел с вопросами. После создания раздела вернитесь к предыдущему разделу с типом вопроса Один из списка. По окончании необходимо кликнуть на иконку с тремя точками в нижнем правом углу окна вопросов и выбрать пункт Выбрать действия для каждого варианта ответов. После этого напротив вариантов ответов появится надпись Перейти к следующему разделу с треугольником справа. Следует нажать на треугольник и настроить, к какому разделу перейдёт пользователь, выбрав тот или иной вариант ответа.

Оформление, просмотр и отправка формы

Сперва следует нажать на кнопку Цвет в верхней правой части экрана. После появится окно.



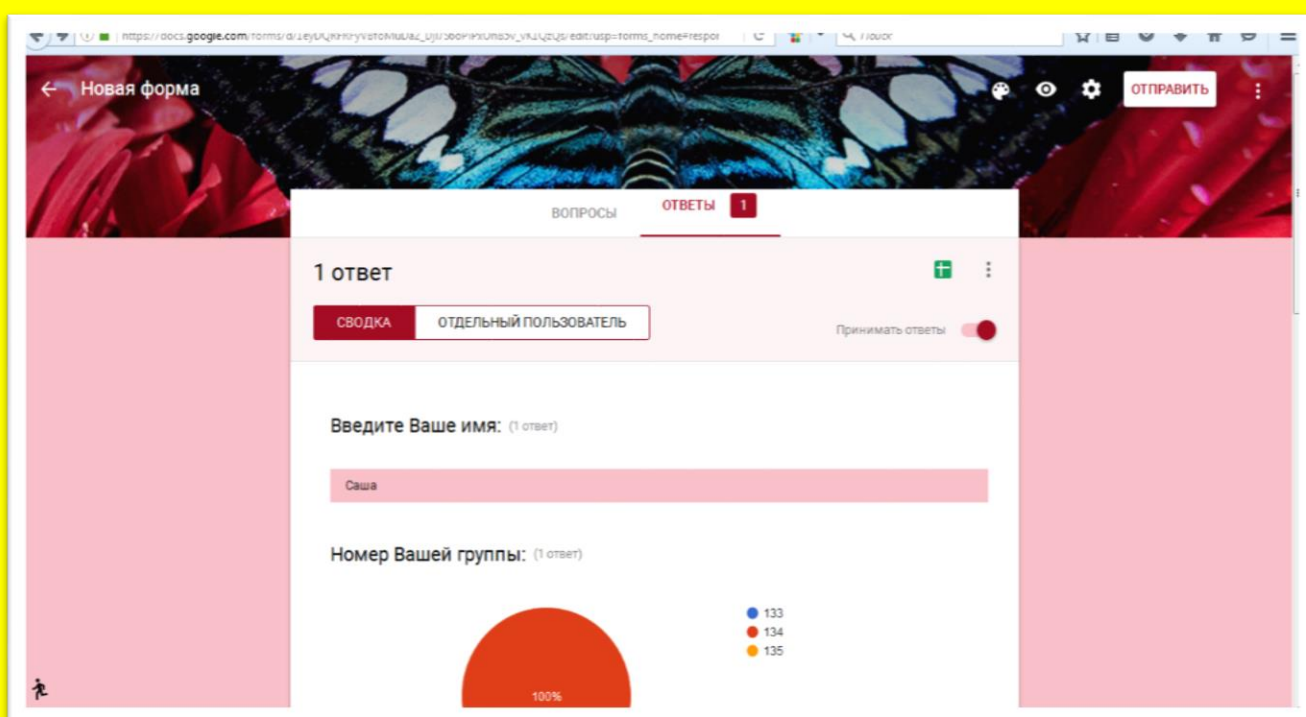
Просмотрев вкладки с темами с правой стороны окна, выберите понравившуюся или загрузите своё изображение, нажав на вкладку Загрузка фотографий. Далее следует нажать на кнопку Выбрать.



Таким же образом следует нажать на кнопку Просмотр в верхней правой части экрана. Не забудьте просмотреть готовую форму перед отправкой. После просмотра вернитесь к режиму редактирования формы. Следует нажать на кнопку Отправить для отправки формы. В появившемся окне выберите верхнюю вкладку Почта для отправки формы по Gmail. В нижних текстовых полях впишите адрес получателя и тему формы. В текстовое поле Сообщение следует ввести текст, который другие пользователи получают по почте. Выбрав вкладки Ссылка или HTML-код, отправьте ссылку или HTML-код к вашей форме. Далее добавьте других пользователей для совместной работы над формой, нажав на ссылку Добавить соавторов. Следует нажать Отправить.

Просмотр ответов

Для начала следует нажать на вкладку Ответы.



The screenshot shows the Google Forms interface with the 'Responses' tab selected. The form title is 'Новая форма'. The 'Responses' tab shows '1 ответ' (1 response). Below this, there are two tabs: 'СВОДКА' (Summary) and 'ОТДЕЛЬНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ' (Individual User). The 'Принимать ответы' (Accept responses) toggle is turned on. The response details show 'Введите Ваше имя: (1 ответ)' (Enter your name: (1 response)) with the answer 'Саша' (Sasha). Below that, 'Номер Вашей группы: (1 ответ)' (Your group number: (1 response)) is shown. A progress bar at the bottom indicates 100% completion. On the right, there are three colored dots representing different groups: blue (133), red (134), and yellow (135).

После следует нажать на иконку с тремя точками в правом верхнем углу окна ответов. Из раскрывающегося списка выберите пункт Сохранять ответы. Появится выбор – сохранить ответы в уже существующей таблице или создать новую таблицу.

8.4. Работа с Google Blogger

Blogger — веб-сервис для ведения блогов, с помощью которого любой пользователь может завести свой блог, не прибегая к программированию и не заботясь об установке и настройке программного обеспечения. Blogger был создан компанией Pyra Labs (англ.)русск., которой сейчас владеет Google. До 1 мая 2010 посты Blogger могли автоматически переноситься на хостинг владельца блога при помощи FTP или SFTP.

История

Сервис запущен 23 августа 1999 года компанией Pyra Labs. Это один из первых проектов, предназначенных для блогинга, который способствовал популяризации этого вида интернет-деятельности. В феврале 2003 Pyra Labs была приобретена компанией Google, условия сделки не разглашались. После приобретения все дополнительные удобства, которые Pyra Labs предоставляла пользователям за деньги, стали бесплатными. Спустя год сооснователь Pyra Labs Эван Вильямс покинул Google. В 2004 Google приобрела Picasa и интегрировала этот фотохостинг в Blogger, облегчив пользователям процесс публикации фотографий в своих блогах. 9 мая 2004 Blogger был значительно переработан, основные улучшения включали в себя доступ пользователей к исправлению CSS шаблонов их страниц, архивирование блогов, комментарии, возможность публикации постов по электронной почте. 14 августа 2006 Blogger перешёл на новую бета-версию движка с кодовым именем *Invader*. Содержимое блогов стало постепенно переводиться на сервера Google, а также появились некоторые другие улучшения, такие как drag-and-drop редактирование шаблонов страниц, возможность ограничения доступа чтения блогов для ведения приватных блогов. В декабре 2006 года статус бета был снят. К маю 2007 года процесс переезда контента на сервера Google был завершён. В Марте 2018 года Blogger включил поддержку HTTPS для Custom доменов.

Интеграция

Существовал «Blogger for Word» — бесплатный плагин для Microsoft Word. Позволял пользователю записывать документ Word непосредственно в

их блог, а также редактировать их записи в блоге on- и offline. В январе 2007 Google заявила, что Blogger for Word больше не совместим с новыми версиями Blogger'a. Однако в Microsoft Office 2007 была добавлена поддержка ряда блог-сервисов, в том числе Blogger'a. Blogger разрешает автору блога зарабатывать деньги посредством размещения рекламы с помощью принадлежащего Google сервиса AdSense. Blogger предлагает возможность вести блог коллективом из нескольких авторов. Blogger представляет возможность разместить блог на собственном домене. В платформу Blogger в виде гаджета интегрирована технология Google Friend Connect, позволяющая добавить социальные функции к своему блогу. Это дополнение, объединяющее подписки читателей с разных сайтов, появилось после замены виджета «Постоянные читатели». Blogger имеет множество различных шаблонов, как стандартных, так и любительских.

Blogger-сообщества

С момента открытия доступа пользователям для редактирования CSS-шаблонов их страниц появилась возможность кардинально менять оформление блога, добавления виджетов сторонних разработчиков и создания индивидуальных стилей своей странички. Различная информация о кастомизации блога начала появляться в открытых Blogger-сообществах, описывающих способы изменения стилей и добавления новых функций.

В 2013 году на базе Blogger создана информационно-поисковая система «БлогоПоиск» (www.blogopoisk.ru), помогающая в поиске информации для и о Blogger.

Блокировка в ряде стран и прекращение поддержки

Доступ к Blogger был заблокирован в Казахстане с начала 2010 г. С 2012 года запрет в Казахстане был снят. Так как большинство интернет-провайдеров в Киргизии берут трафик у казахстанского провайдера «Казахтелеком», то в Киргизии www.blogger.com и www.blogspot.com, а также все блоги на этой платформе недоступны у большинства провайдеров. В середине июля 2014 года Google принял решение о

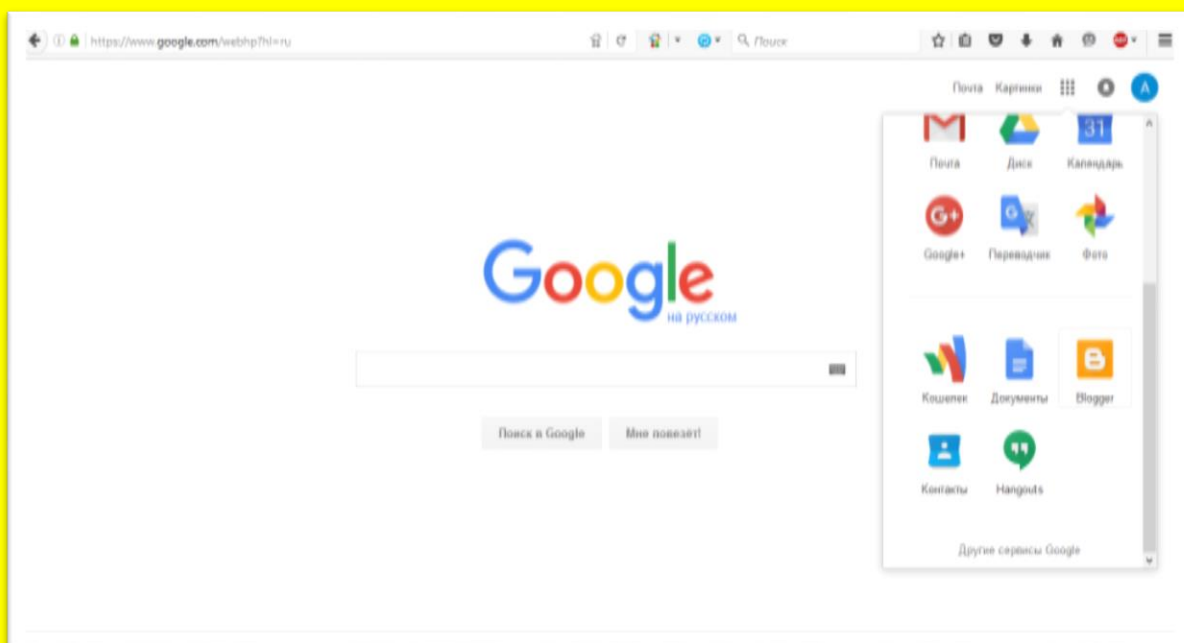
закрытии форумов поддержки по нескольким продуктам, в том числе будет закрыт официальный справочный форум по Blogger:

Работа с Google Blogger включает в себя:

1. *Открытие Google Blogger и создание профиля*
2. *Знакомство с интерфейсом и настройки пользователя*
3. *Создание блог*
4. *Область работы с блогом*
5. *Создание сообщений и просмотр блога*

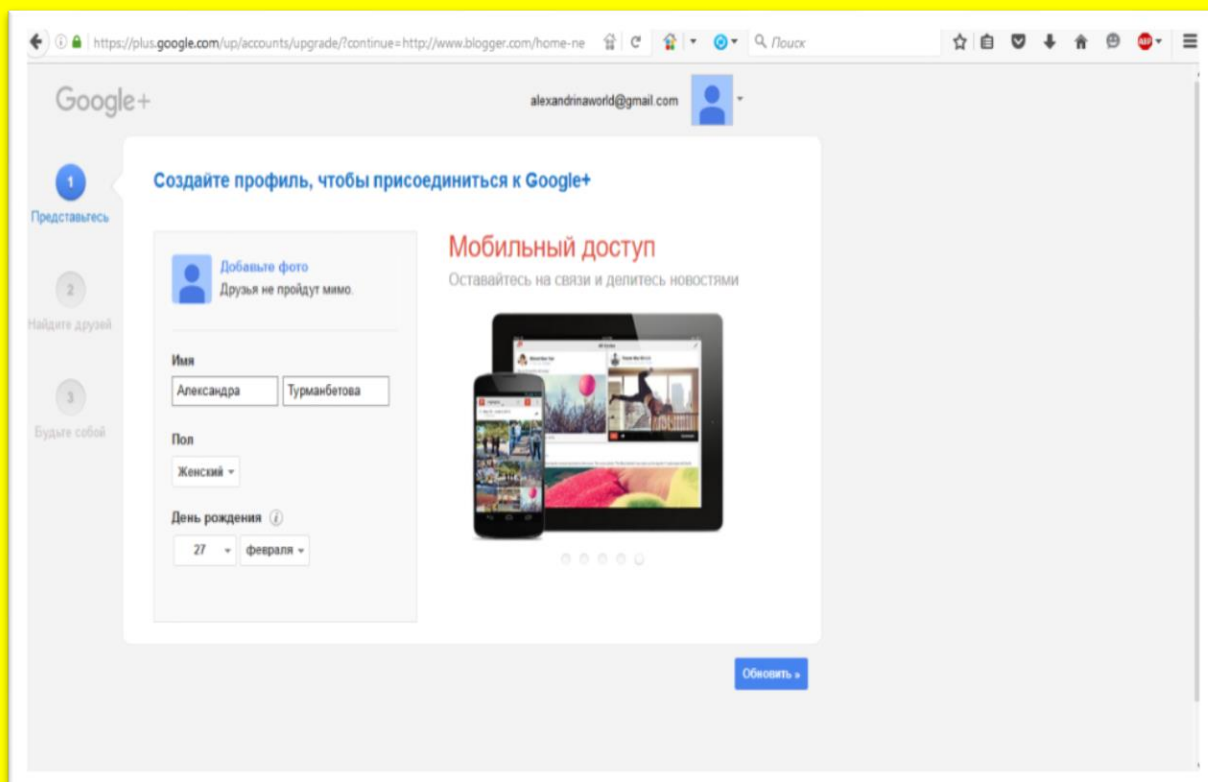
Открытие Google Blogger и создание профиля

Следует зайти на главную страницу Google, кликнуть на иконку с квадратом в верхнем правом углу и из ниспадающего списка выбрать приложение Blogger.

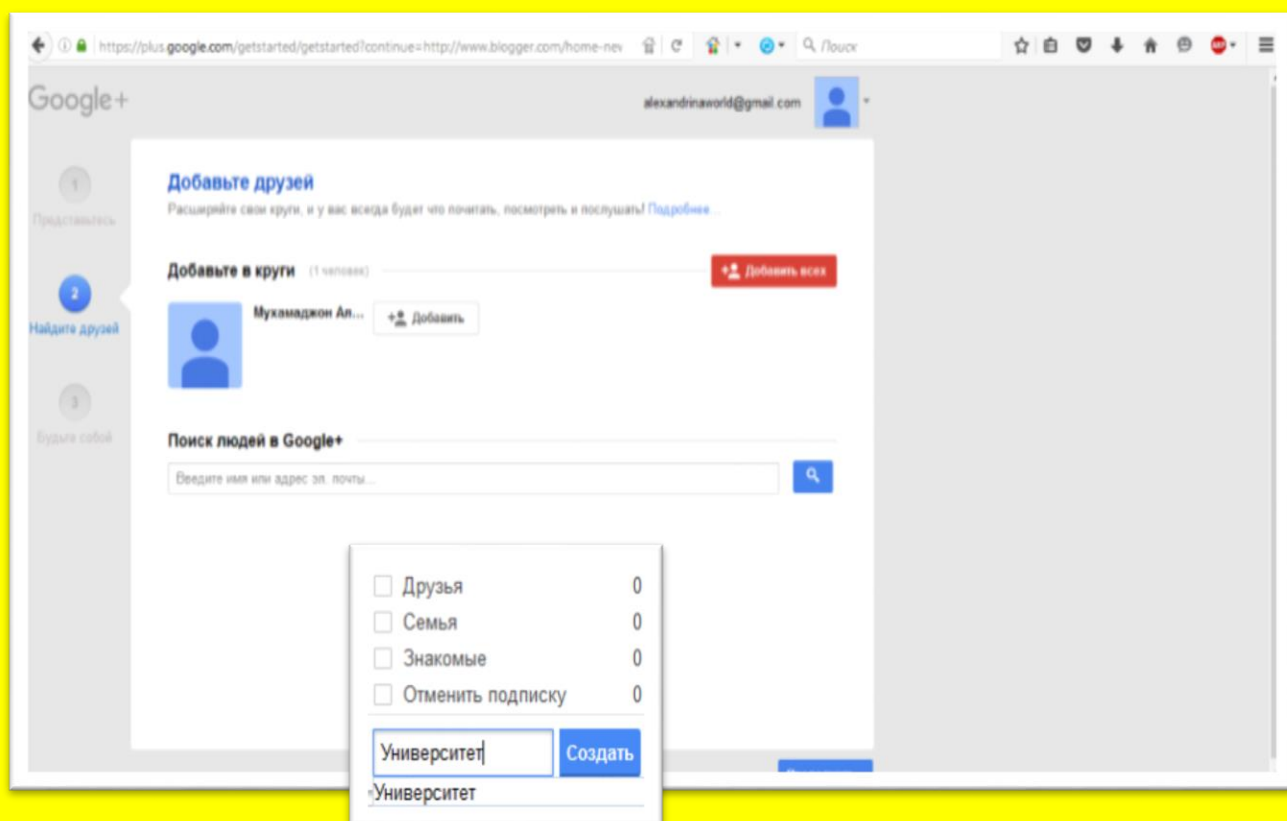


После чего появится новая страница с приветствием. В разделе настройки профиля существуют два варианта создания профиля: создать профиль Google+ (такой профиль будет легче найти в сети, его могут рекомендовать другие пользователи) или создать профиль Blogger (такой профиль можно вести под псевдонимом, он не будет связан напрямую с другими приложениями Google). Выберите Создать профиль Google+. После создания на новой странице необходимо кликнуть на ссылку Добавить фото для того,

чтобы загрузить фотографию на ваш профиль. Следует ввести данные о себе в текстовые поля ниже. Следует нажать на кнопку Обновить.



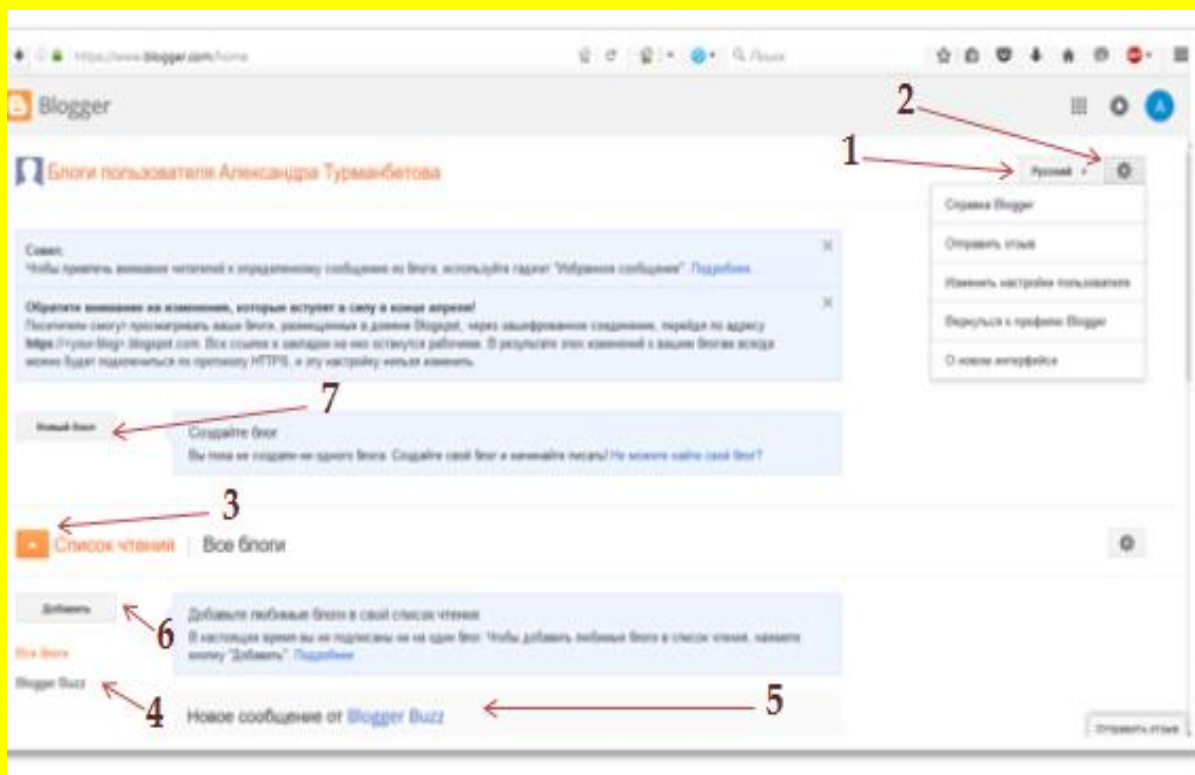
Далее на появившейся странице следует нажать на кнопку Добавить всех для того, чтобы добавить всех пользователей из ваших Контактов в круги (группа людей, чьи новости, посты вы можете просматривать в ленте). В разделе Добавить круги появятся профили пользователей из ваших Контактов. Необходимо кликнуть на кнопке Добавить напротив выбранного профиля, чтобы добавить его в один из существующих кругов. В появившемся окне поставьте флажки рядом в названии кругов, в которые вы хотите добавить пользователя или следует ввести название нового круга и следует нажать на кнопку Создать для того, чтобы добавить пользователя в новый круг. В поисковой строке Поиск людей в Google+ следует ввести имена пользователей, не находящихся в ваших Контактах, которых вы хотите добавить в круги. Следует нажать на кнопку Применить.



После применения на новой странице, озаглавленной Подписывайтесь! Это интересно! представлен список блогов по интересам. Выберите понравившиеся блоги и нажмите на кнопку Подписаться. Необходимо кликнуть на кнопку Применить. Далее появится новая страница, озаглавленная Добавьте свою фотографию. Если вы ещё не установили фотографию профиля (см. пункт 3) или хотите изменить её, следует нажать на кнопку Сфотографироваться, чтобы произвести снимок с веб-камеры или же необходимо кликнуть на ссылку Загрузить фотографию для того, чтобы загрузить фотографию из папки компьютера. В расположенные ниже текстовые поля следует ввести требуемую о себе информацию. Следует нажать на кнопку Готово. По окончании на новой странице необходимо кликнуть на ссылку Просмотреть профиль для того, чтобы просмотреть свой профиль со стороны. Нажав на ссылку Вернуться к профилю Blogger, вы сможете изменить тип профиля (см. пункт 2). Следует нажать на кнопку Перейти к Blogger.

Знакомство с интерфейсом и настройками пользователя

Для начала работы ознакомьтесь с интерфейсом Google Blogger.



1-изменить язык интерфейса; 2-настройки; 3-просмотреть список блогов, на которые вы подписаны; 4-блоги, на которые вы подписаны; 5-лента, где отображаются новости блогов, на которые вы подписаны; 6-подписаться на новые блоги; 7-создать новый блог.

Далее необходимо кликнуть на иконку Настройки в верхнем правом углу окна. Из ниспадающего списка выберите Изменить настройки пользователя. В новом окне в разделе Общие поставьте флажок для того, чтобы активировать функцию Черновика. В разделе Уведомления по электронной почте установите флажок, чтобы получать информацию о новых функциях, советах и рекомендациях в Google Blogger по Gmail.

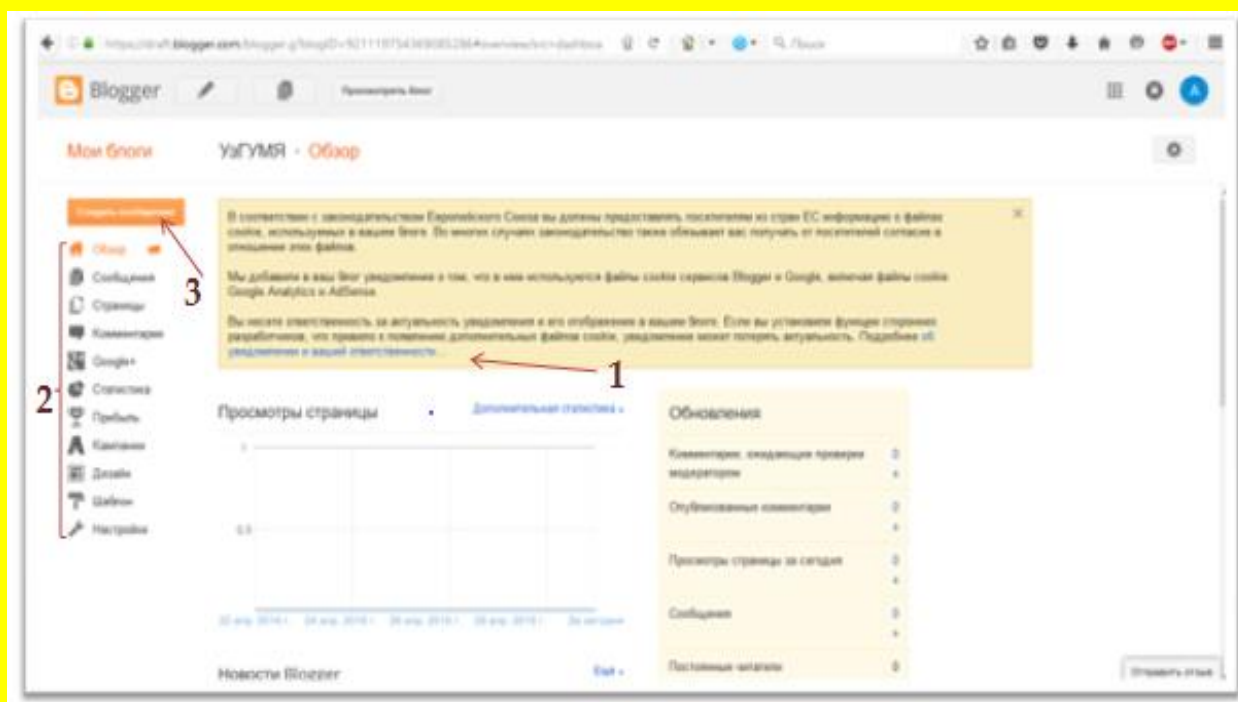
Создание блога

Сперва перейдите к основной рабочей поверхности Google Blogger и нажмите на кнопку Новый блог в левой части экрана. Далее в новом окне в текстовое поле Заголовок следует ввести название блога. В располагающемся

ниже текстовом поле Адрес придумайте адрес нового блога (адрес не должен содержать буквы кириллицы и пробелы; адрес блога должен заканчиваться доменом `blogspot.com`). Из предложенного списка шаблонов выберите понравившийся (в дальнейшем его можно будет изменить). Следует нажать на кнопку Создать блог в нижней части окна.

Область работы с блогом

Начните работу с ознакомления с интерфейсом области работы с блогом.

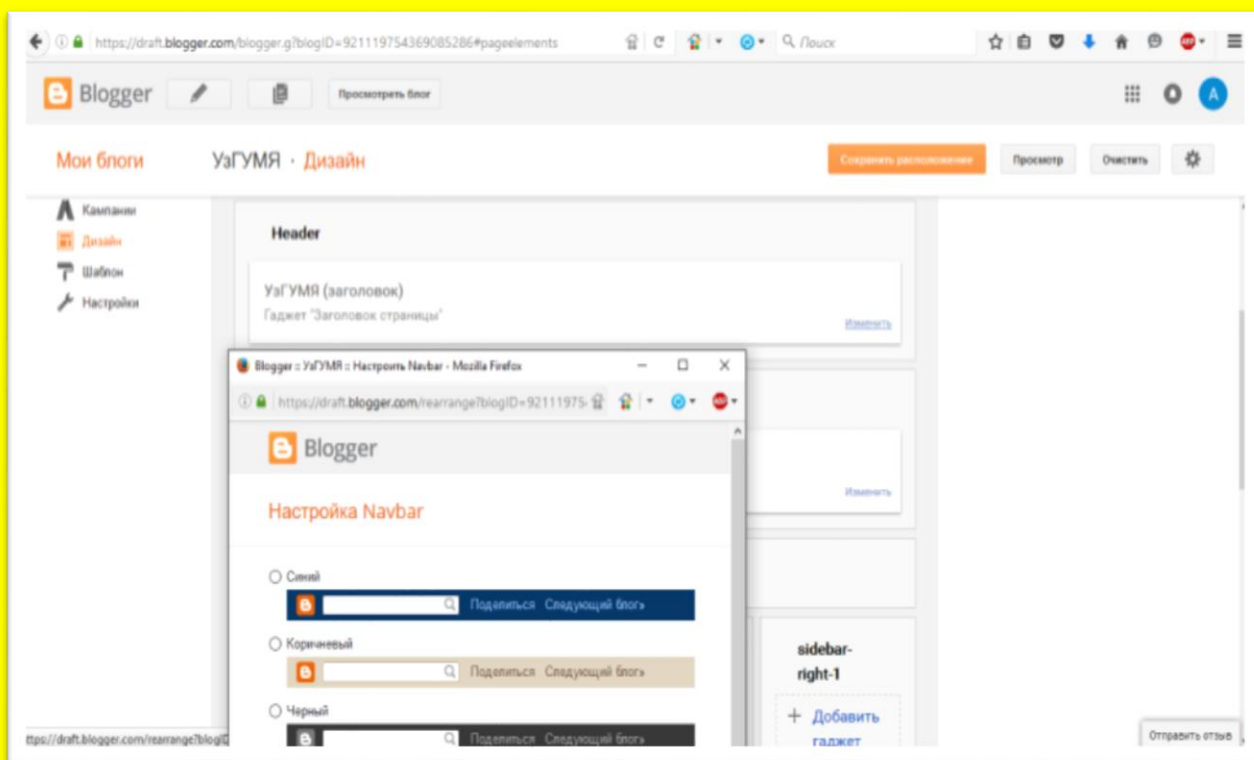


1-ознакомьтесь с правилами работы с блогом;

2-вкладки; 3-создать сообщение в блоге.

Далее можно приступить к вкладке Сообщения и установить флажок напротив сообщений, над которыми вы хотите произвести некоторые действия. На панели инструментов выше выберите кнопку Добавить ярлык для того, чтобы пометить сообщения ярлыками. Следует нажать на кнопку Публикация, чтобы опубликовать сообщения в блоге (после этого сообщения будут видны другим пользователям сети) или следует нажать на кнопку Вернуться к черновику для того, чтобы уйти из режима Публикации (сообщения будут видны только автору блога). Следует нажать на кнопку

Удалить, чтобы удалить выбранные сообщения. Во вкладке Страницы можно создавать, публиковать, возвращать в черновик или удалять страницы (с помощью страниц можно создать несколько разделов в блоге, такие как «Обо мне» или «Главная страница», которые будут отображаться в блоге в виде вкладок). А также во вкладке Комментарии удаляйте или отмечайте как спам выбранные комментарии, нажав на соответствующие кнопки на панели инструментов. Далее во вкладке Google+ выберите раздел под фотографией вашего профиля и необходимо кликнуть на него для того, чтобы отключить связь вашего блога с Google+, или же установите параметры связи блога с Google+, поставив флажки напротив соответствующих пунктов. Таким же образом во вкладке Статистика просмотрите информацию о посещении вашего блога другими пользователями (Сообщения, Источники трафика, Аудитория). Войдя во вкладку Прибыль, следует нажать на ссылку Подробнее для того, чтобы ознакомиться с условиями Google AdSense (бесплатная система, которая помогает владельцам сайтов зарабатывать на размещении релевантной рекламы на их страницах их сайта). Перейдя обратно к вкладке Прибыль следует нажать на кнопку Зарегистрироваться в AdSense, если вы согласны с условиями Google AdSense. После проделанных действий во вкладке Кампании следует нажать на кнопку Подробнее, чтобы получить подробную информацию о Google Adwords (платный сервис контекстной рекламы для создания эффективных рекламных сообщений). Вернитесь ко вкладке Кампании и нажмите на кнопку Начать, если вы согласны с условиями Google Adwords. Потом необходимо кликнуть на вкладку Дизайн. Здесь расположена карта вашего блога (заголовок, основная часть, боковые части, панель навигации и т.д.). Выберите часть карты, которую вы хотите изменить и нажмите на ссылку Изменить справа. В появившемся окне выберите один из предложенных вариантов и нажмите Сохранить. Следует нажать на ссылку Добавить гаджет, чтобы вставить гаджет в выбранное место карты блога (архив блога, статистика блога, панель видео и т.д.).

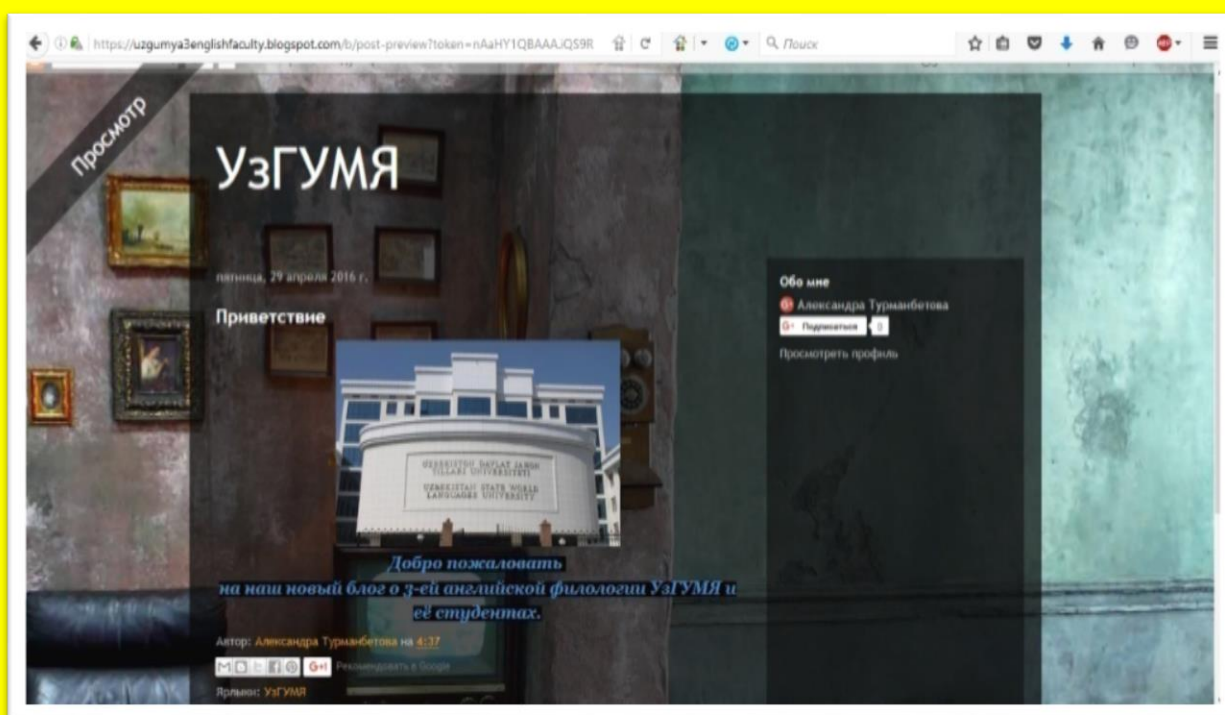


Подобным же образом можно во вкладке Шаблоны изменить шаблон вашего блога. Нажмите на кнопку Настроить, расположенную под текущим изображением вашего блога, чтобы внести более детальные изменения. Далее необходимо кликнуть на вкладку Настройки и выбрать вкладку Основное. Измените название, описание, конфиденциальность и адрес блога, нажав на ссылку Изменить напротив соответствующих разделов. В разделе Разрешения необходимо кликнуть на ссылку Добавить авторов для того, чтобы привлечь соавторов к работе над блогом. В разделе Читатели блога необходимо кликнуть на ссылку Изменить и установить кому разрешено читать ваш блог. Если вы выбрали пункт Личное-только эти читатели, необходимо кликнуть на ссылку Добавить читателей. В появившееся текстовое поле следует ввести адреса пользователей, которым вы хотите предоставить право читать ваш блог, или следует нажать на кнопку Выбрать из списка контактов, после чего нажмите на кнопку Сохранить. Далее во вкладке Сообщения и комментарии в текстовое поле следует ввести количество дней или сообщений, которые будут видны одной странице. В текстовое поле Шаблон сообщений следует ввести текст, который будет появляться автоматически при создании сообщения. Из

раскрывающегося списка раздела Показывать изображения в Lightbox, выберите один из двух предложенных вариантов ответа. При выборе варианта Да изображения, помещённые в ваш блог, будут открываться поверх страницы блога при нажатии на них. В разделе Расположение комментария выберите один из пунктов раскрывающегося списка. В разделе Кто может оставлять комментарии? установите флажок напротив одного из пунктов. Во вкладке Электронная почта следует ввести слово или число в текстовое поле раздела Публикация с помощью электронной почты. Получившийся адрес можно использовать для публикации сообщений в блоге (до 10 МБ) через Gmail. Установите флажок напротив одного из параметров публикации снизу. В разделе Оповещение о комментарии по электронной почте следует ввести адреса пользователей (до 10 пользователей), которые будут получать оповещение об оставленных комментариях по Gmail. В разделе Отправлять сообщения по электронной почте следует ввести в текстовое поле адреса пользователей (до 10 пользователей), которым будет отправляться сообщение блога сразу после его публикации. Во вкладке Язык и форматирование установите соответствующие форматы даты, времени, времени комментария, часовой пояс и язык интерфейса. Необходимо кликнуть на вкладку Настройки поиска и нажать на ссылку Изменить в разделе Мегатеги. На появившейся вопрос Включить описание для поисковых систем? ответьте Да, установив соответствующий флажок. В текстовое поле следует ввести описание вашего блога, которое будет учитывать поисковая система (чем эффектнее описание, тем больше вероятность, что ваш блог поисковая система выдаст первым). Следует нажать на кнопку Сохранить изменения. Необходимо кликнуть на вкладку Другое и нажать на одну из кнопок раздела Импорт и резервная копия. В разделе Удалить блог необходимо кликнуть на ссылку Удалить для того, чтобы безвозвратно удалить ваш блог. В разделе Только для взрослых выберите вариант Нет.

Создание сообщения и просмотр блога

Для начала работы нажмите на кнопку Создать сообщение в верхнем левом



углу экрана. В результате появится страница редактора сообщений с интерфейсом, похожим на интерфейс Google Документы. В основное рабочее поле введите текст сообщения, а затем отформатируйте его при помощи кнопок на панели инструментов сверху. В поле Название в верхней части страницы напишите заголовок сообщения. В фиксированном окне справа выберите категорию Ярлык для того, чтобы добавить ярлыки. Выбрав категорию Расписание, вы можете выбрать один из предложенных вариантов: Автоматический (время создания сообщения будет указано автоматически согласно сохранённому в настройках часовому поясу) или Установить дату и время (выберите дату и время создания сообщения самостоятельно). Выберите категорию Параметры и укажите, смогут ли другие пользователи комментировать ваше сообщение. Нажмите на кнопку Сохранить в верхней правой части экрана. Далее следует нажать на кнопку Просмотр для того, чтобы просмотреть текущее состояние блога с учётом внесённых изменений.

8.5. Работа в Google Classroom

Сведения о Google Классе

Google Класс — бесплатный веб-сервис, разработанный Google для школ, который призван упростить создание, распространение и оценку заданий безбумажным способом. Основная цель Google Класс — упростить процесс обмена файлами между учителями и учениками. Google Класс сочетает в себе Google Диск для создания и распространения заданий, набор сервисов Google для создания документов, презентаций и электронных таблиц, Gmail для общения и Календарь Google для планирования. Учащиеся могут быть приглашены в курс по уникальному коду или автоматически импортированы из школьного домена. При создании курса создается отдельная папка на соответствующем диске пользователя, где ученик может представить работу для оценки учителю. Мобильные приложения, доступные для устройств iOS и Android, позволяют пользователям делать фотографии и прикреплять их к заданиям, обмениваться файлами из других приложений и получать доступ к информации в автономном режиме. Учителя могут следить за успеваемостью каждого учащегося, а после оценки учителя могут возвращать работу вместе с комментариями.

История

Google Класс был анонсирован 6 мая 2014 года. Предварительный просмотр был доступен для некоторых участников программы G Suite for Education от Google. Регистрация в сервисе открыта 12 августа 2014 года. В 2015 году Google анонсировала Класс API и кнопку «Поделиться» для веб-сайтов, что позволило школьным администраторам и разработчикам продолжить взаимодействие с Google Класс. Также в 2015 году Google интегрировал Календарь Google для планирования сроков выполнения заданий. В 2017 году Google открыл Класс, чтобы позволить любым пользователям сервисов Google присоединяться к курсам без необходимости иметь учетную запись G Suite for Education и в апреле того же года любой

любой пользователь Google смог создать курсы и обучать. В 2018 году Google объявил об обновлении Класса, добавив раздел с курсами, улучшив интерфейс оценки, позволяя повторно использовать задания и материалы из других классов, и добавив функции для учителей, чтобы организовать контент по темам. В 2019 году Google представил 78 новых иллюстрированных тем и возможность перетаскивать темы и задания в разделе списка курсов.

Особенности

Google Класс объединяет Google Drive, Google Docs, Sheets and Slides и Gmail, чтобы помочь образовательным учреждениям перейти на безбумажную систему обучения. Позже был интегрирован Календарь Google, чтобы помочь с планированием выполнения заданий. Учащиеся могут быть приглашены в курсы через базу данных учреждения, через уникальный код, который затем может быть добавлен в пользовательский интерфейс ученика или автоматически импортирован из школьного домена. Каждый курс, созданный с помощью Google Класс, создает отдельную папку в Google Drive соответствующего пользователя, где ученик может представить работу, которую оценивает учитель.

Назначения

Задания хранятся и оцениваются в наборе приложений для повышения производительности Google, которые позволяют сотрудничать между учителем и учеником или между учеником и учеником. Вместо того, чтобы делиться документами, которые находятся на Google Диске ученика, с учителем, файлы размещаются на Диске ученика и затем передаются для оценки. Учителя могут выбрать файл, который затем можно будет использовать как шаблон, чтобы каждый ученик мог редактировать свою собственную копию и затем возвращать его для оценки, вместо того, чтобы позволить всем учащимся просматривать, копировать или редактировать один и тот же документ. Ученики также могут прикрепить дополнительные документы со своего диска к заданию.

Оценивание

Google Класс поддерживает множество различных схем оценки. Учителя имеют возможность прикреплять к заданию файлы, которые учащиеся могут просматривать, редактировать или получать индивидуальную копию. Учащиеся могут создавать файлы, а затем прикреплять их к заданию, если учитель не создал копию файла. У учителей есть возможность следить за успеваемостью каждого ученика в задании, где они могут оставлять комментарии. Получившие задания могут быть оценены учителем и возвращены с комментариями, чтобы позволить ученику переделать задание и отправить его учителю еще раз. После оценки задания могут редактироваться только учителем, если учитель не вернет их обратно.

Общение

Учителя могут публиковать объявления в ленте, которые могут комментировать ученики, обеспечивая двустороннюю связь между учителем и учениками. Ученики также могут публиковать сообщения в ленте курса, но они не будут иметь такой высокий приоритет, как объявление учителя, и их можно будет модерировать. Множество типов мультимедиа из продуктов Google, таких как видео YouTube и файлы Google Диска, могут быть прикреплены к объявлениям и публикациям для обмена контентом. Gmail также предоставляет опцию электронной почты учителям для отправки электронных писем одному или нескольким учащимся в интерфейсе Google Classroom. Доступ к Классу можно получить через Интернет или через мобильные приложения для Android и iOS.

Отчет об оригинальности

Отчет об оригинальности был представлен в январе 2020 года. Это позволяет преподавателям и ученикам видеть части и разделы представленной работы, которая содержит точную или подобную формулировку из другого источника. Для учеников это выделяет исходные материалы и помечает пропущенную цитату, чтобы помочь ученику улучшить свою работу. Преподаватели также могут просматривать отчет об оригинальности, что позволяет им проверить академическую уникальность представленной

учеником работы. В G Suite for Education (бесплатно) учителя могут включить отчет об оригинальности для 3 заданий. Это ограничение снято для G Suite Enterprise for Education (платно). Данная возможность недоступна в персональных аккаунтах.

Архив курса

Класс позволяет преподавателям архивировать курсы в конце семестра или учебного года. Когда курс архивируется, он удаляется с домашней страницы и помещается в область «Архивные курсы», чтобы помочь учителям организовывать свои текущие занятия. Когда курс архивируется, преподаватели и ученики могут просматривать его, но не могут вносить в него изменения, пока он не будет восстановлен.

Мобильные приложения

Мобильные приложения Google Класс, представленные в январе 2015 года, доступны для устройств iOS и Android . Приложения позволяют пользователям делать фотографии и прикреплять их к своим заданиям, обмениваться файлами из других приложений и поддерживать автономный доступ.

Конфиденциальность

В отличие от потребительских служб Google, Google Класс, как часть G Suite for Education, не отображает в своем интерфейсе никакой рекламы для учеников и преподавателей, а пользовательские данные не сканируются и не используются в рекламных целях.

Преимущества Google Класс

- ***Простая настройка.*** Преподаватели могут организовывать курсы, приглашать учащихся и других преподавателей. В ленте курса удобно публиковать задания, объявления и вопросы.
- ***Экономия времени и бумаги.*** Планировать учебный процесс, создавать курсы, раздавать задания и общаться с учащимися – все это можно делать в одном сервисе.

- **Удобство.** Учащиеся могут просматривать задания в ленте или календаре курса либо на странице "Список дел". Все материалы автоматически добавляются в папки на Google Диске.
- **Продуктивная коммуникация.** В Класе преподаватели могут публиковать задания, рассылать объявления и начинать обсуждения, а учащиеся – обмениваться материалами, добавлять комментарии в ленте курса и общаться по электронной почте. Информация о сданных работах постоянно обновляется, что позволяет преподавателям оперативно проверять задания, ставить оценки и добавлять комментарии.
- **Интеграция с популярными сервисами.** В Класе можно работать с Google Документами, Календарем, Gmail, Диском и Формами.
- **Доступность и безопасность.** Класс – это бесплатный сервис. В нем нет рекламы, а материалы и данные учащихся не используются в маркетинговых целях.

Возможности Класа

Категория пользователей	Возможности
Преподаватели	Создание курсов, заданий и управление ими, работа с оценками. Оперативное выставление оценок и комментирование работ в режиме реального времени.
Учащиеся	Отслеживание активности в курсе и получение новых материалов. Обмен информацией и общение в ленте курса или по электронной почте. Сдача выполненных заданий. Получение оценок и комментариев преподавателя.

Кураторы (родители)	Получение писем с информацией об успеваемости учащегося, в том числе о просроченных работах и заданиях, которые скоро нужно сдать. Примечание. Кураторы учащихся не имеют непосредственного доступа к Классу. Они могут подписаться на электронную рассылку с помощью личного аккаунта.
Администраторы	Создание, просмотр и удаление любых курсов в домене. Добавление и удаление учащихся и преподавателей в рамках курсов. Просмотр работ во всех курсах в домене.

Пояснение основных возможностей Google Класса

Google Класса – это бесплатный набор инструментов для работы с электронной почтой, документами и хранилищем. Этот сервис разработан вместе с преподавателями, чтобы помочь им экономить время, легко и быстро организовывать занятия и эффективно общаться с учащимися.

- **Удобное добавление учащихся.** Учащиеся могут присоединяться к курсам сами с помощью кода.
- **Работа с несколькими курсами.** Можно использовать объявления, задания и вопросы из других курсов, отправлять записи сразу в несколько курсов и переносит курсы в архив.
- **Совместное преподавание.** Можно пригласить на курс до 20 других преподавателей.
- **Удобные шаблоны.** Быстро создавать индивидуальные задания для каждого учащегося.

- **Множество дополнительных материалов.** Добавлять к заданиям видео YouTube, формы Google, PDF-файлы и другие объекты с Диска. В мобильном приложении Класса преподаватели и учащиеся могут рисовать на них и добавлять примечания, а также выделять текст в документах и PDF-файлах.
- **Настройка заданий.** Добавлять сроки сдачи, менять шкалу оценок и отслеживать проверенные задания.
- **Предварительная подготовка.** Создавать черновики записей и заданий или время их автоматической публикации в ленте курса.
- **Быстрые опросы.** Задавать учащимся вопросы, а затем просматривать ответы в Классе.
- **Настройка темы курса.** Менять цветовое оформление и темы по умолчанию.
- **Централизованное хранение ресурсов.** Создавать страницы курсов для учебных планов, правил и других документов.
- **Отслеживание заданий для учащихся.** Класс создает для каждого курса Google Календарь и обновляет в нем задачи и их сроки. Учащиеся могут просматривать задания в ленте, на странице работ и в календаре курса.
- **Отслеживание задач для преподавателей.** Проверять работы учащихся, в том числе задания, вопросы, оценки и предыдущие комментарии, просматривать работы одного или всех курсов и сортировать их по различным параметрам.
- **Систематизация курсов.** Добавлять в записи темы и фильтровать по ним ленту курса.
- **Удобное выставление оценок.** Сортировать учащихся по именам и фамилиям, отслеживать сдачу работ, ставить предварительные оценки и добавлять комментарии. Кроме того, можно добавлять аннотации и отзывы в мобильном приложении Google Класс.

- **Перенос оценок.** Экспортировать итоговые оценки в Google Таблицы или CSV-файл, который можно загрузить в другие приложения.
- **Интеграция с другими инструментами для преподавателей.** Синхронизировать курсы Google Класса с приложениями партнеров.
- **Индивидуальные задания.** Преподаватели могут публиковать задания и объявления для отдельных учащихся курса.

Взаимодействие и совместная работа

Класс доступен в Интернете и через мобильное приложение Google Класс для Android и iOS. Можно:

- ✓ просматривать, комментировать и редактировать работы учащихся в режиме реального времени;
- ✓ писать аннотации на работы учащихся в мобильном приложении Google Класс;
- ✓ публиковать объявления;
- ✓ задавать учащимся вопросы и перемещать важные темы в начало ленты;
- ✓ указывать, кто может публиковать записи и комментировать в ленте курса, и блокировать отдельных учащихся;
- ✓ оперативно делиться ссылками, видео и изображениями с сайтов в Классе с помощью расширения *Поделиться* в Google Классе.
- ✓ мгновенно отправлять веб-страницы учащимся с помощью расширения;
- ✓ Поделиться в Google Классе. Учащиеся также могут предоставлять преподавателю доступ к своему экрану;
- ✓ предлагать родителям и законным представителям подписываться на электронную сводку с информацией о работах, которые скоро должны быть сданы, и невыполненных заданиях. В рассылку также включаются объявления и вопросы, публикуемые преподавателем в ленте курса.

Управление доступом к Классу

В консоли администратора GSuite можно предоставлять преподавателям и учащимся доступ к Классу. Чтобы задать настройки Класса для группы пользователей, следует создать организационное подразделение (для доступа к Google Классу нужна учетная запись G Suite for Education). Чтобы задать доступ к Классу, следует войти в Консоль администратора Google (следует войти в аккаунт администратора (*не* оканчивается на @gmail.com)). В консоли администратора следует нажать **Приложения > G Suite > Класс**. В верхней части серой панели следует нажать на значок  и выбрать один из следующих вариантов:

- *Включено для всех – сервис будет включен для всех пользователей (для подтверждения следует нажать ещё раз).*
- *Выключено – сервис будет отключен для всех пользователей (для подтверждения следует нажать ещё раз).*
- *Включено для некоторых организаций – значение параметра будет изменено только для выбранных пользователей.*

Если выбран вариант Включено для некоторых организаций: Нужно выбрать организацию, затем нажать Переопределить или Наследовать (в зависимости от предложенного варианта). Если выбран вариант переопределить, то, чтобы изменить значение параметра, нужно установить переключатель в положение ВКЛ  или ВЫКЛ .

При выборе варианта Наследовать для подразделения используется тот же параметр, что и для родительской организации. Вариант Переопределить позволяет установить для подразделения значение параметра независимо от настроек родительской организации. Дважды следует нажать Применить для подтверждения. Изменения вступят в силу в течение 24 часов.

Настройка параметров Класса:

Можно задать следующие параметры:

- ❖ **Присоединение к курсам.** Этот параметр позволяет администратору задать, кто из пользователей может присоединяться к курсам в домене и к каким именно.
- ❖ **Белый список доменов.** С помощью этого параметра можно разрешать пользователям из доверенных доменов присоединяться к курсам, а также предоставлять возможность преподавателям и учащимся из разных доменов обмениваться информацией.

Оповещения по электронной почте: Если в вашем домене заблокирована электронная почта и вы хотите, чтобы преподаватели и учащиеся получали оповещения из Класса, необходимо выполнить одно из указанных ниже действий:

- ✓ Открыть все домены для учебного заведения.
- ✓ Добавить домен `classroom.google.com` в настройках консоли администратора Google.
- ✓ Если добавить домен `classroom.google.com`, можно получать из него оповещения Google Класса по электронной почте (Преподаватели могут также управлять своими оповещениями).

Разрешения для преподавателей

Для аккаунтов преподавателей в Классе автоматически создается соответствующая группа. При первом входе в Google Класс пользователь указывает, кем он является: преподавателем или учащимся. Аккаунты преподавателей добавляются в специальную группу в Классе, в которой администратор может их подтвердить и предоставить разрешения в домене.

Подтверждение аккаунтов преподавателей позволяет:

- *предотвратить создание курсов пользователями, которые не являются преподавателями;*
- *организовать доступ к информации о родителях или представителях учащихся.*

Для подтверждения аккаунта преподавателя нужно Включить Google Группы для бизнеса для своего аккаунта. Затем следует открыть страницу

classroom.google.com/teacher-group. Рядом с именем пользователя следует нажать *Подтвердить* или *Отклонить*. В группу преподавателей можно добавлять и другие группы Google. Если в аккаунте G Suite уже есть группа со всеми сотрудниками или добавили группу с помощью G Suite Directory Sync (GADS), School Directory Sync (SDS) либо другого инструмента синхронизации, то можно добавить ее в группу преподавателей Google Класса. Если используется GADS или SDS, то также необходимо вручную отключить синхронизацию для группы преподавателей. Не следует удалять группу преподавателей Google Класса, иначе они не смогут использовать сервис. После восстановления такая группа будет пустой. Кроме того, все пользователи Класса должны будут снова указать, кем они являются (преподавателями или учащимися), а администраторам придется ещё раз подтвердить аккаунты преподавателей. В разделе настроек Разрешения преподавателя нужно указать, кто может создавать курсы:

- *все пользователи в домене;*
- *все преподаватели, ожидающие проверки и прошедшие ее;*
- *только подтвержденные преподаватели.*

Доступ к информации о представителях учащихся есть только у подтвержденных преподавателей. Администратор может разрешить прошедшим проверку преподавателям приглашать и удалять представителей. Если пользователям из других доменов разрешить присоединяться к курсам, они также смогут публиковать файлы для пользователей домена. Следует войти в Консоль администратора Google и нажать **Приложения** > **G Suite** > **Класс**. Раздел Приложения может находиться в меню Добавить элементы управления. Нужно выбрать Настройки курса. Затем в разделе *Кто может присоединяться к курсам* в домене необходимо выбрать один из вариантов ниже:

- ✓ ***Только пользователи вашего домена.*** Присоединяться могут только пользователи G Suite for Education из вашего домена.

- ✓ **Пользователи доменов из белого списка.** К курсам будут иметь доступ пользователи G Suite for Education из разрешенных доменов. Для этого добавьте их в белый список. Администраторы этих доменов также должны подтвердить, что ваш домен является доверенным.
- ✓ **Любой пользователь G Suite.** К курсам в домене может присоединиться любой пользователь G Suite, который имеет доступ к Классу.
- ✓ **Любой пользователь.** К курсам может присоединиться любой пользователь G Suite, который имеет доступ к Классу, или пользователь с личным аккаунтом Google. Далее следует нажать Сохранить.

Выбор курсов, к которым могут присоединяться пользователи в домене - если пользователям организации разрешить присоединяться к курсам во внешних доменах, они также смогут открывать доступ к файлам домена пользователям за его пределами.

Следует войти в Консоль администратора Google, далее нажать Приложения › G Suite › Класс. Раздел Приложения может находиться в меню Добавить элементы управления. Необходимо **выбрать** Настройки курса. В разделе *К каким курсам могут присоединяться пользователи в домене* следует выбрать один из вариантов ниже.

- **Только к курсам вашего домена.** Пользователи могут присоединяться только к курсам в вашем домене.
- **К курсам из белого списка доменов.** Пользователи могут присоединяться к курсам в доменах из белого списка.
- **К любым курсам G Suite for Education.** Пользователи могут присоединяться к курсам, созданным в любом домене G Suite for Education.

Затем следует нажать Сохранить.

Внесение доменов в белый список

Если добавить домен в белый список Google Класса, пользователи из него смогут присоединяться к вашим курсам, а ваши пользователи – к курсам в этом домене. Чтобы домены из белого списка корректно работали в Google Классе, необходимо внести изменения в консоли администратора Google как в вашем, так и во внешнем домене. Субдомены и псевдонимы домена, внесенного в белый список, нужно добавить отдельно: автоматически это не происходит. Например, если организация *abbeycollege.com* из белого списка объединится с учебным заведением *abbeyschool.com*, адрес *abbeyschool.com* также потребуется внести в белый список. Добавив домен в белый список, разрешите совместный доступ к файлам на Диске.

Добавление домена в белый список

Следует войти в Консоль администратора Google, нажать **Приложения** > **G Suite** > **Класс**. Раздел Приложения может находиться в меню Добавить элементы управления. Затем выбрать Настройки курса. Рядом с надписью Посмотреть белый список доменов следует нажать Редактировать. Необходимо ввести полный адрес домена и нажать Добавить, после чего нажать Сохранить. Изменения вступают в силу в течение 24 часов.

Предоставление пользователям доменов из белого списка доступ к файлам

Следует нажать **Приложения** > **G Suite** > **Google Диск** и **Документы** > **Настройки** совместного доступа. На панели слева нужно выбрать нужное организационное подразделение. В разделе Предоставление доступа пользователям не из домена Название организации выбрать вариант Белый список доменов. Это минимальный уровень разрешений, необходимый для совместного доступа. Вы можете добавить дополнительные разрешения. Если необходимо, можно установить флажок Предупреждать о предоставлении доступа к файлам пользователей в организационном подразделении название организации пользователям доменов из белого списка. Если необходимо, можно установить флажок Разрешить пользователям в организационном подразделении название организации получать файлы от пользователей не из

доменов из белого списка. Следует нажать Сохранить. Если изменить настройки Диска после того, как пользователи присоединятся к курсам, это может помешать им завершить выполнение заданий. Например, учащиеся не смогут отправить готовые задания, а преподаватели – вернуть проверенные работы.

Удаление домена из белого списка

Необходимо войти в Консоль администратора Google и нажать **Приложения > G Suite > Класс**. Раздел Приложения может находиться в меню Добавить элементы управления. Выбрать Настройки курса. Рядом с надписью Посмотреть белый список доменов следует нажать Редактировать. Нужно нажать на значок рядом с доменным именем, а затем на Сохранить.

Устранение неполадок, связанных с доменами

Ниже перечислены ошибки, которые могут возникать, если преподаватели и учащиеся Класса относятся к разным доменам.

Сообщения об ошибках

Ситуация	Сообщение об ошибке	Решение
Преподаватель не может пригласить учащихся из доменов, не внесенных в белый список, на курс.	Нельзя пригласить 1 учащегося, так как он не из вашего домена.	Проверьте настройки Класса и Диска.
Учащийся из домена, не внесенного в белый список, не может воспользоваться кодом, чтобы присоединиться к	Этот код не для вашего домена. Следует ввести правильный код.	Проверьте настройки Класса и Диска.

курсу в домене учебного заведения.		
Учащемуся из домена, не внесенного в белый список, не удастся сдать преподавателю задание.	Не удалось отправить этот файл (эти файлы) из-за неверных настроек домена. Обратитесь к своему администратору.	Проверьте настройки Google Диска.
Учащемуся из домена, не внесенного в белый список, не удастся отменить отправку задания.	Не удалось отменить отправку этого файла (этих файлов) из-за неверных настроек домена. Обратитесь к своему администратору.	Проверьте настройки Google Диска.
Преподавателю не удастся вернуть файлы учащемуся из домена, не внесенного в белый список.	Не удалось вернуть эту работу (эти работы) из-за неверных настроек домена. Обратитесь к своему администратору.	Проверьте настройки Google Диска.
Преподаватель или учащийся из домена, не внесенного в белый список, не может добавлять записи в ленту.	Не удалось опубликовать этот файл (эти файлы) для учащихся из-за неверных настроек домена. Обратитесь к своему администратору.	Проверьте настройки Google Диска.

Контрольные вопросы:

1. Для чего при регистрации аккаунта пользователей просят ввести слово или число, изображённые на картинке?
2. В какую вкладку входящие письма попадают автоматически?
3. Что понимают под персонализацией Gmail?
4. Как можно присвоить письму ярлык?
5. Объясните принцип работы Google Disc.
6. Опишите алгоритм создания новой папки в Google Disc и помещения в неё файлов.
7. Какое приложение Google для хранения, редактирования и открытия доступа к изображениям можно синхронизировать с работой Google Disc?
8. Через какие мессенджеры и приложения можно открыть доступ к файлу по ссылке?
9. Почему опытным пользователям работа с интерфейсом приложения Google Documents не представляет затруднения?
10. Какое меню в строке меню Google Документы нужно выбрать, для того чтобы найти незнакомое слово в словаре?
11. Какие уровни доступа можно установить для других пользователей при совместной проектной работе и в чём их отличие?
12. В чём принципиальное отличие чатов и комментариев при совместной работе над проектом в Google Documents?
13. Какие типы вопросов можно использовать при составлении формы?
14. Чем отличаются профили Google+ и Blogger?
15. Что такое круг в контексте Google Blogger и можно ли создать свой круг?
16. Какие два режима работы с сообщениями существуют в Google Blogger?
17. Объясните, в чём заключается различие между сервисами Google Adsense и Google Adwords.
18. Как добавить гаджет на страницу блога?

19. *Каким образом можно увеличить вероятность того, что поисковая система выдаст адрес вашего блога первым в списке?*

Рекомендуемая литература

1. Информатика: Учебник для вузов/ А.Н.Степанов.– СПб.: Питер, 2003.– 608 с. ил.
2. Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов /Под ред. С.В.Симоновича.– СПб.: Питер, 2000.– 640 с.
3. Информационные технологии: Пособие для 8-11 классов /Под общей редакцией С.А.Христочевского.– М.: АРКТИ, 2001.– 200 с. ил.
4. *Латидус Л.В.* Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией.–М.:ИНФРА-М,2018.-381 с.
5. *Маркова В.Д.* Цифровая экономика: Учебник для ВУЗ ов (Высшее образование: бакалавриат). –М: Инфра-М, 2019. -186 стр.
6. *И.А. Хасаншин, А.А. Кудряшов, Е.В. Кузьмин, А.А. Крюкова.* Учебник для ВУЗ ов. –М: Горячая линия. –Телеком, 2019. -280 стр.

ГЛАВА 9. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Изучав этот раздел, студент будет знать следующие: понятие об электронном образовании, виды электронного образования, e-learning, m-learning, дистанционные образование, онлайн образование, оффлайн образование, программно-технические средства электронного образования, методы и принципы электронного образования, работа с различными программами-переводчиками.

Ключевые слова: электронное образование, e-learning, m-learning, дистанционные образование, онлайн образование, оффлайн образование, программы-переводчики.

Видеоматериалы по теме:

<https://www.youtube.com/watch?v=M9UpoCaDK98> – создание тестов в Moodle

<https://www.youtube.com/watch?v=o3HlbpTBlps> – видео о Moodle

<http://mk.bimm.uz/topic/2c6b283312417ce44ea7e530f2ba8a34/inc/122#contentarea>

<http://mk.bimm.uz/topic/2c6b283312417ce44ea7e530f2ba8a34/inc/131#contentarea>

<http://mk.bimm.uz/topic/2c6b283312417ce44ea7e530f2ba8a34/inc/132#contentarea>

<http://mk.bimm.uz/topic/2c6b283312417ce44ea7e530f2ba8a34/inc/133#contentarea>

Электронные книги по этой теме можно найти в сайтах:

- 1 <http://uzswlu.uz/> - сайт УзГУМЯ
- 2 <http://www.Intuit.ru> – интернет университет информационных технологий
- 3 <http://el.tfi.uz/> - электронная библиотека ТМИ
- 4 kitobxon.com – сайт электронных книг в Узбекистане

9.1. Понятие об электронном образовании

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-коммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников». Теперь стало понятно, что взаимодействие между обучающимися и педагогическими работниками с применением электронных образовательных ресурсов, содержащихся в какой-либо системе электронного дистанционного обучения (базе данных) – это и есть электронное обучение, а проведение уроков на расстоянии без использования виртуальных обучающих сред – это обучение с применением дистанционных образовательных

технологий. В настоящее время широкое распространение получает термин «смешанное (комбинированное) обучение» (blended learning), под которым понимают такую организацию образовательного процесса, при которой технологии электронного обучения сочетаются с традиционным преподаванием в аудитории по расписанию в очном режиме (face-to-face learning). Становится понятным, что дистанционное обучение – это одна из возможных организационных моделей, реализуемых на базе электронного обучения. Практически во всех вузах страны, создана Информационно-образовательная среда (ИОС). В ней преподаватели размещают методические материалы, конспекты лекций, материалы к консультациям по текущим учебным вопросам, электронные групповые журналы с текущими рейтинговыми оценками успеваемости студентов и многое другое. Использование возможностей ИОС существенно сокращает время на получение студентами необходимых консультаций преподавателя и освобождает аудиторный фонд университета от занятости под текущие консультации. Расположенный в ИОС электронный групповой журнал с текущими рейтинговыми оценками успеваемости студентов в сравнении с нормативными текущими оценками семестра стимулирует студентов на внесение изменений в индивидуальную образовательную траекторию. Особо хочется отметить такие виды самостоятельной работы студентов, как лабораторный практикум и курсовое проектирование по инженерным направлениям подготовки. В проектировании машиностроительных объектов наметилась тенденция проектирования в 3D, а затем на основе полученной модели оформлять чертежи в соответствии с ЕСКД (Единой системой конструкторской документации). Для создания 3D-моделей в нашем университете используют графический пакет Autodesk Inventor Professional. Студенты, получившие стартовые навыки работы в этом графическом пакете, как правило, работают в нем увлеченно и грамотно. Каждый студент, проектируя редукторную передачу в графическом пакете Autodesk Inventor, может рассказать о том, как именно он моделировал каждую деталь, как

осуществлял сборку узлов. При выполнении курсового проекта в 3D-формате студенты уверенно проводят защиту проектов и приобретают современные навыки электронного проектирования. Трехмерная модель может быть переведена в формат трехмерной картинки посредством сохранения в приложении Autodesk Design Review. И этот формат модели является замечательным дидактическим инструментом преподавателя – позволяет осуществить 3D-визуализацию: модель любой детали очень удобно «вытащить» из редуктора, поворачивать и показать со всех сторон, комментируя особенности ее конструкции. А то, что все детали такой редукторной передачи расцвечены в различные цвета облегчает их восприятие аудиторией. Модели в формате 3D-визуализации возможно использовать в процессе чтения мультимедийной лекции, на практическом занятии и при подготовке студентов к лабораторному практикуму. Применение 3D-визуализации в лабораторном практикуме позволяет решить сразу несколько задач: замена дорогостоящего лабораторного оборудования на 3D-визуализацию лабораторных установок; позволяет смоделировать и визуализировать сложные узлы лабораторной установки, что, безусловно, облегчает понимание студентами устройства лабораторной установки. Например, устройство цангового зажима на рисунке или схеме сложно разобрать, а в 3D-модели – очень просто и понятно. Электронные методические указания к выполнению лабораторного практикума с 3D-визуализацией повышают интерес к практикуму и облегчают подготовку к его выполнению.

Сегодня большая часть отечественного общества переходит на планшеты и смартфоны, что позволяет получить очень быстро любую информацию по интернету, связаться с нужным человеком, оперативно решить производственную или образовательную задачу, отправить или получить электронное письмо. Сегодня мы не мыслим себя без компьютера, ноутбука, Smart-технологий, которые становятся информационно более насыщенными и одновременно более сложными. И чем более человек информационно компетентен, тем он нужнее и востребованнее в

информационном обществе. Современный уровень информационных технологий настоятельно требует трансформации образовательных технологий. Сегодня любой студент при помощи планшета или смартфона легко может найти ответ на вопрос преподавателя. Соответственно, преподавателю не стоит пересказывать этот материал на аудиторных занятиях, а надо перестроить образовательный процесс в дискуссионно-познавательный по учебной тематике на основе ИКТ. Такой вид образовательного процесса позволит студентам научиться формировать свое мнение по теме занятия, высказывать это мнение публично и аргументировать его. В условиях перехода к информационному обществу информационная компетентность специалиста становится одной из основных составляющих его профессиональной мобильности. Информационная компетентность позволяет вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные решения в различных сферах деятельности человека. Формирование потребности студентов современных вузов к самообразованию и самореализации возможно только с применением информационных технологий и инновационного преобразования методологии образовательных процессов. Поскольку работодатели сегодня основными критериями пригодности выпускников к профессиональной деятельности считают такие качества, как умение креативно мыслить и умение работать в команде, то именно эти качества и следует развивать у студентов в течение всего образовательного процесса в вузе.

1. Рекомендуемая литература

2. Викторова Т. С., Мушкатова М. С. Переход от дистанционного обучения к электронному на современном этапе. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.architektura-btlarusi.ru/PUBLIKACII/perehod_ot_distancionnogo_obucheniy_k_elektronnomu/ (дата обращения 27.11.2014 г.).
3. Корниенко С. А. Электронное обучение как средство реализации образовательной программы [Текст] / С. А. Корниенко // Педагогика:

традиции и инновации: материалы V междунар. науч. конф. (г. Челябинск, июнь 2014 г.). – Челябинск: Два комсомольца, 2014. – С. 175-182.

4. Новгородова Н.Г. Инженерное курсовое проектирование в информационном графическом пространстве. [Текст]: материалы междунар. науч.-метод. конф. “Информатизация инженерного образования” ИНФОРИНО-2014 (15-16 апреля 2014 г.). М.: Национальный исследовательский университет «МЭУ», 2014. – С. 257-261.

9.2. Программно-технические средства организации электронного образования

Современные технические средства значительно расширяют возможности преподавателя по изложению, а аудитория по восприятию учебного материала. Техническое обеспечение включает в себя адаптацию, совершенствование и разработку компьютерной техники, используемой для передачи информации учащимся, обратной связи от учащихся к преподавателю, контроля знаний, организации самостоятельных занятий, обработки и документирования информации. По своему функциональному назначению технические средства обучения подразделяются на три основных группы: К информационной группе в основном относятся аудиовизуальное учебное оборудование: образовательные фильмы и учебное телевидение, прослушивание текстов, музыкальных произведений, радиовещание, лингафонное оборудование. Подобные средства позволяют, как преподносить учебную информацию, так и усиливать наглядность изучаемого материала. Контролирующая группа ТСО позволяет получать сведения о степени и качестве усвоения учебной информации. Данные устройства могут быть использованы в любом отрезке учебного цикла. Контроль обеспечивает обратную связь между педагогом и учащимися и является неотъемлемой частью образовательного процесса. С помощью ТСО

можно проводить текущий контроль усвоенного материала, а также итоговый – по завершению определенного этапа обучения. Контролирующие ТСО различны по сложности: от простейших систем до специальных контролирующих комплексов. Использовать такие средства можно как для индивидуального, так и группового контроля. Они отличаются типом обучающих программ и методом ввода ответа учащихся. По степени сложности контроля знаний варьируются от простых карт, кассет и билетов автоматизированного контроля до специальных компьютерных программ. Однако применение этих устройств, как показала практика, целесообразно лишь в узких пределах и не может заменить непосредственные контакты учителя с учащимися во время анализа и оценки результатов их работы. При автоматизированном контроле качества усвоения материала преподаватель в значительной степени освобождается от трудоемких операций, присущих обычным методам опроса, что дает ему возможность уделять больше внимания творческим аспектам обучения и индивидуальной работе учащимися. Контроль становится более регулярным, достоверным, экономичным (с точки зрения затрат времени). Обучающие возможности ТСО реализуются соответствующими программами, которые разработаны с учетом теоретических знаний в области изучаемого предмета. Наиболее полными являются автоматизированные обучающие системы (АОС). АОС обеспечивает взаимосвязанную работу различных подсистем, входящих в ее состав и работает в режиме диалога для коллективного использования. АОС используют быстродействие КОМПЬЮТЕР, обеспечивают сохранность и накопление информации, позволяют получить удаленный доступ к массивам информации. Применение АОС позволяет сделать обучение более индивидуальным, способствует развитию творческой активности и сформировать стремление к познавательной деятельности учащихся. Одним из инновационных решений является учебно-лабораторное оборудование, которым оснащаются цифровые лаборатории по различным учебным дисциплинам. Обучающие программы

бывают линейные, разветвленные и комбинированные. Линейные программы не зависят от правильности ответа по каждой порции материала. Разветвленные программы дают возможность продвигаться только при условии правильного ответа. Если ответ ошибочный, обучаемый возвращается программой к предыдущему материалу до тех пор, пока не будут ликвидированы возникшие пробелы в знаниях и не получены правильные ответы при каждом предъявлении проверяющих вопросов. Комбинированные программы, как ясно из их названия, сочетают оба варианта. Функции компьютерной техники в учебно-воспитательном процессе многообразны. Они взаимодополняющие, взаимообусловленные, и выделение их достаточно условно. Не все функции могут быть присущи той или иной компьютерной технике в полном объеме. Первая из функций компьютерной техники – коммуникативная или функция передачи информации. Вторая – управленческая, предполагающая подготовку учащихся к выполнению заданий и организацию их выполнения, получение обратной связи в процессе восприятия и усвоения информации и коррекцию этих процессов. Третья – кумулятивная, т.е. хранение, документализация и систематизация учебной и учебно-методической информации. Четвертая – научно-исследовательская функция связана с преобразованием учащимися информации, получаемой с помощью компьютерной техники с исследовательской целью, с поиском вариантов использования технических средств обучения и воспитания педагогом, моделированием содержания и форм подачи информации. Активное применение технических средств обучения – это не привилегия отдельных педагогов. ТСО стали неотъемлемой частью учебного процесса. Вспомогательные технические средства объединяют средства малой автоматизации (механизации) и аппараты, используемые для вспомогательных целей: движущиеся ленточные классные доски, устройства для перемещения карт, плакатов, устройства дистанционного управления комплексами компьютерной техники и затемнением предметных кабинетов; радиомикрофоны, микрофонную проводную технику, усилители, полиэкраны,

электронные доски и т.п. Компьютерные обучающие и контролирующие программы – программные средства учебного назначения, которые широко используются в образовательном процессе и позволяют:

- индивидуализировать подход и дифференцировать процесс обучения; контролировать обучаемого с диагностикой ошибок и обратной связью;
- обеспечить самоконтроль и само коррекцию учебно-познавательной деятельности;
- моделировать и имитировать процессы и явления; проводить лабораторные работы, эксперименты и опыты в условиях виртуальной реальности;
- повысить интерес к процессу обучения, используя игровые ситуации и многое др.

Степень применения компьютерной техники зависит от характера преподаваемой дисциплины, подготовленности и интересов учащихся, формы занятий, склонностей и пристрастий самого преподавателя, программно – методического обеспечения. Возможны условно выделяемые три уровня использования компьютерной техники: *эпизодической, систематический и синхронный*. На эпизодическом уровне компьютерная техника используется от случая к случаю. Систематический позволяет значительно расширить объем изучаемой информации и разнообразия ее представления для восприятия, когда педагог продуманно и последовательно включает компьютерную технику в процесс преподавания. Синхронный уровень предполагает практически непрерывное сопровождение изложения материала применением компьютерной техники на протяжении всего занятия или значительной его части. Одна из причин слабого использования компьютерной техники многими педагогами состоит в том, что не все умеют обеспечить техническую работоспособность подобных средств обучения. Боязнь технической сложности аппаратуры и затруднений, возникающих при ее неисправности, является сильнейшим психологическим барьером для

широкого использования компьютерной техники. И чем дороже по цене и современной становится техника, тем менее охотно многие педагоги склоняются к ее использованию. Современная компьютерная техника не обеспечит необходимого эффекта, если она будет использоваться неумело, без необходимой методической подготовки и дидактических материалов, с нарушением эргономических и психолого-педагогических требований, т.е. методически неграмотно. Поэтому необходимо не только знакомить будущего педагога с компьютерной техникой и методикой ее использования на занятиях по данному курсу, но и активно вовлекать компьютерную технику в практические занятия, давать разнообразные задания по ее применению.

Рекомендуемая литература:

Фадеев, О. В. Характеристика и применение технических средств обучения / О. В. Фадеев, Д. В. Пешков. — Текст : непосредственный // Проблемы и перспективы развития образования : материалы II Междунар. науч. конф. (г. Пермь, май 2012 г.). — Пермь : Меркурий, 2012. — С. 185-187. — URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/58/2293/> (дата обращения: 11.01.2021).

9.3. Программы переводчики

План лекции:

1. Машинные переводчики
2. Виды электронных переводчиков и их применение
3. Что нам дают электронные переводчики?

1.Машинные переводчики

Часто используемый термин «**машинный перевод**» только запутывает пользователей компьютеров, вызывая у них завышенные ожидания: стоит, якобы, ввести текст, запустить **программу-переводчик** - и тут же получится приемлемый текст на другом языке. Между тем, задача автоматического (или машинного) перевода с одного языка на другой , поставленная еще в 1946 году,

к настоящему времени далеко еще не решена. Пользователю предлагаются программы, которые могут оказать серьезную помощь при переводе, осуществляемом человеком, но, естественно, он не может получить от них собственно «литературный» перевод. Еще несколько лет назад *программами-переводчиками* можно было пользоваться только нервно сжав зубы (чтобы не расхохотаться), а результаты приходилось подвергать долгой правке. Можно привести массу забавных примеров из их «трудов» (чего стоят прогремевшие пару лет назад «гуртовщики мыши»), однако, как известно, закон Мура не дает прогрессу стоять на месте, и с увеличением быстродействия процессоров и ростом объема оперативной памяти постепенно повышается и качество *машинного перевода*. Рынок предлагает пользователям два вида лингвистических программ (если не рассматривать широкий спектр обучающих продуктов) - программы **перевода текстов** с одного языка на другой и электронные словари.

«Электронные помощники» для переводчиков

Часто используемый термин «машинный перевод» только запутывает пользователей компьютеров, вызывая у них завышенные ожидания: стоит, якобы, ввести текст, запустить программу-переводчик - и тут же получится приемлемый текст на другом языке. Между тем, задача автоматического (или машинного) перевода с одного языка на другой, поставленная еще в 1946 году, к настоящему времени далеко еще не решена. Пользователю предлагаются программы, которые могут оказать серьезную помощь при переводе, осуществляемом человеком, но, естественно, он не может получить от них собственно «литературный» перевод. Качество таких программ определяется набором функциональных возможностей: задание различных шаблонов и выбор вариантов переводов, а также сервис работы со словарями.

2. Виды электронных переводчиков и их применение

Люди с давних времён мечтают с лёгкостью понимать и выражаться на любых иностранных языках. В наш век высоких технологий это стало отчасти возможным. Знание языков - великая сила, но что делать взрослому человеку,

который в свое время проигнорировал пополнение иностранного словарного запаса в школе и вузе? Может быть, пройдет время, и людям будут вживлять специальные чипы, с помощью которых мы сможем понимать и использовать иностранную для нас речь, но пока такое бывает только в фантастических романах и на экранах телевизора. А переводы нужны уже сейчас и в реальном мире, повседневной жизни. В наше время знание иностранных языков - не дань моде, а жизненная необходимость для многих жителей России. Знание одного из языков международного общения - это возможность получения новой информации, построения международного бизнеса, да и просто возможность почувствовать себя "Гражданином Планеты". Однако общеизвестно, что изучение иностранного языка - занятие трудное, долгое и утомительное. А что делать, если стать "Гражданином Планеты" хочется немедленно? Один из выходов - записаться на языковые курсы, но это занимает много времени (доехать в школу, прозаниматься пару часов и вернуться домой). Можно вызывать репетитора на дом, но и такой вариант подходит не всем. Поэтому для очень занятых людей и был изобретен карманный переводчик. Понять суть текста на иностранном языке, пообщаться в чате или даже спросить помощи в незнакомой стране помогают <<электронные /карманные полиглоты>>. Это ещё один из путей решения данного вопроса, на сегодняшний день - приобретение электронного переводчика. Небольшое, компактное устройство, внешне напоминающее электронную записную книжку, станет Вашим "мостиком" в общении с внешним миром. Современные технологии изготовления электронных переводчиков позволяют не только осуществлять перевод слов и текстов с одного языка на другой. Давайте же разбираться, кто эти загадочные полиглоты и почему они отбирают работу у нормальных, квалифицированных переводчиков??? Люди покупают электронные переводчики, как для учебных целей, так и для работы. Имея электронный переводчик, Вы не окажитесь в ситуации, когда срочно нужно найти незнакомое иностранное слово. Забудьте о толстых бумажных словарях - в памяти электронных переводчиков может

помещаться до 1 миллиона слов на нескольких языках. В некоторых моделях даже предусмотрено самостоятельное добавление значений незнакомых переводчику слов, кроме того, он может содержать списки неправильных глаголов, и т. д. , что очень поможет Вам при изучении иностранного языка. Требует внушительных затрат на приобретение самого устройства и приложений к нему. Не требует дополнительного оборудования помимо комплектующих. Расходуется память комплектующего оборудования, которую можно дополнить при необходимости. Требуется внимательного прочтения инструкции

Online переводчик

Заплатить придется только за интернет-трафик и по желанию, вир-статус, также нужен компьютер (Ноутбук) и доступ в интернет. Не требует памяти т. к. не сохраняет результаты на какой-либо носитель, не требует дополнительных знаний.

Программа переводчик

Платим за программу автору - однократно и пользуемся без ограничений. Достаточно удобен, поскольку можно установить и на компьютер и на мобильный телефон. Использует память устройства, на которое установлена программа. Требуется прочтения справки по использованию программы / дополнительных прилагающихся документов. Давайте рассмотрим виды переводчиков. Карманный электронный переводчик - устройство, обладающее возможностью перевода вводимых (обычно) с помощью клавиатуры слов (существуют также сенсорные модели электронных карманных переводчиков) Карманный электронный обладает возможностью перевода вводимых (обычно с помощью клавиатуры) слов, а также служащее в качестве записной книжки и обладающее другими полезными функциями. Online переводчик - для работы с таким переводчиком надо иметь доступ в интернет и уметь на элементарном уровне работать с текстовыми процессорами. А далее следовать инструкции: Для перевода вставьте переводимый текст в форму, выберите направление перевода. Такой

электронный переводчик практически не требует, но нужен доступ в интернет и компьютер. Программа переводчик - таких программ множество. Это специальное приложение, которое требует места, небольших материальных затрат и компьютер или сотовый телефон. Так же достаточно интересный вид электронных переводчиков.

Виды Карманных Электронных Переводчиков

Электронные переводчики класса Hi-end имеют обширный англо-русский словарь со специальными терминами. Включают в себя дополнительные словари. Оснащены сенсорным экраном, могут управляться как с клавиатуры, так и с помощью специального пера. Могут переводить не только отдельные слова и выражения, но и целые тексты. Функции коррекции акцента, грамматический справочник, карточки для заучивания слов и лингвистические игры помогут в изучении английского языка. Говорящие электронные карманные переводчики. Обладают значительным словарным запасом. Качественный синтез английской, немецкой, русской и французской речи. Простые в использовании, компактные и надежные электронные переводчики и словари. Содержат справочники по грамматике, лингвистические игры. Мощный и удобный бизнес-органайзер. Неговорящие электронные карманные переводчики. Хороший словарный запас. Перевод в обе стороны. Орфографический корректор, функция быстрого поиска при вводе. При выборе Вашего электронного переводчика руководствуйтесь своими потребностями, такими как, *Какие функции Вам необходимы? Планируете ли Вы использовать его в качестве органайзера, цифрового диктофона, для работы с E-Mail и факсами? Нужна ли Вам возможность доступа в Интернет? Какой словарный запас (сколько известных переводчику слов) Вам необходим? Какие языки он должен поддерживать? Какой вариант ввода символов вас больше устраивает: с помощью небольшой клавиатуры или бесклавиатурный - сенсорный?* Исходя из всех этих соображений, и, конечно, цены, выбирайте свой электронный переводчик.

Теперь сравним КЭП, Online ЭП и программные ЭП. Кому нужен электронный переводчик? Проводился небольшой опрос. Проводили его в интернете, с людьми активно работающими на компьютерах постоянно. И вот, что получилось. Хотя бы раз в своей жизни использовали ЭП 60% опрошенных. Из них 40 % - онлайн переводчиками, 50% - программами-переводчиками, 10% - карманными электронными переводчиками.

3. Что нам дают электронные переводчики?

В итоге, электронные переводчики:

- Помогают Вам грамотно говорить на хорошем иностранном языке и не лезть за словом в карман.
- Дают Вам возможность мгновенного перевода с одного языка на другой не только слов, но и отдельных предложений.
- Говорят с Вами по всем правилам фонетики иностранного языка.
- Обучают Вас грамматике с помощью живых, легко запоминающихся примеров.
- Обучают популярным разговорным выражениям, идиомам и сленгу.
- Обогащают Вашу речь, предлагая синонимы уже известных слов.
- Помогают выработать правильное произношение, интонацию и ударение.
- Содержат записную книжку-органайзер.
- Последние модели микрокомпьютера включают, могут пересылать факсы и электронную почту.

Как правильно выбрать электронный переводчик?

Чтобы выбрать электронный переводчик, необходимо задать себе несколько вопросов:

- Какие языки должны быть в моем переводчике? Этот вопрос сразу определит те модели, между которыми мы будем смотреть, т. к. каждый переводчик

рассчитан либо на 2 языка - русский и один иностранный, либо в модели присутствуют сразу несколько языков (на сегодняшний день самая ёмкая модель по количеству языков - 29 языков!).

- Должен ли мой переводчик иметь функцию произношения? Тоже очень важный вопрос, т. к. он также быстро поможет сориентироваться в модельном ряду переводчиков - функцию произношения имеет менее половины из моделей.

- Для каких целей я приобретаю переводчик? - Ездить по разным странам и иметь возможность оперировать с обиходными словами и выражениями или же нужен помощник в изучении языка, содержащий обучающие программы, а может быть, если уровень языка у Вас на достаточно высоком уровне, нужен <<серьезный>> переводчик с большими возможностями? Ответ на этот вопрос практически сразу поможет подобрать нужную модель.

- Возможно, мне подойдет сканирующий переводчик? Сканирующий вариант переводчика ("проведи по слову и получи перевод") данная модель заменит Вам настольный словарь, сканер-переводчик работает в одном направлении перевода - с иностранного языка на русский.

- Какой внешний вид должен быть у переводчика? <<Классический>> переводчик с кнопочным набором и переводом в оба направления (самая распространенная форма переводчиков), переводчик в виде карманного ПК (сенсорный экран, набор символов производится с помощью стилуса), ручка сканер (сканирующий переводчик способен распознать отсканированное слово и произвести перевод).

- А на какую сумму я рассчитываю свою покупку? Модельный ряд переводчиков очень широк - от совсем недорогих (800-900 рублей) до дорогих и очень функциональных моделей (13 000 - 17 000 рублей) и исходя из ответов на предыдущие вопросы, можно подобрать модель с нужными Вам характеристиками практически из любой ценовой категории.

Новинки в мире электронных переводчиков

Существуют КЭП (*электронные словари*), которые позволяют не только переводить слова и смотреть фразы из разговорника, но и изучать теоретический и грамматический материал, используя встроенный электронный учебник. Во многих переводчиках есть дополнительные технические возможности, помогающие в изучении языка, таких как: транскрипция, обучающие программы в виде электронных учебников по грамматике, функция орфографического корректора, обучающие игры, экзамены TOEFL и др. Также необходимо обратить внимание на дополнительные функции, имеющиеся в переводчиках, а именно: мировое время, перевод мер и весов, соответствие размеров одежды и обуви, будильник, калькулятор, метрические преобразования, записная книжка, которые будут очень кстати, если отправляться в путешествие или рабочую командировку по разным странам и континентам. Сканирующий электронный переводчик - просто незаменимая вещь для людей, изучающих иностранные языки, позволяющая экономить массу времени при переводах иностранных текстов. Для перевода достаточно просто провести по незнакомому слову сканером переводчика и слово сразу появится на его экране с вариантами перевода. Если необходимо, то ввод слов возможен также и с помощью кнопок на корпусе переводчика. В некоторые переводчики вставляют подготовку к экзамену на гражданство США/ Великобритании и т. д. Если не так давно в новинку были аудио КЭП - то теперь это <<прошедший век>>. Сегодня на рынках появились видео - карманные электронные переводчики. Так же в ЭП встраиваются различные виды словарей (словари общей лексики, экономический, медицинский, юридический, толковый и словарь). Американские ученые из Университета передовых технологий создали весьма необычную систему электронного перевода, которая должна заинтересовать, прежде всего, историков и людей, изучающих культуру древних народов. Дело в том, что переводчик позволяет преобразовывать слова и фразы на английском языке в египетские иероглифы и клинопись. В настоящее время сервисом пользуются самые различные учреждения и организации из трех

десятков стран по всему миру. В перспективе Маккормак рассчитывает повысить точность перевода и расширить базу данных сервиса. Помогут в этом, как ожидается, специалисты музеев и исследовательских институтов.

Достоинства и недостатки электронных переводчиков

Несмотря на бурное развитие техники и, казалось бы, облегчение труда человека, человеческая деятельность остается востребованной. Особенно это касается интеллектуальной сферы, в частности, переводов. Казалось бы: прогресс шагнул далеко, на рынке существует большое количество компьютерных программ для перевода (систем машинного перевода), электронных словарей, систем Translation Memory (TM), а потребность в переводчиках не уменьшается. Лингвистические вузы не закрываются, а наоборот. Сейчас на рынке существуют три наиболее распространенные программы для переводов. Это Lingvo, PROMT и Сократ. Чаще всего эти программы используются на персональных компьютерах, ноутбуках, но могут устанавливаться и на них. Если посмотреть на функциональные особенности, например, Lingvo, то можно поразиться. Судите сами: в составе Lingvo12 - 128 словарей для 10 языков, 7,5 млн. словарных статей. Английский язык - 47 словарей, немецкий - 27 словарей, французский - 15 словарей, итальянский - 10 словарей, испанский - 8 словарей, китайский - 2 словаря, турецкий - 4 словаря, латинский - 3 словаря, украинский - 9 словарей, русский - 3 словаря. Lingvo еще предлагает ряд возможностей, которые делают этот продукт просто неотразимым. Это подробный перевод каждого слова с примерами, перевод по наведению курсора мыши, установка на КПК и смартфоны и многое другое. Понятно, что подобная программа имеет много плюсов: быстрый поиск нужного слова, быстрый перевод слов и словосочетаний, можно послушать и правильное произношение. Сторонники использования подобных электронных мини-помощников настаивают на том, что устройство помогает быстро найти нужное слово в беседе с иностранцем, точнее понять человека. Но, если представить себе эту ситуацию, то она выглядит, по меньшей мере, комично. Почти то же самое, как если бы человек пришел на

переговоры со словарем и листал его перед носом у делового партнера. У карманных электронных переводчиков есть еще один недостаток, о котором не упоминают. Предполагается, что человек, который берет с собой электронный переводчик, не очень хорошо знает язык. Возникает вопрос: как он наберет слово на клавиатуре, если плохо представляет, как оно пишется. Профессиональные переводчики и то иногда путаются в грамматике, особенно английской: еще с советских времен существует поговорка, что в английском языке сам черт ногу сломит: пишется Манчестер, а читается - Ливерпуль. Основной минус любого подобного устройства или программы в том, что они не могут переводить связные тексты. В тексте, который переведен с помощью техники, чаще всего нет ни одного правильно построенного предложения - отсутствуют связи между словами. Иногда они выдают такую ахинею, которую даже самый безграмотный человек не в силах написать. По мнению опытных переводчиков, электронный переводчик или программа на компьютере - это всего лишь инструмент специалиста. Инструмент, который позволяет увеличить скорость и качество работы. В руках дилетанта он превращается в ненужное приспособление. Переводчики считают, что профессиональные переводчики не пользуются системами машинного перевода. После таких систем проще текст перевести заново, чем править. Но переводчики часто используют электронные словари. Верхом профессионализма считается использование систем ТМ, таких как **TRADOS**, **TRANSIT**, **Déjàvu**. Поэтому ситуация, когда фирма, делая основную ставку на этот инструмент, экономит на переводчиках - неправильна. Такая экономия принесет одни убытки. Человеческого, даже можно сказать, душевного начала в гуманитарной сфере деятельности техника не заменит. И переводов это касается в первую очередь. Техника может лишь помогать. Однако технические помощники в своем развитии не стоят на месте. Исследования показывают, что с каждым годом они переводят тексты все совершеннее. И сами переводчики склоняются к этому. Как можно обойтись без сканирующего переводчика? Недорогая модель сканирующий электронный

переводчик с английского языка **Quicktionary** является просто незаменимой вещью для людей изучающих иностранные языки, т. к. с ним Вы сможете экономить массу времени при переводах иностранных текстов. Для перевода достаточно просто провести по незнакомому слову сканером переводчика **Quicktionary** и слово сразу появится на его экране с вариантами перевода. Если необходимо, то ввод слов возможен также и с помощью кнопок на корпусе переводчика. Действительно уникальная модель с большим количеством дополнительных функций и возможностей! Этот текстовый английский сканер-переводчик (переводит только в одном направлении - с англ. яз. на русский), словарь на 260. 000 слов, 15. 800 выражений и 29. 000 словарных статей, изменение направления сканирования для левшей, редактирование отсканированных слов, макс. длина ввода текста 32 символа, память на последние 75 отсканированных слов, регулировка контрастности дисплея и др. Вот, пожалуй, и всё. Надеюсь, вы сможете приобрести модель, которая подошла бы именно вам. Электронных переводчиков множество. Мощные обучающие программы и синтезатор речи, встроенные в переводчик, позволяют Вам постоянно совершенствовать знание языка, ни прибегая к услугам репетитора и освобождая от необходимости таскать с собой кучу пособий и словарей. Да и какой другой учитель сможет терпеливо произносить одну и ту же фразу по 20 раз, пока вы не научитесь ее правильному произношению?! Кроме того, как правило, электронные словари содержат в себе все функции, свойственные электронным записным книжкам: телефонную и записную книжку, калькулятор, автоматический перевод систем измерений, часы с будильником и поясным временем, игровой центр и т. п. Одним словом, электронный словарь - вещь нужная и интересная.

Электронные переводчики можно подразделить на несколько пользовательских подгрупп:

> Для учёбы

Рекомендуется использовать обычные online переводчики. Они не требуют особых затрат. Конечно, качество перевода оставляет желать лучшего, но для

изучающих язык не составит труда преобразовать текст, в конце концов, они, же учатся.

> Для работы

Рекомендуем использовать программы-переводчики. Они более надёжны (можно сохранять готовый перевод. Не зависит от интернета), а так же имеют функцию добавлять слова, имеют дополнительные <<специализированные>> словари.

> Для поездок за границу

Возьмите с собой КЭП. К нему не требуется дополнительного оборудования, имеют встроенные программы обучения языку, возможность добавлять новые слова. А так же множество других полезных возможностей (@-mail, факс, записная книжка и т. д.).

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Понятие об электронном образовании?*
- 2. Преимущества и недостатки системы электронного образования?*
- 3. Программно-технические средства электронного образования?*
- 4. Какие конкретные программы электронного образования вы знаете?*
- 5. Системы дистанционного образования – преимущества и недостатки?*
- 6. Какие виды систем дистанционного образования вы знаете?*
- 7. Объясните методы оффлайн и онлайн образования – преимущества и недостатки?*
- 8. Для чего предназначены электронные переводчики?*
- 9. Характеристика машинных переводчиков?*
- 10. Какие разновидности программ переводчиков вы знаете?*
- 11. Как правильно выбрать электронный переводчик?*
- 12. Современные КПК переводчики?*

Рекомендуемая литература

1. Информатика: Учебник для вузов/ А.Н.Степанов.– СПб.: Питер, 2003.– 608 с. ил.

2. Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов /Под ред. С.В.Симоновича.– СПб.: Питер, 2000.– 640 с.
3. Информационные технологии: Пособие для 8-11 классов /Под общей редакцией С.А.Христочевского.– М.: АРКТИ, 2001.– 200 с. ил.
4. Лapidус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией.–М.:ИНФРА-М,2018.-381 с.
5. И.А. Хасаншин, А.А. Кудряшов, Е.В. Кузьмин, А.А. Крюкова. Учебник для ВУЗ ов. –М: Горячая линия. –Телеком, 2019. -280 стр.

ГЛАВА 10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМ ОБУЧЕНИЕМ MOODLE

Изучав этот раздел, студент будет знать следующие: сведения о системах управления электронным образованием, authoring tools, virtual education, LMS-системы, CMS-системы, работа в системе управления дистанционным обучением Moodle, работу в системе HEMIS, создание курса в системах управления электронным обучением, работа с пользователями в системе управления электронным обучением.

Ключевые слова: электронное образование, authoring tools, virtual education, LMS-системы, CMS-системы, Moodle, HEMIS.

Видеоматериалы по теме:

<https://www.youtube.com/watch?v=Q9ihCoEbC1I&feature=youtu.be>

<https://www.youtube.com/watch?v=naAw-w5dn5E&feature=youtu.be> -

<https://www.youtube.com/watch?v=cNZLGwMmuA8&feature=youtu.be>

Электронные книги по этой теме можно найти в сайтах:

- 1 <http://uzswlu.uz/> - сайт УзГУМЯ
- 2 <http://www.Intuit.ru> – интернет университет информационных технологий
- 3 <http://el.tfi.uz/> - электронная библиотека ТМИ
- 4 kitobxon.com – сайт электронных книг в Узбекистане

10.1. Понятие о системе управления электронным обучением Moodle

Понятие о системе Moodle

Moodle (расшифровывается как английский акроним Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment, Модульная Объектно-Ориентированная Динамическая Учебная Среда) – свободная система управления обучением (Learning Management System, или Виртуальное учебное пространство – Virtual Learning Environment), распространяющаяся по условно-бесплатной лицензии GNU General Public License.

По краткому объяснению самих создателей системы, moodle – это «программный продукт, позволяющий создавать курсы и web-сайты, базирующиеся в Интернет». Одно из преимуществ moodle – в том, что все данные, используемые для создания курса, хранятся на общеуниверситетском сервере, что позволяет легко перемещать, загружать, редактировать и удалять их, при этом любое изменение автоматически становится видимым участникам курса. Moodle был создан Мартином Дуджиамасом в Технологическом Университете г. Перта, Австралия. С самого начала moodle замышлялся как открытый продукт программного обеспечения, доступный всем, бесплатный, простой в установке и открытый максимальному количеству пользователей (на настоящее время во всем мире зарегистрировано 2804560 курсов, 1874113 преподавателей и 30706923 пользователей системы). Все желающие могут разрабатывать и вносить в учебную среду moodle свои дополнения (т.н. аддоны или плагины) и обмениваться информацией об использовании moodle через систему форумов и сообществ. Большое количество функций и возможностей в пределах системы moodle сделали ее наиболее популярным виртуальным учебным пространством, используемым в таких крупных университетах, как Стэнфорд, Принстон, Оксфорд, Лондонская школа экономики и др. Курсы по разнообразнейшим дисциплинам размещены на университетских серверах, в том числе и по иностранным языкам. Сообщества разработчиков в тесном

контакте друг с другом стараются сделать преподавание с использованием moodle максимально эффективным. Для преподавателей иностранных языков существует сообщество Lang Teaching:

Принципы функционирования системы Moodle.

Философия Moodle основывается на теории социального конструктивизма, подчеркивающего, что все участники образовательного коллектива, в том числе ученики (а не только учителя) могут способствовать созданию общего образовательного опыта. Многие особенности moodle отражают этот подход – студенты могут спорить с преподавателем на форуме, наравне с ним комментировать записи в базе данных (или даже внести записи самостоятельно) или работать совместно в wiki-проекте.

По словам создателей системы:

- 1) все мы – потенциальные учителя, так же как и ученики, – мы вместе составляем образовательную среду;
- 2) мы достигаем хороших результатов в обучении только при творческой работе и взаимодействии с другими, демонстрируя им свои достижения;
- 3) мы учимся особенно хорошо, наблюдая деятельность наших коллег;
- 4) понимая, как происходит взаимодействие в коллективе, мы можем преподавать в более трансформационном, гибком ключе;
- 5) мы можем сделать окружающую нас образовательную среду более гибкой и приспособляемой, так, чтобы она могла более точно отвечать потребностям ее участников в данный момент.

Moodle в преподавании иностранных языков

Даже при том, что быстрый рост образовательных технологий создает широкий спектр методов, в которых в пределах одного класса могут использоваться различные современные технологии, у преподавания иностранного языка как развития коммуникативных навыков есть уникальная особенность. Оно требует социального взаимодействия как между преподавателем и студентами, так и среди самих студентов. Поэтому

компьютер в течение долгого времени расценивался только как инструмент помощи при выработке определенных навыков, таких как разговор и письмо. Недавние достижения высоких технологий (высокоскоростные подключения к Интернету, вполне достаточная емкость запоминающего устройства, появление Web 2.0), сделали возможным использование голосового общения через Интернет (Skype), такие формы организации работы, как блоги, подкасты и др. Теперь, когда в Интернете наступила эра Web 2.0, пользователи могут также участвовать в социальных сетях, онлайн-сообществах, Wiki-проектах, т.е. по-разному осуществлять контроль над своим поведением в сети. Однако остается нерешенной проблема интеграции всех этих форм в единое пространство, где преподаватель мог бы контролировать выполнение студентом разных форм и типов деятельности, оценивал бы его работу, а главное – отдельные студенты, целые группы и преподаватель могли бы работать совместно. Кроме того, использование системы moodle помогает резко увеличить время и интенсивность коммуникации в образовательном пространстве. Говоря простым языком, создается виртуальный класс, который функционирует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. При умелом разнообразии форм деятельности участник системы всегда найдет, чем заняться в нем: посетит форум, посмотрит и оценит работу, выполненную другим участником, зайдет на страницу обсуждения проекта и оставит там комментарий. Главным условием успеха совместной деятельности, несомненно, являются использование в виртуальном классе только иностранного языка в качестве default language, наличие у преподавателя и студентов резервов свободного времени для общения вне физического класса и организация материалов курса таким образом, чтобы работа была разнообразной и интересной (вставка аудио- и видеофайлов, подкастов, максимальное использование интерактивных форм – wiki-проектов, баз данных, форумов и т.д.)

Возможности системы Moodle

Интерфейс системы moodle является легким в использовании и интуитивным. Это помогает преподавателям языка, у которых часто не так высока компьютерная грамотность, чувствовать себя удобно, используя moodle в классах. Единственным условием для потенциального пользователя является наличие доступа в Интернет, браузера Internet Explorer 6.0 и выше или Mozilla Firefox. Не рекомендуется использовать Internet Explorer 5.0 и ниже, а также Opera любой версии, т.к. они не поддерживают ряд возможностей работы с moodle, в частности, редактор для визуального редактирования текстов (WYSIWYG). Для создания и загрузки на сервер учебных материалов могут понадобиться стандартные приложения Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), Adobe Reader, Hot Potatoes для создания интегрированных тестов.

10.2. Создание курса в системе управления электронным обучением Moodle

Права доступа к курсу и роль учителя

Основная особенность внешнего вида главной страницы системы moodle, установленная по умолчанию, – структурирование курсов по подразделениям и тематике (см. скриншот внизу). Для получения доступа к системе каждый участник должен зарегистрироваться. Для него создается единый аккаунт, который может быть использован для записи на неограниченное количество курсов.

Кафедра системного анализа и информационных технологий - vksait.ksu.ru

Вы не прошли идентификацию (Вход) Русский (ru)

Основное меню

Новости

Электронная Образовательная Среда
Казанского государственного университета

Материалы в помощь разработчику электронных курсов

Документация по системе Moodle (на англ. языке) (5,5 МБ)

"Создание электронного курса "Историческая геология" в среде E-LEARNING MOODLE" (курсовая работа студентки гр. 9623 факультета ВМК Гайфутдиновой Алсу - 3 МБ)

Образец курса

<http://hep.msu.dubna.ru/main/course/view.php?id=38>

<http://hep.msu.dubna.ru/main/course/view.php?id=31>

Календарь

Апрель 2009

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Образовательная среда Казанского государственного университета, основанная на использовании системы E-learning Moodle

Категории курсов

- Геофак
- ВМК
- Кафедра английского языка
- Мехмат
- Кафедра психологии
- Лаборатория компьютерных технологий обучения
- Факультет журналистики и социологии
- Все курсы ...

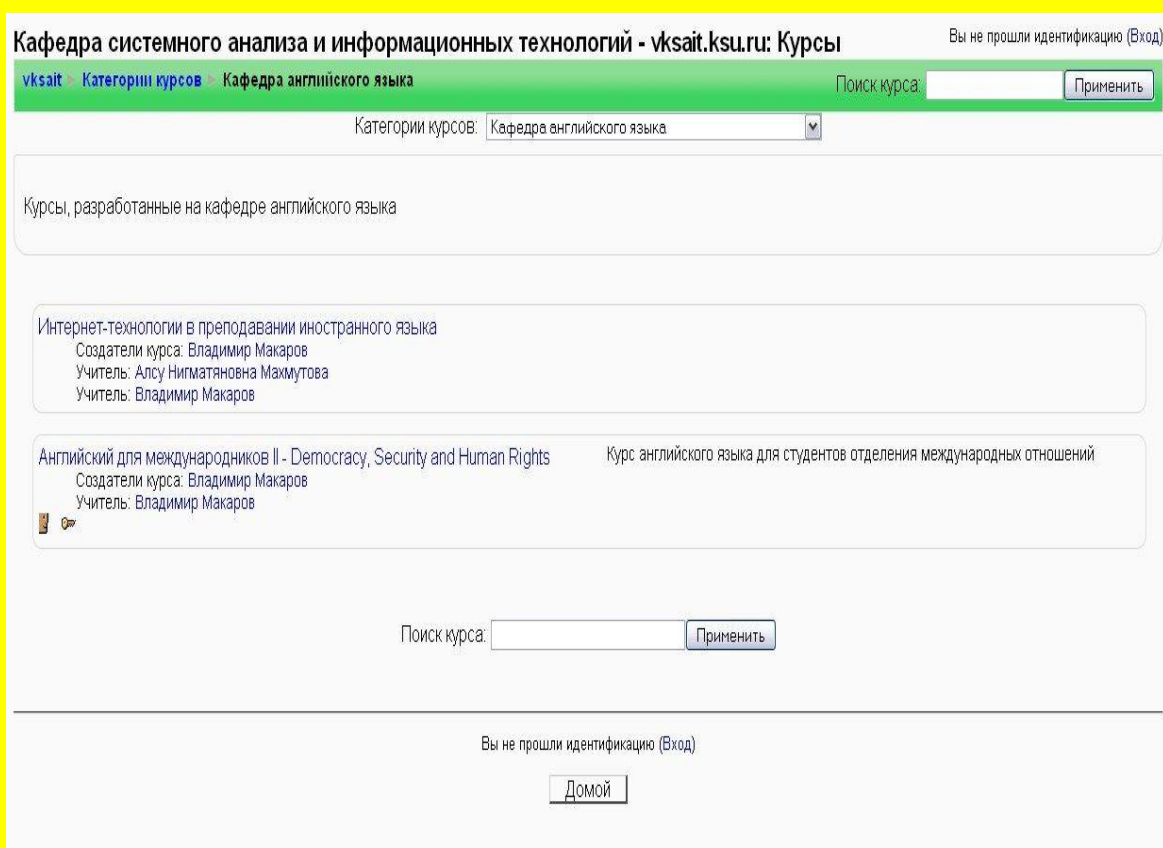
Категории курсов

Геофак	3
ВМК	4
Кафедра английского языка	2
Мехмат	4
Кафедра психологии	1
Лаборатория компьютерных технологий обучения	1
Факультет журналистики и социологии	1

Поиск курса: Применить

Новости

Различаться может статус или роль участника: «Создатель курса» (т.е. ведущий основной контроль за размещением материалов и содержанием курса, редактированием и обучением), «Учитель» (имеет право добавлять материал и обучать), «Студент» (имеет право участвовать во всех формах деятельности, кроме размещения материалов в модульных блоках страницы курса и контроля оценок) и «Гость» (имеет минимальные права – только просмотр некоторых элементов курса, не может размещать сообщения на форумах, выполнять тесты и т.д.).



Создатель может устанавливать различные уровни доступа к курсу. Многие преподаватели иностранного языка озабочены проблемой нарушения авторских прав, т.к. либо их уникальные материалы могут быть неправомерно использованы другими, если курс находится в открытом доступе для всех желающих, либо – что более характерно для России – сам курс использует тексты, тесты и др. без разрешения правообладателя. Хотя размещение таких материалов в закрытой университетской интернет-зоне в принципе подпадает под понятие «добросовестного использования» (fair use), нелишним будет напомнить, что любое такое размещение должно сопровождаться ссылкой на оригинал (печатный или электронный), даже если материал адаптирован. Система moodle предлагает несколько уровней защиты курса и он может быть открыт для всех желающих (иконка с лицом на скриншоте вверху), открыт для всех, знающих сообщенное создателем кодовое слово (иконка с ключом там же), и полностью закрыт для всех, кроме допущенных учителем. Учитель выполняет роль администратора курса. Он может записывать студентов на курс, отчислять с курса, настраивать автоматическое отчисление, если

студент не заходил в курс в течение определенного времени, он будет автоматически отчислен.

. Создание курса и структура основной страницы.

Наиболее важными элементами основной страницы курса являются модульные/тематические/временные блоки. Они расположены посередине страницы вертикально (на скриншоте ниже – Weekly outline – т.е. временной блок протяженностью в неделю).

The screenshot displays the 'Weekly outline' section of a course management system. The page title is 'Английский для международных II - Democracy, Security and Human Rights'. The user is logged in as 'Владимир Макаров'. The 'Weekly outline' section shows a list of weekly topics and readings, including 'Required Reading 1 - Why Study Human Rights', 'Required Reading 2 - History of Human Rights', 'Required Reading 3 - History of Human Rights (II)', and 'Required Reading 4 - UN Human Rights Bodies'. The left sidebar contains navigation links for 'People', 'Activities', 'Search Forums', 'Administration', and 'My courses'. The right sidebar contains 'Latest News', 'Upcoming Events', and 'Recent Activity'.

В этом блоке учитель размещает материал, необходимый для просмотра и изучения, а также задания. Для преподавания иностранного языка такая система чрезвычайно удобна: в одном временном или модульном блоке могут быть размещены материалы для развития разных языковых навыков: текст для чтения и обсуждения, дополнительные материалы для самостоятельной работы, аудио- и видеофайлы, тестовые задания. Наглядность и четкая структурированность такой системы делает размещенные в системе материалы действительно электронным учебником или методическим комплексом. Возможность вставки

даты синхронизирует курс с реальным календарем семестра, что также очень удобно, особенно для отслеживания сроков сдачи работ. Слева вверху на скриншоте представлено меню администрирования, с помощью которого можно просматривать и изменять роли участников, делить их на подгруппы, выделять для каждой из них отдельное задание, составлять банк вопросов для тестов и др. Справа на скриншоте находится вертикальный ряд блоков, показывающих участнику, что произошло в системе со времени его последнего посещения – новые сообщения на форуме, новые задания с указанием сроков выполнения, новые размещенные преподавателем материалы.

Edit course settings

General

Full name* ② Английский для неакадемиков II - Democracy

Short name* ② IER2

Course ID number ② IER2

Summary ②

Trebuchet ② 1 (8 pt) ② Lang ② B I U S ②

Курс английского языка для студентов отделения международных отношений

Путь: ②

Format ② Weekly format ②

Number of weeks/topics ② 17 ②

Course start date ② 5 ② February ② 2009 ②

Hidden sections ② Hidden sections are shown in collapsed form ②

News items to show ② 5 ②

Show grades ② Yes ②

Show activity reports ② No ②

Maximum upload size ② 100MB ②

Force theme ② Do not force ②

Is this a meta course? ② No - This course already has normal enrolments.

Enrolments

Enrolment Plugins ② Site Default (Internal Enrolment) ②

Default role ② Site Default (Студент) ②

Course enrollable ② ☐ No ☒ Yes ☐ Date range ②

Общие настройки курса могут быть изменены с помощью страницы установки «Edit course settings» (скриншот вверху). Здесь задаются формат блоков (временной/модульный/тематический), продолжительность курса, порядок регистрации студентов, дается краткое описание курса. Для преподавания иностранного языка важной является возможность формирования метакурса – цепи из нескольких последовательных курсов, например, при переходе на новый уровень изучения языка или при

осуществлении связки бакалавриат-магистратура. Размещение материалов осуществляется с помощью опции «редактировать курс» и является наиболее важной из ролей преподавателя. Каждый блок должен быть по возможности сбалансирован и структурно понятен студенту. Несмотря на все равноправие участников образовательного пространства, здесь они неравноправны, или, точнее говоря, роль преподавателя в том, чтобы так расположить материал, чтобы максимально обеспечить это равенство. Например, на скриншоте внизу приведено значительное количество интернет-ссылок на ресурсы по тематике данной недели, причем не только на текстовые, но и на графические (таблицы, диаграммы), ко многим недельным блокам сделаны специальные технические форумы для обсуждения деталей темы, в инструкциях приведены задания по посещению и обсуждению веб-сайтов. Разные формы деятельности могут быть суммированы в одном задании – например, в написании эссе. Уже размещенные блоки можно неоднократно редактировать, особенно если предполагается, что курс будет размещен в системе дольше, чем один семестр. Неудачное задание, слишком длинный текст можно сократить или заменить другим даже в ходе семестровой работы. Все участники системы увидят изменения в блоках справа и получают уведомления на свой электронный адрес. Также возможны скрытие элемента курса (иконка «Закрытый глаз»), перемещение любого элемента любого блока (иконка «Перенести») и другие опции. Стандартная система маркированных ярлыков позволят легко определить тип файла, размещенного в блоке. Наиболее удобным обычно является помещение текста для обязательного чтения первым, за ним – дополнительных материалов, ссылок на внешние веб-страницы и в завершение списка задания. Для вставки ресурса можно воспользоваться ниспадающим меню в форме «Добавить ресурс» (Add a resource). С помощью встроенных редакторов можно создать txt- или html-документ, разместить в блоке картинку или вставить файл с любым расширением. Практически наиболее удобным является помещение текстового файла в формате doc или docx, а

файла, содержащего текст и картинки одновременно, – в формате pdf. Этим достигается единообразие вида текста на любом пользовательском компьютере (важно, например, для поиска слов в тексте).

Adding a new Resource to week 3

General

Name*

Summary

Trebuchet 1 (8 pt) Lang **B** **I** **U** **S** **x₂** **x₂**

Путь:

Link to a file or web site

Location

Window

Force download ☐

Window

Keep page navigation visible on the same page ☐

Allow the window to be resized ☒

Allow the window to be scrolled ☒

Show the directory links ☒

Show the location bar ☒

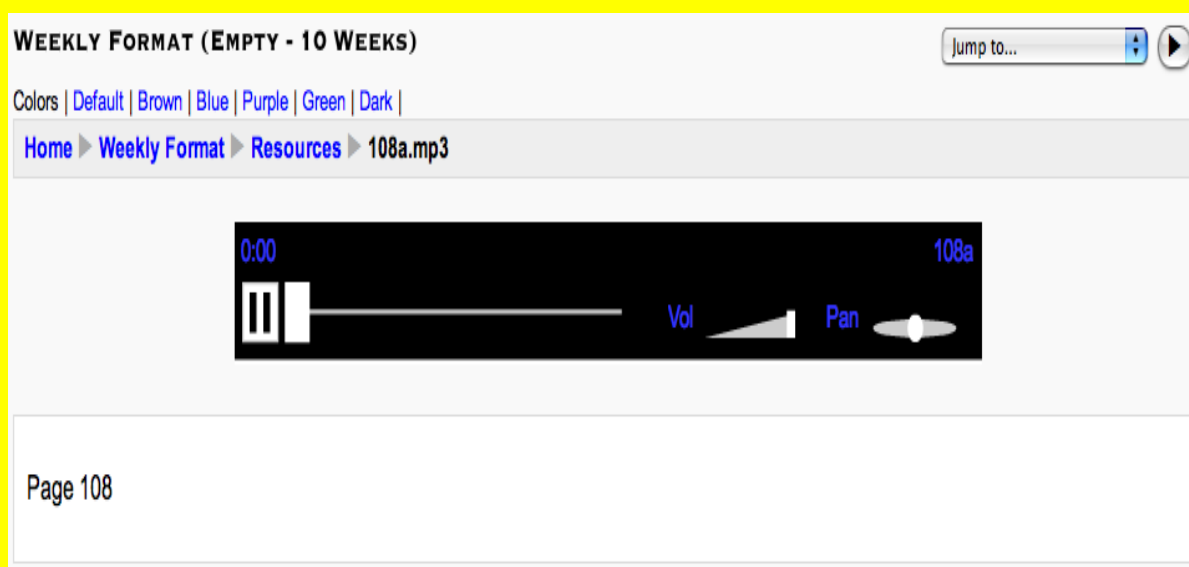
Show the menu bar ☒

Show the toolbar ☒

Show the status bar ☒

С помощью небольшого встроенного редактора можно помещать краткие инструкции и заметки к добавляемым ресурсам, например, рекомендуемый порядок работы с ресурсами в одном блоке. Нажатием опции «Choose or file» можно перейти в меню управления загруженными на сервер файлами – графическими, текстовыми, мультимедийными. Для удобства загрузки их можно разместить в разных папках, участникам курса будут видны только ссылки, направляющие их непосредственно к файлу.

Moodle имеет встроенный аудиоплеер, что позволяет делать прямые ссылки на аудиофайлы, например в mp3 или wav формате.



Однако опыт показывает, что лучше размещать такие файлы на самом сервере, чтобы повысить скорость воспроизведения и избежать пауз буферизации, или вставлять предупреждение о возможном большом объеме файла для тех студентов, которые используют Интернет с оплатой по объему трафика. После установки дополнительных модулей возможна интеграция форм с мультимедийным содержанием со сторонних сайтов – видео YouTube, флэш-анимация, слайд-шоу и презентации и др.

Таким образом, учитель настраивает свой курс таким образом, чтобы разнообразные материалы по теме учебного модуля встраивались в единый блок и студент мог несколькими кликами мышки удобно перемещаться по всему курсу и выполнять задания как в порядке, рекомендованном учителем, так и в любом другом, удобном самому участнику.

Размещение заданий и статистика участника курса

С помощью меню «Добавить форму деятельности» (Add an activity) на основной странице редактирования курса учитель может добавить одно или несколько из множества представленных в moodle форм заданий.

Наиболее обычной формой задания является тест. Если учитель воспользовался возможностью редактирования лекционного материала во встроенном редакторе и таким образом разместил текст непосредственно на сервере moodle, тестовые вопросы могут формироваться автоматически на основе текста лекций. Наиболее продуктивно, тем не менее, когда задания

формирует сам учитель. Тест может включать следующие типы ответа: с выбором одного варианта из представленных (multiple choice, удобен для грамматических тестов), альтернативные (больше чем один ответ может быть выбран), с выбором верно/не верно, предполагающие короткий текстовый ответ и др. Все вопросы сохраняются в специальной базе данных, которую можно редактировать отдельно, и могут быть впоследствии использованы в другом курсе учителя. Студентам можно разрешить проходить тест несколько раз, при этом каждая попытка автоматически оценивается. По прохождении теста могут быть выведены на монитор участника и оценка, и правильные ответы либо просто оценка. Формой задания также являются статистические элементы Survey и Choice, где студенту предлагается ответить на автогенерированные вопросы о работе над курсом или на один вопрос по выбору преподавателя методом Да/Нет, как представлено на скриншоте ниже.

vkсайт > IER2 > Choices > Which of the modern theories of democracy seems more appealing for you? [Update this Choice](#)

Separate groups: All participants [View 0 responses](#)

Please supply an answer

☐ Elitist theory ☐ Deliberative democracy

[Save my choice](#)

Responses

Elitist theory	Deliberative democracy
0 (0.0%)	0 (0.0%)

[Moodle Docs for this page](#)

You are logged in as Владимир Макаров (Logout)

IER2

Более сложной формой задания является «загрузка файла»: студент выполняет эссе или другое творческое задание и загружает его на сервер в установленные учителем сроки. В правой части основного окна курса в таком случае появляется напоминание о дате подачи такого задания. К сожалению, при такой форме задания невозможны совместная работа студентов над этим

проектом и рецензирование или даже просмотр работ других участников курса. Эта проблема может быть решена дублированием творческого задания на соответствующем форуме или установкой дополнительного плагина.

IR

International relations

Current role: All

All participants: 43

(Accounts unused for more than 120 days are automatically unenrolled)

First name : **All** ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Surname : **All** ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Page: 1 2 3 (Next)

User picture	First name / Surname	City/town	Country	Last access ↑	Select
	Владимир Макаров	Казань	Russian Federation	37 secs	☐
	Рушана Шафигуллина	Казань	Russian Federation	18 mins 6 secs	☐
	Иван Щербинин	Казань	Russian Federation	19 mins 57 secs	☐
	Феликс Сальманов	Казань	Russian Federation	23 mins 39 secs	☐
	Эльнар Бадамшин	Казань	Russian Federation	39 mins 17 secs	☐
	Наиля Сагитова	Казань	Russian Federation	6 hours 48 mins	☐
	Сергей Прохоров	Казань	Russian Federation	7 hours 7 mins	☐
	Дарья Харьковская	Казань	Russian Federation	7 hours 18 mins	☐
	Ильнур Рахимов	Казань	Russian Federation	7 hours 19 mins	☐
	Евгения Шафигуллина	Казань	Russian Federation	8 hours 18 mins	☐
	Регина Ихсанова	Казань	Russian Federation	9 hours 12 mins	☐
	Ансель Мухаметов	Казань	Russian Federation	9 hours 35 mins	☐

Учителя могут полностью управлять крайним сроком и назначением периодов контрольных опросов, тестов и пр. Например, они могут запретить сдачу работ после определенной даты или разрешить повторную сдачу, после того как замечания учителя были приняты к сведению и работа переделана. Это может произойти, например, если в студенческом эссе обнаружен плагиат, присутствует много языковых ошибок или в любом другом случае неудовлетворительной работы. Кроме того, в меню «Участники» учитель может видеть детальную статистику любого участника курса, например, время его последнего посещения системы (вторая колонка справа на скриншоте выше). Доступна также более сложная функция контроля – создание

подробного отчета о том, что и когда делал любой участник в системе, включающая уже не только время последнего захода в систему, но и когда и сколько раз им было просмотрено / скачено какое-либо задание, сколько раз он пробовал выполнить тест, сколько разместил на форуме сообщений. Также возможно получение групповых отчетов по дням или неделям работы (особенно важно, если студенты разделены на подгруппы). Каждый участник курса может запросить индивидуальный отчет, где будет указано, сколько баллов из максимально возможного количества он набрал на настоящий момент.

Владимир Макаров		
Profile	Edit profile	Forum posts
Blog	Notes	Activity reports
Outline report	Complete report	Today's logs
All logs	Grade	
Week 0		
Новостной форум	14 posts	Вторник, 24 Март 2009, 01:31 (16 days 19 hours)
Week 1		
Required Reading 1 - Why Study Human Rights	2 views	Понедельник, 2 Март 2009, 01:47 (38 days 7 hours)
Week 2		
Required Reading 2 - History of Human Rights	4 views	Среда, 4 Март 2009, 04:09 (36 days 4 hours)
US Declaration of Independence	2 views	Четверг, 26 Февраль 2009, 03:30 (42 days 5 hours)
US Bill of Rights	1 views	Четверг, 26 Февраль 2009, 03:18 (42 days 5 hours)
REQUIRED: Universal Declaration of Human Rights	2 views	Среда, 4 Март 2009, 04:09 (36 days 4 hours)
See also: Wikipedia - History of Human Rights	2 views	Четверг, 26 Февраль 2009, 03:30 (42 days 5 hours)
Week 3		
Study note	3 views	Суббота, 21 Февраль 2009, 11:05 (46 days 21 hours)
Required Reading 3 - History of Human Rights (II)	5 views	Четверг, 26 Февраль 2009, 03:41 (42 days 5 hours)
International Covenant on Civil and Political Rights	2 views	Четверг, 26 Февраль 2009, 03:14 (42 days 5 hours)
International Covenant on Civil and Political Rights - 1st Optional Protocol	-	
International Covenant on Civil and Political Rights - 2nd Optional Protocol	-	

По каждому сданному заданию можно просматривать отдельно хронику подачи материалов с указанием, когда оно было сдано, сколько исправлений было сделано студентом, если разрешена сдача с опозданием, то насколько поздно работа была сдана. Все комментарии и оценки преподавателя

дублируются на мейл, указанный студентом при регистрации, и их практически невозможно пропустить незамеченными.

vkсайт IER2 Assignments ESSAY on human rights treaties Submissions [Update this Assignment](#)

See all course grades

First name : AllABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Surname : AllABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Page: (Previous) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (Next)

First name / Surname ↓	Grade	Comment -	Last modified (Студент) -	Last modified (Учитель) -	Status	Final grade
 Камилля Зиганшина	55 / 100	Kamilya,nice...	 EDUCATION_RIGHTS_OF_NATIONAL_MINORITIES.doc Monday, 6 April 2009, 07:24 PM	Wednesday, 8 April 2009, 10:31 PM	Update	55.00
 Екатерина Иванова	-				Grade	-
 Юлия Иванова	-				Grade	-
 Руслан Исангулов	-				Grade	-
 Гульназ Исангулова	-				Grade	-
 Линар Исламов	-				Grade	-
 Денис Исмагилов	-				Grade	-
 Регина Ихсанова	55 / 100	Regina,nice...	 human_rights_of_children.doc Sunday, 29 March 2009, 02:04 AM	Wednesday, 8 April 2009, 10:34 PM	Update	55.00
 Ирина Казипина	80 / 100	Irina,nice ...	 Right_for_life_or_death_penalty_in_the_RF.doc Friday, 20 March 2009, 08:21 PM	Wednesday, 8 April 2009, 10:42 PM	Update	80.00
 Андрей Карамов	-				Grade	-

Page: (Previous) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (Next)

Submissions shown per page: 10 

Allow quick grading ☐ 

[Save preferences](#)

Преподаватель может видеть таблицу результатов на отдельном экране, с возможностью вывода отчетов по подгруппам, суммы баллов за несколько заданий, за период времени, а также средний показатель по группе, график изменения успеваемости студента и т.д. Система moodle предлагает широкий диапазон стратегий оценки. Для преподавания иностранного языка это может быть очень важно. Помимо стандартной 100-балльной шкалы оценок или любой другой, (используется для эссе, тестов и пр.) по желанию учителя сообщения на форумах и в блогах могут оцениваться по шкале, основанной на теории объективного и субъективного познания. По замыслу авторов, оценка основывается на выявлении типологического подхода к тому, как можно оценивать и изучать различные объекты. Оцениваемому может «нравится оставаться по возможности более «объективным», не примешивая свои чувства

и эмоции» (separate knowledge), либо «обучаться, используя опыт других людей» и избегая конфронтации (connected knowledge). Возможен и средний вариант –

s

e

p

10.3. Работа с пользователями в системе управления электронным обучением Moodle

Совместное изучение

Для осуществления идеи совместной и равноправной работы над созданием коллективного знания moodle предлагает множество полезных инструментов, таких как Wiki-проекты, форумы, чаты, блоги, так, чтобы могли быть применены различные форматы социального взаимодействия. Студенты могут быть разделены на подгруппы (видимые друг другу или полностью скрытые). Благодаря форуму взаимодействие между участниками сформированного курса происходит в удобном формате. Времени, затраченного на диалог, можно записать в журнал. Виртуальное пространство могут быть сохранены и использованы в дальнейшем. Наиболее удобной формой совместной работы с курсом по иностранному языку, несомненно, является форум. Каждый курс имеет основной форум, где любой участник может размещать новости, ссылки на полезные файлы или просто начинать цепочки обсуждения по интересующим его проблемам.

[vksait](#)
[IER2](#)
[Forums](#)
[Новостной форум](#)

Обновить Форум

This forum forces everyone to be subscribed
 ? Allow everyone to choose

Главные новости и объявления

Add a new topic

Discussion	Started by	Replies	Last post
Videos concerning the death penalty.	 Ирина Казилина	0	Ирина Казилина Mon, 6 Apr 2009, 08:00 PM
Test your political views	 Владимир Макаров	4	Камиля Зиганшина Mon, 6 Apr 2009, 07:48 PM
Video The Universal Declaration of Human Rights	 Булат Абдрахманов	1	Владислав Насыров Mon, 30 Mar 2009, 07:07 PM
Diplomats and IR specialists	 Владимир Макаров	5	Владимир Макаров Mon, 23 Mar 2009, 11:39 PM
Columbia International Affairs Online (CIAO) - new database available at KSU	 Владимир Макаров	2	Ирина Казилина Fri, 20 Mar 2009, 08:16 PM
Why study IR?	 Владимир Макаров	18	Релена Ихсанова Wed, 18 Mar 2009, 10:10 PM
great video of webtools and the classroom	 Владимир Макаров	1	Ирина Казилина Sat, 7 Mar 2009, 01:37 PM
Database branches	 Ильнур Рахимов	2	Ирина Казилина Sat, 7 Mar 2009, 01:00 PM
personal info	 Владимир Макаров	2	Ильнур Рахимов Mon, 2 Mar 2009, 10:04 PM
Database	 Ирина Казилина	1	Ирина Казилина Mon, 2 Mar 2009, 07:54 PM

При изучении иностранного языка вполне возможна ситуация, когда тематика обсуждения иногда имеет лишь косвенное отношение к модулю, над которым идет работа в данный момент. Это создает дополнительный интерес к работе в виртуальном пространстве, позволяет отвлечься от серьезного материала и вместе с тем продолжать оставаться в пространстве курса. Так, на скриншоте выше представлено несколько проблемных вопросов: «Зачем Вы изучаете международные отношения?»; «Проверьте свои политические взгляды». Успех такой форме работы обеспечен, только если учитель сам постоянно присутствует на форуме, особенно в первые месяцы работы над курсом, пока у студентов еще нет привычки ежедневного присутствия в виртуальном пространстве. В каждый блок также может быть добавлен свой отдельный форум для обсуждения проблем изучения данного модуля. На скриншоте ниже приведен форум, связанный с написанием эссе по проблемам защиты прав человека. Здесь студенты могут задать преподавателю вопрос, если они что-то не поняли в задании, а также

размещают свои работы, чтобы их увидели и могли прокомментировать другие участники курса. Другой важной формой совместной работы являются блоги – индивидуальные журналы, где любой участник курса может оставлять свои комментарии по любой интересующей его теме. На скриншоте ниже представлено сводное меню блогов участников курса, получивших задание посетить ряд вебсайтов по проблеме прав человека и в свободном виде изложить свое мнение о прочитанном. В отличие от форумов, в блоге нельзя создавать ветки дискуссий и отвечать на прочитанное. Теоретически любое высказывание в форуме или блоге должно быть оценено, однако преподавателю иностранного языка стоит пользоваться этим средством с большой осторожностью, т.к. основная задача форумов и блогов в преподавании иностранного языка – «сломать страх» перед высказыванием своего мнения на изучаемом языке и создать культуру дружественной совместной работы в духе социального конструктивизма. Каждая запись в каждом блоге имеет т.н. «permalink» – постоянный адрес, по которому к ней всегда может обратиться любой участник курса. Moodle также предоставляет возможность поиска по форумам и блогам, т.к. при активном участии студентов через несколько месяцев после начала курса объем материала разрастается с большой скоростью. Новой и очень многообещающей формой совместной работы является wiki-проект. Он помогает создавать многостраничные документы и приспособлять их для совместного написания несколькими участниками курса прямо в окне браузера. Студенты и преподаватели могут работать вместе, добавляя, расширяя и изменяя содержимое. Предыдущие версии документа не удаляются и могут быть в любой момент восстановлены. Никакой модерации или проверки материала перед публикацией не предполагается, все участники wiki-проекта абсолютно равноправны. Такая сложная форма может быть применена на более продвинутых уровнях владения иностранным языком, когда студенты могут самостоятельно создавать тексты на изучаемом языке либо квалифицированно искать и адаптировать материалы по тематике модуля.

Кроме того, необходимо, чтобы в группе участников проекта уже существовала атмосфера взаимоуважения. Это поможет предотвратить так называемую «войну правок», когда группы студентов с диаметрально противоположными мнениями постоянно стирают написанное своими оппонентами и заменяют на свой текст. Так, на сервере одного из американских университетов такой войне подвергался wiki-проект о войне в Ираке, пока конфликт не был прекращен прямым вмешательством преподавателя. Такое вмешательство, однако, может быть использовано лишь как исключительный метод, когда группа сама не может организовать работу. Для успешной интеграции каждого участника образовательного пространства очень важно, чтобы его место в нем было как-то «обустроено». Из тематических форумов и он-лайн-игр moodle заимствовал идею «профиля» – страницы, содержащей общую информацию об участнике.

Кроме электронной почты и выбранных участником курсов, участник добавляет аватар – небольшую картинку со своей фотографией или каким-либо изображением, список своих интересов, девиз – краткую цитату, выражающую жизненную позицию участника, или какой-либо афоризм. При этом важно, что страница с профилем учителя никак не выделяется, не подсвечивается, на ней нет никаких особых недоступных другим пользователям возможностей и форм. В форумах, блогах, wiki-проектах материалы и сообщения, размещенные учителем, выглядят абсолютно идентично любым другим. Применительно к преподаванию иностранного языка следует заметить, что учителю не следует злоупотреблять правками языкового характера в материалах, размещенных студентами. Это создает впечатление вторжения в частное пространство и тотального контроля. Как правило, студенты, которые слабее, чем другие, владеющие языком, и без того будут наименее активными на форуме и займут позицию т.н. «лёркера», читающего все сообщения, но практически не добавляющего никакого содержания. Со временем студенты, сформировав привычку активного участия в виртуальном пространстве, будут стараться выражаться правильнее и точнее, иногда даже редактируя свои

старые постинги. Таким образом, виртуальное образовательное пространство moodle предоставляет значительные возможности того, как можно совершенствовать преподавание иностранного языка, особенно в плане групповой совместной работы и интеграции разных форм деятельности для всестороннего улучшения языковых навыков и владения языком в целом.

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Понятие о системе управления электронным образованием?*
- 2. Преимущества и недостатки системы управления электронным образованием?*
- 3. Программно-технические средства управления электронным образованием?*
- 4. Какие конкретные программы систем управления электронным образованием вы знаете?*
- 5. Что такое authoring tools?*
- 6. Что такое LMS-системы?*
- 7. Что такое CMS-системы?*
- 8. Для чего предназначены LMS-системы?*
- 9. Для чего предназначены CMS-системы?*
- 10. Как создается\ курс в системе Moodle?*
- 11. Объясните процедуру работы с пользователями в системе Moodle?*
- 12. Как заполнить учебными материалами созданный курс по Moodle и как управлять им?*
- 13. Что такое wiki-проект?*
- 14. Объясните совместную работу над проектом?*

Рекомендуемая литература

1. Информатика: Учебник для вузов/ А.Н.Степанов.– СПб.: Питер, 2003.– 608 с. ил.
2. Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов /Под ред. С.В.Симоновича.– СПб.: Питер, 2000.– 640 с.

3. Информационные технологии: Пособие для 8-11 классов /Под общей редакцией С.А.Христочевского.– М.: АРКТИ, 2001.– 200 с. ил.
4. Гейтс Б. Дорога в будущее.– М.: 1996.– 312 с.

ГЛАВА 11. ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА SMART ОБРАЗОВАНИЯ

Изучав этот раздел, студент будет знать следующие: понятие о SMART-образовании, смысл понятия SMART-образования, образовательные возможности SMART-образования, интерактивные образовательные возможности SMART-образования, тенденции развития SMART-образования, понятие вебинар и ее использование в образовании, платформы образования различных видов их использование.

Ключевые слова: SMART-образование, интерактивность, трансперабельность, модульность, умное образование, интерактивные доски, интерактивные пульты.

Видеоматериалы по теме:

<https://www.youtube.com/watch?v=Q9ihCoEbC1I&feature=youtu.be>

<https://www.youtube.com/watch?v=naAw-w5dn5E&feature=youtu.be> -

<https://www.youtube.com/watch?v=cNZLGwMmuA8&feature=youtu.be>

Электронные книги по этой теме можно найти в сайтах:

- 1 <http://uzswlu.uz/> - сайт УзГУМЯ
- 2 <http://www.Intuit.ru> – интернет университет информационных технологий
- 3 <http://el.tfi.uz/> - электронная библиотека ТМИ
- 4 kitobxon.com – сайт электронных книг в Узбекистане

11.1. Понятие о SMART образовании

За годы независимости в нашей республике была создана собственная система непрерывного образования, позволяющая подготовить высоко

образованных, всесторонне развитых специалистов на основе Закона об образовании и Национальной программы подготовки кадров. В том числе, по Постановлению Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева от 20 апреля 2017 года “О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования” были разработаны и внедрены обновленные государственные образовательные стандарты и учебные программы по подготовке специалистов с высшим образованием, а также по переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров. Это постановление принято в целях кардинального совершенствования системы высшего образования, коренного пересмотра содержания подготовки кадров в соответствии с приоритетными задачами социально-экономического развития страны, обеспечения необходимых условий для подготовки специалистов с высшим образованием на уровне международных стандартов. Это улучшает качество подготовки специалистов и служить для развития системы образования и страны. Для реализации этого постановления было принято “Программа комплексного развития системы высшего образования на период 2017-2021 годы” в нашей стране осуществлена целенаправленная широкомасштабная работа по модернизации и преобразованию системы высшего образования, внедрению в нее современных форм и технологий обучения, усилению ориентированности направлений и специальностей подготовки специалистов на требования отраслей и сфер экономики.

XXI век – это век, когда информационные технологии становятся неотъемлемой частью жизненного пространства человека. Сегодня с уверенностью можно констатировать факт существования нового цифрового (сетевого) поколения людей, для которых мобильный телефон, компьютер и Интернет являются такими же естественными элементами их жизненного пространства, как природа и общество. Для развития современного образования уже недостаточно влияния человеческого капитала. Необходимо изменять саму образовательную среду, не просто наращивать объёмы образования трудовых ресурсов, должно качественно измениться само

содержание образования, его методы, инструменты и среды, необходим всеобщий переход к СМАРТ образованию.

Высшее обучение традиционно ставило своей основной целью вооружить учащегося определенной суммой знаний, умений и навыков. Но в настоящее время основная задача высшей школы заключается не столько в том, чтобы обогатить студентов знаниями, сколько научить их самостоятельно добывать знания, научить учиться. Умение учиться особенно важно в современном мире в силу того, что во всех сферах профессиональной деятельности изменения происходят достаточно быстро, и человеку, чтобы быть востребованным в его сфере деятельности, необходимо учиться, повышать квалификацию в течение всей своей жизни. То есть можно говорить о том, что современная жизнь требует от человека хорошо развитых познавательных способностей (восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения). Огромная роль в достижении этой цели отводится начальной школе, так как именно в этот период происходит интенсивное развитие умственных способностей учащихся. Педагогическая практика показывает, что для выполнения поставленной задачи, а также усвоения учащимися высшей школы «новой грамотности» эффективно применение информационных технологий.

В результате интенсивного развития информационных технологий на смену уже привычному и достаточно ограниченному в своих возможностях сочетанию традиционного образования и электронного обучения постепенно приходит смарт-образование (smart-education). В настоящее время не существует однозначно сформулированной концепции смарт-образования, это, скорее, формирующаяся парадигма в сфере образования, представляющая собой множество технологических, организационных, педагогических решений, зачастую противоречащих друг другу, но обладающих определенным инновационным потенциалом. В настоящее время популярная составляющая «умный» (“smart”) присоединяется к множеству других слов, формируя такие «модные» понятия, как «умный дом», «умный город» и т.п. Различные электронные среды и технологии, применяемые в обучении, также

называют «умными», хотя только некоторые их аспекты действительно соответствуют принципиально новым требованиям смарт-образования или же они не соответствуют им вообще. Такая неопределенность характерна и для исследований, касающихся этого нового образовательного тренда. Публикации по тематике смарт-образования, в которых фиксируются ключевые тенденции развития образования и создаются футурологические прогнозы дальнейших изменений образовательной системы, появились буквально несколько лет назад. Однако сами эти публикации в настоящее время представляют собой, скорее, описание примеров системных решений и технологий в сфере образования, чем сформированную парадигму, обладающую разработанной понятийной системой. Таким образом, с формирующейся парадигмой смарт-образования в настоящее время связана совокупность понятий, многие из которых не имеют однозначной трактовки. Чтобы появилась достаточно разработанная концепция смарт-образования, следует рассмотреть ключевые понятия, составляющие основу этой концепции. Прояснение их смысла позволит избежать тривиальных, неясных или противоречивых трактовок концепции смарт-образования.

Основные задачи создания Смарт технологий:

- *приведение технического обеспечения Смарт технологий в соответствие с требованиями государственного образовательного стандарта;*
- *обеспечение информационной поддержкой реализации методов Смарт-технологий;*
- *создание модели интерактивной образовательной Smart-среды для перехода в Смарт-образование;*
- *внедрение Смарт-технологий в образовательную систему высшей школы;*
- *разработка методических рекомендаций по внедрению Смарт-технологий.*

По содержанию применения смарт технологии направлена на развитие высшей школы – школы, где учатся дети из разных социальных групп, с разным уровнем знания и обучаемости. Реализация этого метода позволяет существенно повысить качество образования через создание новых условий для обучения и воспитания. На сегодняшний день многие дети не имеют доступа к Интернет-ресурсам в домашних условиях. На этом фоне в школе наблюдается большая популярность доступа к ресурсам Интернета. Кабинет информатики на сегодняшний день при скорости доступа 128 кБит/с не в состоянии обеспечить потребности обучающихся, поэтому увеличение скорости доступа и увеличение количества точек доступа позволит удовлетворить потребности обучающихся, решит проблему когнитивной занятости, создаст дополнительные условия для повышения ИКТ-компетентности обучающихся. Работа с группой детей с девиантным поведением позволит создать условия для снижения негативных проявлений в подростковой среде. Создание системы дистанционного обучения позволит обучающимся, находящимся по разным уважительным причинам вне образовательного учреждения, продолжать обучение. Система дистанционного обучения позволит вводить дополнительные образовательные услуги, например «Подготовка к государственной итоговой аттестации» с передачей результатов прохождения курсов учителю, который может своевременно проводить корректировку планов обучения. Причем это можно будет сделать как в домашних условиях так в точках доступа к сети Интернет в школе. Это создаст условия для повышения конкурентоспособности выпускников, повышения качества знаний обучающихся.

Попробуем ответить на вопрос: Почему использование Смарт технологий является столь актуальным в настоящее время? Потому что XXI век – это век, когда информационные технологии становятся неотъемлемой частью жизненного пространства человека. Сегодня с уверенностью можно констатировать факт существования нового цифрового

(сетевого) поколения людей, для которых мобильный телефон, компьютер и Интернет являются такими же естественными элементами их жизненного пространства, как природа и общество. Для развития современного образования уже недостаточно влияния человеческого капитала. Необходимо изменять саму образовательную среду, не просто наращивать объёмы образования трудовых ресурсов, должно качественно измениться само содержание образования, его методы, инструменты и среды, необходим всеобщий переход к SMART образованию. Для этого понадобится :

- 1. Внедрить инновацию в процесс обучения применить Смарт-технологий на уроках для повышения качества уроков и эффективности полученных знаний;*
- 2. Разработка педагогических подходов на уроках с Смарт-технологией и дать представление о Смарт-технологиях;*
- 3. Применение SMART технологий для организации индивидуальной, групповой и совместной учебной деятельности учащихся;*
- 4. Разработка преподавателем-предметником качественных цифровых ресурсов для Смарт технологий.*

С каждым годом появляется все больше разновидностей форм и методов повышения **ИКТ - компетентности учителя** с применением новейших инновационных технологий. Они представляют собой отдельные технические средства и системы передачи и обмена информацией. Применение новейших SMART-технологий (вебинаров, блогов, твиттеров, видео и аудио подкастов, в асинхронном и онлайн режимах) дополняют традиционные формы и методы повышения квалификации учителей, овладения учителями – предметниками новым программным обеспечением. Не приходится сомневаться в том, что наше время – это время *Smart-технологий*. Само по себе это понятие сегодня подразумевает не уютные зоны бытового комфорта, а нашу готовность непрерывно меняться и адаптироваться под окружающий мир, отвечая на требования экономики и общества. От того, насколько вовремя и быстро мы

это делаем, зависит, смогут ли smart-технологии стать инструментом достижения нашего будущего.

Принципы SMART-обучения

Описанные проблемы и возможные направления для их решения позволяют сформировать основные принципы SMART-обучения. Такой подход лежит в основе процесса SMART-обучения и включает реализацию ряда этапов:

- Введение в курс: постановка целей и задач курса, описание используемых технологий обучения, характеристика получаемых компетенций
- Оценка входных компетенций слушателя. Возможная форма проведения: входное тестирование, состоящее из пяти основных вопросов и информации о слушателе. Уровень слушателей разделялся на три: начальный базовый, продвинутый.
- Предоставление слушателю варианта сквозного кейса в зависимости от выявленного уровня для решения на весь период обучения.
- Предоставление слушателю материалов для обучения в соответствии с концепцией SMART.
- Организация промежуточного контроля для получения рейтинга студента. Возможный вариант промежуточного контроля: тестирование на знание теоретического материала; групповые дискуссии, в том числе с участием экспертов с целью оценить правильность решения кейсового задания.
- Организация итоговой защиты решения кейса перед экспертным сообществом и представителями бизнеса (авторами кейса). Решение кейса является фактическим признанием достаточного уровня компетенций по курсу.

Подобная схема SMART-учебного процесса позволяет реализовать следующие принципы:

Принципы	Описание принципа
Мобильность процесса обучения	Обеспечивает реализацию принципа обучения в удобном месте, в удобное время. Реализуется за счет использования мобильных платформ
Двусторонняя интеграция с социальными медиа	Обеспечивает быстрое распространение информации об учебнике, а также использование информации из социальных медиа в процессе обучения
Самопополняемость и самоактуализируемость	Обеспечивает наполнение содержания учебника актуальной и полной информацией по изучаемому вопросу
Онлайн-консультации со специалистами-практиками	Обеспечивает взаимодействие с экспертами отрасли
Цепочка совместного создания контента: студент созидательный соавтор курса	Перспективность развития SMART обучения является «peer-2- peer обучение», а именно, когда студенты взаимодействуют друг с другом в рамках обучения, а также, когда материалы, решенные студентом, используются в обучении следующих слушателей
Синхронное изучение материала и реализация навыков в решении реальных бизнес-задач в условиях социальной среды	Практико-ориентированность подачи учебного материала, т.е. реализация принципа «кейс для решения + теоретический материал»

Ниже приведена схема процесса SMART-обучения на основе решения кейсовых заданий и последующего изучения теоретического материала:



Описанные выше проблемы, а именно повышение практико-ориентированности всего курса, что в конечном итоге приводит к

увеличению вовлеченности при изучении материалов курса: наиболее эффективно использовать социальное пространство, а именно социальные медиа, в качестве источника знаний, а также как канал распространения учебного контента. Изменение подачи учебного материала от концепции «теория + практические примеры» к концепции «практическая бизнес-задача + теория, необходимая для ее решения» является важной, но не единственной задачей, решение которой позволит называть электронный курс SMART – учебным процессом.

В соответствии с разработанной концепции SMART-обучения в Московском Государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ) была разработана пилотная версия SMART-курса «Маркетинг в социальных медиа». Тематика была выбрана не случайно. Маркетинг в целом и маркетинг в социальных медиа в частности являются областью знаний, востребованной и актуальной для любого предприятия независимо от его деятельности. Маркетинг развивается высокими темпами: каждый месяц появляются новые технологии, каждый день – новые каналы распространения информации. Маркетинг в социальных медиа является передовым направлением развития маркетинговой науки, а также маркетинговой практики. Однако сами социальные медиа изменяются быстрее, чем маркетинг успевает адаптироваться к ним и предлагать адекватные запросам потребителей технологии. Сегодня для отрасли маркетинга в социальных медиа проблема актуальности информации стоит особенно остро, поскольку сами социальные медиа являются сильнейшим генератором информации о себе самой. В этой связи возникает задача сделать электронное обучение не просто мобильным, но и адаптированным к современному ритму и темпу жизни: поддержка любых мобильных устройств с возможностью синхронизации результатов обучения. Современные специалисты-маркетологи уже давно используют в своей повседневной деятельности такой инструмент коммуникаций, как социальные медиа: социальные сети, блоги, микроблоги, видео и аудио-

хостинги и пр. Использование социальных медиа возможно как для осуществления каждодневных коммуникаций в рамках оперативной деятельности, так и для продвижения товаров и услуг компаний, что обуславливает колоссальную востребованность социальных медиа в качестве современного маркетингового инструмента. Однако подготовка специалистов в области маркетинга в социальных медиа (SMM – Social Media Marketing) является еще более сложной задачей, чем подготовка специалистов-маркетологов общего профиля. В первую очередь сложность подготовки связана с отставанием существующей учебно-методической базы от практической деятельности, т.е. теоретическая часть по вопросу SMM часто скудна и априори устарела. Во вторую очередь, подготовкой специалистов этой сферы занимаются сами SMM-агентства, что снижает доверие к получению образования из-за низкого уровня компетенций агентств в области методик обучения. Таким образом на рынке существует ниша подготовки специалистов в области SMM с применением профессионального подхода к организации процесса образования с предоставлением актуального и практико-ориентированного контента.

Структура учебных материалов курса «Маркетинг в социальных медиа» выстроена в соответствии с логикой формирования профессиональных компетенций SMM-специалиста и включает описание:

- *общих глобальных изменений информационного пространства и роли социальных медиа в этих изменениях;*
- *современных концепций маркетинга и функциональных элементов маркетинговой деятельности, включая уникальные маркетинговые технологии в цифровом пространстве;*
- *конкретных инструментов социальных медиа, представляемых и в соответствии с последовательностью решения маркетинговых задач;*
- *основные принципы организации маркетинговой деятельности в рамках одного предприятия, включая описание основных требований к SMM-специалистам, а также их функциональных обязанностей.*

Подобный подход позволяет систематизировать основной материал по направлениям SMM-менеджмента и выработать необходимые компетенции для работы в этой области.

1. Структура интерактивного курса

Структура интерактивного курса отвечает основным актуальным направлениям развития маркетинга в социальных медиа и содержит структурированный учебный материал по *четырем дидактическим направлениям:*

I. Социальная медиа и их роль в современном мире – Этот раздел раскрывает основные тенденции развития социальных медиа как новой среды общения. Рассматривается эволюция интернет-технологий, включая переход к концепции web 2.0, а также влияние социальных медиа на современные тренды: мобильность, глобализацию, социальную ответственность и пр. Изучение данного учебно-методического материала позволяет сформировать у студентов понимание роли маркетинга в социальных медиа в маркетинговой деятельности в целом, а также понимание роли SMM при формировании покупательского поведения.

II. Маркетинг в условиях современного интернета - Этот раздел посвящен эволюции маркетинга в условиях социальных медиа, раскрывает основные маркетинговые технологии в интернете, классифицированные с учетом решаемых задач. Отдельный параграф посвящен маркетинговым исследованиям в интернете, в частности в социальных медиа. Изучение раздела позволяет сформировать у студентов навыки работы в интернет-пространстве с точки зрения организации маркетинговой деятельности, а также получить компетенции планирования и проведения маркетинговых программ в интернет в целом, а также в социальных медиа в частности.

III. Инструменты маркетинга в социальных медиа - в этом разделе приводится характеристика социальных сетей, блогов и микроблогов, фотосервисов и видеохастингов, а также медиаконтента. Особое внимание уделяется конкретным сервисам с обучением пользования ими с интеграцией

самых сервисов в учебную среду. Данный раздел является наиболее объемным в рамках интерактивного курса, поскольку изучение предлагаемого учебно-методического материала позволяет сформировать навыки использования инструментов конкретных социальных медиа (twitter, YouTube, Facebook, ВКонтакте) для решения конкретных маркетинговых задач.

IV. Управление маркетинговыми коммуникациями в социальных медиа – этот раздел посвящен вопросам управления и оценке эффективности маркетинговой деятельности в социальных медиа, включая описание особенностей организации управления маркетингом в современных условиях, а также описание субъектов маркетингом: SMM-специалиста, SMM-агентств, контент-менеджеров по маркетингу и маркетинговых директоров

Таким образом, состоящие из четырех разделов интерактивный курс раскрывает современные тенденции использования инструментов маркетинга в социальных медиа, а также вопросы управления этой деятельностью, и его изучение позволяет сформировать необходимые навыки, умения и профессиональные компетенции у студентов для эффективной работы в области социальных медиа. В первую очередь это относится SMM-специалистам, а также к менеджерам по маркетингу со стороны компании заказчиков.

11.2. Образовательные возможности SMART образования

Использование «смарт-технологии» в образовании приобрело популярность сравнительно недавно, однако, составляющая этого понятия «смарт» известна в научном сообществе в течение последних сорока лет. SMART дом, SMART доска, SMART город, SMART университет, SMART общество, SMART класс и многое другое. Давайте уточним что означает слово «SMART»? Имеются разнообразные определения этого понятия. Например,

Слово «S.M.A.R.T» основано на пяти основных критериях.

- Specific - Цель - быть понятным.
- Measurable - Цель - Возможность измерения.
- Achievable - Цель состоит в том, чтобы получить это.
- Relevant - Цель - предсказуемая.
- Time-bound - Цель ограничена сроком.

Или например, по книге В.П. Тихомировой «*Мир на пути к умному образованию*» означает следующее:

- S - Self – Самонаправление (самоуправляемое, самонаправляемое и самоконтролируемое);
- M - – Motivated – мотивированное (мотивированное);
- A - Adaptive (адаптивный, гибкий);
- R - Resource-enriched (обогащенный различными, вариативными ресурсами);
- T – Technological (технологичное).

Использование современных педагогических технологий в образовательном процессе ставится на повестку дня как воююще необходимость и как социальная необходимость повышения эффективности учебного процесса, формирования сильных теоретических знаний, навыков и квалификации обучаемых, а также создания у них соответствующих знаний и профессиональных навыков.

Понятие смарт-структуры включает такое понятие как смарт-материалы. Отмечается, что «смарт-материалы» могут проявлять свойство «смарт» только во взаимодействии с внешней средой системы. Смарт материалы характеризуются способностью автоматически распознавать изменения во внешней среде и реагировать на них заданным действием. Ключевым в свойстве «смарт» является способность взаимодействовать с окружающей средой и адаптироваться к ней. Данное свойство имеет самостоятельное значение и может быть применимо к таким категориям как город, университет, обучение, общество и многим другим. Сорок лет назад, когда это свойство

было выделено, уровень развития технологий не позволял добиться рассматриваемого свойства в большинстве систем или процессов. Однако современные достижения в области ИКТ позволяют выстраивать сверхсложные системы, такие как смарт-город. ***Почему же все эти специфические свойства обозначаются словом «смарт»?*** Буквальный перевод слова “smart” – «умный». Однако в английском языке существует, по крайней мере, два других общеупотребительных слова, обозначающих признак обладания умом – “clever” и “intelligent”. Из всех трех слов, обозначающих ум, наиболее глубоким смыслом обладает слово “intelligent”. Именно оно обозначает способность делать глубокие выводы, а также некоторую изначальную (inborn, inherent) способность к рациональному мышлению и поведению. В то же время «smart» - понятие более «поверхностное», иногда используемое даже с саркастическим оттенком. Смарт здесь не только обозначает способность к совершению интеллектуальных действий, но и внешнюю красоту, именно поэтому так хорошо работает понятие смарт применительно к различным гаджетам: оно выражает представление о связи между эстетикой, эргономикой и интеллектуальными функциями. В то же время, воспринимая смарт-технологии как нечто «умное», мы ожидаем от них имитации разумного поведения. Соответственно, от смарт-технологии, мы ожидаем способности к некоторым интеллектуальным функциям наряду с удобством использования. В силу этого нельзя отождествлять системы искусственного интеллекта и смарт-технологии. Только использование новых технологий с приставкой “смарт” или применение не различные технологические решения для сферы образования, которые позиционируются как смарт, то можно перечислить следующие: смарт-доски, смарт-учебники, смарт-проекторы, программное обеспечение для создания и распространения образовательного контента, имеющее интерактивный и коммуникативный характер. Ряд других технологий,

прежде всего, различные виды SocialMedia и технологии DataMining также используются в сегменте смарт-образования.

Смарт-образование и смарт-технологии – новые термины в образовательной среде, которые уже десяток лет обсуждаются, но не могут найти своего места в педагогических исследованиях и образовательной деятельности. Смарт – это свойство системы или процесса, которое проявляется во взаимодействии с окружающей средой, и наделяет системы и/или процесс способностью к:

- *незамедлительному реагированию на изменения во внешней среде; адаптации к трансформирующимся условиям;*
- *самостоятельному развитию и самоконтролю;*
- *эффективному достижению результата*¹.

Такая трактовка делает вполне приемлемыми для использования в педагогических исследованиях и практике терминологии смарт-технологий, смарт-образования, смарт-обучения, «умных» школ и «умной» образовательной среды. Эта терминология фактически дает возможность отразить те изменения, которые происходят сегодня в обществе и образовании на уровне концепций постиндустриализма, общества знаний и компетентности, информатизации и цифровизации и/или последующего за этим этапом общественного или технологического развития. Интересно, что существует несколько логических цепочек таких изменений, лежащих в обосновании применения новых смарт-технологий/кладов (от четвёртого к пятому и шестому, где смарт-образование с использованием искусственного интеллекта станет преобладающим²;

¹ Нестеров А. В. Компетентность. Сущность понятия и его совершенствование // Компетентность. 2015. №1. С. 3-7.

² Нестеров А. В. О конкурентных преимуществах // Компетентность. 2014. № 1. С. 42-49.

– изменение технологий от WEB 2.0 к WEB 3.0 и облачным технологиям, связанных в исследованиях с электронным и дистанционным обучением^{3,4}.

– смена поколений «X – Y – Z», последнее из которых (поколение Z) отличается естественным отношением к использованию смарт-технологий и электронных сред как средства коммуникации, обеспечения жизнедеятельности и обучения⁵.

А.А. Алетдинова и А.А. Мельниченко провели анализ подходов к трактовке понятия смарт-образования, выдели следующие направления:

- SMART как образовательная, интеллектуальная среда;
- SMART как совокупность учебных заведений и профессорско-преподавательского состава (с которым сложно согласиться, скорее это следуют рассматривать как некую инфраструктуру образования, в данном случае в вузе);
- SMART как новый вид, новый подход к образованию, позволяющий достигать или более высоких результатов, или более эффективными способами;
- SMART как развитие личности человека в контексте формирования новых смарт-компетентностей.

Smart-технологии являются концепцией, которая предполагает комплексную модернизацию всех образовательных процессов, а также методов и технологий, используемых в этих процессах. В начальной школе происходит интенсивное развитие умственных способностей учащихся, включая инклюзивное образование. Основной его целью является достижение всеми учащимися определенного социального статуса и утверждение своей общественной значимости.

³ Славин Б. Закат университетов // URL:<http://ibusiness.ru/blogs/26195>

⁴ Abduqodirov A.A., Tursunov S.O. Ta'limda axborot texnologiyalari. Pedagogika universitetli magistrantlari uchun darslik. T. "Adabiyot uchqunlari", 2019.- 340 b.

⁵ Нестеров А. В. Компетентность. Сущность понятия и его совершенствование // Компетентность. 2015. №1. С. 3-7.

Инновационной формой повышения ИКТ-компетентности учителя, формой обучения работе с программным обеспечением Smart Notebook являются вебинары. Вебинар (от англ. «webinar», сокр. от «Web-based seminar») - онлайн-семинар, который предоставляет возможности преподавателю (ведущему, тьютору) передавать информацию, задания, а участникам, у которых есть возможность слышать и видеть друг друга в любой точке мира, получать информацию и обучаться. Ведущий вебинара имеет возможность показывать участникам презентации, комментировать создание методических разработок, делать активными опросы, а участники, могут задавать вопросы в окошке онлайн-чата. Запускается вебинар с помощью программного обеспечения для конференц-связи SMART Bridgit. Это экономически эффективное программное обеспечение позволяет установить соединение со всеми участниками и гарантировать надежный доступ к информации и взаимодействие с участниками независимо от их местоположения. Программное обеспечение SMART Bridgit используется совместно с интерактивной доской SMART Board или со своим компьютером в любом месте, таким образом, появляется возможность проводить дистанционное обучение учителей с помощью применения современных Smart-технологий в режиме онлайн. Использование такого формата общения позволяет увеличить количество участников и, что немаловажно, сэкономить время. Вебинары являются эффективным инструментом для организации обучения учителей работе с интерактивными досками и программным обеспечением SMARTNOTEBOOK, для распространения передового опыта по созданию контента. Предлагаемая для демонстрации информация может быть в любом формате, участники могут слышать друг друга, задавать вопросы ведущему, получать на них ответы, обмениваться мнениями, видеть рабочий стол ведущего. Таким образом, можно сделать вывод, что технология «вебинаров» является полноценной альтернативой очной встрече.

Впервые концепция смарт-структуры упоминалась в контексте аэрокосмических технологий, создание которых подкреплялось тремя тенденциями: переходом на новые материалы, использованием новых свойств материалов, достижением в области электроники и информационных технологий ⁶ . Основная функция смарт-структур заключается в реагировании на окружающую среду и изменения в ней прогнозируемым (определенным) образом посредством датчиков, сигналов, коммуникаций и других интегрированных в нее элементов. Смарт-структуры способны не только поддерживать или противостоять механическим нагрузкам, но также могут уменьшить вибрацию, смягчить акустический шум, следить за целостностью самой структуры во время работы и в течение срока действия, а также изменять форму элементов структуры или механические свойства под действием внешних раздражителей. Смарт-технологии являются «визуализацией» интеллектуальных систем, можно сказать, что они рождаются на пересечении дисциплин Artificial Intelligence и Human-computer Interaction. Понятие смарт-структуры включает такое понятие как смарт-материалы ⁷ . Отмечается, что «смарт-материалы» могут проявлять свойство «смарт» только во взаимодействии с внешней средой системы. Смарт материалы характеризуются способностью автоматически распознавать изменения во внешней среде и реагировать на них заданным действием. Следовательно, на их «умность» накладываются те же ограничения, которые лежат в основе интеллектуальных систем. К числу таких ограничений относится алгоритмический характер работы, который, даже в том случае, когда система является «обучающейся» (если это не нейрокомпьютерная система), ограничивает пути ее обучения. Интеллектуальные системы автоматизируют рутинные действия по

⁶Yunfeng Zhang and Le-Wu Lu. Introducing Smart Structures Technology into Civil Engineering Curriculum: Education Development at Lehigh University // Journal of professional issues in engineering education and practice. 2008. – January. – P. 41-48.

⁷Абдукодилов А.А. Таълим ва тарбияда “Case-stady” технологиялари.-Т.: “Fan va texnologiya”.- 2017. – 340 б.

поиску и систематизации информации, но, разумеется, не выполняют тех «спонтанных» интеллектуальных функций, для которых требуется человеческий интеллект. Они «ускоряют» его работу, но не действия любой смарт-системы требуют правильных организационных решений и нетривиальных интеллектуальных процедур, в то же время, они способствуют созданию особых организационных структур, которые становятся основой смарт-образования.

Понятие «измерения смарт-образования»

Под измерениями смарт-образования будем понимать основные аспекты, благодаря которым должна функционировать система образования нового типа. Каждый такой аспект существует только в тесной взаимосвязи с другими и позволяет говорить о том, что данная система образования реализует парадигму смарт-образования. Предлагается выделить три основных измерения смарт-образования: технологический, организационный и педагогический. Технологическое измерение смарт-образования базируется на информационных смарт-технологиях. Свойствами этих технологий являются интерактивность, способность к интеллектуальному анализу данных, возможность персонализировать данные, создавать, фактически, виртуальную личность пользователя. Технологии не зависят от платформы и локализации пользователя, активно развиваются различные кросс-платформенные технологии синхронизации контента на различных устройствах и в разных операционных системах и т.п. В образовательном процессе также могут быть использованы различные мультимедийные возможности, позволяющие создавать разнообразный учебный контент. Развитие smart-технологий идет практически лавинообразно. Еще вчера новое качество жизни для нас олицетворяли «умные» дома, где оборудование и системы в автоматическом режиме, без участия человека, обслуживают повседневные нужды живущих в них отдельных семей. Сегодня важнейшим трендом стало создание *смарт - городов*, которые полностью освободят население от социально-коммунальных проблем: пробок, очередей,

энергозависимости и бесконтрольности городских структур. Сегодня «умными» стали наши дома, автомобили, деньги.

Что такое smart-технология?

Она предполагает использование компьютерных систем и микропроцессоров, для выполнения ежедневных задач и обмена информацией.

Немного из истории. В переводе с английского «**smart**» означает «умный» с оттенком «хитрый», «смекалистый». В нашем случае это слово является аббревиатурой, которую ввел *Питер Друкер* в 1954 году. Термин SMART содержит в себе 5 критериев постановки целей⁸:

«**specific**» (конкретный) – объясняется, что именно необходимо достигнуть;

«**measurable**» (измеримый) – объясняется, в чем будет измеряться результат;

«**achievable**» (достижимый) – объясняется, за счет чего планируется достигнуть цели;

«**relevant**» (актуальный) – определение истинности цели. Действительно ли выполнение данной задачи позволит достигнуть цели;

«**time-bound**» (ограниченный во времени) – определение временного промежутка по окончании которого должны быть достигнута цель.

Уже завтра – в чем не сомневаются футурологи – smart-технологии окончательно проникнут во все сферы человеческой деятельности, радикально изменяя направление общественного развития, стремительно приближая нас к *smart – обществу*.

Smart-общество – это новое качество общества, в котором совокупность использования подготовленными людьми технических средств, сервисов и Интернета приводит к качественным изменениям во взаимодействии субъектов, позволяющим получать новые эффекты -

⁸ Peter Ferdinand Drucker «Практика менеджмента». “Practice of Management.” 1954-г.

социальные, экономические и иные преимущества для лучшей жизни. Это следующий этап развития за т.н. «информационным обществом», в котором мы сегодня живем.

В *smart-обществе*, как его описываютотцы-основатели этой популярной концепции, рост *доступности и открытости* информационных ресурсов и средств коммуникаций наряду с развитием *Интернет - технологий*, радикально изменяет все элементы *общественной парадигмы: экономику, социальную политику, обра*~~Smart-экономика~~*Smart-экономика* ~~опирается~~ *опирается* на высоких, в том числе энергосберегающих технологиях и «экологической» инфраструктуре. В «сетевой» экономике формируется новое качество услуг: их генерируют сами пользователи, граждане smart-общества, взаимодействуя с органами государственного управления и частным бизнесом не по вертикальным, а по горизонтальным связям. При этом предусматривается «fifthlevelservice», когда услуга сама «находит» клиента, а не наоборот. Применение ИКТ позволяет предприятиям добиваться значительных экономических успехов за счет быстрой адаптации к изменяющейся бизнес-среде, использования удаленных офисов, непрерывной Интернет – коммуникации с потребителями и партнерами.

В условиях **smart-политики** впервые у граждан появляется возможность участвовать в формировании и осуществлении планов по развитию своих городов и регионов, влиять на государственные решения. Доступность и открытость любых информационных ресурсов обеспечивает полную прозрачность – а, следовательно, подконтрольность гражданам любых органов государственной власти.

Предполагается, что в **smart-обществе** происходит переход от традиционной модели обучения к e-learning, а затем – к smart-education. При этом меняется и роль образовательных учреждений, которые призваны не «поставлять знания», а создавать наилучшие условия для приобретения учащимися собственного опыта и навыков. В этой связи основной функцией

преподавателя становится не трансляция «готовых истин», а качественная навигация по ИКТ и мировым информационным ресурсам.

В чем же заключается основная идея Smart education?

Для ответа на данный вопрос необходимо рассмотреть процесс развития подходов к образованию. Условно его можно разделить на три этапа и рассмотреть в разрезе пяти видений, таких как знания, технологии, преподавание, учитель и бизнес. **«Вчера»** единственным источником знаний для студента был преподаватель, при этом почерпнуть новые знания студент не мог нигде кроме, как в аудитории или в книге, которую ему посоветовал тот же преподаватель. Целью же университетов была подготовка специалистов для индустриального производства. **«Сегодня»** знания передаются не только от преподавателя к студенту, но и между студентами, что позволяет создавать новый уровень знаний. В свою очередь активно начинают применяться образовательные технологии и преподаватели могут нести знания не только в аудитории. Бизнесу необходимы специалисты, подготовленные к обществу знаний. А **«завтра»** главным источником знания для студента станет Интернет, технологии будут индивидуально ориентированы и направлены на создание новых знаний. Процесс преподавания будет предполагать движение знаниях объектов в любых направлениях от студента к преподавателю и обратно, от студента к студенту и т.д. Выпускник будет не просто специалистом в своей области, он сможет вливаться в бизнес-среду в качестве партнера или предпринимателя.

В ходе прошлого десятилетия активно формировалось цифровое общество с такими атрибутами, как экономика знаний, электронная армия, электронная культура, электронное здравоохранение, электронное правительство, электронная наука. Электронное обучение имплантировано в структуру цифрового общества и является его центральным, системообразующим элементом. Однако, говоря об электронном обучении, упор делался в основном на технологии. Сегодня

технологическое развитие ведущих университетов мира достигло такого предела, когда дальнейшее развитие информационной базы качественно нового изменения не принесет. Электронное обучение больше не является инновацией, в нем нет неясных позиций. Образовательный контент в свободном доступе для студентов, обеспечение обратной связи преподавателей и студентов, обмен знаниями между ними, автоматизация административных задач – это все относится к технологиям. Но что дальше? Что люди делают с этими технологиями, какой эффект получают? Эти вопросы лежат уже в разрезе Smarteducation. Именно оно способно обеспечить максимально высокий уровень образования, соответствующий задачам и возможностям сегодняшнего мира, позволит молодым людям адаптироваться в условиях быстроменяющейся среды, обеспечит переход от книжного контента к активному.

Таким образом, *Smart education* – это объединение учебных заведений и профессорско-преподавательского состава для осуществления совместной образовательной деятельности в сети Интернет на базе общих стандартов, соглашений и технологий. То есть речь идет о совместном создании и использовании контента, о совместном обучении. Примером тому может служить проект следующего десятилетия в европейской системе образования – Единый европейский университет с общим деканатом, который будет сопровождать перемещение студентов от вуза к вузу. Болонский процесс дает вузам возможность принимать студентов без переэкзаменовки, создавая, таким образом, Smarteducationsystem для Европы. Единый европейский университет будет осуществлять коллективный процесс обучения.

11.3. Интерактивные образовательные технологии SMART

образования

Реформирование современного образования предъявляет новые требования к педагогическим кадрам. Использование технологии SMART-обучения в процессе обучения требует значительного педагогического

понимания, творческого подхода и активного мышления учителя, моделирования процесса обучения и прогнозирования результатов его деятельности. Ресурсы электронного обучения и основанные на проектах средства обучения для использования в SMART-обучении являются частью профессионализма учителя. Внедрение технологии SMART в учебный процесс, несомненно, будет иметь много преимуществ для всех предметов образования:

Преимущества внедрения технологии SMART в учебный процесс

Преимущество для учителей	Преимущества для студентов
Инновационный подход к учебным материалам; Мгновенная обратная связь со студентами; Формирование единой реальной и виртуальной вселенной; Простое управление учебным процессом; максимальное разнообразие мультимедиа; Общая информационно-образовательная среда; Внедрение новых педагогических технологий с использованием информационно-коммуникационных технологий; быстро и легко определить свои способности в зависимости от потребностей и уровня учеников;	обилие информационных ресурсов; наличие технических возможностей; поддержка любых образовательных услуг; увеличение объема самостоятельной и групповой работы; мобильность обучения; Увеличение количества творческих и исследовательских проектов; принцип уникальности траектории обучения; Мгновенная обратная связь с учителями и другими учениками; возможности для развития творчества и его самостоятельной реализации; Возможность получения необходимой информации в условиях местоположения и сроков;

Возможность наладить сеть сотрудничества и обмена информацией с рядом учебных заведений;	Возможность начать обучение в любой ситуации для подготовки.
Повышение интенсивности и качества обучения.	

Теперь рассмотрим более подробно еще одон важное значение слов SMART.

S – *specific* — Конкретность. Цель должна быть реалистичной и понятой вам и окружающим. По технологии SMART она должна отвечать на такие вопросы как: что делать напрямую? Когда? Каковы количественные показатели? а также отвечать на вопросы.

M – *measurable* — Измеримость. Вы и те, кто достиг цели, должны понимать критерии, по которым будут поняты что цель достигнут. Технология SMART мотивирует человека видеть преимущества, которые он достигает.

A — *achievable, ambitious, agresive, attractive*Достижимость, Амбициозность, Агрессивность, Привлекательность

Achievable – Достижимость.Цели по SMART должны быть достижимы, так как реалистичность выполнения задачи влияет на мотивацию исполнителя. Если цель не является достижимой — вероятность ее выполнения будет стремиться к 0. Достижимость цели определяется на основе собственного опыта с учетом всех имеющихся ресурсов и ограничений.

Ambitious — Амбициозность.Эта интерпретация технологии SMART предназначена для ТОП-менеджера компании (например, работодателя, соучредителя и мафиозного менеджера или наемного менеджера - наемного профессионального менеджера). Они все еще ограничены расширениями владельца, но теперь они думают о проекте. Поэтому их цели сложны, но они всегда достигаются с помощью технологий.

Aggressive – Агрессивность. Критерии достижения технологии SMART для предпринимателей. Когда целью является преодоление точки зрения

окружающих, владелец будет делать все возможное для достижения результатов.

Attractive – Привлекательность. Конечный результат должен включать ожидания не только владельца, но и тех, кому доверено достижение целей.

T – timebound – Ограниченность во времени. Технология SMART устанавливает обязательный срок для этой цели. Вы можете установить точное время выполнения задачи или связать ее с конкретным моментом. Цель без срока на достижение не будет достигнута.

Приоритет цели. SMART-цели – самый распространенный метод постановки целей в целеполагании. Однако не все умеют им пользоваться на практике. Устанавливая SMART-цели, человек должен знать, что они того стоят. Целью постановки SMART целей является обеспечение актуальности целей, способа их достижения, достигнутых результатов и точности. Необходимо ответить на вопрос - Что является ключом к достижению поставленной цели. Смарт-технологии в смысле реализации каких-то достижимых целей на практике можно резюмировать следующим образом:

S – specific - точность: точное определение для каждой цели должно быть определено так, чтобы оно было ясным, иначе оно не достигнет целевого уровня.

M – measurable - измеримый: цель должна быть выражена так, чтобы можно было измерить уровень достижения. В противном случае мы можем не достигнуть цели.

A – Achievable - Достижимый: Цель всегда должна быть достижима. Основной принцип - быть «трудным, но достижимым».

R – relevant, resours - соответствующий, ресурс (ориентированный на результат): целевое выражение должно иметь отправную точку для достижения положительных изменений

T – time bound - ограничение по времени: каждая цель должна иметь временные границы, насколько это возможно для измерения установленного времени.

Интеллектуальные технологии — это технологии, основанные на информации и знаниях, которые передаются в процедуры на основе взаимодействия и обмена опытом. Первоначально концепция «умного структурирования» упоминалась в контексте аэрокосмических технологий, что подтверждается такими тенденциями, как переход на новый материал, использование новых материалов и достижения в области электроники и информационных технологий. Концепция Smart-Structure предполагает концепцию умных вещей. Таким образом, приставка «умный» — это особенность системы или процесса, которая взаимодействует со средой и по своей способности с системой и / или процессом:

- *быстрое реагирование на изменения в окружающей среде;*
- *соответствие меняющимся условиям;*
- *самостоятельное развитие и самоконтроль;*
- *результат будет более эффективным.*

Основной особенностью Smart является способность взаимодействовать с окружающей средой и реагировать на нее. Она имеет свою ценность и может быть применена к городам, университетам, образованию, технологиям, обществу и многим другим категориям. SMART - образование – это, по сути, новая учебная среда; объединение сил учителя, персонала и студентов, чтобы знания всего мира перешли из пассивного контента к активному. SMART - образование — это организация образовательной деятельности в Интернете, основанная на общем стандарте, технологиях и соглашениях между сетью учебных заведений и преподавательским составом. SMART - процесс обучения — это процесс обучения, основанный на инновациях и доступе в Интернет. это позволит получить профессиональные компетенции, основанные на предметном обучении, с учетом преемственности системного многомерного видения и многогранности и обновления.

Основные принципы умного воспитания, следующие:

1. *Использование соответствующей информации в учебной программе для решения образовательных задач. Скорость и объем информационных*

потоков в сфере образования и любой профессиональной деятельности стремительно растет. Студенты должны быть обеспечены учебными материалами в режиме реального времени без использования образцов и моделей для подготовки к обучению в реальном времени и практическим занятиям.

2. Использование студентами самореализации в научных исследованиях, проектной работе. Этот принцип является основой для подготовки специалистов, которые готовы к независимым исследованиям для решения профессиональных вопросов.

3. Реализация учебного процесса в распределенной учебной среде. Среда обучения не ограничивается университетским или дистанционным образованием. Процесс обучения должен быть непрерывным, включая использование профессиональных возможностей, в среде профессионального обучения.

4. Взаимодействие студентов с профессиональной командой. Профессиональная среда становится активным участником не только подготовки специалистов, но и процесса обучения. ИКТ создает новые возможности для студентов участвовать в профессиональных командах и дает возможность профессионалам контролировать решение их проблем.

5. Образовательные гибкие траектории, индивидуализация обучения. Сфера образования значительно расширяется благодаря привлечению граждан, работающих в системе образования, частому обмену профессиональной деятельностью и быстрому развитию технологий. Студенты, поступающие в университеты, часто понимают и выражают свои образовательные потребности. *Задача университета* заключается в предоставлении образовательных услуг в соответствии с потребностями и возможностями студентов.

6. Адаптивные тренды в образовании, индивидуальное обучение. Важно отметить, что сектор образования расширяется, вовлекая граждан в систему образования, часто меняя свою профессиональную деятельность и ускоряя

развитие технологий. Студенты, которые приходят в университет, обычно знают и формируют свои образовательные потребности. Задача университета заключается в предоставлении образовательных услуг в соответствии с потребностями и способностями студентов.

Уже становится нормой проведение учебных занятий с использованием мультимедийных презентаций, сделанных в таких программных пакетах, как MicrosoftPowerPoint или MacromediaFlash. Однако, наряду с привычными презентационными технологиями (MicrosoftPowerPoint, MacromediaFlash), в сферу образования проникают новые, так называемые, интерактивные технологии, которые позволяют уйти от презентации в виде слайд-шоу. Новая форма подачи материала с помощью интерактивного оборудования (интерактивные доски SMART Boards, интерактивные дисплеи Sympodium) представляет собой презентацию, создаваемую докладчиком во время своего выступления - презентацию, создаваемую здесь и сейчас. На интерактивных досках SMART Boards можно писать специальным маркером, демонстрировать учебный материал, делать письменные комментарии поверх изображения на экране. При этом все написанное на интерактивной доске SMART Board передается учащимся, сохраняется на магнитных носителях, распечатывается, посылается по электронной почте отсутствующим на занятии учащихся. Учебный материал, созданный во время лекции на интерактивной доске SMART Board, записывается встроенным видеорекордером и может быть многократно воспроизведен. Существует несколько технологий, позволяющих сделать доску интерактивной. Одна технология - сенсорная резистивная, другая - DViT технология компании SMART Technologies. В ней используются специальные цифровые видеокамеры, расположенные по углам экрана. Кроме того, с помощью специальной насадки можно превратить любую плазменную панель в интерактивную доску. Конечно, для максимальной реализации всех свойств интерактивных досок SMART Boards создано специальное программное обеспечение (SMART Notebook, Bridgit, SynhronEyes). У каждой из этих

программ есть свои особенности. SMART Notebook позволяет работать с текстом и объектами, сохранять информацию и превращать письменный текст в печатный. Программа Bridgit позволяет легко и быстро проводить презентации для партнеров по всему миру, получать отзывы на свой документ. Стоит вам выделить ключевые позиции своего выступления на общем рабочем столе, и программа тут же в режиме реального времени выводит все ваши заметки на экраны остальных участников конференции. С помощью программного пакета SynhronEyes преподаватель может следить за тем, что делают учащиеся, выводить все рабочие мониторы учащихся на доску, блокировать мониторы учащихся, рассылать с интерактивной доски учебный материал, например, тест, на все компьютеры. Во время работы на интерактивных досках улучшается концентрация внимания у учащихся, быстрее усваивается учебный материал, и в результате повышается успеваемость каждого из учащихся.

Обучение с использованием традиционных методов больше не является мотивирующим и интересным для учащихся. Методы обучения приобретают интерактивный характер, а самообучение становится эффективным. Более того положительные результаты станут удовлетворительными и для учителей, и для учащихся использование технологий на занятии позволяет значительно обогатить опыт учащихся, дает возможность применить знания в практических ситуациях, тем самым оказывая положительное влияние на результаты обучения. Некоторые эмпирические исследования показывают, что преподаватели могут усилить вовлеченность студентов в процесс обучения, не только применяя в аудитории информационно-коммуникационные технологии, но и поощряя обучающихся использовать интернет и смарт-технологии. Преподавателю для начала необходимо обсудить свою деятельность в отношении использования смарт-технологий обучающимися. Если в образовательной организации уже имеется конкретная система смарт обучения, преподавателю необходимо включить желаемые дополнительные рекомендации и сделать их частью своей работы в классе.

Руководству образовательного учреждения следует составить беседу с обучающимися и родителями о важности использования технологий, возможных последствиях отсутствия подобного опыта, о домашних заданиях, которые потребуют использования технологий, о способах контроля их выполнения. Одним из серьезных препятствий для встраивания в образовательный процесс технологий является нехватка ресурсов в школе или у самих обучающихся. Важным вопросом является выбор инструментов для каждого класса. В школе или вузе можно создать технологические центры – библиотеки методических смарт-ресурсов, где обучающиеся и преподаватели смогут получать необходимые материалы. Таким образом, с целью расширения использования перспективных смарт-технологий необходимо распространять информацию об их положительном влиянии на учебный процесс, а также оказывать организационную поддержку преподавателем – обучать их использованию смарт-технологий и внедрению их в образовательные практики. Особенностью учебного процесса с применением информационных технологий является то, что центром деятельности становится ученик, который исходя из своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. Учитель часто выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность.

Каковы же преимущества использования smart информационных технологий на уроках?

- Позволяют представить учебный материал более доступно и понятно.
- Способствуют реализации развивающего обучения, проблемно-диалогического подхода, позволяют организовать на уроке исследовательскую деятельность.
- Позволяют осуществить дифференцированный подход в обучении.

– Применение на уроке компьютерных тестов, проверочных игровых работ, позволит учителю за короткое время получать объективную картину уровня усвоения изучаемого материала и своевременно его скорректировать.

– Высокая степень эмоциональности учащихся начальной школы значительно сдерживается строгими рамками учебного процесса. Уроки позволяют разрядить высокую эмоциональную напряженность и оживить учебный процесс.

На уроках математики при помощи компьютера можно решить проблему дефицита подвижной наглядности, когда дети под руководством учителя на экране монитора сравнивают способом наложения геометрические фигуры, анализируют взаимоотношения множеств, решают задачи на движение, демонстрируемые с помощью PowerPoint. Компьютер является и мощнейшим стимулом для творчества детей, в том числе и самых инфантильных или расторможенных. Экран притягивает внимание, которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с классом. На экране можно быстро выполнить преобразования в деформированном тексте, превратив разрозненные предложения в связный текст. В начальной школе используются информационные технологии на всех этапах урока. При объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, при проведении олимпиад, внеклассных занятий и др. Второй аспект – компьютер как средство обучения, т.е. своеобразный “учитель”. В таком качестве компьютер используется как в курсе “Информатика” так и при изучении других учебных дисциплин (тренажеры, тесты, электронные учебники, мультимедийные энциклопедии и т.п.). В процессе работы с такими программными средствами учащиеся, с одной стороны, отрабатывают основные пользовательские навыки (чтение с экрана, работа с клавиатурой, мышью) и навыки самостоятельной работы, а с другой - повышают качество знаний по важнейшим школьным дисциплинам. Уроки с применением ИКТ строятся с учетом здоровьесберегающих технологий. В начальной школе для укрепления здоровья учащихся на уроках

проводятся упражнения на мышечно-телесную и зрительную координацию, смена динамических поз, двигательные паузы, чередование различных видов деятельности, учитывается мера нагрузки на учащихся. Третий аспект - компьютер как инструмент, позволяющий моделировать учебную задачу, исследовать ту, или иную предметную область и сделать тем самым обучение процессом более творческим. Новые информационные технологии в образовании в сочетании с традиционными методами обучения и воспитания повышают качество обучения, способствуя развитию ребенка как творческой личности. В настоящее время в средствах массовой информации всё чаще и чаще можно услышать о детях с ограниченными возможностями. Сейчас стали говорить и писать о том, что такие дети имеют право на полноценное детство, на равное образование в общеобразовательной системе, об интеграции и инклюзии. Термин «инклюзивное образование» приходится слышать от разных людей: педагогов, родителей, депутатов, общественных деятелей, учёных, руководителей организаций образования. В последние годы происходит обновление системы образования, сближение специальных и общеобразовательных учреждений, изменение отношения общества к детям с ограниченными возможностями здоровья и закономерно возникают вопросы условий организации их обучения и воспитания на перспективу. Центром внимания педагогической общественности стал вопрос о совместном обучении нормально развивающихся детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Основной целью образования является достижение всеми учащимися определенного социального статуса и утверждение своей общественной значимости. Задача же инклюзивного образования - придать уверенность в собственных силах детям с ограниченными возможностями (как психического, так и физиологического плана), таким способом мотивируя их к обучению в школе вместе с другими учащимися, возможно, их друзьями и соседями. Инклюзивное образование дает:

– детям с ограниченными возможностями – свободу развития личности;

- родителям – возможность использовать свой родительский потенциал в воспитании ребенка с нарушением в развитии;*
- школе – возможность расширить индивидуальные образовательные услуги с целью подготовки выпускника к самостоятельной жизни, воспитания гражданина, активного участника в экономическом развитии страны;*
- обществу – возможность совершенствования общественных отношений в духе гуманизма и толерантности;*
- государству – возможность реализации конституционных гарантий, соблюдения международных положений.*

Включение каждого ребенка с ограниченными возможностями или особыми потребностями в образовательную среду и гибкость в подходах к обучению - это и есть основные цели инклюзивного образования. Равный доступ к получению того или иного вида образования и создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми без исключения детьми независимо от их индивидуальных особенностей, прежних учебных достижений, культуры, социального и экономического статуса родителей, психических и физических возможностей. Педагоги, занимающиеся проблемами инклюзивного образования, отмечают, что обычные дети, как правило, с легкостью помогают своим сверстникам с особыми потребностями стать неотъемлемыми участниками жизни класса, зачастую без помощи взрослых. Помогая сверстникам с ограниченными возможностями активно участвовать в образовательной и социальной деятельности, обычные дети, незаметно для себя, получают важнейшие жизненные уроки. Этот положительный опыт заключается в росте социальной сознательности, в осознании отсутствия различий между людьми, в развитии самосознания и самооценки, в становлении собственных принципов, и последнее, но не менее важное - способствует искренней заботе и дружбе. Таким образом, можно сказать, что современная общеобразовательная программа должна включать изменения и условия, необходимые для

успешной реализации инклюзивного образования, а именно - принятие индивидуальности каждого отдельного учащегося и удовлетворение особых потребностей каждого ребенка. Педагоги, отмечая часто встречающееся у учащихся с ограниченными возможностями здоровья равнодушие к знаниям, нежелание учиться, низкий уровень развития познавательных интересов, конструируют эффективные формы, модели, способы, условия обучения. Однако зачастую активизация сводится либо к усилению контроля над работой учащихся, либо к попыткам интенсифицировать передачу и усвоение информации с помощью технических средств обучения, компьютерных информационных технологий и т.п. Проблема развития учебной активности личности учащегося с ограниченными возможностями здоровья требует принципиального осмысления важнейших элементов обучения (содержания, форм, методов) и утверждает в мысли, что стратегическим направлением активизации познавательной активности обучаемых является не усиление и увеличение числа контрольных мероприятий, а создание дидактических и социально-психологических условий осмысленности учения, включения в него учащегося на уровне не только интеллектуальной, но личностной и социальной активности.

Использование информационных технологий на уроках дает возможность проявить себя любому из учащихся, при этом формы работы выбирает для себя сам ученик. Так, дети с математическими способностями чаще работают по изготовлению программных продуктов - презентаций. Дети "гуманитарии" выбирают работу по составлению кроссвордов или сообщений, докладов, рефератов. Учащиеся имеют прочные, глубокие знания по предметам, у них сформированы стойкие познавательные интересы, развито умение самостоятельно применять полученные знания на практике. Наиболее распространенные примеры использования компьютерных программных средств в начальной школе - это обучение чтению, орфографии и каллиграфии с помощью компьютера. Использование ИТК позволяет в значительной степени оптимизировать процесс обучения. В начальной школе игра остаётся

ведущим видом деятельности. Играя, ученики осваивают и укрепляют сложные понятия, умения и навыки непроизвольно. На обычном уроке учитель затрачивает много сил на поддержание дисциплины и концентрации внимания учеников, в игре же эти процессы естественны. Самостоятельная работа за компьютером – основное средство безболезненного постепенного перехода от привычной игровой к новой, более сложной учебно-познавательной деятельности. Автономная деятельность повышает личную ответственность ребёнка, а самостоятельность принятия решений в сочетании с их положительными результатами даёт заряд позитивных эмоций, порождает уверенность в себе и устойчивое желание продолжать работу, постепенно переходя на более сложный уровень заданий. Компьютер помогает при проведении уроков как электронная доска, а также при проверке знаний учащихся. Включение в процесс обучения ещё и аудио, и видео средств, позволяет реализовать не только принцип наглядности, но и значительно повышает интерес к учёбе. Видео, как средство информации, играет немалую роль в развитии и обучении детей. Наиболее часто его можно использовать на уроках окружающего мира, истории, изобразительного искусства. Смена ярких кадров, изображающих картины природы, исторические события или исторические места, залы музеев, картинные галереи, даёт простор детской фантазии, мечте, вызывает желание поделиться увиденным, высказать своё мнение. И вместе всё это ненавязчиво обогащает ребёнка новыми знаниями, вызывает желание узнать больше, искать новые источники познания. Тогда дети обращаются к книге, а чаще всего к верному другу – компьютеру, так как обучающих программ достаточно на прилавках магазинов и в Интернете. Уроки с использованием smart информационных технологий не только расширяют и закрепляют полученные знания, но и в значительной степени повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся. Поскольку фантазия и желание проявить себя у младшего школьника велики, стоит учить его как можно чаще излагать собственные мысли, в том числе и с помощью информационных технологий. Следует подчеркнуть, что образование — это

процесс, который реализуется в интересах человека, семьи, общества и государства. Последние исследования показывают, что под давлением повсеместного распространения ИКТ происходит трансформация идентичности человека, семьи, общества. Таким образом, свойство «смарт» является необходимым для развития образования соответствующего ожиданиям и потребностям человека и общества, учитывающего изменения в экономике, производственных технологиях и науке. Итак, сформулируем определение понятия «смарт-образование», в котором попытаемся зафиксировать его базовые свойства. Смарт-образование представляет собой такую образовательную парадигму, лежащую в основе системы образования нового типа, которая предполагает адаптивную реализацию образовательного процесса, возможную на основе использования информационных смарт-технологий. Реализация парадигмы смарт-образования направлена на формирование процесса обучения и воспитания для приобретения знаний, навыков, умений и компетенций, необходимых для гибкого и адаптивного взаимодействия с изменяющейся социальной, экономической и технологической средой. Смарт-образование должно обеспечить возможность использовать преимущества глобального информационного общества для удовлетворения образовательных потребностей и интересов.

Сформулируем основные принципы смарт-образования:

1. Использование в образовательной программе актуальных сведений для решения учебных задач. Скорость и объем информационного потока в образовании и любой профессиональной деятельности стремительно нарастает. Существующие учебные материалы необходимо дополнять сведениями, поступающими в режиме реального времени, для подготовки студентов к решению практических задач, к работе в условиях реальной ситуации, а не на тренировочных примерах и моделях.

2. Организация самостоятельной познавательной, исследовательской, проектной деятельности студентов. Данный принцип является ключевым при подготовке специалистов готовых к творческому поиску решения

профессиональных задач, самостоятельной информационной и исследовательской деятельности.

3. Реализация учебного процесса в распределенной среде обучения. Образовательная среда сейчас не ограничивается территорией университета, или пределами системы дистанционного обучения (LMS). Процесс обучения должен быть непрерывным, включающим обучения в профессиональной среде, с использованием средств профессиональной деятельности.

4. Взаимодействие студентов с профессиональным сообществом. Профессиональная среда рассматривается не только как заказчик на подготовку специалистов, но становится активным участником учебного процесса. ИКТ предоставляют студентам новые возможности по участию в работе профессиональных сообществ, наблюдением за решением задач профессионалами.

5. Гибкие образовательные траектории, индивидуализация обучения. Сфера образования значительно расширяется за счет привлечения в систему образования работающих граждан, частой смены вида профессиональной деятельности, интенсивным развитием технологии. Студенты, приходящие в университет, как правило, хорошо осознают и формулируют свою потребность в образовании. Задача университета – обеспечить образовательную услугу в соответствии с потребностями и возможностями студента.

6. Многообразие образовательной деятельности требует предоставления широких возможностей для студентов по изучению образовательных программ и курсов, использованию инструментов в учебном процессе, в соответствии с их возможностями здоровья, материальными и социальными условиями.

Технологии smart, с одной стороны, призваны сделать «эффект присутствия» обучающегося таким же, как и при традиционном обучении, с другой – они позволяют значительно ускорить обмен контентом, меняют его качество, позволяют вступать в большее число «горизонтальных»

коммуникационных связей и вообще значительно ускоряют и упрощают процесс коммуникации между участниками образовательного процесса. Технологии смарт-обучения – это «бесшовные» технологии, позволяющие интегрировать различные системы на основе гибких стандартов. Организационное измерение смарт-образования базируется на эффективном с организационной точки зрения использовании смарт-технологий. Образовательные программы, согласно концепции смарт-образования, должны формироваться, исходя из возможности «тонкой» профилизации обучения. В формировании образовательной программы должны реально учитываться индивидуальная образовательная траектория каждого обучающегося (что требует анализа большого количества данных и невозможно без использования технологий дата-майнинг, биг-дата и т.п.) и возможность интеграции различных образовательных программ. Особое внимание следует уделить управлению образовательным контентом и образовательными ресурсами в смарт-образовании. Планируется, что электронные учебные материалы будут регулярно корректироваться преподавателями, дополняться «свежей» информацией с профессиональных сайтов и блогов. Это значит, что учащиеся смогут изучать актуальный материал, становиться профессионалами, которые знают современный уровень развития профессиональной деятельности. Для достижения подобного эффекта необходимо реализация управления академическими знаниями, которое должно обеспечить максимальную гибкость в разработке и использовании образовательного контента в учебном процессе. Педагогическое измерение смарт-образования представляет собой совокупность результатов образования (обучения и воспитания) и педагогических методов и технологий, необходимых для их достижения. На основе этих методов и технологий формируются средства обучения, включенные в организационную структуру смарт-образования и использующие специализированные информационные смарт-технологии. Особая роль в системе результатов смарт-образования отводится когнитивной

компетентности. Общим признаком когнитивной компетентности предлагается признать когнитивно-сложное мышление. Такое мышление предполагает способность видеть сложную структуру явлений, воспринимать не только одну причину какого-либо явления, но комплекс причин, давать взвешенную оценку, видеть альтернативы, избегать однозначного бинарного выбора. Именно такой способ мышления необходим в современном обществе, в котором, к счастью, невозможно формирование единственно-верной системы представлений о мире.

Сегодняшние учителя языка должны научиться не только пользоваться преимуществами смарт-технологий, но и объединять эти навыки с навыками преподавания. Учащиеся могут идти в ногу с развивающимися достижениями в области технологий. Для полной реализации функций S.M.A.R.T. необходимо специализированное программное обеспечение, которое может быть различным в том плане, что оно может, как поддерживаться графическим интерфейсом Windows, так и нет. Программы, отображающие состояние SMART-атрибутов, работают по следующему алгоритму:

1. Проверяют наличие поддержки технологии SMART накопителем.
2. Подают в накопитель команду запроса SMART-таблиц.
3. Получают таблицы в буфер приложения.
4. Разбирают табличные структуры, извлекая из них номера атрибутов и их числовые значения.
5. Сопоставляют стандартизированные номера атрибутов их названиям (иногда — в зависимости от типа, модели или фирмы-изготовителя HDD, как, например, в программе Victoria).
6. Выводят числовые значения в удобном для восприятия виде (тут каждый программист может делать по-своему, например, конвертировать HEX-значения в десятичные).
7. Извлекают из таблиц флаги атрибутов (признаки, характеризующие назначение атрибута в рамках конкретной firmware накопителя, например, «жизненно важный» или «счётчик»).

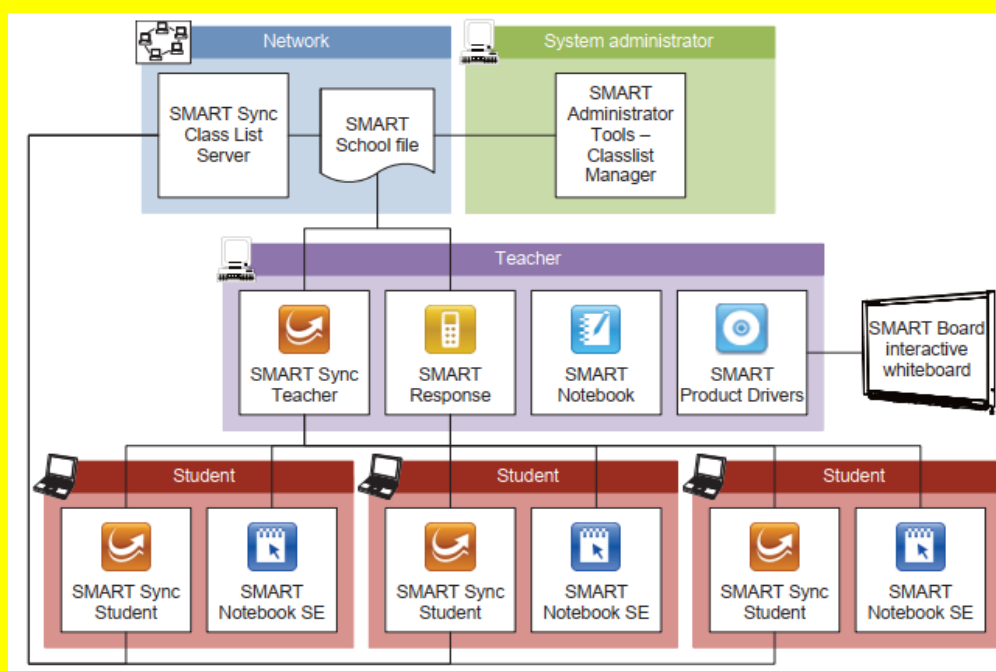
8. На основании всех таблиц, значений и флагов выводят общее состояние устройства.

Программы, запускаемые в Windows, имеют достаточно простой и понятный интерфейс, они отображают насколько работоспособным является жесткий диск. Работоспособность вычисляется путем анализа который проводит используемая программа, она показывает температуру жесткого диска, все его технические параметры и т.д. Пользователь может анализировать эти данные и делать выводы. Но когда здоровье жесткого диска резко уменьшается или какой-то из его параметров подходит к пороговому значению программа предупреждает пользователя о том, что его жесткий диск скоро придет в негодность. Следовательно, для того чтобы поломка жесткого диска не стала неожиданностью нужно обязательно использовать программное обеспечение такого типа.

SMART ClassroomSuite - комплексное программное обеспечение, позволяющее учителям и ученикам создавать материалы для интерактивного обучения с использованием пакета программ, специально разработанного для совместной работы.

Компьютер преподавателя	Компьютер студента	Другие компьютеры
SMART Notebook software	SMART Notebook SE software	SMART Administrator Tools – Classlist Manager
SMART Product Drivers	SMART Sync Student software	
SMART Response software		SMART Sync Class List Server
SMART Sync Teacher software		

Структура программного обеспечения SMART Class выглядит следующим образом:



Программное обеспечение SMART Class

SMART Classroom Suite объединяет четыре SMART-совместимых программных продукта:

SMART Notebook⁹ — Устанавливает стандарты для создания, проведения интерактивных уроков и управления ими в рамках одного приложения. ПО SMART Notebook обеспечивает доступ к базе SMART Notebook Gallery, содержащей в свободном доступе тысячи картинок, фонов и мультимедийный файлов, которые можно использовать при разработке цифровых учебных материалов.

SMART Notebook SE¹⁰ — Позволяет учащимся выполнять задания, делать заметки, следить за сроками сдачи работ и организовывать цифровой материал. ПО может быть установлено на компьютере учащихся, планшетном ПК или «Электронном помощнике» (PDA), позволяя учителям и ученикам взаимодействовать с цифровыми материалами друг друга, при этом пользователи могут находиться как в школе, так и дома, в библиотеке или в любом другом месте.

⁹<https://en.wikipedia.org/wiki/Smart-learning>

¹⁰<https://en.wikipedia.org/wiki/Smart-learning>

SMART Sync¹¹ — Облегчает преподавателям мониторинг и контроль за компьютерами учащихся. С помощью практичных функций, обеспечивающих беспрепятственный переход от индивидуальных заданий к заданиям для небольших групп и для всего класса, ПО SMART Sync упрощает управление классом.

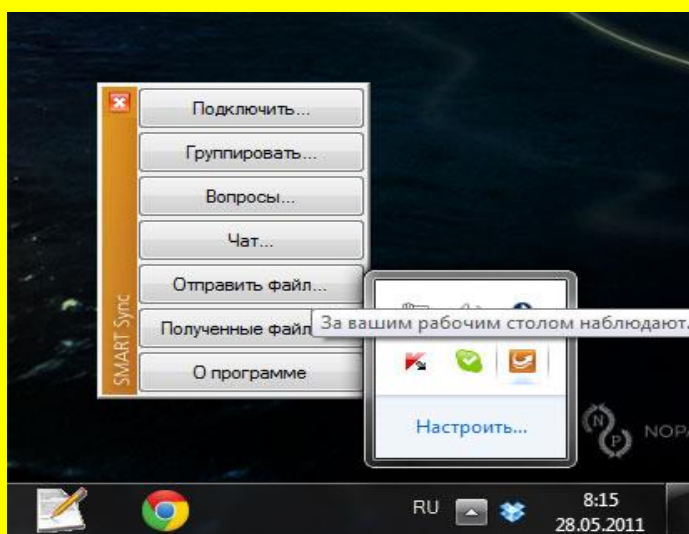
SMART Response¹² — Помогает учителям проводить спонтанные или запланированные тесты с динамичным мультимедиа-контентом. Ответы учеников мгновенно подсчитываются, и учитель может сразу же видеть общую успеваемость, какие темы следует объяснить подробнее, при этом результаты тестирования предоставляются ученикам в виде точных объективных данных, проверенных программой

С программным обеспечением SMART Classroom Suite учителя могут эффективно управлять учебным процессом в классах и проводить уроки. Простые в использовании инструменты создания уроков помогают преподавателям готовить увлекательные мультимедийные уроки. Каждый компонент SMART Classroom Suite имеет интуитивно понятный интерфейс, позволяющий преподавателям и учащимся сразу приступить к работе. Кроме того, используя панель инструментов, учителя могут одним касанием открыть веб-сайт SMART Exchange™, чтобы найти великолепные уроки, созданные другими учителями, или поделиться своими наработками. Для обучения есть возможность использовать несколько стратегий. Возможно применение различных стилей обучения - обучение целого класса, небольшой группы или индивидуальное обучение - легко переключаясь с одного стиля ведения урока к другому при помощи одного единственного комплекта программного обеспечения. А при помощи инструментов для управления компьютерами учащихся контролировать работу учащихся и помогать им концентрировать внимание на обучении, просматривая экраны всех компьютеров в классе. Программный комплекс помогает учащимся быть организованными. SMART

¹¹<https://en.wikipedia.org/wiki/Smart-learning>

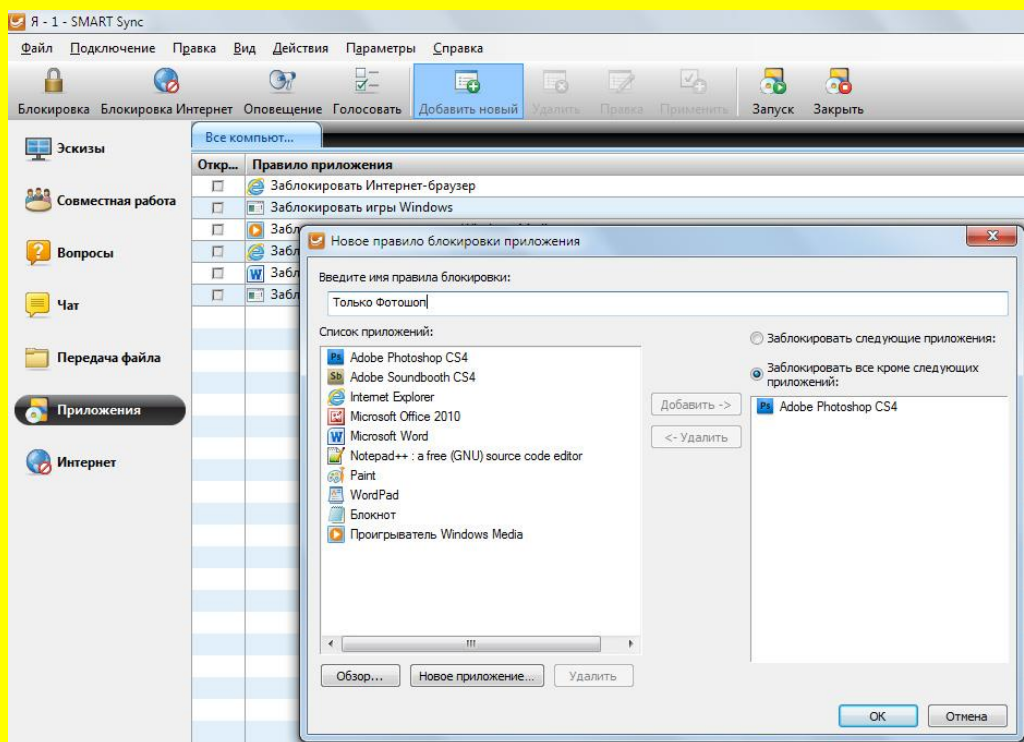
¹²<https://en.wikipedia.org/wiki/Smart-learning>

Classroom Suite поощряет учащихся принимать активное участие в обучении, позволяя делать заметки, создавать цифровые материалы и организовывать файлы так, как им больше нравится.



SMART Classroom Suite дает возможность оценивать успехи учащихся. Благодаря тому, что комплект включает в себя ПО SMART Response CE, можно постоянно наблюдать за результатами учащихся, проводя по ходу урока спонтанные или плановые проверки или небольшие опросы с вопросами разного типа. Результаты этих проверок можно мгновенно вывести на экран в виде графика, а затем быстро оценить, можно ли перейти к изучению нового понятия или нужно помочь учащимся разобраться в пройденном материале. Рассмотрим ¹³ подробнее одну из программ пакета SMART Classroom Suite - Smart Sync - программу, с помощью которой происходит управление классом. Программа очень функциональна, но при этом интерфейс ее очень прост. Модуль ученика выглядит в виде небольшой панельки. А вот так окно программы выглядит на мониторе учителя:

¹³ <http://edcommunity.ru/communication/blogs/detail.php?blog=afoninsb-blog-s1&id=116>



Рассмотрим кнопки горизонтальной панели.

Блокировка - позволяет заблокировать рабочие столы учеников, лишив их возможности работать на компьютере

Блокировка Интернет - блокирует компьютер учеников выход в Интернет

Оповещение - позволяет учителю разослать текстовое сообщение на компьютеры учеников

Голосовать - быстрый опрос Да/Нет

Наблюдение - позволяет учителю вывести рабочий стол ученика на свой экран в полный размер и наблюдать за действиями ученика

Управление - позволяет учителю взять полный контроль за рабочим столом ученика

Трансляция - позволяет учителю транслировать свой рабочий стол на экраны учеников

Захват - создание скриншота рабочего стола ученика

Средства медийной коммуникации - позволяет учителю разослать мультимедиа-файл на компьютеры детей с автозапуском, управление осуществляет также учитель

Отправить веб-адрес - учитель отправляет веб-адрес на компьютеры учеников, у учеников автоматически запускается браузер и открывает этот адрес

Теперь посмотрим на функционал кнопок вертикальной панели.

Эскизы - Здесь понятно - учитель может наблюдать изображения рабочих столов учеников.

Вопросы - позволяет ученику и учителю задавать друг другу вопросы и получать ответы. Очень удобно во время объяснения нового материала - позволяет ученика задавать вопросы в ходе объяснения, а учитель может ответить сразу или по окончании объяснения, ответить всем ученикам или лично задавшему вопрос.

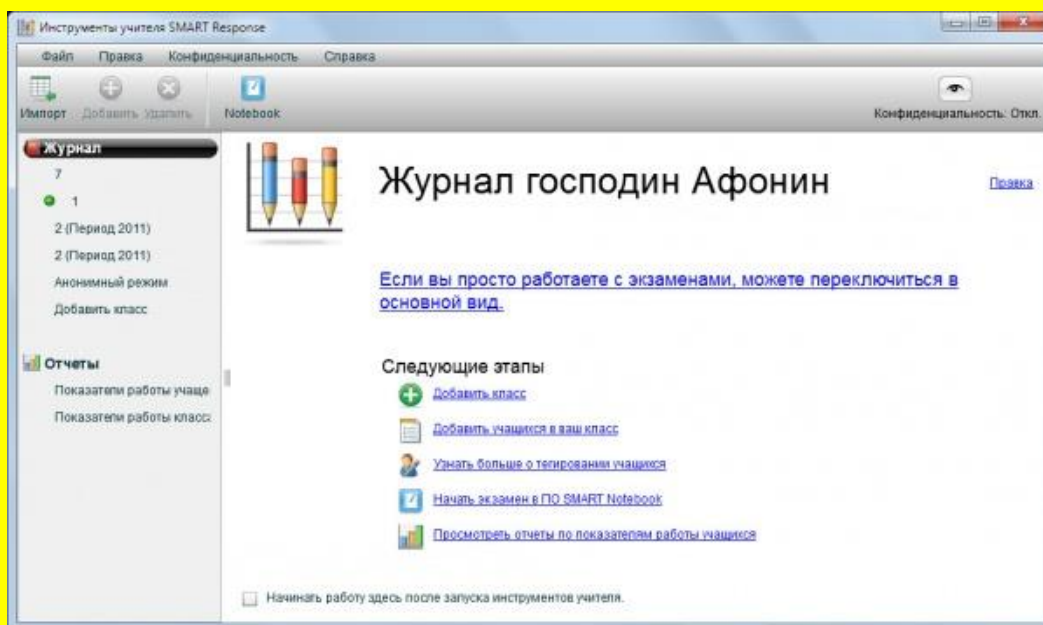
Чат позволяет общаться детям друг с другом (при разрешении учителем) или с учителем в ходе урока. Удобно использовать при групповой работе, когда в классе несколько групп и учитель просто физически не может быстро консультировать группы, переходя от одной к другой. Общение в чате необходимо и при групповой работе, когда группы образуются в случайном порядке.

Передача файлов. Эта кнопка позволяет отправлять передавать файлы от учителя к ученику и обратно. Переданные ученику файлы могут автоматически запускаться или нет в зависимости от настроек учителем.

Приложения. Здесь учитель получает возможность управлять запуском приложений на компьютерах учеников. Учитель может сделать так, чтобы ученики могли запускать только те приложения, которые необходимы на уроке. Также учитель может сам запустить нужное приложение на компьютерах учеников или закрыть его.

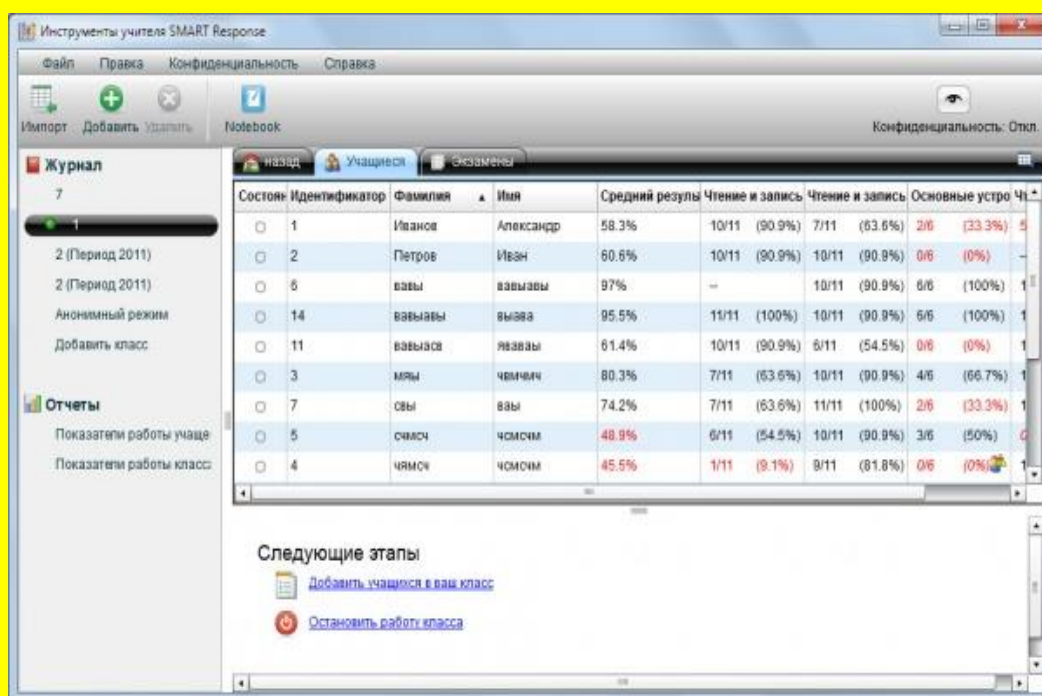
Итак, видно, что Smart Sync позволяет полностью контролировать работу учеников на компьютерах и управлять этой работой. Это сделать учителю будет легко, даже если компьютеров в классе будет 20-30.

Рассмотрим¹⁴ еще одну программу из пакета SMART ClassroomSuite - **SMART Response**. Программа предназначена для проведения тестирований, опросов. Она состоит из трех модулей: два учительских - организация классов, статистика и встроенный в SMART Notebook для создания тестов и проведения опросов; ученический - встроен в SMART Notebook SE.

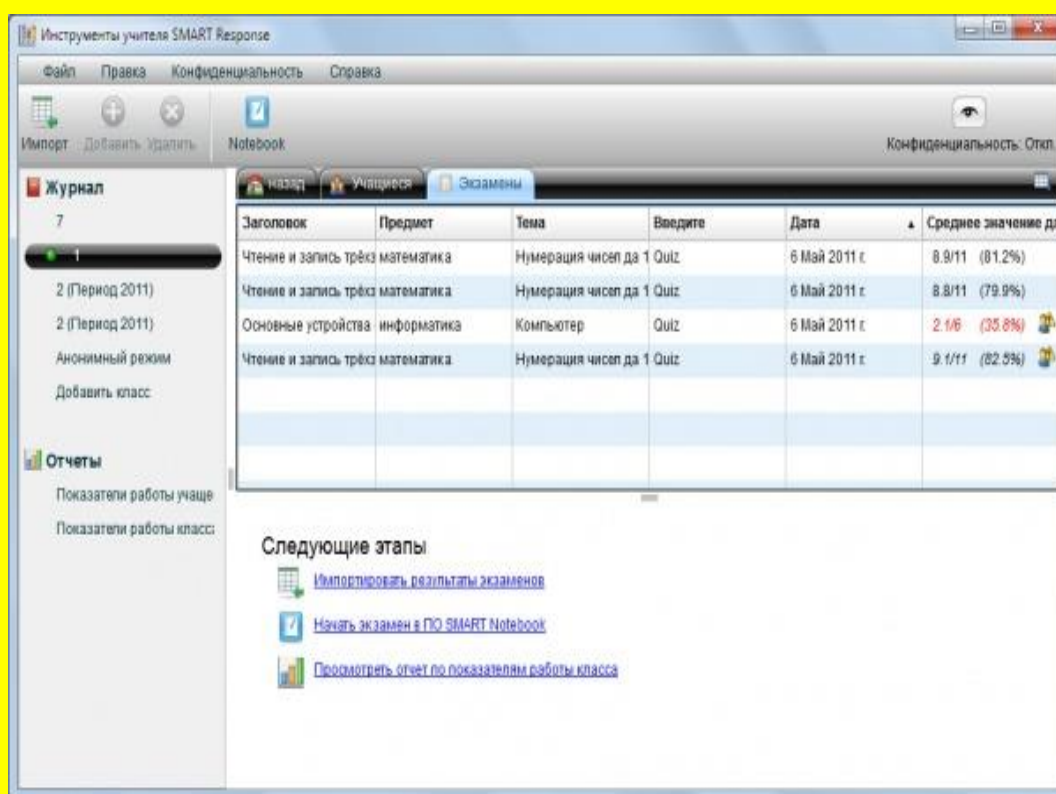


Это модуль учителя для создания классов и подготовки отчетов. Здесь создаются классы, указывается период отчетности, вносятся ученики в классы. В течение и по окончании отчетного периода можно сформировать необходимые отчеты по ученикам, классам, видам работ, периодам. При регулярном использовании программы в течение нескольких лет можно получить статистику в динамике по нужному параметру, очень удобно при подготовке к аттестации. Вот так выглядит список класса с результатами выполнения работ:

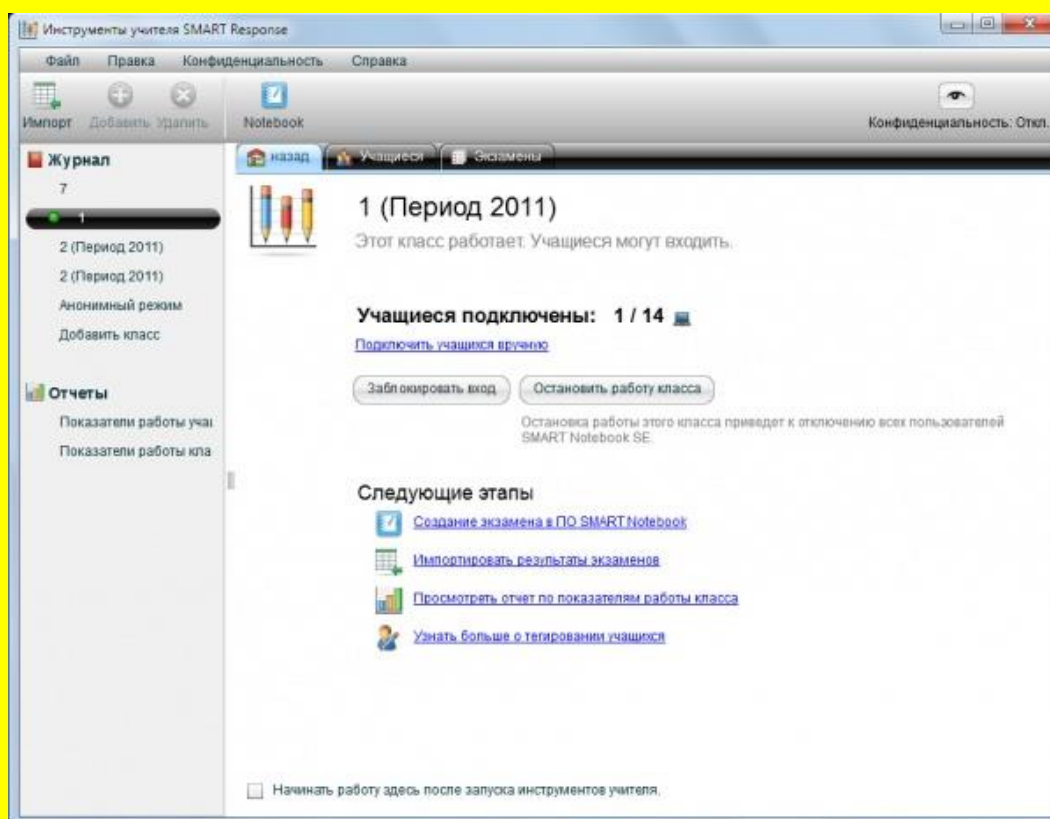
¹⁴ <http://edcommunity.ru/communication/blogs/detail.php?page=post&blog=afoninsb-blog-s1&id=119>



А это выполненные работы со средними результатами по классу:



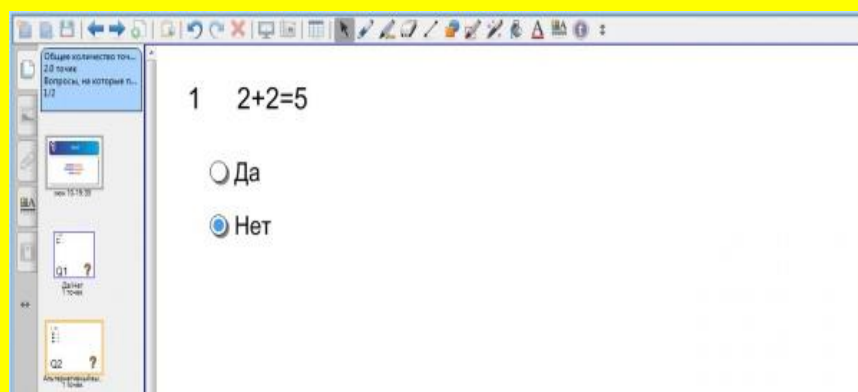
При работе класса учитель может контролировать количество подключенных учеников и, при необходимости, получить параметры подключения ученика к учителю (ip:порт):



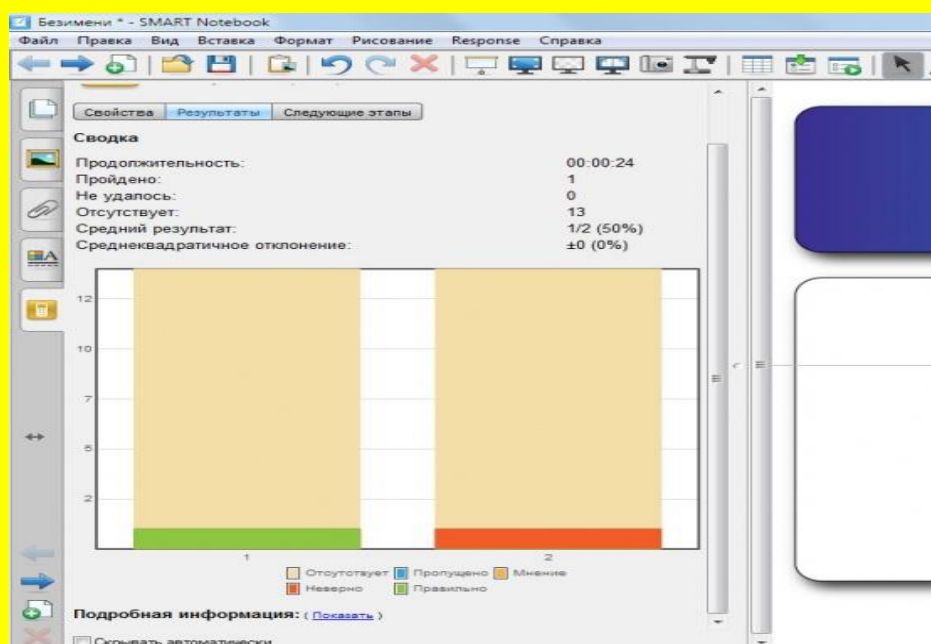
Программа позволяет создавать тесты из шести видов вопросов:

1. Да или Нет: вопрос, подразумевающий однозначный ответ Да или Нет. Например, 2 плюс 3 равно 6?
2. Несколько вариантов ответов: классический тестовый вопрос - нужно выбрать один из нескольких ответов. Например, $2+3=?$ Ответы - 4, 5, 6.
3. Число: вопрос, подразумевающий ответ числом. Например, $2+3=?$ Ответ - 5
4. Истина или Ложь: вопрос в виде утверждения; ученик должен указать истинно оно или ложно. Например, $2+3=6$. Ответ - ложь.
5. Ответ с несколькими вариантами ответов: вопрос, подразумевающий несколько ответов. Например, Выбери четные цифры: 2, 3, 4, 5, 6. Ответы - 2, 4, 6.
6. Краткий ответ: вопрос, подразумевающий написание текстового ответа. Здесь есть возможность предусмотреть разные варианты написания слов. Например, сколько будет два плюс три? Ответ: пять. Учителю при создании задания необходимо указать такие ответы: пять, Пять, ПЯТЬ

Естественно, на листе с заданием можно использовать все возможности программы SMART Notebook: вставлять видео, flash, анимации, звуки, картинки. После рассылки задания по классу на компьютерах учеников автоматически запускается SMART Notebook SE, открывается разосланный тест в режиме тестирования. Ученики не могут в этом режиме редактировать файл, только отвечать на вопросы. По окончании тестирования ученик нажимает кнопку Готово. При этом результаты теста сохраняются на компьютере учителя.



Прекратить тестирование может и учитель. Результаты всех учеников сохраняются на компьютере учителя. Сразу после окончания теста можно посмотреть его результаты: средние, по ученикам, по заданиям.



Смарт как свойство, позволяющее моментально адаптировать объект или процесс к изменениям в окружающей среде, становится наиболее востребованным в современном социальном развитии и, особенно, в образовании. Формирование новой концепции смарт-образования основывается на достижениях информационных и коммуникационных технологий, позволяющих добиться новых экономических и социальных эффектов в системе образования и получить новую эффективность. О постепенном формировании парадигмы смарт-образования свидетельствует появление регулярных конференций по тематике смарт-образования и смарт-обучения.

В последнее время такие новые понятия как «SMART университет» (образован в МИСИ, Омск, Пермском, Казанском университетах), «SMART дом», «SMART город», «SMART село», «SMART Диагноз», «SMART образование», «SMART технология», «SMART экономика», «SMART медицина», «SMART автомобили», «SMART телевизоры» и т. д., добавляются в набор слов. В Соединенных Штатах это десятилетие является большой революцией в образовании в философии Smart-Education, а в Европе планируется создать Единый Европейский университет по принципам Smart Education. Различные электронные средства и технологии, используемые в образовании, называются «Умным», хотя некоторые из их аспектов полностью соответствуют новым требованиям. Есть также несколько задач для организации SMART University. В частности:

- интеграция различных информационных систем, компьютерных программ, используемых в университете;
- обеспечение доступа пользователей к университетским ресурсам из любой точки мира с помощью единой системы идентификации;
- расширение географии доступа к существующим системам, а также использование информационных и образовательных ресурсов, создание удобства для пользователей путем создания приложений, совместимых с современными устройствами;

- внедрение автоматизированной системы контроля студента;
- формирование первичной базы данных диссертации выпускных квалификационных работ, магистерской и докторской диссертаций, автоматизированной системы проверки «плагиата»;
- постоянное совершенствование знаний профессоров и преподавателей по использованию технологий SMART, а также создание «мастер-классов» для внедрения новых технологий в учебный процесс.

У нас в республике было отмечено, что в скором времени вузы Узбекистана начнут использовать систему «смарт-университет». Стало известно, что данную систему Смарт технологий будут использовать на заочной форме обучения, в частности, студенты заочного обучения смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного обучения, получить доступ к учебным пособиям как местных, так и зарубежных источников. Использование системы Смарт технологий позволит управлять всеми процессами в вузе и будет состоять из четырех модулей — учебного, научного, управленческого и финансового. «Смарт-университет» объединит все вузы Узбекистана в единую сеть. В перспективе планируется подключить и онлайн-курсы. Ранее стало известно, что в Узбекистане будут постепенно внедрять «смарт-медицину», «смарт-сельское хозяйство» и «смарт-туризм».

11.4. Тенденции развития SMART-обучения

С каждым годом в системе преподавания иностранного языка появляется все больше разновидностей форм и методов дистанционного обучения с применением новейших инновационных технологий. Они представляют собой не только отдельные технические средства или системы передачи и обмена информацией, с помощью которых осуществляется учебный процесс, но и целостную систему методов обучения, направленных на развитие коммуникативных компетенций учащихся, развитие навыков речи, увеличение количества сфер и видов речевой деятельности, для осуществления которых требуется владение иностранным языком, интеграция и интернационализация различных областей жизнедеятельности

повышают требования к качеству преподавания иностранного языка в неязыковых вузах. Главным предметом изучения иностранного языка является развитие всех видов речевой деятельности, начиная с устной коммуникации и заканчивая развитием способностей к разноплановой работе с текстом по извлечению информации, а также формирование высказывания на основе этой информации. При обучении иностранному языку необходимо учитывать его специфические особенности. Так как спецификой овладения иностранным языком является его двойственность (с одной стороны — изучение лингвистической структуры, с другой — развитие речи), встает вопрос о поиске оптимальных методов обучения с учетом психологических факторов развития речи и сознательного овладения лингвистическими структурами. Поскольку язык есть средство коммуникации, общения, а речь есть способ этой коммуникации, то овладение этими коммуникативными средствами возможно только при создании специальных коммуникативных проблемных учебных ситуаций. Применение новейших SMART-технологий (вебинаров, блогов, твиттеров, видео и аудио подкастов, в асинхронном и он-лайн режимах в процессе обучения иностранным языкам как раз и позволяют моделировать такие ситуации все больше дополняют традиционные методы обучения, помогают формированию коммуникативного ядра или основополагающих навыков иноязычного общения от осознания возможности выражать мысль на другом языке до навыков и умений самостоятельного решения коммуникативно-познавательных задач, повышают мотивацию студентов к учёбе, заставляют по-новому взглянуть на изучаемые предметы, раскрывая, таким образом, их интеллектуальный и творческий потенциал.

В работе с SMART-технологиями особенно возрастает роль преподавателя (тьютора) как организатора и координатора процесса обучения, который получает возможность более гибко направлять учебный процесс с учетом индивидуальных возможностей каждого учащегося

Как известно, коммуникативный метод предполагает построение процесса обучения как модели процесса общения. Следовательно, нам необходимо найти такую истинную форму, в рамках которой функционирует содержание коммуникации, именно она и будет адекватной основой для отбора и организации речевого материала. Большое значение для успешности обучения общению на иностранном языке будет иметь правильно организованная групповая - коллективная - работа и коммуникативно-ориентированное построение учебного процесса в целом. Очевидно, что успех от совместной деятельности преподавателя и студента во многом зависит от организации этой деятельности. И здесь на первый план, на наш взгляд, выходит самостоятельная работа. Перед преподавателями стоит проблема — организовать учебную деятельность студента таким образом, чтобы обеспечить наибольшую мотивацию обучения. Выполняя групповые или коллективные задания, студенты сосредотачивают свое внимание не на форме высказывания, а на содержании. Важна при этом цель совместной деятельности - узнать новую информацию и зафиксировать, оценить ее, сообща обсудить проблемные задания, сопоставить различные точки зрения, принять участие в дискуссии. В процессе выполнения интерактивных заданий студенты проявляют творчество и самостоятельность, а не являются пассивными исполнителями речевых действий. Интерактивные формы обучения как раз и позволяют моделировать такие ситуации. Как известно, обучение иностранному языку – это обучение чтению, письму, аудированию и говорению. И именно обучение говорению является одной из самых трудных задач. Все больший интерес у современных преподавателей вызывает работа с учебными форумами, так как форум предназначен для обсуждения тем на иностранном языке, отлично подходит для ведения дискуссии, он реально развивает речевые навыки студентов, активизирует использование ими лексики языка специальности.

Как известно, успешность коммуникации зависит от:

а) от наличия желания вступить в контакт, т.е. реализовать возникшее речевое намерение, позволяющее установить взаимопонимание с другими людьми;

б) от степени владения структурно-системными образованиями на разных уровнях языка и от умения употреблять их в соответствующих ситуациях общения.

в) от владения набором формул, организующих и письменную, и устную речь, необходимых для совершения вербальных процедур.

Из перечисленных условий особый интерес вызывают ситуации, что объясняется не только их общеизвестным практическим назначением - способствовать возникновению мотива и потребности высказывания, помогать выдвижению гипотез и предположений - но и свойствам активизировать мыслительную деятельность, приближать учебный процесс к естественному общению. Поэтому преподавателю (тьютору) нужно создать коммуникативные ситуации общения и вывести в речь приобретенные речевые клише, сформировать способность извлекать и обрабатывать информацию из прочитанного, составлять разные форматы письма, подготовить учащихся к ведению дискуссии на иностранном языке. Итак, изучив программные темы в аудитории, преподаватель (тьютор) выбирает тему для организации самостоятельной работы студентов в форуме. Это могут быть самые разные темы языка специальности - **New Inventions in IT Technology, Basic Principles of Organizing, Business organizations, Forms of Business Organization and Companies, Law and Value** и другие. Преподаватель (тьютор) определяет срок, в течение которого студенты должны принять участие в обсуждении заданной темы. Ответы студентов не должны повторяться. Задача - в том, чтобы построить грамотное высказывание. Умение построить высказывание, конечно, зависит от уровня группы А, В, С (advanced, intermediate, pre-intermediate) Критерием оценки является грамотность, четкость и полнота ответа, его соответствие заданной теме. Ответы студентов сильных групп «А» наиболее полно выражают суть

дискуссии как публичного обсуждения проблемы. В группах «С» дискуссия в полном смысле ещё не получается, происходит процесс развития навыков ведения дискуссии на иностранном языке. При обучении это стимулирует студентов активно использовать свой словарный запас, развивает навык речи на иностранном языке. Суть самостоятельной работы студентов состоит в том, что они имеют возможность подготовить ответ, используя возможности интернета, проверить правописание и структуру предложений, а преподаватель (тьютор) может откорректировать их, используя различные функции: подчеркивание, выделение речевой ошибки в тексте, изменение порядка слов в предложении и т.д. Преподаватель может также отослать студента к имеющимся материалам, а также обратить на них внимание на очных занятиях в аудитории. В процессе работы в форуме у студентов четко формируется компетенция письменной речи на иностранном языке. Студенты используют более сложные, развернутые конструкции, которые впоследствии переносят и в реальную речь. Студент имеет возможность подготовить ответ, проверить правописание и структуру предложений – короче говоря, при общении посредством форума снимается психологический барьер, студенты перестают бояться иностранного языка. Таким образом, форум – асинхронный инструмент общения, позволяющий вести содержательную беседу, разрывая временные рамки занятия. Работая в форуме в системе on-line, студенты повышают мотивацию к изучению иностранного языка, свою творческую самореализацию, а также формируют межкультурную коммуникацию. При обучении иностранному языку это стимулирует студентов активно использовать свой словарный запас, развивает навык речи на иностранном языке. Основная функция форума – развитие навыков ведения дискуссии на иностранном языке. Несмотря на кажущуюся необычность, форумы, на наш взгляд, могут быть успешно применены для изучения иностранного языка.

11.5. Понятие Вебинар и использование платформы ZOOM в образовании

Вебинар как эффективный инструмент для организации удаленного обучения студентов

Другой инновационной формой, формирующей компетенции делового общения, и получающей все большее распространение являются вебинары. **Вебинар** (от англ. «webinar», сокр. от «Web-based seminar») - онлайн-семинар, который предоставляет возможности преподавателю (тьютору) передавать информацию, задания, а участникам с помощью виртуального класса, в котором есть возможность слышать и видеть друг друга в любой точке мира, получать информацию и обучаться. **Особенно важны возможности:** показывать участникам презентации, рисовать на виртуальной доске, делать активными опросы и для большей интерактивности участники, могут задавать вопросы в окошке онлайн-чата. Запускается вебинар с помощью *web-приложения*. Этот альтернативный формат построения диалога со студентами с помощью применения современных Smart-технологий позволяет проводить дистанционное обучение студентов, а также организовывать видеоконференции в режиме онлайн. Использование нового формата общения позволяет увеличить интерес молодой аудитории к проводимым занятиям и семинарам и повысить их посещаемость, а также сэкономить время. Вебинары являются эффективным инструментом для организации удаленного обучения студентов иностранным языкам с богатыми демонстрационными средствами. Удобный способ показа информации в любом формате, включая изображения и видео, даёт возможность видеть и слышать собеседника. В связи с этим можно констатировать, что подобная технология является полноценной альтернативой очной встрече, что всегда было очень важным при изучении иностранных языков. Таким образом, обучение иностранному языку в режиме онлайн позволяет охватить огромную аудиторию и использовать максимум возможностей «электронного» обучения. Получение

знаний и их оперативный контроль возможны в любой точке мира, оборудованной доступом в Интернет.

Технология вебинаров оказалась одним из самых удобных и экономически выгодных решений для проведения обучения в том числе и иностранным языкам. Это технология, позволяющая видеть и слышать друг друга, обмениваться данными и совместно обрабатывать их в интерактивном режиме, максимально приближая общение на расстоянии к реальному живому общению. Таким образом, уже сейчас обучение студентов ведению дискуссии с применением новейших инновационных технологий способствует развитию познавательной активности, значительно повышает интерес к учёбе и даёт хорошие результаты. Специалисты в области образования сходятся во мнении, что современный студент значительно отличается от студентов прошлых поколений. Современных студентов относят к так называемому поколению Z, основными характеристиками которого являются активная мобильность, неотъемлемое присутствие в социальных медиа и потребность в постоянном доступе к интернету. Поколение Z предъявляет иные требования к процессу обучения, поскольку получение знаний «из сети» для этого поколения является органичным и понятным. Попытки обучать представителей поколения Z в соответствии с традиционной моделью обучения не позволяют эффективно реализовать цель обучения: в лучшем случае происходит быстрая потеря интереса к предмету со стороны слушателей, в худшем – полное игнорирование преподавателя. Решить проблему можно с помощью обновленной концепции электронного обучения, одним из постулатов которого должно стать использование привычной для поколения Z Сети в качестве важной составляющей образовательного процесса. Современная система электронного обучения, при которой процесс обучения осуществляется с применением информационных, электронных технологий, должна обладать следующими основными принципами:

- *принцип обеспечения открытости и гибкости обучения* предполагает создание возможности обучения для всех категорий пользователей, в любом удобном для потребителей месте;

- *принцип индивидуализации* реализуется посредством входного и текущего контроля и предоставлении материалов, соответствующих индивидуальному уровню знаний каждого слушателя;

- *принцип интерактивности* отражается в закономерности контактов «студенты - преподаватель», опосредованных средствами НИТ, и «студент - студент».

Стандарты SCORM, на которых основано современное электронное обучение, уже можно считать устаревшими, не отвечающими потребностям современных студентов. Так, например, обучение в соответствии с названным стандартом используют интернет, но привязывает студента к стационарному компьютеру, что уже не отвечает вызовам мобильной и динамической жизни. У большинства студентов уже есть мобильные устройства: смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки, которые созданы для обучения, но не все системы дистанционного обучения (СДО) поддерживают подобные платформы корректно. Источниками знаний для поколения Z сегодня являются не только учебники и преподаватели, работающие в учебных аудиториях или в электронной среде, но и в бесконечные просторы интернет-сайтов, включая «Википедию», социальные сети и микроблоги. Современные стандарты обучения не позволяют учитывать активность студента за пределами обучающей среды, что заставляет преподавателя (тьютора) выполнять работу по физическому переносу необходимой информации и заданий в СДО, что часто может нарушать авторские права, а с другой стороны, представляется ненужной и устаревшей практикой. Существующие бумажные и электронные учебники не в полной мере отвечают потребностям современных студентов не только по причине отсутствия мобильности и персонализации, но и устаревающего еще на момент публикации контента. В рамках фундаментальных предметов,

таких как физика, математика, теория изменяется незначительно, однако для прикладных дисциплин скорость изменения содержания, отраженного в учебном материале, иногда измеряется неделями и днями.

Реализация концепции SMART-учебника вне среды обучения невозможна. SMART-учебник должен быть основой для SMART-учебного процесса, включать в себя преимущества бумажного учебника, технические возможности электронных курсов (в первую очередь SCORM), а также обладать рядом преимуществ по сравнению с вышеназванными. Актуальность предлагаемого слушателям образовательного контента, его соответствие реальным проблемам отрасли невозможно обеспечивать силами одного преподавателя. По этой причине для поддержания постоянно высокого уровня актуальности необходимо привлечение представителей экспертного сообщества отрасли. Студенты, прослушавшие курс и активно работающие в профессиональной области, со временем также становятся экспертами, что обуславливает необходимость создания в рамках реализации концепции SMART-обучения постоянного канала общения со слушателями (в том числе с ранее прошедшими обучение) и экспертным сообществом. Современное обучение требует практико-ориентированного подхода к подаче материала. Отсутствие связи учебно-методического обеспечения с возможностью его практического применения значительно снижает его ценность для слушателей и в конечном итоге снижает престиж вуза. Возможные формы подачи материала варьируются от использования в учебном процессе устаревших кейсов для предания учебному материалу «практики» до внедрения слушателей в реальные компании в качестве стажеров. Однако описанные подходы не всегда подходят для работающих слушателей, а также для студентов младших курсов. В рамках концепции SMART-обучения была предложена идея первоначальной постановки практической задачи (предоставление реального кейса для решения) с последующим предоставлением актуального теоретического материала, изучение которого позволяет решить поставленную бизнес-задачу. Таким

образом, вовлеченность слушателей в процесс изучения теоритического материала оказалась максимально высокой, поскольку его изучение было целенаправленным – для решения конкретной реально практической задачи. Основой SMART-подхода к обучению является подача теоритического материала под решение реальной бизнес-задачи. Для реализации данной концепции в рамках каждой предметной области необходимо создание библиотеки бизнес-кейсов от реальной компаний.

Использование платформы ZOOM в обучении

Одним из наиболее эффективных и широко применяемых средств для организации вебинаров (или веб-семинаров) является почти открытая и бесплатная в некотором смысле программа организации видео и аудиоконференций ZOOM. Сегодня платформа Zoom позволяет провести занятие онлайн так же, как обычный урок в школе. Для этого нужно использовать некоторые опции и настройки программы. Итак, чем заменить привычные формы работы?

1. Общение учителя со всем классом

Для этого нужно использовать режим Zoom «общий вид экрана». Некоторые учителя используют сразу режим «демонстрация экрана», когда в центре находится демонстрационный материал (учебник, презентация), а справа видны видео участников в маленьких окошечках. На самом деле, это второй режим, первый – общий вид класса для устного общения, беседы. Именно так учитель начинал обычный урок с классом. Все дети смотрят на учителя, учитель организует класс, задает вопросы. Поэтому, не торопитесь включать «демонстрацию», установите общение с классом, используя «общий вид экрана», который обеспечивает фронтальный режим работы с классом.

2. Ответ ученика у доски

Его может заменить режим «крупный план говорящего». При фронтальной работе с классом, обратите внимание на опцию «вид экрана» в правом верхнем углу экрана. Так вы включаете режим «крупный план»

говорящего. Это может быть ученик, делающий доклад, сообщение или рассказывающий стихотворение.

3. Экспресс-опрос

Быстрый ответ на вопрос учителя при фронтальной работе с классом может заменить ответ ученика с экрана, используя клавишу «пробел» на компьютере.

Известно, что технически платформа Zoom очень чувствительна, поэтому участников конференции просят отключать звук. Не все учителя знают, что при таком режиме работы, ученик быстро может ответить на вопросы учителя, не включая свой звук мышью. Для этого нужно нажать на клавишу «пробел» на компьютере и удерживать ее. Это позволяет ученикам быстро отвечать на вопросы учителя при фронтальной работе с классом.

4. Поднятая рука

Поднять руку в классе теперь можно в электронном виде. Опция так и называется «Поднять руку». Когда ученик нажимает на иконку «поднять руку», на экране появляется знак «голубая ладонь». Нужно приучать учеников поднимать руку теперь в электронном виде и постепенно это поможет организации в виртуальном пространстве, где особенно сложно справиться с ситуацией, когда все говорят одновременно.

5. Указка

Указку учителя заменяет опция «отслеживание». Инструменты комментирования в опциях Zoom включают опцию «отслеживание», а именно, красный огонек, для выделения нужного материала. Учитель может использовать функцию в качестве указки, успешно привлекая внимание учеников к главному, при демонстрации и разъяснении материала.

6. Доска

Действие «делать записи на доске в классе» может заменить возможность делать записи на демонстрационной доске в Zoom, с которой могут, кстати, работать несколько учеников.

7. Индивидуальные задания

Выполнение некоторых упражнений одновременно всеми учениками в тетрадях можно заменить письмом в чате. Чтобы ученики не видели ответы друг друга, нужно настроить чат правильно – «разрешить отправлять сообщения только организатору». Тогда ответы учеников отправляются только учителю.

8. Работа у доски

Привычный режим работы на реальном уроке, когда все ученики работают в тетрадях, а один – у доски, позволяет сохранить опция комментирования «Т-текст». В то время, когда ученики работают в тетрадях, а ответы отправляют учителю в чате, один ученик может выполнять письменное упражнение прямо на экране в учебнике. Он использует опцию «Т» текст. Другие ученики могут видеть, как он выполняет упражнение.

9. Любимая красная ручка

Проверка работ учащихся красной пастой. При любой проверке ответов учащихся на экране, письменное упражнение в учебнике, сохраненные ответы в чате, любая письменная работа, – все это учитель проверяет, используя опцию комментирования «рисовать», при этом выбирая красный цвет. По сути, это привычная проверка письменных работ красной пастой.

10. Что за ограничение на 40 минут в Zoom

Сеанс в Zoom происходит следующим образом: вы создаете конференцию, приглашаете участников (к примеру, школьников или работников фирмы) и начинаете обсуждение темы. Если количество пользователей больше двух, то, как только общая длительность трансляции в Zoom достигает 40 минут, ваша конференция автоматически прерывается, а всех участников из нее выбрасывает. Такое ограничение действует на проведение бесплатных лицензий (иными словами, для абонентов бесплатного тарифного плана). В особенности проблему с ограничением на себе ощутили студенты, одна лекция для которых длится целых 1,5 часа.

Ограничение действует на день или на одну трансляцию

Действие ограничения распространяется только на одну трансляцию. То есть после отключения сеанса пользователь может продлить его и пригласить участников снова. И таких трансляций можно делать по несколько в день. Наличие временного ограничения для бесплатных лицензий стало причиной большого количества негативных отзывов в адрес компании. Но в то же время это является основным источником дохода для Zoom, поэтому с июля 2020 года сервис заработает в штатном режиме (возможно, срок продлят в зависимости от ситуации).

Для кого Zoom снимает ограничение

Раньше пользователям, которые зарегистрировали бесплатный аккаунт, было запрещено проводить сеансы более 40 минут. Чтобы снять лимит, требовалось перейти на платный тарифный план. Сейчас же специально на период действия пандемии компания отменила это ограничение для школ, перешедших на онлайн-обучение. Представители Zoom объявили, что хотят таким образом поддержать людей в связи с введением карантина. Теперь учителя могут проводить полноценные уроки, не боясь отмены трансляции каждые 40 минут. Более того, с помощью нехитрых способов мы с вами также получили возможность вести трансляции без временного ограничения и абсолютно бесплатно.

Способы обойти 40-минутное ограничение

Если вы преподаете в школе, то алгоритм действий для вас очень простой:

- авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в сервисе, введя официальную электронную почту образовательного учреждения;
- после регистрации заполните форму на сайте, затем нажмите «Submit».

School Information

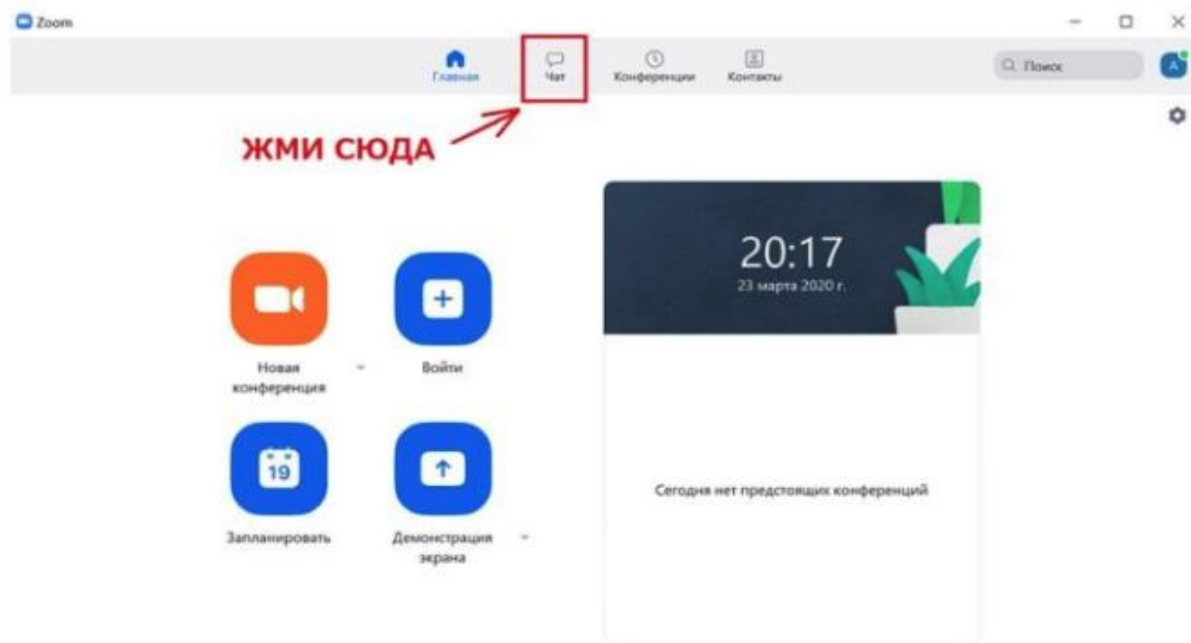
School Email Address	School Name
Электронная почта школы	Название школы
First Name	Last Name
Ваше имя	Ваша фамилия
School Size	School Website
Количество учеников	Официальный сайт школы
Phone Number	Country/Region *
Телефон	Afghanistan Страна
Submit Отправить	

Поля, необходимые для заполнения.

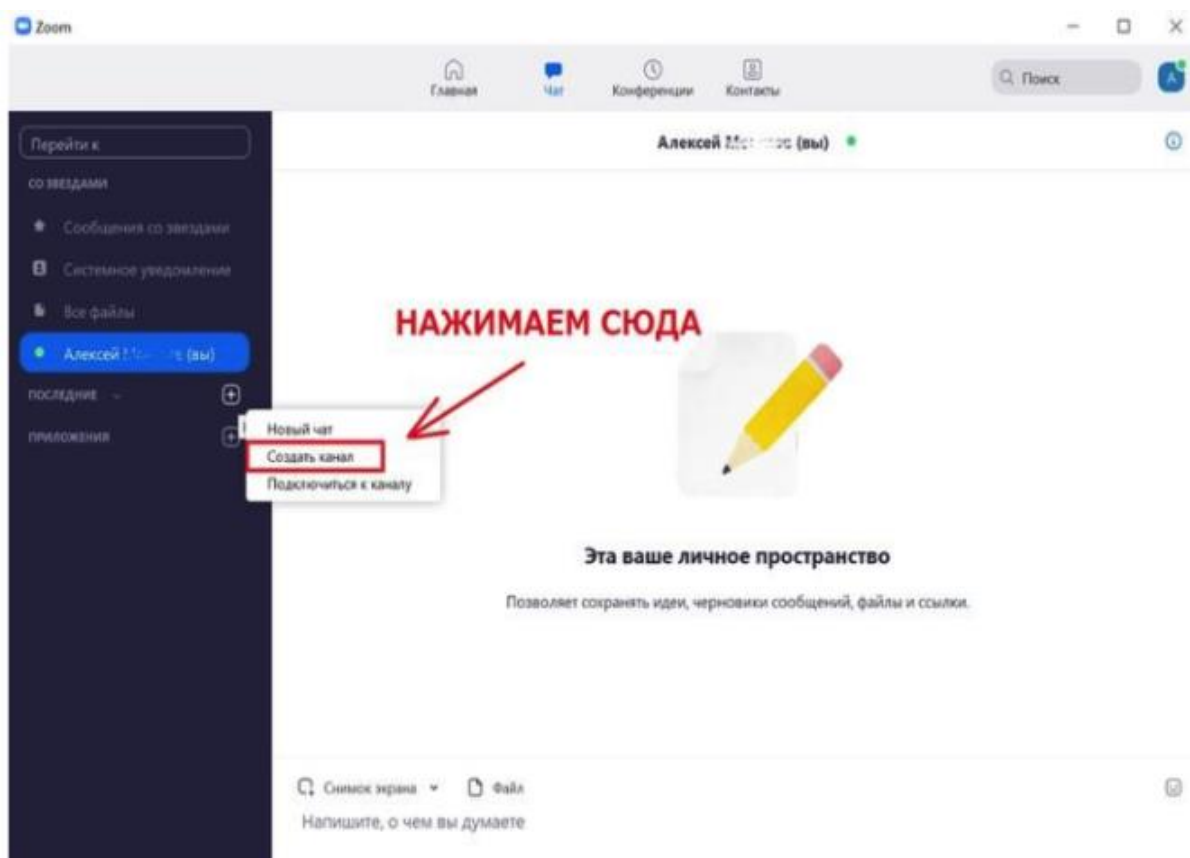
После этих действий проводимые уроки больше не будут отключаться по истечении 40-минутного промежутка (если вы ввели достоверную информацию). Остальные пользователи также могут легко обойти временное ограничение с бесплатной лицензией. Чтобы это сделать, выполните несколько шагов:

- установите клиент Zoom и выполните вход;

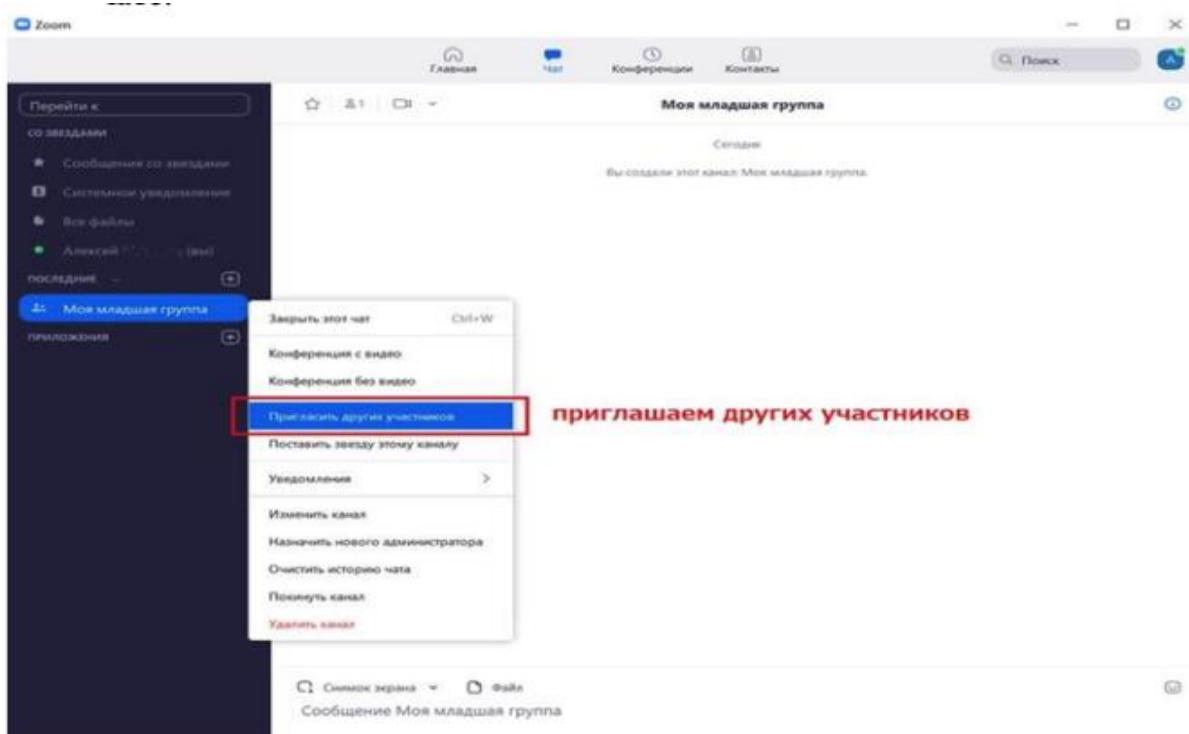
- перейдите в чат (расположен на верхней панели);



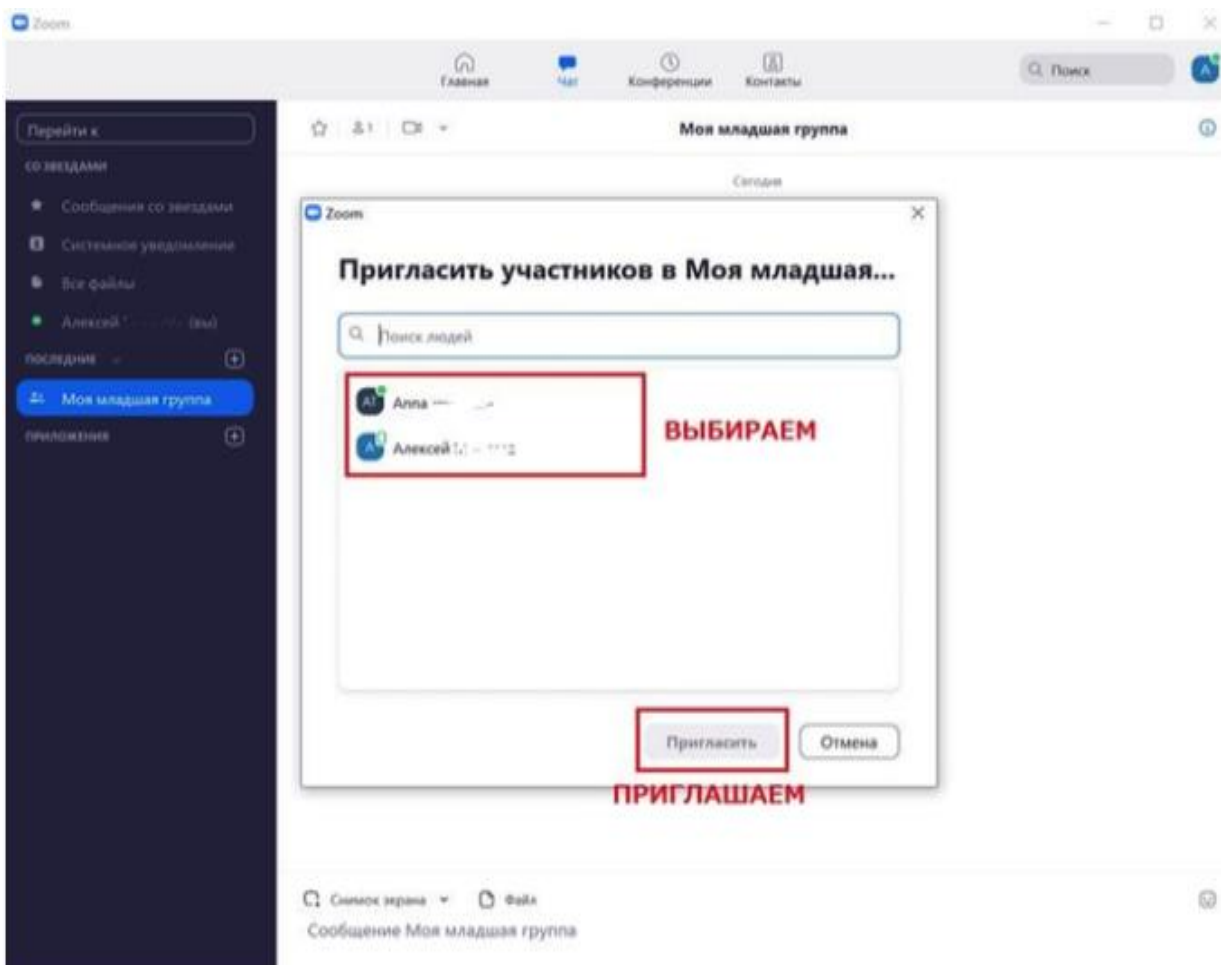
- нажмите «Создать канал» и придумайте ему название;



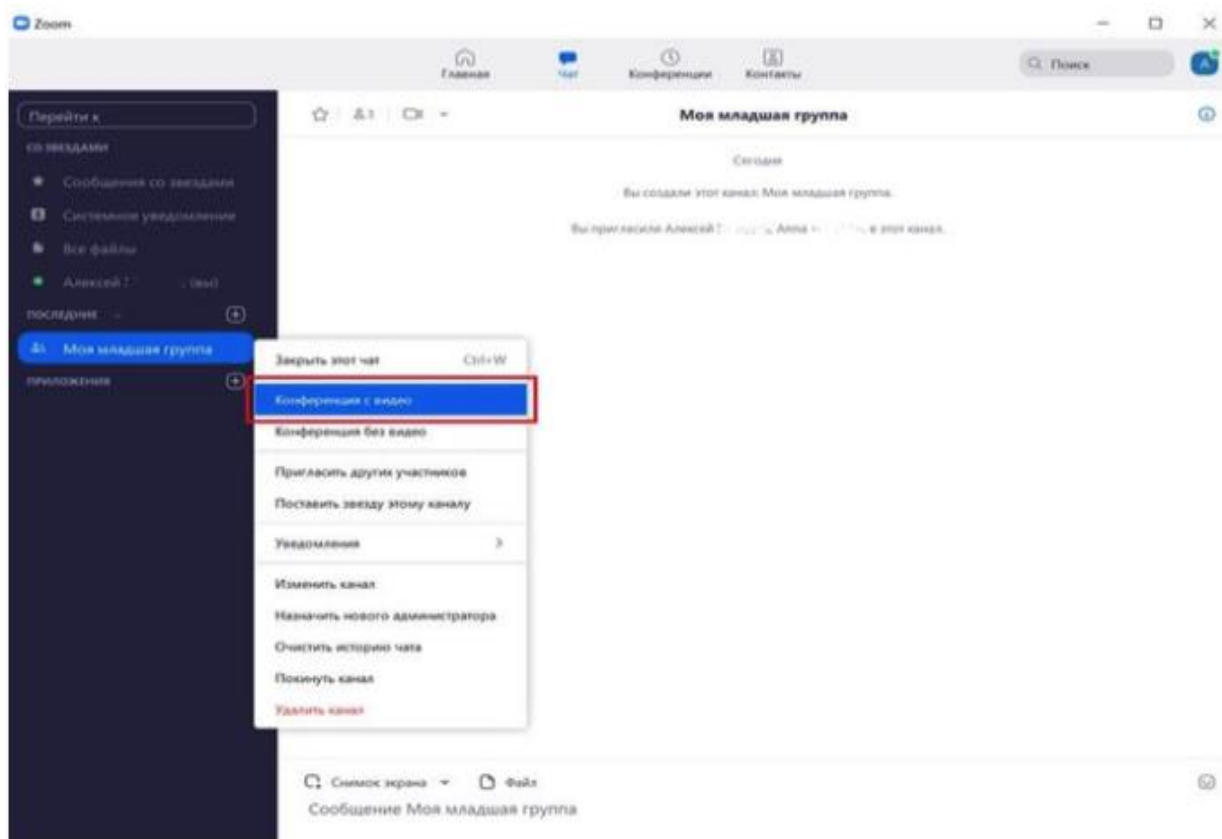
- добавьте людей, которые будут участвовать в сеансе;



- пригласите пользователей на конференцию, вызвав их в групповом чате;



- создайте конференцию. Ее можно сделать как с видео, так и без него.



Нужно понимать, что возможность убрать ограничение в «ZOOM» является лишь временной. С большой вероятностью сервис заработает в обычном режиме в июле 2020 года. Поэтому, если карантинные меры не будут сняты, для комфортного использования ZOOM потребуется перейти на платный тариф.

Ниже приведены уроки по Zoom, которые помогут вам подробно изучить и освоить эту систему более основательно:

<https://youtu.be/O0fKNcb6Z3Q> - Zoom на русском

<https://www.youtube.com/watch?v=0UdJ7S-tilo&feature=youtu.be> - Как записать видео урок в Zoom?.

<https://www.youtube.com/watch?v=TL-yJe9bAv0&feature=youtu.be> - Как в программе Zoom включить голосование и опросы во время конференции?

<https://www.youtube.com/watch?v=jkfZxIEdxGs&feature=youtu.be> - Полная инструкция по ZOOM - самые полезные действия в ZOOM понятным языком

https://www.youtube.com/watch?v=pZl_mdiiZi8&feature=youtu.be - Zoom на уроке: групповая работа над документом, новые настройки безопасности

<https://www.youtube.com/watch?v=0RbAcdoYgvQ&feature=youtu.be> - Zoom: кнопка безопасность вместо кнопки пригласить, и другие обновления на апрель 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=u_ugM4mHP1w&feature=youtu.be - Как рисовать в ZOOM во время конференции

<https://www.youtube.com/watch?v=aOWIWFgbPy4&feature=youtu.be> - ZOOM интерактивные ИГРЫ на онлайн уроке

https://www.youtube.com/watch?v=x9bygW4VG_Q&feature=youtu.be - Как настроить запись видео урока на Zoom

<https://www.youtube.com/watch?v=xDc0ehf-Ffw&feature=youtu.be> - Как записать видео урок в Zoom?

<https://www.youtube.com/watch?v=3nIoiivqVmA&feature=youtu.be> - Демонстрация экрана в Zoom. Ученики пишут и рисуют на доске (когда не надо)! Как им помешать?

<https://www.youtube.com/watch?v=wjBlbwoAR8Y&feature=youtu.be> - FAQ: БЕЛАЯ ДОСКА В ZOOM | Teaching Online

<https://www.youtube.com/watch?v=NKa2AMEcrGs&feature=youtu.be> - ZOOM: ГОТОВЫЕ интерактивные видео задания для онлайн уроков

<https://www.youtube.com/watch?v=yWi0K8uqZbQ&feature=youtu.be> - Как писать и рисовать в Zoom? Чем заменить доску в онлайн-уроке

<https://www.youtube.com/watch?v=XtrPI-YAkbg&feature=youtu.be> - Чек-лист для учителя. Как начать урок в ZOOM.

https://www.youtube.com/watch?v=u_ADX1J21Bw&feature=youtu.be - Zoom: дети рисуют на слайдах. Выясняем - кто, отключаем

<https://www.youtube.com/watch?v=kVwLyXlgR2c&feature=youtu.be> - Как решать проблемы со звуком на уроке в Zoom?

https://www.youtube.com/watch?v=9_FkaPYZ8Gc&feature=youtu.be - Как узнать, кто рисует в Zoom?

<https://www.youtube.com/watch?v=NHqrRTXabOM&feature=youtu.be> - Как изменить фон в Zoom? Виртуальный фон для онлайн-уроков и видеоконференций Zoom.

<https://www.youtube.com/watch?v=3Lx7ip8clr4&feature=youtu.be> - Как использовать Zoom для преподавания онлайн? Первые шаги: как зарегистрироваться и установить Zoom

<https://www.youtube.com/watch?v=by1Ov7-4Z7E&feature=youtu.be> - Как провести первый онлайн урок Zoom? Разберемся, как работает видеоконференция Zoom.

<https://www.youtube.com/watch?v=Mssjp8kvVxA&feature=youtu.be> - Как записать видео урок на Zoom

<https://www.youtube.com/watch?v=Q8fO3Flnisc&feature=youtu.be> - Zoom для преподавателя. Проведение урока дистанционно.

Вопросы для самоконтроля:

1. Объясните понятие SMART-образования?
2. Преимущества и недостатки SMART-образования?
3. Программно-технические средства SMART-образования?
4. Какие конкретные программы SMART-образования вы знаете?
5. Что такое смысл каждой буквы в термине SMART-образования?
6. Образовательные возможности SMART-образования?
7. Интерактивные образовательные возможности SMART-образования?
8. Тенденции развития SMART-образования?
9. Для чего предназначены системы SMART-образования?
10. Как создается курс в системе SMART-образования?
11. Объясните процедуру работы с пользователями в системе SMART-образования?
12. Понятие вебинар и ее использование в SMART-образовании?
13. Понятие о ZOOM и ее использование в дистанционном обучении?
14. Обзор возможностей платформы ZOOM?

Рекомендуемая литература

1. Информатика: Учебник для вузов/ А.Н.Степанов.— СПб.: Питер, 2003.— 608 с. ил.
2. Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов /Под ред. С.В.Симоновича.— СПб.: Питер, 2000.— 640 с.
3. Гейтс Б. Дорога в будущее.— М.: 1996.— 312 с.
4. Гулямов С.С. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T.: “Iqtisod Molia” nashriyoti, 2019. 386 bet.
5. Маркова В.Д. Цифровая экономика: Учебник для ВУЗ ов (Высшее образование: бакалавриат). —М: Инфра-М, 2019. -186 стр.
6. И.А. Хасаншин, А.А. Кудряшов, Е.В. Кузьмин, А.А. Крюкова. Учебник для ВУЗ ов. —М: Горячая линия. —Телеком, 2019. -280 стр.

Темы самостоятельных работ

1. Современные технические средства обучения.
2. Виды стационарных и мобильных операционных систем.
3. Педагогические компьютерные программы.
4. Общие сведения о программных средствах по изучаемому языку.
5. Создание анимационных роликов.
6. Обработка аудио и видео роликов.
7. Создание теста в HOT POTATOS.
8. Создание кроссворда в HOT POTATOS.
9. Создание электронного курса в программе CourseLab.
- 10.Создание теста в Ispring.
- 11.Создание 3D-книги в Ispring.
- 12.Работа с различными глобальными информационными ресурсами.
- 13.Работа с ресурсами связанными с изучаемыми языками.
- 14.Работа с программами онлайн перевода.
- 15.Совместное редактирование документа в Google документе.
- 16.Разработка курсов в системе Google класс и работа со студентами.

- 17.Создание тестов в программе Mytest, проведение тестов, обработка результатов.
- 18.Службы Microsoft связанные с языковым образованием.
- 19.Работа с электронной доской.
- 20.Установка CMS WordPress на компьютер.
- 21.Создание сайта в CMS WordPress и ее наладка.
- 22.Добавление меню и контента в CMS WordPress.
- 23.Работа с программными средствами и приложениями связанными с изучением иностранных языков.
- 24.Редактирование видеороликов с использованием монтажных программ для мобильных телефонов.
- 25.Ознакомление с возможностями массовых открытых онлайн курсов.
- 26.Создание курса в LMS MOODLE и ее наладка.
- 27.Добавление контента курса в LMS MOODLE.
- 28.Работа с пользователями в LMS MOODLE.
- 29.Создание конференции в Вебинар курсе и активная работа с пользователями.
- 30.Создание конференции в платформе ZOOM и управление пользователями.
- 31.Понятие информационных технологий, их цели, сущность и квалификация
- 32.Информационная технология управления.
- 33.Автоматизация офисной деятельности и прикладные программы используемые при этом.
- 34.Информационная технология поддержки принятия решений и методы организации управления.
- 35.Информационные технологии в системах организационного управления.
- 36.Информационные технологии в обучении и прикладные программы, используемые при этом.

37. Понятие ТСО (технических средств обучения). Классификация и виды ТСО.
38. Требования к техническим и программным средствам обучения.
39. Виды и возможности интерактивных досок. Программно-технические средства для управления интерактивными досками.
40. Запись видеоурока по английскому языку с экрана монитора и необходимые при этом программно-технические средства.
41. Создание видеолекции по профильному обучению
42. Методы и программные средства создания тестов и опросов по своему направлению
43. Методы и средства, а также ресурсы для создания курса по английскому языку
44. Создание анимационного фильма по своему направлению с использованием программы в Adobe Flash
45. Создание видео фильма по своему направлению с использованием программы в UleadVideoStudio
46. Программы конвертирования видеофайлов и методика работы на них.
47. Понятие о Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0 и отличительные особенности этих технологий.
48. Понятие о web-сайте и принципах ее создания. Виды и технологии создания веб-сайтов.
49. Создание и публикация простейших web-сайтов в сфере образования;
50. Создание процесса on-line занятия в Google Класс (создание групп, отправлять учебные материалы и задания “ученикам”, прием и оценка выполненных заданий);
51. Создание своего профиля (роль преподавателя) в MOODLE (создание групп, отправлять учебные материалы и задания “ученикам”, прием и оценка выполненных заданий).
52. Создание курса и структуры основной страницы в системе Moodle

- 53.Размещение заданий и проверка выполнения участника курса в системе Moodle.
- 54.Понятие и принципы SMART-обучения. Структура интерактивного курса.
- 55.Программно-технические средства SMART-обучения.
- 56.Программные средства дистанционного обучения.
- 57.Система дистанционного обучения COURSERA и возможности обучения в нем.
- 58.Система дистанционного обучения intuit.ru и возможности ее использования
- 59.Система дистанционного обучения khanacademy.com и возможности ее использования студентами языковедами.
- 60.Универсальная русскоязычная система дистанционного обучения и ее возможности по изучению иностранных языков.

Глоссарий

Анализ - метод научного исследования (познания) явлений и процессов, в основе которого лежит изучение составных частей, элементов изучаемой системы.

Активная электронная доска - это доска, которую необходимо подключить к источнику питания и к компьютеру с помощью проводов. В ее поверхность вмонтированы датчики, которые определяют положение стилуса при работе. Стилус также может быть активным (снабжен вмонтированным датчиком и посылает сигнал при использовании) или пассивным (прерывает сигнал, производимый доской).

База данных (БД) — совокупность взаимосвязанных данных, организованная по определенным правилам.

Браузер — (browser) программа, обеспечивающая возможность навигации, а также просмотра и передачи информации в системе World Wide Web.

Вебинар (от англ. «webinar», сокр. от «Web-based seminar») - онлайн-семинар, который предоставляет возможности преподавателю (тьютору) передавать информацию, задания, а участникам с помощью виртуального класса, в котором есть возможность слышать и видеть друг друга в любой точке мира, получать информацию и обучаться.

Веб-сервисы - это программы, доступ к которым осуществляется через протокол HTTP, а обмен данными происходит в формате XML (или производном от него). Веб-сервис реализуется на серверах компании, её создавшей.

Видеоконференция — одна из новейших информационных технологий организации дистанционного визуального группового общения, проведения совещаний и дискуссий между группами удаленных пользователей с использованием движущихся изображений.

Геоинформационные технологии — технологическая основа создания географических информационных систем, позволяющая реализовать их функциональные возможности.

Глобальная информационная сеть — соединение нескольких региональных сетей компьютеров между собой каналами (линиями) связи для передачи информации между регионами и странами с целью совместной обработки.

Документооборот — система создания, интерпретации, передачи, приема и архивирования документов, а также контроля за их исполнением и защиты от несанкционированного доступа.

Жизненный цикл информационных систем – это период их создания и использования, охватывающий различные состояния, начиная с момента возникновения необходимости в такой системе и заканчивая моментом ее полного выхода из употребления у пользователей.

Запрос - это отбор записей в разнообразных формах, в соответствии с выбранными условиями

Интерфейс пользователя — элементы и компоненты программы, которые способны оказывать влияние на взаимодействие пользователя с программным обеспечением.

Информатизация — реализация комплекса мер, направленных на обеспечение полного и своевременного использования достоверных знаний во всех общественно значимых видах человеческой деятельности.

Информатика — отрасль науки, изучающая модели, методы и средства сбора, хранения, обработки и передачи информации.

Информационная безопасность — защита данных, информации и программ от несанкционированного доступа к ним.

Информационные ресурсы — 1) совокупность данных, организованных для эффективного получения достоверной информации; 2) отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других видах информационных систем); 3) данные и документированная информация о жизнедеятельности общества, организованные в базы и банки данных, а также другие формы организации информации.

Искусственный интеллект — свойство автоматических и автоматизированных систем брать на себя отдельные функции интеллекта человека.

Источник информации — объект, идентифицирующий происхождение информации.

Код — совокупность правил и символов предоставления информации.

Кодирование — процесс предоставления данных последовательностью символов.

Компьютер — (*от* англ. *Computer* *вычислитель*) автоматическое программно-управляемое устройство обработки цифровой информации.

Компьютерный перевод — перевод с одного естественного языка на другой, осуществляемый при помощи компьютера.

Мэшап (Mashup) - гибридное веб-приложение, объединяющее данные из нескольких источников в рамках единого интегрированного инструмента. Контент мэшап обычно получает извне с помощью открытых интерфейсов, веб-сервисов, веб-источников (например RSS или Atom) или анализа документов, генерируемых другими программами.

Модем — модулятор-демодулятор, устройство, обеспечивающее связь двух компьютеров по телефонным и другим каналам аналогового типа.

Moodle (расшифровывается как английский акроним module Object-Oriented Dynamic Learning Environment, Модульная Объектно-Ориентированная Динамическая Учебная Среда) – свободная система управления обучением (Learning Management System, или Виртуальное учебное пространство – Virtual Learning Environment), распространяющаяся по условно-бесплатной лицензии GNU General Public License.

Мультимедиа — интерактивная технология, обеспечивающая работу с неподвижными изображениями, видеоизображением, анимацией, текстом и звуковым рядом. Технологию мультимедиа составляют специальные аппаратные и программные средства.

Обеспечивающая информационная технология — технология обработки информации, которая может использоваться как инструментарий в предметных областях для решения различных задач.

Обработка данных — процесс выполнения последовательности операций над данными.

Обработка данных в реальном масштабе времени — обработка данных, протекающая с такой же скоростью что и моделируемые события.

Операционная система MS-DOS — однопользовательская операционная система для персональных компьютеров (разработанная корпорацией Microsoft). Важная особенность данной системы - предоставление удобных форм выполнения прикладных процессов непрофессиональными пользователями и предоставление хорошей базы для разработки программного обеспечения специалистами.

Операционная система OS/2 — многозадачная операционная система для персональных компьютеров (разработанная корпорацией IBM), ориентированная для работы на сервере квалифицированными пользователями, реализующая параллельные вычислительные процессы.

Операционная система UNIX — сетевая операционная система, утвержденная в качестве стандарта ISO (созданная корпорацией Bell Laboratory). Система популярна в банковской среде благодаря своим адаптивным и коммуникационным свойствам, а также возможностям обеспечения информационной безопасности.

Операционная система объектно-ориентированная — операционная система, имеющая объектно-ориентированную архитектуру.

Операционная система — комплекс программ, обеспечивающий в системе выполнение других программ, распределение ресурсов, планирование, ввод-вывод и управление данными.

Онтология - это попытка всеобъемлющей и детальной формализации некоторой области знаний с помощью концептуальной схемы. Обычно такая схема состоит из иерархической структуры данных, содержащей все релевантные классы объектов, их связи и правила (теоремы, ограничения), принятые в этой области

Профиль стандартов – это совокупность нескольких базовых стандартов и других нормативных документов с чётко определённым подмножеством обязательных и факультативных возможностей, предназначенная для реализации заданных функций

Платформа «клиент-сервер» — организация обслуживания клиентов в сети на основе системного программного обеспечения, ориентированного не только на коллективное использование ресурсов, но и на их обработку в месте размещения ресурса по запросам пользователей.

Страницы доступа. Страницы - служат для обеспечения доступа к данным, содержащимся в базе, удалённой от потребителя

Таблица. Объект, который определяется и используется для хранения данных. Каждая таблица включает информацию об объекте определенного типа, например о клиентах. Таблица содержит поля (столбцы), в которых хранятся различного рода данные, например фамилия или адрес клиента, и записи (которые называются также строками). В записи собрана вся информация о некотором объекте (человеке, образце продукции и т.п.). Для каждой таблицы можно определить первичный ключ (одно или несколько полей, содержащих уникальные для каждой записи значения) и один или несколько индексов, помогающих ускорить доступ к данным.

Теги - ключевые слова, описывающие рассматриваемый объект, либо относящие его к какой-либо категории. Теги можно рассматривать как метки, которые присваиваются объекту, для определения его места среди других объектов.

Технические средства обучения - совокупность технических устройств с дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для предъявления и обработки информации с целью его оптимизации. ТСО объединяют два понятия: технические устройства (аппаратура) и дидактические средства обучения (носители информации), которые с помощью этих устройств воспроизводятся

Тренажерные технические средства - специализированные учебно-тренировочные устройства, которые предназначены для формирования первоначальных умений и навыков. Использование тренажеров в обучении основано на применении специально разработанных программ действий, составляемых на основе процесса моделирования осваиваемой деятельности. Особенно широко используются в процессе обучения техническим специальностям.

Удаленный доступ — технология взаимодействия абонентских систем с локальными сетями через территориальные коммуникационные сети.

Форма. Объект, предназначенный в основном для ввода данных, отображения их на экране или управления работой приложения. Формы

используются для того, чтобы реализовать требования пользователя к представлению данных из запросов или таблиц. Формы можно также распечатать. С помощью формы можно в ответ на некоторое событие, например изменение значения определенных данных, запустить макрос или процедуру VBA.

Фолксономия (folksonomy) - практика и методика совместной категоризации контента (ссылок, фото, видео клипов и т.п.) посредством произвольно выбираемых меток (тегов). Она основана на спонтанном сотрудничестве группы людей с целью организации контента и полностью отличается от традиционных формальных методов классификации на основе индексных терминов.

Дистанционное обучение - Взаимодействие учителя и учащихся и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемые специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.

Дистанционный курс – это тематический учебный материал, который позволяет поддерживать процесс получения и передачи знаний в организации, а также процесс самообразования в рамках различных учебных программ.

Информатика - это комплексная, техническая наука, которая систематизирует приемы создания, сохранения, воспроизведения, обработки и передачи данных средствами вычислительной техники, а также принципы функционирования этих средств и методы управления ними.

Информационная грамотность- это набор умений и навыков учащегося, позволяющий ему запрашивать, искать, отбирать, оценивать и перерабатывать нужную информацию, создавать и обмениваться новой информацией.

Информационная среда - совокупность технических и программных средств хранения, обработки и передачи информации, а также социально-экономических и культурных условий реализации процессов информатизации.

Кейс-технологии – способ организации дистанционного обучения, основанный на использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических материалов и их рассылке для самостоятельного изучения обучаемыми при организации постоянного взаимодействия с преподавателем и другими учащимися дистанционным способом.

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.

Метапредметные результаты – приобретенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.

Метод обучения – процесс взаимодействия между учителем и учениками, в результате которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения.

Методика- совокупность методов, приемов, опробованных и изученных для выполнения определенной работы.

Модель – это условный или мыслимый образ объекта (предмета, явления, процесса), который используется в определенных условиях в качестве его представителя («заместителя») и отражает его свойства и взаимосвязи.

Непрерывное образование - единая система государственных и общественных образовательных учреждений, которая обеспечивает организационное, содержательное единство и преемственность всех звеньев образования.

Образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Образовательные результаты - развитие совокупности мотивационных, операциональных (инструментальных) и когнитивных ресурсов личности, которые определяют ее способность к решению значимых для нее познавательных и практических задач.

Образовательный процесс (ОП) – это целенаправленная деятельность по обучению, воспитанию и развитию личности путем организованных учебно-воспитательных и учебно-познавательных процессов в единстве с самообразованием этой личности, обеспечивающая усвоение знаний, умений и навыков на уровне не ниже государственного образовательного стандарта.

Организационные формы обучения - это виды учебных занятий, отличающихся друг от друга дидактическими целями, составом учащихся, местом проведения, продолжительностью, содержанием деятельности преподавателя и учащихся. В организационных формах обучения реализуется система взаимодействия учения и управления учебной деятельностью по определенному, заранее установленному порядку и режиму.

План урока - это методический вариант организации работы учащихся над материалом урока. В нем обычно указываются тема и цель урока (образовательная, развивающая, воспитывающая), распределение времени по этапам (проверка задания, объяснение нового, упражнения и т.д.), кратко поясняется содержание работы.

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Система — объективное единство закономерно связанных друг с другом предметов, явлений, а также знаний о природе и обществе.

Средствами обучения в педагогике являются абсолютно все материалы, которыми пользуется педагог при осуществлении учебного процесса.

Урок – это такая форма организации педагогического процесса, при которой педагог в течение точно установленного времени руководит коллективной познавательной и иной деятельностью постоянной группы учащихся (класса) с учетом особенностей каждого из них, используя виды, средства и методы работы, создающие благоприятные условия для: а) овладения всеми учениками основами изучаемого предмета непосредственно в процессе обучения; б) воспитания и развития познавательных способностей и духовных сил каждого обучающегося как в ходе урока, так и за его пределами.

Учебная задача — стоящая перед обучаемым цель, которую надлежит ему выполнить в определенных условиях. Особенность учебной задачи состоит в том, что при ее решении учащийся должен найти общий способ (принцип) подхода ко многим конкретно-частным задачам определенного класса, которые в последующем успешнее им решаются. Главным методом обучения должен стать метод введения учащихся в ситуацию учебной задачи и организации учебных действий.

Учебный проект – это самостоятельная познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся по исследованию и решению или

исследованию какой-либо проблемы, направленная на создание результата в виде реального объекта или разного рода теоретического (интеллектуального) продукта.

Учебно-методический комплекс(УМК) - система нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной организации основных и дополнительных образовательных программ, согласно учебного плана.

Формы обучения - это целенаправленная, четко организованная, содержательно насыщенная и методически оснащенная система познавательного и воспитательного общения, взаимодействия и отношений учителя и учащихся.

Цифровые образовательные ресурсы - это представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса.

Электронное портфолио – это совокупность работ преподавателя или студента, собранных с применением электронных средств и носителей, представленных либо на цифровом носителе информации (CD/DVD Disk), так называемое e-portfolio, либо в виде web-сайта, то есть online- portfolio.

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – это образовательный ресурс, представленный в электронной цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них.

Использованная литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию РУз». 07.02.2017., № УП-4947.
2. Постановление Президента РУз от 3 июля 2017 года ПП-3832 «О мерах по развитию цифровой экономики в РУз».

3. Постановление Кабинета Министров «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию и внедрению цифровой экономики в Республике Узбекистан от 31 августа 2018 года.
4. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия). - М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: МОДЭК, 2012. – 352
5. Michael Henderson, Geoff Romeo. Teaching and Digital technologies big issues and critical questions, Cambridge University Press, Australia, 2015.340-341-p.
6. Нилс Фергюсон, Брюс Шнайер «Практическая криптография», М.: Издательский дом «Вильямс», 2005.-424 с.
7. Гулямов С.С. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T.: “Iqtisod Molia” nashriyoti, 2019. 386 bet.
8. Генкин А. Блокчейн: как это работает и что ждет нас завтра. М.: 2018, 592 стр.
9. Лapidус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией.–М.:ИНФРА-М,2018.-381 с.
10. Маркова В.Д. Цифровая экономика: Учебник для ВУЗ ов (Высшее образование: бакалавриат). –М: Инфра-М, 2019. -186 стр.
11. И.А. Хасанишин, А.А. Кудряшов, Е.В. Кузьмин, А.А. Крюкова. Учебник для ВУЗ ов. –М: Горячая линия. –Телеком, 2019. -280 стр.
12. Абдрахманова Г.И., Вишневский К.О., Гохберг Л.М. и другие. Что такое цифровая экономика: Тренды, Компетенции, Измерение. Доклад НИУ ВШЭ, Москва, 9-12 апрел 2019, XX международная апрельская конференция по проблемам развития экономики и общества. Издательский дом Высшей школы экономики. Москва, 2019
13. Шнепс-Шнеппе М.А., Намиот Д.Е. Цифровая экономика: телекоммуникации – решающее звено. –М: Горячая линия. –Телеком, 2018. -150 стр.
14. Поль Виня, Майкл Кейн. Эпоха криптовалют. –М.: 2018.

15. Т.З. Тешибаев, З.М. Отакузиева. Ахборотлашган иқтисодиёт. Тошкент: «Алокачи» нашриёти, 2017. 432 бет.
16. Ма Хуатэн и др. Цифровая трансформация Китая. Опыт преобразования инфраструктуры национальной экономики / Ма Хуатэн, Мэн Чжаоли, Ян Дели, Ван Хуалей; Пер. с кит. — М.: Интеллектуальная литература, 2019. — 250 с.
17. Черновалов А.В. и другие. Цифровое будущее или экономика счастья? Издательско-торговая корпорация “Дашков и К.” 2018 г. 218 стр.
18. Gulyamov S.S., Ауиров Р.Х. Миллий иқтисодиётда рақамли технологиялардан фойдаланишнинг стратегик аҳамияти. Тошкент, www.UzA.uz, УзМАН – Ўзбекистон Миллий Ахборот Агентлиги «Электрон журнали», УзМАН Ахборотномаси, 2019 йил октябрь, №1. 11 бет.
19. Gulyamov S.S., Ауиров Р.Х. Рақамли иқтисодиёт ва унинг асосий ривожланиш йўналишлари. ЎЗР Статистика Кумитаси электрон журнали, 2019 йил ноябрь, 2-сон. 10 бет.
20. Gulyamov S.S. va boshqalar. Электрон тижорат асослари. О'қув қўлланма, Интеллектуал мулк агентлигида руйхатга оlingан va deponentga қўйilган –iccenter.uz – saytida 001896 raqami bilan 20.01.2020 sanasida qayd qilingan. 346 бет.
21. Gulyamov S.S. va boshqalar. Main basic principles of use of digital technologies in agriculture in the Republic of Uzbekistan. Journal of American Sciencies, 2019, December, №12, pages 12-19.
22. Аюпов Р.Х., Балтабаева Г.Р. Рақамли валюталар бозори: инновациялар ва ривожланиш истикболлари. –Т: “Фан ва технология” nashriyoti, 2018, 172 бет.
23. Балтабаева Г.Р. va boshqalar. Кичик бизнес ва тадбиркорликда инновацион ривожланиш йўналишлари. –Т: “Фан ва технология” nashriyoti, 2018, 232 бет.

24. Аюпов Р.Х., Балтабаева Г.Р. *Ўзбекистонда инновацион иктисодиётни шакллантириш муаммолари ва ечимлари*. –Т: “Иктисод-молия” нашриёти, 2015, 144 бет.
25. Балтабаева Г.Р. ва бошқалар. *Ўзбекистонда электрон бизнеснинг ривожланиш истикболлари*. –Т: «Формат полиграф» нашриёти, 2016, 205 бет.
26. Ayupov R.X., Kabulov A.V. *Kriptografiya va kriptovalyutalar*. Toshkent, “Navruz” nashriyoti, 2018 yil, 164 bet.
27. Ayupov R.X., Asraev U.M. *Kraudsorsing va kraudfundingning raqamli iqtisodiyot uchun yaratadigan imkoniyatlari. Iqtisodiyotning tarmoqlarini innovatsion rivojlanishida AKT ning ahamiyati, Respublika ilmiy-texnik anjumanining ma’ruzalar to’plami, 3-qism, 2019 yil. 14-15 mart, 398-399 betlar.*
28. Ayupov R.X., Urunov R.S. *O’zbekistonda raqamli iqtisod va 4.0 Industriyaning rivojlanish tendentsiyalari. Iqtisodiyotning tarmoqlarini innovatsion rivojlanishida AKT ning ahamiyati, Respublika ilmiy-texnik anjumanining ma’ruzalar to’plami, 3-qism, 2019 yil. 14-15 mart, 399-401 betlar.*
29. Ayupov R.X., Qurbonov Z.M. *Raqamli iqtisodiyotning davlat boshqaruvida yuzaga keladigan ijobiy va salbiy tomonlari. “Davlat boshqaruvida raqamlashtirish: muammo va yechimlar” mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari to’plami. 2019 yil 12 aprel, 43-44 betlar.*
30. Ayupov R.X., Jumaniyazova M.Yu. *Цифровая трансформация в сельском хозяйстве Республики Узбекистан. Россия, Москва: «Международный журнал гуманитарных и естественных наук», №5-4 (сентябрь), 2019, стр. 87-91.*
31. Ayupov R.X., Kalanova A.V. *O’zbekiston respublikasida aqlli agrotekhnologiyalarning rivojlanish istiqbollari. Raqamli texnologizalar mavzusi bo’yicha halqaro elektron konferentsiya, Respublika Serbiya, Belgrad shaxri, 2019 yil 10 iyun. 10 bet.*

32. Ayupov R.X. Raqamli iqtisodiyot: muammolar va yechimlar. "Halqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. 2-son, Aprel, 2018. Interfinance.uz – saytida. 8 bet.
33. Ayupov R.X. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot rivojlanishining asosiy yo'nalishlari. "Молия" илмий журнали, Т.: ТМИ, №4-сентябрь, 2019, 25-35 бетлар.
34. Натаниэль Поппер. Цифровое Золото. Невероятная история биткойна или о том, как идеалисты и бизнесмены изобретают деньги заново, 2016, 350 стр.
35. Евгений Филиппов. Криптовалюта от А до Я. STFOREX, 2017
36. Аюпов Р.Х., Матниёзов Р.Р. Жадвал хисоблагичида иқтисодий ва молиявий масалалар ечиш. - Т.: ТМИ, 2009. -174 бет.
37. Аюпов Р.Х. «Информатика ва ахборот технологиялари» фанидан мисол ва масалалар тўплами. - Т.: ТМИ, 2010. -204 бет
38. Аюпов Р.Х., Азизова М. И. Веб саҳифалар яратиш ва бошқариш. - Т.: ТМИ, 2010. -292 бет.
39. Аюпов Р.Х., Насриддинов Х. MS Access маълумотлар мажмуасини бошқариш тизими. - Т.: ТМИ, 2005. -99 бет.
40. Аюпов Р.Х. Microsoft FrontPage амалий дастурида ишлаш. - Т.: 2005. 99 бет.
41. Карабин П.Ф. Эффективный фрикинг или тайны «телефонных хакеров. – М.: Mayor, 2007. – 136 str.
42. Петровский А.И. Эффективный хакинг для начинающих. – М.: Mayor, 2008. – 224 str.
43. Тим Андерсон. Visual Basic қадам ба қадам. Т., Ўзбекистон, 2002
44. М. Levin. Bibliya hakera. – М.: Mayor, 2006. – 512 str.
45. A.V. Sevostyanov, O.A. Nadejdin. Kak zarabotat v Internetе. – М.: Mayor, 2004. – 224 str.
- A. Sevostyanov. Vsyа хalyava Interneta. – М.: Mayor, 2003. – 224 str.

46. Дымов В.С. *Хакинг и фрикинг: хитрости, трюки и секреты.* – М.: Mayor, 2006. – 184 str.
47. Петровский А.И. *Adobe Fotoshop 6.0. Трюки в дизайне изображений.* – М.: Mayor, 2009. – 234 str..
48. Левин М. Е-маил: “безопасная”: Взлом, “спам”, и “хакерские” атаки на системк электронной почты в Интернет. – М.: Mayor, 2008. – 194 стр.
49. Симонович С.В. и другие. *Общая Информатика. Учебное пособие/* М.: Издательство “АСТПресс”: 2001
50. Симонович С.В. и другие. *Специальная Информатика. Учебное пособие/.* М.: Издательство “АСТПресс”: 2006 г.
51. Гурский Ю. и др. *Adobe Photoshop.* СПб, 2005
52. Вадим Дунаев. *Flash MX. Пупер,* 2005
53. Крупнин А. *Как найти информацию и друзей в ИНТЕРНЕТ и как заработать с помощью ИНТЕРНЕТ/* М., “Микро Арт”: 1999 г.
54. Дэниел Дженел С. *Бизнес в ИНТЕРНЕТ/* Ростов на Дону, Издательство “Феникс”: 1997 г.
55. Конрад Х.. *Бизнес-анализ с помощью EXCEL.* Киев., “Диалектика”, 1997 г.
56. И. Закарян. *ИНТЕРНЕТ как инструмент для финансовых инвестиций.* Санкт-Петербург, BHV, 2000
57. А.И. Змитрович. *Интеллектуальные информационные системы.* Минск., НТООО “Темпра Системс”, 1997 г.
58. Владимир Дронов. *JavaScript в Web - дизайне.* Bhv Пупер. 2005
59. Сергей Токарев. *Macromedia Dreamweaver MX.* Bhv Пупер, 2005
60. Rajaraman V. *Introduction to Information technology (second edition)* PHI Learning Private Limited.India, 2013.371-p.
61. Ralph M. Stair, George W.Reynolds. *Fundamentals of Information Systems.* Sixth edition. Course Technology, Cengage Learning. USA. 2012. 508-p.

62. Stuart Gray. *Information Technology in a Global Society for the IB Diploma: Black and White Edition*. Create Space Independent Publishing Platform.UK, 2011 y. 368-p.
63. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest. *Introduction to Algorithms*, 3rd Edition, MIT Press, USA, 2009.6-p.
64. Wayne Wolf. *Computers as Components, Second Edition: Principles of Embedded Computing System Design 2nd Edition*, Morgan Kaufmann, USA, 2008. 441-442-p.
65. Andreas M. Antonopoulos. *Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies*. 2014, 298 pages.
66. Don Tapscott, Alex Tapscott. *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World*, 2016, 324 p.
67. Рус Э. *Бизнес с нуля. Метод LernStartup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес модели*. 2013. С.40-41.
68. Paul Vigna, Michael Casey. *The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and the Blockchain Are Challenging the Global Economic Order*. 2015, 384 p.
69. Melanie Swan. *Blockchain: Blueprint for a New Economy*, 2015, 152 pages.
70. Roger Wattenhofer. *The Science of the Blockchain*. 2016, 124 pages.
71. Phil Champagne. *The Book of Satoshi: "The Collected Writings of Bitcoin Creator Satoshi Nakamoto"*; 396 p. 2014.
72. Jeremy Clark. *Bitcoin, blockchain, cryptocurrency, cryptology (A detailed and technical study of Bitcoin, blockchain, cryptocurrency, and cryptology)*; 499 cmp. 2016
73. Jacob William. *Blockchain: The Simple Guide To Everything You Need To Know*. 2016, 69 pages.
74. Jeyson Frayd, Devid Xaynemayer Xensson. *He sходит с ума на работе - "Ishda aqldan ozib qolmang"*, Alpina Pabliher, 2019.
75. Szen Min. *Smart business: What Alibaba's success reveals about the future of strategy - "Alibaba va kelajakning aqlli biznesi"*. Alpina Pabliher, 2019.

76. Jon Chambers. *Соединения точки – уроки лидерства* - “Nuqtalarni birlashtirib. Yetakchilik darslari”. Alpina Pablisher, 2019.
77. Don Bek. “*Amaliyotda spiralsimon o‘shish. Shaxs, tashkilot va insoniyat o‘shishi modeli*”. Alpina Pablisher, 2019.
78. Darya Manelova. *Как зарабатывать в инстаграмм* - “Instagramda pul ishlash”. Alpina Pablisher, 2019.
79. Fons Trompenaars, Pit Xeyn Keberg. *100 ключевых моделей и концепций управления* - “Boshqaruvning 100 ta modeli va konsepsiyasi”. Alpina Pablisher, 2019.
80. Vladislav Moiseyev. *Бизнес из ничего и построение интернет компаний* “ - Hech narsadan biznes yoxud internet kompaniyani qurish va aqldan ozmaslik yo‘llari”. Alpina Pablisher, 2019.
81. Rojer Stoun. “*Stoun qoidalari: Biznesda, siyosatda va hayotda ulgurish*”. Alpina Pablisher, 2019.
82. Geri Pizano. *Креативное созидание* - “Ijodiy yaratish”. Alpina Pablisher, 2020.

Полезные сайты в интернете

1. www.wikipedia.ru – интернет-энциклопедия
2. www.alpari.com – сайт финансовой компании
3. www.bitnovosti.com – сайт биткоин новостей
4. Z.com - японская криптобирда
5. <https://bitcoin.org>– официальный сайт биткойна
6. <http://blockchain.community> – сообщество блокчейна России
7. <http://bitcoinembassy.ru> – блокчейн посольство в Москве
8. <https://www.facebook.com/bitcoinru>- facebook-коммюнити
9. <https://forum.bits.media> – биткоин форум
10. <http://maps.google.com> – сайт карт земли.
11. <http://www.junkbusters.com/> - программа фильтрации.
12. <http://www.intermute.com> - прокси-сервер **interMute**

13. <http://www.cyberangels.org> - **CyberAngels** – организация обеспечения безопасности в интернете.
14. <http://www.icq.com/> - сайт обмена сообщениями **ICQ**
15. <http://www.anonimizer.com> - Интернет анонимайзер.
16. <http://www.chessclub.com> - **Internet Chess Club** – шахматный клуб интернета.
17. www.fourmilab.ch - сайт для путешествия в космос.
18. <http://www.dejanews.com> – поисковая система **DEJANEWS** кидирув системаси
19. <http://www.copernic.com> – поисковая система **Copernic** маси
20. www.four11.com ва www.whowhere.com - **Four11** и **WhoWhere?**
Программа для нахождения электронных адресов друзей.
21. <http://www.netcontrols.com> – сайт биржевой информации.
22. <http://www.cybertown.com> - сайт для созерцания будущего.
23. <http://www.familydoctor.ru> - медицинский консультативный сайт.
24. <http://www.nirvanet.fr> сайт для знакомства мировым искусством.
25. <http://www.louvre.fr> - Франция музей Лувр.
26. <http://www.whitehouse.gov> - новости Белого дома США.
27. <http://www.litera.ru> - библиотека книг на русском языке.
28. <http://www.uzreport.com> - сайт новостей Узбекистана,
29. <http://www.uzland.com> - сайт для туристов Узбекистана.
30. <http://www.asia.art.uz> - виртуальная галерея.
31. <http://relax.esezam.com> - сайт для отдыха.
32. <http://www.cibs.tamu.edu> – сайт бизнес школы **TEXAS**.
33. <http://www.interwise.com> – платформа для создания системы дистанционного обучения (*Израил, NESS*)
34. <http://www.prometeus.ru> - платформа для создания системы дистанционного обучения (*Россия*)
35. <http://www.oliva.uhk.cz> - платформа для создания системы дистанционного обучения (*Чехия*)

36. <http://www.bbc.co.uk/cgi> - платформа для создания системы дистанционного обучения (Англия)
37. <http://www.Intuit.ru> – интернет университет информационных технологий
38. <http://www.translate.ru> – автоматический переводчик
39. <http://www.mit.edu> – сайт Массачусетского технологического института .
40. <http://www.moodle.com> – сайт MOODLE.
41. <http://www.wisefoundation.com> –сайт *WISE Work & Travel Program*
42. <http://el.tfi.uz/> - электронная библиотека ТМИ
43. kitobxon.com – сайт электронных книг в Узбекистане
44. <http://uzswlu.uz/> - сайт УзГУМЯ

Видео уроки для самостоятельного изучения курса информационные технологии в обучении

<https://www.youtube.com/watch?v=oBKaXB9CMMo&feature=youtu.be> -

HTML для начинающих - #2 - Теги и атрибуты

<https://www.youtube.com/watch?v=8mK5aY5YOCc&feature=youtu.be> -

HTML для начинающих - #1 - Введение

<https://www.youtube.com/watch?v=jZR8m9djWXs&feature=youtu.be> -

HTML для начинающих - #8 - Атрибуты. Часть 2

<https://www.youtube.com/watch?v=nxtV-PwYkjU&feature=youtu.be> - HTML

для начинающих - #7 - Атрибуты. Часть 1

<https://www.youtube.com/watch?v=4E8sr4QS7OI&feature=youtu.be> - Учим

Photoshop за 1 час! [#От](#) Профессионала

<https://www.youtube.com/watch?v=Z5rA72cpRUM&feature=youtu.be> -

Настройка Wi-Fi роутера за 8 минут

<https://www.youtube.com/watch?v=ylakWC0VcEM&feature=youtu.be> - Как

выучить JavaScript?

<https://www.youtube.com/watch?v=4QHfHijF2L0&feature=youtu.be> -

Изучаем JavaScript за 90 минут

<https://www.youtube.com/watch?v=g-I-QrC7zjc&feature=youtu.be> - Как сделать фон в зуме на телефоне?

<https://www.youtube.com/watch?v=E6OhegepCco> – работа в Dreamweaver 1-урок

<https://www.youtube.com/watch?v=RtPVHJGMJg8> – работа в Dreamweaver 2-урок

<https://www.youtube.com/watch?v=0GKmkkasEUK> - – работа в Dreamweaver 3-урок

<https://www.youtube.com/watch?v=mARnVfz1DPg> - – работа в Dreamweaver 4-урок

<https://www.youtube.com/watch?v=ltMSrSis9ww&feature=youtu.be> - #1

Верстка сайта с нуля для начинающих | HTML, CSS

https://www.youtube.com/watch?v=asnp3xm_vfY&feature=youtu.be -

Калькулятор на JavaScript. JS для начинающих

<https://www.youtube.com/watch?v=IR8JGp6Oj4A&feature=youtu.be> - Что такое PHP?

<https://www.youtube.com/watch?v=a6xtQQqx1tg&feature=youtu.be> - Учим PHP за 1 Час! #От Профессионала

<https://www.youtube.com/watch?v=eRoztpRIYYk&feature=youtu.be> -

Разметка документа в Word: профессиональное оформление, навигация, списки и ссылки

<https://www.youtube.com/watch?v=CBwksU1pWg&feature=youtu.be> - Все о таблицах в программе Word

<https://www.youtube.com/watch?v=anbDFiauiGQ&feature=youtu.be> - 20 приемов и трюков MS Excel для продвинутых

<https://www.youtube.com/watch?v=RKBL4AFsZ1U&feature=youtu.be> - 15 Лучших трюков в Excel

<https://www.youtube.com/watch?v=vWfRHtxy81Q&feature=youtu.be> -

HTML верстка реального макета от А до Я. Джедай верстки #7 (Все выпуски)

<https://www.youtube.com/watch?v=LOphfrzuxtc&feature=youtu.be> - HTML

для начинающих - #11 - Семантические особенности HTML5

<https://www.youtube.com/watch?v=x55mwoVJ IE&feature=youtu.be> -

HTML для начинающих - #10 - Формы. Часть 2

<https://www.youtube.com/watch?v=abWbB4RYFYM&feature=youtu.be> -

HTML для начинающих - #9 - Формы. Введение

<https://www.youtube.com/watch?v=nF0X9PRVOsA&feature=youtu.be> -

HTML для начинающих - #6 - Ссылки

<https://www.youtube.com/watch?v=ydxgOZG0BUI&feature=youtu.be> -

HTML для начинающих - #5 - Фрэймы

<https://www.youtube.com/watch?v=BYnpSIIdqXt8&feature=youtu.be> - HTML

для начинающих - #4 - Таблицы

<https://www.youtube.com/watch?v=fgeANjiWwKg&feature=youtu.be> -

HTML для начинающих - #3 – Списки

*Тесты по изучаемому курсу «Информационные технологии в
образовании»*

Кто может быть собственником информационных ресурсов или информационных систем?

- + Юридическое или физическое лицо
- Администратор сети
- Директор компании
- Руководитель организации

Как называется информация, хранимая и обрабатываемая в информационных ресурсах, подтвержденная электронной цифровой подписью и имеющая одинаковую юридическую силу с документом на бумажном носителе?

- Информационный ресурс
- Электронная цифровая подпись
- + Электронный документ
- Информация

Информационные ресурсы это:

- + Отдельные документы, документы и массивы документов в информационных системах
- Документированная информация
- Аудио-визуальная и иные сообщения
- Специальная информация

Конфиденциальная информация это:

- Информационный ресурс
- + Информация, доступ к которой ограничивается в соответствии и законодательствам
- Массовая информация с открытым доступом
- Ограниченная информация

Что значит защита информации?

- Меры по распространению информации
- + Меры по предотвращению угроз информационной безопасности и устранению их последствий
- Ограничение информации
- Состояние защищенности интересов личности

В каких целях осуществляется защита информации?

- + С целью предотвращения угроз безопасности личности, общества и государства, сохранение конфиденциальности информации
- С целью создания необходимых условий и гарантий свободного доступа к информации
- С целью сбора, хранения, обработки информации
- С целью защиты источника информации

Информатизация - это:

- Потребности юридических и физических лиц в информации
- + Социально-экономический и научно-технический процесс создания условий для удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в информации с использованием информационных ресурсов, информационных технологий и информационных систем

- Формирование государственных информационных ресурсов
- производство современных средств информационных технологий

Укажите определение понятия «информация»:

- Любые данные, зафиксированные на материальном носителе, с реквизитами, позволяющими их идентифицировать.
- + Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от источников и формы их представления.
- Сфера деятельности субъектов, связанная с созданием, обработкой и потреблением данных, поступающих из любых источников.
- Печатные, аудио и иные сообщения и материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц.

Основной целью закона Республики Узбекистан «Об информатизации» является:

- + Регулирование отношений в области информатизации
- Обеспечение соблюдения принципов и гарантий свободы информации
- Регулирование отношений в области электронной коммерции
- Регулирование общественных отношений в области создания, функционирования и развития телекоммуникации

Основной целью закона Республики Узбекистан «О гарантиях и свободы доступа к информации» является:

- Регулирование отношений в области информатизации
- + Обеспечение соблюдения принципов и гарантий свободы информации
- Регулирование отношений в области электронной коммерции
- Регулирование общественных отношений в области создания, функционирования и развития телекоммуникации

Основной целью закона Республики Узбекистан «Об электронном документообороте» является:

- Регулирование отношений в области информатизации
- Регулирование отношений в области электронной коммерции
- Регулирование общественных отношений в области создания, функционирования и развития телекоммуникации
- + Регулирование отношений в области электронного документооборота

Основной целью закона Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» является:

- Регулирование отношений в области информатизации
- Обеспечение соблюдения принципов и гарантий свободы информации
- + Регулирование отношений в области электронной коммерции
- Регулирование общественных отношений в области создания, функционирования и развития телекоммуникации

С помощью, какой кнопки можно вызвать справку Microsoft Word?

- + F1
- F2
- F5
- F8

Что происходит при нажатии комбинации клавиш «Ctrl+Home» в документах Microsoft Word?

- + Переход к началу документа
- Переход к концу документа
- Переход на следующую страницу документа
- Переход на предыдущую страницу документа

Что происходит при нажатии комбинации клавиш «Ctrl+End» в документах Microsoft Word?

- Переход к началу документа
- + Переход к концу документа
- Переход к началу страницы документа
- Переход к концу страницы документа

Что происходит при нажатии комбинации клавиш «Ctrl+PageUP» в документах Microsoft Word?

- Переход к концу страницы документа
- Переход к началу страницы документа
- Переход к следующей странице документа
- + Переход на предыдущую страницу документа

Что происходит при нажатии комбинации клавиш «Ctrl+PageDown» в документах Microsoft Word?

- Переход к концу документа
- Переход к концу страницы документа
- Переход к началу страницы документа
- + Переход на следующую страницу документа

Как можно выделить слово с помощью мыши в Microsoft Word?

- Одинарный щелчок левой кнопки мыши на слово
- Щелчок правой кнопки мыши на слова и выполнить команду «Выделить»
- Тройной щелчок левой кнопки мыши на слова
- + Двойной щелчок левой кнопкой мыши на слова

Как можно выделить абзац с помощью мыши в Microsoft Word?

- Щелчок правой кнопки мыши на абзац и выполнить команду «Выделить»

- Установить курсор на абзац и выполнить команду меню “Правка\Выделить все”
- Двойной щелчок левой кнопки мыши на слова находящейся в абзаце
- + Тройной щелчок левой кнопки мыши на слова находящейся в абзаце

Как можно выделить предложение с помощью мыши в Microsoft Word?

- Установить курсор на предложение и нажать комбинацию клавиш “Ctrl+A”
- Установить курсор на предложение и выполнить команду контекстной меню “Выделить”
- Тройной щелчок левой кнопки мыши на предложение
- + Щелчок левой кнопки мыши на любое предложение, удерживая клавишу CTRL

Какая клавиша используется для произвольного выделения различные фрагментов текстов с помощью мыши в Microsoft Word?

- Shift
- Tab
- Alt
- + Ctrl

Что происходит при удерживании клавиши CTRL и прокручивании колесика мыши в окне программы Microsoft Word?

- Изменится страница документа
- + Изменится масштаб документа
- Измениться местоположение курсора
- Изменится размер текста

Как называются документы, созданные в программе Microsoft Excel?

- “Презентация”
- + “Книга”
- “Документ”
- “Лист”

Какое название присваивается по умолчанию при создании новых документов в программе Microsoft Excel?

- + “Книга 1”
- “Документ 1”
- “Листы 1”
- “Презентация 1”

Как можно добавить новый лист в рабочей книге в программе Microsoft Excel?

- + Нажать правую кнопку мыши на название листа и выполнить команду “Вставить” из контекстного меню
- Двойной щелчок левой кнопки мыши на название листа и ввести название листа
- Нажать левую кнопку мыши на название листа и выполнить команду “Добавить” из контекстного меню
- Выбрать лист и выполнить команду меню “Правка\Вставить”

С какого символа начинается задание формулы в таблицах в программе Microsoft Excel?

- +
- + =
- -
- ?

Какая из нижеследующих функций является логической в программе Microsoft Excel?

- СУММ
- МАХ
- СРЗНАЧ
- + ЕСЛИ

Какой из нижеследующих типов данных отсутствует в программе Microsoft Excel?

- Числовой
- Денежный
- Дата и время
- + Графический

Укажите правильный адрес ячейки:

- F2C
- 12A
- 5D6
- + B7

Укажите неправильную формулу:

- =F2+F3
- + A2+B4
- =D6/G12
- =B7-A2

ACCESS является базой данных . . . типа?

- сетевого
- + реляционного

- иерархического
- распределенного
- # Что означает аббревиатура СУБД?
- + система управления базами данных
- система управления банковскими делами
- система управления больными детьми
- ничего не означает

МОДЕМ- это устройство...

- для хранения информации
- для обработки информации в данный момент времени
- + для передачи информации по телефонным каналам связи
- для вывода информации на печать

Выберите из списка канал связи с ограниченной средой, обладающий наибольшей пропускной способностью:

- Коаксиальный кабель
- Витая пара
- + Оптоволоконный кабель
- телефонный

Сервер-это

- компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую сеть
- сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с другим
- + мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры
- стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки сообщения

Компьютер, подключённый к Интернету, обязательно должен иметь:

- Web - сайт
- установленный Web – сервер
- + IP – адрес
- адрес сервера

Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с. может передать две страницы текста (3600 байт) в течение

- + 1 секунды
- 1 минуты
- 1 час
- 1 день

Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. Каково имя владельца этого электронного адреса?

- ru

- mtu-net.ru
- mtu-net
- + user-name

В компьютерной сети Интернет транспортный протокол TCP обеспечивает:

- передачу информации по заданному адресу
- + способ передачи информации по заданному адресу
- получение почтовых сообщений
- передачу почтовых сообщений

Что такое гипертекст?

- простейший способ организации данных в компьютере, состоящий из кодов таблицы символьной кодировки
- + способ организации текстовой информации, внутри которой установлены смысловые связи между различными её фрагментами
- прикладная программа, позволяющая создавать текстовые документы
- прикладная программа, не позволяющая создавать текстовые документы

Как по-другому называют корпоративную сеть:

- глобальная
- региональная
- локальная
- + отраслевая

Браузер – это:

- сервер Интернета
- + средство просмотра и поиска Web – страниц
- устройство для передачи информации по телефонной сети
- английское название электронной почты

специальное аппаратное средство для эффективного взаимодействия персональных компьютеров сети

- + Сетевой адаптер
- Гиперссылка
- Модем
- Протокол

Какой электронный протокол служит для передачи файлов в сети?

- HTTP
- SMTP
- + FTP
- TCP/IP

Почтовый ящик – это:

- специальное техническое соглашения для работы в сети
- + раздел внешней памяти почтового сервера
- компьютер, использующийся для пересылки электронных писем
- название программы для пересылки электронных писем

Как называется узловой компьютер в сети:

- терминал
- модем
- + хост-компьютер
- браузер

Протокол – это:

- устройство для преобразования информации
- линия связи, соединяющая компьютеры в сеть
- линия связи, соединяющая компьютеры в сеть
- + специальное техническое соглашения для работы в сети

Web – сайт – это:

- специальная программа, помогающая пользователю найти нужную информацию в сети
- + совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации
- телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией
- информационно – поисковая система сети Интернет

Протокол HTTP служит для:

- Передачи сообщений электронной почты (e-mail)
- + Передачи файлов
- Передачи гипертекстовых сообщений (Web-страниц)
- Маршрутизации пакетов данных

Гиперссылка – это:

- информационно – поисковая система сети Интернет
- совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации
- текст, в котором могут осуществляться переходы между различными документами, с помощью выделенных меток
- + выделенная метка для перехода к другому документу

Адресация - это:

- + способ идентификации абонентов в сети
- адрес сервера
- адрес пользователя сети

- раздел внешней памяти почтового сервера

Сетевой адаптер - это:

- специальная программа, через которую осуществляется связь нескольких компьютеров
- + специальное аппаратное средство для эффективного взаимодействия персональных компьютеров сети
- специальная система управления сетевыми ресурсами общего доступа
- "система обмена информацией между компьютерами по локальным сетям"

Локальные компьютерные сети это

- сеть, к которой подключены все компьютеры одного населённого пункта
- сеть, к которой подключены все компьютеры страны
- + сеть, к которой подключены все компьютеры, находящиеся в одном здании
- сеть, к которой подключены все компьютеры

Домен-это...

- + часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети
- название программы, для осуществления связи между компьютерами
- название устройства, осуществляющего связь между компьютерами
- единица скорости информационного обмена

Провайдер – это:

- + владелец узла сети, с которым заключается договор на подключение к его узлу
- специальная программа для подключения к узлу сети
- владелец компьютера с которым заключается договор на подключение его компьютера к узлу сети
- аппаратное устройство для подключения к узлу сети

Терминал это ...

- устройство подключения компьютера к телефонной сети
- устройство внешней памяти
- + компьютер пользователя
- компьютер-сервер

Для соединения компьютеров в сетях используются кабели различных типов. По какому из них передаётся информация, закодированная в пучке света.

- витая пара
- телефонный
- коаксиальный
- + оптико – волоконный

WWW – это:

- название электронной почты
- совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации
- телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией
- + информационно – поисковая система сети Интернет

Какое устройство служит для сопряжения канала связи и компьютера пользователя в локальной сети?

- + Сетевая карта
- Модем
- Оптоволоконный кабель
- Коаксиальный кабель

INTERNET это...

- локальная сеть
- региональная сеть
- + глобальная сеть
- отраслевая сеть

Что означают следующие команды языка HTML: <table> </table>

- + создание таблицы в веб-странице
- создание таблицы в веб-странице
- создание таблицы в веб-странице
- создание таблицы в веб-странице

Что означают следующие команды языка HTML: <tr> </tr>

- + создание строки таблицы в веб-странице
- создание столбца таблицы в веб-странице
- создание клетки таблицы в веб-странице
- создание ячейки таблицы в веб-странице

Что означают следующие команды языка HTML: <td> </td>

- создание строки таблицы в веб-странице
- + создание столбца таблицы в веб-странице
- создание клетки таблицы в веб-странице
- создание ячейки таблицы в веб-странице

Что означают следующие команды языка HTML: <td bgcolor="#FFCC33">1x1</td>

- + выкрашивание ячеек таблицы
- свертывание ячеек таблицы
- открывание ячеек таблицы
- изменение ячеек таблицы

Что означают следующие команды языка HTML: <marquee height="10" width="270" loop="2"> yuguruvchi qator </marquee>

- + бегающая строка в веб-странице
- мерцающая строка в веб-странице
- прыгающая строка в веб-странице
- светящая строка в веб-странице

**# Что означают следующие команды языка HTML: Informatika matematika Tarix **

- таблицы в веб-странице
- + списки в веб-странице
- графики в веб-странице
- тексты в веб-странице

Что означают следующие команды языка HTML: <td height="35" width="50" bgcolor="#FFCC33"> 1x1 </td>

- + задание высоты и ширины ячеек таблицы
- задание цвета и расположения ячеек таблицы
- задание места и ширины ячеек таблицы
- задание расположения и вид ячеек таблицы

Что означают следующие команды языка HTML: <body text="#336699">

- + цвет текста
- фон текста
- кегль текста
- шрифт текста

Что означают следующие команды языка HTML: <html> </html>

- Начало HTML документа
- Конец HTML документа
- + Тело HTML документа
- Активация HTML документа

Что означают следующие команды языка HTML: <title> </title>

- Начало HTML документа
- Конец HTML документа
- + Заголовок HTML документа
- Активация HTML документа

**# Что означают следующие команды языка HTML: **

- + цвет шрифта

- фон шрифта
- кегль шрифта
- расположение шрифта

Что означают следующие команды языка HTML: bgcolor="#000000">

- + цвет фона
- фон шрифта
- кегль шрифта
- вид шрифта

Что означают следующие команды языка HTML: <div align="center">Текст</div>

- + центровка текста
- левосторонняя центровка текста
- правосторонняя центровка текста
- равномерное расположение текста

Что означают следующие команды языка HTML: <div align="left">Текст </div>

- центровка текста
- + левосторонняя центровка текста
- правосторонняя центровка текста
- равномерное расположение текста

Что означают следующие команды языка HTML: <div align="right">Текст </div>

- центровка текста
- левосторонняя центровка текста
- + правосторонняя центровка текста
- равномерное расположение текста

Что означают следующие команды языка HTML: <div align="justify">Текст /div>

- центровка текста
- левосторонняя центровка текста
- правосторонняя центровка текста
- + равномерное расположение текста

Что означают следующие команды языка HTML: <H1> текст </H1> <H7> текст </H7>

- + размер текста
- вид текста
- фон текста
- расположение текста

Что означают следующие команды языка HTML: `font size="+4"> текст </font>`

- + размер шрифта текста
- вид шрифта текста
- фон шрифта текста
- расположение шрифта текста

Что означают следующие команды языка HTML: `<font size="-2"> текст </font>`

- + размер шрифта текста
- вид шрифта текста
- фон шрифта текста
- расположение шрифта текста

Что означают следующие команды языка HTML: `<B> matr </B>`

- + жирный шрифт
- курсивный шрифт
- подчеркнутый шрифт
- зачеркнутый шрифт

Что означают следующие команды языка HTML: `<I> matr </I>`

- жирный шрифт
- + курсивный шрифт
- подчеркнутый шрифт
- зачеркнутый шрифт

Что означают следующие команды языка HTML: `<U> matr </U>`

- жирный шрифт
- курсивный шрифт
- + подчеркнутый шрифт
- зачеркнутый шрифт

Что означают следующие команды языка HTML: `<strike> matr </strike>`

- жирный шрифт
- курсивный шрифт
- подчеркнутый шрифт
- + зачеркнутый шрифт

Что означают следующие команды языка HTML: ``

- + рисунок в этой папке
- текст в этой папке
- покажите этот файл

- запишите этот файл

Что означают следующие команды языка HTML: Rasm papka ichidagi papkada

- + рисунок внутри этой папки
- текст в этой папке
- покажите этот файл
- запишите этот файл

**# Что означают следующие команды языка HTML: **

- + рисунок в другой странице
- текст в другой папке
- покажите другой файл
- запишите домашний файл

**# Что означают следующие команды языка HTML: **

- + расположение рисунка в центре
- расположение рисунка влево
- расположение рисунка вправо
- расположение рисунка равномерно

**# Что означают следующие команды языка HTML: **

- расположение рисунка в центре
- расположение рисунка влево
- расположение рисунка вправо
- + расположит рисунок шириной 100

**# Что означают следующие команды языка HTML: **

- + расположение рисунка сверху
- расположение рисунка влево
- расположение рисунка вправо
- расположение рисунка равномерно

**# Что означают следующие команды языка HTML: **

- расположение рисунка сверху
- расположение рисунка влево
- + расположение рисунка в середине
- расположение рисунка равномерно

**# Что означают следующие команды языка HTML: **

- расположение рисунка сверху
- расположение рисунка влево
- + расположение рисунка внизу
- расположение рисунка равномерно

**# Что означают следующие команды языка HTML: **

- расположение рисунка сверху
- + расположение рисунка справа
- расположение рисунка внизу
- расположение рисунка равномерно

**# Что означают следующие команды языка HTML: **

- расположение рисунка в центре
- расположение рисунка влево
- расположение рисунка вправо
- + расположит рисунок высотой 200

**# Что означают следующие команды языка HTML: **

- расположение рисунка в центре
- расположение рисунка влево
- расположение рисунка вправо
- + расположит рисунок с шириной границы 5 пикселей

Что означают следующие команды языка HTML: <fontcolor="#CC0000">rasmlarim /font>

- + расположение гиперссылки в веб-странице
- расположение таблицы в веб-странице
- расположение рисунка в веб-странице
- расположение логики в веб-странице

**# Что означают следующие команды языка HTML: pochta@mail.uz **

- расположение поля для таблицы
- + расположение поля для электронной почты
- расположение поля для рисунка
- расположение поля для схем и чертежей

**# Что означают следующие команды языка HTML: **

- + копирование музыки с веб-страницы
- копирование информации с веб-страницы

- копирование графики с веб-страницы
- копирование базы данных с веб-страницы

Что означают следующие команды языка HTML: <body> </body>

- Начало документа
- Конец документа
- + Тело документа
- Активация документа

Что означают следующие команды языка HTML: <head> </head>

- Конец документа
- Активация документа
- Старт документа
- + Начало документа

Какому виду СУБД относиться ACCESS?

- + реляционному
- сетевому
- иерархическому
- распределенному

Что означает ACCESS?

- Документальная система
- Аудиовизуальная система
- + Система управления базами данных
- Язык программирования

Что такое реляционная база данных?

- + Информационная система состоящая из взаимосвязанных таблиц
- Графическая информационная система
- Иерархическая СУБД
- Сетевая СУБД

Что означает WWW?

- Worm Wide Wiber
- Wild Winner Worm
- + World Wide Web
- Winners Winkled Wiber

Что означает Internet?

- высокоскоростная сетевая система
- + глобальная сеть компьютеров
- сеть компьютеров общего пользования
- взаимосвязанные компьютеры территориального значения

Что означает HTTPS?

- + Hyper Text Transfer Protocol Secure
- Hipper Tonic Template Protocol Securite
- High Text Transition Protocol Securation
- Hello Transfer Text Protocol Saturation

Что означает IP?

- intenet position
- international protocol
- inner protection
- + internet protocol

Что означает HTTP?

- + Hyper Text Transfer Protocol
- Hipper Tonic Template Protocol
- High Text Transition Protocol
- Hello Transfer Text Protocol

Что означает RTF?

- + rich text format
- random text foundation
- richcher text formulation

Что означает PDF?

- portable disk formatter
- polimorf disk foundation
- + plain document format
- plain digital format

Кто является отцом кибернетики?

- Эйнштейн
- + Норберт Винер
- Илон Маск
- Стив Жобс

Что такое дефрагментация?

- Очистка диска
- + Сжатие и упорядочивание файлов в диске
- Деление диска на логические блоки
- архивация файлов на диске

Как очистить диск от вирусов?

- + Нужно использовать антивирусные программы

- Форматировать диск
- Открыт новый логический диск
- Вместо HD установит SSD

Какие основные виды алгоритмов вы знаете?

- + Линейные, разветвляющиеся, циклические
- Нисходящие и восходящие
- комплексные, простые и комбинированные
- автоматические, полуавтоматические и ручные

По какой системе кодируются цвета в компьютере?

- По двоичной система
- По восьмеричной системе
- По логический системе
- + По шестнадцатеричной системе

Кем и когда был изобретен программный принцип управления компьютером?

- + Фон Нейманом в 1946 году
- Атанасовым в 1941 году
- Лебедевым в 1952 году
- Марией Кьюри в 1932 году

Какое устройство является сердцем компьютера?

- принтер
- память
- + процессор
- арифметико-логическое устройства

Что означает RGB?

- + red, green, blue
- remark, gunn, raptor
- random, gender, baby
- rim, gaaga, berlin

Что такое WINDOWS?

- Программа для управления документами
- программа для рисования
- программа для перечачи информации
- + операционная система

Что такое Corel Draw?

- + графический редактор
- текстовой редактор

- табличный редактор
- звуковой драйвер

Что такое HTML?

- язык программирования символов
- язык графики
- язык цветовой гаммы
- + язык разметки гипертекстов

Prazi - какая программа?

- + Программа презентации
- Программа расчетов
- Программа искусственного интеллекта
- Программа развертки

Какую программу используют для проведения видеоконференций?

- Windows
- Power Point
- Google Calendar
- + Zoom и Google Meet

Что такое VBA?

- Video basic adapter
- + Visual basic application
- Video bloknot aplikator
- Viber atomic application

Как можно нарисовать графики в Google?

- + набирая функцию в окне браузера со словом graph
- нельзя этого делать
- используя калькулятор
- используя блокнот

Какой основной элемент используется в качестве составного элемента в квантовых компьютерах?

- биты
- байты
- + кубиты
- фотоны

Как называется современная архитектура компьютеров?

- архитектура Алана Тьюринга
- + архитектура Фона Неймана
- архитектура Стива Жобса

- архитектура Илона Маска

Что такое архивация?

- + способ сжатия файлов
- способ хранения файлов
- способ передачи файлов
- способ защиты файлов

Как называется алгебра, изучающая логические операции?

- колмогорова алгебра
- чебышева алгебра
- + булева алгебра
- мифологическая алгебра

Какие операции не входят в число логических?

- и
- или
- не
- + да

Какую систему счисления использует компьютер?

- десятичную
- восьмеричную
- шестнадцатеричную
- + двоичную

Что такое компьютерные вирусы?

- программы драйверы
- программы удочки
- + вредоносные программы
- программы для приостановки работы компьютеров

Какой компьютер называется суперкомпьютером?

- портативный компьютер с сверхбольшими возможностями
- универсальный компьютер решающий большой круг задач
- квантовый компьютер
- + многопроцессорный быстродействующий большой компьютер для решения широкого круга задач

Чему равна мегабайт?

- + 1024 килобайт
- 100024 Бит
- 1024 слово
- 1024 байт

С какого символа начинается относительная ссылка в Excel?

- плюс
- + со знака ячейки без определенных символов
- пробел
- нет правильного ответа

С какого символа начинается абсолютная ссылка в Excel?

- с плюс
- + со знака доллара
- с пробела
- нет правильного ответа

Как строится диапазон?

- используя книгу Excel
- с графического файла
- с текстового файла
- + Выделением ячеек определенной области таблицы

Программа Excel это . . . ?

- + программа для создания электронных таблиц
- программа для создания графических изображений
- программа для создания текстовых документов
- все варианты верны

Педагогическая технология это -

- + это модель и реальный процесс осуществления педагогической деятельности
- педагогическая автоматическая информационная система
- университетская автоматизированная информационная сеть
- процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов

Информационные системы это -

- + система для обработки информации, которое включает в себя процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов
- это модель и реальный процесс осуществления целостной педагогической деятельности, которая включает в себя индивидуально-групповую, информационно-диагностирующую, организационно-развивающую,

деятельностно-эвристическую, духовно-гуманитарную и мотивационно-управленческую составляющие.

- автоматическая информационная система для обучения студентов
- автоматизированная информационная сеть университетов

Что такое бод?

- + Единица передачи информации
- Единица хранения информации
- Единица потребления информации
- Единица уничтожения информации

Что такое АИС?

- + Автоматизированная информационная система
- Автоматическая информационная система
- Автоматизированная информационная сеть
- Автоматизированная интернет сеть

Информационные технологии это -

- + процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов
- это модель и реальный процесс осуществления целостной педагогической деятельности, которая включает в себя индивидуально-групповую, информационно-диагностирующую, организационно-развивающую, деятельностно-эвристическую, духовно-гуманитарную и мотивационно-управленческую составляющие.
- автоматическая информационная система
- автоматизированная информационная сеть

Образовательная технология это -

- + это модель и реальный процесс осуществления целостной педагогической деятельности, которая включает в себя индивидуально-групповую, информационно-диагностирующую, организационно-развивающую, деятельностно-эвристическую, духовно-гуманитарную и мотивационно-управленческую составляющие.
- автоматическая информационная система
- автоматизированная информационная сеть
- процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов

Совокупность действий со строго определенными правилами выполнения

- + Алгоритм
- Система
- Правило
- Закон

Единая система данных, организованная по определенным правилам, которые предусматривают общие принципы описания, хранения и обработки данных это . . .

- + База данных
- База знаний
- Набор правил
- Свод законов

Формализованная система сведений о некоторой предметной области, содержащая данные о свойствах объектов, закономерностях процессов и правила использования в задаваемых ситуациях этих данных для принятия новых решений.

- База данных
- + База знаний
- Набор правил
- Свод законов

8-разрядное двоичное число

- + Байт
- Бит
- Слово
- Пиксел

Программное обеспечение, предоставляющее графический интерфейс для интерактивного поиска, обнаружения, просмотра и обработки данных в сети.

- + Браузер
- Протокол
- Страница
- Брандмауэр

Метод дискретного представления информации на узлах, соединяемых при помощи ссылок. Данные могут быть представлены в виде текста, графики, звукозаписей, видеозаписей, мультимпликации, фотографий или исполняемой документации.

- + Гипермедиа
- Гиперссылка
- Гипертекстовая система
- Гипертекст

Элемент документа для связи между различными компонентами информации внутри самого документа, в других документах, в том числе и размещенных на различных компьютерах.

- Гипермедиа
- + Гиперссылка
- Гипертекстовая система
- Гипертекст

Понятие, описывающее тип интерактивной среды с возможностями выполнения переходов по ссылкам. Ссылки (адреса формата URL), внедренные в слова, фразы или рисунки, позволяют пользователю выбрать (установить указатель и нажать левую кнопку мыши) текст или рисунок и немедленно вывести связанные с ним сведения и материалы мультимедиа.

- Гипермедиа
- Гиперссылка
- Гипертекстовая система
- + Гипертекст

представление информации в виде некоторого графа, в узлах которого содержатся текстовые элементы (предложения, абзацы, страницы или даже целые статьи либо книги), а между узлами имеются связи, с помощью которых можно переходить от одного текстового элемента к другому.

- Гипермедиа
- Гиперссылка
- + Гипертекстовая система
- Гипертекст

Сеть, в которой объединены компьютеры в различных странах, на различных континентах.

- + Глобальная сеть
- Локальная сеть
- Региональная сеть
- нет правильного ответа

Программа Excel используется для?

- + создания электронных таблиц
- создание графических изображений
- создания текстовых документов
- все варианты верны

С какого символа начинается формула в Excel?

- плюс
- + равно
- пробел
- нет правильного ответа

На основе чего строится любая диаграмма?

- с использованием книги Excel
- с использованием графического файла
- с использованием текстового файла
- + с использованием данных таблицы

Что из перечисленного не является характеристикой ячейки?

- имя
- адрес
- + размер
- значение

Указание адреса ячейки в формуле называется...

- ссылкой
- функцией
- оператором
- + именем ячейки

Минимальной составляющей таблицы является..

- + ячейка
- формула
- книга
- лист

Для чего используется функция СУММ в Excel?

- для получения суммы квадратов указанных чисел
- + для получения суммы указанных чисел
- для получения разности сумм чисел
- для получения квадрата указанных чисел

Что делает Excel, если в составленной формуле содержится ошибка

- + возвращает 0 как значение ячейки
- выводит сообщение о типе ошибки как значение ячейки
- исправляет ошибку в формуле
- удаляет формулу с ошибкой

Какое форматирование применимо к ячейкам в Excel?

- обрамление и заливка

- выравнивание текста и формат шрифта
- тип данных, ширина и высота
- + все варианты верны

"Укажите правильный адрес ячейки? "

- A12C
- + B1256
- 123C
- B1A

В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:B3. Сколько ячеек входит в этот диапазон?

- + 3
- 4
- 5
- 6

В Электронной таблице нельзя удалить

- столбец
- строку
- + имя ячейки
- содержимое ячейки

Диапазон – это . . .

- все ячейки одной строки
- + совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы
- все ячейки одного столбца
- множество допустимых значений

В Электронной таблице формула не может включать в себя

- числа
- имена ячеек
- + текст
- знаки арифметических операций

Каждый документ в электронной таблице представляет собой

- набор таблиц - рабочую книгу
- + рабочие листы
- рабочую книгу
- нет верного ответа

Файлы Excel имеют расширение:

- .mdb
- .bmp
- .exe
- + .xls

В ячейке электронной таблицы могут храниться данные следующих типов:

- текстовые, графические, числовые и формулы
- числовые и формулы
- тестовые и формулы
- + числовые, текстовые и формулы

Для работы с областью в электронных таблицах ее необходимо . . .

- + выделить
- удалить
- переместить
- передвинуть

Строки электронной таблицы

- именуются пользователями произвольным образом
- обозначаются буквами русского алфавита
- обозначаются буквами латинского алфавита
- + нумеруются

Активная ячейка электронной таблице - это ячейка:

- для записи команд
- содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется ввод данных
- формула, в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки
- + в которой выполняется какое-либо действие (ввод команд).

С данными каких форматов не работает MS Excel

- текстовый
- числовой
- дата
- + работает со всеми перечисленными форматами данных

Для работы с областью в электронных таблицах ее необходимо:

- + выделить
- удалить
- переместить
- переместить

В перечне функций электронной таблицы укажите функции, относящиеся к категории статистические:

- + МИН(), МАКС(), СРЗНАЧ()
- МИН(), МАКС(), СУММ()
- СУММ(), МАКС(), ЕСЛИ()
- МАКС(), МИН(), ЕСЛИ()

Использование маркера в электронной таблице заполнения позволяет копировать в ячейки:

- + данные
- изображения
- числа
- формулы

Адрес ячейки в электронной таблице определяется . . .

- номером листа и номером строки
- номером листа и именем столбца
- + именем столбца и номером строки
- именем, присваиваемым пользователем

Фильтрацию в MS Excel можно проводить с помощью . . .

- составного фильтра
- + автофильтра и расширенного фильтра
- простого фильтра
- нет верного ответа

Команды форматирования в электронной таблице выполняют функции . . .

- перемещения, вставки, удаления, копирования, замены
- сохранения файлов, загрузки файлов
- + выравнивания данных в ячейках, назначения шрифтов, толщины, линий
- поиска и замены

Выделить несмежные ячейки в электронной таблице можно . . .

- делая щелчки по ячейкам, удерживая нажатой клавишу Alt
- + делая щелчки по ячейкам, удерживая нажатой клавишу Ctrl
- используя команду меню Правка - Выделить все
- делая щелчки по ячейкам, удерживая нажатой клавишу Shift

Использование разделов при подготовке текстового документа служит . . .

- + для изменения разметки документа на одной странице или на разных страницах

- для изменения разметки документа только на одной странице
- только для изменения порядка нумерации страниц документа
- для лучшей «читаемости» документа

Платформа имеющая всю совокупность полезной информации и процедур для получения учебной информации о предметной области для студентов и учащихся.

- + Дистанционное обучение
- Отдаленное обучение
- Интернет-школа
- Вуз на расстоянии

Компьютерная программа, которая работает в режиме диалога с пользователем.

- + Интерактивная программа
- Диалоговая программа
- Разговорная программа
- Интерактивная доска

Сеть, объединяющая компьютеры в одном регионе .

- Глобальная сеть
- Локальная сеть
- + Региональная сеть
- все ответы правильны

Компьютерные системы с интегрированной поддержкой звукозаписей и видеозаписей.

- + Мультимедиа
- Медиа
- Аудиовизуализация
- Интерактивные системы

Система научных и инженерных знаний, а также методов и средств, которая используется для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации в предметной области.

- + Информационная технология
- Информационная система
- Информатика
- Кибернетика

Научная дисциплина, изучающая законы и методы накопления, обработки и передачи информации с помощью КОМПЬЮТЕР.

- Информационная технология
- Информационная система

- + Информатика
- Кибернетика

Главная управляющая программа (комплекс программ) на ПК.

- + Операционная система
- Прикладная программа
- Графический редактор
- Текстовый процессор

Программное обеспечение, автоматически собирающее и классифицирующее информацию о сайтах в Internet выдающее ее по запросу пользователей.

- + Поисковая машина
- База знаний
- База данных
- Форум

Совокупность объектов реального или предполагаемого мира, рассматриваемых в пределах данного контекста, который понимается как отдельное рассуждение, фрагмент научной теории или теория в целом и ограничивается рамками информационных технологий избранной области.

- + Предметная область
- Объектная область
- База данных
- База знаний

Метод, используемый для обеспечения передачи файлов между разнообразными системами.

- + Протокол FTP
- Протокол HTTP
- TCP/IP
- Метод ADSL

Метод, с помощью которого гипертекстовые документы передаются с сервера для просмотра на компьютеры к отдельным пользователям

- Протокол FTP
- + Протокол HTTP
- TCP/IP
- Метод ADSL

HTTP – это ...

- + Имя протокола сети, обслуживающего прием и передачу гипертекста
- Система адресов доменов, содержащих WEB-документы

- Система адресов гипертекстовых архивов
- IP-адреса компьютеров, содержащих Web-архивы

Всемирная Паутина, предназначенная для гипертекстового связывания мультимедиа-документов со всего мира и устанавливающая легкодоступные и независимые от физического размещения документов универсальные информационные связи между ними:

- + WWW(World Wide Web)
- URL
- HTML
- http

Основной язык, который используется для кодировки Web-страниц, это ...

- + HTML (HyperText Markup Language)
- Java
- Pascal
- VBA

Как называется адрес размещения сервера в Internet, а также вся совокупность Web-страниц, расположенных на сервере?

- + Сайт
- Провайдер
- Портал
- Клиент

Способ, организации информации для сайта на web-сервере называется:

- Гипертекстом.
- Гиперссылкой.
- + Web-сайтом.
- Мультимедиа.

Информационная угроза –

- + потенциальная возможность неправомерного или случайного воздействия на объект защиты, приводящая к потере или разглашению информации.
- Посылка интересующей информации
- Отправка открыток с поздравлениями
- Нет правильного ответа

Таким образом, концепция информационной безопасности, в общем случае, должна отвечать на три вопроса:

- Что защищать?
- От чего (кого) защищать?

- Как защищать?
- + все ответы правильные

Данные должны быть

- + Достоверными, проверенными
- Ложными,
- смешными
- удаленными

В основе информационной системы лежит . . .

- + среда хранения и доступа к данным
- вычислительная мощность компьютера
- компьютерная сеть для передачи данных
- методы обработки информации

Информационные системы в основном ориентированы на использование . . .

- + конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией
- программиста
- специалиста в области СУБД
- руководителя предприятия

Неотъемлемой частью любой информационной системы является . . .

- + база данных
- программа созданная в среде разработки Delphi
- возможность передавать информацию через Интернет
- программа, созданная с помощью языка программирования высокого уровня

В настоящее время наиболее широко распространены системы управления базами данных:

- + реляционные
- иерархические
- сетевые
- объектно-ориентированные

Основные нормативно – правовые документы сферы использования информационных технологий:

- 18 законов Республики Узбекистан;
- 10 указов Президента Республики Узбекистан;
- Разработано более 40 законов и около 1000 нормативных документов Президента Республики Узбекистан и Министерства Республики Узбекистан, касающиеся этой сферы.
- + ВСЕ ОТВЕТЫ ВЕРНЫ

Электронная цифровая подпись–

- это параметры электронного документа отвечающие за его достоверность, электронное цифровая подпись предоставляет собой уникальную последовательность символов
- которые генерируется с помощью криптографического преобразования информации.
- Электронное цифровая подпись идентична владельцу сертификата электронное цифровой подписи , а также устанавливает отсутствие не санкционированных изменений информации в электронном документе;
- + Все ответы верны

Реквизиты электронных документов

- Электронная цифровая подпись;
- Название юридического лица отправляющего или инициалы физического лица;
- Почта или электронная почта отправителя;Дата подготовки документа
- + Все ответы верны

Созданный с помощью электронной цифровых подписных средств, известный только подписывающему лицу и последовательность символов предназначенный для создания электронной - цифровой подписи в электронном документе это -

- + Закрытый ключ электронной цифровой подписи
- Реквизиты электронных документов
- Электронная цифровая подпись
- Нет правильного ответа

В каком году был принят закон об электронной цифровой подписи?

- 2005 году
- 2020 году
- + 2003 году
- 2016 году

Основные возможности Dreamweaver:

- Быстрый просмотр элемента. Воспользуйтесь возможностью высокоуровневой визуализации разметки с помощью нового инструмента DOM Visualization. С легкостью вносите изменения в структуру своего контента за счет таких операций, как перетаскивание, дублирование, удаление и выбор сразу нескольких элементов.
- Инспектор свойств интерактивного просмотра. Выбирайте, изменяйте и проверяйте свойства любого элемента HTML в режиме интерактивного просмотра Live View. Просматривайте конечные результаты без необходимости обновлять содержимое.

- Интерактивная вставка. В режиме интерактивного просмотра Live View можно воспользоваться панелью «Вставка» для добавления элементов HTML и предварительного просмотра изменений без необходимости переключения в другой режим или нажатия кнопки обновления.

+ все ответы верны

Adobe Dreamweaver

+ приложение предназначенное для создания профессиональных веб-сайтов.

- приложения для создания презентаций

- приложения для работы с рисунками

- нет правильного ответа

На сегодняшний момент последней версией является

+ Dreamweaver CC 2019

- Dreamweaver AA2000

- Dreamweaver BB2000

- Dreamweaver TT2000

Торрент создание веб сайтов - Adobe Dreamweaver CC 2019 19.0.0.11193 изменения. Процедура лечения:

- отключить интернет или запретить доступ установщику и самой программе;

- установить программу; - заменить оригинальный файл Dreamweaver.exe (в корне программы) на прилагаемый из папки Crack;

- запретить программе доступ в интернет, не обновляться

+ все ответы верны

Dreamweaver (Дримвивер) — визуальный HTML-редактор компанииИзначально разработан и поддерживался компанией Macromedia, вплоть до 8-й версии (2005 год).

+ Adobe

- Paint

- Fotostudio

- Studio

Что из себя представляют программа EXCEL?

+ Табличный процессор, для работы с электронными таблицами.

- Текстовый процессор

- Графический процессор

- Программа презентаций

Что такое программа WORD?

- Табличный процессор

+ Текстовый процессор

- Графический процессор

- Презентационная программа

Что собой представляет программа Power Point?

- Табличный процессор
- Текстовый процессор
- + Презентационная программа
- Графический редактор

Что такое Paint?

- Текстовый процессор
- Табличный процессор
- + Программа для вычерчивания рисунков и графики
- Текстовый процессор

Что из себя представляет программа Access?

- + Система управления базами данных
- Текстовый процессор
- Табличный процессор
- Графический редактор

Смысл слова Windows?

- Двер
- Стена
- + Окно, окна
- Препятствие

Что означает пакет MS Office?

- Фирму
- + Офисные программы
- Текстовые процессоры
- Графические редакторы

С какой системой счисления работает компьютер?

- десятичной
- восмеричной
- шестнадцатеричной
- + двоичной

С помощью чего можно обезопаситься от компьютерного вируса?

- с помощью диска
- с помощью мышки
- + с помощью антивирусной программы
- с помощью офисной программы

Что для чего предназначен язык HTML?

- язык работы с СУБД
- + язык создания веб-сайтов
- язык программирования для учителей
- экономическая программа

Что означает аббревиатура ЭЦП?

- + Электронная цифровая подпись
- Электронная цапфовая система
- Электронный циферблат системы
- Нету такого понятия

Всемирная паутина пользователей . . .

- Сеть организации
- Сеть региона
- + Глобальная сеть
- Сеть страны

Что такое ARPANET?

- Сеть банков Америки
- Сеть корпораций Англии
- Корпоративная сеть США
- + Прародительница Интернет разработанный пентагоном

Какое из видов образования наиболее эффективная?

- + Интерактивная
- Активная
- Реактивная
- Пассивная

Что такое HTML?

- Язык программирования историков
- Язык программирования лингвистов
- Язык программирования экономистов
- + Язык разметки гипертекстов

Что такое АСУ?

- + Автоматизированная система управления
- Анимационная система управления
- Алгоритмическая система умозаключений
- нет смысла

Что означает AR - Artificial Intellect?

- + Искусственный интеллект

- Технический интеллект
- Современные умные компьютеры
- Средства хранения умной информации

Кто может быть собственником информационных ресурсов или информационных систем?

- + Юридическое или физическое лицо
- Администратор сети
- Директор компании
- Пользователь

Как называется информация, хранимая и обрабатываемая в информационных ресурсах, подтвержденная электронной цифровой подписью и имеющая одинаковую юридическую силу с документом на бумажном носителе?

- Информационный ресурс
- Электронная цифровая подпись
- + Электронный документ
- Файл

Кто является координирующим органом управления в сфере связи и информатизации, организующим свою деятельность в полном соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об информатизации"?

- + Министерство связи и информатизации
- Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан
- Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций Узбекистана
- Акционерная компания «Узбектелеком»

Информационные ресурсы это:

- Аудио-визуальная и иные сообщения
- Обработанная информация
- Специальная защищенная информация
- + Отдельные документы, документы и массивы документов в информационных системах

Конфиденциальная информация это:

- Информационный ресурс
- + Информация, доступ к которой ограничивается в соответствии и законодательствам
- Массовая информация с открытым доступом
- Ограниченная информация

Что значит защита информации?

- Состояние защищенности интересов личности

- Меры по распространению информации
- Ограничение информации от нежелательных лиц
- + Меры по предотвращению угроз информационной безопасности и устранению их последствий

В каких целях осуществляется защита информации?

- + С целью предотвращения угроз безопасности личности, общества и государства, сохранение конфиденциальности информации
- С целью создания необходимых условий и гарантий свободного доступа к информации
- С целью сбора, хранения, обработки информации
- С целью защиты источника информации

Кем осуществляется государственное регулирование в области информатизации?

- Уполномоченные органы власти
- Владелец информационными ресурсами
- Специально уполномоченный орган
- + Кабинетом Министров Республики Узбекистан и специально уполномоченным им органом

Информатизация это:

- Потребности юридических и физических лиц в информации
- Формирование государственных информационных ресурсов
- Производство современных средств информационных технологий
- + Социально-экономический и научно-технический процесс создания условий для удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в информации с использованием информационных ресурсов, информационных технологий и информационных систем

Укажите определение понятия «информация»:

- Любые данные, зафиксированные на материальном носителе, с реквизитами, позволяющими их идентифицировать
- + Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от источников и формы их представления.
- Сфера деятельности субъектов, связанная с созданием, обработкой и потреблением данных, поступающих из любых источников
- Документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных и других).

Основной целью закона Республики Узбекистан «Об информатизации» является:

- + Регулирование отношений в области информатизации
- Обеспечение соблюдения принципов и гарантий свободы информации

- Регулирование общественных отношений в области создания, функционирования и развития телекоммуникации
- Регулирование отношений в области электронного документооборота

Основной целью закона Республики Узбекистан «О гарантиях и свободы доступа к информации» является:

- Регулирование отношений в области информатизации
- + Обеспечение соблюдения принципов и гарантий свободы информации
- Регулирование общественных отношений в области создания, функционирования и развития телекоммуникации
- Регулирование отношений в области электронного документооборота

Основной целью закона Республики Узбекистан «Об электронном документообороте» является:

- Регулирование отношений в области информатизации
- Обеспечение соблюдения принципов и гарантий свободы информации
- Регулирование общественных отношений в области создания, функционирования и развития телекоммуникации
- + Регулирование отношений в области электронного документооборота

Основной целью закона Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» является:

- Регулирование отношений в области информатизации
- Обеспечение соблюдения принципов и гарантий свободы информации
- + Регулирование отношений в области электронной коммерции
- Регулирование общественных отношений в области создания, функционирования и развития телекоммуникации

Как называется способ предоставления информации и оказания уже сформировавшегося набора государственных услуг гражданам, бизнесу и другим ветвям государственной власти с использованием информационных технологий?

- + Электронное правительство
- Электронный документооборот
- Электронный бизнес
- Электронное управление

В каком доменном зоне должен быть зарегистрирован официальный сайт государственного органа?

- + .gov
- .com
- .org
- .uz

Что означает «электронное правительство»?

- Совокупность сайтов государственных органов в Интернете
- Цифровая версия всех собраний и заседаний, проводимых в различных государственных организациях
- Специальное подразделение Узбекского Агентства Связи и Информатизации
- + Система государственного управления на основе электронных средств обработки, передачи и распространения информации

Укажите определение направления деятельности Центров Единого Окна?

- + Предоставление широкого спектра общественных и социальных услуг для населения в одном месте
- Предоставление доступа в Интернет жителям того или иного района (по принципу интернет-кафе).
- Центры позволяют гражданам подавать заявки на подписку на печатные издания, а также подавать свои объявления в газету
- Организация семинаров, на которых проводятся курсы по работе Microsoft Office, Windows.

При помощи какого устройства можно подключиться к сети Интернет?

- Принтер
- Сканер
- + Модем
- Джойстик

Операционная система – это:

- Совокупность основных устройств компьютера
- + Набор программ, обеспечивающий совместную работу всех устройств компьютера и доступ пользователя к ним
- Совокупность программ, используемых для операций с документами
- Программа для дефрагментации и управления данными

Программы обслуживания устройств компьютера называются:

- компилятор
- + драйвер
- Архиватор
- транслятор

Программой-архиватором называют:

- Программу для резервного копирования файлов
- + Программу для сжатия файлов
- Систему управления базами данных

- Упаковщик файлов и папок

Самая маленькая единица измерения информации?

- + бит
- байт
- слово
- знак

Сколько битов содержится в одном байте?

- 2
- 4
- + 8
- 18

Скольким байтам равен килобайт?

- 1000
- 1560
- + 1024
- 2025

Назначение сетевой платы (сетевого адаптера)?

- Для подключения компьютера к модему
- Для подключения компьютера к Интернету
- Для подключения компьютера к глобальной сети
- + Для подключения компьютера к локальной сети

К какому из перечисленных ниже терминов подходит это определение: «приборы для занесения данных в компьютер во время его работы»?

- Лазерный и струйный принтер
- Монитор и жесткий диск
- + Устройства ввода
- Устройства вывода

«Манипулятор, преобразующий механические движения в движение курсора на экране». О чем идет речь?

- Процессор
- + Мышь
- Клавиатура
- Датчики

Как называется основной накопитель данных в большинстве компьютеров?

- Блок питания
- Гибкий диск

- Флеш память
- + Жесткий диск

Программное обеспечение, предоставляющее графический интерфейс для интерактивного поиска, обнаружения, просмотра и обработки данных в сети.

- + Браузер
- Протокол
- Страница
- Брандмауэр

Метод дискретного представления информации на узлах, соединяемых при помощи ссылок. Данные могут быть представлены в виде текста, графики, звукозаписей, видеозаписей, мультипликации, фотографий или исполняемой документации.

- + Гипермедиа
- Гиперссылка
- Гипертекстовая система
- Гипертекст

Элемент документа для связи между различными компонентами информации внутри самого документа, в других документах, в том числе и размещенных на различных компьютерах.

- Гипермедиа
- + Гиперссылка
- Гипертекстовая система
- Гипертекст

Понятие, описывающее тип интерактивной среды с возможностями выполнения переходов по ссылкам. Ссылки (адреса формата URL), внедренные в слова, фразы или рисунки, позволяют пользователю выбрать (установить указатель и нажать левую кнопку мыши) текст или рисунок и немедленно вывести связанные с ним сведения и материалы мультимедиа.

- Гипермедиа
- Гиперссылка
- Гипертекстовая система
- + Гипертекст

представление информации в виде некоторого графа, в узлах которого содержатся текстовые элементы (предложения, абзацы, страницы или даже целые статьи либо книги), а между узлами имеются связи, с помощью которых можно переходить от одного текстового элемента к другому.

- Гипермедиа
- Гиперссылка
- + Гипертекстовая система
- гипертекст

Компьютерные системы с интегрированной поддержкой звукозаписей и видеозаписей:

- + Мультимедиа
- Медиа
- Аудиовизуализация
- Интерактив

Метод, используемый для обеспечения передачи файлов между разнообразными системами:

- + Протокол FTP
- Протокол HTTP
- TCP/IP
- ADSL

Метод, с помощью которого гипертекстовые документы передаются с сервера для просмотра на компьютеры к отдельным пользователям:

- Протокол FTP
- + Протокол HTTP
- TCP/IP
- ADSL

Адрес размещения сервера в Internet. Часто так называют всю совокупность Web-страниц, расположенных на сервере:

- + Сайт
- Сервер
- Прокол
- Браузер

Сетевой узел, содержащий данные и предоставляющий услуги другим компьютерам; компьютер, подключенный к сети и используемый для хранения информации:

- Сайт
- + Сервер
- Прокол
- Браузер

Поименованный организованный набор данных на магнитном носителе информации . . .

- + Файл

- Сервер
- Диск
- Папка

Текстовый редактор . . .

- + Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Microsoft PowerPoint
- Microsoft Publisher

Редактор электронных таблиц . . .

- Microsoft Word
- + Microsoft Excel
- Microsoft PowerPoint
- Microsoft Publisher

Программа для создания презентаций . . .

- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- + Microsoft PowerPoint
- Microsoft Publisher

Программа для создания публикаций

- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Microsoft PowerPoint
- + Microsoft Publisher

Устройство, защищающее сеть от несанкционированного внешнего доступа. . . .

- Мост.
- Шлюз.
- + Брандмауэр.
- Браузер.

Сеть, объединяющая компьютеры в комнате или соседних помещениях, это . . .

- + Локальная вычислительная сеть
- Глобальная вычислительная сеть
- Региональная вычислительная сеть
- Корпоративная вычислительная сеть

Интерактивные средства, позволяющие одновременно проводить операции с неподвижными изображениями, видеофильмами,

анимированными графическими образами, текстом, речевым и звуковым сопровождением, это ...

- + Мультимедийные средства
- Гипертекстовые средства
- Поисковые средства
- GPRS-средства

Как называется адрес размещения сервера в Internet, а также вся совокупность Web-страниц, расположенных на сервере?

- + Сайт
- Провайдер
- Портал
- Клиент

Так называют сетевой узел, содержащий данные и предоставляющий услуги другим компьютерам, или компьютер, подключенный к сети и используемый для хранения информации. Это ...

- + Сервер
- Сайт
- Провайдер
- Портал

Способом передачи адресованных сообщений с помощью ПК и средств связи является ...

- + Электронная почта
- Интерактивная доска
- Язык HTML
- URL-адрес

Программы для выполнения и хранения числовых расчетов в таблицах в компьютерах, это ...

- + Электронные таблицы
- Калькуляторы
- Электронные трансляторы
- Таблицы подстановки

Основной язык, который используется для кодировки Web-страниц, это ...

- + HTML (HyperText Markup Language)
- Java
- Pascal
- VBA

Операционная система для компьютеров:

- + MS Windows
- VRML
- Alta Vista
- Fale Server

Для просмотра графических изображений не может быть использована программа . . .

- + Windows Messenger
- MS Power Point
- Microsoft Internet Explorer
- MS Picture Manager

Графический редактор Paint не сохраняет свои проекты в формате . . .

- + *.avi
- *.jpg
- *.bmp
- *.gif

Кто является отцом теории шифрования информации?

- + Клод Шеннон
- Майкл Фарадей
- Исаак ньютон
- Юлий Цезар

УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ
ЯЗЫКОВ
КАФЕДРА СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Учебник для студентов УзГУМЯ

Ташкент: Издательство «УзНаишр»

2021 год, -585 стр.